杭州机场轨道快线工程

环境影响报告书

（公 示 版）

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

评价单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司

2019年9月 武 汉

概　　述

1　项目建设特点

为加快杭州市轨道交通设施建设，进一步完善城市轨道交通网络体系，加强杭州西站、杭州东站及萧山国际机场之间的快速互联，实现以未来科技城为主的城西区域与中心城、城东区域的快速出线，缓解主城区交通拥堵压力，带动沿线区域开发建设，促进城市社会与经济可持续发展，并更好地服务杭州 2022 年亚运会，有必要实施杭州市机场轨道快线工程。

杭州机场轨道快线工程起点苕溪站（原名吴山西站，下同），终点靖江站，全长 58.5km（地下线长度 46.5km，高架段长度 12km），线路途经余杭区、西湖区、拱墅区、下城区、江干区、萧山区；设车站 15 座，其中高架车站 4 座，地下车站 11 座；区间风井 8 座。

本工程高架段长度 12km，其中与沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥）共建（本项目里程为 K33+984～K35+994，对应沪杭甬高速改建工程里程为 k9+592～K11+602），已在《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥）环境影响报告书》中评价，主要工程内容包括杭州机场轨道快线工程与沪杭甬高架桥共建段 2.01km（含新建钱塘江大桥），并取得了杭州市生态环境局 杭环评批［2019］4 号的批复。为了本项目的完整性，本环评将引用已批复共建段环评报告书及其批复中的有关内容。

本工程新建仓前车辆基地和靖江停车场；控制中心共享七堡控制中心（调度大厅及设备机房需进行改造）；主变电所与其他线共享，不新建主变电所。

本线为城市轨道交通制式，双线，速度目标 120km/h，采用 6 辆编组 A 型车。初期 2025 年、近期 2032 年、远期 2047 年全日开行列车分别 175 对、222 对、287 对。

本工程在建设过程中共征、占土地面积 162.23ha，其中永久占地 122.31ha，临时占地 39.92ha。根据《杭州机场轨道快线工程水土保持方案报告书（报批稿）》（2019 年 5 月），工程建设土石方总量 1512.58 万 m^3，其中挖方 1111.6 万 m^3，填方 400.98 万 m^3，借方总量 10.94 万 m^3（从合法料场商购解决），弃方 721.56 万 m^3（运送至城市管理部门统一规定的场地堆放）。

计划 2019 年开工，2022 年通车运营。工程总投资为 432.06 亿元，其中环保投资 5.487 亿元，约占工程总投资 1.27%。

2 环境影响评价工作过程

2.2.1 轨道交通建设规划及规划环评概况

建设单位为杭州市地铁集团有限责任公司。2018 年 6 月 26 日，生态环境部以《关于〈杭州市城市轨道交通第三期建设规划调整环境影响报告书〉的审查意见》（环审［2018］42 号），对三期建设规划调整报告书提出了审查意见。2018 年 11 月 26 日，国家发改委以发改基础［2018］1734 号《国家发展改革委关于调整杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022 年）的批复》批准了杭州市轨道交通三期建设规划调整的 3 条线路，增加线路长度 68.3km，其中机场轨道快线项目线路长 58.5 公里，设站 15 座，设计时速 120 公里/小时，原则采用 A 型车。

2.2.2 本工程环评过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，受杭州市地铁集团有限公司委托，中铁第四勘察设计院集团有限公司承担杭州机场轨道快线工程环境影响评价工作。2019 年 8 月环评单位编制完成了《杭州机场轨道快线工程环境影响报告书》。

3 分析判定相关情况

工程符合国家及地方的各项环境保护相关法律法规的规定，属于国家产业政策鼓励类项目。径路、功能定位和设计标准符合《杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017～2022 年）调整》的规定，符合杭州城市总体规划、历史文化名城规划、土地利用规划。

项目以隧道下穿的西溪国家级湿地公园保护范围、外围保护地带、景观控制区，无地面工程，已获得浙江省林业厅的同意；本项目 2 座车站涉及西湖文化景观遗产的缓冲区，杭州市西湖风景区管理委员会复函本项目距离遗产区较远，对景观影响不大；下穿大运河国家级文保单位重点保护区和涉及杭州海塘遗址保护范围、建设控制地带。

“三线一单”符合性分析如下表所示：

表 1.1-1 “三线一单”符合性分析表

内　容	符合性分析
生态保护红线	本项目经过西溪湿地生态保护红线保护范围区段不设地面工程和临时设施，西溪湿地站出入口、风亭避让西溪湿地生态保护红线范围，属于无害化穿（跨）越方式，工程建设符合生态保护红线管理要求，不会对西溪湿地生态系统造成不良影响。规划环评审查意见提出：“严守生态红线。本着‘避让优先’的原则，进一步优化调整机场快线线路方案，严格落实生态保护红线管理规定，避免对西溪湿地生态系统造成不良影响。”，在本项目环评对线位进行了局部优化，采取无害化方式穿越生态红线长度约 171m、埋深 41~43m，项目设计阶段落实了规划环评审查意见要求，符合规划环评提出的优化要求。浙江省林业厅以浙林便［2018］181 号《浙江省林业厅关于同意杭州机场轨道快线工程地下穿越杭州西溪国家湿地公园的函》同意机场轨道快线项目方案，浙江省自然资源厅以浙规选字第［2019］003 号原则同意项目选址。
环境质量底线	项目采用电力牵引，轨道交通将代替部分地面道路交通运输量，有利于改善杭州市环境空气质量和城市声环境质量。 本工程各车站、车辆基地、停车场污水均不外排地表水体，各车站及仓前车辆基地、靖江停车场污水可纳入市政污水管网，由相应城市污水处理厂集中处理。 通过减振降噪措施后，沿线振动环境敏感目标的振动环境均达标，沿线声环境敏感目标达标或维持现状。 轨道交通采用电力牵引，无废气排放，建成后有利于吸引大量地面公交客流，从而减少地面公汽、出租车等尾气排放，有效减轻城市大气污染程度。
资源利用上线	本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线。
环境准入负面清单	依据《杭州市（六城区）环境功能区划》、《杭州市余杭区环境功能区划》和《杭州市萧山区环境功能区划》的负面清单，本项目不属于工业项目，不属于畜禽养殖、堤岸改造等负面清单所规定的禁止项目，项目符合所涉及的各环境功能区划的负面清单的要求。 西溪湿地站～文三路站经过西溪国家湿地公园，涉及生态保护红线范围，但经过西溪湿地生态保护红线区段不设地面工程和临时设施，西溪湿地站出入口、风亭避让西溪湿地生态保护红线范围，属于无害化穿（跨）越方式，工程建设符合生态保护红线管理要求，不会对西溪湿地生态系统造成不良影响。浙江省林业厅以浙林便［2018］181 号文同意项目选址。

4　关注的主要环境问题及环境影响

杭州机场轨道快线工程作为新建轨道交通项目，施工期以生态、噪声、大气等环境影响为主，运营期以噪声、振动影响和水环境影响为主。

（1）生态影响：项目对西溪国家湿地公园、杭州西湖文化景观遗产、大运河（杭州段）、仓前街历史文化街区、文物保护单位等环境保护目标会造成一定的不利影响，但这些影响是局部的，可通过优化工程设计、采取生态防护和恢复措施、加强施工管理进行有效控制。因此，本工程对沿线区域生态环境的影响相对有限。

（2）噪声、振动影响：工程建成后，对沿线评价范围内的居民住宅、医院和学校等敏感点的声环境、振动环境造成不利影响，特别是高架区段和线路下穿区段，但通过采取轨道减振措施、风亭消声器加长、声屏障等措施有效减缓噪声、振动影响，保证沿线噪声敏感目标的声环境质量达标或现状环境不恶化，保证沿线振动环境达标。

（3）水、大气、固废：本工程运营期产生的污水、风亭异味、固废影响，通过采

取合理的污染防治措施后均能满足相应标准规范要求，不会影响环境质量。

（4）公众意见：公示期间收集到了 10 条公众意见，意见内容是担心地铁建设施工期造成房屋沉降开裂和运营期的振动会对房屋安全造成不利影响；希望增设地铁站点；担心运营期振动、结构声等环境影响等内容，建设单位逐条进行了采纳与否的说明。

5 环境影响评价的主要结论

杭州机场轨道快线工程属于轨道交通建设项目，是一种绿色交通，使用清洁能源，污染排放量小，有利于改善城市大气环境，符合杭州城市总体规划、历史文化名城规划、土地利用规划及环境保护规划。符合国家《产业结构调整指导目录》，符合国家产业政策要求，符合建设项目《建设项目环境保护管理条例》中对建设项目的管理规定。本项目对环境影响可接受或环境风险可控、环境保护措施经济技术满足长期稳定达标及生态保护要求，有助于改善区域环境质量。

设计方案与上位的《杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017～2022 年）调整》方案一致。本工程总体符合《杭州市城市轨道交通第三期建设规划调整环境影响报告书》及其审查意见的要求。

工程建设虽然将会对所经区域的生态、声、振动、水、大气环境产生一定程度的不利影响，只有在工程施工和运营中，全面落实报告书提出的一系列的生态保护、减缓及恢复措施和污染控制措施，工程建设对环境造成的影响可得到有效控制和减缓。

因此，从环境影响角度而言，杭州机场轨道快线工程项目是可行的。

1 总 则

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律、法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015 年 1 月 1 日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修正；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日修正；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日修订；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年 2 月 28 日修订，自 2008 年 6 月 1 日起实施，2017 年 6 月 27 日再修订，2018 年 1 月 1 日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年 11 月 7 日修订；

（7）《中华人民共和国城乡规划法》，2015 年 4 月 24 日修订；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018 年 10 月 26 日修订；

（9）《中华人民共和国文物保护法》，2017 年 11 月 4 日修改通过并实施；

（10）《中华人民共和国文物保护法实施条例》，2017 年 10 月 7 日修订；

（11）《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院第 524 号令，2008 年 7 月 1 日实施）；

（12）《中华人民共和国河道管理条例》，2018 年 3 月 19 日修订；

（13）《建设项目环境保护管理条例》，修订版 2017 年 10 月 1 日起施行；

（14）《风景区名胜区管理条例》，2006 年 12 月 1 日施行；

（15）《世界文化遗产保护管理办法》，2006 年 11 月 14 日起实施；

（16）《大运河遗产保护管理办法》，2012 年 10 月 1 日施行；

（17）《国务院关于加强文化遗产保护的通知》（国发［2005］42 号）；2005 年 12 月 22 日公布；

（18）《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017 年 10 月 7 日修改；

（19）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016 年 2 月 6 日修订；

（20）《湿地保护管理规定》国家林业局令第 32 号，自 2013 年 5 月 1 日起施行；

（21）《城市湿地公园管理办法》，2017 年 10 月 13 日公布；

（22）《国家湿地公园管理办法》，2018 年 1 月 1 日起实施；

（23）《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52 号），2018 年 6 月 28 日；

（24）《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》，2015 年 12 月 24 日；

（25）原环境保护部《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办［2013］103 号）；

（26）原环境保护部《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办［2013］104 号）；

（27）生态环境部令 第 1 号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018 年 4 月 28 日起施行）；

（28）原环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77 号）；

（29）原环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发［2012］98 号）；

（30）原环境保护部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发［2015］162 号）；

（31）原环境保护部《关于做好城市轨道交通项目环境影响评价工作的通知》（环办［2014］117 号）；

（32）原环境保护部《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发［2010］7 号）；

（33）《国家危险废物名录》，2016 年 6 月 14 日公布；

（34）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，2013 年 2 月 16 日修正；

（35）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4 号）；

（36）原环境保护部《关于改革信访工作制度依照法定途径分类处理信访问题的意见》（环发［2015］111 号），自 2015 年 10 月 1 日起施行。

1.1.2 地方法规、政策

（1）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2018 年 3 月 1 日修订；

（2）《浙江省水污染防治条例》，2013 年 12 月 19 日修订；

（3）《浙江省大气污染防治条例》，2016 年 7 月 1 日修订；

（4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017 年 9 月 30 日修订；

（5）《浙江省文物保护管理条例》，2014 年 11 月 28 日修订；

（6）《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》，2012 年 12 月 1 日起施行；

（7）《浙江省湿地保护条例》，2012 年 12 月 1 日起施行；

（8）《浙江省辐射环境管理办法》，2012 年 2 月 1 日起施行；

（9）《浙江省饮用水水源保护条例》，2012 年 1 月 1 日起施行；

（10）《浙江省环境污染监督管理办法》，浙江省人民政府第 216 号令，2006 年 9 月 1 日起施行；

（11）《浙江省环境保护厅关于发布<省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2015 年本）>及<设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015 年本）>的通知》（浙环发［2015］38 号）；

（12）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙江省环保厅，浙环发［2012］10 号，2012 年 4 月 1 日起施行；

（13）《关于进一步规范危险废物处置监管工作的通知》（浙环发［2017］23 号），2017 年 7 月 16 日起施行；

（14）《浙江省环境保护厅关于改革信访工作制度依照法定途径分类处理信访问题的实施意见（试行）》（浙环发〔2016〕22 号）；

（15）《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》（浙政发〔2018〕30 号），2018 年 7 月 20 日；

（16）《杭州市生活饮用水源保护条例》，2004 年 8 月 1 日发布；

（17）《杭州市文物保护管理若干规定》，2004 年 6 月 16 日修订；

（18）《杭州市历史文化街区和历史建筑保护办法》，2005 年 1 月 1 日起施行；

（19）《杭州市历史文化街区和历史建筑保护条例》，2013 年 10 月 1 日起施行；

（20）《杭州市历史文化街区和历史建筑保护条例实施细则》，2014 年 5 月 11 日起施行；

（21）《杭州市建设工程渣土管理办法》，2011 年 2 月 1 日修改；

（22）《杭州市建设工程文明施工管理规定》，2014 年 4 月 1 日起施行；

（23）《杭州市环境噪声管理条例》，2010 年 4 月 1 日修改施行；

（24）《杭州市城市排水管理办法》，2012 年 5 月 18 日修订；

（25）《杭州市生态文明建设促进条例》，2016 年 5 月 1 日起施行；

（26）《杭州市生活垃圾管理条例》，2015 年 12 月 1 日起施行；

（27）《杭州市大气污染防治规定》2016 年 12 月 21 日发布并施行；

（28）《杭州市有害固体废物管理暂行办法》，2015 年 8 月 26 日发布并施行；

（29）《杭州市污染物排放许可管理条例》，2008 年 6 月 1 日起施行；

（30）《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》，2003 年 8 月 1 日修改施行；

（31）《杭州市工程渣土管理实施办法》，2016 年 5 月 20 日起实施。

（32）《杭州市生态公益林管理办法》，2012 年 5 月 18 日修改施行；

（33）《杭州市城市绿化管理条例》，2004 年 7 月 30 日施行；

（34）《杭州市城市绿化管理条例实施细则》，2013 年 3 月 1 日施行；

（35）《杭州西湖风景名胜区管理条例》，2004 年 8 月 1 日施行；

（36）《杭州西湖文化景观保护管理条例》，2012 年 1 月 1 日施行；

（37）《杭州市城市河道保护管理办法》，2012 年 5 月 18 日修改施行；

（38）《杭州西溪国家湿地公园保护管理条例》，2011 年 12 月 1 日起施行；

（39）《杭州市大运河世界文化遗产保护条例》，2017 年 5 月 1 日起施行；

（40）《杭州市城市规划管理技术规定（试行）》，2008 年 6 月 21 日起施行；

（41）《杭州市城市轨道交通运营管理办法》，2016 年 1 月 1 日起施行；

（42）《杭州市城市轨道交通建设规划管理办法》，2015 年 9 月 1 日起施行；

（43）《杭州市城市轨道交通管理条例》，2019 年 3 月 1 日起施行。

1.1.3 导则及技术规范

（1）中华人民共和国国家环境保护标准 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 •城市轨道交通》；

（2）中华人民共和国国家环境保护标准 HJ2.1-2016《建设项目环境影响评价技术导则 • 总纲》；

（3）中华人民共和国国家环境保护标准 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 •大气环境》；

（4）中华人民共和国环境保护行业标准 HJ 2.3-2018《环境影响评价技术导则 •地面水环境》；

（5）中华人民共和国国家环境保护标准 HJ610-2016《环境影响评价技术导则 •地下水环境》；

（6）中华人民共和国国家环境保护标准 HJ19- 2011《环境影响评价技术导则 • 生态影响》；

（7）中华人民共和国国家环境保护行业标准 HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》；

（8）中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 2034-2013《环境噪声与振动控制工程技术导则》；

（9）中华人民共和国国家环境保护标准 HJ24-2014《环境影响评价技术导则 • 输变电工程》；

（10）《古建筑防工业振动技术规范》（GB/T 50452-2008）；

（11）中华人民共和国国家标准 GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》；

（12）原环境保护部公告 2017 年第 43 号《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，2017 年 8 月 29 日；

（13）《地铁设计规范》（GB50157-2013）；

（14）《市域快速轨道交通设计规范》（T/CCES2-2017，中国土木工程学会标准）；

（15）《市域快速轨道交通规划与设计导则》（RISN-TG032-2018）。

1.1.4 报告书编制用到的相关资料

（1）《浙江省主体功能区规划》（浙政发［2013］43 号）；

（2）《浙江省环境功能区划》（浙政函［2016］111 号）；

（2）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政办发［2015］71 号）；

（3）《杭州市城市总体规划（2001-2020）》（2016 年修订）；

（4）《杭州市土地利用总体规划（2006-2020 年）》；

（5）《杭州生态市建设规划》（2016 年 2 月）；

（6）《杭州市环境保护“十三五”规划》（杭政办函〔2017〕7 号）；

（7）《杭州市主城区生态环境功能区划》（杭政办函〔2008〕176 号）；

（8）《杭州市余杭区声环境功能区划分方案（2018）》；

（9）《杭州市六城区生态保护红线（2017）》；

（10）《萧山区生态环境功能区划（2017）》；

（13）《杭州市绿地系统规划（修编）（2007-2020）》；

（14）《杭州历史文化名城保护规划》（杭政函［2003］132 号）；

（15）《杭州市文物保护单位用地保护范围规划》；

（16）《杭州市主城区水域保护规划（2014）》；

（17）《杭州市生活饮用水源保护区划分方案》（杭政办函［2006］94 号）；

（18）《余杭区生活饮用水源保护规划（2006）》；

（19）《杭州市萧山区饮用水源保护区规划》；

（20）《杭州市环境空气质量功能区划分方案（1997）》；

（21）《杭州市主城区声环境功能区划分方案（2014）》；

（22）《萧山区〈城市区域环境噪声标准〉适用区域划分（2018）》；

（23）《2018 年杭州市环境状况公报》；

（24）《西溪国家湿地公园总体规划（修编）（2007）》；

（25）《杭州西湖文化景观保护管理规划》；

（26）《杭州西湖风景名胜区总体规划》（2002～2020 年）；

（27）《大运河（杭州段）遗产保护规划》（杭政函［2012］156 号）；

（28）《国家文物局关于公布实施<中国大运河遗产管理规划>的函》（文物保函［2013］8 号）。

1.1.5 工程设计资料和其他依据

（1）《杭州市轨道交通线网规划局部调整（2018）》（杭政函［2018］40 号）；

（2）《杭州市城市轨道交通第三期建设规划调整报告》（2018 年 3 月）；

（3）《杭州市城市轨道交通第三期建设规划调整环境影响报告书（报批稿）》及其审查意见（环审［2018］42 号）；

（4）国家发改委 《国家发展改革委关于调整杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022 年）的批复》（发改基础［2018］1734 号）；

（5）《杭州机场轨道快线工程可行性研究报告》，2018 年 09 月；

（6）浙江省发展和改革委员会《省发改委关于杭州市机场轨道快线工程可行性研究报告的批复》（浙发改基础［2019］351 号）；

（7）中华人民共和国自然资源部办公厅《关于杭州机场轨道快线工程建设项目建设用地预审意见的复函》（自然资办函［2019］1325 号）；

（8）浙江省自然资源厅《建设项目选址意见书》（浙规选字第［2019］003 号）

（9）《杭州机场轨道快线工程水土保持方案报告书（报批稿）》（2019 年 5 月）；

（10）《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书（报批稿）》及其批复杭州市生态环境局（杭环评批［2019］4 号）。

（11）其它相关技术资料。

1.2 环境影响要素识别和评价因子筛选

1.2.1 环境影响识别与筛选

（1）环境影响识别与筛选矩阵

本工程行为对各类环境要素产生的影响按施工期和运营期制成“环境影响识别与筛选矩阵表”，见表 1.2-1。

表 1.2-1 工程环境影响识别与筛选矩阵表

工程阶段	工程活动	影响程度识别	自然生态环境				物理—化学环境		
			地形地貌	植被	水土保持	地表水	声环境	振动	环境空气
影响程度识别			Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ
施工期	征地拆迁	Ⅱ	-S	-S	-S				
	开辟施工便道及修建临时工程	Ⅱ	-M	-M	-M	-M	-M	-S	-M
	施工材料贮存及运输	Ⅱ					-M	-S	-M
	车站土建	Ⅰ	-M	-M	-M	-M	-M	-S	-M
	区间隧道、桥梁工程	Ⅱ	-S	-M	-S	-S			
	地面建筑结构工程	Ⅰ	- M	- M	-S	-S	- M	-S	-S
	绿化及恢复工程	Ⅰ	+L	+M	+L		+S		+M
	工程弃土	Ⅲ	- M	- M	- M	-S			-S
	施工人员生活	Ⅲ				-S			-S
运营期	列车运行	Ⅰ					-M	-L	
	车站运营	Ⅰ				-M	-M		-S
	停车场、车辆基地运营	Ⅱ				-M	-S		-S

注：

① 单一影响识别：反映某一种工程活动对某一个环境要素的影响，其影响程度按下列符号识别：+：有利影响；-：不利影响；S：轻微影响；M：一般影响；L：较大影响；空格；无影响和基本无影响。

② 综合（或累积）影响程度识别：反映某一种工程活动对各个环境要素的综合影响，或反映某一个环境要素受所有工程活动的综合影响，并作为评价因子筛选的判据。影响程度按下列符号识别：Ⅰ：较重大影响；Ⅱ：一般影响；Ⅲ：轻微影响。

（2）环境影响识别与筛选结论

①施工期仅征地等工程活动对环境的影响属永久性的影响，其余均为暂时性影响，通过采取相应的预防和缓解措施后，可使受影响的环境要素得到恢复，受施工活动影响的环境因子主要是城市生态及城市景观、声环境、环境空气、水环境。

②本工程运营期的主要环境影响是噪声、振动、城市生态三个方面，对水环境、环境空气的影响相对小。

1.2.2 评价因子

根据本次工程的污染特点，通过筛选和识别，各环境要素的环境影响评价因子见表 1.2-2。

表 1.2-2 环境影响评价因子汇总表

评价阶段	评价项目	现状评价	单　位	预测评价	单　位
施工期	声环境	昼间、夜间等效声级，L_{Aeq}	dB（A）	昼间、夜间等效声级，（L_{Aeq}）、A 声级	dB（A）
	振动环境	铅垂向 Z 振级，VL_{z10}	dB	铅垂向 Z 振级，VL_{z10}	dB
	地表水环境	pH、SS、COD、BOD_5、石油类	mg/L（pH 除外）	pH、SS、COD、BOD_5、石油类	mg/L（pH 除外）
	大气环境	PM_{10}	mg/m^3	PM_{10}	mg/m^3
运营期	声环境	昼间、夜间等效声级，L_{Aeq}	dB（A）	昼间、夜间运营时段等效声级，（L_{Aeq}）、A 声级	dB（A）
	振动环境	铅垂向 Z 振级，VLz_{10}	dB	铅垂向 Z 振级，VL_{zmax}	dB
				二次结构噪声	dB（A）
		振动速度	mm/s	振动速度	mm/s
	水环境	pH、SS、COD、BOD_5、石油类	mg/L	pH、COD、BOD_5、动植物油、氨氮	mg/L
	大气环境	/	/	食堂油烟	mg/m^3

1.3 评价标准

根据沿线环境功能区划及杭州市生态环境局余杭分局、西湖分局、下城分局、拱墅分局、江干分局和萧山分局的标准确认函，本次评价执行标准如下：

1.3.1 环境质量标准

（1）声环境

声环境评价标准见表 1.3-1，详见图 1.6-4～图 1.6-6。

表 1.3-1 **声环境质量标准**

标准号	标准名称	适用范围	标准值与等级（类别）
GB3096-2008	《声环境质量标准》	1.当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为 4a 类声环境功能区。 2. 若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将交通干线边界线外一定距离内的区域划为 4a 类标准适用区域。距离的确定方法如下： 相邻区域为 1 类标准适用区域，距离为 50m； 相邻区域为 2 类标准适用区域，距离为 35m； 相邻区域为 3 类标准适用区域，距离为 25m；	4a 类区： 昼间 70dB（A） 夜间 55dB（A）
		K0+000～K3+050 两侧、K12+900～K13+450 两侧、K13+450～K20+500 两侧、K24+450～K25+280 左侧、K25+280～K26+400 两侧、K26+400～K28+671 两侧的 4a 类区以外区域； 仓前车辆基地出入段线两侧除 4a 类区以外区域。	1 类区： 昼间 55dB（A） 夜间 45dB（A）
		K3+050～K12+900 两侧、K20+500～K23+500 两侧、K23+500～K24+450 两侧、K24+450～K25+280 右侧、K28+671～K35+810 两侧、K35+810～K40+400 右侧、K40+400～K42+315 两侧、K44+600～K46+300 左侧的 4a 类区以外区域； K35+810～K40+400 左侧、K48+700～K58+500 两侧未划定声功能区，参照 2 类区标准执行； 靖江停车场出入场线两侧未划定声功能区划，参照 2 类区标准执行。	2 类区： 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A）
		K42+315～K44+600 两侧、K44+600～K46+300 右侧、K46+300～K48+700 两侧的 4a 类区以外区域。（依据《杭州市萧山区声环境功能区划分方案》中的补充规定，3 类声环境功能区中居住区执行 2 类声环境功能标准）	3 类区： 昼间 65dB（A） 夜间 55dB（A）

注：交通干线边界线为城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线，无人行道的高架道路地面投影边界，各级公路的边界线，铁路交通用地边界线，城市轨道交通用地边界线，内河航道的河堤护栏或堤外坡角。未划分区域根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）进行确定。

（2）振动环境

沿线环境振动评价标准见表 1.3-2。

表 1.3-2 **振动环境影响评价标准**

标准号	标准名称	标准值与等级	适用范围
GB10070-88	《城市区域环境振动标准》	交通干线道路两侧标准：昼间 75dB，夜间 72dB	①若临交通干线道路建筑为高于三层楼房以上（含三层）时，第一排建筑物执行“交通干线道路两侧”标准； ②若临交通干线道路建筑为低于三层楼房建筑（含开阔地），相邻区域为“居民、文教区”，则距离道路边界线外 35m 以内区域执行“交通干线道路两侧”标准。
		居民、文教区标准：昼间 70dB，夜间 67dB	除“交通干线道路两侧”之外的区域以及“交通干线道路两侧”区域内学校、医院。
JGJ/T170-2009	《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》	居民、文教区标准：昼间 38dB（A），夜间 35dB（A）	位于 GB10070-88 中“交通干线道路两侧”以外以及“交通干线道路两侧”区域内学校、医院等敏感点。
		交通干线道路两侧标准：昼间 45dB（A），夜间 42dB（A）	位于 GB10070-88 中“交通干线道路两侧”内的敏感点。
GB/T50452-2008	《古建筑防工业振动技术规范》	见表 1.3-3	优秀历史建筑

根据 GB/T50452-2008《古建筑防工业振动技术规范》，地铁运行对优秀历史建筑的振动影响，参照执行市、县级文物保护单位的容许振动速度限值标准，详见表 1.3-3。

表 1.3-3 **交通振动对建筑结构影响在时域范围内的容许振动速度（mm/s）**

建筑类型	控制点位置	控制点方向	砖砌体 Vs（m/s）		
			＜1600	1600～2100	＞2100
市、县级文物保护单位（砖结构）	承重结构最高处	水平	0.45	0.45～0.6	0.6

注：杭州市优秀历史建筑按照最严格标准 0.45mm/s 限值执行。

（3）地表水环境

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函［2015］71 号），工程沿线经过的地表水体主要为萧绍河网、先锋河、钱塘江、新开河-引水河、上塘河、运河、古新河、沿山河、余杭塘河等，其中先锋河、钱塘江、余杭塘河水环境功能主要为景观娱乐用水区、渔业用水区、农业工业用水区，水质目标位 III 类，其他水环境功能主要为景观娱乐用水区、农业工业用水区，水质目标均为 IV 类。本工程不涉及饮用水源保护区。

表 1.3-4 GB3838-2002《地表水环境质量标准》摘录 （单位，除 pH 外，mg/L）

序　号	评　价　因　子	III 类标准	IV 类标准
1	PH 值	6～9	6～9
2	生化需氧量（BOD_5）	4	6
3	化学需氧量（COD_{Cr}）	20	30
4	氨　氮	1.0	1.5
5	石油类	0.05	0.5

（4）环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

1.3.2 污染物排放标准

（1）噪声

仓前车辆基厂界四周执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1 类区标准（昼间 55dB（A）、夜间 45dB（A））。

靖江停车场厂界四周执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类区标准（昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A））。

建筑施工场地边界处噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》（昼间：70dB，夜间：55dB）。

表 1.3-5 噪声排放标准

标准号	标准名称	适用范围		标准值与等级（类别）
GB12348-2008	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	仓前车辆基地	厂界外 1m 处	厂界四周执行 1 类区标准（昼间 55dB（A）、夜间 45dB（A））
		靖江停车场	厂界外 1m 处	厂界四周执行 2 类区标准（昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A））
GB12523-2011	《建筑施工场界环境噪声排放标准》	施工场界外 1m 处		昼间 70dBA 夜间 55dBA

（2）污　水

施工期泥浆经泥水分离系统处理后全部回用；施工场地泥浆废水及施工降水经沉淀池预处理后用于场地冲洗及绿化，污水回用执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T18920-2002）建筑施工、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗标准。不具备纳入市政污水管网的施工场地的施工人员粪便污水经化粪池处理后，定期由地方环卫人员收集外运至城市污水处理厂；具备纳入市政污水管网的施工人员粪便污水，经化粪池处理后就近排入市政污水管网，污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准。

在运营期各车站及仓前车辆基地、靖江停车场污水均可就近纳入市政污水管网，

由相应城市污水处理厂集中处理。污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。

表 1.3-6　　本工程污水排放执行标准

标准名称		水质指标（除 pH 外，mg/L）						
		pH 值	COD	BOD_5	石油类	动植物油	氨氮	LAS
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）之三级标准		6～9	500	300	20	100	45*	20
《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T18920-2002）	道路清扫	6～9	-	15	-	-	10	1.0
	城市绿化	6～9	-	20	-	-	20	1.0
	车辆冲洗	6～9	-	10	-	-	10	0.5
	建筑施工	6～9	-	15	-	-	20	1.0

*说明：该值根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）选取。

（3）环境空气

施工期颗粒物执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 无组织排放监控浓度限值。

车辆基地、停车场职工食堂厨房炉灶的油烟排放执行 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》2.0mg/m^3。

1.4　评价等级、评价范围和评价时段、评价原则

1.4.1　评价工作等级

（1）声环境

工程所在地为杭州市声环境功能区划 1、2、3、4a 类区，工程建成后高架区间、地下车站风亭、区间风井周围及车辆基地、停车场噪声影响区域内环境噪声明显增高（增量多大于 5dB（A）），根据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》等级划分原则，声环境影响评价按一级评价开展工作。

（2）振动环境

工程线路采用地上、地下形式，工程运营前后，环境振动级变化量多在 5dB 以上，根据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则·城市轨道交通》等级划分原则，振动环境影响评价按一级评价开展工作。

（3）地表水环境

本工程设计范围内仓前车辆基地、靖江停车场及沿线车站按排污单位分别排放污水，污水处理达标后接入市政污水管，不直接排放环境，按《环境影响评价技术导则　地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，地表水环境评价的等级确定为三级 B。

（4）环境空气

由于本工程不涉及锅炉，列车采用电力牵引，没有机车废气排放，轨道交通工程仅有车站风亭排气异味、车辆基地和停车场的食堂油烟对周围环境产生一定的影响；根据《环境影响评价技术导则·城市轨道交通》（HJ 453-2018）的规定，本次环境空气评价不确定等级，仅进行大气环境影响分析。

（5）城市生态环境

本工程为城市轨道交通工程，且主要为地下工程，线路长 58.5km 线路涉及到西湖世界文化景观遗产和大运河世界文化遗产等特殊环境敏感目标，依据《环境影响评价技术导则城市轨道交通》（HJ453-2018）的要求、参照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），根据工程沿线和区域的生态敏感程度，本次生态环境影响评价按一级开展评价。评价工作突出城市生态环境特点，力求完整、客观、准确地反映拟建工程对周围环境的影响，重点关注工程可能产生显著影响的局部敏感生态问题和典型因子，提出生态影响防护和恢复措施。

（6）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）》附录 A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，铁路及轨道交通地下水环境影响评价项目类别为报告书的，除机务段为Ⅲ类外，其余均为Ⅳ类。根据导则 4.1 一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

本工程不含机务段，工程施工期、运营期不向地下水环境排放污染物，符合Ⅳ类建设项目规定，故不开展地下水环境影响评价。

（7）电磁环境

本工程不新增 110kV 及以上主变电所及输电线路，不评价电磁环境。

（8）土壤环境

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ 964—2018 附录 A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展土壤环境影响评价。

1.4.2 评价范围

（1）评价对象的工程范围

机场轨道快线工程自苕溪站至靖江站，线路长 58.5km；车站 15 座；新建仓前车辆基地和靖江停车场。

（2）各专题的具体评价范围如下所述：

①声环境评价范围

车辆基地、停车场厂界外 50m；地面线、高架线、试车线、出入段线、出入库线

线路中心两侧 150m 以内区域；风亭声源周围 30m 以内区域。

结合本项目表 4.4-4 中高架段噪声贡献值达标距离，本项目高架段声环境评价范围为 195m。

②振动环境评价范围

地下线和地面线为距线路中心线两侧 50m；高架线为距线路中心线两侧 10 m。室内二次结构噪声影响评价范围：地下线为距线路中心线两侧 50 m。

③地表水环境评价范围

评价范围内的车站、车辆基地、停车场及工程沿线主要地表水体。

④大气环境评价范围

地下车站排风亭周围 30m 以内的区域。

⑤固体废物评价范围

评价范围沿线车站、车辆基地及停车场产生的固体废物。

⑥城市生态环境评价范围

A．纵向范围：与工程设计范围相同；

B．横向范围：综合考虑拟建工程的吸引范围和线路两侧土地规划，评价范围为线路两侧实际影响范围；

C．车辆基地、停车场及其他临时用地界外实际影响范围。

1.4.3 评价时段

评价时段同设计年限，即：运营初期 2025 年；近期 2032 年；远期 2047 年。

1.5 环境保护目标

1.5.1 生态环境保护目标

（1）施工期生态环境保护目标

施工场地、施工人员驻地及施工设施会占用土地、破坏地表植被、影响城市生态及城市景观，施工期保护目标为西溪国家湿地公园、杭州西湖文化景观遗产、大运河（杭州段）、仓前街历史文化街区、文物保护单位等。

（2）运营期生态环境保护目标

工程投入运营后，主要生态环境保护目标为西溪国家湿地公园、杭州西湖文化景观遗产、大运河（杭州段）、仓前街历史文化街区、文物保护单位等，具体见表 1.5-1 及图 9.5-3～图 9.5-8、图 9.5-11～图 9.5-16。

表 1.5-1

沿线生态环境保护目标一览表

序号	名　称	级别	涉及的区域	工程与生态环境保护目标位置关系
1	西湖文化景观遗产	世界文化遗产	缓冲区	线路文三路站～火车东站站区间（K22+600～K26+430）地下区间沿文三路紧邻缓冲区北侧边界，沈塘桥站和西湖文化广场站部分地面建筑位于遗产缓冲区范围内。
2	西溪国家湿地公园	国家级	保护区、外围保护地带、景观控制区	阿里巴巴站～文三路站（K12+550～K18+300）地下经过西溪湿地公园范围、外围保护地带和周边景观控制区范围线路长约 5750m，其中景观控制区内约 1400m，外围保护地带内约 2686m，湿地公园范围内 1664m，穿越西溪湿地公园范围段线路埋深约 11.5m～43m，其中穿越特级保护区（生态保护红线）段长度 171m、线路埋深约 41m～43m。
3	大运河遗产（文物保护单位）	世界文化遗产、国家级文保单位	重点保护区（遗产区和缓冲区）	①沈塘桥站～西湖文化广场站区间（K24+395～K24+555）下穿京杭大运河遗产区和缓冲区约 160m，其中遗产区约 75m，缓冲区约 85m，遗产区和缓冲区范围内无地面工程，埋深约 28m～30m。 ②西湖文化广场站～火车东站站区间（K25+580～K25+710）下穿上塘河遗产区和缓冲区约 130m，其中遗产区约 50m，缓冲区约 80m，遗产区和缓冲区范围内无地面工程，埋深约 28m～30m。
4	杭州海塘遗址	省级文物保护单位	保护范围、建控地带	火车东站站～御道站（K34+190～K34+250）高架跨越杭州海塘两侧保护范围和建控地带约 60m，其中保护范围约 10m，建控地带长度约 50m，保护范围内无桥墩，建设控制地带内有 1 个桥墩。
5	仓前街历史文化街区	/	建控地带	工程杭州西站～中央公园站（K6+850～K7+100）下穿规划的仓前历史文化街区建控地带约 250m，在建控地带内无地面工程。

1.5.2 声环境保护目标

工程评价范围内共有噪声敏感点 25 处，其中地下段 11 处，高架段、U 型槽 11 处（另有 3 处敏感点已在《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书》中评价）；靖江停车场周边 1 处，仓前车辆基地及试车线 2 处。沿线声环境敏感点详细情况汇于表 4.2-1～表 4.2-2 中，评价范围内噪声规划敏感地块有 2 处，规划敏感地块汇于表 4.2-3。

1.5.3 振动环境保护目标

杭州机场轨道快线工程沿线振动保护目标共 105 处，其中正线 98 处，仓前车辆段出入段线 3 处，靖江停车场出入段线 3 处，试车线 1 处，高架段无振动保护目标；全线涉及现状保护目标中有住宅 81 处，学校、图书馆 9 处，医院、办公（行政或科研）15 处，此外，线路涉及市优秀历史建筑 3 处。杭州机场快线工程沿线现状振动保护建筑物见表 5.2-1、5.2-2。另外根据杭州市各城区控制性详细规划图，沿线评价范围有 3 处规划保护地块，规划保护地块分布情况见表 5.2-3。

1.5.4 地表水环境保护目标

杭州机场轨道快线采用桥梁方式上跨区间钱塘江、新开河-引水河、上塘河，以隧道盾构下穿萧绍河网、先锋河、钱塘江、运河、古新河、沿山河、余杭塘河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函［2015］71 号），工程沿线经过的地表水体主要为萧绍河网、先锋河、钱塘江、新开河-引水河、上塘河、运河、古新河、沿山河、余杭塘河等，其中先锋河、钱塘江、余杭塘河水环境功能主要为景观娱乐用水区、渔业用水区、农业工业用水区，水质目标位Ⅲ类；萧绍河网、新开河-引水河、上塘河、运河、古新河、沿山河水环境功能主要为景观娱乐用水区、农业工业用水区，水质目标均为Ⅳ类。本工程不涉及饮用水源保护区。

1.5.5 电磁环境保护目标

本工程不新增 110kV 及以上主变电所及输电线路，不评价电磁环境，无电磁保护目标。

1.5.6 环境空气保护目标

车站及区间风井评价范围内有 8 处大气环境敏感点，见表 7.2-3。

1.6 环境功能区划

1.6.1 水环境功能区划

杭州机场轨道快线采用桥梁方式上跨区间钱塘江、先锋河、新开河-引水河，以隧道盾构下穿萧绍河网、上塘河、运河、古新河、沿山河、余杭塘河。其中先锋河、钱塘江、余杭塘河水环境功能主要为景观娱乐用水、渔业用水区、农业工业用水区，水

质目标为 III 类；萧绍河网、新开河-引水河、上塘河、运河、古新河、沿山河水环境功能主要为景观娱乐用水、农业工业用水，水质目标均为 IV 类。工程与水环境功能区划叠图见图 1.6-1～图 1.6-3。

表 1.6-1 工程沿线经过水体环境功能一览表

序 号	水体名称	穿行方式	区 间	环境功能区类别	水中墩数量	水质目标
1	钱塘江	桥梁	御道站～钱江二路站	景观娱乐、渔业用水区	18	Ⅲ
2	先锋河	桥梁	御道站～钱江二路站	农业、工业用水区	0	Ⅲ
3	新开河-引水河	桥梁	御道站～钱江二路站	景观娱乐用水区	0	Ⅳ
4	萧绍河网	隧道	萧山国际机场站～靖江站	工业、农业用水区	-	Ⅳ
5	上塘河	隧道	西湖文化广场～火车东站站	景观娱乐用水区	-	Ⅳ
6	运河	隧道	沈塘桥站～西湖文化广场站	景观娱乐用水区	-	Ⅳ
7	古新河	隧道	沈塘桥站～西湖文化广场站	景观娱乐用水区	-	Ⅳ
8	沿山河	隧道	文三路站～沈塘桥站	景观娱乐用水区	-	Ⅳ
9	余杭塘河	隧道	杭州西站～中央公园站区	农业、工业用水区	-	Ⅲ

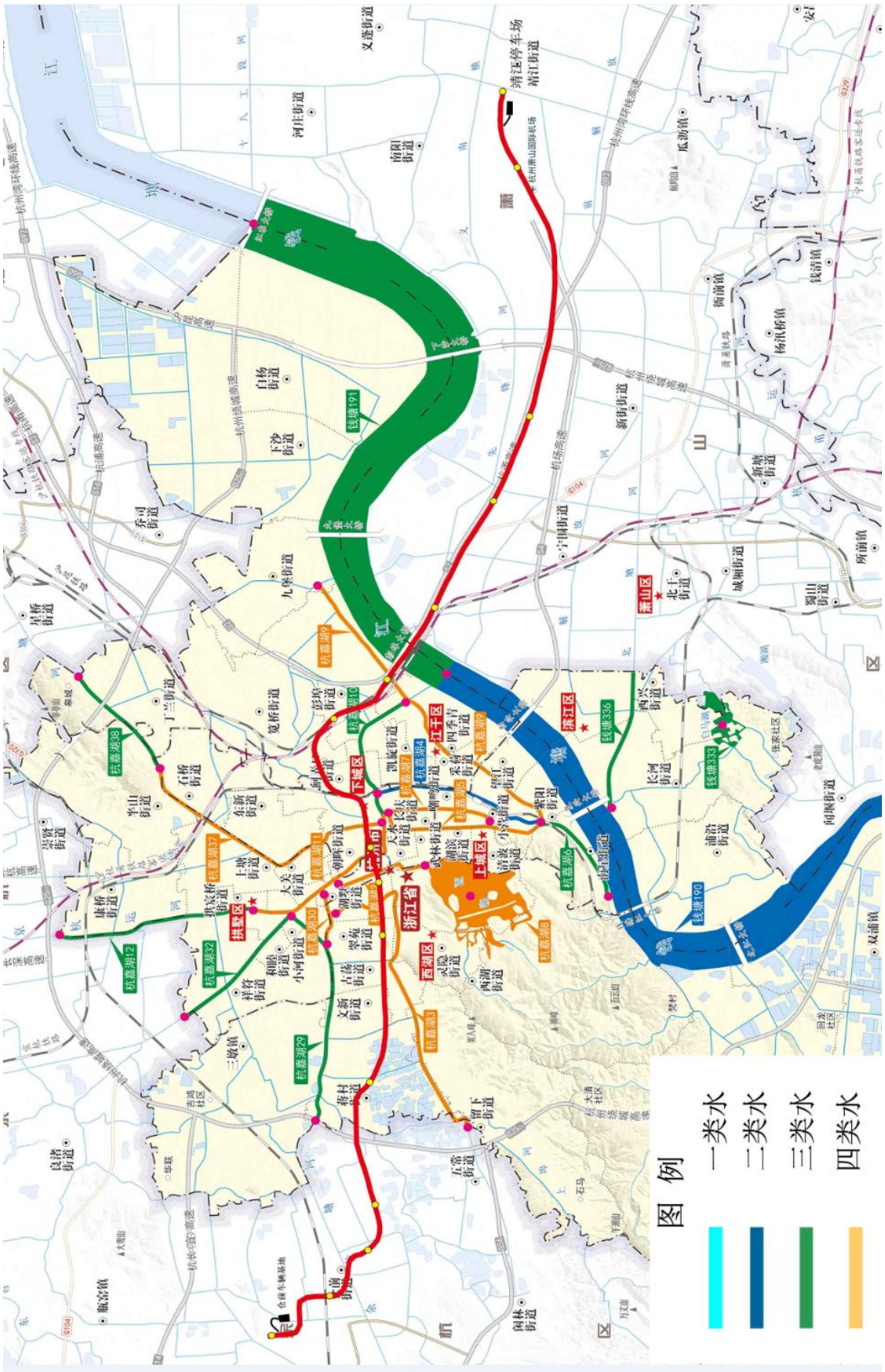


图 1.6-1　工程与杭州市水环境功能区划叠图（主城区）

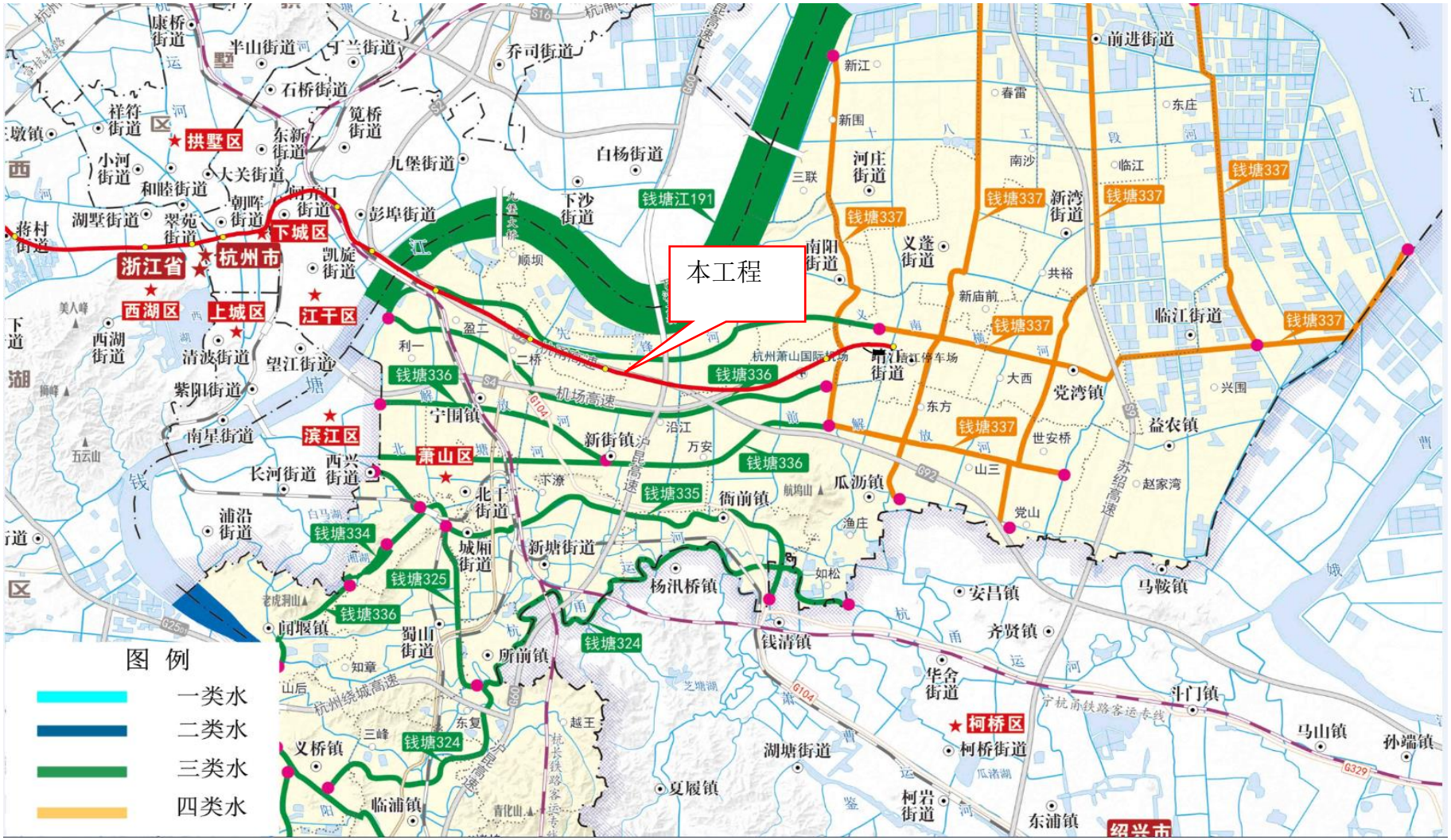


图 1.6-2　工程与杭州市水环境功能区划叠图（萧山区）

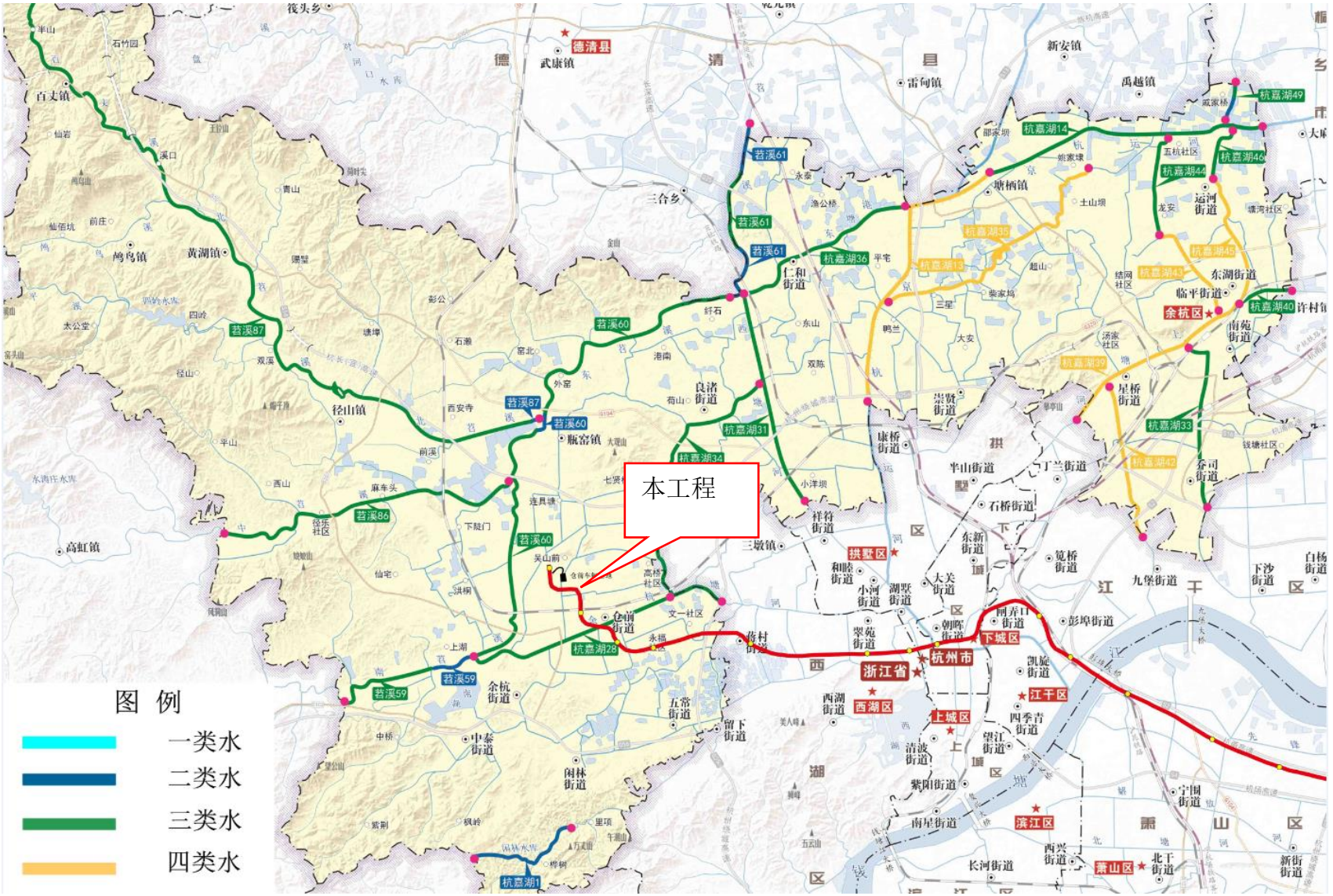


图 1.6-3　工程与杭州市水环境功能区划叠图（余杭区）

1.6.2 噪声环境功能区划

本工程沿线主城区及余杭、萧山区已划分噪声功能区划，萧山区部分区段未划分噪声功能区划，参照执行 2 类区标准，沿线声功能区具体见表 1.3-1 和图 1.6-4～图 1.6-6。

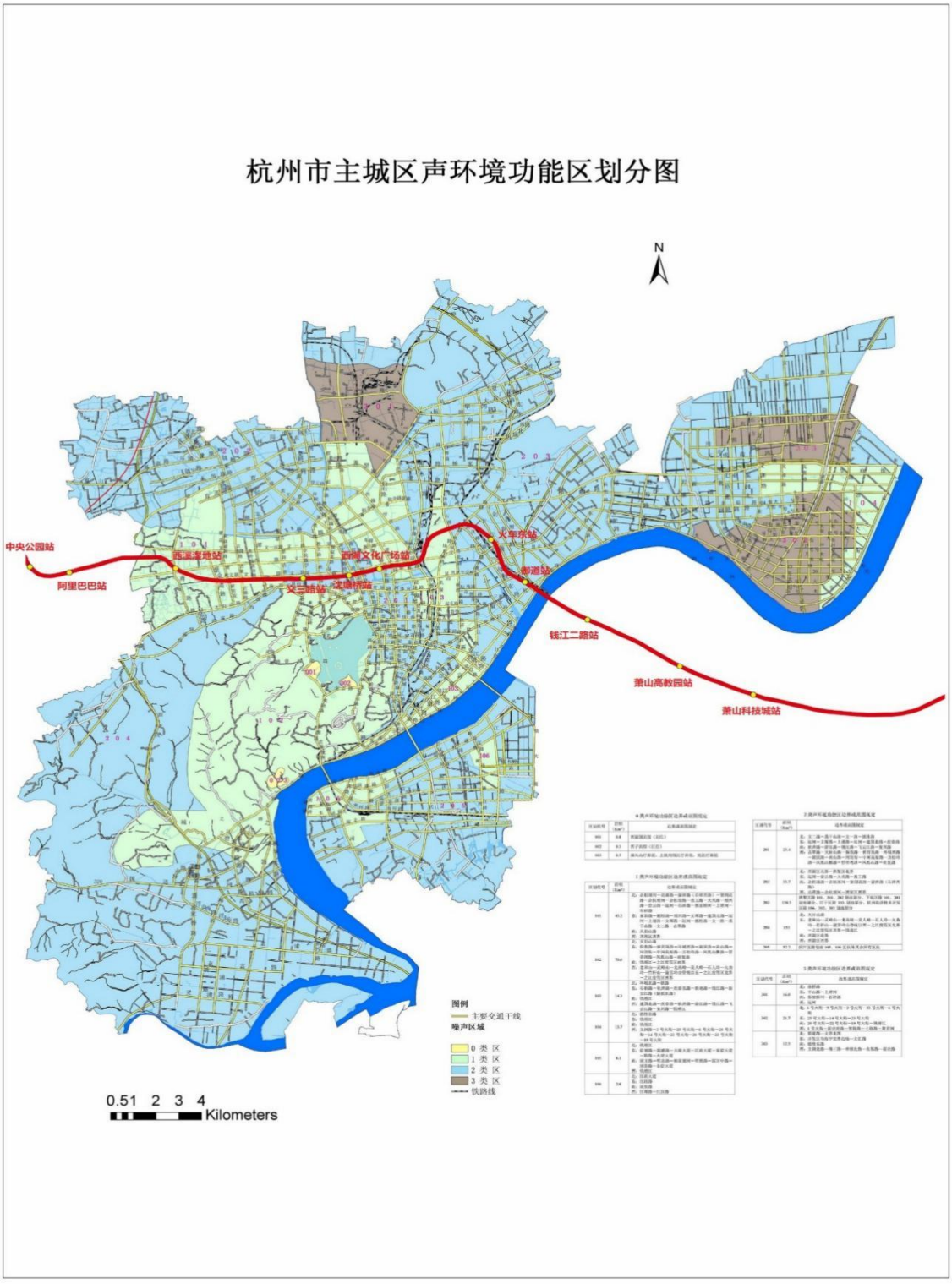


图 1.6-4 线路与主城区声功能区关系图

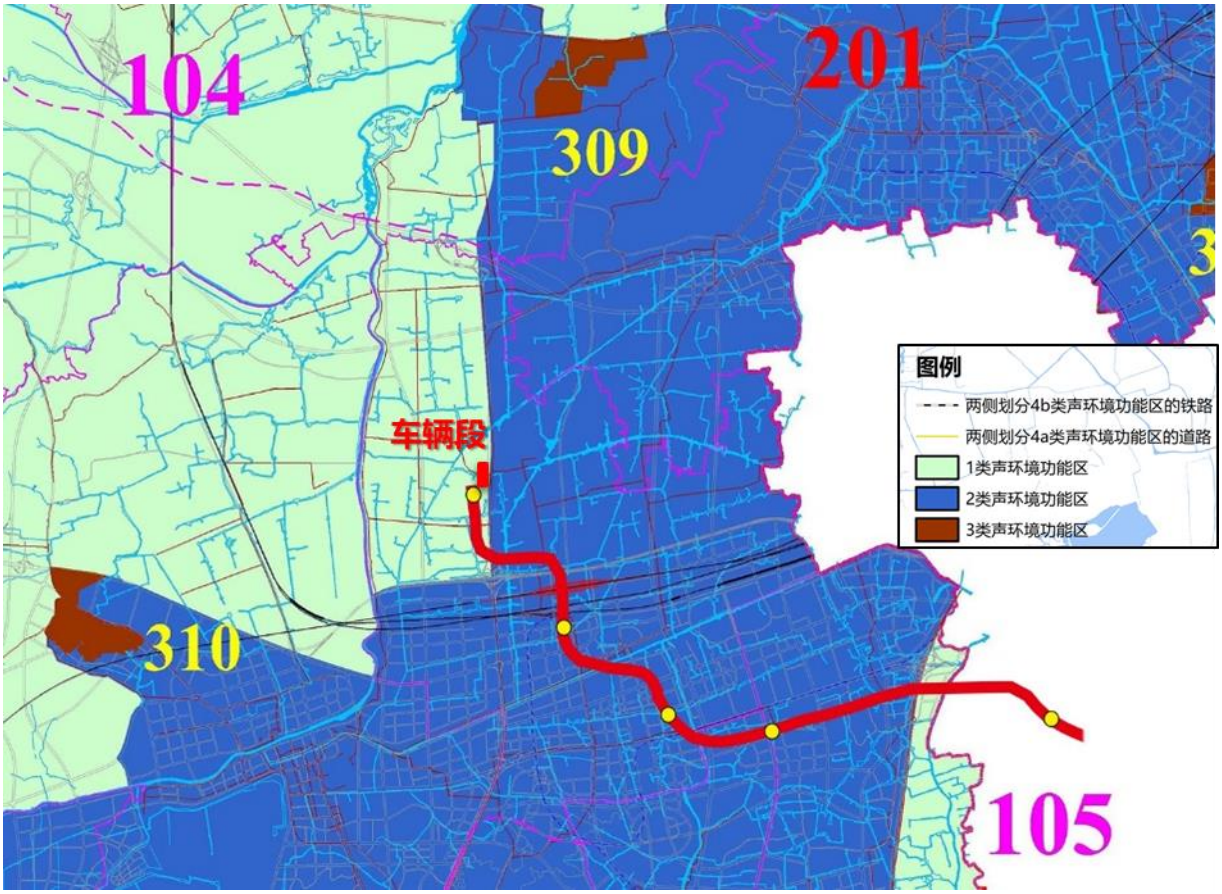


图 1.6-5　线路与余杭区声功能区关系图

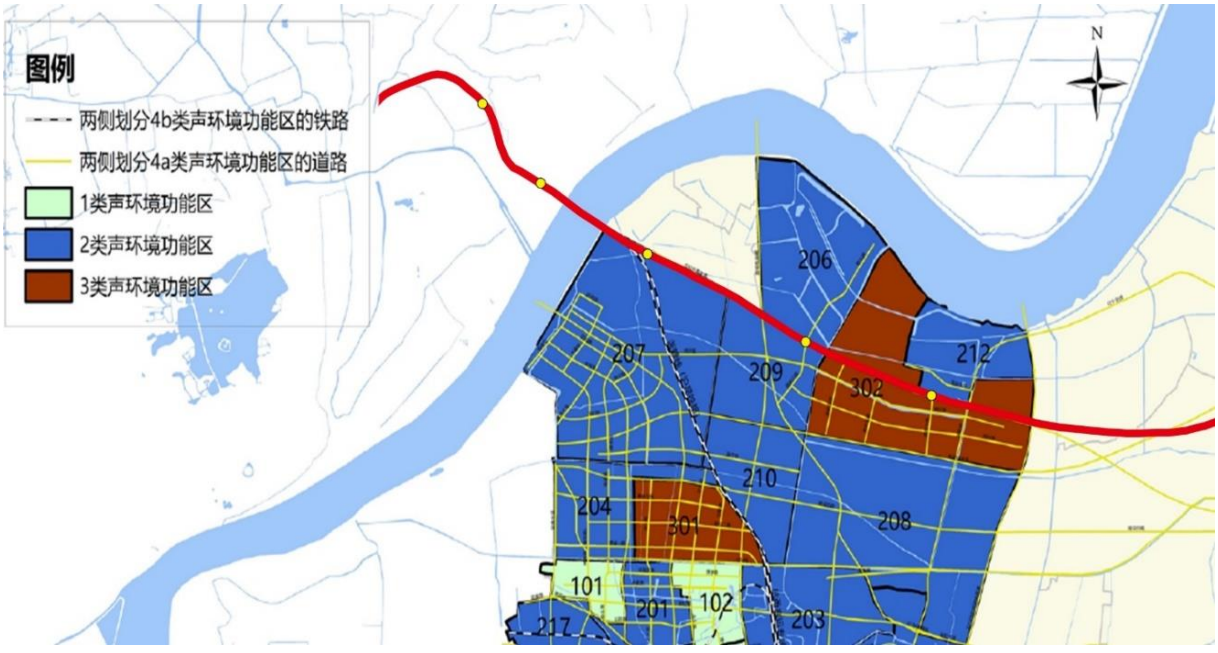


图 1.6-6　线路与萧山区声功能区关系图

1.6.3 环境功能区划

根据《杭州市（六城区）环境功能区划》、《杭州市余杭区环境功能区划》和《杭州市萧山区环境功能区划》，沿线主要为人居环境保障区、农产品环境保障区、环境优化准入区和环境重点准入区，其中沈塘桥站～西湖文化广场站区间下穿大运河河道保护区（0101-I-6-2），为自然生态红线区，自然生态红线区无地面工程，属于无害化穿（跨）越方式，工程建设符合生态保护红线管理要求，不是功能区划内禁止的项目，因此符合该功能区划内管控要求。

西溪湿地站～文三路站地下区间位于《杭州市余杭区环境功能区划》中的西溪国家湿地公园（西区）自然生态红线区（0110-I-6-14），自然生态红线区内无地面工程，属于无害化穿（跨）越方式，工程建设符合生态保护红线管理要求。该自然生态红线区是依据《杭州西溪国家湿地公园保护管理条例》实行管控，目的是保护西溪国家湿地公园，浙江省林业厅以浙林便［2018］181 号同意本工程方案，浙江省自然资源厅已出具本项目选址意见书（浙规选字第［2019］003 号），因此，该项目符合该功能区划内管控要求。

沿线环境功能区划具体见表 1.6-1 及图 1.6-7、图 1.6-8 和图 1.6-9。

表 1.6-1 沿线环境功能区划

序号	编　号	环境功能区名称	对应的线路区段	工程内容
1	0110-Ⅲ-0-4	余杭组团农产品安全保障区	苕溪站～杭州西站	地下线路、地下车站、仓前车辆基地
2	0110-Ⅳ-0-4	余杭组团人居环境保障区	杭州西站～西溪湿地站	地下线路、地下车站
3	0110-I-6-14	西溪国家湿地公园（西区）自然生态红线区	西溪湿地站～文三路站	地下线路，无地面工程
4	0106-Ⅳ-0-5	西湖人居环境保障区	西溪湿地站～沈塘桥站	地下线路、地下车站
5	0101-Ⅰ-6-2	大运河河道保护区	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下线路
6	0103-Ⅳ-0-2	下城人居环境保障区	沈塘桥站～火车东站站	地下线路、地下车站
7	0104-Ⅳ-0-3	江干人居环境保障区	西湖文化广场站～御道站	地下线路、高架线路、地下车站、高架车站
8	0108-Ⅱ-4-5	钱塘江两岸绿廊保护区	御道站～钱江二路站	高架线路
9	0109-Ⅱ-3-2	钱塘江入海口生物多样性保护区	御道站～钱江二路站	高架线路
10	0109-Ⅳ-0-1	萧山城区人居环境保障区	钱江二路站～萧山高教园站	高架线路、高架车站
11	0109-Ⅴ-0-4	萧山城区工业发展环境优化准入区	萧山高教园站～靖江站	地下线路、高架线路、地下车站、高架车站
12	0109-Ⅵ-0-4	萧山工业发展环境重点准入区	萧山机场站～靖江站	地下线路
13	0109-Ⅳ-0-4	空港新城人居环境保障区	萧山机场站～靖江站	地下线路、地下车站、靖江停车场

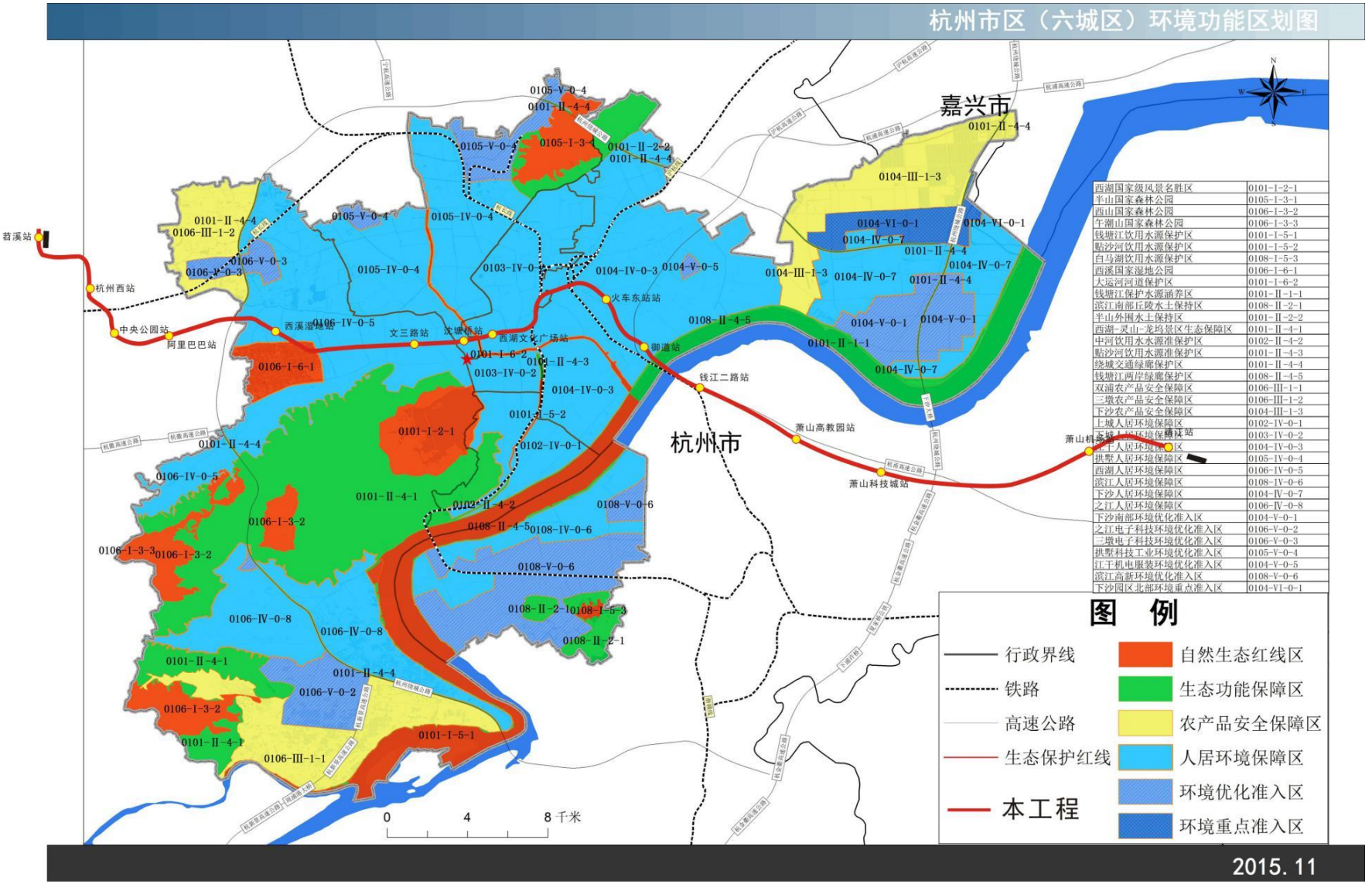
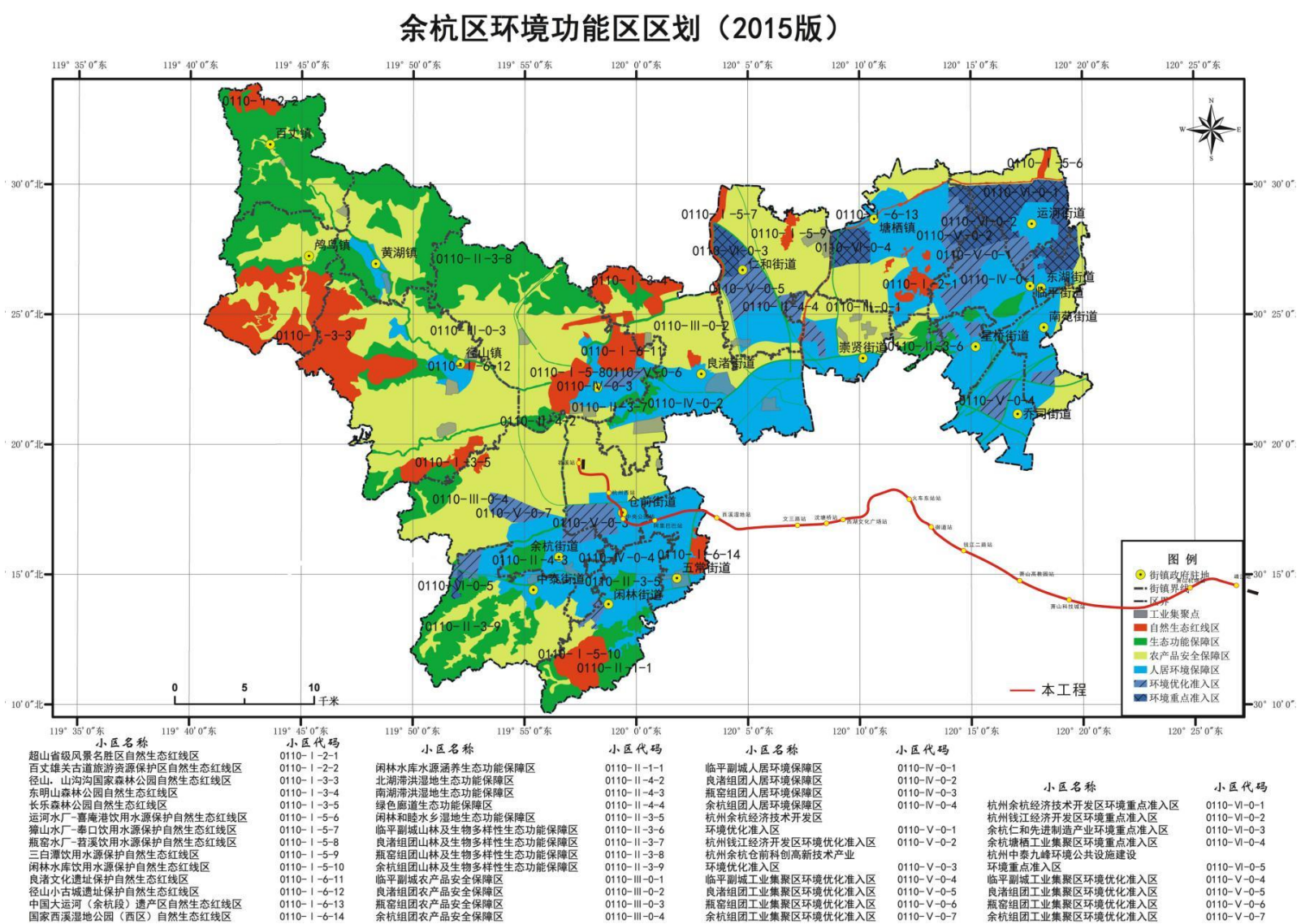


图 1.6-7　工程与杭州市主城区环境功能区划位置关系示意图



小区名称	小区代码
超山省级风景名胜区自然生态红线区	0110-Ⅰ-2-1
百丈雄关古道旅游资源保护区自然生态红线区	0110-Ⅰ-2-2
径山．山沟沟国家森林公园自然生态红线区	0110-Ⅰ-3-3
东明山森林公园自然生态红线区	0110-Ⅰ-3-4
长乐森林公园自然生态红线区	0110-Ⅰ-3-5
运河水厂-喜庵港饮用水源保护自然生态红线区	0110-Ⅰ-5-6
獐山水厂-奉口饮用水源保护自然生态红线区	0110-Ⅰ-5-7
瓶窑水厂-苕溪饮用水源保护自然生态红线区	0110-Ⅰ-5-8
三白潭饮用水源保护自然生态红线区	0110-Ⅰ-5-9
闲林水库饮用水源保护自然生态红线区	0110-Ⅰ-5-10
良渚文化遗址保护自然生态红线区	0110-Ⅰ-6-11
径山小古城遗址保护自然生态红线区	0110-Ⅰ-6-12
中国大运河（余杭段）遗产区自然生态红线区	0110-Ⅰ-6-13
国家西溪湿地公园（西区）自然生态红线区	0110-Ⅰ-6-14

小区名称	小区代码
闲林水库水源涵养生态功能保障区	0110-Ⅱ-1-1
北湖滞洪湿地生态功能保障区	0110-Ⅱ-4-2
南湖滞洪湿地生态功能保障区	0110-Ⅱ-4-3
绿色廊道生态功能保障区	0110-Ⅱ-4-4
闲林和睦水乡湿地生态功能保障区	0110-Ⅱ-3-5
临平副城山林及生物多样性生态功能保障区	0110-Ⅱ-3-6
良渚组团山林及生物多样性生态功能保障区	0110-Ⅱ-3-7
瓶窑组团山林及生物多样性生态功能保障区	0110-Ⅱ-3-8
余杭组团山林及生物多样性生态功能保障区	0110-Ⅱ-3-9
临平副城农产品安全保障区	0110-Ⅲ-0-1
良渚组团农产品安全保障区	0110-Ⅲ-0-2
瓶窑组团农产品安全保障区	0110-Ⅲ-0-3
余杭组团农产品安全保障区	0110-Ⅲ-0-4

小区名称	小区代码
临平副城人居环境保障区	0110-Ⅳ-0-1
良渚组团人居环境保障区	0110-Ⅳ-0-2
瓶窑组团人居环境保障区	0110-Ⅳ-0-3
余杭组团人居环境保障区	0110-Ⅳ-0-4
杭州余杭经济技术开发区	
环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-1
杭州钱江经济开发区环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-2
杭州余杭仓前科创高新技术产业环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-3
临平副城工业集聚区环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-4
良渚组团工业集聚区环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-5
瓶窑组团工业集聚区环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-6
余杭组团工业集聚区环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-7

小区名称	小区代码
杭州余杭经济技术开发区环境重点准入区	0110-Ⅵ-0-1
杭州钱江经济开发区环境重点准入区	0110-Ⅵ-0-2
余杭仁和先进制造产业环境重点准入区	0110-Ⅵ-0-3
余杭塘栖工业集聚区环境重点准入区	0110-Ⅵ-0-4
杭州中泰九峰环境公共设施建设环境重点准入区	0110-Ⅵ-0-5
临平副城工业集聚区环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-4
良渚组团工业集聚区环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-5
瓶窑组团工业集聚区环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-6
余杭组团工业集聚区环境优化准入区	0110-Ⅴ-0-7

图 1.6-8　工程与余杭区环境功能区划位置关系示意图

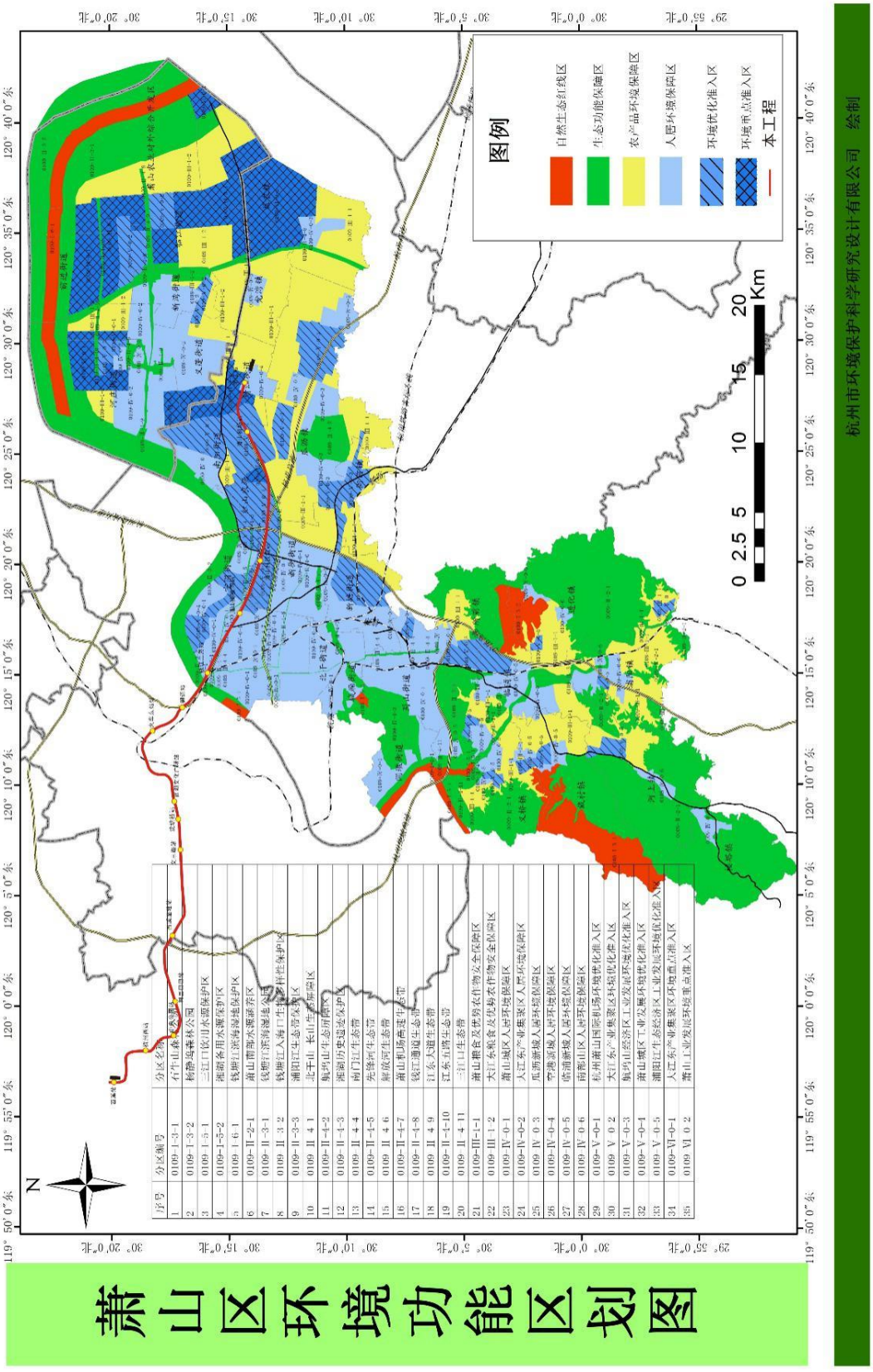


图 1.6-9 工程与萧山区环境功能区划位置关系示意图

1.7 相关规划概况

1.7.1 杭州市城市总体规划

2016 年 1 月 11 日国务院正式批复杭州市城市总体规划的修订（国函［2016］16 号）。杭州市区总面积 4876 平方千米。包括上城、下城、江干、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭、富阳等九区。规划区范围为上城、下城、江干、拱墅、西湖、滨江、萧山、余杭等八区，不含富阳区。总面积 3334 平方千米。形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构。以钱塘江为轴，跨江、沿江发展，采用点轴结合的拓展方式，组团之间保留必要的绿色生态开敞空间。

机场轨道快线连接了主城、余杭组团、城东新城及空港新城，满足了外围组团与城市内部的快速联系需求；贯穿杭州东西向，连接了杭州西站、杭州东站及萧山机场等主要交通枢纽，实现了门户枢纽间的互联互通；因此，杭州机场轨道快线是适应城西科创大走廊区域能级提升的需要，同时也是支持杭州市总体规划，强化主城、副城及组团间快速联系、支持和引导城市发展的需要。

本项目是适应贯通“一主三副”的快速客运走廊的骨干交通线，因此，本工程的建设符合杭州市城市空间布局结构。

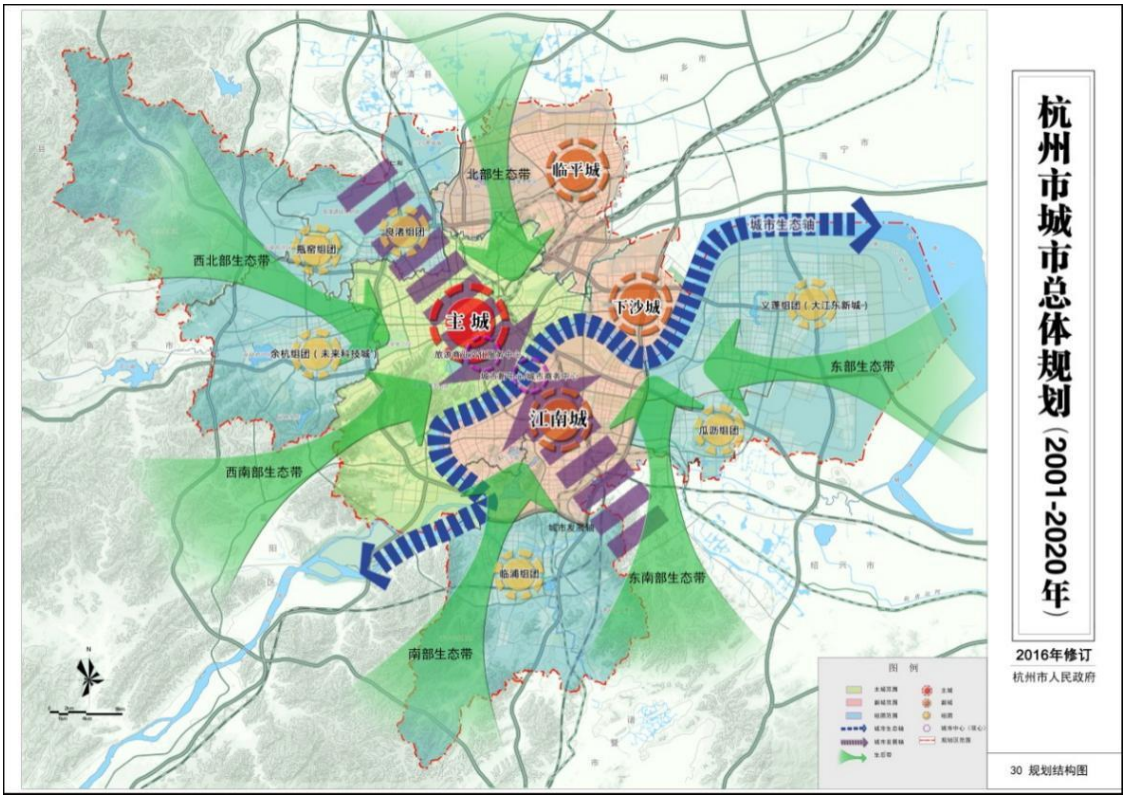


图 1.7-1 杭州市规划结构图

1.7.2 轨道交通线网及建设规划

（1）轨道交通线网规划

杭州市人民政府以杭政函［2018］40 号文《杭州市人民政府关于杭州市轨道交通线网规划局部调整的批复》批准了杭州市轨道交通线网规划局部调整，同意新增机场轨道快线及 3、5 号线局部调整方案。线网局部调整后，远期 2025 年形成 11 条轨道线，线网总规模约 488.6km，设站 245 座，换乘站 51 座。见表 1.7-1、图 1.7-2。

表 1.7-1 杭州市远期 2025 年轨道线网汇总表

线路	颜色	性质	长 度（km）	起 点	终 点	站点数量（个）	平均站距（km）
1 号线		干线	52.3	萧山湘湖	萧山国际机场	33	1.6
2 号线		干线	43.3	萧山朝阳村	余杭良渚组团	33	1.4
3 号线		骨架线	55.6	余杭仓前科创新城	余杭临平	36	1.6
			8.6	小和山高教园区	西湖区留下街道	5	
4 号线		干线	54.5	三墩	萧山义桥	38	1.5
5 号线		骨架线	56.2	余杭组团	萧山新街	40	1.5
6 号线		干线	34.6	之江双浦	城东新城	25	1.4
7 号线		骨架线	47.5	吴山广场	大江东核心区	23	2.1
8 号线		骨架线	17.2	下沙高教园区	江东火车站	9	2.1
9 号线		干线	39.3	钱江新城金融城	余杭塘栖	25	1.8
10 号线		加密线	22.5	浙大玉泉	余杭仁和	15	1.5
机场轨道快线		快线	57.0	余杭仓前科创新城	萧山靖江	15	4.0
		4 条都市区轨道：临安线、富阳线、绍兴线、海宁线					
线网总规模：11 线，488.6km（不包括都市区轨道）							

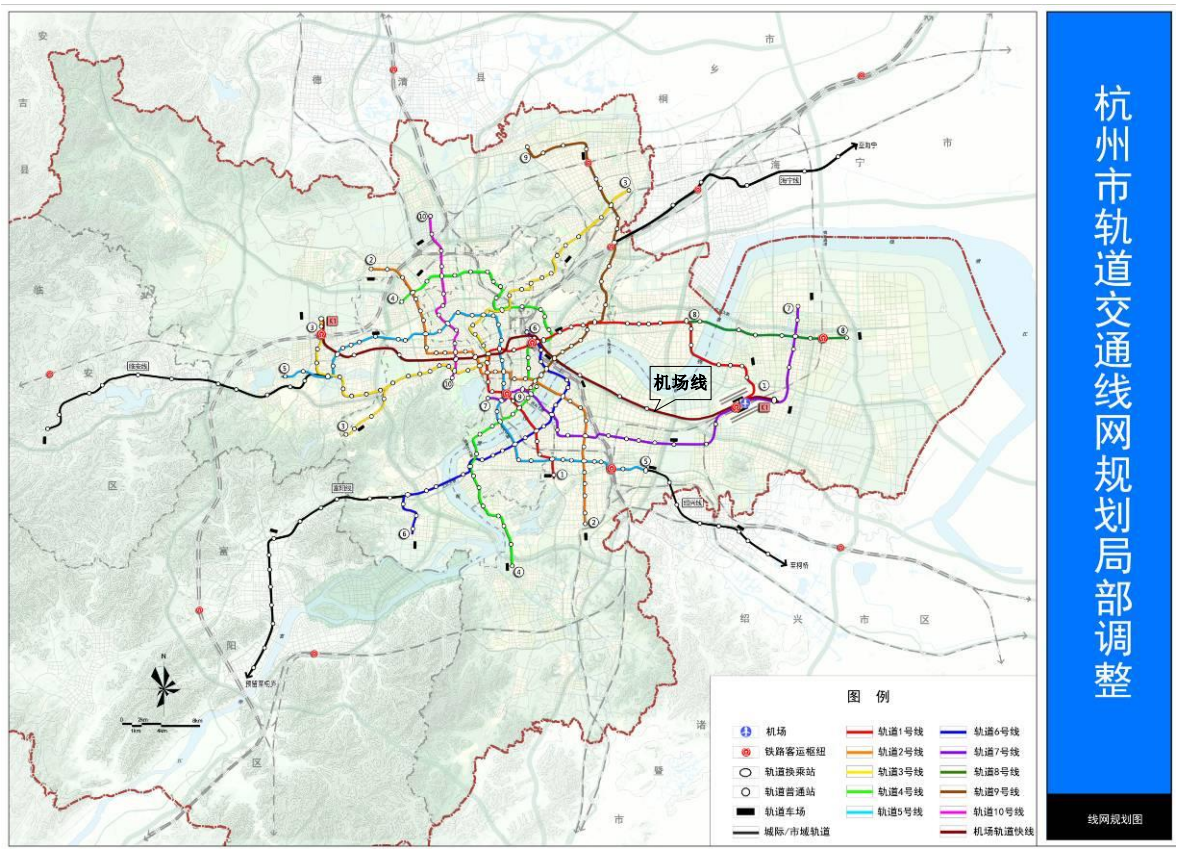


图 1.7-2　机场轨道快线在线网规划局部调整中的位置图

（2）轨道交通建设规划

①建设规划概况

2018 年 6 月 26 日，生态环境部以《关于〈杭州市城市轨道交通第三期建设规划调整环境影响报告书〉的审查意见》（环审［2018］42 号），对三期建设规划调整报告书提出了审查意见。

2018 年 11 月 26 日，国家发改委以发改基础［2018］1734　号《国家发展改革委关于调整杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022 年）的批复》批准了杭州市轨道交通三期建设规划调整的 3 条线路，增加线路长度 68.3km。其中机场轨道快线全长 58.5km，其中地下线 46.5km，高架线 12km；设站 15 座，其中地下站 11 座，高架站 4 座。

建设规划环评依据的建设规划中机场轨道快线工程方案与发改委批复的方案一致。

②建设规划调整与设计方案的对比

本次设计方案线路起终点、线路走向、站段设置等与发改委批复和规划环评依据的三期建设规划调整中机场轨道快线方案基本一致，对比分析结果见表 1.7-2。

表 1.7-2 设计方案与三期建设规划调整方案的对比

内　容	三期建设规划调整	本项目环评方案	差异及原因
线路起讫点	起点：吴山西站； 终点：靖江站	起点：苕溪站； 终点：靖江站	吴山西站站名改为苕溪站
线路走向	线路起点吴山西站，终点靖江站，主要沿创景路、文一西路、文三西路、文三路、文晖路、尧典路、池塘庙路、东宁路、杭甬高速、机场高速、浙航路、永盛路等敷设。	线路起点苕溪站，主要沿规划路、绿汀路、创景路、文一西路、文三西路、文三路、文晖路、尧典桥路、池塘庙路、东宁路、杭甬高速、红泰五路、机场高速北侧、浙航路、永盛路等敷设，终止于靖江站。	一致
敷设方式及线路长度	58.5km，包括地下线 46.5km，高架线 12km。	58.5km，包括地下线 46.5km，高架线 12km。	一致
车站	15 座，其中地下站 11 座，高架站 4 座	15 座，其中地下站 11 座，高架站 4 座	一致
车辆选型及列车编组	6 辆编组 A 型车	6 辆编组 A 型车	一致
场段规模及功能定位	设仓前车辆基地和靖江停车场，占地分别为 40.5 公顷、34.9 公顷。 仓前车辆基地：为大架修段，设停车列检 38 列位，三月双周检 6 列位，定修 3 列位，大架修 3 列位。 靖江停车场：设停车列检 36 列位，三月双周检 5 列位。	设仓前车辆基地和靖江停车场，占地分别为 39.7 公顷、34.9 公顷。 仓前车辆基地：为大架修段，设停车列检 32 列位，三月双周检 5 列位，定修 3 列位，大架修 3 列位。 靖江停车场：周月检 4 列位、临修 1 列位、镟轮线 1 列位、停车列检 36 列位。	基本一致

③规划环评审查意见及执行情况

跟本工程相关的规划环评审查意见执行情况见下表。

表 1.7-3 规划环评审查意见及执行情况

序号	规划环评审查意见	执行情况
1	结合杭州市城市发展特点、空间拓展方向、人口分布、生态环境保护要求等，统筹考虑轨道交通对城市发展的引导作用，做好线路、车站布局与城市综合交通枢纽的衔接。严格落实杭州市城市总体规划、土地利用总体规划的要求，加强与湿地保护规划、文物保护规划、城市地下综合管廊规划等专项规划的协调，优化线路方案，确保满足生态保护红线、环境功能区划的要求。	本线设站 15 座，其中换乘站 14 座，分别与杭州地铁 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、14 号线以及远景规划线等换乘，担当线路之间的联络作用；串联了规划杭州西站、杭州东站、萧山机场，建成后为杭州东西向交通大动脉，与南北向重要轨道线路换乘、大站间距，收集和快速输送客流兼顾，较好地衔接了城市综合交通枢纽。本线符合杭州市城市总体规划、土地利用总体规划，与湿地保护规划、文物保护规划、城市地下综合管廊规划总体协调，满足环境功能区划。通过优化线路方案，经过西溪湿地生态保护红线区段不设地面工程和临时设施，西溪湿地站出入口、风亭避让西溪湿地生态保护红线范围，属于无害化穿（跨）越方式，工程建设符合生态保护红线管理要求，不会对西溪湿地生态系统造成不良影响。
2	严守生态保护红线。本着“避让优先”的原则，进一步优化调整机场快线线路方案，严格落实生态保护红线管理规定，避免对西溪湿地生态系统造成不良影响。	工程设计采纳规划环评建议，对经过西溪湿地的线路方案进行了优化，使得下穿生态保护红线的范围尽量缩短（171m），埋深由 30.2 m～40.6m 加大至 41～43m，且经过西溪湿地生态保护红线范围区段不设地面工程和临时设施，西溪湿地站出入口、风亭避让西溪湿地生态保护红线范围，属于无害化穿（跨）越方式，工程建设符合生态保护红线管理要求，不会对西溪湿地生态系统造成不良影响。
3	线路穿越中心城区、已建和规划大型居住区、文教区等环境敏感目标集中的区域时，应结合环境影响预测结果和沿线土地规划，采取合理可行的减振降噪措施，确保满足相关区域环境保护要求。	本次评价根据预测结果，针对下穿的居民区、文教区等环境敏感区段，提出了设置钢弹簧浮置板等减振措施；高架线相邻居民区、文教区等噪声敏感超标区段时采取声屏障等措施缓解噪声影响；地下车站采用蒸发冷凝式冷水机组设在地下，地面无冷却塔，风亭采用片式消声器，减缓环控设备噪声对噪声敏感目标的影响。采取措施后，使得噪声敏感目标声环境质量达标或现状环境不恶化、沿线振动环境达标。 针对规划敏感地块，提出了采取减振降噪的措施要求及提出了做好线路两侧的规划用地控制的要求。
4	严格做好线路两侧的规划用地控制。优化仓前车辆基地和靖江停车场、3 号线北延仓前停车场等站场选址、规模和布局方案。严格遵守基本农田保护相关规定，加强线路两侧、车辆基地、停车场等周边土地的集约节约利用。优化车站出入口、风亭、冷却塔、主变电所等配套设施的布局和景观设计，确保与城市环境和历史文化风貌协调。	本次评价根据达标距离预测，提出了沿线用地的合理规划要求。工可阶段进一步优化了仓前车辆基地和靖江停车场、3 号线北延仓前停车场的设计，减少了占地和规模，加强了土地的集约节约利用。对占用的基本农田，按《基本农田保护条例》等管理规定办理转用手续和进行补偿，保证基本农田保有量不受影响。 对于沿线车站风亭、出入口等配套设施，提出了优化布局和开展景观设计的要求，确保与城市环境和历史文化风貌协调。
5	加强对沿线噪声、振动以及湿地生态环境影响的长期跟踪监测，结合定期监测结果适时完善相关环境保护措施。	本次评价提出了对沿线噪声、振动以及湿地生态环境影响进行长期跟踪监测，结合定期监测结果适时完善相关环境保护措施的要求。

1.7.3 沿线用地现状及用地规划

根据沿线规划，本工程主要依托交通走廊布设，小部分线路穿越现状农业用地，地下区间沿线以居住和商业用地为主，局部区段下穿居住用地；高架区段沿杭甬高速公路两侧以工业用地为主，分布着居住用地和教育用地。沿线用地规划见 2.1.2 节。

2 工程概况与工程分析

2.1 工程概况

2.1.1 项目基本情况

（1）项目名称及建设性质

项目名称：杭州机场轨道快线工程

建设性质：新建

工程总投资：432.06 亿元

建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

（2）项目组成

杭州机场轨道快线工程起点苕溪站，终点靖江站，全长 58.5km（地下线长度 46.5km，高架段长度 12km），线路途经余杭区、西湖区、拱墅区、下城区、江干区、萧山区；设车站 15 座，其中高架车站 4 座，地下车站 11 座；区间风井 8 座。

本工程新建仓前车辆基地和靖江停车场；控制中心共享七堡控制中心；主变电所与其他线共享，不新建主变电所，不扩建主变压器；设区间风井 8 座。

本线为城市轨道交通制式，双线，速度目标 120km/h，采用 6 辆编组 A 型车。

本工程共征、占土地面积 162.23ha，其中永久占地 122.31ha，临时占地 39.92ha。

工程建设土石方总量 1512.58 万 m^3，其中挖方 1111.6 万 m^3，填方 400.98 万 m^3，借方总量 10.94 万 m^3，弃方 721.56 万 m^3。

计划 2019 年开工，2022 年通车运营。工程总投资为 432.06 亿元，其中环保投资 5.487 亿元，约占工程总投资 1.27%。

表 2.1-1 **杭州机场轨道快线工程建设内容一览表**

一、项目概况				
项目名称	杭州机场轨道快线工程		建设地点	杭州市余杭区、西湖区、拱墅区、下城区、江干区、萧山区
建设单位	杭州市地铁集团有限责任公司		建设性质	新建
建设规模	杭州机场轨道快线工程起点苕溪站，终点靖江站，全长 58.5km（地下线长度 46.5km，高架段长度 12km），设车站 15 座，其中高架车站 4 座，地下车站 11 座；区间风井 8 座。新建仓前车辆基地和靖江停车场。		线路走向	线路起点苕溪站，主要沿规划路、绿汀路、创景路、文一西路、文三西路、文三路、文晖路、尧典桥路、池塘庙路、东宁路、杭甬高速、红泰五路、机场高速北侧、浙航路、永盛路等敷设，终止于靖江站。
二、主要技术标准				
指标名称		标　准		
轨道交通制式		普通轮轨 A 型车		
正线数目		双线		
运行速度		最高设计运行速度 120km/h		
平面曲线最小半径		区间正线：不限速地段 800m；限速地段，一般情况下 500m，困难情况下 350m。辅助线：出入、联络 250m；车场线 150m。		
最大纵坡		区间正线：一般 30‰，困难地段 35‰；辅助线：一般 35‰，困难地段 40‰。		
轨道	轨距	1435mm		
	钢轨	正线采用 60kg/m 钢轨，无缝线路；车场线采用 50kg/m 钢轨。		
	扣件	弹性分开式扣件		
	道床	正线、试车线、出入线地下段采用整体道床；出入线地面段采用碎石道床。		
供　电		采用集中供电方式，DC1500V 接触网授电。		
三、工程建设内容				
工程类别	工程（建筑物）名称	主要建设内容	备　注	
主体工程	线路	线路长度约 58.5km，其中地下线 46.5km，高架线 12km。		
	车站	设站 15 座，其中其中地下站 11 座，高架站 4 座。		
	轨道	58.5 正线公里	含正线、配线及道岔长度整体道床	
	车辆基地、停车场	仓前车辆基地和靖江停车场		
辅助工程	供电	与其他线共享，不新建主变电所		
	接触网	58.5 正线公里		
	通风、空调	各车站配套通风机房，采用蒸发冷凝式冷水机组供冷，不设地面冷却塔。		

续上

三、工程建设内容			
工程类别	工程（建筑物）名称	主要建设内容	备　注
环保工程	污水处理设施	各站均设污水处理装置、污水泵房，车辆基地、停车场各设污水处理站 1 座。	
	减振措施	采取无缝长钢轨，需减振地段采取中等减振、高等减振、特殊减振。	
	降噪措施	车站各风亭及区间风井均设有 2m 长片式消声器。	
施工相关	征　地	本工程共征、占土地面积 162.23ha，其中永久占地 122.31ha，临时占地 39.92ha。	
	拆　迁	预计拆迁房屋总面积约 4.94 万 m^2。	
	土石方	土石方总量 1512.58 万 m^3，其中挖方 1111.6 万 m^3，填方 400.98 万 m^3，借方总量 10.94 万 m^3，弃方 721.56 万 m^3	

2.1.2 线　路

杭州机场轨道快线工程起点苕溪站，终点靖江站，线路长 58.5km，地下线长度 46.5km，高架段长度 12km。全线 4 座高架站（御道站、钱江二路站、萧山高教园站、萧山科技城站）、11 座地下站。线路主要沿规划路——绿汀路——创景路——文一西路——文三西路——文三路——文晖路——尧典桥路——池塘庙路——东宁路——杭甬高速——红泰五路——机场高速北侧——浙航路——永盛路等敷设，终止于靖江站。分段概述如下：

（1）苕溪站～西溪湿地站段

本段线路从起点苕溪站至西溪湿地站（含），设车站 5 座，换乘站 4 座。线路起点站苕溪站结合车辆段设置，位于东西大道以西，车辆段西侧、规划高铁动车所之间。西站新城范围内主要沿绿汀路敷设，出西站后向东沿创景路敷设，于中央公园南侧绿地内设与 5 号线的换乘站中央公园站，后转入文一西路，与文一西路提升改造工程合建，并于高教路交叉口设与 12 号线换乘站阿里巴巴站，下穿绕城高速后，沿枫树湾河处线路往南转，于花蒋路、晴川街交叉口设置与 14 号线换乘站西溪湿地站。

本段线路主要经过余杭区和西湖区，沿创景路、文一西路敷设。苕溪站位于余杭区尚未开发区域，杭州西站位于规划高铁新城范围内，目前尚未实现规划。未来科技城还在建设中，核心区已初具规模，外围现在为农田、河道等。文一西路两侧较多已建成居住区和商业区，如阿里巴巴西溪园区、西溪风情、西溪花园居住区等。西溪湿地站周边永茂•西溪壹号办公楼、浙商文化中心已建成。

本段大部分位于未来科技城区域，线路主要经过杭州西站枢纽区、阿里巴巴、海创园、西溪居住区、浙商文化中心等。沿线规划以居住、商业为主。

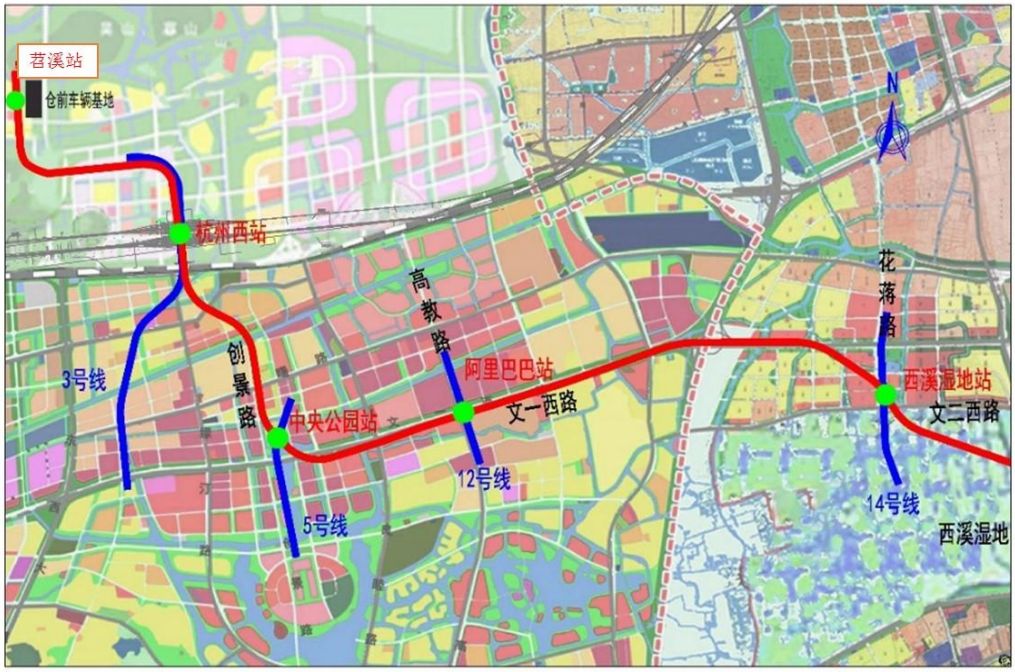


图 2.1-1　苕溪站～西溪湿地站段线站位分布及沿线规划图

（2）西溪湿地站～西湖文化广场站段

本段线路从西溪湿地站（不含）至西湖文化广场站（含），设车站 3 座，均为换乘站。线路下穿西溪湿地和紫金港隧道后沿文三路敷设，于学院路交口设与 10 号线换乘站文三路站，与莫干山路交口设与 2 号线换乘站沈塘桥站、与中山北路交叉口设与 1 号线、3 号线换乘站西湖文化广场站。

本段线路经过西溪湿地、城西居住区、西湖文化广场商业中心，是杭州居住人口聚集区和文教区。本段线路周边规划以居住和商业为主，目前已基本实现规划。

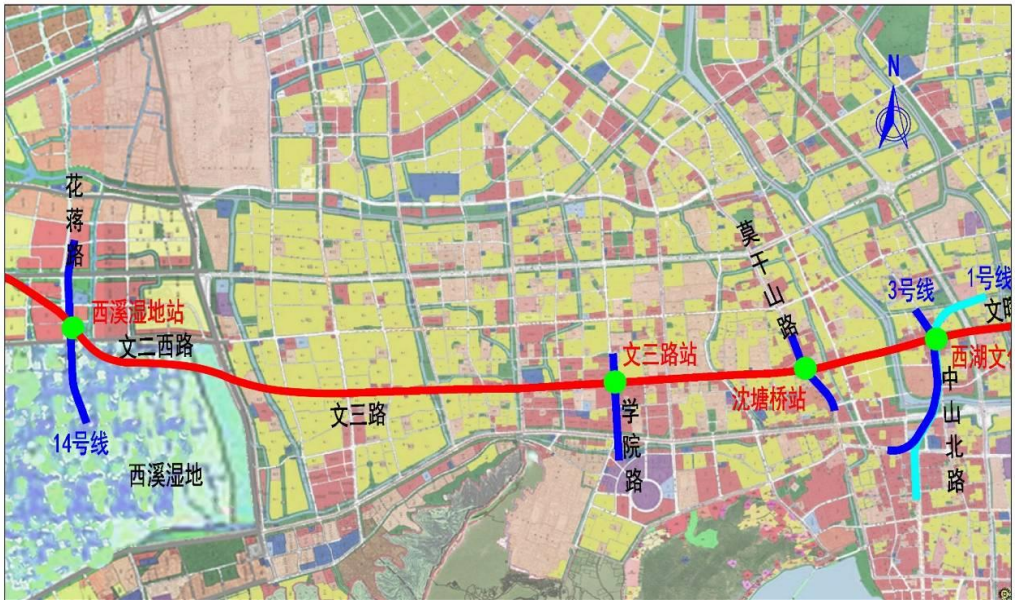


图 2.1-2　西溪湿地站～西湖文化广场站段线站位分布及沿线规划图

（3）西湖文化广场站段～御道站段

本段线路从西湖文广场站（不含）至御道站（含），设车站 2 座，均为换乘站座，站间距 4.597km。线路沿文晖路、尧典桥路、池塘庙路、东宁路敷设。

该段线路位于下城区和江干区，线路经过和平小区、绿洲花园、文晖小区、三里新城董家苑、红梅社区、钱江府、云峰家园、御道家园等居住区，天城府、丽都商务大厦等商务区。线路下穿动车所和东站铁路路基段，且火车东站站～御道站段长距离与 6 号线并行。本段线路沿线主要为居住、商业区，火车东站站片区为城东新城。

图 2.1-3　西湖文化广场站～御道站段线站位分布及沿线规划图

（4）御道站～萧山科技城站段

本段线路从御道站（不含）至萧山科技城站（含），设车站 3 座，均为高架站，其中 3 座换乘站。该段线路位于萧山区，跨钱塘江后主要沿杭甬高速敷设，于高新七路处分离后设置萧山科技城站（高架站）。

该段线路沿线尚未完全实现开发，现状有工厂、高教区、居住区等，如浙江建设

职业技术学院、浙江旅游职业技术学院、浙江国际影视中心、钱江一村社区及各类厂房等。本段线路经过规划的萧山科技城，沿线杭甬高速两侧规划以工业为主。

图 2.1-4　御道站～萧山科技城站段线站位分布及沿线规划图

（5）萧山科技城站～靖江站段

本段线路从萧山科技城站（不含）至终点靖江站（含），设车站 2 座，换乘站 1 座。

该段线路沿红泰五路、机场高速路北侧、浙航路、永盛路敷设，沿线现状以农田、工业用地为主，萧山机场及靖江站周边正在开发，其他区域开发较少。沿线规划主要为空港新城。按照“服务华东、辐射全国、面向全球”的总体定位和“一核一带二心五区”的空间布局，杭州空港新城将重点发展空港物流（保税物流）、临空制造、高新技术、总部经济、休闲旅游、临空商务、生活居住等产业，致力于把空港新城打造成长三角南翼的空港经济中心、浙江省国际商务活动空中第一门户、杭州大都市空港产业集聚区和国际化、生态化、现代化的新型航空城，使空港经济成为杭州乃至浙江省经济的主要增长极。

图 2.1-5　萧山科技城站～靖江站段线站位分布及沿线规划图

（6）杭州机场线折返线设置情况

本线折返线设置依据为《市域快轨设计规范》，该规范对配线设置的要求是：故障列车停车线应该满足故障列车临时停放、临时交路折返和组织临时发车等功能需求。设置间距应该满足故障列车救援的要求，宜为 15km，并应该在两组停车线功能的配线间增设单渡线。

苕溪站：苕溪站是西端起点站，预留延伸条件。该站设置为岛式车站，站后设置双出入线接轨车辆段，可用于站后折返，站前增设逆岔单渡线，增加运营灵活性。

阿里巴巴站：阿里巴巴站是备用交路折返站，该站具有备用交路折返功能。同时该站具有故障列车停放功能。在阿里巴巴站小里程端设置停车线，面向大客流方向，创造了备用交路的条件，有利于往大客流断面加发空车。

文三路站：文三路站具有故障列车停放和往高客流断面加发空车的需求。该站是地下二层站，配线设置条件良好，为了方便往高客流断面加发空车，停车线设置在小里程端，设置为双停车线形式。

火车东站站：火车东站站是地下段的最后一个站，为了防止高架段受台风、暴雪等恶劣天气的影响中断运营，宜在该站设置单渡线，提供临时折返条件。由于火车东站站大里程端紧邻 1 号线 4 号线，因此将单渡线设置在距离站台端约 150m 的位置。设置为逆岔单渡线。提供临时折返的条件。

钱江二路站：钱江二路站是高架侧式站台。将停车线设置在大里程端，两停车线分别位于正线两侧，并设置逆岔单渡线连接上下行。该方案具有故障列车停放和往市区高客流单面方向加发空车的需求，且对杭甬高速影响较小。

萧山科技城站：在车站站台两侧设置停车线，并设置逆岔单渡线连接上下行。钱江二路站是钱塘江东端的第一个车站。若钱塘江发生洪涝导致线路中断运营，可利用该站大里程端的单渡线组织临时交路折返，布置为逆岔单渡线可提高故障情况下临时交路折返效率。

萧山机场站：设置逆岔单渡线，提高运营灵活性。

靖江站：一期终点站是靖江站，该站是停车场接轨站，该站配线形式结合停车场出入线进行设置，同时该站是远期小交路折返站，该站配线需具有小交路折返功能。小里程站端有小曲线，无设置单渡线的条件。为了创造线路东延后，下行方向收车的便利条件，在出段线上增加单渡线，连接下行正线。

2.1.3 车　站

（1）车站分布概况

工程新建地下车站 15 座，其中换乘站 14 座，与 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、14 号线、远景规划线等换乘。全线 4 座高架站（御道站、钱江二路站、萧山高教园站、萧山科技城站）、11 座地下站，详见下表。

表 2.1-2　　杭州机场轨道快线工程车站表

序　号	站　名	配线形式	车站总面积（m^2）	轨面埋深
Z1	苕溪站	站前停车折返线站后单渡线	30794.25	15.8
Z2	杭州西站	——	118891	14.58
Z3	中央公园站	——	34646	21.8
Z4	阿里巴巴站	双停车线	47162.88	21.95
Z5	西溪湿地站	——	68615	15.88
Z6	文三路站	双停车线	60410	16.57
Z7	沈塘桥站	——	19379	23.48
Z8	西湖文化广场站	——	33752	32.3
Z9	火车东站站	——	42882	31
Z10	御道站	——	25078.94	高于地面 12
Z11	钱江二路站	站后设双停车线	19979	高于地面 14.5
Z12	萧山高教园站		21168	高于地面 14.5
Z13	萧山科技城站	双停车线	19306	高于地面 9
Z14	萧山机场站	单渡线	77925	16.75
Z15	靖江站	折返线出入段线	54875	15

2.1.4 轨　道

（1）钢　轨

正线、配线及试车线采用 60kg/m 钢轨；车场线采用 50kg/m 钢轨。正线、试车线及出入线段铺设无缝线路。

（2）道　床

地下段正线、试车线及 U 型槽段、出入段线地下段采用整体道床；出入线地面线均采用双层碎石道床；库外线采用混凝土枕碎石道床；库内线及试车线检查坑地段整体道床；高架段采用预制板式整体道床。

（3）轨　枕

正线及配线推荐采用预制轨道板。出入线地面段、库外线均采用国铁新Ⅱ型预应力混凝土枕。库内一般道床及墙式检查坑整体道床地段采用短轨枕。

（4）扣　件

正线地下线、试车线采用弹性分开式 DTⅢ2 型扣件，正线高架线扣件选用 DTVII2 型扣件，车场线库外一般碎石道床地段采用国铁弹条Ⅰ型扣件，库内线采用 DJK5-1 型扣件。

2.1.5　车　辆

（1）列车编组

采用 6 辆编组 A 车。

（2）车辆主要结构尺寸

单辆尺寸：22m（长）×3.08m（宽）×3.8m（高）。

列车长度 140m

（3）主要动力性能指标

最高运行速度：120km/h；

（4）轴重：≤17t。

2.1.6　供　电

（1）供电电源

供电系统采用 110/35kV 两级电压集中供电方式。本工程无新建主变电所，4 座主变电所均是其他线新建与本线共享，其中与 5 号线共享五常主变电所，与 10 号线共享隐秀主变电所，与 6、9 号线共享四堡主变电所，与 1、7 号线共享南阳主变电所。

（2）牵引网系统

牵引供电制式采用 DC1500V 架空接触网供电，走行轨回流。

2.1.7　环　控

（1）系统模式

地下车站通风空调系统采用全封闭站台门通风空调系统（即屏蔽门系统）。

（2）通风空调系统组成

通风空调系统，包括以下子系统：区间隧道通风系统（兼防排烟）、车站公共通风空调和防排烟系统、车站设备管理用房通风空调和防排烟系统、车站空调冷源系统。

①车站公共区通风空调系统

在站厅层两端设通风空调机房，每端的通风空调机房内设置一台组合式空调机组、一台相对应的回排风机，组成双风机全空气一次回风空调系统，各承担车站一半公共区的通风空调负荷。

②区间隧道通风系统

本工程优先采用双活塞系统（车站上行和下行两端各设置 1 个活塞风道），在列车轨行区上方设置事故/活塞风阀（开孔面积为 20m² ），每条风道内设置一台区间隧道风机。车站设置列车停站区域排热风系统，车站每端均设置 1 台风量约为 40m³ /s 的排热风机（共 2 台），并与列车顶、站台板下排热风道相连。

长大区间设区间风井，其中西湖文化广场站～火车东站站、洞口～萧山国际机场站区间设置 2 座区间风井，苕溪站～杭州西站、阿里巴巴站～西溪湿地站、西溪湿地站～文三路站、萧山国际机场站～靖江站各设 1 座区间风井，全线共设 8 座区间风井，将长大区间分成多个通风区段，保证每个通风区段内不会出现列车同向追踪运行的情况。

③车站设备和管理用房通风空调系统

需要气灭的设备用房、管理用房分别设置一次回风双风机全空气系统，采用组合式空气处理机组和回排风机。泵房、车站备品库、茶水间、清扫工具间、气瓶间等用房设置机械排风系统，自然进风。厕所、污水泵房设独立排风系统，所排出气体宜直接排出地面。

④车站空调冷源系统

空调水系统全线采用地下设置蒸发冷凝式冷水机组，车站两端分别设置蒸发冷凝机房。蒸发冷凝式冷水机组设在地下，地面无冷却塔。重要设备管理用房采用多联空调系统作为备用。

2.1.8 给排水

（1）给　水

生产生活及消防水源采用城市自来水。

（2）车站排水

排水体制采用雨污分流、污废分流的排水方式。

①污水系统

车站污水系统主要是排除厕所盥洗及洗涤生活废水、粪便污水。车站排出的生活污水经化粪池预处理后排入市政污水系统。

②雨水系统

车站设有露天出入口及敞开风口时设排雨水泵房，区间隧道和车辆段相接的 U 型

槽洞口附近设置洞口雨水泵站，雨水经潜污泵提升后排至室外雨水压力井泄压后，排入市政雨水管道。

（3）停车场、车辆基地排水

①污水系统：

停车场、车辆基地污水来自卫生间粪便、洗浴污水、食堂污水等生活污水，经化粪池处理、食堂污水经隔油处理后，排入市政污水系统。

②废水系统：

停车场、车辆基地生产废水来自车辆外部洗刷、内部清洗、检修等作业，生产废水经收集后进入污水处理站，经调节沉砂、气浮、絮凝、过滤处理后汇同处理后的生活污水一起就近排入城市下水道。

③雨水系统

平台雨水排放需单独设置蓄水池或直排市政雨水管网，不接入车辆基地雨水系统。其余建筑屋面雨水接入基地雨水管，最终排入市政雨水管网。

2.1.9 控制中心

杭州机场轨道快线的线路中心接入目前杭州地铁七堡控制中心，接入之前需对既有七堡控制中心调度大厅及设备机房进行改造，使之具备接入机场快线的条件和能力。

2.1.10 车辆基地、停车场

杭州机场轨道快线工程配属车辆初期 45 列，近期 47 列，远期 75 列。为此配套设置一座车辆基地（仓前车辆基地）和一座停车场（靖江停车场）。

（1）任务范围及工作内容

1）仓前车辆基地定位为大架修车辆基地，主要承担：本线大架修任务及定临修，部分列车的停车、运用、整备、列检、月检任务，车辆清洗、消毒和司乘人员技术交接管理。设综合维修中心和物质总库，承担全线各系统综合维修及全线物资采购、存储、发放任务。

2）靖江停车场功能定位为停车场，主要承担：部分配属车辆的的运营停放、技术管理、行政管理，以及相应的月检和临修任务。

（2）工艺流程

本工程车辆检修分为列检、周月检、定修、架修和大修五级。

1）列　检

在停车列检线上进行。列车不解列，对车体、底部构架、转向架、受电弓、车门、客室照明、通道、消防设备、紧急疏散门等进行目视检查。对司机室照明、仪表指示灯、雨刷、喇叭、制动系统及车门系统等进行操作检查。

2）周月检

对车钩及连接管路、客室座椅、受电弓、主控制器、空调单元、变流器、辅助电源系统、牵引电动机、齿轮箱、联轴节、空压机单元进行清洁和重点检查、检测，并对车钩、客室车门等部件进行润滑。

3）定　修

主要进行车辆的各系统状态检查、检测。各部件全面检查、清洁、润滑以及部分部件的修理及列车的调试。蓄电池的测量充放电、更换密封件及车辆的静态调整。

4）架　修

采用架修修程，在架修库内进行。对车辆重要的部件如电机、转向架等分解，进行全面检查、修理并更换部分部件。对车辆各系统进行全面检测、调试、试验，架修作业时列车解列为单辆车进行检修。

5）大　修

在检修库内进行，对车辆包括车体在内进行全面的分解、检查及整修，对部分系统进行全面的更换，对车辆各系统进行全面检测、调试及试验。

车辆大修、架修后车体采用贴膜工艺，仓前车辆基地、靖江停车场内均无喷漆作业。

列车运用作业流程：

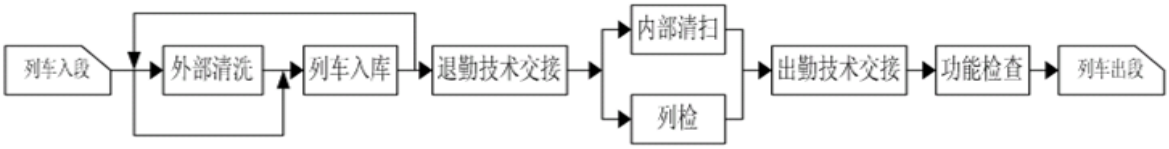


图 2.1-6　列车运用列检工艺流程图

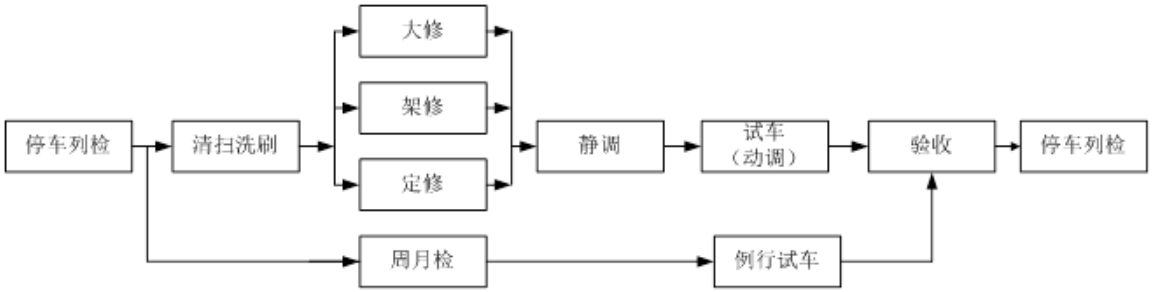


图 2.1-7　列车检修工艺流程图

6）洗　车

运用车洗刷周期按每列车 3 天洗刷 1 次考虑；洗车时列车自行进洗车库；洗车库内设控制室、机械间、休息室，洗车库边跨内设有洗车机控制台、水泵、电控柜、洗涤剂储存装置等设施。洗车机自带中水回用功能。工艺流程是：

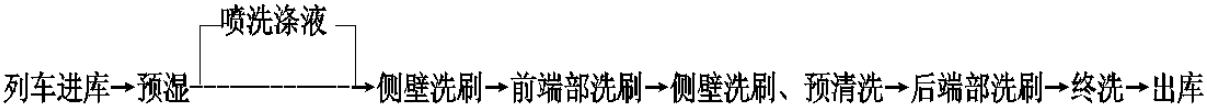


图 2.1-8　洗车工艺流程示意图

7）出入场线

出入场线按双线设计，其中一条线路发生故障时，另一条线路仍可保证列车出入场作业。列车行驶出场线程序是列车根据指令，抵达咽喉区进入出场线，然后信号转换就驶离车场。入场线则是从正线根据指令驶进入场线后进入咽喉区，进入车场。

（3）仓前车辆基地

1）选址及用地

机场轨道快线仓前车辆基地与 3 号线停车场共址建设。选址位于东西大道以西、动车所以东的地块内，总占地 74.7 公顷，其中机场轨道快线仓前车辆基地用地 39.7 公顷，3 号线停车场用地 35 公顷，3 号线停车场由机场线仓前车辆基地代建。用地现状为村庄、农田及养鱼场，用地性质为基本农田。

图 2.1-9　仓前车辆基地选址现状图

2）平面布置

仓前车辆基地从苕溪站接轨，由地块西北引入地块，车辆基地与 3 号线停车场呈南北向对向布置。

根据地块特点，地块东西向较长，车辆基地试车线沿东西向布置在地块南侧，长度约 1.7km。运用库与检修库采用横列式布置；洗车库采用贯通式布置，提高了洗车

作业效率；调机车库与材料棚布置在检修库与运用库咽喉区中间，充分利用夹角地。厂前区布置在咽喉区北侧。3 号线停车场布置在车辆基地咽喉区西侧，充分利用地块。快线车辆基地生产、生活及附属用房布置于咽喉区，充分利用与机场线停车场形成的三角地带，主要生产用房临近联合检修库和运用库设置，缩短走行距离。混合牵引变电所设置于厂区用电负荷中心位置，污水处理站临近检修库设置，综合办公区临近主要出入口设置。

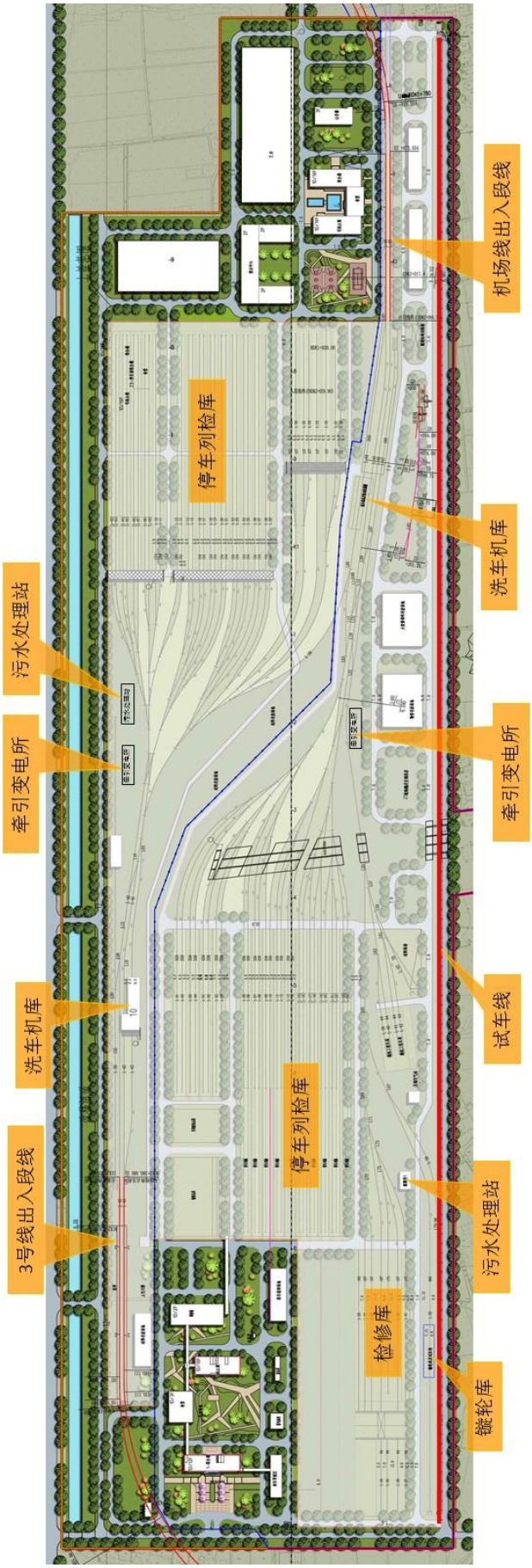


图 2.1-10　仓前车辆基地平面布置示意图

3）出入段线

仓前车辆基地出入线接轨于起点站苕溪站。平行于正线敷设 672m 后，以 300m 的半径转向东、再以 300m 的半径转向南引入地块内。出入线线路长约 2093m，小曲线半径 300m，大纵坡 20‰，段址轨顶高程为 6.63m。接轨方案如下图所示：

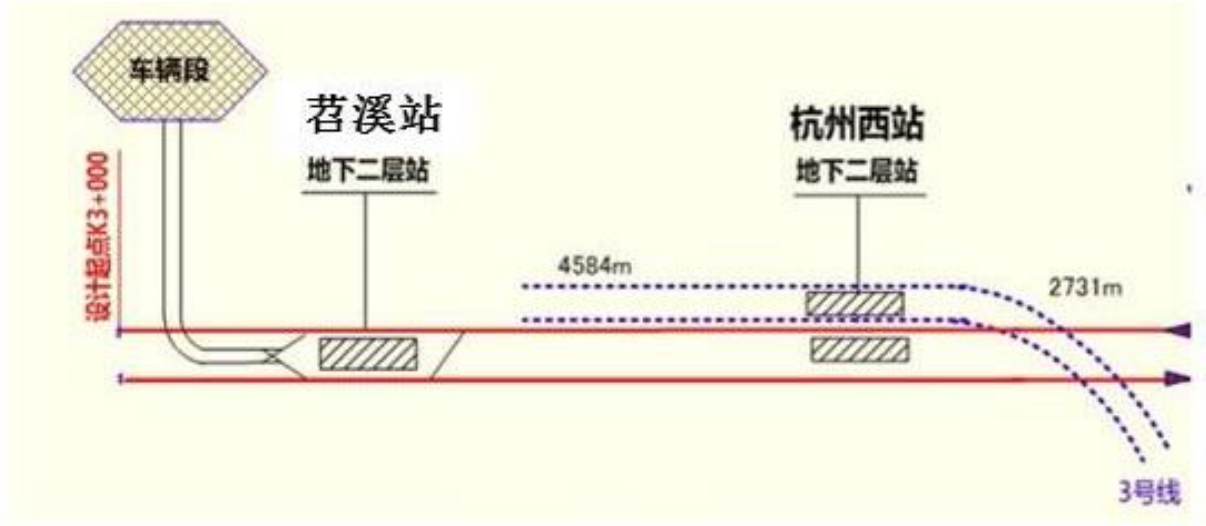


图 2.1-11　仓前车辆基地出入段线平面示意图

4）试车线

车辆基地试车线沿东西向布置在地块南侧长度约 1.7km，试车时速小于 90km/h 试车线。

试车时速大于等于 90km/h 时，需利用正线完成高速试车，设计方案选定高速试车区间为阿里巴巴站至阿里巴巴～西溪湿地联络通道（K13+486），长约 2.5km。

一般在定修及大架修后进行试车，试车频次为 2～3 周试车一次。仓前车辆基地内试车时间为白天；正线试车时间为地铁结束运营后的夜间时段。

（4）靖江停车场

1）选址及用地

靖江停车场位于育才路以北、协东线以东、永盛路以南的地块内。地块长度 1030m，宽度 273m，占地约 34.9 公顷，用地性质为基本农田。地块内主要为村庄及水塘。

图 2.1-12　靖江停车场选址现状图

2）平面布置

靖江停车场出入线接轨于靖江站、下穿生产湾、协东线后再爬至地面引入停车场。考虑地块东西向长度较长，运用库呈东西向布置；车库布置在出入线东侧、采用贯通式洗车方式；工程车库布置在咽喉区西侧。

在出入线西侧布置生产、生活用房，包括：综合楼、牵引变电所、培训中心、运转楼、材料库、污水处理中心、司机公寓等。

停车场在地块北侧和东侧设置两个出入口，衔接规划道路。

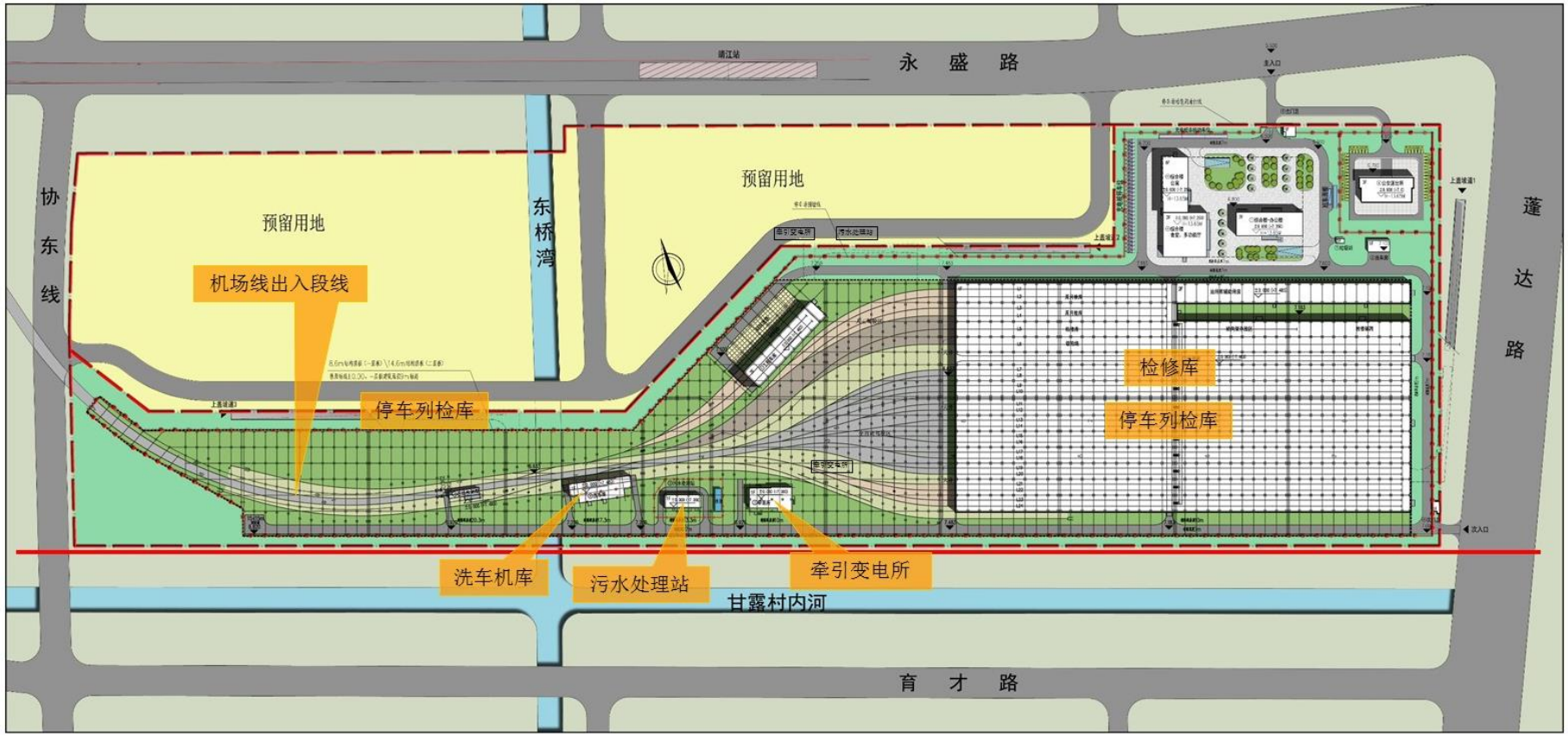


图 2.1-13　靖江停车场平面布置示意图

3）出入场线

靖江停车场出入线接轨于终点站靖江站。平行于正线、沿永盛路敷设 370m 后，以 350m 的半径转向北，下穿新港路后，再以 350m 的半径下穿生产湾后，引入地块内。出入线均采用地下敷设。出入线线路长约 2249m，小曲线半径 350m，大纵坡 32.1‰，段址轨顶高程为 6.63m。接轨方案如下图所示：

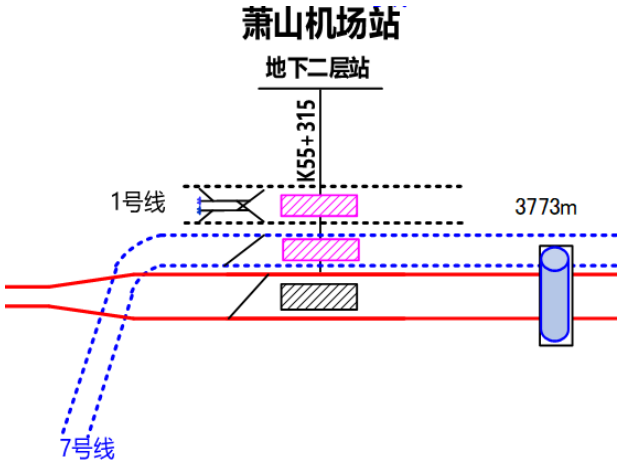


图 2.1-14　靖江路停车场出入场线平面示意图

2.1.11　行车组织

（1）全日行车计划

初期全日开行列车 175 对，近期全日开行列车 222 对，远期全日开行列车 287 对。全日行车计划见下表及图 2.1-15～图 2.1-17。

表 2.1-5　　机场线全日行车计划表　　单位：对

研究年限	初　期	近　期	远　期	
交路长	小交路 58.1km	小交路 58.1km	大交路 68.5km	小交路 58.1km
5：00～6：00	5	6	8	
6：00～7：00	10	12	15	
7：00～8：00	12	16	8	16
8：00～9：00	12	16	8	16
9：00～10：00	10	14	20	
10：00～11：00	10	12	14	
11：00～12：00	10	12	14	
12：00～13：00	10	12	14	
13：00～14：00	10	12	14	
14：00～15：00	10	12	14	
15：00～16：00	10	12	14	

续上

研究年限	初　期	近　期	远　期	
16：00～17：00	10	14	18	
17：00～18：00	12	16	8	16
18：00～19：00	12	16	8	16
19：00～20：00	10	14	16	
20：00～21：00	8	10	12	
21：00～22：00	8	9	10	
22：00～23：00	6	7	8	
合　计	175	222	223	64
	175	222	287	

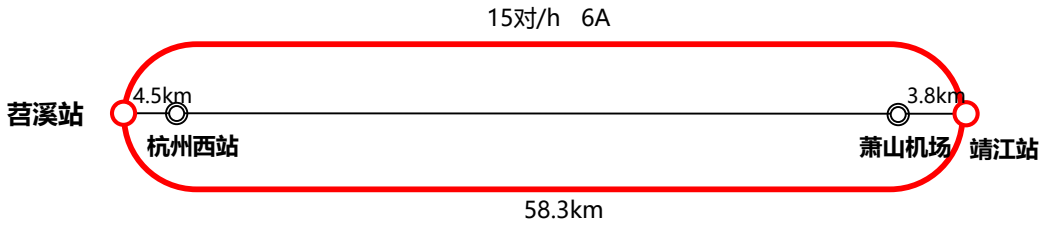


图 2.1-15　初期列车运行交路图

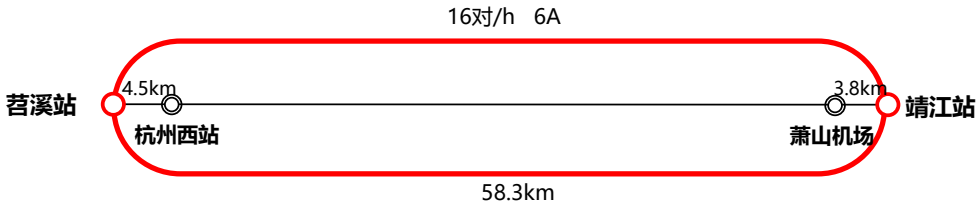


图 2.1-16　近期列车运行交路图

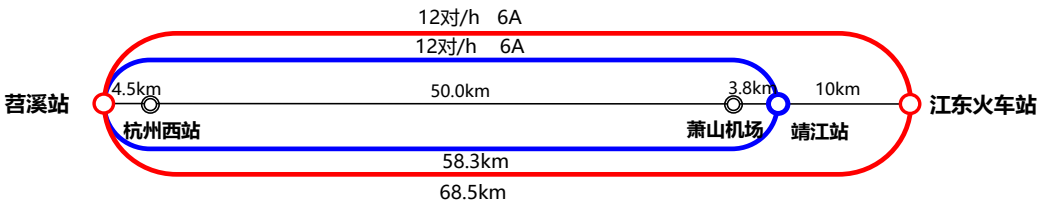


图 2.1-17　远期列车运行交路图

（2）运行时间

运营时间为早 4：00 至晚 24：00，全日运营 20 小时。

车站风机运行时段为 00：00～00：30，3：30～24：00，计 21 个小时。

2.1.12　管理机构及定员

（1）管理机构

本线参照杭州地铁集团运营分公司运营管理模式。

（2）定　员

职工定员包括机关定员和生产定员两部分。新增定员初期为 1747 人，近期为 2074 人，远期为 2410 人。

2.1.13　建设工期及工程筹划

（1）工程筹划

计划 2019 年开工，2022 年通车运营。

（2）工程施工方法

1）车　站

机场轨道快线车站结构形式和施工方法汇总于表 2.1-6。

表 2.1-6　　机场轨道快线车站结构形式和施工方法汇总表

序号	车站名称	结构类型	基坑深度/m	施工方法	围护结构形式	内支撑布置（标准段）	换乘线路
1	苕溪站	双柱三跨箱梁框架	18.40	明挖顺作	800mm 地下连续墙	1 道砼支撑+4 钢支撑	
2	杭州西站	三柱四跨箱型框架	18.20	明挖顺作	800mm 地下连续墙	3 道砼支撑	3、南环线、北环线
3	中央公园站	双柱三跨箱梁框架	23.45	明挖顺作	1000mm 地下连续墙	2 道砼支撑+4 钢支撑	5
4	阿里巴巴站	双柱三跨箱梁框架	24.50/32.2（12 号线）	明挖顺作	1200mm/1000mm 地下连续墙	3 道砼支撑+5 钢支撑/2 道砼支撑+4 钢支撑	12
5	西溪湿地站	双柱三跨箱梁框架	18.0/25.30（14 号线）	明挖顺作	800mm/1000mm 地下连续墙	1 道砼支撑+5 钢支撑	14
6	文三路站	盖挖逆做	18.50	明挖顺作	1000mm 地下连续墙	1 道砼支撑+4 钢支撑	10
7	沈塘桥站	双柱三跨箱梁框架	25.70	明挖顺作	1000mm 地下连续墙	3 道砼支撑+4 钢支撑	2
8	西湖文化广场站	双柱三跨箱梁框架	34.70	明挖顺作	1200mm 地下连续墙	2 道砼支撑+2 道板撑+5 钢支撑	1、3
9	火车东站站	双柱三跨箱梁框架	34.80	明挖顺作	1200mm 地下连续墙	2 道砼支撑+2 道板撑+5 钢支撑	6
10	御道站	/	/	/	/	/	9
11	钱江二路站	/	/	/	/	/	沿江线
12	萧山高教园站	/	/	/	/	/	11
13	萧山科技城站	/	/	//	/	/	-
14	萧山机场站	五柱六跨箱型框架	19.0	明挖顺作	1000mm 地下连续墙	3 道砼支撑	1、7
15	靖江站	三柱四跨箱型框架	18.60	明挖顺作	800mm 地下连续墙	3 道砼支撑	7

本线地下车站施工方法以明挖顺作法为主。明挖顺作法是先从地表面向下开挖基坑至设计标高，然后在基坑内的预定位置由下而上地施工主体结构及其防水措施，后回填并恢复路面。其施工步骤为：①施作基坑围护结构（桩或地下墙等）；②进行基坑内降水或基坑外降水（根据具体工点确定）；③自上而下开挖土层随挖随架设支撑至底板；④自下而上施作车站结构；⑤回填土方恢复管线及路面交通。

2）区间结构

杭州机场轨道快线区间结构形式和施工方法见表 2.1-7。

表 2.1-7　　机场轨道快线区间结构形式和施工方法汇总表

序号	区　　间	双线长度（m）	隧道底埋深（m）	结构形式	施工方法	备注
1	苕溪站～杭州西站区间	4069.0	10.0～24.0	圆形	盾构	
2	杭州西站～中央公园站区间	2440.0	10.5～23.5	圆形	盾构	
3	中央公园站～阿里巴巴站区间	1883.0	14.5～27.0	圆形	盾构	
4	阿里巴巴站～西溪湿地站区间	4730.0	9.5～26.7	圆形	盾构	
5	西溪湿地站～文三路站区间	5379.0	10.6～41.6	圆形	盾构	
6	文三路站～沈塘桥站区间	1713.0	11.0～23.4	圆形	盾构	
7	沈塘桥站～西湖文化广场站区间	1555.0	18.4～27.0	圆形	盾构	
8	西湖文化广场站～火车东站站区间	5872.0	13.5～46.1	圆形	盾构	
9	火车东站站～御道站区间	1682.0	12.4～27.3	圆形	盾构	
		403	12.8	矩形	明挖	
		390	7.7	U 型槽	明挖	
		680	/	桥梁		
10	御道站～钱江二路站区间	2560	/	桥梁		
11	钱江二路站～萧山高教园站区间	4730	/	桥梁		
12	萧山高教园站～萧山科技城站区间	3549	/	桥梁		
13	萧山科技城站～萧山国际机场站区间	530	/	桥梁		
		200	18.3	矩形	明挖	
		280	7.7	U 型槽	明挖	
13	萧山科技城站～萧山国际机场站区间	8717	5.8～30.6	圆形	盾构	
14	萧山国际机场站～靖江站区间	3545	9.7～20.4	圆形	盾构	
15	仓前车辆基地出入段线	1500		矩形	明挖	
		200		U 型槽	明挖	
16	靖江停车场出入场线	1600		圆形	盾构	
		200		矩形	明挖	
		200		U 型槽	明挖	

注：区间隧道是指城市轨道交通两个站点之间的隧道。

①区间隧道

本线正线区间地下线路工程施工方法主要为盾构法，采用复合式土压平衡盾构机。地下与高架区间过渡段（暗埋、U 型槽段）及车场出入段线（暗埋、U 型槽段）采用明挖法施工。

盾构法具有施工进度快、作业安全、噪音小、管片精度高、衬砌质量可靠、防水性能好、地表沉降小、占用场地少等优点。该法对地层条件的依赖性小，从岩石地层至淤泥地层均可适用，特别是在饱和含水松软地层，浅埋暗挖法施工困难，盾构法的优越性更加明显。本线盾构段采用圆形盾构，内径为 6.1m，采用通用衬砌环，管片厚度为 400mm，1.5m 管片环宽。盾构隧道断面设计见下图。

明挖法施工是从上往下开挖出基坑，在基坑内进行结构施工，然后回填恢复地面。其优点是工艺简单、施工灵活、安全性和经济性较好，适用于具备开挖场地的土质地段。

②高架结构

本工程高架段长度 12km，其中与沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥）共建（本项目里程为 K33+984～K35+994，对应沪杭甬高速改建工程里程为 k9+592～K11+602），已在《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥）环境影响报告书》中评价，主要工程内容包括杭州机场轨道快线工程与沪杭甬高架桥共建段 2.01km（含新建钱塘江大桥），并取得了杭州市生态环境局 杭环评批［2019］4 号的批复，合建部分引用该环评中的有关内容。

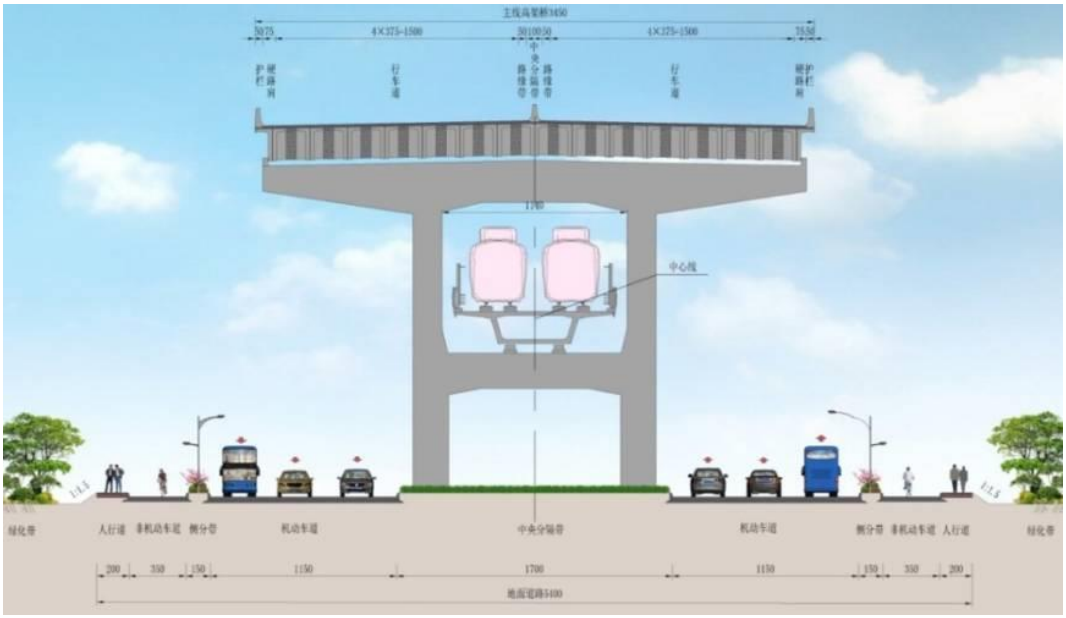


图 2.1-18　机场轨道快线与杭甬高速合建段剖面示意图

过钱塘江后沿现状杭甬高速地面线敷设，高新七路处在香樟路西侧由高架转入地面，高架段线路长约 12km，共有 4 座高架车站。

A．高架车站结构选型及基础形式

4 座高架车站的结构及基础形式见表 2.1-8。

表 2.1-8　　高架车站结构形式表

序　号	站　　名	车站型式	结构形式	基　础
1	御道站	路侧二层侧式	高架站	钻孔灌注桩
2	钱江二路站	路中三层侧式	高架站	钻孔灌注桩
3	高教园站	路中三层侧式	高架站	钻孔灌注桩
4	萧山科技城站	路侧二层双岛四线	高架站	钻孔灌注桩

B．区间桥跨结构方案

本线高架段标准梁跨度为 30m，采用整孔预制吊装法施工，墩柱为钢筋混凝土，采用桩基础，见下图。

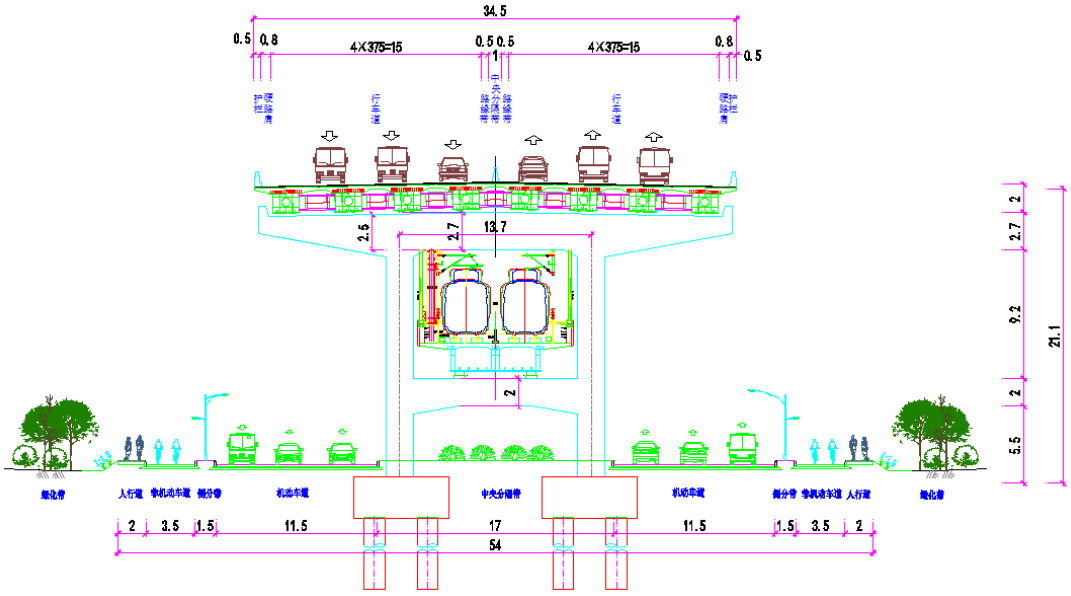


图 2.1-19　机场轨道快线和杭甬高速合建段标准横断面示意图

图 2.1-20　机场轨道快线和杭甬高速合建效果图

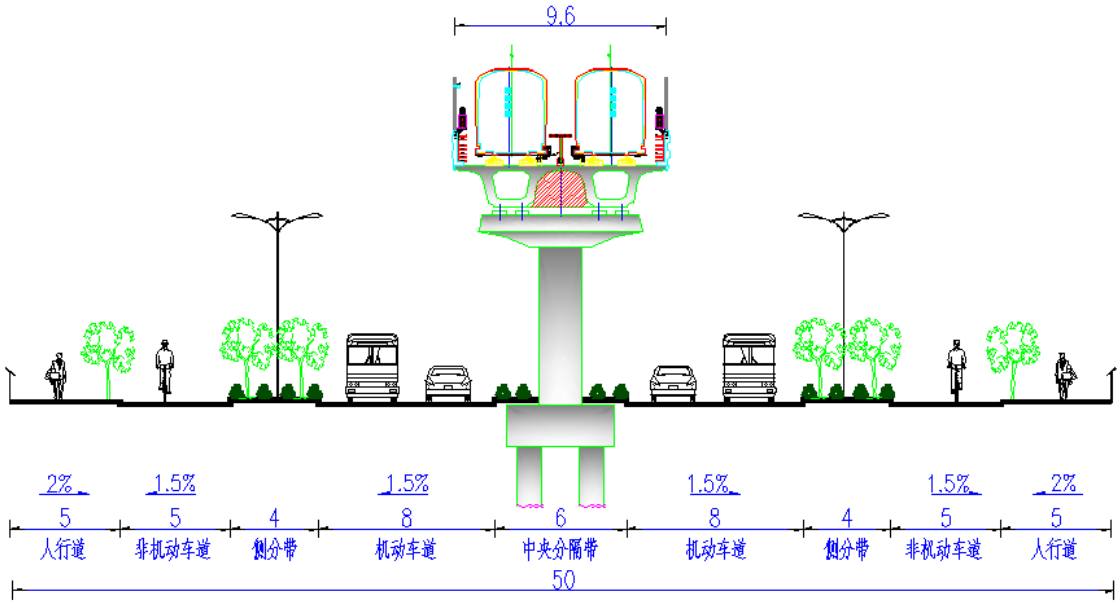


图 2.1-21　高架非合建段标准横断面示意图

本线高架段标准梁跨度为 30m，采用整孔预制吊装法施工，墩柱为钢筋混凝土，采用桩基础。

3）车辆基地、停车场

车辆基地、停车场土建施工土方阶段主要工序有基坑开挖、施作维护结构、渣土运输等；基础阶段有打桩基础，底板平整、浇注等工序；结构阶段主要有钢筋切割和绑扎、混凝土振捣和浇注等工序。

（3）施工用地

①占地规模

本工程共征、占土地面积 162.23ha，其中永久占地 122.31ha，临时占地 39.92ha。永久占地包括地下车站、高架区间、车辆基地、停车场等，临时占地包括车站施工用

地、盾构施工用地、高架桥施工用地、车场施工用地、铺轨基地等。地下车站一般要3000～5000m^2（不含车站基坑面积）。盾构始发井设在车站端头的情况下，盾构施工场地利用车站施工的部分场地；盾构始发井设在区间的情况下，盾构施工用地利用相接隧道明挖区间的施工场地，每块场地需要 2500m^2。停车场和车辆基地不需征租用永久用地以外场地。铺轨基地的面积需要大约 3000～4000m^2，100m 长 30～40m 宽，呈狭长形状。设备安装施工不需要另征作业场地。

（4）工程土石方

根据《杭州机场轨道快线工程水土保持方案报告书（报批稿）》（2019 年 5 月），工程建设土石方总量 1512.58 万 m^3，其中挖方 1111.6 万 m^3，填方 400.98 万 m^3，借方总量 10.94 万 m^3，弃方 721.56 万 m^3。挖方主要工点主要在车站工程、区间工程及车辆段、停车场，填方主要工点在车站工程及车辆段、停车场，详见图 9.5-2。

工程所需砂石料及混凝土均外购，不在项目区设置混凝土搅拌站。

（5）拆　迁

工程建设拆迁房屋建筑物以钢混、砖混房为主，主要是农居、住宅、商业、公建等。拆迁建筑物面积 4.94 万 m^2，工程拆迁安置由各区政府统一负责实施。

2.2　工程分析

2.2.1　环境影响分析

根据轨道交通工程总体上讲，其产生污染物的方式以能量损耗型（产生噪声、振动）为主，以物质损耗型（产生污水、废气、固体废物）为辅；对生态环境的影响以对城市生态环境影响为主（对绿地、景观、文物等产生影响）。本工程的环境影响从空间概念上主要分为线路、车站、车辆基地、停车场等；从时间序列上可分为施工期和运营期。

（1）施工期环境影响识别

工程征地拆迁、开辟施工场地及便道、基础施工、材料设备和土石方运输等施工活动将占用和破坏城市道路，同时工程占地将导致征地范围内道路绿化带的消失，施工临时占地和扬尘也将使沿线植被产生不良影响。施工中的挖掘机、重型装载机械及运输车辆等机械设备产生的噪声、振动会影响周围居民区、学校、医院、文物保护单位等敏感目标。施工中的生产作业废水，尤其是雨季冲刷堆渣池和泥浆池产生的泥浆废水，及施工人员驻地排放的生活污水可能对周围区域水环境造成影响。施工作业对环境空气的影响主要表现为扬尘污染，主要来源于地表开挖、施工出渣、土石方工程和运输过程；燃油施工机械也将影响环境空气质量。

（2）运营期环境影响识别

正线的环境影响：高架区段列车运行，以及地下车站风机噪声及风管气流噪声通过风亭传播至地面；列车运行产生振动通过桥墩、隧道衬砌传播至地面环境敏感目标；车站清扫水、结构渗漏水、凝结水、消防废水及出入口雨水由废水泵抽升至地面市政雨水管道，生活污水通过污水泵抽升至地面市政污水管道；车站及隧道内的空气通过风机、风井与地面空气进行交换，地铁运营初期，根据对已有地铁风亭排气的调查，发现有些风亭排气中夹带异味；车站产生的生活垃圾收集后运至地面，由环卫系统收运处置。

车辆基地、停车场的环境影响：出入段（场）线及车场内列车行驶及固定机械设备将产生噪声、振动；场内检修、整备、列检、冲洗等作业将产生污水，职工办公生活将产生生活污水；职工食堂产生厨房油烟气；职工办公、生活产生生活垃圾、进车场列车产生旅客垃圾、列检及维修作业产生废弃物、污水处理场产生污泥等。

表 2.2-1　　工程环境影响分析

时　段		工程内容	环境影响
施工期	施工准备期	工程征地	使征地范围内的土地利用功能发生改变，对城市景观、绿化等造成影响。
		施工场地开挖	土层裸露，晴而多风天气造成扬尘，影响环境空气质量；雨天造成道路泥泞，甚至淤塞下水道、污染地表水体。
		住宅、企业等搬迁	产生建筑垃圾。
	弃土及其运输、材料运输、施工营地活动		1．形成空气污染源，施工机械排放废气，施工材料运输车辆排放尾气，施工弃土运输车辆撒落泥土及扬尘。 2．生产、生活污水排放，形成水污染源。 3．弃土处置不当易产生水土流失。
	高架段施工		1．对车辆、道路两侧居民造成通行障碍。 2．土层裸露，晴而多风天气造成扬尘，影响环境空气质量。 3．桥墩施工泥浆水排放，影响市政雨、污水管道功能。 4．桥梁混凝土浇筑、振捣，形成噪声、振动源。
	地下段施工	明挖及地面设施施工	1．土层裸露，晴而多风天气造成扬尘，影响环境空气质量。 2．施工泥浆水排放，影响市政雨水管道功能。 3．基坑降水不当，易引起地下水位下降，地面沉降。 4．基础混凝土浇筑、振捣，形成噪声、振动源。
		区间盾构施工	1．临时堆渣处理不当，雨天造成道路泥泞，甚至淤塞下水道。 2．施工泥浆水排放，影响市政雨水管道功能。 3．施工弃土运输车辆撒落及扬尘。
运营期	通车运营期	高架段列车运行（不利影响）	1．形成噪声源，对沿线敏感区产生噪声影响。 2．如设计不协调，将破坏沿线城市景观。
		地下段列车运行（不利影响）	1．形成振动源，对沿线住宅、学校、医院、文物保护单位等造成影响。 2．对距线路 50m 以内地面建筑产生结构二次噪声影响。
		列车运行（有利影响）	1．改变线路所在区域内的土地利用方式，引导城市布局优化。 2．轨道交通的建设减少了地面行车数量，减少汽车尾气造成的污染负荷，降低了路面噪声，从而改善了沿线城区的整体环境质量。

续上

时　段		工程内容	环境影响
运营期	通车运营期	车站运营	1．车站冲洗等废水，职工及旅客生活污水排放。 2．车站人群活动产生噪声。地下车站风亭产生噪声。 3．地下车站风亭排风产生异味。 4．产生固体废物（生活垃圾）。 5．地面车站、出入口如设计不协调，将影响城市景观。
		停车场、车辆基地	1．进出场列车、机械设备产生噪声、振动影响。 2．列检作业量和新增定员，产生检修、洗刷生产废水，职工生活、办公生活污水排放量。 3．产生生活垃圾、生产废物及少量危险废物。

2.2.2　污染源分析

2.2.2.1　噪声源

（1）施工期噪声源

本工程施工期噪声源主要为动力式施工机械产生的噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034-2013）》，各类施工机械噪声测量值见表 2.2-2。

表 2.2-2　　施工机械及车辆噪声源强　　（单位：dBA）

施工阶段	序　号	施工设备名称	距声源 5m	距声源 10m
土方阶段	1	液压挖掘机	82～90	78～86
	2	电动挖掘机	80～86	75～83
	3	推土机	83～88	80～85
	4	轮式装载机	90～95	85～91
	5	重型运输车	82～90	78～86
基础阶段	6	静力压桩机	70～75	68～73
	7	空压机	88～92	83～88
	8	风锤、镐头机	88～92	83～87
结构阶段	9	混凝土振捣器	80～88	75～84
	10	混凝土输送泵	88～95	84～90
	11	混凝土搅拌车	85～90	82～84
	12	移动式吊车	96	88
	13	各类压路机	80～90	76～86
各施工阶段	14	移动式发电机	95～102	90～98

（2）运营期噪声源

① 高架线噪声源

根据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》所规定，本次评价高架段噪声源强选择与本工程线路条件、车型、车速均相似的轨道交通声源作为类比对象。

② 地下区段噪声源

根据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》所规定，本次环评地下段选择与本工程类似的活塞风亭、排风亭、新风亭进行类比监测。

③ 车辆基地、停车场噪声源

根据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》所规定，车辆基地、停车场及试车选择类似项目试车线和出入段线作为噪声源强类比调查工点。

2.2.2.2 振动源

（1）施工期振动源

本工程施工期振动源主要为动力式施工机械产生的振动，各类施工机械振动源强见表 2.2-5。

表 2.2-5 **施工机械振动源强参考振级** （单位：VLzmax：dB）

施工阶段	施工设备	测点距施工设备距离（m）				
		5	10	20	30	40
土方阶段	挖掘机	82～84	78～80	74～76	69～71	67～69
	推土机	83	79	74	69	67
	压路机	86	82	77	71	69
	重型运输车	80～82	74～76	69～71	64～66	62～64

续上

施工阶段	施工设备	测点距施工设备距离（m）				
		5	10	20	30	40
基础阶段	风锤、镐头机	88～92	83～85	78	73～75	71～73
	空压机	84～85	81	74～78	70～76	68～74
结构阶段	钻孔机	63				
	混凝土搅拌机	80～82	74～76	69～71	64～66	62～64

（2）运营期振动源

根据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》所规定的振动源强现场实测类比方法，评价单位选择与本工程实际运营条件类似的项目核算振动源强。

2.2.2.3 大气污染源

（1）施工期大气污染源

施工期主要大气污染源为：一是施工过程中的开挖、回填、拆迁及沙石灰料装卸过程中产生粉尘污染，车辆运输过程中引起的二次扬尘；另一类是以燃油为动力的施工机械和运输车辆的增加，必然导致废气排放量的相应增加，其主要污染物为烟尘、二氧化硫（SO_2）、氮氧化物（NO_X）和碳氢化合物（C_nH_m）。

（2）运营期大气污染源

地铁车站排风亭所排气体，因地下车站内长期不见阳光，在阴暗潮湿的环境下会滋生霉菌从而散发出霉味；人的汗液挥发散发出的异味等等。根据国内既有运营的地铁车站排风亭异味调查，霉味正是地下车站风亭排气异味中的主要成分之一。调查表明风亭排气异味下风向 10～15m 基本无异味，15m 以外已感觉不到风亭异味。

轨道交通运输客运量大，轨道交通建设可以替代大量的汽车客运量，从而可相应地大大减少汽车尾气污染物排放量，有利于改善地面空气环境质量。

2.2.2.4 地表水污染源

（1）施工期水污染源

工程施工期对周边水环境的影响主要来源于施工中产生的污废水。包括施工作业生产的施工废水、施工人员产生的生活污水等，如管理不善，将会对周边水环境造成影响。

根据对施工现场施工废水排放情况的调查，施工营地生活污水中主要污染物为 COD、动植物油、SS 等；施工过程中还排放道路养护废水、施工场地冲洗废水和施工泥浆水。施工点废水排放情况见表 2.2-7。

表 2.2-7 **单个施工工点施工废水排放预测**

污水类型	污水来源	排水量（m^3/d）	项　目（mg/L）				
			COD	石油类	SS	动植物油	氨氮
生活污水	施工人员	10	200～300	/	20～80	50	23
施工废水	道路养护排水	2	20～30	/	50～80	/	/
	施工场地冲洗排水	5	50～80	1.0～2.0	150～200	/	/
GB8978-1996 之三级			500	20	400	100	45*
达标情况			达标	达标	达标	达标	达标

*说明：该值根据《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）选取。

盾构施工泥浆水经泥水分离系统处理后全部回用，污泥干化后与工程弃渣一并交由市渣土管理部门统一处置；施工场地泥浆废水及施工降水经沉淀池预处理后用于场地冲洗及绿化，不外排；本工程具备纳入市政污水管网，施工人员粪便污水经化粪池处理后就近排入市政污水管网。

（2）运营期水污染源

本工程运营期污水主要来自沿线车站产生的生活污水和车辆基地、停车场产生的含油污水、洗刷污水、生活污水。

①车站排水

全线共设站 15 座，污水性质单一，主要为车站内厕所的粪便污水、工作人员的生活污水及车站设施擦洗污水，主要污染物为 COD、BOD_5、氨氮、动植物油等。车站污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准。

按照相关工程类比分析，车站生活污水经化粪池处理后平均水质为 pH 值=7.5～8.0，COD_{Cr}=150～200mg/L，BOD_5=50～90mg/L，动植物油含量＝5～10mg/L，氨氮＝10～25mg/L。按最不利情况考虑，沿线车站污水水质类比预测情况见表 2.2-8。

表 2.2-8　　沿线车站污水水质类比预测表

污染源	废水水质（除 pH 值，mg/L）				
	pH 值	COD	BOD_5	动植物油	氨　氮
生活污水	7.5～8.0	200	90	10	25

②车辆基地、停车场排水

仓前车辆基地、靖江停车场生活污水主要来源于办公生活设施，主要污染物为 COD、BOD_5、动植物油、氨氮等。车辆洗刷污水主要来自洗车库车辆外皮洗刷污水、吹扫库车辆内部冲洗污水，主要污染物为石油类、COD、BOD_5、LAS 等。

表 2.2-9　　车辆基地、停车场的污废水原水水质一览表

污染源	原水水质（除 pH 外，mg/L）							类比数据来源
	pH 值	COD	BOD_5	石油类	动植物油	氨氮	LAS	
列检含油污水	7.8	420	120	90	—	—	—	北京古城车辆段
洗刷废水	8.1	299	86.3	23.1	—	—	16.8	上海龙阳车辆段
生活污水	7.8	200	90	—	10	25	—	同类工程

2.2.2.5　固体废物

工程运营后产生的一般性固体废物主要有车站候车旅客及工作人员产生的生活垃圾；车辆基地、停车场内列车清扫垃圾和生产人员、办公人员产生的日常生活垃圾。车辆基地、停车场列车更换的废蓄电池，检修过程中产生废弃的含油抹布和劳保用品、废矿物油以及车辆基地、停车场污水处理站的隔油浮渣和污泥属于《国家危险废物名录》（2016 年版）规定的危险废物，应加强集中管理，按照《关于进一步规范危险废物处置监管工作的通知》（浙环发［2017］23 号）等有关文件的规定进行妥善处置，及时交由具有相应资质的单位处理。

一般生活性固体废物收集后统一交由城市环卫部门处置，废弃零部件回收利用，车辆基地、停车场定期各类危险废物交由具有危险废物处理资质的单位进行妥善处理，对环境无不利影响。

2.3　设计环保措施概述

工程设计中的环保治理措施详见表 2.3-1。

表 2.3-1 工程设计中的环保治理措施

环境要素		污染源及污染物	治 理 措 施
施工期	生态	施工场地	临时占地在施工结束后尽快恢复原地表功能，减少对生态环境的影响。
	扬尘	施工场地	施工现场洒水降尘，弃土运输车辆加装覆盖物，防止撒落和扬尘。
	污水	施工场地	各类污水集中排放，避免无组织排放。
	噪声、振动	施工场地	1．施工场地遵照 GB12523-2011 的有关规定，严格控制夜间施工； 2．合理安排施工车辆的通行路线和时间； 3．在与居民相邻区域安置施工机械时，设置简易隔声屏障，尽可能采用低噪声、振动的施工方法和施工机械，并辅以必要的管理措施。
运营期	噪声	高架区段列车运行	安装声屏障。
		地下车站运营	风机安装消声器；选用低噪声风机。
	振动	列车运行	1．全线采用长钢轨无缝线路、整体道床和弹性扣件，对钢轨打磨、车轮镟圆，保持轨面平滑； 2．在需减振地段采用轨道减振措施。
	污水	车站	1．车站生活污水经化粪池处理后，排入城市排水系统。 2．车辆基地、停车场洗车污水经洗车设备配套的中和-沉淀-过滤处理后回用于洗车；检修污水经调节沉砂、气浮处理后与经化粪池处理后的生活污水一并排入市政排水管网，进入相应城市污水处理厂集中处理。
	固体废物	车站、车辆基地、停车场生活垃圾	生活垃圾袋装化收集后，交由地方环卫部门统一处理。
		车辆基地、停车场的危险废物	应加强集中管理，按照《关于进一步规范危险废物处置监管工作的通知》（浙环发［2017］23 号）等有关文件的规定进行妥善处置，及时交由具有相应资质的单位处理。

2.4 影响城市生态环境的工程活动简述

本工程施工阶段的工程征地、开辟施工场地和便道、基础施工、材料设备及土石方运输等施工活动将占用和破坏城市道路；施工噪声、振动、扬尘、污水泥浆对周围居民生活造成影响。施工振动及地面沉降可能沿线历史建筑产生不利影响。

本工程的运营将改善城市交通条件，带动商业及其他城市公共设施的发展，缓解城市道路交通压力，消除交通拥挤和堵塞现象。

2.5 主要污染物排放量统计

（1）水污染物排放量

本工程运营期水污染物排放量见表 2.5-1。

表 2.5-1 主要水污染物排放量统计表

污染源		废水排放量（$10^4 \times m^3/a$）	主要污染物排放量统计（t/a）				
			COD	BOD_5	石油类	动植物油	氨氮
全　线	污染物产生量	22.19	54.02	19.56	2.57	1.25	3.11
	污染物削减量	8.66	28.69	8.30	2.52	0.00	0.00
	污染物排放量	13.54	25.33	11.26	0.05	1.25	3.11

根据本工程特点，主要受控污染物为 COD 和 NH_3-N 两种污染物。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 2012［10］号），不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自生活区域生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。因此本工程产生的污水不计入总量指标。

（2）固体废物排放量

本工程运营产生的固体废物来自各车站及停车场、车辆基地，以生活垃圾为主，垃圾量约为 713.43t/a。停车场、车辆基地检修洗车等工程中产生的少量危险废物，包括废油水混合物、沾染危险废物的包装容器以及废蓄电池。

3 工程沿线环境概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 地形地貌

杭州市位于浙江省北部，东南沿海，杭嘉湖平原的南端，与浙西山区交汇处的浙北地区，钱塘江下游、京杭运河南端，地理位置为北纬 30º 15’，东经 120º 10’。全市面积 16596 平方公里，其中市区面积 3068 平方公里，市区建成区面积 327.45 平方公里。

本工程沿线主要地貌形态为低山丘陵、第四纪河湖相沉积平原、钱塘江影响范围的冲海积平原及钱塘江影响范围以外的滨海积平原。

3.1.2 河流水系

杭州位于杭嘉湖平原最南端，杭州湾的西端，地处江南河网地带，市内河网纵横主城东南濒临钱塘江，西北靠近太湖水系的东苕溪，京杭运河贯穿杭州市中心。其中，钱塘江洪潮水位高，多年最高水位平均值高于杭州市区平原部分地面标高 1.0～3.75m。机场线快线桥梁方式上跨钱塘江、新开河-引水河、先锋河，以隧道形式（盾构施工）下穿萧绍河网、京杭运河、古新河、沿山河、余杭塘河。

（1）钱塘江

钱塘江是浙江省第一河流，其发源于安徽休宁县境内怀玉山主峰六股尖，在浙江省海盐县澉浦注入杭州湾，干流长度 668km，流域面积达 55558km^2，汇水面积达 3.13 万 km^2。其洪汛受梅汛控制，汛期时，江水面暴涨，据富春江芦茨水文站资料，钱塘江径流有明显的年际和年内变化，多年平均流量为 952m^3/s，实测最大洪峰流量达 29000m^3/s（1955 年），最小流量 15.4m^3/s（1934 年）。钱塘江属感潮型河流，呈不规则半日潮型，水位直接受潮汐影响，变化幅度大，场区地处强潮河口，独特的地理环境形成了举世闻名的钱江涌潮。据上游闻堰水文站资料，钱塘江历年最高潮水位 8.36m（1997 年 7 月 11 日，1985 年国家高程基准，下同），历年最低潮水位为 1.3m（1954 年 8 月 11 日），多年平均高潮位 4.48m，多年平均低潮位 4.06m，多年平均潮差 0.42m，历年最大潮差 3.17m；据闸口水文站资料，钱塘江历年最高潮水位 8.11m（1997 年 8 月 19 日），历年最低潮水位为 1.24m（1954 年 8 月 10 日），多年平均高潮位 4.45m，多年平均低潮位 3.96m，多年平均潮差 0.46m，历年最大潮差 3.57m；据杭州钱江二桥下游 3.3km 的七堡水文站资料，钱塘江历年最高潮水位 7.98m（1997 年 8 月 19 日），历年最低潮水位为 1.26m（1955 年 8 月 14 日），多年平均高潮位 4.44m，多年平均低潮位 3.75m，多年平均潮差 0.69m，历年最大潮差 4.02m，多年平均涨潮历时 1 小时 25 分，多年平均落潮历时 11 小时 01 分。

由于水动力条件复杂，钱塘江杭州段河槽极不稳定，历史上曾形成大冲大淤的变化，年内冲淤特点表现为“洪冲潮淤”，随着两岸标准堤防的建成，岸线受到堤塘的限制，目前岸线已经基本趋于稳定。

（2）京杭运河杭州段：是贯穿杭州市区的一条人工河，市区众多河港及西湖均属运河水系，同时运河杭州段为平地河道，汛期河道水面坡降十分平缓，一旦暴雨，易使市区低洼地带积水，这种情况在梅汛期尤为突出。京杭运河南端原起自艮山门，京杭运河和钱塘江沟通后，起点为三堡船闸，经艮山门、中山北路桥、江涨桥、大关桥、拱宸桥、义桥、武林头至塘栖，由杭申甲线、杭申乙线出境。京杭运河干流以西的支流主要有沿山河、余杭塘河、西塘河、良渚港、中塘河、东塘河、郁宅港、獐山港等。京杭运河干流以东的支流主要有中华桥港、鸭栏港、横泾港、康桥新河、新河（杭钢进水河）、瓜山桥港、登云桥港等。

（3）上塘河：在杭州市区东北，河道开凿于隋代。自施家桥向东北流动，因地势较高，地面高程 3.7～4.6 米，故自成水系。近海塘一带地面高程达 7～7.5 米。河宽 20～50 米，正常水位 2.69 米，高于运河水位 1.5 米左右。上塘河干流过丁桥乡洞口进入余杭境内，至双林乡施家堰进入海宁境内，直到盐官镇为止。全长 48.3 公里，其中杭州市区段 17.3 公里，余杭境内 11.4 公里，海宁境内 19.6 公里。主要支流有备塘河、新开河、笕桥港、机场港、乔司港、赭山港、和睦港等。上塘河经和睦港，过七堡船闸与钱塘江沟通；经乔司港过外乔司船闸与下沙的月牙河沟通；经双林船闸与运河地区的禾丰港沟通；在善贤坝用升船机可使 15 吨以下船只进入运河地区。

（4）杭州西湖：风景优美闻名于世，西湖南北长 3.3 公里，东西宽 2.8 公里，周长 15 公里，面积 6.03 平方公里。除去湖中小岛、长堤、孤丘，水面积约 5.66 平方公里。西湖平均水深约 1.55 米，最深处 2.8 米，控制常水位 7.15 米黄海，相应蓄水量 923 万立方米。湖水可经圣塘闸（最大泄流量 20 立方米/秒），排向古新河，至左家桥流入京杭运河。西湖流域面积 27.25 平方公里，由金沙涧（长 6 公里，流域面积 8.8 平方公里）、龙泓涧（长 3.4 公里，流域面积 4.5 平方公里）、长桥溪以及环湖零星低丘的来水补给。西湖引水工程建成后，由钱塘江边闸口泵站通过管渠穿越玉皇山、九曜山的输水隧道（全长 3137 米），可每日输送 30 万吨钱塘江水量补给西湖。

（5）沿山河：又称西溪，也称留下溪，发源于余杭境内板照山北麓，由七支溪水汇合，沿留下镇、天目山路到松木场八字桥、西溪河下、连通京杭运河，全长 35 公里，市区河段长约 17.5 公里。

（6）余杭塘河：西起余杭镇（水流来自南苕溪），经仓前、庆丰桥，至康家桥入大运河。全长 24 公里，其中市区段约 3 公里，河宽 40 米，能通行 40～60 吨级船只。

（7）古新河：是西湖排水的主要河道，自西湖东北圣塘闸起，向北穿越环城西路、

体育场路西段和环城北路西段，与湖墅南路平行而流，至左家桥折向东去注入京杭运河，全长 3800 米（旧时圣塘闸至混堂桥河段称桃花港或西城河）。

3.1.3 工程地质及水文地质

（1）工程地质

场地广义上区域地质构造单元隶属扬子准地台钱塘江台褶带的余杭～嘉兴台陷东北端，浙西北大复向斜的翼部，自中生代以来，本区主要经历了印支、燕山两期构造运动，其中印支运动以强烈褶皱的活动方式在本区形成北东向的褶皱和断裂构造，表现为北东向的紧密线性褶皱构造，形成了西湖复向斜、超山向斜、皋亭山向斜等；印支运动后期，本区处于陆缘活动阶段，由于受太平洋板块的俯冲作用，造成固化地台的再次活动，局部有岩浆岩喷出和侵入。

工程区属冲海相沉积平原区，其大地构造属于扬子准地台钱塘江台褶带的余杭～嘉兴台陷东北端，新构造运动主要以震荡性升降运动为主；近场区（25km 半径范围）区域断裂中有北东向的萧山——球川深断裂、马金——乌镇断裂，北西向的孝丰－三门湾断裂、东西向的昌化－普陀断裂带在工程区外围通过，工程场地内无深大断裂通过。

沿线主要涉及的地质构造为断层，其中规模较大的断层有两条，即 F1、F2 断层，该类断走向为北西向，属于张扭性断层。

（2）水文地质

拟建项目区的地表水主要为河流、湖泊水，大小河流纵横交错，水流平缓。地表水系发育，地表水丰富。地表水主要受大气降水及上游表水补给。

地下水类型主要是第四纪松散岩类孔隙水，根据地下水的含水介质、赋存条件、水理性质和水力特征，可划分为孔隙潜水和孔隙承压水两大类。

①潜　水

拟建场地浅层地下水属孔隙性潜水，主要赋存于表层填土、②-1 粘质粉土、③-1 粘质粉土中，由大气降水径流补给以及江水的侧向补给，潜水水量较大，地下水位随季节变化。根据区域水文地质资料，浅层地下水水位年变幅为 1.0～2.0m；地下潜水垂直流向不明显，水平流速较小，一般小于 0.40m/d。

②承压水

拟建场地承压含水层主要分布于深部的⑫-1 层粉砂、⑫-4 层圆砾中，水量较丰富，隔水层为上部的淤泥质土和粘土层。其水位受气候影响不明显，径流较慢，一般以人工掘井为主要排泄途径。⑫层中地下水单井出水量 Q=100～200m^3/d 以上，其承压水头埋深在 5～8m 之间。

③基岩裂隙水

基岩裂隙水埋藏于第四系土层之下，主要赋存于下部基岩风化裂隙内，含水层透水性受岩石的风化程度、节理裂隙和构造发育程度、裂隙贯通性等控制。

基岩裂隙水主要受上部孔隙潜水或承压水竖向入渗补给及基岩风化层侧向迳流补给，迳流缓慢，以侧向迳流排泄为主。沿线基岩岩性种类较多，包括泥质粉砂岩、凝灰质粉砂岩、泥岩、凝灰岩、熔结凝灰岩、闪长玢岩、英安玢岩等，岩质差异风化较大，裂隙大部分被泥质、方解石、石英等充填，多呈闭合状，其导水性相对较差，水量相对微弱。

3.1.4 气候与气象

杭州属亚热带季风气候，温暖湿润，四季交替明显，光照充足，降雨量充沛。年平均气温 16.6°C，夏季平均气温 28.6℃，冬季平均气温 3.8℃；无霜期 230～260 天；多年平均降水量 1100～1600 毫米，以春雨、梅雨和台风雨为主，常年梅雨量 350～550 毫米，约占全年的 25～31%；年平均太阳总辐射量在 100～110 千卡/平方厘米之间，日照时数 1800～2000 小时。杭州地区受季风影响大，冬季多偏北风，夏季多偏南风，全年大于 8 级风日数 63 天，平均风速 2.2 米/秒，最大风速 18.0 米/秒。

3.1.5 旅游资源

杭州是全国重点风景旅游城市和国家历史文化名城，作为我国七大古都之一，历史上杭州就以“东南形胜，三吴都会”著称，有着极为丰富的自然景观和人文景观。杭州拥有两个国家级风景名胜区（西湖、两江一湖）、五个国家森林公园（千岛湖、大奇山、午潮山、富春江、青山湖）、两个国家级自然保护区（天目山、清凉峰）、一个国家旅游度假区（杭州之江）、二百七十七处国家、省、市级文保单位、一百多个旅游景点，发展旅游的潜力很大。

3.1.6 湿地资源

杭州市湿地资源丰富，全市湿地可划分为近海及海岸湿地、河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地和人工湿地等 5 大类 21 型，现有 8hm^2 以上的湿地面积 289447hm^2，占全市土地总面积 17.4%。扣除水田后的湿地面积为 140713hm^2，占全市区域总面积的 8.5%。湿地总面积中：天然湿地 60240hm^2，占 20.8%；人工湿地 229207hm^2，占 79.2%。

3.1.7 水资源

全市水资源总量为 239.06 亿立方米，与多年平均水资源总量 145.24 亿立方米相比，偏多 64.6%；杭州市区为 61.10 亿立方米。

3.2 区域环境质量概况

根据《2018 年杭州市环境状况公报》，2018 年，市区空气优良天数 269 天，同比减少天；$PM_{2.5}$ 浓度年均值 40 微克/立方米，同比下降 11.1%；全市 92.3%的地表水市控以上断面水质达到或优于III类标准，西湖、千岛湖、钱塘江、苕溪、西溪湿地等重要生态环境功能区得到较好保护。全市声、辐射、固废等环境质量总体稳定，环境安全得到有效保障。完成全市生态保护红线划定工作。杭州市荣获省级生态文明建设示范市、全省治水工作最高奖“大禹鼎”、国家生态园林城市等荣誉称号。

3.2.1 声环境概况

杭州市区的区域环境噪声 56.8 分贝，质量等级为一般；杭州市区道路交通噪声为 67.8 分贝，质量等级为好。工程沿线主要经过主城区，局部经过规划待建区。现状主要噪声源为道路交通噪声和社会生活噪声。道路交通噪声是造成沿线环境噪声超标的主要原因。

3.2.2 振动环境质量概况

沿线环境振动主要由道路交通和社会生活引起，根据现状监测，沿线环境振动均达标。

3.2.3 大气环境概况

根据《2018 年杭州市环境状况公报》，2018 年全市环境空气质量进一步改善，主要污染物为臭氧（O_3）。杭州市区环境空气中二氧化硫（SO_2）年均浓度为 10 微克/立方米，符合国家环境空气质量二级标准，与 2017 年相比下降 9.1%；二氧化氮（NO_2）年均浓度为 43 微克/立方米，超出国家环境空气质量二级标准 0.08 倍，与 2017 年相比下降 4.4%；可吸入颗粒物（PM_{10}）年均浓度为 68 微克/立方米，符合国家环境空气质量二级标准，与 2017 年相比下降 5.6%；细颗粒物（$PM_{2.5}$）年均浓度为 40 微克/立方米，超出国家环境空气质量二级标准 0.14 倍，与 2017 年相比下降 11.1%；臭氧（O_3）超标天数为 59 天，与 2017 年相比增加 7 天。综上所述，本项目处于非达标区。

3.2.4 水环境概况

本根据杭州河道水质网公布数据，本工程沿线经过的水体中，上塘河、京杭运河、钱塘江水质现状均较好，为 III 类；沿山河、余杭塘河、先锋河、新开河—引水河、萧绍河网水质水质现状良好，为 IV 类。

3.2.5 生态环境概况

本工程位于杭州市建成区及城市待建区内。工程苕溪站至中央公园站沿线现状主要为农村、农田，为典型的农业生态系统。中央公园站至御道站沿线城市化程度较高，商铺、写字楼、住宅小区、学校医院、党政机关鳞次栉比，是以人工结构为基础的城

市生态系统。御道站至靖江站沿线属于城市待建设区域，城市化程度较低，沿线既有商铺、住宅小区，也有农田、河塘，生态系统属于半城市半农业的混合生态系统。仓前车辆基地和靖江停车场范围内现状主要为农田、村庄，为典型的农业生态系统。

3.3 压线企业调查

沿线经过杭州市主城区西湖区、拱墅区、下城区、江干区等建成区及萧山区、余杭区等新建或规划待建区，在 K29+080～K29+350 区段和新风路区间风井涉及杭州庆丰农化有限公司退役厂区，该地块已在 2017 年完成了土壤治理修复，并在原杭州市环境保护局完成了备案。

4 声环境影响评价

4.1 主要工作内容

（1）根据现场调查地下车站风亭、区间风井、高架段沿线和停车场、车辆基地厂界外评价范围内的噪声敏感点分布，本次声环境现状监测以及现状与预测评价涵盖评价范围内全部敏感点。

（2）根据工程分析，对工程可能产生的噪声源强进行类比调查、监测与分析。

（3）根据现状与类比监测和调查资料，采用 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》中推荐的预测模式，分不同预测年度、不同运营时期对工程建成运营后敏感点处环境噪声进行预测，分析敏感点的超标原因及噪声影响程度、人数等。

（4）为配合沿线旧城改造及新区建设、开发，并给环境管理和城市规划提供依据，给出了风亭、高架区间等典型声源的噪声防护距离。

（5）结合预测评价结果，针对超标敏感点提出噪声污染防治措施，经过技术、经济可行性比较之后，推荐出效果较佳、符合工程实际的措施与建议，说明降噪效果。

4.2 环境噪声现状调查与分析

4.2.1 声环境敏感目标调查

工程评价范围内共有噪声敏感点 25 处，其中地下段 11 处，高架段、U 型槽 11 处；靖江停车场周边 1 处，仓前车辆基地及试车线 2 处。沿线声环境敏感点详细情况汇于表 4.2-1～表 4.2-2 中，评价范围内噪声规划敏感地块有 2 处，规划敏感地块汇于表 4.2-3。

本工程与杭甬高速共建段的绿城留香园、御道家园和御道路一号，共 3 处敏感点已在《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书》中评价，本环评不再复述。

表 4.2-1

声环境保护目标表（地下线）

序号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	声源		距声源距离/m	保护目标概况					声环境功能区	备注
							层数	结构	建设年代	规模	使用功能		
1	余杭区	连具塘村	苕溪站	2 号风亭组	活塞风亭	29	1～3 层	砖混	约 2000 年	1 户	住宅	1 类区	
					活塞风亭	37							
					新风亭	61							
					排风亭	42							
2	西湖区	金欣公寓	西文区间风井	2 号风亭组	新风亭	15	7 层	砖混	约 1998 年	8 户	住宅	1 类区	
					排风亭	15							
					活塞风亭	15							
					活塞风亭	15							
3	西湖区	文三路 402 号院 1 栋	文三路站	5 号风亭组	新风亭	25	5 层	砖混	约 1999 年	50 户	住宅	2 类区	
					排风亭	25							
4	西湖区	九莲新村 42 幢、43 幢	文三路站	1 号风亭组	新风亭	18	6 层	砖混	约 1985 年	2 类区 40 户 4a 类区 45 户	住宅	2 类区/4a 类区	距学院路边界线 10m，距文三路边界线 25m
					排风亭	18							
					活塞风亭	16							
					活塞风亭	16							
5	西湖区	沈塘新村大成公司宿舍	沈塘桥站	西北端风亭组	活塞风亭	18	4 层	砖混	约 1985 年	45 户	宿舍	2 类区	
					新风亭	18							
					排风亭	19							

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	声源		距声源距离/m	保护目标概况					声环境功能区	备注
							层数	结构	建设年代	规模	使用功能		
6	西湖区	沈塘新村 17 幢	沈塘桥站	西北端风亭组	活塞风亭	27	6 层	砖混	约 2009 年	36 户	住宅	2 类区	
					新风亭	48							
					排风亭	60							
7	西湖区	武林门新村 7 幢	沈塘桥站	东南端风亭组	活塞风亭	21	5 层	砖混	约 1984 年	25 户	住宅	2 类区	
8	下城区	朝晖一小区 16 幢	西湖文化广场站	2 号风亭组	新风亭	18	5 层	砖混	约 1983 年	40 户	住宅	1 类区	
					排风亭	18							
					活塞风亭	18							
9	下城区	通盛嘉苑	西湖文化广场站	1 号风亭组	新风亭	15	22 层	砖混	约 2006 年	30 户	住宅	2 类区	
					排风亭	15							
					活塞风亭	15							
10	下城区	打铁关新村 11 幢	文晖路区间风井	1 号风亭组	新风亭	30	6 层	砖混	约 1996 年	24 户	住宅	1 类区	
					排风亭	41							
					活塞风亭	47							
					活塞风亭	56							
11	江干区	天城府 12 幢（在建）	新风路区间风井	1 号风亭组	活塞风亭	26	17 层	钢混	在建	2 类区拟入住 38 户 4a 类区拟入住 30 户	住宅	2 类区/4a 类区	距新风路 20m
					排风亭	36							
					新风亭	52							

表 4.2-2-1

声环境保护目标表（高架段/U 型槽段、试车线）

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m		保护目标概况					声环境功能区	备　注
					起始里程	终止里程	方位	水平	垂直	层数	结构	建设年代	规模	使用功能		
12	萧山区	钱江新村安置房	钱江二路站～萧山高教园站	机场轨道快线高架线	K37+890	K38+290	右侧	45	-12.7	评价范围内为 1-2 层	砖混	约 1980 年	30 户	住宅	2 类区/4a 类区	距离杭甬高速 20m
13	萧山区	名扬阁小区	钱江二路站～萧山高教园站	机场轨道快线高架线	K38+110	K38+250	右侧	130	-12.7	15-16 层	钢混	约 2009 年	183 户	住宅	2 类区	距离杭甬高速 110m
14	萧山区	钱江新村二区	钱江二路站～萧山高教园站	机场轨道快线高架线	K38+305	K38+705	右侧	145	-12.9	评价范围内为 4 层	砖混	约 1995 年	200 户	住宅	2 类区	距离杭甬高速 125m
15	萧山区	浙江建设职业技术学院	钱江二路站～萧山高教园站	机场轨道快线高架线	K41+000	K41+240	左侧	130	-15.3	评价范围内为 8 层	砖混	约 2012 年	在校生约 9000 人	培训中心	2 类区	距离杭甬高速 106m
16	萧山区	浙江旅游职业学院	钱江二路站～萧山高教园站	机场轨道快线高架线	K41+240	K41+700	左侧	121	-17.2	评价范围内为 2-4 层	砖混	约 2000 年	在校生约 12000 人	教学楼	2 类区	距离杭甬高速 95m
17	萧山区	二桥村农居点	钱江二路站～萧山高教园站	机场轨道快线高架线	K41+050	K41+620	右侧	152	-16.5	评价范围内为 2 层	砖混	约 1995 年	50 户	住宅	2 类区	距离杭甬高速 177m
18	萧山区	钱江新村一区小区、钱盛商厦住宅	萧山高教园站～萧山科技城站	机场轨道快线高架线	K41+880	K42+290	左侧	80	-15.5	评价范围内为 6-11 层	砖混	约 2016 年	500 户	住宅	2 类区	距离杭甬高速 66m
19	萧山区	钱江农场小区	萧山高教园站～萧山科技城站	机场轨道快线高架线	K42+350	K42+900	左侧	57	-12.5	评价范围内为 2-4 层	砖混	约 1995 年	400 户	住宅	2 类区	距离杭甬高速 50m
20	萧山区	达利厂公寓、宿舍	萧山高教园站～萧山科技城站	机场轨道快线高架线	K42+900	K43+480	左侧	112	-11.5	评价范围内为 6 层	砖混	约 2008 年	300 户	住宅、宿舍	2 类区	距离杭甬高速 80m

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m		保护目标概况					声环境功能区	备　注
					起始里程	终止里程	方位	水平	垂直	层数	结构	建设年代	规模	使用功能		
21	萧山区	萧山惠立学校	萧山科技城站～萧山机场	机场轨道快线高架线	K45+680	K45+880	左侧	72	-3.8	评价范围内为 2～3 层教学楼	砖混	约 2018 年	2 栋教学楼	学校	2 类区	距离杭甬高速 92m
22	萧山区	融创江南壹号院（在建）	萧山科技城站～萧山机场	机场轨道快线 U 型槽	K45+900	K46+020	左侧	130	2.5	评价范围内为 3 层	砖混	在建	拟入住 50 户	住宅	2 类区	距离杭甬高速 145m
23	余杭区	连具塘村陈家头	/	试车线			18m			评价范围内为 1-3 层	砖混	约 1995 年	40 户	住宅	1 类区	
24	余杭区	连具塘村徐家桥	/	试车线			17m			评价范围内为 1-3 层	砖混	约 1995 年	60 户	住宅	1 类区	

表 4.2-2-2 声环境保护目标表（车辆基地、停车场）

序号	所在行政区	保护目标名称	车辆基地、停车场名称	相对方位及距离	层　数	结构	建设年代	规模	使用功能	声环境功能
23	余杭区	连具塘村陈家头	仓前车辆基地	距东厂界 6m、出入段线 75m、试车线 18m	评价范围内为 1-3 层	砖混	约 1995 年	40 户	住宅	1 类区
24	余杭区	连具塘村徐家桥	仓前车辆基地	距东厂界 5m、试车线 17m	评价范围内为 1-3 层	砖混	约 1995 年	60 户	住宅	1 类区
25	萧山区	甘露村	靖江停车场	距南厂界 50m、出入段线 80m	评价范围内为 1-4 层	砖混	约 1990 年	80 户	住宅	2 类区

表 4.2-3 沿线高架线路周围噪声规划敏感地块分布表

序号	所在行政区	地块性质	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m
				起始里程	终止里程	方位	
G1	江干区	规划居住	机场轨道快线 U 型槽/高架段	K33+280	K33+850	左侧	30
			杭甬高速改造高架	K9+100	K9+400	左侧	55
G2	萧山区	规划居住	机场轨道快线高架段	K36+050	K36+350	左侧	105
			杭甬高速改造高架	K11+550	K11+850	左侧	177.5

4.2.2 环境噪声现状监测

（1）测量执行的标准和规范

环境噪声测量按照 GB3096-2008《声环境质量标准》、GB12525-90《铁路边界噪声限值及其测量方法》（修改方案）。

（2）测量实施方案

1）测量单位

中铁第四勘察设计院集团有限公司工程测试中心（CMA150001211018）。

2）测量仪器

采用 RIONNL-52 型声级计。

所有参加测量的仪器（包括声源校准器）在使用前均在每年一度的计量检定中由计量检定部门检定合格，在每次测量前后用声源校准器进行校准。

3）测量时间及方法

①声环境测量时间为 2018 年 07 月 10 日至 08 月 15 日。

②测量条件：在无雨、无雷电天气，风速 5m/s 以下时进行。

③环境噪声测量：环境噪声测量选择昼间（06：00～22：00）和夜间（22：00～06：00）有代表性的时段用积分声级计连续测量，对于受社会生活噪声影响为主的测点测量 10min 等效声级，对于受交通噪声影响为主的测点测量 20min 等效声级，用以代表昼间和夜间的声环境水平，受交通噪声影响的敏感点监测避开节假日及非正常工作时段；测量同时记录噪声主要来源（如社会生活噪声、交通噪声等）；立面噪声为同步监测数据。

（4）测量量及评价量

声环境现状监测的测量量为规定时段的等效连续 A 声级，评价量为等效连续 A 声级。

（5）测点布置原则

本次环境噪声现状监测针对敏感点布点，监测点一般设置在工程拆迁后距声源最近的敏感点处，使所测量的数据既能反映评价区域的环境现状，又能为噪声预测提供可靠的数据；对拟建停车场、车辆基地厂界四周进行声环境现状监测。

（6）噪声监测点布置说明及监测结果

本次声环境影响评价范围内共有 27 处敏感点，其中地下车站风亭周围评价范围内有 11 处敏感点、高架段有 14 处敏感点（其中绿城留香园、御道家园、御道路一号已在《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书》中评价，本环评引用其现状监测结果），车辆基地、停车场评价范围内共有 2 处敏感点。环境噪声监测点布置说明及监测结果见表 4.2-5。

表 4.2-5

声环境现状监测结果表（地下线）

序号	监测编号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	声源		距声源距离/m	现状值/dB（A）		标准值/dB（A）		超标量/dB（A）		现状主要声源	车流量（辆/20min）
								昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
1	N1-1	余杭区	连具塘村	苕溪站	2 号风亭组	活塞风亭	29	46.2	34.7	55	45	-	-	①	
						活塞风亭	37								
						新风亭	61								
						排风亭	42								
2	N2-1	西湖区	金欣公寓	西文区间风井	2 号风亭组	新风亭	15	58.5	53.6	55	45	3.5	8.6	①	
						排风亭	15								
						活塞风亭	15								
						活塞风亭	15								
3	N3-1	西湖区	文三路 402 号院 1 栋	文三路站	5 号风亭组	新风亭	25	58.7	54.7	60	50	-	4.7	①	
						排风亭	25								
4	N4-1	西湖区	九莲新村 42 幢	文三路站	1 号风亭组	新风亭	23	62.1	56.5	60	50	2.1	6.5	①②	学院路车流量 昼：大车 31，中车 12，小车 561； 夜：大车 8，中车 8，小车 326 文三路车流量 昼：大车 62，中车 25，小车 826； 夜：大车 17，中车 4，小车 529
						排风亭	17								
						活塞风亭	16								
						活塞风亭	16								
	N4-2	西湖区	九莲新村 43 幢	文三路站	1 号风亭组	新风亭	18	66.4	60.5	70	55	-	5.5	①②	
						排风亭	18								
						活塞风亭	17								
						活塞风亭	17								

续上

序号	监测编号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	声源		距声源距离/m	现状值/dB（A）		标准值/dB（A）		超标量/dB（A）		现状主要声源	车流量（辆/20min）
								昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
5	N5-1	西湖区	沈塘新村大成公司宿舍	沈塘桥站	西北端风亭组	活塞风亭	18	58.1	54.6	60	50	-	4.6	①	
						新风亭	18								
						排风亭	19								
6	N6-1	西湖区	沈塘新村17幢	沈塘桥站	西北端风亭组	活塞风亭	27	51.7	48.2	60	50	-	-	①	
						新风亭	48								
						排风亭	60								
7	N7-1	西湖区	武林门新村7幢	沈塘桥站	东南端风亭组	活塞风亭	21	56.1	52.7	60	50	-	2.7	①	
8	N8-1	下城区	朝晖一小区16幢	西湖文化广场站	2号风亭组	新风亭	18	57.3	54.2	55	45	2.3	9.2	①	
						排风亭	18								
						活塞风亭	18								
9	N9-1	下城区	通盛嘉苑	西湖文化广场站	1号风亭组	新风亭	15	57.5	54.1	60	50	-	4.1	①	
						排风亭	15								
						活塞风亭	15								
10	N10-1	下城区	打铁关新村11幢	文晖路区间风井	1号风亭组	新风亭	30	58.3	54.7	55	45	3.3	9.7	①	
						排风亭	41								
						活塞风亭	47								
						活塞风亭	56								

续上

序号	监测编号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	声源		距声源距离/m	现状值/dB（A）		标准值/dB（A）		超标量/dB（A）		现状主要声源	车流量（辆/20min）
								昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
11	N11-1	江干区	天城府 12 幢（在建）	新风路区间风井	1 号风亭组	活塞风亭	26	60.5	52.1	70	55	-	-	①②	新风路车流量 昼：大车 3，中车 3，小车 93； 夜：大车 2，中车 1，小车 42
						排风亭	36								
						新风亭	52								

注：

1．表中距离栏中，“距声源水平距离”为敏感点距噪声源（风亭最大尺寸处）的水平距离；

2．“-”代表不超标；

3．主要噪声源：①社会生活噪声；②道路交通噪声。

表 4.2-6-1

声环境现状监测结果表（高架线、U 型槽、试车线）

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m		测点编号	测点位置	现状值 Leq/dB（A）		标准值/dB（A）		超标量/dB（A）		现状主要声源	车流量（辆/小时）
					起始里程	终止里程	方位	水平	垂直			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
12	萧山区	钱江新村安置房	钱江二路站～萧山高教园站	机场快线高架线	K37+890	K38+290	右侧	45	-12.7	N15-1	第一排住宅 1 楼室外 1m	68.3	61.5	70	55	-	6.5	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 783，中车 474，小车 1855；夜：大车 638，中车 417，小车 1213
										N15-2	后排住宅 1 楼室外 1m	66.5	59.8	60	50	6.5	9.8	①②	
										N15-3	后排住宅 2 楼室外 1m	67.2	61.2	60	50	7.2	11.2	①②	
13	萧山区	名扬阁小区	钱江二路站～萧山高教园站	机场快线高架线	K38+110	K38+250	右侧	130	-12.7	N16-1	住宅楼 1 楼室外 1m	60.9	53.3	60	50	0.9	3.3	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 1240，中车 494，小车 1849；夜：大车 846，中车 336，小车 1006
										N16-2	住宅楼 3 楼室外 1m	61.5	55.4	60	50	1.5	5.4	①②	
										N16-3	住宅楼 5 楼室外 1m	63.4	57.2	60	50	3.4	7.2	①②	
										N16-4	住宅楼 7 楼室外 1m	63.2	57.9	60	50	3.2	7.9	①②	
										N16-5	住宅楼 9 楼室外 1m	63.7	57.6	60	50	3.7	7.6	①②	
										N16-6	住宅楼 11 楼室外 1m	65.2	59.1	60	50	5.2	9.1	①②	
										N16-7	住宅楼 13 楼室外 1m	65.4	59.9	60	50	5.4	9.9	①②	
										N16-8	住宅楼 15 楼室外 1m	64.7	58.8	60	50	4.7	8.8	①②	
14	萧山区	钱江新村二区	钱江二路站～萧山高教园站	机场快线高架线	K38+305	K38+705	右侧	145	-12.9	N17-1	住宅 1 楼室外 1m	58.9	51.6	60	50	-	1.6	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 1172，中车 450，小车 1875；夜：大车 734，中车 435，小车 1129
										N17-2	住宅 4 楼室外 1m	63.6	58	60	50	3.6	8	①②	
15	萧山区	浙江建设职业技术学院	钱江二路站～萧山高教园站	机场快线高架线	K41+000	K41+240	左侧	130	-15.3	N18-1	培训中心 1 楼室外 1m	62.2	57.5	60	50	2.2	7.5	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 540，中车 1440，小车 2160；夜：大车 570，中车 1053，小车 1581
										N18-2	培训中心 3 楼室外 1m	63.1	58.4	60	50	3.1	8.4	①②	
										N18-3	培训中心 5 楼室外 1m	64	59.3	60	50	4	9.3	①②	
										N18-4	培训中心 8 楼室外 1m	65.6	60.8	60	50	5.6	10.8	①②	
16	萧山区	浙江旅游职业学院	钱江二路站～萧山高教园站	机场快线高架线	K41+240	K41+700	左侧	121	-17.2	N19-1	博爱楼 1 楼室外 1m	60.4	55.3	60	50	0.4	5.3	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 553，中车 1435，小车 1825；夜：大车 445，中车 941，小车 1113
										N19-2	博爱楼 4 楼室外 1m	63.2	58.7	60	50	3.2	8.7	①②	
17	萧山区	二桥村农居点	钱江二路站～萧山高教园站	机场快线高架线	K41+050	K41+620	右侧	152	-16.5	N20-1	住宅 1 楼室外 1m	60.8	52.6	60	50	0.8	2.6	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 502，中车 1552，小车 1929；夜：大车 420，中车 905，小车 1118
										N20-2	住宅 2 楼室外 1m	63.3	56.1	60	50	3.3	6.1	①②	
18	萧山区	钱江新村一区小区、钱盛商厦住宅	萧山高教园站～萧山科技城站	机场快线高架线	K41+880	K42+290	左侧	80	-15.5	N21-1	住宅楼 1 楼室外 1m	64.5	61.1	60	50	4.5	11.1	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 490，中车 486，小车 2078；夜：大车 368，中车 380，小车 1220
										N21-2	住宅楼 3 楼室外 1m	65.4	62.1	60	50	5.4	12.1	①②	
										N21-3	住宅楼 5 楼室外 1m	67.4	61.8	60	50	7.4	11.8	①②	
										N21-4	住宅楼 7 楼室外 1m	67.1	62.4	60	50	7.1	12.4	①②	
										N21-5	住宅楼 11 楼室外 1m	67.5	62.9	60	50	7.5	12.9	①②	

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m		测点编号	测点位置	现状值 Leq/dB（A）		标准值/dB（A）		超标量/dB（A）		现状主要声源	车流量（辆/小时）
					起始里程	终止里程	方位	水平	垂直			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		
19	萧山区	钱江农场小区	萧山高教园站～萧山科技城站	机场快线高架线	K42+350	K42+900	左侧	57	-12.5	N22-1	住宅楼 1 楼室外 1m	68.8	62.6	60	50	8.8	12.6	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 802，中车 439，小车 2279；夜：大车 561，中车 419，小车 1276
										N22-2	住宅楼 2 楼室外 1m	69.8	62.6	60	50	9.8	12.6	①②	
										N22-3	住宅楼 4 楼室外 1m	71	63.3	60	50	11	13.3	①②	
20	萧山区	达利厂公寓、宿舍	萧山高教园站～萧山科技城站	机场快线高架线	K42+900	K43+480	左侧	112	-11.5	N23-1	住宅楼 1 楼室外 1m	61.3	55.9	60	50	1.3	5.9	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 648，中车 397，小车 1969；夜：大车 553，中车 435，小车 1355
										N23-2	住宅楼 3 楼室外 1m	62.7	56.8	60	50	2.7	6.8	①②	
										N23-3	住宅楼 6 楼室外 1m	64.5	58.3	60	50	4.5	8.3	①②	
21	萧山区	萧山惠立学校	萧山科技城站～萧山机场	机场快线高架线	K45+680	K45+880	左侧	72	-3.8	N24-1	教学楼 1 楼外 1m	65.2	57.6	60	50	5.2	7.6	①②	沪杭甬高速流量昼：大车 667，中车 429，小车 2105；夜：大车 551，中车 397，小车 1163
										N24-2	教学楼 3 楼外 1m	66.8	58.7	60	50	6.8	8.7		
22	萧山区	融创江南壹号院（在建）	萧山科技城站～萧山机场	机场快线 U 型槽	K45+900	K46+020	左侧	130	2.5	N25-1	在建住宅 1 楼外 1m	62.7	54.5	60	50	2.7	4.5	①②	
23	余杭区	连具塘村陈家头	/	仓前车辆基地试车线			东侧	18	-0.5	N26-1	陈家头 1 楼室外 1m	48.3	37.6	55	45	-	-	①	
							东侧	18	5.5	N26-2	陈家头 3 楼室外 1m	49.7	38.2	55	45	-	-	①	
24	余杭区	连具塘村徐家桥	/	仓前车辆基地试车线			东侧	18	-0.5	N26-3	徐家桥 1 楼室外 1m	47.6	36.9	55	45	-	-	①	
								18	5.5	N26-4	徐家桥 3 楼室外 1m	48.5	37.6	55	45	-	-	①	
25	萧山区	甘露村	/	靖江停车场厂界			南侧	50	-0.3	N27-1	住宅楼 1 楼室外 1m	54.1	45.9	60	50	-	-	①	
				靖江停车场出入段线			南侧	80	5.7	N27-2	住宅楼 4 楼室外 1m	55.9	46.3	60	50	-	-	①	

表 4.2-6-2　　声环境现状监测结果表（车辆基地、停车场）

车辆基地、停车场名称	测点位置	现状值 Leq/dB（A）		标准值/dB（A）		超标量/dB（A）		现状主要声源
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
仓前车辆基地	东侧厂界	48.5	37.3	55	45	-	-	①
	南侧厂界	49.1	37.8	55	45	-	-	①
	西侧厂界	49.8	38.2	55	45	-	-	①
	北侧厂界	47.2	37.6	55	45	-	-	①
	连具塘村陈家头	48.3	37.6	55	45	-	-	①
	连具塘村徐家桥	47.6	36.9	55	45	-	-	①
靖江停车场	东侧厂界	53.5	45.2	60	50	-	-	①
	南侧厂界	54.3	45.5	60	50	-	-	①
	西侧厂界	55.6	46.3	60	50	-	-	①
	北侧厂界	55.8	46.7	60	50	-	-	①
	甘露村	54.1	45.9	60	50	-	-	①

4.2.3　环境噪声现状评价

由表 4.2-5～4.2-6 可知，沿线敏感点环境噪声现状值昼间为 46.2～72.6dB（A）、夜间为 34.7～68.1dB（A），有 19 处敏感点超标 1.3～18.1dB（A）；仓前车辆基地、靖江停车场拟建厂界四周现状达标。道路交通噪声是造成沿线环境噪声超标的主要原因。

本线正线沿既有道路敷设，沿线道路典型监测断面的车流量见表 4.2-7。

表 4.2-7　　既有道路交通噪声监测结果表

监测断面	监测路段	测量时段	车流量（辆/20min）				监测值 dB（A）	标准 dB（A）	达标分析	测量位置说明
			大车	中车	小车	合计				
九莲新村	学院路	昼间	17	5	195	217	昼间 69.2	昼间 70	达标	学院路、文三路路口，人行道上，距非机动车道边 20cm
		夜间	8	3	113	124				
	文三路	昼间	30	8	320	358	夜间 62.8	夜间 55	超标	
		夜间	17	4	211	232				
天城府	新风路	昼间	3	3	93	99	62.3	70	达标	人行道上，距非机动车道边 20cm
		夜间	2	1	42	45	53.5	55	达标	
钱江新村二区～萧山互通	杭甬高速	昼间	361	158	618	1137	73.5	70	超标	距行车道边缘（含慢车道）20cm
		夜间	213	139	404	756	68.9	55	超标	
萧山互通～红垦枢纽	杭甬高速	昼间	267	146	760	1173	72.6	70	超标	距行车道边缘（含慢车道）20cm
		夜间	187	140	425	752	67.5	55	超标	

4.3 噪声源类比调查与分析

本工程敷设方式分为高架线和地下线，其中高架站 4 座，地下站 11 座，设仓前车辆基地 1 处、靖江停车场 1 处。

根据噪声源影响特点，高架线的列车运行噪声对环境产生影响；噪声敏感点所涉及的地下车站均采用蒸发冷凝供冷，无地面冷却塔，蒸发冷凝机组均设置于地下，因此地下区段对外环境产生影响的噪声源主要有风亭；车辆基地、停车场出入段线、试车线将产生列车运行噪声，车辆基地、停车场生产车间内的固定声源设备也将产生一定的噪声影响。本工程主要噪声源分析结果如表 4.3-1 所列。

表 4.3-1 **主要噪声源分析表**

<table>
<tr><td rowspan="2">区段</td><td colspan="3">主要噪声源</td><td rowspan="2">本工程相关技术参数</td></tr>
<tr><td>类别</td><td colspan="2">噪声辐射表现或构成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">地下车站环控系统</td><td rowspan="4">风亭噪声</td><td rowspan="2">空气动力性噪声为其最重要的组成部分</td><td>旋转噪声是叶轮转动时形成的周向不均匀气流与蜗壳、特别是与风舌的相互作用所致，其噪声频谱呈中低频特性。</td><td rowspan="4">地下车站采用全封闭站台门系统（即屏蔽门系统）；车站通风空调系统的送、排风管上和区间隧道排热通风系统的通风机前后安装消声器。
车站风机运行时段为 4：30～23：30，计 19 个小时，早间运行前/晚间运行后，开启隧道风机、射流风机进行半小时的纵向机械通风，冷却隧道），其中活塞/机械风亭的 TVF 风机和推力风机仅在列车发生阻塞或发生火灾时才开启。</td></tr>
<tr><td>涡流噪声是叶轮在高速旋转时使周围气体产生涡流，在空气粘滞力的作用下引发为一系列小涡流，从而使空气发生扰动，并产生噪声；其噪声频谱为连续谱、呈中高频特性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机械噪声</td></tr>
<tr><td colspan="2">配用电机噪声</td></tr>
<tr><td rowspan="4">高架区间</td><td rowspan="3">轮轨噪声</td><td colspan="2">列车行驶时钢轨和车轮表面粗糙不平产生滚动噪声，主要受列车运行速度和轮轨表面粗糙度影响。</td><td rowspan="3">线路平面最小曲线半径：一般条件 350m，困难条件 300m。
正线最大纵坡 30‰；正线及辅助线推荐采用 60kg/m 钢轨，车场线采用 50kg/m 钢轨，正线一次铺设跨区间无缝线路。</td></tr>
<tr><td colspan="2">车轮经过钢轨接缝处或钢轨其它不连续部位及表面呈波纹状钢轨时产生的“撞击”，车轮通过钢轨接头和道岔产生典型冲击噪声。</td></tr>
<tr><td colspan="2">轮轨轴向相互作用产生高频的的“尖啸声”。</td></tr>
<tr><td>桥梁结构噪声</td><td colspan="2">因车轮和轨道表面不规则，产生振动，并向桥梁各构件传递振动能，激发梁部、墩台等振动，形成二次辐射噪声。桥梁结构噪声主要与桥梁结构型式、道床结构类型、线路曲线半径等诸多因素有关。</td><td>区间桥梁标准段推荐采用单箱单室断面的预应力混凝土简支箱梁。基础采用钻孔灌注桩。采用 WJ-2A 系列弹性分开式扣件，整体道床无缝线路。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">车辆基地/停车场</td><td>列车运行噪声</td><td colspan="2">列车进出段、试车时列车运行噪声。</td><td></td></tr>
<tr><td>强噪声设备噪声</td><td colspan="2">空压机、水泵、风机等强噪声设备噪声</td><td></td></tr>
</table>

本工程主要噪声源数据详见 2.2.2 节　噪声源。

4.4 环境噪声影响预测与评价

4.4.1 预测评价方法及内容

考虑到本工程为新建工程，噪声影响预测主要根据工程的性质、规模，选择边界条件近似的既有噪声源进行类比监测和调查；并在此基础上，结合工程所在区域的环境噪声现状背景值和设计作业量，采用类比监测与模式计算相结合的方法预测各敏感点处的环境噪声等效连续 A 声级。

4.4.2 预测模式

4.4.2.1 地下段风亭噪声预测模式

（1）基本预测计算式

风亭噪声等效连续 A 声级按式（4-1）计算

$$L_{Aeq,TR}=10\lg\left[\frac{1}{T}\left(\sum t10^{0.1\left(L_{Aeq,T_p}\right)}\right)\right] \quad (4\text{-}1)$$

式中：$L_{Aeq,TR}$ ——评价时间内预测点处风亭运行等效连续 A 声级，dB（A）；

T ——规定的评价时间，昼间 T=16 小时=57600 秒，夜间 T=5 小时=18000 秒；

t——风亭的运行时间，s；本次评价取值：昼间 t=16h=57600s，夜间 t 活=1h=3600s，t 新、排=5h=18000s。

$L_{Aeq,Tp}$ ——风亭运行时段内预测点处等效连续 A 声级，风亭按式（4-2）计算，dB（A）。

$$L_{Aeq,T_p}=L_{p0}+C_0 \quad (4\text{-}2)$$

$$L_{Aeq,T_p}=10\lg\left(10^{0.1\left(L_{p1}+C_1\right)}+10^{0.1\left(L_{p2}+C_2\right)}\right) \quad (4\text{-}3)$$

式中：

L_{p0} ——风亭的噪声源强，dB（A）；

C0、C1、C2 ——风亭噪声修正量，按（4-4）计算，dB（A）。

$$C_i=C_d+C_a+C_g+C_h+C_f \quad (4\text{-}4)$$

式中：

C_i ——风亭噪声修正量，i =0，1，2，dB（A）；

C_d ——几何发散衰减，按照公式（4-6）和（4-7）计算，dB；

C_a ——空气吸收引起的衰减，参照 GB/T 17247.1 计算，dB；

C_g ——地面效应引起的衰减，参照 GB/T 17247.2 计算，dB；

C_h ——建筑群衰减，dB；

C_f ——频率 A 计权修正，dB。

（2）预测点处的环境噪声预测方法

$$L_{Aeq,T}=10\lg\left[10^{0.1\left(L_{Aeq,TR}\right)}+10^{0.1\left(L_{Aeq,b}\right)}\right] \quad (4\text{-}5)$$

式中：$L_{Aeq,TR}$ ——评价时间内预测点处设备运行等效连续 A 声级，dB（A）；

$L_{Aeq,b}$ ——评价时间内预测点处背景噪声等效连续 A 声级，dB（A）。

（3）预测参数及修正因子说明

① 当量距离 D_m

风亭当量距离：$D_m=\sqrt{ab}=\sqrt{S_e}$，式中 a、b 为矩形风口的边长，S_e 为异形风口的面积。本次预测通过计算进、排风亭 D_m 取 2.5m，活塞风亭 D_m 取 3m。

②几何发散衰减 C_d

当预测点到风亭的距离大于 2 倍当量距离 D_m 或最大限度尺寸时，风亭视为点声源，几何发散衰减计算公式为：

$$C_d=-18\lg\frac{d}{D_m} \quad (4\text{-}6)$$

式中：D_m——声源的当量距离，m；

d——声源至预测点的距离，m。

当预测点到风亭的距离介于当量点至 2 倍当量距离 D_m 或最大限度尺寸之间时，风亭噪声衰减不符合点声源衰减特性，几何发散衰减计算公式为：

$$C_d=-12\lg\frac{d}{D_m} \quad (4\text{-}7)$$

当预测点到风亭的距离小于当量直径 D_m 时，风亭噪声接近面源特性，不考虑几何扩散衰减。

4.4.2.2　机场轨道快线高架线路列车运行噪声预测模式

列车运行噪声等效连续 A 声级基本预测计算式如（4-8）所示。

$$L_{Aeq,TR}=10\lg\left[\frac{1}{T}\left(\sum nt_{eq}10^{0.1\left(L_{Aeq,Tp}\right)}\right)\right] \quad (4\text{-}8)$$

式中：

$L_{Aeq,TR}$——评价时间内预测点处列车运行等效连续 A 声级，dB（A）；

T——规定的评价时间，s；

n——T 时间内列车通过列数；

t_{eq}——列车通过时段的等效时间，s；

$L_{Aeq,Tp}$——单列车通过时段内预测点处等效连续 A 声级，按式（4-10）计算,dB（A）。

列车运行噪声的作用时间采用列车通过的等效时间 t_{eq}，其近似值按式（4-9）计算。

$$t_{eq}=\frac{1}{v}\left(1+0.8\frac{d}{l}\right) \quad (4\text{-}9)$$

式中：l——列车长度，m；

v——列车通过预测点的运行速度，m/s；

d——预测点到线路中心线的水平距离，m。

$$L_{Aeq,T_p}=L_{p0}+C_n \quad (4\text{-}10)$$

式中：

L_{p0}——列车最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强 dB（A）或 dB；

C_n——列车运行噪声噪声修正，可为 A 计权声压级修正或频带声压级修正，按式（C-4）计算，dB（A）或 dB。

$$C_n=C_v+C_t+C_d+C_\theta+C_a+C_g+C_b+C_h+C_f \quad (4\text{-}11)$$

式中：

C_v——列车运行噪声速度修正，dB；

C_t——线路和轨道结构修正，dB；

C_d——列车运行辐射噪声几何发散衰减，dB；

C_θ——列车运行噪声垂向指向性修正，dB；

C_a——空气吸收引起的衰减，dB；

C_g——地面效应引起的衰减，dB；

C_b——声屏障插入损失，dB；

C_h——建筑群衰减，dB；

C_f——频率 A 计权修正，dB。

a）列车运行噪声速度修正，C_v

运行噪声速度修正按式（4-12）、（4-13）计算。

当列车运行速度 v<35 km/h 时，速度修正 C_v 按式（4-12）计算。

$$C_v=10\lg\frac{v}{v_0} \quad (4\text{-}12)$$

式中：v——列车通过预测点的运行速度，按牵引速度曲线确定，km/h；

v_0——噪声源强的参考速度，km/h。

当列车运行速度 35 km/h ≤ v ≤ 120 km/h 时，速度修正 C_v 按式（4-13）和（4-14）计算。

高架线：
$$C_{\mathrm{v}} = 20\lg\frac{v}{v_0} \tag{4-13}$$

地面线：
$$C_{\mathrm{v}} = 30\lg\frac{v}{v_0} \tag{4-14}$$

b）地铁、轻轨线路和轨道结构修正，Ct.

线路和轨道结构修正如下表 所示。

不同线路和轨道条件噪声修正值

线路类型		噪声修正值/dB
线路平面圆曲线半径（R）	R＜300 m	+8
	300 m≤R≤500 m	+3
	R＞500m	+0
有缝线路		+3
道岔和交叉		+4
坡道（上坡，坡度>6‰）		+2

c）列车运行噪声几何发散衰减，C_{d}

列车运行辐射噪声几何发散衰减 C_{d} 按式（4-15）计算。

$$C_{\mathrm{d}} = -10\lg\frac{d\ arc\tan\left(\frac{l}{2d_0}\right)}{d_0 arc\tan\left(\frac{l}{2d}\right)} \tag{4-15}$$

式中：

d_0——源强点至声源的直线距离，m；

l——列车长度，m；

d——预测点至声源的直线距离，m。

d）垂向指向性修正，C_{θ}

本工程高架线轨面以上有挡板结构遮挡：

当−10°≤θ≤31°时，垂向指向性修正按式（4-18）计算。

$$C_{\theta} = -0.035(31^{\circ} - \theta)^{1.5} \tag{4-18}$$

当 31°≤θ≤50° 时，垂向指向性修正按式（4-19）计算。

$$C_{\theta} = -0.0165(\theta - 31^{\circ})^{1.5} \tag{4-19}$$

式中：θ ——声源和预测点之间的连线与水平面的夹角，声源位置为高于轨顶面以上 0.5 m，预测点高于声源位置角度为正，预测点低于声源位置角度为负，（°）。

e）空气吸收引起的衰减，C_a

空气吸收引起的衰减量 C_a 按式（4-20）计算。

$$C_a = -\alpha d \tag{4-20}$$

式中：α ——空气吸收引起的纯音衰减系数，由 GB/T 17247.1 查表获得，dB/m；

d——预测点至线路中心线的水平距离，m。

f）地面效应引起的衰减，C_g

当声波掠过疏松地面或大部分为疏松地面的混合地面时，地面效应引起的衰减量 C_g 参照 GB/T17247.2，按式（4-21）计算。

$$C_g = -\left[4.8 - \frac{2h_m}{d}\left(17 + \frac{300}{d}\right)\right] \le 0 \tag{4-21}$$

式中：

h_m——传播路程的平均离地高度，m；

d——预测点至线路中心线的水平距离，m。

当声波掠过反射面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面时，地面效应引起的衰减量 C_g=0 dB。

g）声屏障插入损失，C_b

列车运行噪声按线声源处理，根据 HJ/T 90 中规定的计算方法，对于声源和声屏障假定为无限长时，声屏障顶端绕射衰减按式（4-22）计算，当声屏障为有限长时，应根据 HJ/T 90 中规定的计算方法进行修正。

$$C'_b = \begin{cases} 10\lg \dfrac{3\pi\sqrt{1-t^2}}{4\arctan\sqrt{\dfrac{1-t}{1+t}}} & t = \dfrac{40\,f\delta}{3c} \le 1 \\ 10\lg \dfrac{3\pi\sqrt{t^2-1}}{2\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right)} & t = \dfrac{40\,f\delta}{3c} > 1 \end{cases} \tag{4-22}$$

式中：

Cb′ ——声屏障顶端绕射衰减，dB；

f——声波频率，Hz；

δ ——声程差，m；

c——声波在空气中的传播速度，m/s。

声源与声屏障之间应考虑 1 次反射声影响，如图 C.1 所示，声屏障插入损失可按式（4-23）计算。

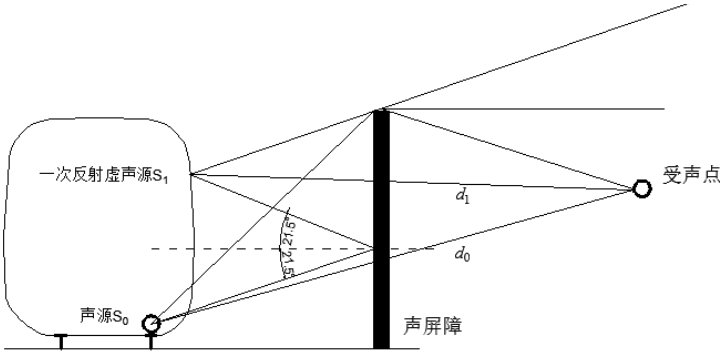


图 C.1　声屏障声传播路径

$$C_{\mathrm{b}} = L_r - L_{\mathrm{r0}} = 10\lg\left[10^{0.1\left(L_{r0}-C'_{b0}\right)} + 10^{0.1\left(L_{r0}+10\lg(1-NRC)-10\lg\frac{d_1}{d_0}-C'_{b1}\right)}\right] - L_{r0} \qquad (4\text{-}23)$$

式中：

C_b——声屏障插入损失，dB；

L_r——安装声屏障后，受声点处声压级，dB；

L_{r0}——未安装声屏障时，受声点处声压级，dB；

C'_{b0}——安装声屏障后，受声点处声源 S_0 顶端绕射衰减，可参照式（4-22）计算，dB；

NRC——声屏障的降噪系数；

d_1——受声点至一次反射后虚声源 S_1 直线距离，m；

d_0——受声点至声源 S_0 直线距离，m；

C'_{b1}——安装声屏障后，受声点处一次反射虚声源 S_1 的顶端绕射衰减，可参照式（4-22）计算，dB。

当声源与受声点之间存在遮挡时（如高架线路桥面的遮挡等），受声点位于声影区，此时应参考屏障插入损失方法进行计算。

h）建筑群衰减，C_h

建筑群衰减应参照 GB/T 17247.2 计算，建筑群的衰减 C_h 不超过 10 dB 时，近似等效连续 A 声级按式（4-24）估算。当从受声点可直接观察到城市轨道交通线路时，不考虑此项衰减。

$$C_h = C_{h,1} + C_{h,2} \qquad (4\text{-}24)$$

式中 $C_{h,1}$ 按式（4-25）计算，单位为 dB。

$$C_{h,1} = -0.1Bd_b \qquad (4\text{-}25)$$

式中：B——沿声传播路线上的建筑物的密度，等于建筑物总平面面积除以总地面面积（包括建筑物所占面积）；

d_b——通过建筑群的声路线长度，按式（C-26）计算，d_1 和 d_2 如图 C.2 所示。

$$d_b = d_1 + d_2 \qquad (C\text{-}26)$$

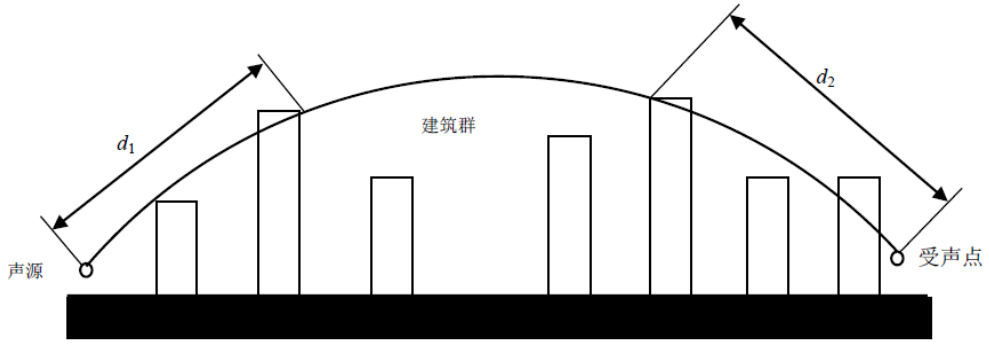


图 C.2　建筑群中声传播路径

在城市轨道交通沿线附近有成排整齐排列的建筑物时，可将附加项 $C_{h,2}$ 包括在内（假定这一项小于在同一位置上与建筑物平均高度等高的一个屏障插入损失）。$C_{h,2}$ 按式（4-27）计算。

$$C_{h,2} = 10\lg\left[1-\left(\frac{p}{100}\right)\right] \qquad (4\text{-}27)$$

式中：p ——沿城市轨道交通线路纵向分布的建筑物正面总长度除以对应的城市轨道

交通线路长度，其值小于或等于 90%。

在进行预测计算时，建筑群衰减 C_h 与地面效应引起的衰减 C_g 通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般应不考虑地面效应引起的衰减 C_g；但地面效应引起的衰减 C_g（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减 C_h 时，则不考虑建筑群插入损失 C_h。

4.4.2.3　环境噪声预测方法

环境噪声预测在式（C-1）、（C-25）的基础上叠加背景噪声的影响，按式（C-31）计算。

$$L_{Aeq,T} = 10\lg\left[10^{0.1(L_{Aeq,TR})} + 10^{0.1(L_{Aeq,b})}\right] \qquad (C\text{-}31)$$

式中：$L_{Aeq,TR}$ ——评价时间内预测点处列车或设备运行等效连续 A 声级，dB（A）；

$L_{Aeq,b}$ ——评价时间内预测点处背景噪声等效连续 A 声级，dB（A）。

4.4.2.4　车辆基地、停车场固定声源设备噪声衰减模式

（1）车辆基地、停车场强噪声设备如为空压机、水泵、风机等可视为点声源，其噪声传播衰减计算公式：

$$L_{p固} = L_{p固0} - 20\lg\frac{r}{r_0}$$

式中：

$L_{P固}$——预测点的 A 声级，dB（A）；

$L_{P固0}$——声源参考位置 r_0 处的声级，dB（A）；

r——预测点至声源的距离，m；

r_0——参考点至声源的距离，m。

（2）预测点处的总等效声级 L_{Aeq} 计算公式：

$$L_{Aeq} = 10\log\left(\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{n} t_{固i} \times 10^{0.1L_{p固i}} + 10^{0.1L_{Aeq列车}} + 10^{0.1L_{Aeq背景}}\right)$$

式中：

L_{Aeq}——预测点处总等效连续 A 声级，dB（A）；

$L_{P固i}$——第 i 种固定设备在预测点的 A 声级，dB（A）；

$t_{固i}$——第 i 种固定设备在预测点的作用时间，s；

$L_{Aeq列车}$——列车通过等效声级，dB（A）；

$L_{Aeq背景}$——预测点处背景噪声，dB（A）。

4.4.2.5　沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程噪声预测模式

沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程的预测方法采用《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书》中的相关内容，即采用德国 Datakustik 公司的 Cadna/A 环境噪声预测评价模拟软件系统。

4.4.3　预测技术条件

4.4.3.1　机场轨道快线工程

（1）预测评价量

预测评价量为昼间、夜间运营时段等效连续 A 声级。

（2）预测年度

预测时段按照设计年度，初期 2025 年；近期 2032 年；远期 2047 年。

（3）运行时间

列车运营时间为早 5：00 至 23：00，全日运营 18 小时。车站风机运行时段为 4：00～24：00，计 20 个小时。

（4）列车对数

工程设计列车对数见表 2.1-5。

（5）车　辆

6 辆编组 A 型车，列车长度 140m。

（6）列车速度

最高设计时速 120km/h，列车正线区间运行按牵引曲线计算。

4.4.4 环境噪声预测结果与评价

4.4.4.1 地下车站噪声预测结果及评价

（1）敏感点处预测结果

本次工程地下车站风亭噪声及中间风井噪声对周围敏感点产生噪声影响，采取设计中的降噪措施（风亭设置 2m 长消声器）后，沿线地下车站风亭、中间风井周围 11 处现状敏感点的环境噪声预测结果列于表 4.4-1 中。

表 4.4-1

地下车站风亭噪声影响预测结果表（风亭设置 2m 长消声器）

序号	监测编号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	声源		距声源距离/m	现状值/dB（A）		贡献值/dB（A）		预测值/dB（A）		标准值/dB（A）		超标量/dB（A）		增量/dB（A）		超标原因
								昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	
1	N1-1	余杭区	连具塘村	苕溪站	2 号风亭组	活塞风亭	29	46.2	34.7	47.7	47.7	50.0	47.9	55	45	-	2.9	3.8	13.2	地铁环控设备噪声
						活塞风亭	37													
						新风亭	61													
						排风亭	42													
2	N2-1	西湖区	金欣公寓	西文区间风井	2 号风亭组	新风亭	15	58.5	53.6	53.5	54.5	59.7	57.1	55	45	4.7	12.1	1.2	3.5	地铁环控设备噪声及社会生活噪声
						排风亭	15													
						活塞风亭	15													
						活塞风亭	15													
3	N3-1	西湖区	文三路 402 号院 1 栋	文三路站	5 号风亭组	新风亭	25	58.7	54.7	51.7	52.5	59.5	56.7	60	50	-	6.7	0.8	2.0	地铁环控设备噪声及社会生活噪声
						排风亭	25													
4	N4-1	西湖区	九莲新村 42 幢	文三路站	1 号风亭组	新风亭	23	62.1	56.5	55.3	56.7	62.9	59.6	60	50	2.9	9.6	0.8	3.1	地铁环控设备噪声及社会生活噪声
						排风亭	17													
						活塞风亭	16													
						活塞风亭	16													
	N4-2	西湖区	九莲新村 43 幢	文三路站	1 号风亭组	新风亭	18	66.4	60.5	55.1	56.4	66.7	61.9	70	55	-	6.9	0.3	1.4	地铁环控设备噪声、交通噪声及社会生活噪声
						排风亭	18													
						活塞风亭	17													
						活塞风亭	17													
5	N5-1	西湖区	沈塘新村大成公司宿舍	沈塘桥站	西北端风亭组	活塞风亭	18	58.1	54.6	54.5	55.3	59.7	57.9	60	50	-	7.9	1.6	3.3	地铁环控设备噪声及社会生活噪声
						新风亭	18													
						排风亭	19													
6	N6-1	西湖区	沈塘新村 17 幢	沈塘桥站	西北端风亭组	活塞风亭	27	51.7	48.2	46.5	48.5	52.8	51.4	60	50	-	1.4	1.1	3.2	地铁环控设备噪声及社会生活噪声
						新风亭	48													
						排风亭	60													
7	N7-1	西湖区	武林门新村 7 幢	沈塘桥站	东南端风亭组	活塞风亭	21	56.1	52.7	41.1	47.3	56.2	53.8	60	50	-	3.8	0.1	1.1	地铁环控设备噪声及社会生活噪声
8	N8-1	下城区	朝晖一小区 16 幢	西湖文化广场站	2 号风亭组	新风亭	18	57.3	54.2	54.8	55.5	59.3	57.9	55	45	4.3	12.9	2.0	3.7	地铁环控设备噪声及社会生活噪声
						排风亭	18													
						活塞风亭	18													

续上

序号	监测编号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	声　源		距声源距离/m	现状值/dB（A）		贡献值/dB（A）		预测值/dB（A）		标准值/dB（A）		超标量/dB（A）		增量/dB（A）		超标原因
								昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	
9	N9-1	下城区	通盛嘉苑	西湖文化广场站	1 号风亭组	新风亭	15	57.5	54.1	54.4	55.1	59.2	57.6	60	50	-	7.6	1.7	3.5	地铁环控设备噪声及社会生活噪声
						排风亭	15													
						活塞风亭	15													
10	N10-1	下城区	打铁关新村 11 幢	文晖路区间风井	1 号风亭组	新风亭	30	58.3	54.7	49.0	49.9	58.8	55.9	55	45	3.8	10.9	0.5	1.2	地铁环控设备噪声及社会生活噪声
						排风亭	41													
						活塞风亭	47													
						活塞风亭	56													
11	N11-1	江干区	天城府17#（在建）	新风路区间风井	3 号风亭组	活塞风亭	26	60.5	52.1	50.3	51.3	60.9	54.7	70	55	-	-	0.4	2.6	达　标
						排风亭	36													
						新风亭	52													

表注：

1．表中距离栏中，“水平距离”为敏感点距噪声源（风亭、多联风机设备最大尺寸处）的水平距离；

2．“-”代表不超标。

（2）地下段噪声预测结果评价

由表 4.4-1 中预测结果可知：

昼间和夜间运营时段地铁环控设备噪声贡献值分别为 41.1～55.3dB（A）和 47.3～56.7dB（A），叠加背景噪声后，昼间和夜间运营时段环境噪声分别 50.0～66.7dB（A）和 47.9～61.9dB（A）。昼间有 5 处敏感点超标，超标量为 2.9～4.7dB（A）；夜间运营时段有 11 处敏感点超标，超标量为 1.4～12.9dB（A）。

不同功能区超标状况统计结果如表 4.4-2 所列。

表 4.4-2　　预测点超标状况统计结果表

功能区	4a 类区		2 类区		1 类区	
时　段	昼　间	夜间运营时段	昼　间	夜间运营时段	昼　间	夜间运营时段
超标敏感点数/敏感点数	0/2	1/2	1/5	5/5	4/5	5/5
本工程噪声贡献值 dB（A）	50.3～55.1	51.3～56.4	41.1～54.5	47.3～55.3	47.7～54.8	47.7～55.5
环境噪声预测值 dB（A）	60.9～66.7	54.7～61.9	52.8～59.7	51.4～57.9	50～59.7	47.9～57.9
超标量 dB（A）	0	6.9	0	1.4～7.9	3.8～4.7	2.9～12.9
较现状增加量 dB（A）	0.3～0.4	1.4～2.6	0.1～1.6	1.1～3.4	0.5～3.8	1.2～13.2

（3）风亭噪声规划控制距离

工程沿线声功能区为涉及 4a 类、2 类和 1 类，在配套 2m 长消声器的情况下，当本工程沿线非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时，位于 4 类、2 类和 1 类的风亭规划控制距离分别为 20m、35m、50m，若本工程采取了加强措施，则根据具体用地项目环评确定，但风亭规划控制距离不得小于 15m。

4.4.4.2　高架线噪声预测结果及评价

（1）噪声预测结果

本项目与沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程共建段的敏感点：绿城留香园（在建）、御道家园、御道路一号的噪声预测已在《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书》中评价，本环评不再复述。

本工程高架段其他敏感点声环境敏感点预测结果如表 4.4-3 所列。

表 4.4-3

声环境敏感点预测结果（高架段）

单位：dB（A）

序号	所在行政区	敏感点名称	相对距离/m		预测点编号	预测点位置	运营时期	源强 Lpo（LAeq,dB）	列车速度（km/h）	线路、轨道条件	现状值（LAeq,dB）		贡献值（LAeq,dB）		预测值（LAeq,dB）		标准值（LAeq,dB）		超标量（LAeq,dB）		增量（LAeq,dB）		超标原因
			水平	垂直							昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	
12	萧山区	钱江新村安置房	45	-12.7	N15-1	第一排住宅1楼室外1m	初期	86	118	R>500m	68.3	61.5	55.9	54.2	68.5	62.2	70	55	-	7.2	0.2	0.7	道路噪声及本线运营噪声
			45	-12.7			近期	86	118		68.3	61.5	56.9	55.2	68.6	62.4	70	55	-	7.4	0.3	0.9	道路噪声及本线运营噪声
			45	-12.7			远期	86	118		68.3	61.5	57.0	55.2	68.6	62.4	70	55	-	7.4	0.3	0.9	道路噪声及本线运营噪声
			68	-12.7	N15-2	后排住宅1楼室外1m	初期	86	118		66.5	59.8	53.6	51.9	66.7	60.4	60	50	6.7	10.4	0.2	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			68	-12.7			近期	86	118		66.5	59.8	54.6	52.9	66.8	60.6	60	50	6.8	10.6	0.3	0.8	道路噪声及本线运营噪声
			68	-12.7			远期	86	118		66.5	59.8	54.7	52.9	66.8	60.6	60	50	6.8	10.6	0.3	0.8	道路噪声及本线运营噪声
			68	-9.7	N15-3	后排住宅2楼室外1m	初期	86	118		67.2	61.2	53.6	51.9	67.4	61.7	60	50	7.4	11.7	0.2	0.5	道路噪声及本线运营噪声
			68	-9.7			近期	86	118		67.2	61.2	54.7	52.9	67.4	61.8	60	50	7.4	11.8	0.2	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			68	-9.7			远期	86	118		67.2	61.2	54.7	52.9	67.4	61.8	60	50	7.4	11.8	0.2	0.6	道路噪声及本线运营噪声
13	萧山区	名扬阁小区	130	-12.7	N16-1	住宅楼1楼室外1m	初期	86	118	R>500m	60.9	53.3	50.4	48.7	61.3	54.6	60	50	1.3	4.6	0.4	1.3	道路噪声及本线运营噪声
			130	-12.7			近期	86	118		60.9	53.3	51.5	49.7	61.4	54.9	60	50	1.4	4.9	0.5	1.6	道路噪声及本线运营噪声
			130	-12.7			远期	86	118		60.9	53.3	51.5	49.7	61.4	54.9	60	50	1.4	4.9	0.5	1.6	道路噪声及本线运营噪声
			130	-6.7	N16-2	住宅楼3楼室外1m	初期	86	118		61.5	55.4	51.3	49.5	61.9	56.4	60	50	1.9	6.4	0.4	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			130	-6.7			近期	86	118		61.5	55.4	52.3	50.5	62.0	56.6	60	50	2.0	6.6	0.5	1.2	道路噪声及本线运营噪声
			130	-6.7			远期	86	118		61.5	55.4	52.3	50.5	62.0	56.6	60	50	2.0	6.6	0.5	1.2	道路噪声及本线运营噪声
			130	-0.7	N16-3	住宅楼5楼室外1m	初期	86	118		63.4	57.2	52.1	50.3	63.7	58.0	60	50	3.7	8.0	0.3	0.8	道路噪声及本线运营噪声
			130	-0.7			近期	86	118		63.4	57.2	53.1	51.3	63.8	58.2	60	50	3.8	8.2	0.4	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			130	-0.7			远期	86	118		63.4	57.2	53.1	51.3	63.8	58.2	60	50	3.8	8.2	0.4	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			130	5.3	N16-4	住宅楼7楼室外1m	初期	86	118		63.2	57.9	52.9	51.1	63.6	58.7	60	50	3.6	8.7	0.4	0.8	道路噪声及本线运营噪声
			130	5.3			近期	86	118		63.2	57.9	53.9	52.1	63.7	58.9	60	50	3.7	8.9	0.5	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			130	5.3			远期	86	118		63.2	57.9	53.9	52.1	63.7	58.9	60	50	3.7	8.9	0.5	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			130	11.3	N16-5	住宅楼9楼室外1m	初期	86	118		63.7	57.6	53.6	51.8	64.1	58.6	60	50	4.1	8.6	0.4	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			130	11.3			近期	86	118		63.7	57.6	54.6	52.8	64.2	58.8	60	50	4.2	8.8	0.5	1.2	道路噪声及本线运营噪声

续上

序号	所在行政区	敏感点名称	相对距离/m		预测点编号	预测点位置	运营时期	源强 Lpo（LAeq,dB）	列车速度（km/h）	线路、轨道条件	现状值（LAeq,dB）		贡献值（LAeq,dB）		预测值（LAeq,dB）		标准值（LAeq,dB）		超标量（LAeq,dB）		增量（LAeq,dB）		超标原因
			水平	垂直							昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	
13	萧山区	名扬阁小区	130	11.3	N16-5	住宅楼9楼室外1m	远期	86	118	R>500m	63.7	57.6	54.6	52.8	64.2	58.8	60	50	4.2	8.8	0.5	1.2	道路噪声及本线运营噪声
			130	17.3	N16-6	住宅楼11楼室外1m	初期	86	118		65.2	59.1	54.3	52.5	65.5	60.0	60	50	5.5	10.0	0.3	0.9	道路噪声及本线运营噪声
			130	17.3			近期	86	118		65.2	59.1	55.3	53.5	65.6	60.2	60	50	5.6	10.2	0.4	1.1	道路噪声及本线运营噪声
			130	17.3			远期	86	118		65.2	59.1	55.3	53.5	65.6	60.2	60	50	5.6	10.2	0.4	1.1	道路噪声及本线运营噪声
			130	23.3	N16-7	住宅楼13楼室外1m	初期	86	118		65.4	59.9	54.9	53.1	65.8	60.7	60	50	5.8	10.7	0.4	0.8	道路噪声及本线运营噪声
			130	23.3			近期	86	118		65.4	59.9	55.9	54.1	65.9	60.9	60	50	5.9	10.9	0.5	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			130	23.3			远期	86	118		65.4	59.9	55.9	54.1	65.9	60.9	60	50	5.9	10.9	0.5	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			130	29.3	N16-8	住宅楼15楼室外1m	初期	86	118		64.7	58.8	55.4	53.7	65.2	60.0	60	50	5.2	10.0	0.5	1.2	道路噪声及本线运营噪声
			130	29.3			近期	86	118		64.7	58.8	56.5	54.7	65.3	60.2	60	50	5.3	10.2	0.6	1.4	道路噪声及本线运营噪声
			130	29.3			远期	86	118		64.7	58.8	56.5	54.7	65.3	60.2	60	50	5.3	10.2	0.6	1.4	道路噪声及本线运营噪声
14	萧山区	钱江新村二区	145	-12.9	N17-1	住宅1楼室外1m	初期	86	118		58.9	51.6	49.9	48.2	59.4	53.2	60	50	-	3.2	0.5	1.6	道路噪声及本线运营噪声
			145	-12.9			近期	86	118		58.9	51.6	50.9	49.1	59.5	53.6	60	50	-	3.6	0.6	2.0	道路噪声及本线运营噪声
			145	-12.9			远期	86	118		58.9	51.6	51.0	49.1	59.5	53.6	60	50	-	3.6	0.6	2.0	道路噪声及本线运营噪声
			145	-3.9	N17-2	住宅4楼室外1m	初期	86	118		63.6	58	51.0	49.3	63.8	58.5	60	50	3.8	8.5	0.2	0.5	道路噪声及本线运营噪声
			145	-3.9			近期	86	118		63.6	58	52.1	50.3	63.9	58.7	60	50	3.9	8.7	0.3	0.7	道路噪声及本线运营噪声
			145	-3.9			远期	86	118		63.6	58	52.1	50.3	63.9	58.7	60	50	3.9	8.7	0.3	0.7	道路噪声及本线运营噪声
15	萧山区	浙江建设职业技术学院	130	-15.3	N18-1	培训中心1楼室外1m	初期	86	118		62.2	57.5	50.0	48.3	62.5	58.0	60	50	2.5	8.0	0.3	0.5	道路噪声及本线运营噪声
			130	-15.3			近期	86	118		62.2	57.5	51.1	49.3	62.5	58.1	60	50	2.5	8.1	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			130	-15.3			远期	86	118		62.2	57.5	51.1	49.3	62.5	58.1	60	50	2.5	8.1	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			130	-9.3	N18-2	培训中心3楼室外1m	初期	86	118	R>500m	62.2	57.5	50.9	49.2	62.5	58.1	60	50	2.5	8.1	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			130	-9.3			近期	86	118		62.2	57.5	51.9	50.1	62.6	58.2	60	50	2.6	8.2	0.4	0.7	道路噪声及本线运营噪声
			130	-9.3			远期	86	118		62.2	57.5	51.9	50.1	62.6	58.2	60	50	2.6	8.2	0.4	0.7	道路噪声及本线运营噪声
			130	-3.3	N18-3	培训中心5楼室外1m	初期	86	118		64	59.3	51.7	50.0	64.3	59.8	60	50	4.3	9.8	0.3	0.5	道路噪声及本线运营噪声

续上

序号	所在行政区	敏感点名称	相对距离/m		预测点编号	预测点位置	运营时期	源强 Lpo（LAeq,dB）	列车速度（km/h）	线路、轨道条件	现状值（LAeq,dB）		贡献值（LAeq,dB）		预测值（LAeq,dB）		标准值（LAeq,dB）		超标量（LAeq,dB）		增量（LAeq,dB）		超标原因
			水平	垂直							昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	
15	萧山区	浙江建设职业技术学院	130	-3.3			近期	86	118	R>500m	64	59.3	52.8	51.0	64.3	59.9	60	50	4.3	9.9	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			130	-3.3			远期	86	118		64	59.3	52.8	51.0	64.3	59.9	60	50	4.3	9.9	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			130	5.7	N18-4	培训中心8楼室外1m	初期	86	118		65.6	60.8	52.9	51.2	65.8	61.2	60	50	5.8	11.2	0.2	0.4	道路噪声及本线运营噪声
			130	5.7			近期	86	118		65.6	60.8	53.9	52.1	65.9	61.4	60	50	5.9	11.4	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			130	5.7			远期	86	118		65.6	60.8	54.0	52.1	65.9	61.4	60	50	5.9	11.4	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
16	萧山区	浙江旅游职业学院	121	-17.2	N19-1	博爱楼1楼室外1m	初期	86	110		60.4	55.3	49.4	47.6	60.7	56.0	60	50	0.7	6.0	0.3	0.7	道路噪声及本线运营噪声
			121	-17.2			近期	86	110		60.4	55.3	50.4	48.6	60.8	56.1	60	50	0.8	6.1	0.4	0.8	道路噪声及本线运营噪声
			121	-17.2			远期	86	110		60.4	55.3	50.4	48.6	60.8	56.1	60	50	0.8	6.1	0.4	0.8	道路噪声及本线运营噪声
			121	-8.2	N19-2	博爱楼4楼室外1m	初期	86	110		63.2	58.7	50.8	49.1	63.4	59.1	60	50	3.4	9.1	0.2	0.4	道路噪声及本线运营噪声
			121	-8.2			近期	86	110		63.2	58.7	51.8	50.0	63.5	59.3	60	50	3.5	9.3	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			121	-8.2			远期	86	110		63.2	58.7	51.8	50.0	63.5	59.3	60	50	3.5	9.3	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
17	萧山区	二桥村农居点	152	-16.5	N20-1	住宅1楼室外1m	初期	86	110		60.8	52.6	48.6	46.9	61.1	53.6	60	50	1.1	3.6	0.3	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			152	-16.5			近期	86	110		60.8	52.6	49.7	47.9	61.1	53.9	60	50	1.1	3.9	0.3	1.3	道路噪声及本线运营噪声
			152	-16.5			远期	86	110		60.8	52.6	49.7	47.9	61.1	53.9	60	50	1.1	3.9	0.3	1.3	道路噪声及本线运营噪声
			152	-13.5	N20-2	住宅2楼室外1m	初期	86	110	R>500m	63.3	56.1	49.0	47.3	63.5	56.6	60	50	3.5	6.6	0.2	0.5	道路噪声及本线运营噪声
			152	-13.5			近期	86	110		63.3	56.1	50.0	48.2	63.5	56.8	60	50	3.5	6.8	0.2	0.7	道路噪声及本线运营噪声
			152	-13.5			远期	86	110		63.3	56.1	50.1	48.2	63.5	56.8	60	50	3.5	6.8	0.2	0.7	道路噪声及本线运营噪声
18	萧山区	钱江新村一区小区、钱盛商厦住宅	80	-15.5	N21-1	住宅楼1楼室外1m	初期	86	119		64.5	61.1	51.4	49.7	64.7	61.4	60	50	4.7	11.4	0.2	0.3	道路噪声及本线运营噪声
			80	-15.5			近期	86	119		64.5	61.1	52.5	50.7	64.8	61.5	60	50	4.8	11.5	0.3	0.4	道路噪声及本线运营噪声
			80	-15.5			远期	86	119		64.5	61.1	52.5	50.7	64.8	61.5	60	50	4.8	11.5	0.3	0.4	道路噪声及本线运营噪声
			80	-9.5	N21-2	住宅楼3楼室外1m	初期	86	119		65.4	62.1	52.9	51.2	65.6	62.4	60	50	5.6	12.4	0.2	0.3	道路噪声及本线运营噪声
			80	-9.5			近期	86	119		65.4	62.1	54.0	52.2	65.7	62.5	60	50	5.7	12.5	0.3	0.4	道路噪声及本线运营噪声
			80	-9.5			远期	86	119		65.4	62.1	54.0	52.2	65.7	62.5	60	50	5.7	12.5	0.3	0.4	道路噪声及本线运营噪声

续上

序号	所在行政区	敏感点名称	相对距离/m		预测点编号	预测点位置	运营时期	源强 Lpo（LAeq,dB）	列车速度（km/h）	线路、轨道条件	现状值（LAeq,dB）		贡献值（LAeq,dB）		预测值（LAeq,dB）		标准值（LAeq,dB）		超标量（LAeq,dB）		增量（LAeq,dB）		超标原因
			水平	垂直							昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	
18	萧山区	钱江新村一区小区、钱盛商厦住宅	80	-3.5	N21-3	住宅楼5楼室外1m	初期	86	119	R>500m	67.4	61.8	54.3	52.6	67.6	62.3	60	50	7.6	12.3	0.2	0.5	道路噪声及本线运营噪声
			80	-3.5			近期	86	119		67.4	61.8	55.4	53.6	67.7	62.4	60	50	7.7	12.4	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			80	-3.5			远期	86	119		67.4	61.8	55.4	53.6	67.7	62.4	60	50	7.7	12.4	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			80	2.5	N21-4	住宅楼7楼室外1m	初期	86	119		67.1	62.4	55.6	53.9	67.4	63.0	60	50	7.4	13.0	0.3	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			80	2.5			近期	86	119		67.1	62.4	56.7	54.9	67.5	63.1	60	50	7.5	13.1	0.4	0.7	道路噪声及本线运营噪声
			80	2.5			远期	86	119		67.1	62.4	56.7	54.9	67.5	63.1	60	50	7.5	13.1	0.4	0.7	道路噪声及本线运营噪声
			80	14.5	N21-5	住宅楼11楼室外1m	初期	86	119		67.5	62.9	57.9	56.1	67.9	63.7	60	50	7.9	13.7	0.4	0.8	道路噪声及本线运营噪声
			80	14.5			近期	86	119		67.5	62.9	58.9	57.1	68.1	63.9	60	50	8.1	13.9	0.6	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			80	14.5			远期	86	119		67.5	62.9	58.9	57.1	68.1	63.9	60	50	8.1	13.9	0.6	1.0	道路噪声及本线运营噪声
19	萧山区	钱江农场小区	57	-12.5	N22-1	住宅楼1楼室外1m	初期	86	119		68.8	62.6	54.7	53.0	69.0	63.0	60	50	9.0	13.0	0.2	0.4	道路噪声及本线运营噪声
			57	-12.5			近期	86	119		68.8	62.6	55.7	54.0	69.0	63.2	60	50	9.0	13.2	0.2	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			57	-12.5			远期	86	119		68.8	62.6	55.8	54.0	69.0	63.2	60	50	9.0	13.2	0.2	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			57	-9.5	N22-2	住宅楼2楼室外1m	初期	86	119		69.8	62.6	54.8	53.0	69.9	63.1	60	50	9.9	13.1	0.1	0.5	道路噪声及本线运营噪声
			57	-9.5			近期	86	119		69.8	62.6	55.8	54.0	70.0	63.2	60	50	10.0	13.2	0.2	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			57	-9.5			远期	86	119		69.8	62.6	55.8	54.0	70.0	63.2	60	50	10.0	13.2	0.2	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			57	-3.5	N22-3	住宅楼4楼室外1m	初期	86	119		71	63.3	55.7	54.0	71.1	63.8	60	50	11.1	13.8	0.1	0.5	道路噪声及本线运营噪声
			57	-3.5			近期	86	119		71	63.3	56.7	55.0	71.2	63.9	60	50	11.2	13.9	0.2	0.6	道路噪声及本线运营噪声
			57	-3.5			远期	86	119		71	63.3	56.8	55.0	71.2	63.9	60	50	11.2	13.9	0.2	0.6	道路噪声及本线运营噪声
20	萧山区	达利厂公寓、宿舍	112	-11.5	N23-1	住宅楼1楼室外1m	初期	86	119		61.3	55.9	51.3	49.5	61.7	56.8	60	50	1.7	6.8	0.4	0.9	道路噪声及本线运营噪声
			112	-11.5			近期	86	119		61.3	55.9	52.3	50.5	61.8	57.0	60	50	1.8	7.0	0.5	1.1	道路噪声及本线运营噪声
			112	-11.5			远期	86	119		61.3	55.9	52.3	50.5	61.8	57.0	60	50	1.8	7.0	0.5	1.1	道路噪声及本线运营噪声
			112	-5.5	N23-2	住宅楼3楼室外1m	初期	86	119	R>500m	62.7	56.8	52.3	50.5	63.1	57.7	60	50	3.1	7.7	0.4	0.9	道路噪声及本线运营噪声
			112	-5.5			近期	86	119		62.7	56.8	53.3	51.5	63.2	57.9	60	50	3.2	7.9	0.5	1.1	道路噪声及本线运营噪声

续上

序号	所在行政区	敏感点名称	相对距离/m		预测点编号	预测点位置	运营时期	源强 Lpo（LAeq,dB）	列车速度（km/h）	线路、轨道条件	现状值（LAeq,dB）		贡献值（LAeq,dB）		预测值（LAeq,dB）		标准值（LAeq,dB）		超标量（LAeq,dB）		增量（LAeq,dB）		超标原因
			水平	垂直							昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	
20	萧山区	达利厂公寓、宿舍	112	-5.5	N23-2	住宅楼3楼室外1m	远期	86	119	R>500m	62.7	56.8	53.3	51.5	63.2	57.9	60	50	3.2	7.9	0.5	1.1	道路噪声及本线运营噪声
			112	3.5	N23-3	住宅楼6楼室外1m	初期	86	119		64.5	58.3	53.7	51.9	64.8	59.2	60	50	4.8	9.2	0.3	0.9	道路噪声及本线运营噪声
			112	3.5			近期	86	119		64.5	58.3	54.7	52.9	64.9	59.4	60	50	4.9	9.4	0.4	1.1	道路噪声及本线运营噪声
			112	3.5			远期	86	119		64.5	58.3	54.7	52.9	64.9	59.4	60	50	4.9	9.4	0.4	1.1	道路噪声及本线运营噪声
21	萧山区	萧山惠立学校	72	-3.8	N24-1	教学楼1楼外1m	初期	86	100		65.2	57.6	53.2	51.5	65.5	58.5	60	50	5.5	8.5	0.3	0.9	道路噪声及本线运营噪声
			72	-3.8			近期	86	100		65.2	57.6	54.2	52.5	65.5	58.8	60	50	5.5	8.8	0.3	1.2	道路噪声及本线运营噪声
			72	-3.8			远期	86	100		65.2	57.6	54.3	52.5	65.5	58.8	60	50	5.5	8.8	0.3	1.2	道路噪声及本线运营噪声
			72	2.2	N24-2	教学楼3楼外1m	初期	86	100		66.8	58.7	54.7	52.9	67.1	59.7	60	50	7.1	9.7	0.3	1.0	道路噪声及本线运营噪声
			72	2.2			近期	86	100		66.8	58.7	55.7	53.9	67.1	59.9	60	50	7.1	9.9	0.3	1.2	道路噪声及本线运营噪声
			72	2.2			远期	86	100		66.8	58.7	55.7	53.9	67.1	59.9	60	50	7.1	9.9	0.3	1.2	道路噪声及本线运营噪声
22	萧山区	融创江南壹号院（在建）	130	2.5	N25-1	在建住宅1楼外1m	初期	86	100	R>500m	62.7	54.5	51.1	49.3	63.0	55.6	60	50	3.0	5.6	0.3	1.1	道路噪声及本线运营噪声
			130	2.5			近期	86	100		62.7	54.5	52.1	50.3	63.1	55.9	60	50	3.1	5.9	0.4	1.4	道路噪声及本线运营噪声
			130	2.5			远期	86	100		62.7	54.5	52.1	50.3	63.1	55.9	60	50	3.1	5.9	0.4	1.4	道路噪声及本线运营噪声

（2）敏感点处预测结果

①工程实施后，敏感点处本工程轨道交通初、近、远期昼间噪声贡献值分别为33.3～57.9dB（A）、34.4～58.9dB（A）、35.5～58.9dB（A）；夜间运营时段环境噪声初、近、远期分别为30.6～56.1 dB（A）、31.3～57.1 dB（A）、32.2～57.1dB（A）。

②叠加现状后，各敏感点昼间环境噪声初、近、远期分别为54.8～71.1dB（A）、55.0～71.2dB（A）、56.4～71.2dB（A）；夜间实际运营时段环境噪声初、近、远期分别为50.1～63.8 dB（A）、50.1～63.9dB（A）、50.8～63.9dB（A）。

不同功能区超标状况统计结果如表4.4-4所列。

表4.4-4 **敏感点超标状况统计结果表**

执行标准类别	预测	预测敏感点数量（个）		超标点数量（个）			预测超标量（dB（A））	
		昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	总超标数量	昼间	夜间运营时段
2类	初期	10	10	10	10	10	0.1～11.1	0.1～13.8
	近期	10	10	10	10	10	0.1～11.2	0.1～13.9
	远期	10	10	10	10	10	0.2～11.2	0.8～13.9
4a类	初期	1	1	0	1	1	/	7.2
	近期	1	1	0	1	1	/	7.4
	远期	1	1	0	1	1	/	7.4

根据预测结果可知，在不采取措施的前提下，本工程贡献值叠加敏感点噪声背景值和机场快速路噪声后，预测敏感点均超标，需采取相应的降噪措施以降低工程影响。

（2）影响范围预测与评价

根据噪声预测结果，将达标距离（未考虑建筑物的屏障作用和环境背景的影响）汇于表4.4-5中。

表4.4-5 **噪声达标防护距离** （单位：m）

线路形式	4a类区		2类区	
	昼间 70dB（A）	夜间运营时段 55dB（A）	昼间 60dB（A）	夜间运营时段 50dB（A）
未采取措施	15	100	100	195
敏感点侧设置半封闭屏障，轨道设置高等减振措施	用地界达标	用地界达标	用地界达标	45

注：开阔地带，仅沪杭甬高速与机场轨道快线交通噪声影响；列车运行速度 120km/h；按近期车流量预测；噪声达标距离为设置声屏障一侧的距离。

从上表中看出，由于夜间标准值低于昼间，声功能区的达标距离均由夜间运营时段决定，本工程在无声屏障措施的情况下，100m处可满足4a类区标准，195m处可满

足 2 类区；在本工程敏感点侧采取半屏障措施后，4a 类区在用地界达标，2 类区 45m 外夜间达标。

4.4.4.3　车辆基地和停车场噪声影响

机场轨道快线仓前车辆基地与 3 号线停车场共址建设，选址位于东西大道以西的仓前街道连具塘村；靖江停车场位于育才路以北、协东线以东、永盛路以南的地块内。

车辆基地和停车场噪声主要来自列车进出段、调车作业、车辆调试时牵引设备噪声、试车噪声以及检修车间的各种设备噪声等。试车线夜间不试车，试车频次每月 1 次，每次试车平均 6 小时，试车最大速度为设计速度 100km/h，试车期间不鸣笛。

表 4.4-6　**车辆基地和停车场厂界噪声预测结果表**

车辆基地/停车场名称	厂界	声源与厂界距离	厂界噪声贡献值 dB（A）		标准值 dB（A）		超标量 dB（A）	
			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
仓前车辆基地	北厂界	机场线出入段线 62m	42.2	41.2	55	45	-	-
	南厂界	3 号线出入段线 103m，检修库 37m	43.3	42.9	55	45	-	-
	西厂界	3 号线出入段线 135m，洗车库 96m，变电所 82m，污水处理站 82m	47.1	43.6	55	45	-	-
	东厂界	试车线 12m，出入段线 63m，镟轮库 16m，洗车库 82m，变电所 92m，检修库 45m	59.5	45.8	55	45	4.5	0.8
靖江停车场	北厂界	检修库 121m	40.9	40.9	60	50	-	-
	南厂界	出入段线 24m，检修库 26m，洗车库 33m，污水处理站 30m，变电所 27m	55.0	48.9	60	50	-	-
	西厂界	出入段线 20m	48.3	47.3	60	50	-	-
	东厂界	检修库 24m	44.9	44.9	60	50	-	-

由表 4.4-6 可知：工程实施后，仓前车辆基地厂界噪声昼间为 42.2～59.5 dB（A），夜间为 41.2～45.8dB（A）；靖江停车场厂界噪声昼间为 40.9～55.0dB（A），夜间为 40.9～48.9dB（A）之间，对照相应厂界标准，仓前车辆基地东厂界昼间超标 4.5dB（A）、夜间超标 0.8dB（A），其余厂界昼间达标、夜间达标；靖江停车场厂界昼间达标、夜间达标。

仓前车辆基地、靖江停车场厂界外的声环境敏感点预测结果见表 4.4-7。由预测结果可知，仓前车辆基地厂界外连具塘村陈家头、徐家桥环境噪声昼间预测值为 59.1～59.7dB（A），夜间预测值为 46.1～46.4dB（A），昼间超标 4.1～4.7dB（A），夜间超标 1.1～1.4dB（A）；靖江停车场厂界外甘露村环境噪声昼间预测值为 54.9～56.7dB（A），夜间预测值为 48.0～48.9dB（A），昼间、夜间均达标。

表 4.4-7

车辆基地和停车场厂界周边敏感点噪声预测结果表

序号	车辆基地、停车场名称	预测点编号	敏感点名称	测点位置	距离声源位置	厂界噪声贡献值 dB（A）		现状噪声 dB（A）		环境噪声预测值 dB（A）		标准值 dB（A）		增加量 dB（A）		超标量 dB（A）	
						昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
23	仓前车辆基地	N23-1	连具塘村陈家头	住宅楼 1 楼窗外 1m	距东厂界 6m、出入段线 75m、试车线 18m	58.7	45.4	48.3	37.6	59.1	46.1	55	45	12.5	8.5	4.1	1.1
		N23-2	连具塘村陈家头	住宅楼 3 楼窗外 1m		58.7	45.5	49.7	38.2	59.2	46.3	55	45	11.5	8.1	4.2	1.3
24		N24-1	连具塘村徐家桥	住宅楼 1 楼窗外 1m	距东厂界 5m、试车线 17m	59.2	45.6	47.6	36.9	59.5	46.2	55	45	13.1	9.3	4.5	1.2
		N24-2	连具塘村徐家桥	住宅楼 3 楼窗外 1m		59.3	45.7	48.5	37.6	59.7	46.4	55	45	12.5	8.8	4.7	1.4
25	靖江停车场	N25-1	甘露村	住宅楼 1 楼窗外 1m	距南厂界 50m、出入段线 80m	47.0	44.0	54.1	45.9	54.9	48.0	60	50	0.8	2.1	-	-
		N25-2		住宅楼 4 楼窗外 1m		48.7	45.4	55.9	46.3	56.7	48.9	60	50	0.8	2.6	-	-

4.5 噪声污染防治措施方案

4.5.1 噪声污染防治措施原则

本次噪声污染防治的原则为：现状噪声达标、预测超标的敏感点经治理后噪声达标；对于现状环境噪声已经超标，预测环境噪声又有增量的敏感点，采取有效的噪声治理措施，降低新增噪声源的贡献量，使环境噪声维持现状水平（噪声增量 1dB（A）以内。

4.5.2 地下段噪声污染防治措施

4.5.2.1 环控设备噪声治理工程措施要求

（1）风机选型及优化设计

在满足工程通风要求的前提下，尽量采用低噪声、声学性能优良的风机；充分利用车站设备、出入口及管理用房等非噪声敏感建筑的屏障作用。根据风机风量设定合理的风道、风阀及风亭百叶尺寸。合理控制风亭排风风速，减少气流噪声。

（2）消声设计

对于风亭噪声的控制方法主要包括在风道、风亭设置消声器、消声百叶、吸声板等；在隧道风机房铺设吸声隔声板、设置隔声门等。对于风亭可在风管上和通风机前后安装消声器来降低风亭噪声影响，片式消声器可安装于风道内，整体式消声器可安装于风管上，类比结果表明，消声器平均每米降噪 10dB（A）左右。

此外，尽量加大风道的表面积，并贴吸声材料；出口处设置消声百叶，优化消声百叶几何断面，降低气流噪声等措施可以在一定程度上降低风亭噪声影响。

4.5.2.2 地下段敏感点具体噪声治理措施

沿线地下车站环控设备及中间风井周边现状噪声敏感点的噪声污染防治措施汇总于表 4.5-1 中。

针对现状噪声敏感点，有 7 个车站（区间风井）共 37 个风亭需将消声器加长至 3m，增加投资 370 万元。

地下段噪声污染防治措施投资共计 380 万元。

地下车站施工结束后，车站相邻的道路路面采用低噪声路面（计入工程费）。

表 4.5-1

地下区段现状噪声敏感点环控噪声防治措施一览表

序号	监测编号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	声源		距声源距离/m	现状值/dB（A）		措施前预测值/dB（A）		标准值/dB（A）		措施前超标量/dB（A）		降噪措施	增加环保投资估算（万元）	措施后预测值/dB（A）		措施后超标量/dB（A）		措施后增量/dB（A）		措施后达标情况
								昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
1	N1-1	余杭区	连具塘村	苕溪站	2 号风亭组	活塞风亭	29	46.2	34.7	50.0	47.9	55	45	-	2.9	①1 个排风亭、1 个新风亭、2 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	40	46.6	38.5	-	-	0.4	3.8	达标
						活塞风亭	37																	
						新风亭	61																	
						排风亭	42																	
2	N2-1	西湖区	金欣公寓	西文区间风井	2 号风亭组	新风亭	15	58.5	53.6	59.7	57.1	55	45	4.7	12.1	①1 个排风亭、1 个新风亭、2 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	40	58.6	54.0	3.6	9.0	0.1	0.4	环境噪声维持现状
						排风亭	15																	
						活塞风亭	15																	
						活塞风亭	15																	
3	N3-1	西湖区	文三路 402 号院 1 栋	文三路站	5 号风亭组	新风亭	25	58.7	54.7	59.5	56.7	60	50	-	6.7	①1 个排风亭、1 个新风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	20	58.8	54.9	-	4.9	0.1	0.2	环境噪声维持现状
						排风亭	25																	
4	N4-1	西湖区	九莲新村 42 幢	文三路站	1 号风亭组	新风亭	23	62.1	56.5	62.9	59.6	60	50	2.9	9.6	①1 个排风亭、1 个新风亭、2 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	40	62.2	56.8	2.2	6.8	0.1	0.3	环境噪声维持现状
						排风亭	17																	
						活塞风亭	16																	
						活塞风亭	16																	
	N4-2	西湖区	九莲新村 43 幢	文三路站	1 号风亭组	新风亭	18	66.4	60.5	66.7	61.9	70	55	-	6.9	①1 个排风亭、1 个新风亭、2 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	40	66.4	60.6	-	5.6	0.0	0.1	环境噪声维持现状
						排风亭	18																	
						活塞风亭	17																	
						活塞风亭	17																	
5	N5-1	西湖区	沈塘新村大成公司宿舍	沈塘桥站	西北端风亭组	活塞风亭	18	58.1	54.6	59.7	57.9	60	50	-	7.9	①1 个排风亭、1 个新风亭、1 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	30	58.2	54.9	-	4.9	0.1	0.3	环境噪声维持现状
						新风亭	18																	
						排风亭	19																	
6	N6-1	西湖区	沈塘新村 17 幢	沈塘桥站	西北端风亭组	活塞风亭	27	51.7	48.2	52.8	51.4	60	50	-	1.4	①1 个排风亭、1 个新风亭、1 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	20	51.8	48.6	-	-	0.1	0.4	达标
						新风亭	48																	
						排风亭	60																	
7	N7-1	西湖区	武林门新村 7 幢	沈塘桥站	东南端风亭组	活塞风亭	21	56.1	52.7	56.2	53.8	60	50	-	3.8	①1 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	10	56.1	52.8	-	2.8	0.0	0.1	环境噪声维持现状
8	N8-1	下城区	朝晖一小区 16 幢	西湖文化广场站	2 号风亭组	新风亭	18	57.3	54.2	59.3	57.9	55	45	4.3	12.9	①1 个排风亭、1 个新风亭、1 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	30	57.5	54.6	2.5	9.6	0.2	0.4	环境噪声维持现状
						排风亭	18																	
						活塞风亭	18																	

续上

序号	监测编号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	声源		距声源距离/m	现状值/dB（A）		措施前预测值/dB（A）		标准值/dB（A）		措施前超标量/dB（A）		降噪措施	增加环保投资估算（万元）	措施后预测值/dB（A）		措施后超标量/dB（A）		措施后增量/dB（A）		措施后达标情况
								昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
9	N9-1	下城区	通盛嘉苑	西湖文化广场站	1 号风亭组	新风亭	15	57.5	54.1	59.2	57.6	60	50	-	7.6	①1 个排风亭、1 个新风亭、1 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	30	57.6	54.5	-	4.5	0.1	0.4	环境噪声维持现状
						排风亭	15																	
						活塞风亭	15																	
10	N10-1	下城区	打铁关新村 11 幢	文晖路区间风井	1 号风亭组	新风亭	30	58.3	54.7	58.8	55.9	55	45	3.8	10.9	①1 个排风亭、1 个新风亭、2 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区	40	58.3	54.8	3.3	9.8	0.0	0.1	环境噪声维持现状
						排风亭	41																	
						活塞风亭	47																	
						活塞风亭	56																	
11	N11-1	江干区	天城府 12 幢（在建）	新风路区间风井	1 号风亭组	活塞风亭	26	60.5	52.1	60.9	54.7	70	55	-	-	①1 个排风亭、1 个新风亭、1 个活塞风亭消声器加长至 3m；②风口不正对居民区；	40	60.5	52.4	-	-	0.0	0.3	达标
						排风亭	36																	
						新风亭	52																	

4.5.3 高架段噪声污染防治措施

（1）噪声治理措施

本项目与沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程共建段的敏感点：绿城留香园（在建）、御道家园、御道路一号的噪声污染防治措施及效果引用已批复的《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书》中的内容，即本工程 K33+280～K34+550（包含规划居住地块）设置全封闭声屏障，共计 1270 延米，双线设置橡胶垫浮置板 2540 延米，降低桥梁二次结构声。

现状噪声达标、预测超标的敏感点经治理后噪声达标；对于现状环境噪声已经超标，预测环境噪声又有增量的敏感点，采取有效的噪声治理措施，降低新增噪声源的贡献量，使环境噪声维持现状水平（噪声增量 1dB（A）以内。

本工程高架段、U 型槽段在仅单侧有敏感点时设置半封闭声屏障，在两侧有敏感点时设置全封闭声屏障；为降低桥梁二次结构噪声影响，在设置半封闭、全封闭声屏障路段设置橡胶垫浮置板。

本工程高架段敏感点采用的噪声污染治理措施汇于表 4.5-2 中。

表 4.5-2

本工程高架段声环境敏感点治理措施表

序号	所在行政区	敏感点名称	相对距离/m		预测点编号	预测点位置	远期贡献值（LAeq,dB）		远期预测值（LAeq,dB）		标准值（LAeq,dB）		超标量（LAeq,dB）		增量（LAeq,dB）		本次环评采取的噪声治理措施	现状值		措施后噪声预测值（LAeq,dB）		较现状增加量（LAeq,dB）		措施后超标量（LAeq,dB）		采取措施后达标分析
			水平	垂直			昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段		昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	
15	萧山区	钱江新村安置房	45	-12.7	N15-1	第一排住宅 1 楼室外 1m	57.0	55.2	68.6	62.4	70	55	-	7.4	0.3	0.9	①K37+700～K38+800 设置右侧半封闭声屏障，长度 1100m。②双线设置橡胶垫浮置板 2200m，降低桥梁二次结构声。	68.3	61.5	68.3	61.6	0.0	0.1	-	6.6	措施后声环境维持现状
			68	-12.7	N15-2	后排住宅 1 楼室外 1m	54.7	52.9	66.8	60.6	60	50	6.8	10.6	0.3	0.8		66.5	59.8	66.5	59.9	0.0	0.1	6.5	9.9	
			68	-9.7	N15-3	后排住宅 2 楼室外 1m	54.7	52.9	67.4	61.8	60	50	7.4	11.8	0.2	0.6		67.2	61.2	67.2	61.3	0.0	0.1	7.2	11.3	
16	萧山区	名扬阁小区	130	-12.7	N16-1	住宅楼 1 楼室外 1m	51.5	49.7	61.4	54.9	60	50	1.4	4.9	0.5	1.6		60.9	53.3	60.9	53.5	0.0	0.2	0.9	3.5	措施后声环境维持现状
			130	-6.7	N16-2	住宅楼 3 楼室外 1m	52.3	50.5	62.0	56.6	60	50	2.0	6.6	0.5	1.2		61.5	55.4	61.6	55.5	0.1	0.1	1.6	5.5	
			130	-0.7	N16-3	住宅楼 5 楼室外 1m	53.1	51.3	63.8	58.2	60	50	3.8	8.2	0.4	1.0		63.4	57.2	63.4	57.3	0.0	0.1	3.4	7.3	
			130	5.3	N16-4	住宅楼 7 楼室外 1m	53.9	52.1	63.7	58.9	60	50	3.7	8.9	0.5	1.0		63.2	57.9	63.3	58.0	0.1	0.1	3.3	8.0	
			130	11.3	N16-5	住宅楼 9 楼室外 1m	54.6	52.8	64.2	58.8	60	50	4.2	8.8	0.5	1.2		63.7	57.6	63.8	57.7	0.1	0.1	3.8	7.7	
			130	17.3	N16-6	住宅楼 11 楼室外 1m	55.3	53.5	65.6	60.2	60	50	5.6	10.2	0.4	1.1		65.2	59.1	65.2	59.2	0.0	0.1	5.2	9.2	
			130	23.3	N16-7	住宅楼 13 楼室外 1m	55.9	54.1	65.9	60.9	60	50	5.9	10.9	0.5	1.0		65.4	59.9	65.4	60.0	0.0	0.1	5.4	10.0	
			130	29.3	N16-8	住宅楼 15 楼室外 1m	56.5	54.7	65.3	60.2	60	50	5.3	10.2	0.6	1.4		64.7	58.8	64.8	59.0	0.1	0.2	4.8	9.0	
17	萧山区	钱江新村二区	145	-12.9	N17-1	住宅 1 楼室外 1m	51.0	49.1	59.5	53.6	60	50	-	3.6	0.6	2.0		58.9	51.6	59.0	51.8	0.1	0.2	-	1.8	措施后声环境维持现状
			145	-3.9	N17-2	住宅 4 楼室外 1m	52.1	50.3	63.9	58.7	60	50	3.9	8.7	0.3	0.7		63.6	58.0	63.6	58.1	0.0	0.1	3.6	8.1	
18	萧山区	浙江建设职业技术学院	130	-15.3	N18-1	培训中心 1 楼室外 1m	51.1	49.3	62.5	58.1	60	50	2.5	8.1	0.3	0.6	①K40+860～K41+000 设置右侧半封闭声屏障，长度 140m。②K41+000～K41+740 设置全封闭声屏障，长度 740m。③K41+740～K43+600 设置左侧半封闭声屏障，长度 1860m。④双线设置橡胶垫浮置板 5480m，降低桥梁二次结构声。	62.2	57.5	62.2	57.6	0.0	0.1	2.2	7.6	措施后声环境维持现状
			130	-9.3	N18-2	培训中心 3 楼室外 1m	51.9	50.1	62.6	58.2	60	50	2.6	8.2	0.4	0.7		62.2	57.5	62.2	57.6	0.0	0.1	2.2	7.6	
			130	-3.3	N18-3	培训中心 5 楼室外 1m	52.8	51.0	64.3	59.9	60	50	4.3	9.9	0.3	0.6		64.0	59.3	64.0	59.4	0.0	0.1	4.0	9.4	
			130	5.7	N18-4	培训中心 8 楼室外 1m	54.0	52.1	65.9	61.4	60	50	5.9	11.4	0.3	0.6		65.6	60.8	65.6	60.9	0.0	0.1	5.6	10.9	
19	萧山区	浙江旅游职业学院	121	-17.2	N19-1	博爱楼 1 楼室外 1m	50.4	48.6	60.8	56.1	60	50	0.8	6.1	0.4	0.8		60.4	55.3	60.4	55.4	0.0	0.1	0.4	5.4	措施后声环境维持现状
			121	-8.2	N19-2	博爱楼 4 楼室外 1m	51.8	50.0	63.5	59.3	60	50	3.5	9.3	0.3	0.6		63.2	58.7	63.2	58.8	0.0	0.1	3.2	8.8	
20	萧山区	二桥村农居点	152	-16.5	N20-1	住宅 1 楼室外 1m	49.7	47.9	61.1	53.9	60	50	1.1	3.9	0.3	1.3		60.8	52.6	60.8	52.7	0.0	0.1	0.8	2.7	措施后声环境维持现状
			152	-13.5	N20-2	住宅 2 楼室外 1m	50.1	48.2	63.5	56.8	60	50	3.5	6.8	0.2	0.7		63.3	56.1	63.3	56.2	0.0	0.1	3.3	6.2	
21	萧山区	钱江新村一区小区、钱盛商厦住宅	80	-15.5	N21-1	住宅楼 1 楼室外 1m	52.5	50.7	64.8	61.5	60	50	4.8	11.5	0.3	0.4		64.5	61.1	64.5	61.1	0.0	0.0	4.5	11.1	措施后声环境维持现状
			80	-9.5	N21-2	住宅楼 3 楼室外 1m	54.0	52.2	65.7	62.5	60	50	5.7	12.5	0.3	0.4		65.4	62.1	65.4	62.1	0.0	0.0	5.4	12.1	
			80	-3.5	N21-3	住宅楼 5 楼室外 1m	55.4	53.6	67.7	62.4	60	50	7.7	12.4	0.3	0.6		67.4	61.8	67.4	61.9	0.0	0.1	7.4	11.9	
			80	2.5	N21-4	住宅楼 7 楼室外 1m	56.7	54.9	67.5	63.1	60	50	7.5	13.1	0.4	0.7		67.1	62.4	67.1	62.5	0.0	0.1	7.1	12.5	
			80	14.5	N21-5	住宅楼 11 楼室外 1m	58.9	57.1	68.1	63.9	60	50	8.1	13.9	0.6	1.0		67.5	62.9	67.6	63.0	0.1	0.1	7.6	13.0	

续上

序号	所在行政区	敏感点名称	相对距离/m		预测点编号	预测点位置	远期贡献值（LAeq,dB）		远期预测值（LAeq,dB）		标准值（LAeq,dB）		超标量（LAeq,dB）		增量（LAeq,dB）		本次环评采取的噪声治理措施	现状值		措施后噪声预测值（LAeq,dB）		较现状增加量（LAeq,dB）		措施后超标量（LAeq,dB）		采取措施后达标分析
			水平	垂直			昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段		昼间	夜间	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	昼间	夜间运营时段	
22	萧山区	钱江农场小区	57	-12.5	N22-1	住宅楼 1 楼室外 1m	55.8	54.0	69.0	63.2	60	50	9.0	13.2	0.2	0.6	①K40+860～K41+000 设置右侧半封闭声屏障，长度 140m。②K41+000～K41+740 设置全封闭声屏障，长度 740m。③K41+740～K43+600 设置左侧半封闭声屏障，长度 1860m。④双线设置橡胶垫浮置板 5480m，降低桥梁二次结构声。	68.8	62.6	68.8	62.7	0.0	0.1	8.8	12.7	措施后声环境维持现状
			57	-9.5	N22-2	住宅楼 2 楼室外 1m	55.8	54.0	70.0	63.2	60	50	10.0	13.2	0.2	0.6		69.8	62.6	69.8	62.7	0.0	0.1	9.8	12.7	
			57	-3.5	N22-3	住宅楼 4 楼室外 1m	56.8	55.0	71.2	63.9	60	50	11.2	13.9	0.2	0.6		71.0	63.3	71.0	63.4	0.0	0.1	11.0	13.4	
23	萧山区	达利厂公寓、宿舍	112	-11.5	N23-1	住宅楼 1 楼室外 1m	52.3	50.5	61.8	57.0	60	50	1.8	7.0	0.5	1.1		61.3	55.9	61.4	56.0	0.1	0.1	1.4	6.0	措施后声环境维持现状
			112	-5.5	N23-2	住宅楼 3 楼室外 1m	53.3	51.5	63.2	57.9	60	50	3.2	7.9	0.5	1.1		62.7	56.8	62.8	56.9	0.1	0.1	2.8	6.9	
			112	3.5	N23-3	住宅楼 6 楼室外 1m	54.7	52.9	64.9	59.4	60	50	4.9	9.4	0.4	1.1		64.5	58.3	64.5	58.4	0.0	0.1	4.5	8.4	
24	萧山区	萧山惠立学校	72	-3.8	N24-1	教学楼 1 楼外 1m	54.3	52.5	65.5	58.8	60	50	5.5	8.8	0.3	1.2	①K45+580～K46+020 设置左侧半封闭声屏障，长度 440m。②双线设置橡胶垫浮置板 880m，降低桥梁二次结构声。	65.2	57.6	65.2	57.7	0.0	0.1	5.2	7.7	措施后声环境维持现状
			72	2.2	N24-2	教学楼 3 楼外 1m	55.7	53.9	67.1	59.9	60	50	7.1	9.9	0.3	1.2		66.8	58.7	66.8	58.8	0.0	0.1	6.8	8.8	
25	萧山区	融创江南壹号院（在建）	130	2.5	N25-1	在建住宅 1 楼外 1m	52.1	50.3	63.1	55.9	60	50	3.1	5.9	0.4	1.4		62.7	54.5	62.7	54.5	0.0	0.0	2.7	4.5	措施后声环境维持现状

注：依据《地铁设计规范》（GB 50157-2013）第 13.3.8 条“高架和地面区间设置全封闭声屏障时，应采取措施实现自然通风。”，全封闭（双侧半封闭）顶部留有通风排烟口。

对两处规划地块噪声治理措施如下：

表 4.5-3　　高架段规划声环境敏感地块治理措施表

序号	所在行政区	地块性质	线路形式	规划控制及噪声防治建议	备注
G1	江干区	规划居住	机场轨道快线 U 型槽/高架段	①K33+280～K33+984（包含 U 型槽段）设置全封闭声屏障，长度 704 m。 ②双线设置橡胶垫浮置板 1408m，降低桥梁二次结构声。 ③临路第一排房屋不宜新建敏感建筑。	声屏障及减振扣件已纳入到“绿城留香园”的措施中。本次直接实施。
G2	萧山区	规划居住	机场轨道快线高架段	①K36+000～K36+400 设置左侧半封闭声屏障，长度 400 m。 ②双线设置橡胶垫浮置板 800m，降低桥梁二次结构声。 ③临路第一排房屋不宜新建敏感建筑。	本次直接实施

（2）本工程敏感目标的噪声防治措施汇总

1）本工程设置半封闭声屏障 3940 延米，全封闭声屏障 2010 延米，合计共 5950 延米，估列投资 19381 万元。

2）为减小桥梁结构噪声，共设橡胶垫浮置板道床（或经实际验证具有同等减振降噪效果的其他措施）11900 延米（按单轨计），计列投资 7140 万元。

3)考虑到今后沿线地区发展,对本工程高架线全线预留设置全封闭声屏障的条件。

4)对于高架段沿线未建的规划建筑,按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十二条、第三十七条和《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发［2010］7 号），城市规划部门在确定建设布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范，合理划定建筑物与交通干线的防噪声距离，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施。

5）依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定，在地面车站、高架车站以及线路轨道结构外边线外侧三十米内以及在车辆段、出入口、通风亭等建筑物、构筑物结构外边线外侧十米内，新建、改建、扩建建筑物、构筑物的，城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。

4.5.4　车辆基地、停车场及出入段线噪声污染防治措施

4.5.4.1　车辆基地、停车场及出入段线噪声治理工程措施要求

（1）定期修整车轮踏面

车轮在运行一段时间后，踏面就会出现程度不等的粗糙面，应立即进行修整。经打磨后的车轮可使尖叫声降低 2～5dB（A），轰鸣声降低 2～6dB（A）。

（2）保持钢轨表面光滑

在运营一段时间后就需用打磨机将焊接头的毛刺、钢轨出现的波纹以及粗糙面磨

平。采用该措施后，可使轮轨噪声较打磨前降低 5～6dB（A）。

（3）车辆基地、停车场的运营管理

1）加强车辆基地、停车场的运营管理，提高司乘人员的环保意识，控制车场到、发列车鸣笛。

2）禁止夜间进行试车作业和高噪声车间的生产作业。

3）车辆基地和停车场内，对出入段线、咽喉区、出入库等区域的车辆进行限速。

4.5.4.2　车辆基地、停车场及出入段线具体噪声治理措施

仓前车辆基地，固定声源设备设在车间或厂房内，并且具有衰减较快的特点，因此对外环境影响有限。东侧试车线由于使用较少，以偶发噪声为主，但瞬时声级高，东侧厂界噪声和东侧环境敏感点超标。本环评要求仓前车辆基地的试车线东侧、北侧和南侧设置半封闭声屏障（或采取具有类似效果的隔声结构）1915 延米（如下图所示），增加投资约 1436.23 万元。措施后厂界噪声达标，周边敏感点噪声达标。

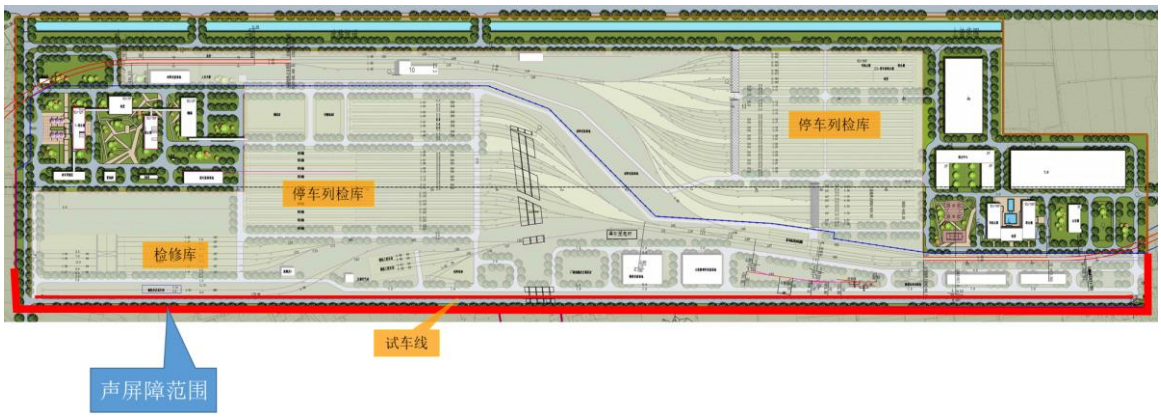


表 4.5-4 **仓前车辆基地厂界噪声及敏感点噪声防治措施一览表**

车辆基地/停车场名称	预测位置	声源与厂界距离	措施前 dB（A）								采取的噪声治理措施	措施后 dB（A）						措施后达标情况
			厂界噪声贡献值		环境噪声值		标准值		超标量			厂界噪声贡献值		环境噪声值		超标量		
			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
仓前车辆基地	北厂界外 1m	机场线出入段线 62m	42.2	41.2			55	45	-	-	仓前车辆基地的试车线东侧、北侧和南侧设置半封闭声屏障（或采取具有类似效果的隔声结构）1915 延米，增加投资约 1436.23 万元	41.6	40.9	-	-	-	-	达标
	南厂界外 1m	3 号线出入段线 103m，检修库 37m	43.3	42.9			55	45	-	-		42.8	42.5	-	-	-	-	达标
	西厂界外 1m	3 号线出入段线 135m，洗车库 96m，变电所 82m，污水处理站 82m	47.1	43.6			55	45	-	-		45.9	43.0	-	-	-	-	达标
	东厂界外 1m	试车线 12m，出入段线 63m，镟轮库 16m，洗车库 82m，变电所 92m，检修库 45m	59.5	45.8			55	45	4.5	0.8		53.0	42.6	-	-	-	-	达标
	连具塘村陈家头 1 楼室外 1m	距东厂界 6m、出入段线 75m、试车线 18m	58.7	45.4	59.1	46.1	55	45	4.1	1.1		52.8	42.7	54.1	43.9	-	-	达标
	连具塘村陈家头 3 楼室外 1m		58.7	45.5	59.2	46.3	55	45	4.2	1.3		52.8	43.3	54.5	44.5	-	-	达标
	连具塘村徐家桥 1 楼室外 1m	距东厂界 5m、试车线 17m	59.2	45.6	59.5	46.2	55	45	4.5	1.2		53.2	42.8	54.2	43.8	-	-	达标
	连具塘村徐家桥 3 楼室外 1m		59.3	45.7	59.7	46.4	55	45	4.7	1.4		53.4	43.4	54.6	44.4	-	-	达标

5 振动环境影响评价

5.1 评价工作内容

本次振动环境影响评价以沿线居民住宅、学校、医院、行政办公楼、优秀历史建筑等为评价对象。主要工作内容包括：

（1)在现场调查和监测的基础上,对项目建成前的环境振动现状进行监测与评价，环境振动现状监测覆盖评价范围内全部保护目标，各保护目标现状值均为实测值；

（2）采用类比测量法确定振动源强，对隧道垂直上方至外轨中心线两侧 50m 以内的振动敏感建筑，预测并评价室内环境振动和二次结构噪声的影响程度；

（3）振动环境影响预测覆盖全部保护目标，给出保护目标运营期振动预测量及超标量；

（4）针对环境保护目标的环境振动影响范围和程度，提出振动防护措施，并进行技术、经济可行性论证，给出减振效果及投资估算；

（5）为给环境管理和城市规划部门决策提供依据，本次评价以表格形式给出沿线振动达标防护距离。

5.2 振动环境现状评价

杭州机场轨道快线工程沿线振动保护目标正线 98 处，仓前车辆段出入段线 3 处，靖江停车场出入段线 3 处，试车线 2 处，高架段评价范围内无振动保护目标，全线涉及现状保护目标一共 106 处，其中住宅 82 处，学校、图书馆 9 处，医院、办公（行政或科研）15 处，此外，线路涉及市优秀历史建筑 3 处。杭州机场快线工程沿线现状振动保护建筑物见表 5.2-1、5.2-2。另外根据杭州市各城区控制性详细规划图，沿线评价范围有 3 处规划保护地块，规划保护地块分布情况见表 5.2-3。

表 5.2-1

工程沿线现状振动保护建筑物一览表

线路	序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			保护目标概况							地质条件	相邻道路名称	距道路边界水平距离（m）
						起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	层数	结构	建设年代	建筑类型	规模	使用功能	环境功能区			
									左线	右线											
正线	1	余杭区	冯家村	苕溪站	地下	K0+665	K0+752	左侧	27.8	43.5	12.3	3～4 层	砖混	约 90～2010 年后	III	4 户	居住	①	中软土	-	-
	2	余杭区	沙河头	苕溪站～杭州西站	地下	K1+285	K1+590	两侧	0	0	17.2	2～3 层	砖混	约 80～2000 年后	IV	14 户	居住	①	中软土	-	-
	3	余杭区	秀才桥、吴山前村	苕溪站～杭州西站	地下	K2+670	K3+230	两侧	0	0	27.7	2～4 层	砖混	约 80～2000 年后	IV	40 户	居住、商业	①	中软土	-	-
	4	余杭区	杭州师范大学附属仓前实验小学	杭州西站～中央公园站	地下	K6+480	K6+600	右侧	19.3	5.2	29.9	5 层	砖混	2016 年	III	2100 人	学校	①	中软土	-	-
	5	余杭区	杭州师范大学附属仓前实验中学	杭州西站～中央公园站	地下	K6+575	K6+710	左侧	8.0	22.0	30.1	6 层	砖混	2008 年	III	1260 人	学校	①	中软土	-	-
	6	余杭区	太炎花苑、灵源村、仓前街道社区卫生服务中心	杭州西站～中央公园站	地下	K6+645	K6+880	两侧	0	0	30.1	3～6 层	砖混	90 年代	III	152 户、约 50 床位	居住、商业、医院	①	中软土	仓兴街	12
	7	余杭区	合景天竣、仓前街道 6 号农民多层公寓	杭州西站～中央公园站	地下	K7+080	K7+490	两侧	15.8	17.0	24.8	17～24 层	框架	2016 年	II	324 户	居住	①	中软土	绿汀路	10
	8	余杭区	奥克斯未来之城	杭州西站～中央公园站	地下	K7+545	K7+690	左侧	13.0	26.0	24.3	44 层	框架	2018 年	II	802 户	居住	①	中软土	绿汀路	16
	9	余杭区	福鼎家园晓风苑	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K11+365	K11+615	左侧	45.1	58.5	20	11 层	框架	2010 年	II	88 户	居住	②	中软土	文一西路	60
	10	余杭区	西溪北苑西区	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K11+980	K12+100	左侧	50	63.2	23.8	10 层	框架	1998 年	II	120 户	居住	②	中软土	文一西路	60
	11	余杭区	西溪泊岸	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+180	K12+330	左侧	50	63.3	24.0	7～12 层	框架	2016 年	II	771 户	居住	②	中软土	文一西路	60
	12	余杭区	周家坦	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+350	K12+510	左侧	43.8	59.2	24.7	5 层	砖混	90 年代	III	6 户	居住	②	中软土	文一西路	60
	13	余杭区	飞鸟客	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+690	K12+850	左侧	41.3	55.3	27.4	7 层	框架	2017 年	II	370 户	居住	②	中软土	文一西路	60
	14	西湖区	西溪家园红柿苑	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K14+600	K14+900	右侧	18.7	6.8	18.8	6～11 层	框架	90 年代年	III	186 户 124 户	居住	② ①	中软土	文一西路	52
	15	西湖区	杭州市公路管理局	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K14+894	K14+954	左侧	36.0	49.0	17.4	5 层	砖混	2008 年	III	100 人	办公	①	中软土	-	-
	16	西湖区	登新公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+434	K17+580	两侧	0	0	46.3	6～10 层	砖混	2007 年	III	216 户	居住	②	中软土	紫金港路	30
	17	西湖区	杭州市西溪中学	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+584	K17+735	两侧	0	0	43.6	2～5 层	砖混	2008 年	III	1300 余人	学校	②	中软土	文三西路	15
	18	西湖区	府新花园西区、世纪西溪别墅、银桂花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+800	K18+020	两侧	0	0	36.3	3～6 层	砖混	90 年代	III	107 户 8 户	居住	② ①	中软土	文三西路	10
	19	西湖区	五联西苑	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+040	K18+280	左侧	32.0	45.0	33.3	4 层	砖混	90 年代	III	44 户	居住	①	中软土	文三西路	32
	20	西湖区	金都花园、金海公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+377	K18+620	左侧	8.0	21.0	30.3	6～7 层	砖混	90 年代	III	91 户 273 户	居住	② ①	中软土	文三西路	5
	21	西湖区	阳光花园、云桂花园、文化新村、金欣公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+065	K18+640	右侧	28.4	15.2	29.4	3～7 层	砖混	90 年代	III	129 户 150	居住	② ①	中软土	文三西路	6

续上

线路	序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			保护目标概况							地质条件	相邻道路名称	距道路边界水平距离（m）
						起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	层数	结构	建设年代	建筑类型	规模	使用功能	环境功能区			
									左线	右线											
正线	22	西湖区	康乐新村	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+665	K18+900	左侧	10.9	23.8	27.4	7 层	砖混	90 年代	II	62 户 91 户	居住	② ①	中软土	文三西路	7
	23	西湖区	康乐香港城、月桂花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+680	K19+080	右侧	28.0	15.0	26.9	3～7 层	砖混	190 年代	III	122 户 180 户	居住	② ①	中软土	文三西路	5
	24	西湖区	文新街道社会服务中心	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+910	K18+965	左侧	14.3	27.7	27.6	7 层	砖混	2000 年	II	300 人	办公	②	中软土	文三西路	8
	25	西湖区	文三西路 418 号、明月公寓、五联东苑	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+910	K19+115	左侧	8.3	22.0	26.9	5 层	砖混	90 年代	III	70 户 112 户	居住	② ①	中软土	文三西路	6
	26	西湖区	沁雅花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+125	K19+230	右侧	32.0	19.0	24.7	2 层	砖混	90 年代	IV	3 户	居住	②	中软土	文三西路	8
	27	西湖区	金都新城	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+234	K19+410	左侧	11.0	24.0	26.0	6 层	砖混	90 年代	III	31 户 54 户	居住	② ①	中软土	文三西路	5
	28	西湖区	丹桂公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+400	K19+480	右侧	26.2	13.2	25.8	4～5 层	砖混	90 年代	III	30 户 48 户	居住	② ①	中软土	文三西路	5
	29	西湖区	亚洲城花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+560	K19+823	右侧	31.3	17.8	24.6	7 层	砖混	90 年代	II	120 户 124 户	居住	② ①	中软土	文三西路	16
	30	西湖区	富丽苑、文山西路 156 号	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+635	K19+850	左侧	13.6	27.2	24.1	8 层	砖混	90 年代	II	150 户 165 户	居住	② ①	中软土	文三西路	6
	31	西湖区	嘉绿文苑西园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+855	K19+980	左侧	20.7	34.9	23.9	13～16 层	框架	2006 年	II	206 户	居住	②	中软土	文三西路	12
	32	西湖区	古荡新村西区、西湖区城市管理执法局	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+830	K20+110	右侧	27.6	13.8	22.6	6 层	砖混	80 年代	III	约 80 人、256 户 243 户	居住、办公	② ①	中软土	文三西路	6
	33	西湖区	古荡新村东区	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+120	K20+420	右侧	30.1	16.0	21.7	5～6 层	砖混	80 年代	III	280 户 220 户	居住	② ①	中软土	文三西路	5
	34	西湖区	文三西路 30 号	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+235	K20+290	左侧	49.8	63.7	21.6	6.0	砖混	约 1990 年	III	54 户	居住	①	中软土	文三西路	46
	35	西湖区	西湖区财政局、古荡街道办	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+300	K20+410	左侧	13.7	27.6	22.4	6.0	砖混	2000 年	III	600 人	办公	②	中软土	文三西路	5
	36	西湖区	康新花园、杭州市团校	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+518	K20+610	右侧	33.6	19.5	20.3	20 层	框架	1997 年	II	144 户	居住、学校	②	中软土	文三路	11
	37	西湖区	科技教育培训中心宿舍	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+617	K20+678	右侧	28.4	14.0	19.9	6 层	砖混	约 80 年代	III	80 人	居住	②	中软土	文三路	4
	38	西湖区	西湖区地税分局	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+770	K20+815	右侧	26.3	12.8	19.6	3～7 层	砖混	约 90 年代	III	约 90 人	办公	②	中软土	文三路	3

续上

线路	序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			保护目标概况							地质条件	相邻道路名称	距道路边界水平距离（m）
						起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	层数	结构	建设年代	建筑类型	规模	使用功能	环境功能区			
									左线	右线											
正线	39	西湖区	天苑花园、民珠公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+745	K20+900	左侧	12.6	26.7	19.6	7～25 层	框架	1998 年	II	190 户 170 户	居住	② ①	中软土	文三路	7
	40	西湖区	华远大厦	西溪湿地站～文三路站	地下	K21+035	K21+130	右侧	30	15.0	18.9	18 层	框架	1999 年	II	160 户	商住	②	中软土	文三路	6
	41	西湖区	杭州规划局西湖分局	文三路站	地下	K21+010	K21+100	左侧	13.8	28.8	19.1	6 层	砖混	2004 年	III	约 200 人	办公	②	中软土	文三路	6
	42	西湖区	文三路 402 号	文三路站	地下	K21+100	K21+135	左侧	46.7	61.4	18.5	5 层	砖混	约 90 年代	III	25 户	居住	①	中软土	文三路	35
	43	西湖区	西湖区税务局、杭州钱塘医疗门诊部	文三路站	地下	K21+150	K21+280	右侧	30	13.0	17.0	6 层	砖混	2000 年	III	约 130 人	办公、医院	②	中软土	文三路	5
	44	西湖区	九莲新村、文山路 254 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+475	K21+950	左侧	6.0	22.0	18.2	5～7 层	砖混	约 1989 年前后	III	309 户 280 户	居住	② ①	中软土	文三路	5
	45	西湖区	华门世家、浙江省人民检察院	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+480	K21+610	右侧	29.3	12.0	18.2	11 层、15～17 层	框架	1999 年	II	100 户	居住、办公	②	中软土	文三路	5
	46	西湖区	杭州市国土资源局、民政局	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+672	K21+712	右侧	38.5	22.4	20.7	17 层	砖混	约 90 年代	II	约 200 人	办公	②	中软土	文三路	14
	47	西湖区	联强大厦	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+935	K22+020	右侧	34.7	20.3	25.5	12 层	框架	2002 年	II	40 户	商住	②	中软土	文三路	10
	48	西湖区	浙江大学西溪校区北区学生宿舍、居民 1 号楼	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+070	K22+260	左侧	16.3	30.4	26.6	6 层	砖混	1999 年	III	约 1200 余人	学校	①、②	中软土	文三路	10
	49	西湖区	欣园居、高新区行政服务中心	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+145	K22+260	右侧	30.3	16.0	27.1	7 层、6 层	砖混	1998 年	III	50 户、约 40 人 42 户	居住、办公	② ①	中软土	文三路	7
	50	西湖区	学军中学西溪校区行政楼、学生宿舍	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+430	K22+510	左侧	13.5	27.9	28.7	2～6 层	砖混	2000 年	IV	1150 余人	学校	①、②	中软土	文三路	7
	51	西湖区	浙江大学西溪校区南区	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+400	K22+545	右侧	28.0	13.0	28.2	2～5 层	砖混	1998 年	IV	1000 人	学校	②	中软土	文三路	8
	52	西湖区	西溪河东	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+570	K22+615	左侧	50	64.5	29.6	6.0	砖混	约 70 年	III	36 户	居住	①	中软土	文三路	41
	53	西湖区	浙江财经大学	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+660	K22+780	左侧	16.1	30.5	30.3	3.0	砖混	约 80 年代	III	约 2000 人	学校	②	中软土	文三路	9
	54	西湖区	恒升花苑	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+684	K22+757	右侧	31.7	20.1	30.3	20 层	框架	2002 年	II	96 户	居住	②	中软土	文三路	13
	55	西湖区	中大文锦苑	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+790	K22+908	左侧	50	64.3	28.2	7 层	框架	2001 年	II	28 户	居住	①	中软土	文三路	44
	56	西湖区	文三新村、文三路 109 号、103 号，海洋宿舍、机磁厂宿舍、马塍路 19 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+875	K23+150	右侧	24.0	9.7	24.9	4～7 层	砖混	约 70～80 年代	III	170 户 251 户	居住	② ①	中软土	文三路	6
	57	西湖区	文三路 2 号、沈塘新村、文山路 54 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K23+180	K23+290	左侧	15.0	34.2	24.6	3～6 层	砖混	约 50 年代	III	50 户 69 户	居住	② ①	中软土	文三路	8
	58	西湖区	文三路 55 号、57 号、59 号，马塍路 20 号、18 号、武林门新村	沈塘桥站	地下	K23+160	K23+380	右侧	22.0	6.0	24.4	5～6 层	砖混	约 80～90 年代	III	211 户 148 户	居住	② ①	中软土	文三路	5

续上

线路	序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			保护目标概况							地质条件	相邻道路名称	距道路边界水平距离（m）
						起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	层数	结构	建设年代	建筑类型	规模	使用功能	环境功能区			
									左线	右线											
正线	59	西湖区	杭州出入境检疫局	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+415	K23+480	左侧	18.6	35.2	24.6	20 层	框架	2000 年	II	约 200 人	办公	②	中软土	文三路	16
	60	西湖区	杭州市城市规划信息中心、浙江省中山医院	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+390	K23+515	右侧	47.3	30.4	24.6	5 层	框架	约 80 年代	III	约 400 人	办公、医院	②	中软土	文三路	6
	61	拱墅区	莫干山路 90 号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+518	K23+570	左侧	47.0	63.0	26.2	6 层	砖混	约 70 年代	III	36 户	居住	②	中软土	莫干山路	10
	62	拱墅区	文晖中学	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+580	K23+705	左侧	27.4	42.7	27.3	4～6 层	砖混	2010 年	III	1151 余人	教学	①、②	中软土	文晖路	8
	63	拱墅区	百大花园、小河村东	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+750	K24+005	右侧	27.6	14.3	31.0	6～7 层、18 层	砖混	1996 年、约 70～80 年代	III	195 户 287 户	商住、居住	② ①	中软土	文晖路	6
	64	拱墅区	大塘新村	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+950	K24+400	左侧	0	25.0	33.0	6 层	砖混	约 1970 年后	III	223 户 697 户	居住	② ①	中软土	文晖路	5
	65	拱墅区	武林壹号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+025	K24+340	右侧	62.0	30	33.9	12 层	框架	2017 年	II	132 户	居住	②	中软土	文晖路	34
	66	下城区	杭州公安交通管理指挥中心	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+720	K24+776	左侧	15.0	40	35.8	16 层	框架	2000 年	II	约 300 人	办公	②	中软土	文晖路	20
	67	下城区	文晖园、河东路 3 号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+785	K24+900	左侧	7.1	27.9	34.9	6～7 层	砖混	1984、1992 年	III	128 户 70	居住	② ①	中软土	文晖路	3
	68	下城区	青园小区、浙江省教育厅、浙江省消防总局	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+526	K24+780	右侧	43.0	11.0	35.4	18～30 层	框架	2000 年	II	386 户	居住、办公	②	中软土	文晖路	9
	69	下城区	朝晖一小区	西湖文化广场站	地下	K24+935	K25+242	左侧	7.3	25.9	32.4	18～30 层	砖混	约 1980 年代	II	247 户 250 户	居住	② ①	中软土	文晖路	4
	70	下城区	通盛嘉苑	西湖文化广场站	地下	K25+075	K25+136	右侧	54.0	38.0	32.3	22 层	框架	2006 年	II	88 户	居住	②	中软土	文晖路	20
	71	下城区	杭州市儿童医院	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+356	K25+554	右侧	58.0	45.0	26.9	6～7 层	砖混	2009 年	III	500 床位	医院	②	中软土	文晖路	12
	72	下城区	朝晖二小区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+316	K25+610	左侧	7.4	19.3	27.0	6 层	砖混	约 1980 年代	III	200 户 195 户	居住	② ①	中软土	文晖路	5
	73	下城区	润和紫庭花园、文晖里 21 号	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+680	K25+874	左侧	39.0	52.0	21.3	10～18 层	框架	2008 年	II	116 户	居住	②	中软土	文晖路	33
	74	下城区	光辉岁月公寓	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+712	K25+970	右侧	63.0	50	19.3	11～18 层	框架	2004 年	II	258 户	居住	②	中软土	文晖路	18
	75	下城区	打铁关新村	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K26+066	K26+110	左侧	36.0	49.0	16.8	6 层	砖混	约 70 年代	III	30 户	居住	②	中软土	文晖路	34
	76	江干区	三里新城董家苑	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K26+960	K27+287	右侧	0	0	38.0	4～7 层、11 层	砖混	2009～2013 年	III	203 户	居住	①	中软土	尧典桥路	7
	77	江干区	三里新城兰苑	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+350	K27+500	右侧	21.3	11.0	41.2	6 层	砖混	2003～2006 年	III	78 户	居住	①	中软土	尧典桥路	10
	78	江干区	三里新城东升苑二区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+510	K27+700	右侧	36.0	24.0	43.2	3 层	砖混	2009 年	III	30 户	居住	①	中软土	尧典桥路	5

续上

线路	序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			保护目标概况							地质条件	相邻道路名称	距道路边界水平距离（m）
						起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	层数	结构	建设年代	建筑类型	规模	使用功能	环境功能区			
									左线	右线											
正线	79	江干区	三里新城东升苑三区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+700	K27+795	右侧	23.0	11.0	44.2	4 层	砖混	2010 年	III	20 户	居住	①	中软土	尧典桥路	7
	80	江干区	三里亭苑三区、四区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+805	K28+290	两侧	0	0	46.6	6～7 层	砖混	1998 年	III	1025 户	居住	①	中软土	池塘庙路	5
	81	江干区	广利佳苑、三里亭苑二区、百合公寓、三里家园三小区、池塘庙路 6 号、三里亭消防中队	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K28+315	K28+680	两侧	0	0	37.0	6 层、11 层	砖混	约 90 年代	III	1080 户	居住、办公	①	中软土	池塘庙路	6
	82	江干区	天成府一期、二期	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K28+840	K29+020	两侧	9.0	11.5	30.1	17 层	框架	2017 年	II	249 户 374 户	居住	② ①	中软土	新风路	12
	83	江干区	锦润公寓、尚城国际三期	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K29+358	K29+525	左侧	6.0	18.0	34.1	16 层	框架	2018 年	II	298 户	居住	①	中软土	梅家曲街	10
	84	江干区	东港嘉苑一区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K29+962	K30+100	左侧	17.3	30	50.3	17 层	框架	2012 年	II	476 户	居住	②	中软土	东宁路	16
	85	江干区	东港嘉苑二区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K30+130	K30+300	左侧	10.8	22.1	49.7	17 层	框架	2012 年	II	544 户	居住	②	中软土	东宁路	14
	86	江干区	东港嘉苑三区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K30+360	K30+722	左侧	26.0	38.2	38.9	18 层	框架	2012 年	II	792 户	居住	②	中软土	东宁路	15
	87	江干区	新和嘉苑	火车东站站～御道站	地下	K31+380	K31+648	左侧	26.0	57.1	34.8	18 层	框架	2011 年	II	522 户	居住	②	中软土	东宁路	32
	88	江干区	明月嘉苑三区	火车东站站～御道站	地下	K31+710	K31+990	左侧	21.8	44.3	38.2	18 层	框架	2013 年	II	612 户	居住	②	中软土	东宁路	40
	89	江干区	夏衍幼儿园	火车东站站～御道站	地下	K32+010	K32+040	左侧	22.1	49.6	41.3	3 层	砖混	2014 年	III	311 人	幼儿园	②	中软土	东宁路	50
	90	江干区	德信大家．钱江府	火车东站站～御道站	地下	K32+600	K32+793	左侧	18.3	33.0	22.2	18 层	框架	2017 年	II	254 户	居住	②	中软土	东宁路	16
	91	江干区	浙江大学幼儿园钱江分院	火车东站站～御道站	地下	K32+806	K32+844	左侧	20.1	36.0	21.5	3 层	框架	2014 年	III	280 人	幼儿园	②	中软土	东宁路	10
	92	江干区	云峰家园	火车东站站～御道站	地下	K33+015	K33+060	左侧	36.0	50	15.5	17 层	框架	2009 年	II	85 户	居住	②	中软土	东宁路	10
	93	萧山区	杭萧钢构宿舍	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K47+370	K47+460	左侧	12.1	25.6	23.3	22 层	框架	2008 年	II	1200 人	居住	②	中软土	杭甬高速	50
	94	萧山区	红山农场六分场	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K48+394	K48+630	左侧	9.5	23.4	18.9	2～4 层	砖混	约 90 年代至今	IV	4 户 16 户	居住	② ①	中软土	杭甬高速	30
	95	萧山区	新港村	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K51+100	K51+660	两侧	3.0	0	19.0	3～4 层	砖混	约 80～90 年代至今	III	8 户	居住	①	中软土	-	-
					地下	K51+880	K52+300	两侧	0	0	23.4	3～4 层	砖混	约 80～90 年代至今	III	31 户	居住	①	中软土	-	-
					地下	K52+840	K52+960	右侧	12.5	1.0	33.8	3～4 层	砖混	约 80～90 年代至今	III	9 户	居住	①	中软土	-	-
	96	萧山区	靖港村 8、9 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K57+247	K57+435	左侧	49.0	62.0	26.5	2～4 层	砖混	约 90 年代至今	III	9 户	居住	②	中软土	永盛路	24
	97	萧山区	靖港村 16 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K57+880	K57+930	左侧	18.3	31.6	24.4	3～4 层	砖混	约 2000 年至今	III	3 户	居住	②	中软土	永盛路	12
	98	萧山区	黎明社区 10 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K58+550	K58+707	右侧	28.6	15.2	20.1	3～4 层	砖混	约 2000 年至今	III	16 户	居住	②	中软土	永盛路	28

续上

线路	序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			保护目标概况							地质条件	相邻道路名称	距道路边界水平距离（m）
						起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	层数	结构	建设年代	建筑类型	规模	使用功能	环境功能区			
									左线	右线											
出入段线	99	余杭区	王家桥	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+280	RCK0+500	两侧	0	0	11.5	3～4 层	砖混	约 80～2001 年后	III	23 户	居住	①	中软土	-	-
	100	余杭区	吴潭村	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+680	RCK0+710	左侧	44.0	58.0	13.2	3 层	砖混	90 年代	III	2 户	居住	①	中软土	-	-
	101	余杭区	雅雀坪	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+970	RCK1+100	两侧	0	0	18.1	3 层	砖混	约 90～2010 年	III	10 户	居住	①	中软土	-	-
	102	萧山区	花神庙村 20 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK0+800	RCK1+025	两侧	0	0	14.8	3～4 层	砖混	约 1990 年至今	III	13 户	居住	①	中软土	-	-
	103	萧山区	花神庙村 6 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK1+200	RCK1+340	两侧	2.0	0	19.6	3～4 层	砖混	约 1980 至今	III	6 户	居住	①	中软土	-	-
	104	萧山区	甘露村 7 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK1+565	RCK1+620	右侧	0	0	10	3～4 层	砖混	约 1980 至今	III	4 户	居住	①	中软土	-	-
试车线	105	余杭区	连具塘村陈家头	仓前车辆段试车线	地面	试车线		东侧	18		0	3 层	砖混	约 90 年代后	III	18 户	居住	①	中软土	-	-
	106	余杭区	连具塘村徐家桥	仓前车辆段试车线	地面	试车线		东侧	17		0	3 层	砖混	约 90 年代后	III	26 户	居住	①	中软土	-	-

注：

1．相对拟建线路栏中：“垂直”系指保护目标地面相对轨面的高度差，正值高于轨面。

2．“①”代表“居民、文教区”标准，“②”代表“交通干线道路两侧”标准。

3．相对距离即外轨中心线至敏感点建筑距离。

表 5.2-2

工程沿线现状振动历史建筑一览表

保护目标编号	所在行政区	保护目标名称	所在区段	线路里程位置	线路形式	保护物保护级别	建筑结构	层数	相对线路位置/m			建筑概况
									左线水平距离	右线水平距离	垂直	
W1	西湖区	浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）	文三路站～沈塘桥站	K22+134～K22+193	地下	杭州市优秀历史建筑	砖石	3 层	56	70	26.6	始建于 20 世纪 50 年代，现为浙江大学建筑设计研究院分院
W2	西湖区	浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）	文三路站～沈塘桥站	K22+430～K22+510	地下	杭州市优秀历史建筑	砖石	3 层	32	46	28.7	始建于 20 世纪 60 年代，现为学军中学学生宿舍
W3	西湖区	浙江省教育学院建筑群（艺体楼）	文三路站～沈塘桥站	K22+660～K22+748	地下	杭州市优秀历史建筑	砖石	3 层	34	48	30.3	始建于 20 世纪 60 年代，现为浙江财经大学文科楼

注：

1．相对拟建线路栏中：“垂直”系指保护目标地面相对轨面的高度差，正值高于轨面；

2．保护文物沿线路段均为地下线。

表 5.2-3

沿线振动环境规划保护地块分布一览表

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位		方位	相对距离/m			对应相关规划	地质条件	相邻道路名称及路宽/m	建筑后退红线距离/m	环境功能区
					起始里程	终止里程		水平		垂直					
								左线	右线						
R1	余杭区	规划住宅用地	杭州西站～中央公园站	地下	K6+300	K6+400	左侧	33	48	27.0	余杭组团 YH-18 单元（高铁枢纽中心）控制性详细规划远期	中软土	-	5	①
R2	江干区	规划住宅用地	火车东站站～御道路站	地下	K32+120	K32+380	左侧	8.0	34.0	25.0	杭政函［2010］10 号	中软土	东宁路/36m	5	②
R3	江干区	规划住宅用地	火车东站站～御道路站	地下	K33+080	K33+225	左侧	29.0	37.0	9.0	杭政函［2010］35 号	中软土	东宁路/36m	5	②

注：

1．相对拟建线路栏中：“垂直”系控规地块地面相对轨面的高度差，正值高于轨面；

2．水平距离为外轨中心线距地块内规划建筑的水平最近距离，规划地块内建筑退让用地红线距离参照《杭州市城市规划管理技术规定》，按照临近道路宽度以及低层建筑条件下的后退用地红线 5m；对于地铁穿越地块情况，根据《杭州市城市轨道交通运营管理办法》按隧道结构外边线外侧 5m 控制。

5.2.2 振动环境现状监测

（1）监测执行的标准和规范

环境振动监测执行 GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》。

（2）测量实施方案

① 监测单位

中铁第四勘察设计院集团有限公司工程测试中心，具有 CMA 计量认证资质，资质证书号为 150001211018。

② 测量仪器

环境振动测量采用 AWA6256B 和 AWA6291 型环境振级分析仪，优秀历史建筑振动速度测量采用东华测试技术股份有限公司的 DH5922 动态信号测试分析系统及 DH610 磁电式速度传感器，分辨率 1×10^{-8}m/s。仪器性能符合 ISO/DP8041-1984 条款的规定。所有参加测量的仪器在使用前均在每年一度的计量检定中由计量检定部门检定合格。

③ 测量时间

测量时间：2018 年 8 月 20 日～2018 年 10 月 30 日。振动现状监测选择在昼间 6：00～22：00、夜间 5：00～6：00、22：00～24：00 代表性时段内进行。

④ 评价量及测量方法

环境振动现状测量采用《城市区域环境振动测量方法》中的“无规振动”测量方法进行。环境振动在昼间测量 1 次、夜间测量 1 次，每次测量 20min，测量值为测量数据的 Z 振级 VL_{10} 值。测量时记录振动来源，有交通振动时记录车流量。

振动速度测量按照 GB/T50452-2008《古建筑防工业振动技术规范》的要求执行，测量次数不少于 5 组。本次评价对沿线文物保护单位、优秀历史建筑的振动影响以水平向振动速度 V（mm/s）作为评价量。

⑤ 测点设置原则

振动现状监测布点采用“敏感点”布点法。即根据现场踏勘和调查结果，分别对居民住宅、学校、医院等各类振动保护建筑布设监测断面，测点置于建筑物室内地面中央，优秀历史建筑振度监测测点位于建筑物基础处一层楼面中心位置以及顶层楼面中心位置处，使所测量的数据既能反映评价区域的环境现状，又能为振动及结构噪声预测提供可靠的数据。

⑥ 测点位置说明

针对现状环境振动保护目标设现状监测断面 106 处，137 个测点；优秀历史建筑监测点 3 处。

（3）现状监测结果

现状保护目标振动监测结果见表 5.2-4、5.2-5。

表 5.2-4

环境振动监测点布置及现状监测结果表

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			测点编号	测点位置	现状值/dB		标准值/dB		超标量/dB		现状主要振源
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
								左线	右线										
1	余杭区	冯家村	苕溪站	地下	K0+665	K0+752	左侧	27.8	43.5	12.3	V1	冯家村 8 幢一层室内	51.8	50.8	70	67	/	/	②
2	余杭区	沙河头	苕溪站～杭州西站	地下	K1+285	K1+590	两侧	0	0	17.2	V2	沙河头 4 幢一层室内	49.5	46.2	70	67	/	/	②
3	余杭区	秀才桥、吴山前村	苕溪站～杭州西站	地下	K2+670	K3+230	两侧	0	0	27.7	V3	秀才桥 3 幢一层室内	58.5	52.3	70	67	/	/	①
4	余杭区	杭州师范大学附属仓前实验小学	杭州西站～中央公园站	地下	K6+480	K6+600	右侧	19.3	5.2	29.9	V4	杭州师范大学附属仓前实验小学博雅楼一层室内	54.3	-	70	-	/	/	①
5	余杭区	杭州师范大学附属仓前实验中学	杭州西站～中央公园站	地下	K6+575	K6+710	左侧	8.0	22.0	30.1	V5	杭州师范大学附属仓前实验中学行政楼一层室内	53.3	-	70	-	/	/	①
6	余杭区	太炎花苑、灵源村、仓前街道社区卫生服务中心	杭州西站～中央公园站	地下	K6+645	K6+880	两侧	0	0	30.1	V6	太炎花苑 5 幢一层室内	49.2	48.7	70	67	/	/	②
7	余杭区	合景天竣、仓前街道 6 号农民多层公寓	杭州西站～中央公园站	地下	K7+080	K7+490	两侧	15.8	17.0	24.8	V7	合景天竣 4 幢一层室内	53.5	49.2	70	67	/	/	②
8	余杭区	奥克斯未来之城	杭州西站～中央公园站	地下	K7+545	K7+690	左侧	13.0	26.0	24.3	V8	奥克斯未来之城 3 幢一层室内	51.1	49.1	70	67	/	/	①
9	余杭区	福鼎家园晓风苑	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K11+365	K11+615	左侧	45.1	58.5	20	V9	福鼎家园晓风苑 20 幢一层室内	58.6	55.3	75	72	/	/	①
10	余杭区	西溪北苑西区	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K11+980	K12+100	左侧	50	63.2	23.8	V10	西溪北苑西区 27 幢一层室内	54.0	43.0	75	72	/	/	①
11	余杭区	西溪泊岸	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+180	K12+330	左侧	50	63.3	24.0	V11	西溪泊岸 1 幢一层室内	51.3	46.3	75	72	/	/	①
12	余杭区	周家坦	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+350	K12+510	左侧	43.8	59.2	24.7	V12	周家坦51 幢一层室内	60.8	55.4	75	72	/	/	①
13	余杭区	飞鸟客	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+690	K12+850	左侧	41.3	55.3	27.4	V13	飞鸟客 2 幢一层室内	55.1	50.4	75	72	/	/	①
14	西湖区	西溪家园红柿苑	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K14+600	K14+900	右侧	18.7	6.8	18.8	V14-1	西溪家园红柿苑 23 幢一层室内	61.4	60.9	75	72	/	/	①
								34.6	22.2	18.8	V14-2	西溪家园红柿苑 15 幢一层室内	58.4	55.2	70	67	/	/	①
15	西湖区	杭州市公路管理局	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K14+894	K14+954	左侧	36.0	49.0	17.4	V15	杭州市公路管理局大楼一层室内	52.2	-	70	-	/	/	①
16	西湖区	登新公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+434	K17+580	两侧	0	0	46.3	V16	登新公寓 2 幢一层室内	54.3	48.0	75	72	/	/	①
17	西湖区	杭州市西溪中学	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+584	K17+735	两侧	0	0	43.6	V17	西溪中学待建教学楼地块	51.2	-	75	-	/	/	②
18	西湖区	府新花园西区、世纪西溪别墅、银桂花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+800	K18+20	两侧	0	0	36.3	V18-1	世纪西溪别墅 3 幢一层室内	49.1	48.8	75	72	/	/	①
								3.0	16.0	36.3	V18-2	世纪西溪别墅 10 幢一层室内	50.3	49.5	70	67	/	/	②
19	西湖区	五联西苑	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+040	K18+280	左侧	32.0	45.0	33.3	V19	五联西苑 9 幢一层室内	57.5	53.4	70	67	/	/	②
20	西湖区	金都花园、金海公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+377	K18+620	左侧	8.0	21.0	30.3	V20-1	金海公寓 1 幢一层室内	55.5	49.8	75	72	/	/	①
								34.6	47.7	30.3	V20-2	金海公寓 2 幢一层室内	54.9	51.2	70	67	/	/	②
21	西湖区	阳光花园、云桂花园、文化新村、金欣公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+065	K18+640	右侧	28.4	15.2	29.4	V21-1	云桂花园 7 幢一层室内	55.6	48.5	75	72	/	/	①
								42.9	29.3	29.4	V21-2	阳光花园 59 幢一层室内	52.3	50.9	70	67	/	/	②
22	西湖区	康乐新村	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+665	K18+900	左侧	10.9	23.8	27.4	V22-1	康乐新村 1 幢一层室内	54.8	53.3	75	72	/	/	①
								42.8	55.9	27.4	V22-2	康乐新村 3 幢一层室内	50.5	47.4	70	67	/	/	②

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			测点编号	测点位置	现状值/dB		标准值/dB		超标量/dB		现状主要振源
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
								左线	右线										
23	西湖区	康乐香港城、月桂花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+680	K19+080	右侧	28.0	15.0	26.9	V23-1	月桂花园 3 幢一层室内	54.5	48.8	75	72	/	/	①
								52.0	39.0	26.9	V23-2	月桂花园 1-1 号一层室内	52.7	52.3	70	67	/	/	②
24	西湖区	文新街道社会服务中心	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+910	K18+965	左侧	14.3	27.7	27.6	V24	文新街道社会服务中心大楼一层室内	62.7	-	75	-	/	/	①
25	西湖区	文三西路 418 号、明月公寓、五联东苑	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+910	K19+115	左侧	8.3	22.0	26.9	V25-1	明月公寓 1 幢一层室内	52.9	51.2	75	72	/	/	②
								34.0	46.0	26.9	V25-2	明月公寓 2 幢一层室内	59.3	55.3	70	67	/	/	①
26	西湖区	沁雅花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+125	K19+230	右侧	32.0	19.0	24.7	V26	沁雅花园 25 幢一层室内	59.2	56.3	75	72	/	/	①
27	西湖区	金都新城	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+234	K19+410	左侧	11.0	24.0	26.0	V27-1	金都新城 1 幢一层室内	66.2	62.6	75	72	/	/	①
								44.0	57.0	26.0	V27-2	金都新城 5 幢一层室内	54.5	59.8	70	67	/	/	②
28	西湖区	丹桂公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+400	K19+480	右侧	26.2	13.2	25.8	V28-1	丹桂公寓 20 幢一层室内	56.7	55.2	75	72	/	/	①
								68.0	54.0	25.8	V28-2	丹桂公寓 18 幢一层室内	58.9	57.6	70	67	/	/	②
29	西湖区	亚洲城花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+560	K19+823	右侧	31.3	17.8	24.6	V29-1	亚洲城花园光明阁一层室内	64.3	64.7	75	72	/	/	①
								61.7	48.3	24.6	V29-2	亚洲城花园紫云阁一层室内	60.6	58.3	70	67	/	/	②
30	西湖区	富丽苑、文山西路 156	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+635	K19+850	左侧	13.6	27.2	24.1	V30-1	富丽苑 1 幢一层室内	56.2	52.6	75	72	/	/	①
								47.0	60	24.1	V30-2	富丽苑 5 幢一层室内	53.8	50.4	70	67	/	/	②
31	西湖区	嘉绿文苑西园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+855	K19+980	左侧	20.7	34.9	23.9	V31	嘉绿文苑西园 4 幢一层室内	56.2	52.6	75	72	/	/	①
32	西湖区	古荡新村西区、西湖区城市管理行政执法局	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+830	K20+110	右侧	27.6	13.8	22.6	V32-1	古荡新村西区 80 幢一层室内	54.3	52.6	75	72	/	/	①
								56.0	42.0	22.6	V32-2	古荡新村西区 79 幢一层室内	53.4	55.2	70	67	/	/	②
33	西湖区	古荡新村东区	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+120	K20+420	右侧	30.1	16.0	21.7	V33-1	古荡新村东区 31 幢一层室内	61.2	54.6	75	72	/	/	①
								59.0	45.0	21.7	V33-2	古荡新村东区 30 幢一层室内	50.9	50.4	70	67	/	/	②
34	西湖区	文三西路 30 号	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+235	K20+290	左侧	55.8	69.7	21.6	V34	文三西路 30 号一层室内	56.2	52.6	70	67	/	/	①
35	西湖区	西湖区财政局、古荡街道办	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+300	K20+410	左侧	13.7	27.6	22.4	V35	古荡街道办大厅一层室内	54.7	-	75	-	/	/	①
36	西湖区	康新花园、杭州市团校	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+518	K20+610	右侧	33.6	19.5	20.3	V36	康新花园 C 座一层室内	60.9	55.3	75	72	/	/	①
37	西湖区	科技教育培训中心宿舍	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+617	K20+678	右侧	28.4	14.0	19.9	V37	科技教育培训中心宿舍楼一层室内	60	58.0	75	72	/	/	①
38	西湖区	西湖区地税分局	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+770	K20+815	右侧	26.3	12.8	19.6	V38	西湖区地税分局大楼一层室内	64.4	-	75	-	/	/	①
39	西湖区	天苑花园、民珠公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+745	K20+900	左侧	12.6	26.7	19.6	V39-1	天苑花园 1 幢一层室内	56.2	52.6	75	72	/	/	①
								51.2	65.3	19.6	V39-2	民珠公寓 2 幢一层室内	54.8	50.3	70	67	/	/	②
40	西湖区	华远大厦	西溪湿地站～文三路站	地下	K21+035	K21+130	右侧	30	15.0	18.9	V40	华远大厦一层室内	59.2	55.2	75	72	/	/	①

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			测点编号	测点位置	现状值/dB		标准值/dB		超标量/dB		现状主要振源
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
								左线	右线										
41	西湖区	杭州规划局西湖分局	文三路站	地下	K21+10	K21+100	左侧	13.8	28.8	19.1	V41	杭州规划局西湖分局大楼一层室内	66.7	-	75	-	/	/	①
42	西湖区	文三路 402 号	文三路站	地下	K21+100	K21+135	左侧	46.7	61.4	18.5	V42	文三路 402 号一层室内	56.7	52.0	70	67	/	/	①
43	西湖区	西湖区税务局、杭州钱塘医疗门诊部	文三路站	地下	K21+150	K21+280	右侧	30	13.0	17.0	V43	钱塘医疗门诊楼一层室内	65.2	-	75	-	/	/	①
44	西湖区	九莲新村、文山路 254 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+475	K21+950	左侧	6.0	22.0	18.2	V44-1	九莲新村 11 幢一层室内	59.6	53.4	75	72	/	/	①
								35.0	48.0	18.2	V44-2	九莲新村 12 幢一层室内	58.3	52.1	70	67	/	/	②
45	西湖区	华门世家、浙江省人民检察院	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+480	K21+610	右侧	29.3	12.0	18.2	V45	华门世家 C 座一层室内	62.6	58.2	75	72	/	/	①
46	西湖区	杭州市国土资源局、民政局	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+672	K21+712	右侧	38.5	22.4	20.7	V46	杭州市国土资源局、民政局大楼一层室内	57.2	-	75	-	/	/	①
47	西湖区	联强大厦	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+935	K22+020	右侧	34.7	20.3	25.5	V47	联强大厦一层室内	55.9	53.3	75	72	/	/	①
48	西湖区	浙江大学西溪校区北区学生宿舍、居民 1 号楼	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+70	K22+260	左侧	16.3	30.4	26.6	V48-1	学生宿舍 15 幢一层室内	60.8	58.9	75	72	/	/	①
								55.6	70	26.6	V48-2	学生宿舍 16 幢一层室内	55.8	50.3	70	67	/	/	②
49	西湖区	欣园居、高新区行政服务中心	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+145	K22+260	右侧	30.3	16.0	27.1	V49-1	欣园居 1 幢一层室内	63.8	61.5	75	72	/	/	①
								65.0	52.0	27.1	V49-2	欣园居 2 幢一层室内	61.8	55.5	70	67	/	/	②
50	西湖区	学军中学西溪校区行政楼、学生宿舍	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+430	K22+510	左侧	13.5	27.9	28.7	V50	学军中学西溪校区学生宿舍 1 幢一层室内	64.7	60.3	75	72	/	/	①
51	西湖区	浙江大学西溪校区南区	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+400	K22+545	右侧	28.0	13.0	28.2	V51	浙江大学西溪校区南区 12 号公寓一层室内	57.3	57.2	75	72	/	/	①
52	西湖区	西溪河东	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+570	K22+615	左侧	50	64.5	29.6	V52	西溪河东 1 幢一层室内	56.8	56.7	70	67	/	/	①
53	西湖区	浙江财经大学	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+660	K22+780	左侧	16.1	30.5	30.3	V53	浙江财经大学 2 号楼公寓	56.7	55.0	75	72	/	/	①
54	西湖区	恒升花苑	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+684	K22+757	右侧	31.7	20.1	30.3	V54	恒升花苑 1 号楼一层室内	59.9	59.2	75	72	/	/	①
55	西湖区	中大文锦苑	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+790	K22+908	左侧	50	64.3	28.2	V55	中大文锦苑 1 幢一层室内	55.4	52.6	70	67	/	/	①
56	西湖区	文三新村、文三路 109 号、103 号，海洋宿舍、机磁厂宿舍、马塍路 19 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+875	K23+150	右侧	24.0	9.7	24.9	V56-1	文三路 109 号一层室内	59.2	58.4	75	72	/	/	①
								49.6	35.3	24.9	V56-2	文三新村 11 幢一层室内	59.2	56.4	70	67	/	/	②
57	西湖区	文三路 2 号、沈塘新村、文山路 54 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K23+180	K23+290	左侧	15.0	34.2	24.6	V57-1	文山路 54 号一层室内	54.2	51.9	75	72	/	/	①
								51.0	68.0	24.6	V57-2	沈塘新村 17 幢一层室内	58.9	54.6	70	67	/	/	②
58	西湖区	文三路 55 号、57 号、59 号，马塍路 20 号、18 号、武林门新村	沈塘桥站	地下	K23+160	K23+380	右侧	22.0	6.0	24.4	V58-1	文三路 57 号一层室内	59.9	56.7	75	72	/	/	①
								36.0	18.0	24.4	V58-2	马塍路 20 号一层室内	57.4	54.9	70	67	/	/	②
59	西湖区	杭州出入境检疫局	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+415	K23+480	左侧	18.6	35.2	24.6	V59	杭州出入境检疫局大楼一层室内	54.7	-	75	-	/	/	①
60	西湖区	杭州市城市规划信息中心、浙江省中山医院	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+390	K23+515	右侧	47.3	30.4	24.6	V60	浙江省中山医院 1 号楼一层室内	64.2	60.9	75	72	/	/	①

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			测点编号	测点位置	现状值/dB		标准值/dB		超标量/dB		现状主要振源
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
								左线	右线										
61	拱墅区	莫干山路 90 号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+518	K23+570	左侧	47.0	63.0	26.2	V61	莫干山路 90 号一层室内	56.0	55.0	75	72	/	/	①
62	拱墅区	文晖中学	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+580	K23+705	左侧	27.4	42.7	27.3	V62-1	实验楼一层室内	58.0	-	75	-	/	/	①
								48.0	64.0	27.3	V62-2	教学楼一层室内	58.0	-	70	-	/	/	②
63	拱墅区	百大花园、小河村东	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+750	K24+5	右侧	27.6	14.3	31.0	V63-1	小河村东 29 幢一层室内	58.8	54.5	75	72	/	/	①
								58.0	44.0	31.0	V63-2	小河村东 2 幢一层室内	55.9	53.6	70	67	/	/	②
64	拱墅区	大塘新村	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+950	K24+400	左侧	0	25.0	33.0	V64-1	大塘新村 2 幢一层室内	59.6	54.5	75	72	/	/	①
								32.0	49.0	33.0	V64-2	大塘新村 39 幢一层室内	52.3	50.8	70	67	/	/	②
65	拱墅区	武林壹号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+25	K24+340	右侧	62.0	30	33.9	V65	武林壹号 7 号楼一层室内	57.7	54.1	75	72	/	/	①
66	下城区	杭州公安交通管理指挥中心	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+720	K24+776	左侧	15.0	40	35.8	V66	杭州公安交通管理指挥中心大楼一层室内	56.3	-	75	-	/	/	①
67	下城区	文晖园、河东路 3 号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+785	K24+900	左侧	7.1	27.9	34.9	V67-1	河东路 3 号一层室内	60.9	57.7	75	72	/	/	①
								33.0	52.0	34.9	V67-2	文晖园 4 幢一层室内	55.3	52.8	70	67	/	/	②
68	下城区	青园小区、浙江省教育厅、浙江省消防总局	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+526	K24+780	右侧	43.0	11.0	35.4	V68	青园小区 11 幢一层室内	57.8	56.2	75	72	/	/	①
69	下城区	朝晖一小区	西湖文化广场站	地下	K24+935	K25+242	左侧	7.3	25.9	32.4	V69-1	朝晖一小区 26 幢一层室内	60.3	54.0	75	72	/	/	①
								31.0	50	32.4	V69-2	朝晖一小区 27 幢一层室内	58.5	52.6	70	67	/	/	②
70	下城区	通盛嘉苑	西湖文化广场站	地下	K25+75	K25+136	右侧	54.0	38.0	32.3	V70	通盛嘉苑 1 幢一层室内	59.1	58.4	75	72	/	/	①
71	下城区	杭州市儿童医院	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+356	K25+554	右侧	58.0	45.0	26.9	V71	杭州市儿童医院 2 号楼一层室内	65.7	59.4	75	72	/	/	①
72	下城区	朝晖二小区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+316	K25+610	左侧	7.4	19.3	27.0	V72-1	朝晖二小区 11 幢一层室内	58.1	51.6	75	72	/	/	①
								32.0	55.0	27.0	V72-2	朝晖二小区 12 幢一层室内	59.8	53.3	70	67	/	/	②
73	下城区	润和紫庭花园、文晖里 21 号	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+680	K25+874	左侧	39.0	52.0	21.3	V73	润和紫庭花园 1 号楼一层室内	58.3	54.2	75	72	/	/	①
74	下城区	光辉岁月公寓	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+712	K25+970	右侧	63.0	50	19.3	V74	光辉岁月公寓 4 号楼一层室内	54.7	52.5	75	72	/	/	①
75	下城区	打铁关新村	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K26+66	K26+110	左侧	36.0	49.0	16.8	V75	打铁关新村 11 号楼一层室内	57.6	57.0	75	72	/	/	①
76	江干区	三里新城董家苑	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K26+960	K27+287	右侧	0	0	38.0	V76	三里新城董家苑 33 幢一层室内	58.3	55.2	70	67	/	/	①
77	江干区	三里新城兰苑	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+350	K27+500	右侧	21.3	11.0	41.2	V77	三里新城兰苑 44 幢一层室内	57.6	57.5	70	67	/	/	①
78	江干区	三里新城东升苑二区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+510	K27+700	右侧	36.0	24.0	43.2	V78	三里新城东升苑二区 32 幢一层室内	58.5	57.9	70	67	/	/	①
79	江干区	三里新城东升苑三区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+700	K27+795	右侧	23.0	11.0	44.2	V79	三里新城东升苑三区 19 幢一层室内	59.0	55.0	70	67	/	/	①
80	江干区	三里亭苑三区、四区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+805	K28+290	两侧	0	0	46.6	V80	三里亭苑三区 34 幢一层室内	50.6	47.0	70	67	/	/	②
81	江干区	广利佳苑、三里亭苑二区、百合公寓、三里家园三小区、池塘庙路 6 号、三里亭消防中队	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K28+315	K28+680	两侧	0	0	37.0	V81	三里亭苑二区 34 幢一层室内	58.3	51.5	70	67	/	/	②

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			测点编号	测点位置	现状值/dB		标准值/dB		超标量/dB		现状主要振源
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
								左线	右线										
82	江干区	天成府一期、二期	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K28+840	K29+20	两侧	28.0	11.5	30.1	V82-1	天成府一期 16 幢一层室内	53.7	50	75	72	/	/	①
								69.4	52.4	30.1	V82-2	天成府一期 17 幢一层室内	53.7	50	70	67	/	/	②
								9.0	26.0	30.1	V82-3	天成府二期 12 幢一层室内	55.6	53.5	75	72	/	/	①
83	江干区	锦润公寓、尚城国际三期	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K29+358	K29+525	左侧	6.0	18.0	34.1	V83	尚城国际三期 6 幢一层室内	52.7	42.6	70	67	/	/	①
84	江干区	东港嘉苑一区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K29+962	K30+100	左侧	17.3	30	50.3	V84	东港嘉苑一区 4 幢一层室内	59.4	48.8	75	72	/	/	①
85	江干区	东港嘉苑二区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K30+130	K30+300	左侧	10.8	22.1	49.7	V85	东港嘉苑二区 6 幢一层室内	59.7	52.5	75	72	/	/	①
86	江干区	东港嘉苑三区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K30+360	K30+722	左侧	26.0	38.2	38.9	V86	东港嘉苑三区 1 幢一层室内	53.5	43.3	75	72	/	/	①
87	江干区	新和嘉苑	火车东站站～御道站	地下	K31+380	K31+648	左侧	26.0	57.1	34.8	V87	新和嘉苑 8 幢一层室内	53.9	43.5	75	72	/	/	①
88	江干区	明月嘉苑三区	火车东站站～御道站	地下	K31+710	K31+990	左侧	21.8	44.3	38.2	V88	明月嘉苑三区 12 幢一层室内	55.9	47.8	75	72	/	/	①
89	江干区	夏衍幼儿园	火车东站站～御道站	地下	K32+10	K32+40	左侧	22.1	49.6	41.3	V89	夏衍幼儿园教学楼一层室内	60.7	-	75	-	/	/	①
90	江干区	德信大家．钱江府	火车东站站～御道站	地下	K32+600	K32+793	左侧	18.3	33.0	22.2	V90	钱江府 15 幢一层室内	55.8	50.3	75	72	/	/	①
91	江干区	浙江大学幼儿园钱江分院	火车东站站～御道站	地下	K32+806	K32+844	左侧	20.1	36.0	21.5	V91	浙江大学幼儿园钱江分院教学楼一层室内	58.5	-	75	-	/	/	①
92	江干区	云峰家园	火车东站站～御道站	地下	K33+15	K33+60	左侧	36.0	50	15.5	V92	云峰家园 17 幢一层室内	58.7	54.0	75	72	/	/	①
93	萧山区	杭萧钢构宿舍	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K47+370	K47+460	左侧	12.1	25.6	23.3	V93	杭萧钢构宿舍大楼一层室内	61.0	55.3	75	72	/	/	①
94	萧山区	红山农场六分场	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K48+394	K48+630	左侧	9.5	23.4	18.9	V94-1	红山农场六分场 3 幢一层室内	58.9	57.3	75	72	/	/	①
								26.0	39.9	18.9	V94-2	红山农场六分场 38 幢一层室内	56.2	55.8	70	67	/	/	①
95	萧山区	新港村	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K51+100	K51+660	两侧	3.0	0	19.0	V95-1	新港村 428 号一层室内一层室内	58.8	56.6	70	67	/	/	②
				地下	K51+880	K52+300	两侧	0	0	23.4	V95-2	新港村 475 号一层室内	59.9	54.6	70	67	/	/	②
				地下	K52+840	K52+960	右侧	12.5	1.0	33.8	V95-3	新港村 721 号一层室内	55.6	56.1	70	67	/	/	②
96	萧山区	靖港村 8、9 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K57+247	K57+435	左侧	49.0	62.0	26.5	V96	靖港村 9 组 10 号一层室内	60.6	57.6	75	72	/	/	①
97	萧山区	靖港村 16 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K57+880	K57+930	左侧	18.3	31.6	24.4	V97	靖港村 16 组 1 号一层室内	58.9	54.9	75	72	/	/	①
98	萧山区	黎明社区 10 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K58+550	K58+707	右侧	28.6	15.2	20.1	V98	黎明社区 10 组 26 号一层室内	59.3	58.5	75	72	/	/	①
99	余杭区	王家桥	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+280	RCK0+500	两侧	0	0	11.5	V99	王家桥 5 幢一层室内	56.8	52.2	70	67	/	/	②
100	余杭区	吴潭村	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+680	RCK0+710	左侧	44.0	58.0	13.2	V100	吴潭村 6 幢一层室内	54.6	50.3	70	67	/	/	②
101	余杭区	雅雀坦	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+970	RCK1+100	两侧	0	0	18.1	V101	雅雀坦2 幢一层室内	53.3	50.9	70	67	/	/	①
102	萧山区	花神庙村 20 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK0+800	RCK1+25	两侧	0	0	14.8	V102	花神庙村 20 组 15 号一层室内	54.8	53.0	70	67	/	/	②
103	萧山区	花神庙村 6 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK1+200	RCK1+340	两侧	2.0	0	19.6	V103	花神庙村 6 组 34 号一层室内	59.6	55.4	70	67	/	/	②

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			测点编号	测点位置	现状值/dB		标准值/dB		超标量/dB		现状主要振源
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直			昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
								左线	右线										
104	萧山区	甘露村 7 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK1+565	RCK1+620	右侧	0	0	10	V104	甘露村 7 组 28 号一层室内	56.5	55.8	70	67	/	/	②
105	余杭区	连具塘村陈家头	仓前车辆段试车线	地面	试车线		东侧	18		0	V105	陈家头 20 号一层室内	53.3	-	70	-	/	/	②
106	余杭区	连具塘村徐家桥	仓前车辆段试车线	地面	试车线		东侧	17		0	V106	徐家桥 23 号一层室内	52.5	-	70	-	/	/	②

注：

1．主要振源中：①-道路交通，②-人群活动；

2．垂直栏中“垂直”系指测点地面相对轨面的高度差，设定轨面高度为“0”，正值代表轨面低于地面。

3．“-”代表不评价，“/”代表未超标。

表 5.2-5

振动速度监测点布置及现状监测结果表

保护目标编号	所在行政区	保护目标名称	所在区段	线路里程位置	线路形式	保护物保护级别	测点编号	结构	位置说明	相对线路位置/m			基础处振速最大值（mm/s）	结构最大速度响应（mm/s）	承重结构最高处容许振动速度峰值（mm/s）	超标量（mm/s）	主要振源	相临道路名称	到道路边界距离/m
										左线水平距离	右线水平距离	垂直							
W1	西湖区	浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）	文三路站～沈塘桥站	K22+134～K22+193	地下	杭州市优秀历史建筑	V_w1	砖石	建筑物基础处、顶层楼面中心位置处	56	70	26.6	0.0123	0.0178	0.45	/	①	文三路	38
W2	西湖区	浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）	文三路站～沈塘桥站	K22+430～K22+510	地下	杭州市优秀历史建筑	V_w2	砖石	建筑物基础处、顶层楼面中心位置处	32	46	28.7	0.018	0.0198	0.45	/	①	保俶北路	8
W3	西湖区	浙江省教育学院建筑群（艺体楼）	文三路站～沈塘桥站	K22+660～K22+748	地下	杭州市优秀历史建筑	V_w3	砖石	建筑物基础处、顶层楼面中心位置处	34	48	30.3	0.0153	0.0174	0.45	/	①	文三路	26

注：

1．主要振源中：①代表道路交通。

2．垂直栏中“垂直”系指测点地面相对轨面的高度差，正值代表轨面低于地面。

3．“/”代表未超标。

5.2.3 振动现状监测结果评价与分析

（1）环境振动现状监测结果评价与分析

工程沿线共计监测点 137 处，其中执行“居民、文教区”60 处，执行“交通干线道路两侧”77 处，保护目标现状振动主要是由城市道路交通及社会生活引起的。现状监测结果表明，工程沿线保护目标环境振动 VL_{10} 值昼间为 49.1～66.7dB，夜间为 42.6～64.7dB。所有保护目标现状监测值均能满足 GB10070-88《城市区域环境振动标准》标准限值要求。

（2）振动速度现状监测结果评价与分析

从表 5.2-5 中现状监测结果可知，工程线路涉及的杭州市优秀历史建筑浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）、浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）、浙江省教育学院建筑群（艺体楼），其结构最大速度响应值为 0.0174～0.0198mm/s，均可满足 GB/T50452-2008《古建筑防工业振动技术规范》相关标准限值要求。

5.3 振动类比监测

轨道交通列车在轨道上运行时，由于轮轨间相互作用产生撞击振动、滑动振动和滚动振动，经轨枕、道床传递至隧道衬砌，再传递至地面，从而引起地面建筑物的振动，对周围环境产生影响。

本工程采用轨道交通 A 型车，源强类比监测情况详见第 2.2.2 节。

5.4 振动环境影响预测与评价

5.4.1 预测方法

地铁振动的产生和传播是一个异常复杂的过程，它与地铁列车的构造、性能和行车速度、轨道、隧道结构、材料及沿线的地质条件等许多因素有关。本次振动预测在现状监测的基础上，采用 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》中的振动预测模型，同时采用类比调查与测试相结合的方法，结合本线的工程实际和环境特征，用分析、类比、计算的方法进行预测。振动预测模式如下：

$$VL_{Z\max} = VL_{Z0\max} + C_{VB} \qquad （式 5-1）$$

式中：

VL_{Zmax}——预测点处的 VL_{Zmax}，dB；

VL_{Z0max}——参考列车运行振动源强，dB；

C_{VB}——振动修正，按式（5-2）计算，dB。

$$C_{VB} = C_V + C_W + C_R + C_T + C_D + C_B + C_{TD} \qquad （式 5-2）$$

式中：

C_V——列车速度修正，dB；

C_W——轴重和簧下质量修正，dB；

C_R——轮轨条件修正，dB；

C_T——隧道型式修正，dB；

C_D——距离衰减修正，dB；

C_B——建筑物类型修正，dB；

C_{TD}——行车密度修正，dB。

5.4.2 预测参数

由式 5-1 和式 5-2 可知，建筑物振级与标准线路振动源强、列车速度、轮轨条件、道床和扣件类型、隧道结构形式、距离和行车等因素密切相关，现分述如下：

（1）线路区段振动源强

地下线路区段源强选取原则：运行速度 78km/h 以上时，VL_{zmax}=85.1dB，（列车参考速度 105km/h，测点位于高于轨面 1.25m 的隧道壁）；运行速度 78km/h 以下时，VL_{zmax}=81.7dB（列车参考速度 70km/h，测点位于高于轨面 1.25m 的隧道壁）。

试车线源强 VL_{zmax} 采用类比监测数据 77.1dB。（列车参考速度速度 90km/h，测点距线路水平距离 7.5m）

（2）速度修正（C_V）

振动速度修正量 C_V 为：

$$C_V = 20\lg\frac{v}{v_0} \qquad （式 5-3）$$

式中：

v_0——源强的参考速度，单位 km/h；

v——列车通过预测点的运行速度，单位 km/h，本工程预测点列车运行速度按设计牵引曲线速度计算。

（3）轴重和簧下质量修正（C_W）

当车辆轴重和簧下质量与源强车辆给出的轴重和簧下质量不同时，其轴重和簧下质量修正 C_W 按式（5-4）计算。

$$C_W = 20\lg\frac{w}{w_0} + 20\lg\frac{w_u}{w_{u0}} \qquad （式 5-4）$$

式中：

w_0——源强车辆的参考轴重，t；

w——预测车辆的轴重，t；

w_{u0}——源强车辆的参考簧下质量，t；

w_u——预测车辆的簧下质量，t。

参考列车为上海 16 号线运行车辆，A 型车，轴重 17t，簧下质量 1.5t，与本项目预测车辆相同，本次预测轴重和簧下质量修正 C_W=0dB。

（4）轮轨条件修正量（C_R）

若轮轨表面不规则，可引起轮轨接触振动；若列车通过不连续钢轨处，可引起冲击振动，这都将使轨下振动水平提高。表 5.4-1 中列出了不同轮轨条件的振动修正量。

表 5.4-1　　不同轮轨条件的振动修正量 CR　　（单位：dB）

轮轨条件	振动修正值 C_R/dB
无缝线路	0
有缝线路	+5
弹性车轮	0
线路平面圆曲线半径≤2000 m	+16×列车速度（km/h）/曲线半径（m）

注：对于车轮出现磨耗或扁疤、钢轨有不均匀磨耗或钢轨波浪形磨耗、固定式辙叉的道岔、交叉或其他特殊轨道等轮轨条件下，振动会明显增大，振动修正值为 0～10dB。

本工程为无缝线路，线路平面圆曲线半径＞2000m，C_R=0；线路平面圆曲线半径≤2000m，C_R 由表 5.4-1 振动修正方法计算。

（5）隧道结构修正（C_T）

不同隧道结构振动修正量可按表 5.4-2 确定。

表 5.4-2　　不同隧道结构振动修正量 C_T　　（单位：dB）

序号	隧道结构类型	振动修正值 C_T/dB
1	单线隧道	0
2	双线隧道	-3
3	车站	-5
4	中硬土、坚硬土、岩石隧道（含单线隧道和双线隧道）	-6

（6）距离修正（C_D）

距离衰减修正 C_D 与工程条件、地质条件有关，地质条件接近时，可选择工程条件类似的既有城市轨道交通线路进行实测，采用类比方法确定修正值。如不具备测量条件，其距离衰减修正按式（5-5）～式（5-6）计算。

a．地下线：

线路中心线正上方至两侧 7.5m 范围内：

$$C_D = -8\lg[\beta(H-1.25)] \qquad (5\text{-}5)$$

式中：

H——预测点地面至轨顶面的垂直距离，m；

β——土层的调整系数，由表 5.4-3 选取。

线路中心线正上方两侧大于 7.5m 范围内：

$$C_D = -8\lg[\beta(H-1.25)] + a\lg r + br + c \qquad (5\text{-}6)$$

式中：

r——预测点至线路中心线的水平距离，m；

H——预测点地面至轨顶面的垂直距离，m；

β——土层调整系数，由表 5.4-3 选取。

式（5-5）、（5-6）中的 a、b、c 参考表 5.4-3 选取 a、b、c。

表 5.4-3　　β、a、b、c 的参考值

土体类比	土层剪切波波速 V_S/（m/s）	β	a	b	c
软弱土	$V_S \leqslant 150$	0.42	-3.28	-0.13	3.03
中软土	$150 < V_S \leqslant 250$	0.32	-3.28	-0.13～-06	3.03
中硬土	$250 < V_S \leqslant 500$	0.25	-3.28	-04	3.09
坚硬土、软质岩石、岩石	$V_S > 500$	0.20	-3.28	-02	3.09

a.剪切波波速 V_S 依据 GB/T 50269、GB 50011 进行测试和计算。多层土层应按下列公式计算等效剪切波速 VS：

$$V_S = d_0/t$$

$$t = \sum_i^n (d_i/V_{Si})$$

式中：

V_S ——土层等效剪切波速，m/s；

d_0 ——计算深度，取隧道轨顶面至预测点地面高度，m；

t ——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间，s；

d_i ——计算深度范围内第 i 土层的厚度，m；

V_{si} ——计算深度范围内第 i 土层的剪切波速，m/s；

n ——计算深度范围内土层的分层数。

b．剪切波波速 V_S 越快，b 取值越大，按照剪切波波速 V_S 线性内插计算 b。

杭州土体为中软土类型，Z 振级预测土层剪切波速取 V_S=250m/s。

b．地面线：

当土体类别为中软土时，地面线距离衰减修正如下：

$$C_D = -8.6\lg r - 0.13r + 8.4 \qquad (5\text{-}7)$$

式中：r ——地面线为预测点至线路中心线的水平距离

（8）不同建筑物类型修正（C_B）

建筑物越重，大地与建筑物基础的耦合损失越大，建议尽量采用类比测量法，如不具备测量条件，可将建筑物分为六种类型进行修正，见表 5.4-4。

表 5.4-4　　不同建筑物类型的振动修正量 C_B　　（单位：dB）

建筑物类型	建筑物结构及特性	振动修正值 CB/dB
I	7 层及以上砌体（砖混）或混凝土结构（扩展基础）	-1.3×层数（最小取-13）
II	7 层及以上砌体（砖混）或混凝土结构（桩基础）	-1×层数（最小取-10）
III	3～6 层砌体（砖混）结构或混凝土结构	-1.2×层数（最小取-6）
IV	1～2 层砌体（砖混）、砖木结构或混凝土结构	-1×层数
V	1～2 层木结构	0
VI	建筑物基础坐落在隧道同一岩石上	0

本次预测按照每个保护目标建筑中最不利的建筑类型修正，修正值 C_B 见表 5.4-4 修正。

（9）行车密度修正，C_{TD}

行车密度越大，在同一断面会车的概率越高，因此宜考虑地下线和地面线两线行车的振动叠加，振动修正值见表 5.4-5。

表 5.4-5　　地下线和地面线行车密度的振动修正值

平均行车密度 TD/（对/h）	两线中心距 dt/m	振动修正值 C_{TD}/dB
6＜TD≤12	d ≤7.5	+2
TD＞12		+2.5
6＜TD≤12	7.5＜d_t ≤15	+1.5
TD＞12		+2
6＜TD≤12	15＜d_t ≤40	+1
TD＞12		+1.5
TD≤6	7.5＜dt ≤40	0

注：平均行车密度修正宜按照昼、夜间实际运营时间分开考虑。

工程设计列车对数见表 2.1-5，按照近期设计，机场快线运营昼间平均行车密度昼间 TD=13.2 对/小时，C_{TD}=1.5dB；夜间平均行车密度=6.5 对/小时，C_{TD}=1dB。

5.4.3　预测评价量

沿线地铁影响的居民住宅、科研办公、学校、医院等保护目标的振动预测量与评价量均为轨道交通列车通过时段的 VL_{zmax} 值；二次结构噪声预测量和评价量均为列车通过时段的 A 计权声压级 L_p（dBA）；历史优秀建筑的预测评价量为振动速度 V（mm/s）。

5.4.4　预测技术条件

（1）列车速度

列车最高设计时速为 120km/h，预测采用牵引曲线图确定运行速度。

（2）车辆选型

采用 A 型车，6 辆编组。

（3）线路技术条件

钢轨：正线、配线及试车线采用 60kg/m、U75V 钢轨，全线铺设长钢轨无缝线路。车场线采用 50kg/m、U71Mn 钢轨。

扣件：采用弹性扣件。

道床：地下正线、试车线、出入段线采用整体道床，车场地面库外线采用单层碎石道床。

5.4.5 环境振动预测公式

根据上述轨道交通振动源强、预测模式和预测参数，本工程地下段环境振动预测公式为：

（1）线路中心线正上方至两侧 7.5m 范围内室内环境振动预测公式：

$$VL_{zmax} = VLz0 + 20lg\frac{v}{v_0} - 8lg[\beta(H-1.25)] - algr - br + c + C_R + C_B + C_{TD} \quad （式 5-7）$$

（2）线路中心线正上方至两侧大于 7.5m 范围内室内环境振动预测公式

$$V_{zmax} = VLz0 + 20lg\frac{v}{v_0} - 8lg[\beta(H-1.25)] + C_R + C_B + C_{TD} \quad （式 5-8）$$

（3）地面线环境振动预测公式为：

$$V_{zmax} = VLz0 + 20lg\frac{v}{v_0} - algr - br + c + C_R + C_B + C_{TD} \quad （式 5-9）$$

5.4.6 振动预测结果与评价

5.4.6.1 轨道交通振动影响范围预测

根据上述预测方法和本次评价的振动标准，地下线路区段两侧地表振动的达标防护距离见表 5.4-6。

由表 5.4-6 可知，规划控制距离内不宜规划建设振动保护建筑，其中，对于“混合区、商业中心区”、“交通干线道路两侧”保护建筑，建筑物昼间达标距离 5m，夜间达标距离 11m，对于“居住、文教区”保护建筑，昼间达标距离 38m，夜间达标距离 55m。

表 5.4-6 轨道沿线地表振动达标防护距离

埋深（m）	曲线半径（m）	VLmax 值达标距离（m）			
		“混合区、商业中心区”、“交通干线道路两侧”标准		“居住、文教区”标准	
		昼间（75dB）	夜间（72dB）	昼间（70dB）	夜间（67dB）
20	R=2000	5	5	14	25
	R=1000	5	5	19	32
	R=500	5	11	38	55
25	R=2000	5	5	14	18
	R=1000	5	5	19	25
	R=500	5	8	38	46
30	R=2000	5	5	9	14
	R=1000	5	5	14	20
	R=500	5	5	30	39

注：正线列车运行常态速度按照设计速度的 90%，108km/h 考虑，未采取专项减振措施；

5.4.6.2　环境振动预测

（1）预测结果

根据沿线保护目标与轨道交通线路之间的相对位置关系以及工程技术条件、列车运行状况等因素，采用前述预测公式预测出保护目标处的 Z 振级如表 5.4-7、5.4-8 所列。

表 5.4-7

环境振动 Z 振级预测结果——左线

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	冯家村	地下	V1	27.8	12.3	冯家村 8 幢	79.1	54	III	13	6.5	51.8	50.8	63.7	63.2	70	67	/	/
2	沙河头	地下	V2	0	17.2	沙河头 4 幢	83.8	90	IV	13	6.5	49.5	46.2	77.6	77.1	70	67	7.6	10.1
3	秀才桥、吴山前村	地下	V3	0	27.7	秀才桥 3 幢	85.9	115.6	IV	13	6.5	58.5	52.3	78	77.5	70	67	8	10.5
4	杭州师范大学附属仓前实验小学	地下	V4	19.3	29.9	杭州师范大学附属仓前实验小学博雅楼	83.7	89.5	III	13	6.5	54.3	-	69.2	-	70	-	/	/
5	杭州师范大学附属仓前实验中学	地下	V5	8.0	30.1	杭州师范大学附属仓前实验中学行政楼	83.7	89.5	III	13	6.5	53.3	-	71.1	-	70	-	1.1	/
6	太炎花苑、灵源村、仓前街道社区卫生服务中心	地下	V6	0	30.1	太炎花苑 5 幢	83.7	89.5	III	13	6.5	49.2	48.7	76.8	76.3	70	67	6.8	9.3
7	合景天竣、仓前街道 6 号农民多层公寓	地下	V7	15.8	24.8	合景天竣 4 幢	83.7	89.5	II	13	6.5	53.5	49.2	66.3	65.8	70	67	/	/
8	奥克斯未来之城	地下	V8	13.0	24.3	奥克斯未来之城 3 幢	82.2	75.1	II	13	6.5	51.1	49.1	65.3	64.8	70	67	/	/
9	福鼎家园晓风苑	地下	V9	45.1	20	福鼎家园晓风苑 20 幢	86.3	120	II	13	6.5	58.6	55.3	70.4	69.9	75	72	/	/
10	西溪北苑西区	地下	V10	50	23.8	西溪北苑西区 27 幢	86.3	120	II	13	6.5	54.0	43.0	64.8	64.3	75	72	/	/
11	西溪泊岸	地下	V11	50	24.0	西溪泊岸 1 幢	86.3	120	II	13	6.5	51.3	46.3	67.9	67.4	75	72	/	/
12	周家坦	地下	V12	43.8	24.7	周家坦51 幢	86.3	120	III	13	6.5	60.8	55.4	69.8	69.3	75	72	/	/
13	飞鸟客	地下	V13	41.3	27.4	飞鸟客 2 幢	86.3	120	II	13	6.5	55.1	50.4	70.2	69.7	75	72	/	/
14	西溪家园红柿苑	地下	V14-1	18.7	18.8	西溪家园红柿苑 23 幢	84.7	100	III	13	6.5	61.4	60.9	71.9	71.4	75	72	/	/
			V14-2	34.6	18.8	西溪家园红柿苑 15 幢	84.7	100	III	13	6.5	58.4	55.2	70.1	69.6	70	67	0.1	2.6
15	杭州市公路管理局	地下	V15	36.0	17.4	杭州市公路管理局大楼	83.8	90.8	III	13	6.5	52.2	-	69.4	-	70	-	/	/
16	登新公寓	地下	V16	0	46.3	登新公寓 2 幢	85.8	114.3	III	13	6.5	54.3	48.0	72.1	71.6	75	72	/	/
17	杭州市西溪中学	地下	V17	0	43.6	杭州市西溪待建教学楼	85.8	114.3	III	13	6.5	51.2	-	76.3	-	75	-	1.3	/
18	府新花园西区、世纪西溪别墅、银桂花园	地下	V18-1	0	36.3	世纪西溪别墅 3 幢	85.8	114.3	III	13	6.5	49.1	48.8	77.6	77.1	75	72	2.6	5.1
			V18-2	3.0	36.3	世纪西溪别墅 10 幢	85.8	114.3	III	13	6.5	50.3	49.5	77.6	77.1	70	67	7.6	10.1
19	五联西苑	地下	V19	32.0	33.3	五联西苑 9 幢	85.8	114.3	III	13	6.5	57.5	53.4	72.9	72.4	70	67	2.9	5.4
20	金都花园、金海公寓	地下	V20-1	8.0	30.3	金海公寓 1 幢	86.3	120	III	13	6.5	55.5	49.8	73.6	73.1	75	72	/	1.1
			V20-2	34.6	30.3	金海公寓 2 幢	86.3	120	III	13	6.5	54.9	51.2	69.9	69.4	70	67	/	2.4
21	阳光花园、云桂花园、文化新村、金欣公寓	地下	V21-1	28.4	29.4	云桂花园 7 幢	86.3	120	III	13	6.5	55.6	48.5	69.7	69.2	75	72	/	/
			V21-2	42.9	29.4	阳光花园 59 幢	86.3	120	III	13	6.5	52.3	50.9	68.2	67.7	70	67	/	0.7
22	康乐新村	地下	V22-1	10.9	27.4	康乐新村 1 幢	86.3	120	II	13	6.5	54.8	53.3	72.4	71.9	75	72	/	/
			V22-2	42.8	27.4	康乐新村 3 幢	86.3	120	II	13	6.5	50.5	47.4	68.5	68	70	67	/	1

续上

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
23	康乐香港城、月桂花园	地下	V23-1	28.0	26.9	月桂花园 3 幢	86.3	120	III	13	6.5	54.5	48.8	71	70.5	75	72	/	/
			V23-2	52.0	26.9	月桂花园 1-1 号	86.3	120	III	13	6.5	52.7	52.3	68.7	68.2	70	67	/	1.2
24	文新街道社会服务中心	地下	V24	14.3	27.6	文新街道社会服务中心大楼	86.3	120	II	13	6.5	62.7	-	71.7	-	75	-	/	/
25	文三西路 418 号、明月公寓、五联东苑	地下	V25-1	8.3	26.9	明月公寓 1 幢	86.3	120	III	13	6.5	52.9	51.2	74	73.5	75	72	/	1.5
			V25-2	34.0	26.9	明月公寓 2 幢	86.3	120	III	13	6.5	59.3	55.3	70.4	69.9	70	67	0.4	2.9
26	沁雅花园	地下	V26	32.0	24.7	沁雅花园 25 幢	86.3	120	IV	13	6.5	59.2	56.3	74.9	74.4	75	72	/	2.4
27	金都新城	地下	V27-1	11.0	26.0	金都新城 1 幢	86.3	120	III	13	6.5	66.2	62.6	75.9	75.4	75	72	0.9	3.4
			V27-2	44.0	26.0	金都新城 5 幢	86.3	120	III	13	6.5	54.5	59.8	72	71.5	70	67	2	4.5
28	丹桂公寓	地下	V28-1	26.2	25.8	丹桂公寓 20 幢	86.3	120	III	13	6.5	56.7	55.2	72.6	72.1	75	72	/	0.1
			V28-2	68.0	25.8	丹桂公寓 18 幢	86.3	120	III	13	6.5	58.9	57.6	68.7	68.2	70	67	/	1.2
29	亚洲城花园	地下	V29-1	31.3	24.6	亚洲城花园光明阁	86.3	120	II	13	6.5	64.3	64.7	70	69.5	75	72	/	/
			V29-2	61.7	24.6	亚洲城花园紫云阁	86.3	120	II	13	6.5	60.6	58.3	67.2	66.7	70	67	/	/
30	富丽苑、文山西路 156	地下	V30-1	13.6	24.1	富丽苑 1 幢	86.3	120	II	13	6.5	56.2	52.6	71.3	70.8	75	72	/	/
			V30-2	47.0	24.1	富丽苑 5 幢	86.3	120	II	13	6.5	53.8	50.4	67.6	67.1	70	67	/	0.1
31	嘉绿文苑西园	地下	V31	20.7	23.9	嘉绿文苑西园 4 幢	86.1	117.9	II	13	6.5	56.2	52.6	68.2	67.7	75	72	/	/
32	古荡新村西区、西湖区城市管理行政执法局	地下	V32-1	27.6	22.6	古荡新村西区 80 幢	86.1	117.4	III	13	6.5	54.3	52.6	71.5	71	75	72	/	/
			V32-2	56.0	22.6	古荡新村西区 79 幢	86.1	117.4	III	13	6.5	53.4	55.2	68.8	68.3	70	67	/	1.3
33	古荡新村东区	地下	V33-1	30.1	21.7	古荡新村东区 31 幢	85.7	111.9	III	13	6.5	61.2	54.6	71	70.5	75	72	/	/
			V33-2	59.0	21.7	古荡新村东区 30 幢	85.7	111.9	III	13	6.5	50.9	50.4	68.3	67.8	70	67	/	0.8
34	文三西路 30 号	地下	V34	55.8	21.6	文三西路 30 号	85.4	108.9	III	13	6.5	56.2	52.6	68.4	67.9	70	67	/	0.9
35	西湖区财政局、古荡街道办	地下	V35	13.7	22.4	古荡街道办大厅	85.3	107.1	III	13	6.5	54.7	-	72.6	-	75	-	/	/
36	康新花园、杭州市团校	地下	V36	33.6	20.3	康新花园 C 座	84.5	97.9	II	13	6.5	60.9	55.3	65.7	65.2	75	72	/	/
37	科技教育培训中心宿舍	地下	V37	28.4	19.9	科技教育培训中心宿舍楼	84.4	97.2	III	13	6.5	60	58.0	70.3	69.8	75	72	/	/
38	西湖区地税分局	地下	V38	26.3	19.6	西湖区地税分局大楼	83.9	91.8	III	13	6.5	64.4	-	73.1	-	75	/	/	/
39	天苑花园、民珠公寓	地下	V39-1	12.6	19.6	天苑花园 1 幢	83.6	87.9	II	13	6.5	56.2	52.6	70.6	70.1	75	72	/	/
			V39-2	51.2	19.6	民珠公寓 2 幢	83.6	87.9	II	13	6.5	54.8	50.3	66.3	65.8	70	67	/	/
40	华远大厦	地下	V40	30	18.9	华远大厦	82.2	75.3	II	13	6.5	59.2	55.2	64.1	63.6	75	72	/	/
41	杭州规划局西湖分局	地下	V41	13.8	19.1	杭州规划局西湖分局大楼	82.2	75.6	III	13	6.5	66.7	-	70.2	-	75	-	/	/

续上

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
42	文三路 402 号	地下	V42	46.7	18.5	文三路 402 号	81.7	70	III	13	6.5	56.7	52.0	65.9	65.4	70	67	/	/
43	西湖区税务局、杭州钱塘医疗门诊部	地下	V43	30	17.0	钱塘医疗门诊楼	81.1	65.3	III	13	6.5	65.2	-	67.2	-	75	-	/	/
44	九莲新村、文山路 254 号	地下	V44-1	6.0	18.2	九莲新村 11 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	59.6	53.4	73.9	73.4	75	72	/	1.4
			V44-2	35.0	18.2	九莲新村 12 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	58.3	52.1	69.8	69.3	70	67	/	2.3
45	华门世家、浙江省人民检察院	地下	V45	29.3	18.2	华门世家 C 座	82.7	80.1	II	13	6.5	62.6	58.2	64.8	64.3	75	72	/	/
46	杭州市国土资源局、民政局	地下	V46	38.5	20.7	杭州市国土资源局、民政局大楼	84.3	96.0	II	13	6.5	57.2	-	65	-	75	-	/	/
47	联强大厦	地下	V47	34.7	25.5	联强大厦	84.3	96.0	II	13	6.5	55.9	53.3	64.6	64.1	75	72	/	/
48	浙江大学西溪校区北区学生宿舍、居民 1 号楼	地下	V48-1	16.3	26.6	学生宿舍 15 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	60.8	58.9	70.6	70.1	75	72	/	/
			V48-2	55.6	26.6	学生宿舍 16 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	55.8	50.3	66.5	66	70	67	/	/
49	欣园居、高新区行政服务中心	地下	V49-1	30.3	27.1	欣园居 1 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	63.8	61.5	68.8	68.3	75	72	/	/
			V49-2	65.0	27.1	欣园居 2 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	61.8	55.5	65.7	65.2	70	67	/	/
50	学军中学西溪校区行政楼、学生宿舍	地下	V50	13.5	28.7	学军中学西溪校区学生宿舍 1 幢	84.3	96.0	IV	13	6.5	64.7	60.3	74.8	74.3	75	72	/	2.3
51	浙江大学西溪校区南区	地下	V51	28.0	28.2	浙江大学西溪校区南区 12 号公寓	84.3	96.0	IV	13	6.5	57.3	57.2	72.9	72.4	75	72	/	0.4
52	西溪河东	地下	V52	50	29.6	西溪河东 1 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	56.8	56.7	66.2	65.7	70	67	/	/
53	浙江财经大学	地下	V53	16.1	30.3	浙江财经大学 2 号楼公寓	84.3	96.0	III	13	6.5	56.7	55.0	73.2	72.7	75	72	/	0.7
54	恒升花苑	地下	V54	31.7	30.3	恒升花苑 1 号楼	84.3	96.0	II	13	6.5	59.9	59.2	64.3	63.8	75	72	/	/
55	中大文锦苑	地下	V55	50	28.2	中大文锦苑 1 幢	84.0	92.7	II	13	6.5	55.4	52.6	61.7	61.2	70	67	/	/
56	文三新村、文三路 109 号、103 号，海洋宿舍、机磁厂宿舍、马塍路 19 号	地下	V56-1	24.0	24.9	文三路 109 号	83.5	87.4	III	13	6.5	59.2	58.4	70.2	69.7	75	72	/	/
			V56-2	49.6	24.9	文三新村 11 幢	83.5	87.4	III	13	6.5	59.2	56.4	67.7	67.2	70	67	/	0.2
57	文三路 2 号、沈塘新村、文山路 54 号	地下	V57-1	15.0	24.6	文山路 54 号	79.1	54	III	13	6.5	54.2	51.9	68.2	67.7	75	72	/	/
			V57-2	51.0	24.6	沈塘新村 17 幢	79.1	54	III	13	6.5	58.9	54.6	64.3	63.8	70	67	/	/
58	文三路 55 号、57 号、59 号，马塍路 20 号、18 号、武林门新村	地下	V58-1	22.0	24.4	文三路 57 号	80.4	60	III	13	6.5	59.9	56.7	66.1	65.6	75	72	/	/
			V58-2	36.0	24.4	马塍路 20 号	80.4	60	III	13	6.5	57.4	54.9	64.5	64	70	67	/	/
59	杭州出入境检疫局	地下	V59	18.6	24.6	杭州出入境检疫局大楼	80.6	61.8	II	13	6.5	54.7	-	63.7	-	75	-	/	/
60	杭州市城市规划信息中心、浙江省中山医院	地下	V60	47.3	24.6	浙江省中山医院 1 号楼	83.0	82.0	III	13	6.5	64.2	60.9	67.2	66.7	75	72	/	/
61	莫干山路 90 号	地下	V61	47.0	26.2	莫干山路 90 号	82.9	81.1	III	13	6.5	56.0	55.0	67.2	66.7	75	72	/	/
62	文晖中学	地下	V62-1	27.4	27.3	实验楼	83.9	91.3	III	13	6.5	58.0	-	71.3	-	75	-	/	/
			V62-2	48.0	27.3	教学楼	83.9	91.3	III	13	6.5	58.0	-	69.3	-	70	-	/	/

续上

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
63	百大花园、小河村东	地下	V63-1	27.6	31.0	小河村东 29 幢	83.9	91.3	III	13	6.5	58.8	54.5	68.2	67.7	75	72	/	/
			V63-2	58.0	31.0	小河村东 2 幢	83.9	91.3	III	13	6.5	55.9	53.6	65.3	64.8	70	67	/	/
64	大塘新村	地下	V64-1	0	33.0	大塘新村 2 幢	83.9	91.3	III	13	6.5	59.6	54.5	71.3	70.8	75	72	/	/
			V64-2	32.0	33.0	大塘新村 39 幢	83.9	91.3	III	13	6.5	52.3	50.8	67.5	67	70	67	/	0
65	武林壹号	地下	V65	62.0	33.9	武林壹号 7 号楼	83.9	91.3	II	13	6.5	57.7	54.1	60.7	60.2	75	72	/	/
66	杭州公安交通管理指挥中心	地下	V66	15.0	35.8	杭州公安交通管理指挥中心大楼	82.2	75.1	II	13	6.5	56.3	-	63.6	-	75	-	/	/
67	文晖园、河东路 3 号	地下	V67-1	7.1	34.9	河东路 3 号	81.7	70	III	13	6.5	60.9	57.7	68.8	68.3	75	72	/	/
			V67-2	33.0	34.9	文晖园 4 幢	81.7	70	III	13	6.5	55.3	52.8	64.9	64.4	70	67	/	/
68	青园小区、浙江省教育厅、浙江省消防总局	地下	V68	43.0	35.4	青园小区 11 幢	83.4	86.6	II	13	6.5	57.8	56.2	61.7	61.2	75	72	/	/
69	朝晖一小区	地下	V69-1	7.3	32.4	朝晖一小区 26 幢	79.1	54	II	13	6.5	60.3	54.0	66.5	66	75	72	/	/
			V69-2	31.0	32.4	朝晖一小区 27 幢	79.1	54	III	13	6.5	58.5	52.6	62.8	62.3	70	67	/	/
70	通盛嘉苑	地下	V70	54.0	32.3	通盛嘉苑 1 幢	79.1	54	II	13	6.5	59.1	58.4	54.9	54.4	75	72	/	/
71	杭州市儿童医院	地下	V71	58.0	26.9	杭州市儿童医院 2 号楼	85.0	104.0	III	13	6.5	65.7	59.4	67	66.5	75	72	/	/
72	朝晖二小区	地下	V72-1	7.4	27.0	朝晖二小区 11 幢	85.0	104.1	III	13	6.5	58.1	51.6	73.2	72.7	75	72	/	0.7
			V72-2	32.0	27.0	朝晖二小区 12 幢	85.0	104.1	III	13	6.5	59.8	53.3	69.4	68.9	70	67	/	1.9
73	润和紫庭花园、文晖里 21 号	地下	V73	39.0	21.3	润和紫庭花园 1 号楼	85.0	103.4	II	13	6.5	58.3	54.2	65.5	65	75	72	/	/
74	光辉岁月公寓	地下	V74	63.0	19.3	光辉岁月公寓 4 号楼	84.9	102.9	II	13	6.5	54.7	52.5	63.4	62.9	75	72	/	/
75	打铁关新村	地下	V75	36.0	16.8	打铁关新村 11 号楼	84.7	100	III	13	6.5	57.6	57.0	70.4	69.9	75	72	/	/
76	三里新城董家苑	地下	V76	0	38.0	三里新城董家苑 33 幢	84.9	102.6	III	13	6.5	58.3	55.2	75.4	74.9	70	67	5.4	7.9
77	三里新城兰苑	地下	V77	21.3	41.2	三里新城兰苑 44 幢	84.6	99.6	III	13	6.5	57.6	57.5	71	70.5	70	67	1	3.5
78	三里新城东升苑二区	地下	V78	36.0	43.2	三里新城东升苑二区 32 幢	84.7	100	III	13	6.5	58.5	57.9	72	71.5	70	67	2	4.5
79	三里新城东升苑三区	地下	V79	23.0	44.2	三里新城东升苑三区 19 幢	84.6	99.6	III	13	6.5	59.0	55.0	72.1	71.6	70	67	2.1	4.6
80	三里亭苑三区、四区	地下	V80	0	46.6	三里亭苑三区 34 幢	84.7	99.7	III	13	6.5	50.6	47.0	73.5	73	70	67	3.5	6
81	广利佳苑、三里亭苑二区、百合公寓、三里家园三小区、池塘庙路 6 号、三里亭消防中队	地下	V81	0	37.0	三里亭苑二区 34 幢	84.7	99.7	III	13	6.5	58.3	51.5	72.7	72.2	70	67	2.7	5.2
82	天成府一期、二期	地下	V82-1	28.0	30.1	天成府一期 16 幢	81.3	67.1	II	13	6.5	53.7	50	61.6	61.1	75	72	/	/
			V82-2	69.4	30.1	天成府一期 17 幢	81.3	67.1	II	13	6.5	53.7	50	57.8	57.3	70	67	/	/
			V82-3	9.0	30.1	天成府二期 12 幢	81.3	67.1	II	13	6.5	55.6	53.5	64.3	63.8	75	72	/	/
83	锦润公寓、尚城国际三期	地下	V83	6.0	34.1	尚城国际三期 6 幢	82.2	75.5	II	13	6.5	52.7	42.6	65.6	65.1	70	67	/	/
84	东港嘉苑一区	地下	V84	17.3	50.3	东港嘉苑一区 4 幢	82.2	75.5	II	13	6.5	59.4	48.8	65.5	65	75	72	/	/

续上

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
85	东港嘉苑二区	地下	V85	10.8	49.7	东港嘉苑二区 6 幢	82.2	75.5	II	13	6.5	59.7	52.5	63.2	62.7	75	72	/	/
86	东港嘉苑三区	地下	V86	26.0	38.9	东港嘉苑三区 1 幢	82.2	75.5	II	13	6.5	53.5	43.3	63.8	63.3	75	72	/	/
87	新和嘉苑	地下	V87	26.0	34.8	新和嘉苑 8 幢	85.1	104.6	II	13	6.5	53.9	43.5	65.1	64.6	75	72	/	/
88	明月嘉苑三区	地下	V88	21.8	38.2	明月嘉苑三区 12 幢	85.1	104.6	II	13	6.5	55.9	47.8	66.8	66.3	75	72	/	/
89	夏衍幼儿园	地下	V89	22.1	41.3	夏衍幼儿园教学楼	85.1	104.6	III	13	6.5	60.7	-	71.4	-	75	-	/	/
90	德信大家．钱江府	地下	V90	18.3	22.2	钱江府 15 幢	84.7	99.7	II	13	6.5	55.8	50.3	70.5	70	75	72	/	/
91	浙江大学幼儿园钱江分院	地下	V91	20.1	21.5	浙江大学幼儿园钱江分院教学楼	83.7	89.7	III	13	6.5	58.5	-	75.6	-	75	-	0.6	/
92	云峰家园	地下	V92	36.0	15.5	云峰家园 17 幢	83.7	89.7	II	13	6.5	58.7	54.0	65.7	65.2	75	72	/	/
93	杭萧钢构宿舍	地下	V93	12.1	23.3	杭萧钢构宿舍大楼	86.3	120	II	13	6.5	61.0	55.3	69.7	69.2	75	72	/	/
94	红山农场六分场	地下	V94-1	9.5	18.9	红山农场六分场 3 幢	86.3	120	IV	13	6.5	58.9	57.3	79	78.5	75	72	4	6.5
			V94-2	26.0	18.9	红山农场六分场 38 幢	86.3	120	IV	13	6.5	56.2	55.8	76.6	76.1	70	67	6.6	9.1
95	新港村	地下	V95-1	3.0	19.0	新港村 428 号	86.2	119.4	III	13	6.5	58.8	56.6	78.1	77.6	70	67	8.1	10.6
		地下	V95-2	0	23.4	新港村 475 号	86.2	119.4	III	13	6.5	59.9	54.6	77.3	76.8	70	67	7.3	9.8
		地下	V95-3	12.5	33.8	新港村 721 号	86.2	119.4	III	13	6.5	55.6	56.1	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2
96	靖港村 8、9 组	地下	V96	49.0	26.5	靖港村 9 组 10 号	85.9	115.6	III	13	6.5	60.6	57.6	72.3	71.8	75	72	/	/
97	靖港村 16 组	地下	V97	18.3	24.4	靖港村 16 组 1 号	85.7	113.0	III	13	6.5	58.9	54.9	74.5	74	75	72	/	2
98	黎明社区 10 组	地下	V98	28.6	20.1	黎明社区 10 组 26 号	83.5	87.3	III	13	6.5	59.3	58.5	71.7	71.2	75	72	/	/
99	王家桥	地下	V99	0	11.5	王家桥 5 幢	81.4	67.8	III	13	6.5	56.8	52.2	75.1	74.6	70	67	5.1	7.6
100	吴潭村	地下	V100	44.0	13.2	吴潭村 6 幢	81.4	67.8	III	13	6.5	54.6	50.3	69.5	69	70	67	/	2
101	雅雀坪	地下	V101	0	18.1	雅雀坪2 幢	81.4	67.8	III	13	6.5	53.3	50.9	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2
102	花神庙村 20 组	地下	V102	0	14.8	花神庙村 20 组 15 号	80.9	63.8	III	13	6.5	54.8	53.0	73.6	73.1	70	67	3.6	6.1
103	花神庙村 6 组	地下	V103	2.0	19.6	花神庙村 6 组 34 号	80.5	60.7	III	13	6.5	59.6	55.4	72.1	71.6	70	67	2.1	4.6
104	甘露村 7 组	地下	V104	0	10	甘露村 7 组 28 号	80.5	60.7	III	13	6.5	56.5	55.8	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2
105	连具塘村陈家头	地面	V105	18	0	陈家头 20 号	78.0	100	III	/	/	53.3	-	69.6	-	70	-	/	/
106	连具塘村徐家桥	地面	V106	17	0	徐家桥 23 号	78.0	100	III	/	/	52.5	-	69.5	-	70	-	/	/

注：

1．垂直栏中“垂直”系指测点地面相对轨面的高度差，设定轨面高度为“0”，正值代表轨面低于地面；

2．“-”代表不评价，“/”代表未超标。

3．“-”代表不评价，“/”代表未超标。

表 5.4-8

环境振动 Z 振级预测结果——右线

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	冯家村	地下	V1	43.5	12.3	冯家村 8 幢	79.1	54	III	13	6.5	51.8	50.8	62.1	61.6	70	67	/	/
2	沙河头	地下	V2	0	17.2	沙河头 4 幢	83.8	90	IV	13	6.5	49.5	46.2	77.6	77.1	70	67	7.6	10.1
3	秀才桥、吴山前村	地下	V3	0	27.7	秀才桥 3 幢	85.9	115.6	IV	13	6.5	58.5	52.3	78	77.5	70	67	8	10.5
4	杭州师范大学附属仓前实验小学	地下	V4	5.2	29.9	杭州师范大学附属仓前实验小学博雅楼	83.7	89.5	III	13	6.5	54.3	-	71.5	-	70	-	1.5	/
5	杭州师范大学附属仓前实验中学	地下	V5	22.0	30.1	杭州师范大学附属仓前实验中学行政楼	83.7	89.5	III	13	6.5	53.3	-	68.8	-	70	-	/	/
6	太炎花苑、灵源村、仓前街道社区卫生服务中心	地下	V6	0	30.1	太炎花苑 5 幢	83.7	89.5	III	13	6.5	49.2	48.7	76.8	76.3	70	67	6.8	9.3
7	合景天竣、仓前街道 6 号农民多层公寓	地下	V7	17.0	24.8	合景天竣 4 幢	83.7	89.5	II	13	6.5	53.5	49.2	66.2	65.7	70	67	/	/
8	奥克斯未来之城	地下	V8	26.0	24.3	奥克斯未来之城 3 幢	82.2	75.1	II	13	6.5	51.1	49.1	63.6	63.1	70	67	/	/
9	福鼎家园晓风苑	地下	V9	58.5	20	福鼎家园晓风苑 20 幢	86.3	120	II	13	6.5	58.6	55.3	69.3	68.8	75	72	/	/
10	西溪北苑西区	地下	V10	63.2	23.8	西溪北苑西区 27 幢	86.3	120	II	13	6.5	54.0	43.0	63.7	63.2	75	72	/	/
11	西溪泊岸	地下	V11	63.3	24.0	西溪泊岸 1 幢	86.3	120	II	13	6.5	51.3	46.3	66.8	66.3	75	72	/	/
12	周家坦	地下	V12	59.2	24.7	周家坦51 幢	86.3	120	III	13	6.5	60.8	55.4	68.4	67.9	75	72	/	/
13	飞鸟客	地下	V13	55.3	27.4	飞鸟客 2 幢	86.3	120	II	13	6.5	55.1	50.4	69	68.5	75	72	/	/
14	西溪家园红柿苑	地下	V14-1	6.8	18.8	西溪家园红柿苑 23 幢	84.7	100	III	13	6.5	61.4	60.9	74.2	73.7	75	72	/	1.7
			V14-2	22.2	18.8	西溪家园红柿苑 15 幢	84.7	100	III	13	6.5	58.4	55.2	71.5	71	70	67	1.5	4
15	杭州市公路管理局	地下	V15	49.0	17.4	杭州市公路管理局大楼	83.8	90.8	III	13	6.5	52.2	-	68.2	-	70	-	/	/
16	登新公寓	地下	V16	0	46.3	登新公寓 2 幢	85.8	114.3	III	13	6.5	54.3	48.0	72.1	71.6	75	72	/	/
17	杭州市西溪中学	地下	V17	0	43.6	杭州市西溪中学待建教学楼	85.8	114.3	III	13	6.5	51.2	-	76.3	-	75	-	1.3	/
18	府新花园西区、世纪西溪别墅、银桂花园	地下	V18-1	0	36.3	世纪西溪别墅 3 幢	85.8	114.3	III	13	6.5	49.1	48.8	77.6	77.1	75	72	2.6	5.1
			V18-2	16.0	36.3	世纪西溪别墅 10 幢	85.8	114.3	III	13	6.5	50.3	49.5	75.7	75.2	70	67	5.7	8.2
19	五联西苑	地下	V19	45.0	33.3	五联西苑 9 幢	85.8	114.3	III	13	6.5	57.5	53.4	71.6	71.1	70	67	1.6	4.1
20	金都花园、金海公寓	地下	V20-1	21.0	30.3	金海公寓 1 幢	86.3	120	III	13	6.5	55.5	49.8	71.4	70.9	75	72	/	/
			V20-2	47.7	30.3	金海公寓 2 幢	86.3	120	III	13	6.5	54.9	51.2	68.7	68.2	70	67	/	1.2
21	阳光花园、云桂花园、文化新村、金欣公寓	地下	V21-1	15.2	29.4	云桂花园 7 幢	86.3	120	III	13	6.5	55.6	48.5	71.4	70.9	75	72	/	/
			V21-2	29.3	29.4	阳光花园 59 幢	86.3	120	III	13	6.5	52.3	50.9	69.6	69.1	70	67	/	2.1
22	康乐新村	地下	V22-1	23.8	27.4	康乐新村 1 幢	86.3	120	II	13	6.5	54.8	53.3	70.5	70	75	72	/	/
			V22-2	55.9	27.4	康乐新村 3 幢	86.3	120	II	13	6.5	50.5	47.4	67.3	66.8	70	67	/	/

续上

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
23	康乐香港城、月桂花园	地下	V23-1	15.0	26.9	月桂花园 3 幢	86.3	120	III	13	6.5	54.5	48.8	72.7	72.2	75	72	/	0.2
			V23-2	39.0	26.9	月桂花园 1-1 号	86.3	120	III	13	6.5	52.7	52.3	69.9	69.4	70	67	/	2.4
24	文新街道社会服务中心	地下	V24	27.7	27.6	文新街道社会服务中心大楼	86.3	120	II	13	6.5	62.7	-	70	-	75	-	/	/
25	文三西路 418 号、明月公寓、五联东苑	地下	V25-1	22.0	26.9	明月公寓 1 幢	86.3	120	III	13	6.5	52.9	51.2	71.8	71.3	75	72	/	/
			V25-2	46.0	26.9	明月公寓 2 幢	86.3	120	III	13	6.5	59.3	55.3	69.3	68.8	70	67	/	1.8
26	沁雅花园	地下	V26	19.0	24.7	沁雅花园 25 幢	86.3	120	IV	13	6.5	59.2	56.3	76.5	76	75	72	1.5	4
27	金都新城	地下	V27-1	24.0	26.0	金都新城 1 幢	86.3	120	III	13	6.5	66.2	62.6	74	73.5	75	72	/	1.5
			V27-2	57.0	26.0	金都新城 5 幢	86.3	120	III	13	6.5	54.5	59.8	70.8	70.3	70	67	0.8	3.3
28	丹桂公寓	地下	V28-1	13.2	25.8	丹桂公寓 20 幢	86.3	120	III	13	6.5	56.7	55.2	74.4	73.9	75	72	/	1.9
			V28-2	54.0	25.8	丹桂公寓 18 幢	86.3	120	III	13	6.5	58.9	57.6	69.9	69.4	70	67	/	2.4
29	亚洲城花园	地下	V29-1	17.8	24.6	亚洲城花园光明阁	86.3	120	II	13	6.5	64.3	64.7	71.6	71.1	75	72	/	/
			V29-2	48.3	24.6	亚洲城花园紫云阁	86.3	120	II	13	6.5	60.6	58.3	68.4	67.9	70	67	/	0.9
30	富丽苑、文山西路 156	地下	V30-1	27.2	24.1	富丽苑 1 幢	86.3	120	II	13	6.5	56.2	52.6	69.5	69	75	72	/	/
			V30-2	60	24.1	富丽苑 5 幢	86.3	120	II	13	6.5	53.8	50.4	66.4	65.9	70	67	/	/
31	嘉绿文苑西园	地下	V31	34.9	23.9	嘉绿文苑西园 4 幢	86.1	117.9	II	13	6.5	56.2	52.6	66.6	66.1	75	72	/	/
32	古荡新村西区、西湖区城市管理行政执法局	地下	V32-1	13.8	22.6	古荡新村西区 80 幢	86.1	117.4	III	13	6.5	54.3	52.6	73.4	72.9	75	72	/	0.9
			V32-2	42.0	22.6	古荡新村西区 79 幢	86.1	117.4	III	13	6.5	53.4	55.2	70.1	69.6	70	67	0.1	2.6
33	古荡新村东区	地下	V33-1	16.0	21.7	古荡新村东区 31 幢	85.7	111.9	III	13	6.5	61.2	54.6	72.7	72.2	75	72	/	0.2
			V33-2	45.0	21.7	古荡新村东区 30 幢	85.7	111.9	III	13	6.5	50.9	50.4	69.5	69	70	67	/	2
34	文三西路 30 号	地下	V34	69.7	21.6	文三西路 30 号	85.4	108.9	III	13	6.5	56.2	52.6	67.2	66.7	70	67	/	/
35	西湖区财政局、古荡街道办	地下	V35	27.6	22.4	古荡街道办大厅	85.3	107.1	III	13	6.5	54.7	-	70.8	-	75	-	/	/
36	康新花园、杭州市团校	地下	V36	19.5	20.3	康新花园 C 座	84.5	97.9	II	13	6.5	60.9	55.3	67.3	66.8	75	72	/	/
37	科技教育培训中心宿舍	地下	V37	14.0	19.9	科技教育培训中心宿舍楼	84.4	97.2	III	13	6.5	60	58.0	72.2	71.7	75	72	/	/
38	西湖区地税分局	地下	V38	12.8	19.6	西湖区地税分局大楼	83.9	91.8	III	13	6.5	64.4	-	74.9	-	75	-	/	/
39	天苑花园、民珠公寓	地下	V39-1	26.7	19.6	天苑花园 1 幢	83.6	87.9	II	13	6.5	56.2	52.6	68.7	68.2	75	72	/	/
			V39-2	65.3	19.6	民珠公寓 2 幢	83.6	87.9	II	13	6.5	54.8	50.3	65.1	64.6	70	67	/	/
40	华远大厦	地下	V40	15.0	18.9	华远大厦	82.2	75.3	II	13	6.5	59.2	55.2	66	65.5	75	72	/	/
41	杭州规划局西湖分局	地下	V41	28.8	19.1	杭州规划局西湖分局大楼	82.2	75.6	III	13	6.5	66.7	-	68.2	-	75	-	/	/

续上

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
42	文三路 402 号	地下	V42	61.4	18.5	文三路 402 号	81.7	70	III	13	6.5	56.7	52.0	64.6	64.1	70	67	/	/
43	西湖区税务局、杭州钱塘医疗门诊部	地下	V43	13.0	17.0	钱塘医疗门诊楼	81.1	65.3	III	13	6.5	65.2	-	69.5	-	75	-	/	/
44	九莲新村、文山路 254 号	地下	V44-1	22.0	18.2	九莲新村 11 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	59.6	53.4	71.3	70.8	75	72	/	/
			V44-2	48.0	18.2	九莲新村 12 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	58.3	52.1	68.6	68.1	70	67	/	1.1
45	华门世家、浙江省人民检察院	地下	V45	12.0	18.2	华门世家 C 座	82.7	80.1	II	13	6.5	62.6	58.2	67.1	66.6	75	72	/	/
46	杭州市国土资源局、民政局	地下	V46	22.4	20.7	杭州市国土资源局、民政局大楼	84.3	96.0	II	13	6.5	57.2	-	66.7	-	75	-	/	/
47	联强大厦	地下	V47	20.3	25.5	联强大厦	84.3	96.0	II	13	6.5	55.9	53.3	66.2	65.7	75	72	/	/
48	浙江大学西溪校区北区学生宿舍、居民 1 号楼	地下	V48-1	30.4	26.6	学生宿舍 15 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	60.8	58.9	68.9	68.4	75	72	/	/
			V48-2	70	26.6	学生宿舍 16 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	55.8	50.3	65.3	64.8	70	67	/	/
49	欣园居、高新区行政服务中心	地下	V49-1	16.0	27.1	欣园居 1 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	63.8	61.5	70.6	70.1	75	72	/	/
			V49-2	52.0	27.1	欣园居 2 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	61.8	55.5	66.8	66.3	70	67	/	/
50	学军中学西溪校区行政楼、学生宿舍	地下	V50	27.9	28.7	学军中学西溪校区学生宿舍 1 幢	84.3	96.0	IV	13	6.5	64.7	60.3	72.9	72.4	75	72	/	0.4
51	浙江大学西溪校区南区	地下	V51	13.0	28.2	浙江大学西溪校区南区 12 号公寓	84.3	96.0	IV	13	6.5	57.3	57.2	74.9	74.4	75	72	/	2.4
52	西溪河东	地下	V52	64.5	29.6	西溪河东 1 幢	84.3	96.0	III	13	6.5	56.8	56.7	65	64.5	70	67	/	/
53	浙江财经大学	地下	V53	30.5	30.3	浙江财经大学 2 号楼公寓	84.3	96.0	III	13	6.5	56.7	55.0	71.4	70.9	75	72	/	/
54	恒升花苑	地下	V54	20.1	30.3	恒升花苑 1 号楼	84.3	96.0	II	13	6.5	59.9	59.2	65.6	65.1	75	72	/	/
55	中大文锦苑	地下	V55	64.3	28.2	中大文锦苑 1 幢	84.0	92.7	II	13	6.5	55.4	52.6	60.6	60.1	70	67	/	/
56	文三新村、文三路 109 号、103 号，海洋宿舍、机磁厂宿舍、马塍路 19 号	地下	V56-1	9.7	24.9	文三路 109 号	83.5	87.4	III	13	6.5	59.2	58.4	73.2	72.7	75	72	/	0.7
			V56-2	35.3	24.9	文三新村 11 幢	83.5	87.4	III	13	6.5	59.2	56.4	69.8	69.3	70	67	/	2.3
57	文三路 2 号、沈塘新村、文山路 54 号	地下	V57-1	34.2	24.6	文山路 54 号	79.1	54	III	13	6.5	54.2	51.9	65.9	65.4	75	72	/	/
			V57-2	68.0	24.6	沈塘新村 17 幢	79.1	54	III	13	6.5	58.9	54.6	62.8	62.3	70	67	/	/
58	文三路 55 号、57 号、59 号，马塍路 20 号、18 号、武林门新村	地下	V58-1	6.0	24.4	文三路 57 号	80.4	60	III	13	6.5	59.9	56.7	68.8	68.3	75	72	/	/
			V58-2	18.0	24.4	马塍路 20 号	80.4	60	III	13	6.5	57.4	54.9	66.6	66.1	70	67	/	/
59	杭州出入境检疫局	地下	V59	35.2	24.6	杭州出入境检疫局大楼	80.6	61.8	II	13	6.5	54.7	-	61.8	-	75	-	/	/
60	杭州市城市规划信息中心、浙江省中山医院	地下	V60	30.4	24.6	浙江省中山医院 1 号楼	83.0	82.0	III	13	6.5	64.2	60.9	68.8	68.3	75	72	/	/
61	莫干山路 90 号	地下	V61	63.0	26.2	莫干山路 90 号	82.9	81.1	III	13	6.5	56.0	55.0	65.8	65.3	75	72	/	/
62	文晖中学	地下	V62-1	42.7	27.3	实验楼	83.9	91.3	III	13	6.5	58.0	-	69.8	-	75	-	/	/
			V62-2	64.0	27.3	教学楼	83.9	91.3	III	13	6.5	58.0	-	67.9	-	70	-	/	/

续上

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
63	百大花园、小河村东	地下	V63-1	14.3	31.0	小河村东 29 幢	83.9	91.3	III	13	6.5	58.8	54.5	69.9	69.4	75	72	/	/
			V63-2	44.0	31.0	小河村东 2 幢	83.9	91.3	III	13	6.5	55.9	53.6	66.6	66.1	70	67	/	/
64	大塘新村	地下	V64-1	25.0	33.0	大塘新村 2 幢	83.9	91.3	III	13	6.5	59.6	54.5	68.3	67.8	75	72	/	/
			V64-2	49.0	33.0	大塘新村 39 幢	83.9	91.3	III	13	6.5	52.3	50.8	65.9	65.4	70	67	/	/
65	武林壹号	地下	V65	30	33.9	武林壹号 7 号楼	83.9	91.3	II	13	6.5	57.7	54.1	63.6	63.1	75	72	/	/
66	杭州公安交通管理指挥中心	地下	V66	40	35.8	杭州公安交通管理指挥中心大楼	82.2	75.1	II	13	6.5	56.3	-	60.7	-	75	-	/	/
67	文晖园、河东路 3 号	地下	V67-1	27.9	34.9	河东路 3 号	81.7	70	III	13	6.5	60.9	57.7	65.4	64.9	75	72	/	/
			V67-2	52.0	34.9	文晖园 4 幢	81.7	70	III	13	6.5	55.3	52.8	63.1	62.6	70	67	/	/
68	青园小区、浙江省教育厅、浙江省消防总局	地下	V68	11.0	35.4	青园小区 11 幢	83.4	86.6	II	13	6.5	57.8	56.2	65.6	65.1	75	72	/	/
69	朝晖一小区	地下	V69-1	25.9	32.4	朝晖一小区 26 幢	79.1	54	II	13	6.5	60.3	54.0	63.3	62.8	75	72	/	/
			V69-2	50	32.4	朝晖一小区 27 幢	79.1	54	III	13	6.5	58.5	52.6	61	60.5	70	67	/	/
70	通盛嘉苑	地下	V70	38.0	32.3	通盛嘉苑 1 幢	79.1	54	II	13	6.5	59.1	58.4	56.3	55.8	75	72	/	/
71	杭州市儿童医院	地下	V71	45.0	26.9	杭州市儿童医院 2 号楼	85.0	104.0	III	13	6.5	65.7	59.4	68.1	67.6	75	72	/	/
72	朝晖二小区	地下	V72-1	19.3	27.0	朝晖二小区 11 幢	85.0	104.1	III	13	6.5	58.1	51.6	70.9	70.4	75	72	/	/
			V72-2	55.0	27.0	朝晖二小区 12 幢	85.0	104.1	III	13	6.5	59.8	53.3	67.2	66.7	70	67	/	/
73	润和紫庭花园、文晖里 21 号	地下	V73	52.0	21.3	润和紫庭花园 1 号楼	85.0	103.4	II	13	6.5	58.3	54.2	64.3	63.8	75	72	/	/
74	光辉岁月公寓	地下	V74	50	19.3	光辉岁月公寓 4 号楼	84.9	102.9	II	13	6.5	54.7	52.5	64.4	63.9	75	72	/	/
75	打铁关新村	地下	V75	49.0	16.8	打铁关新村 11 号楼	84.7	100	III	13	6.5	57.6	57.0	69.1	68.6	75	72	/	/
76	三里新城董家苑	地下	V76	0	38.0	三里新城董家苑 33 幢	84.9	102.6	III	13	6.5	58.3	55.2	75.4	74.9	70	67	5.4	7.9
77	三里新城兰苑	地下	V77	11.0	41.2	三里新城兰苑 44 幢	84.6	99.6	III	13	6.5	57.6	57.5	72.5	72	70	67	2.5	5
78	三里新城东升苑二区	地下	V78	24.0	43.2	三里新城东升苑二区 32 幢	84.7	100	III	13	6.5	58.5	57.9	73.3	72.8	70	67	3.3	5.8
79	三里新城东升苑三区	地下	V79	11.0	44.2	三里新城东升苑三区 19 幢	84.6	99.6	III	13	6.5	59.0	55.0	73.8	73.3	70	67	3.8	6.3
80	三里亭苑三区、四区	地下	V80	0	46.6	三里亭苑三区 34 幢	84.7	99.7	III	13	6.5	50.6	47.0	73.5	73	70	67	3.5	6
81	广利佳苑、三里亭苑二区、百合公寓、三里家园三小区、池塘庙路 6 号、三里亭消防中队	地下	V81	0	37.0	三里亭苑二区 34 幢	84.7	99.7	III	13	6.5	58.3	51.5	72.7	72.2	70	67	2.7	5.2
82	天成府一期、二期	地下	V82-1	11.5	30.1	天成府一期 16 幢	81.3	67.1	II	13	6.5	53.7	50	63.8	63.3	75	72	/	/
			V82-2	52.4	30.1	天成府一期 17 幢	81.3	67.1	II	13	6.5	53.7	50	59.2	58.7	70	67	/	/
			V82-3	26.0	30.1	天成府二期 12 幢	81.3	67.1	II	13	6.5	55.6	53.5	61.8	61.3	75	72	/	/
83	锦润公寓、尚城国际三期	地下	V83	18.0	34.1	尚城国际三期 6 幢	82.2	75.5	II	13	6.5	52.7	42.6	63.4	62.9	70	67	/	/

续上

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		现状值/dB		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直					昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
84	东港嘉苑一区	地下	V84	30	50.3	东港嘉苑一区 4 幢	82.2	75.5	II	13	6.5	59.4	48.8	63.9	63.4	75	72	/	/
85	东港嘉苑二区	地下	V85	22.1	49.7	东港嘉苑二区 6 幢	82.2	75.5	II	13	6.5	59.7	52.5	61.5	61	75	72	/	/
86	东港嘉苑三区	地下	V86	38.2	38.9	东港嘉苑三区 1 幢	82.2	75.5	II	13	6.5	53.5	43.3	62.5	62	75	72	/	/
87	新和嘉苑	地下	V87	57.1	34.8	新和嘉苑 8 幢	85.1	104.6	II	13	6.5	53.9	43.5	62.2	61.7	75	72	/	/
88	明月嘉苑三区	地下	V88	44.3	38.2	明月嘉苑三区 12 幢	85.1	104.6	II	13	6.5	55.9	47.8	64.5	64	75	72	/	/
89	夏衍幼儿园	地下	V89	49.6	41.3	夏衍幼儿园教学楼	85.1	104.6	III	13	6.5	60.7	-	68.6	-	75	-	/	/
90	德信大家．钱江府	地下	V90	33.0	22.2	钱江府 15 幢	84.7	99.7	II	13	6.5	55.8	50.3	68.8	68.3	75	72	/	/
91	浙江大学幼儿园钱江分院	地下	V91	36.0	21.5	浙江大学幼儿园钱江分院教学楼	83.7	89.7	III	13	6.5	58.5	-	73.8	-	75	-	/	/
92	云峰家园	地下	V92	50	15.5	云峰家园 17 幢	83.7	89.7	II	13	6.5	58.7	54.0	64.4	63.9	75	72	/	/
93	杭萧钢构宿舍	地下	V93	25.6	23.3	杭萧钢构宿舍大楼	86.3	120	II	13	6.5	61.0	55.3	67.8	67.3	75	72	/	/
94	红山农场六分场	地下	V94-1	23.4	18.9	红山农场六分场 3 幢	86.3	120	IV	13	6.5	58.9	57.3	76.9	76.4	75	72	1.9	4.4
			V94-2	39.9	18.9	红山农场六分场 38 幢	86.3	120	IV	13	6.5	56.2	55.8	75.1	74.6	70	67	5.1	7.6
95	新港村	地下	V95-1	0	19.0	新港村 428 号	86.2	119.4	III	13	6.5	58.8	56.6	78.1	77.6	70	67	8.1	10.6
		地下	V95-2	0	23.4	新港村 475 号	86.2	119.4	III	13	6.5	59.9	54.6	77.3	76.8	70	67	7.3	9.8
		地下	V95-3	1.0	33.8	新港村 721 号	86.2	119.4	III	13	6.5	55.6	56.1	75.4	74.9	70	67	5.4	7.9
96	靖港村 8、9 组	地下	V96	62.0	26.5	靖港村 9 组 10 号	85.9	115.6	III	13	6.5	60.6	57.6	71.6	71.1	75	72	/	/
97	靖港村 16 组	地下	V97	31.6	24.4	靖港村 16 组 1 号	85.7	113.0	III	13	6.5	58.9	54.9	72.4	71.9	75	72	/	/
98	黎明社区 10 组	地下	V98	15.2	20.1	黎明社区 10 组 26 号	83.5	87.3	III	13	6.5	59.3	58.5	72.5	72	75	72	/	/
99	王家桥	地下	V99	0	11.5	王家桥 5 幢	81.4	67.8	III	13	6.5	56.8	52.2	75.1	74.6	70	67	5.1	7.6
100	吴潭村	地下	V100	58.0	13.2	吴潭村 6 幢	81.4	67.8	III	13	6.5	54.6	50.3	67.3	66.8	70	67	/	/
101	雅雀坪	地下	V101	0	18.1	雅雀坪2 幢	81.4	67.8	III	13	6.5	53.3	50.9	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2
102	花神庙村 20 组	地下	V102	0	14.8	花神庙村 20 组 15 号	80.9	63.8	III	13	6.5	54.8	53.0	73.6	73.1	70	67	3.6	6.1
103	花神庙村 6 组	地下	V103	0	19.6	花神庙村 6 组 34 号	80.5	60.7	III	13	6.5	59.6	55.4	72.1	71.6	70	67	2.1	4.6
104	甘露村 7 组	地下	V104	0	10	甘露村 7 组 28 号	80.5	60.7	III	13	6.5	56.5	55.8	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2

注：

1．垂直栏中“垂直”系指测点地面相对轨面的高度差，设定轨面高度为“0”，正值代表轨面低于地面；

2．“-”代表不评价，“/”代表未超标。

表 5.4-9 **规划地块环境振动 Z 振级预测结果——左线**

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	轮轨条件	隧道型式	建筑物类型	平均行车密度（对/小时）		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
R1	规划住宅用地	地下	V_r1	33	27.0	规划地块距离线路最近处	83.7	89.5	无缝钢轨	单线隧道	III	13	6.5	70.4	69.9	70	67	0.4	2.9
R2	规划住宅用地	地下	V_r2	8.0	25.0	规划地块距离线路最近处	85.0	104.0	无缝钢轨	单线隧道	III	13	6.5	75.5	75.0	75	72	0.5	3.0
R3	规划住宅用地	地下	V_r3	29.0	9.0	规划地块距离线路最近处	84.3	96.1	无缝钢轨	单线隧道	III	13	6.5	75.6	75.1	75	72	0.6	3.1

注：控规地块建筑物室内修正按照不利因素 III 建筑物类型 3 层考虑。

表 5.4-10 **规划地块环境振动 Z 振级预测结果——右线**

序号	保护目标名称	线路形式	预测点编号	相对距离/m		预测点位置	源强/dB	列车速度/km/h	轮轨条件	隧道型式	建筑物类型	行车密度（对/小时）		预测值/dB		标准值/dB		超标量/dB	
				水平	垂直							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
R1	规划住宅用地	地下	V_r1	48.0	27.0	规划地块距离线路最近处	83.7	89.5	无缝钢轨	单线隧道	III	13	6.5	68.9	68.4	70	67	/	1.4
R2	规划住宅用地	地下	V_r2	34.0	25.0	规划地块距离线路最近处	85.0	104.0	无缝钢轨	单线隧道	III	13	6.5	71.8	71.3	75	72	/	/
R3	规划住宅用地	地下	V_r3	37.0	9.0	规划地块距离线路最近处	84.3	96.1	无缝钢轨	单线隧道	III	13	6.5	74.7	74.2	75	72	/	2.2

注：控规地块建筑物室内修正按照不利因素 III 建筑物类型 3 层考虑。

（2）现状保护目标环境振动预测结果评价与分析

由表 5.4-7 可知：工程后，对本工程左线环境保护目标振动预测值 VL_{zmax}，昼间为 54.9～79.0dB、夜间为 54.4～77.6dB。对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准，昼间有 29 处预测点超标 0.1～8.1dB，夜间有 49 处预测点超标 0.1～10.6dB。

由表 5.4-8 可知：工程后，对本工程右线环境保护目标振动预测值 VL_{zmax}，昼间为 56.3～78.1dB、夜间为 55.8～77.6dB。对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准，昼间有 28 处保护目标超标 0.1～8.1dB，夜间有 44 处保护目标超标 0.2～10.6dB。

（3）规划保护地块环境振动预测结果评价与分析

由表 5.4-9 可知：工程后，对本工程左线规划地块环境保护目标振动预测值 VL_{zmax}，昼间为 70.4～75.6dB、夜间为 69.9～75.1dB。对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准，昼间有 3 处保护目标超标 0.4～0.6dB，夜间有 3 处保护地块超标 2.9～3.1dB。

由表 5.4-10 可知：工程后，对本工程右线规划地块环境保护目标振动预测值 VL_{zmax}，昼间为 68.9～74.7dB、夜间为 68.4～74.2dB。对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准，昼间有 2 处保护地块超标 1.4～2.2dB，夜间有 3 处保护目标超标 1.8～2.2dB。

（4）文物振动速度预测结果与分析

根据 GB/T50452-2008《古建筑防工业振动技术规范》，地铁振动对文物结构速度响应的确定及评估采用计算法。

①地面振动速度确定

根据 GB/T50452-2008《古建筑防工业振动技术规范》，地铁振源引起的不同距离处的地面振动速度见表 5.4-9。

表 5.4-9　　**地面振动速度 V_r（mm/s）**

振源类型	场地土类型	距　离 r（m）		
		10	50	100
地　铁	黏土	0.418	0.166	072

注：当 r 等于 1～3 倍隧道埋深，V_r 应乘以 1.2。

② 地面振动频率 f_r（Hz）

根据 GB/T50452-2008《古建筑防工业振动技术规范》，地铁振源引起的不同距离处的地面振动频率见表 5.4-10。

表 5.4-10　　地面振动频率 f_r（Hz）

振源类型	场地土类型	距离 r（m）		
		10	50	100
地铁	黏土	13.4	12.5	12.4

③水平固有频率的计算

$$f_j = \frac{1}{2\pi H}\lambda_j \varphi \qquad （式 5-10）$$

式中：

f_j — 结构第 j 阶固有频率（Hz）；

H — 结构计算总高度（台基顶至承重结构最高处的高度）（m）；

λ_j — 结构第 j 阶固有频率计算系数；

φ — 结构质量刚度参数（m/s），取 230。

④古建筑砖石结构最大水平速度响应计算

$$V_{\max} = V_r \sqrt{\sum_{j=1}^{n} [\gamma_j \beta_j]^2} \qquad （式 5-11）$$

式中：

$V_{\max}$ — 结构最大速度响应（mm/s）；

V_r — 基础处水平向地面振动速度（mm/s）；

n — 振型叠加数，取 3；

γ_j — 第 j 阶振型参与系数；

β_j — 第 j 阶振型动力放大系数。

⑤ 振动速度预测结果

本工程涉及的优秀历史建筑具体预测结果见表 5.4-11。

表 5.4-11

优秀历史建筑振动速度预测表

保护目标编号	所在行政区	保护目标名称	所在区段	线路里程位置	线路	保护物级别	建筑结构	相对线路位置（m）			基础处振速最大值（mm/s）		承重结构最高处（mm/s）		标准值（mm/s）	超标量（mm/s）	
								左线水平距离	右线水平距离	垂直	左线	右线	左线	右线	承重结构最高处（mm/s）	承重结构最高处（mm/s）	
																左线	右线
W1	西湖区	浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）	文三路站～沈塘桥站	K22+134～K22+193	地下	杭州市优秀历史建筑	砖石	56	70	26.6	0.149	0.125	1.00	0.84	0.45	0.55	0.39
W2	西湖区	浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）	文三路站～沈塘桥站	K22+430～K22+510	地下	杭州市优秀历史建筑	砖石	32	46	28.7	0.192	0.152	1.05	1.02	0.45	0.60	0.57
W3	西湖区	浙江省教育学院建筑群（艺体楼）	文三路站～沈塘桥站	K22+660～K22+748	地下	杭州市优秀历史建筑	砖石	34	48	30.3	0.19	0.152	1.27	1.02	0.45	0.82	0.57

由表 5.4-11 可知，浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）、浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）、浙江省教育学院建筑群（艺体楼）左线的结构最大速度响应值为 1～1.27mm/s，对照古建筑防工业振动技术规范（GB/T 50452-2008），左线超标 0.55～0.82mm/s。右线的结构最大速度响应值为 0.84～1.02mm/s，对照古建筑防工业振动技术规范（GB/T 50452-2008），右线超标 0.39～0.57mm/s。

（5）室内二次结构噪声影响预测

1）预测方法

地铁列车在运行过程中产生振动，通过轨道、隧道和土壤传递到上方建筑物基础，由建筑物基础振动而引起房屋地面、墙体、梁柱、门窗及室内家具等振动使建筑物内产生可听声，地铁振动二次结构噪声频率范围一般在 20～200Hz，峰值一般出现在 50～80Hz，声级为 35～45dB（A）。二次结构噪声预测结合类比监测以及经验公式计算，预测方法如下。

依据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》，本次评价采用的列车通过时段二次结构噪声预测模型如下：

$$L_{p,i} = L_{Vmid,i} - 22 \tag{5-12}$$

$$L_{Aeq,T_p} = 10\lg\sum_{i}^{n} 10^{0.1\left(L_{p.i}+C_{f.i}\right)} \tag{5-13}$$

式中：

$L_{p,i}$—— 单列车通过时段的建筑物室内 1/3 倍频程声压级（16～200Hz），dB；

$L_{Aeq,Tp}$—— 单列车通过时段的建筑物室内空间等效连续 A 声级（16～200Hz），dB（A）；

$L_{Vmid,i}$—— 单列车通过时段的建筑物室内楼板中央垂向 1/3 倍频程振动速度级（16～200 Hz），参考振动速度基准值为 1×10^{-9}m/s，dB；

$C_{f,i}$——第 i 个频带的 A 计权修正值，dB；

i——第 i 个 1/3 倍频程，i=1～12。

n——1/3 倍频程带数。

2）二次结构声预测结果

二次结构噪声预测结果如表 5.4-13，工程地下段正上方至外轨中心线 50m 范围内的 104 处现状敏感建筑物室内二次结构噪声左线昼夜间均为 23.4～47.5dB（A）。参照 JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标

准》的相应标准，其中昼间超标的有 25 处，超标为 0.3～8.6dB（A）夜间超标的有 39 处，超标 0.1～11.6dB（A）。右线昼夜间均为 24.9～46.6dB（A）。参照 JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》的相应标准，其中昼间超标的有 24 处，超标为 0.3～8.6dB（A）夜间超标的有 39 处，超标 0.1～11.6dB（A）。

表 5.4-13

室内二次结构噪声预测表

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
1	余杭区	冯家村	苕溪站	地下	K0+665	K0+752	左侧	27.8	43.5	12.3	32.2	38	35	/	/	30.6	38	35	/	/
2	余杭区	沙河头	苕溪站～杭州西站	地下	K1+285	K1+590	两侧	0	0	17.2	46.1	38	35	8.1	11.1	46.1	38	35	8.1	11.1
3	余杭区	秀才桥、吴山前村	苕溪站～杭州西站	地下	K2+670	K3+230	两侧	0	0	27.7	46.5	38	35	8.5	11.5	46.5	38	35	8.5	11.5
4	余杭区	杭州师范大学附属仓前实验小学	杭州西站～中央公园站	地下	K6+480	K6+600	右侧	19.3	5.2	29.9	37.7	38	-	/	/	40	38	-	2	/
5	余杭区	杭州师范大学附属仓前实验中学	杭州西站～中央公园站	地下	K6+575	K6+710	左侧	8.0	22.0	30.1	39.6	38	-	1.6	/	37.3	38	-	/	/
6	余杭区	太炎花苑、灵源村、仓前街道社区卫生服务中心	杭州西站～中央公园站	地下	K6+645	K6+880	两侧	0	0	30.1	45.3	38	35	7.3	10.3	45.3	38	35	7.3	10.3
7	余杭区	合景天竣、仓前街道 6 号农民多层公寓	杭州西站～中央公园站	地下	K7+080	K7+490	两侧	15.8	17.0	24.8	34.8	38	35	/	/	34.7	38	35	/	/
8	余杭区	奥克斯未来之城	杭州西站～中央公园站	地下	K7+545	K7+690	左侧	13.0	26.0	24.3	33.8	38	35	/	/	32.1	38	35	/	/
9	余杭区	福鼎家园晓风苑	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K11+365	K11+615	左侧	45.1	58.5	20	38.9	45	42	/	/	37.8	45	42	/	/
10	余杭区	西溪北苑西区	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K11+980	K12+100	左侧	50	63.2	23.8	33.3	45	42	/	/	32.2	45	42	/	/
11	余杭区	西溪泊岸	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+180	K12+330	左侧	50	63.3	24.0	36.4	45	42	/	/	35.3	45	42	/	/
12	余杭区	周家坦	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+350	K12+510	左侧	43.8	59.2	24.7	38.3	45	42	/	/	36.9	45	42	/	/
13	余杭区	飞鸟客	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+690	K12+850	左侧	41.3	55.3	27.4	38.7	45	42	/	/	37.5	45	42	/	/
14	西湖区	西溪家园红柿苑	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K14+600	K14+900	右侧	18.7	6.8	18.8	40.4	45	42	/	/	42.7	45	42	/	0.7
								34.6	22.2	18.8	38.6	38	35	0.6	3.6	40	38	35	2	5
15	西湖区	杭州市公路管理局	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K14+894	K14+954	左侧	36.0	49.0	17.4	37.9	38	-	/	/	36.7	38	-	/	/
16	西湖区	登新公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+434	K17+580	两侧	0	0	46.3	40.6	45	42	/	/	40.6	45	42	/	/
17	西湖区	杭州市西溪中学	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+584	K17+735	两侧	0	0	43.6	44.8	45	-	/	/	44.8	45	-	/	/
18	西湖区	府新花园西区、世纪西溪别墅、银桂花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+800	K18+20	两侧	0	0	36.3	46.1	45	42	1.1	4.1	46.1	45	42	1.1	4.1
								3.0	16.0	36.3	46.1	38	35	8.1	11.1	44.2	38	35	6.2	9.2
19	西湖区	五联西苑	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+040	K18+280	左侧	32.0	45.0	33.3	41.4	38	35	3.4	6.4	40.1	38	35	2.1	5.1
20	西湖区	金都花园、金海公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+377	K18+620	左侧	8.0	21.0	30.3	42.1	45	42	/	0.1	39.9	45	42	/	/
								34.6	47.7	30.3	38.4	38	35	0.4	3.4	37.2	38	35	/	2.2
21	西湖区	阳光花园、云桂花园、文化新村、金欣公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+065	K18+640	右侧	28.4	15.2	29.4	38.2	45	42	/	/	39.9	45	42	/	/
								42.9	29.3	29.4	36.7	38	35	/	1.7	38.1	38	35	/	3

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
22	西湖区	康乐新村	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+665	K18+900	左侧	10.9	23.8	27.4	40.9	45	42	/	/	39	45	42	/	/
								42.8	55.9	27.4	37	38	35	/	2	35.8	38	35	/	0.8
23	西湖区	康乐香港城、月桂花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+680	K19+080	右侧	28.0	15.0	26.9	39.5	45	42	/	/	41.2	45	42	/	/
								52.0	39.0	26.9	38.4	38	35	0.4	3.4	37.2	38	35	/	2.2
24	西湖区	文新街道社会服务中心	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+910	K18+965	左侧	14.3	27.7	27.6	40.2	45	-	/	/	38.5	45	-	/	/
25	西湖区	文三西路 418 号、明月公寓、五联东苑	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+910	K19+115	左侧	8.3	22.0	26.9	42.5	45	42	/	0.5	40.3	45	42	/	/
								34.0	46.0	26.9	38.9	38	35	0.9	3.9	37.8	38	35	/	2.8
26	西湖区	沁雅花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+125	K19+230	右侧	32.0	19.0	24.7	43.4	45	42	/	1.4	45	45	42	/	3
27	西湖区	金都新城	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+234	K19+410	左侧	11.0	24.0	26.0	44.4	45	42	/	2.4	42.5	45	42	/	0.5
								44.0	57.0	26.0	40.5	38	35	2.5	5.5	39.3	38	35	1.3	4.3
28	西湖区	丹桂公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+400	K19+480	右侧	26.2	13.2	25.8	41.1	45	42	/	/	42.9	45	42	/	0.9
								68.0	54.0	25.8	37.2	38	35	/	2.2	38.4	38	35	0.4	3.4
29	西湖区	亚洲城花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+560	K19+823	右侧	31.3	17.8	24.6	38.5	45	42	/	/	40.1	45	42	/	/
								61.7	48.3	24.6	35.7	38	35	/	0.7	36.9	38	35	/	1.9
30	西湖区	富丽苑、文山西路 156	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+635	K19+850	左侧	13.6	27.2	24.1	39.8	45	42	/	/	38	45	42	/	/
								47.0	60	24.1	36.1	38	35	/	1.1	34.9	38	35	/	/
31	西湖区	嘉绿文苑西园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+855	K19+980	左侧	20.7	34.9	23.9	36.7	45	42	/	/	35.1	45	42	/	/
32	西湖区	古荡新村西区、西湖区城市管理行政执法局	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+830	K20+110	右侧	27.6	13.8	22.6	40	45	42	/	/	41.9	45	42	/	/
								56.0	42.0	22.6	37.3	38	35	/	2.3	38.6	38	35	0.6	3.6
33	西湖区	古荡新村东区	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+120	K20+420	右侧	30.1	16.0	21.7	39.5	45	42	/	/	41.2	45	42	/	/
								59.0	45.0	21.7	36.8	38	35	/	1.8	38	38	35	0	3
34	西湖区	文三西路 30 号	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+235	K20+290	左侧	55.8	69.7	21.6	36.9	38	35	/	1.9	35.7	38	35	/	0.7
35	西湖区	西湖区财政局、古荡街道办	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+300	K20+410	左侧	13.7	27.6	22.4	41.1	45	-	/	/	39.3	45	-	/	/
36	西湖区	康新花园、杭州市团校	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+518	K20+610	右侧	33.6	19.5	20.3	34.2	45	42	/	/	35.8	45	42	/	/
37	西湖区	科技教育培训中心宿舍	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+617	K20+678	右侧	28.4	14.0	19.9	38.8	45	42	/	/	40.7	45	42	/	/
38	西湖区	西湖区地税分局	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+770	K20+815	右侧	26.3	12.8	19.6	41.6	45	-	/	/	43.4	45	-	/	/

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
39	西湖区	天苑花园、民珠公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+745	K20+900	左侧	12.6	26.7	19.6	39.1	45	42	/	/	37.2	45	42	/	/
								51.2	65.3	19.6	34.8	38	35	/	/	33.6	38	35	/	/
40	西湖区	华远大厦	西溪湿地站～文三路站	地下	K21+035	K21+130	右侧	30	15.0	18.9	32.6	45	42	/	/	34.5	45	42	/	/
41	西湖区	杭州规划局西湖分局	文三路站	地下	K21+10	K21+100	左侧	13.8	28.8	19.1	38.7	45	-	/	/	36.7	45	-	/	/
42	西湖区	文三路 402 号	文三路站	地下	K21+100	K21+135	左侧	46.7	61.4	18.5	34.4	38	35	/	/	33.1	38	35	/	/
43	西湖区	西湖区税务局、杭州钱塘医疗门诊部	文三路站	地下	K21+150	K21+280	右侧	30	13.0	17.0	35.7	45	-	/	/	38	45	-	/	/
44	西湖区	九莲新村、文山路 254 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+475	K21+950	左侧	6.0	22.0	18.2	42.4	45	42	/	0.4	39.8	45	42	/	/
								35.0	48.0	18.2	38.3	38	35	0.3	3.3	37.1	38	35	/	2.1
45	西湖区	华门世家、浙江省人民检察院	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+480	K21+610	右侧	29.3	12.0	18.2	33.3	45	42	/	/	35.6	45	42	/	/
46	西湖区	杭州市国土资源局、民政局	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+672	K21+712	右侧	38.5	22.4	20.7	33.5	45	-	/	/	35.2	45	-	/	/
47	西湖区	联强大厦	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+935	K22+20	右侧	34.7	20.3	25.5	33.1	45	42	/	/	34.7	45	42	/	/
48	西湖区	浙江大学西溪校区北区学生宿舍、居民 1 号楼	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+70	K22+260	左侧	16.3	30.4	26.6	39.1	45	42	/	/	37.4	45	42	/	/
								55.6	70	26.6	35	38	35	/	/	33.8	38	35	/	/
49	西湖区	欣园居、高新区行政服务中心	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+145	K22+260	右侧	30.3	16.0	27.1	37.3	45	42	/	/	39.1	45	42	/	/
								65.0	52.0	27.1	34.2	38	35	/	/	35.3	38	35	/	0.3
50	西湖区	学军中学西溪校区行政楼、学生宿舍	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+430	K22+510	左侧	13.5	27.9	28.7	43.3	45	42	/	1.3	41.4	45	42	/	/
51	西湖区	浙江大学西溪校区南区	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+400	K22+545	右侧	28.0	13.0	28.2	41.4	45	42	/	/	43.4	45	42	/	1.4
52	西湖区	西溪河东	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+570	K22+615	左侧	50	64.5	29.6	34.7	38	35	/	/	33.5	38	35	/	/
53	西湖区	浙江财经大学	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+660	K22+780	左侧	16.1	30.5	30.3	41.7	45	42	/	/	39.9	45	42	/	/
54	西湖区	恒升花苑	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+684	K22+757	右侧	31.7	20.1	30.3	32.8	45	42	/	/	34.1	45	42	/	/
55	西湖区	中大文锦苑	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+790	K22+908	左侧	50	64.3	28.2	30.2	38	35	/	/	29.1	38	35	/	/
56	西湖区	文三新村、文三路 109 号、103 号，海洋宿舍、机磁厂宿舍、马塍路 19 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+875	K23+150	右侧	24.0	9.7	24.9	38.7	45	42	/	/	41.7	45	42	/	/
								49.6	35.3	24.9	36.2	38	35	/	1.2	38.3	38	35	0.3	3.3
57	西湖区	文三路 2 号、沈塘新村、文山路 54 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K23+180	K23+290	左侧	15.0	34.2	24.6	36.7	45	42	/	/	34.4	45	42	/	/
								51.0	68.0	24.6	32.8	38	35	/	/	31.3	38	35	/	/

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
								水平		垂直	左线					右线				
					起始里程	终止里程	方位	左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
58	西湖区	文三路 55 号、57 号、59 号，马塍路 20 号、18 号、武林门新村	沈塘桥站	地下	K23+160	K23+380	右侧	22.0	6.0	24.4	34.6	45	42	/	/	37.3	45	42	/	/
								36.0	18.0	24.4	33	38	35	/	/	35.1	38	35	/	0.1
59	西湖区	杭州出入境检疫局	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+415	K23+480	左侧	18.6	35.2	24.6	32.2	45	-	/	/	30.3	45	-	/	/
60	西湖区	杭州市城市规划信息中心、浙江省中山医院	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+390	K23+515	右侧	47.3	30.4	24.6	37.3	45	42	/	/	35.7	45	42	/	/
61	拱墅区	莫干山路 90 号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+518	K23+570	左侧	47.0	63.0	26.2	35.7	45	42	/	/	34.3	45	42	/	/
62	拱墅区	文晖中学	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+580	K23+705	左侧	27.4	42.7	27.3	39.8	45	-	/	/	38.3	45	-	/	/
								48.0	64.0	27.3	37.8	38	-	/	/	36.4	38	-	/	/
63	拱墅区	百大花园、小河村东	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+750	K24+5	右侧	27.6	14.3	31.0	36.7	45	42	/	/	38.4	45	42	/	/
								58.0	44.0	31.0	33.8	38	35	/	/	35.1	38	35	/	0.1
64	拱墅区	大塘新村	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+950	K24+400	左侧	0	25.0	33.0	39.8	45	42	/	/	36.8	45	42	/	/
								32.0	49.0	33.0	36	38	35	/	1	34.4	38	35	/	/
65	拱墅区	武林壹号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+25	K24+340	右侧	62.0	30	33.9	29.2	45	42	/	/	32.1	45	42	/	/
66	下城区	杭州公安交通管理指挥中心	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+720	K24+776	左侧	15.0	40	35.8	32.1	45	-	/	/	29.2	45	-	/	/
67	下城区	文晖园、河东路 3 号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+785	K24+900	左侧	7.1	27.9	34.9	37.3	45	42	/	/	33.9	45	42	/	/
								33.0	52.0	34.9	33.4	38	35	/	/	31.6	38	35	/	/
68	下城区	青园小区、浙江省教育厅、浙江省消防总局	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+526	K24+780	右侧	43.0	11.0	35.4	30.2	45	42	/	/	34.1	45	42	/	/
69	下城区	朝晖一小区	西湖文化广场站	地下	K24+935	K25+242	左侧	7.3	25.9	32.4	35	45	42	/	/	31.8	45	42	/	/
								31.0	50	32.4	31.3	38	35	/	/	29.5	38	35	/	/
70	下城区	通盛嘉苑	西湖文化广场站	地下	K25+75	K25+136	右侧	54.0	38.0	32.3	23.4	45	42	/	/	24.9	45	42	/	/
71	下城区	杭州市儿童医院	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+356	K25+554	右侧	58.0	45.0	26.9	35.5	45	42	/	/	36.6	45	42	/	/
72	下城区	朝晖二小区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+316	K25+610	左侧	7.4	19.3	27.0	41.7	45	42	/	/	39.4	45	42	/	/
								32.0	55.0	27.0	37.9	38	35	/	2.9	35.7	38	35	/	0.7
73	下城区	润和紫庭花园、文晖里 21 号	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+680	K25+874	左侧	39.0	52.0	21.3	34	45	42	/	/	32.8	45	42	/	/
74	下城区	光辉岁月公寓	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+712	K25+970	右侧	63.0	50	19.3	31.9	45	42	/	/	32.9	45	42	/	/
75	下城区	打铁关新村	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K26+66	K26+110	左侧	36.0	49.0	16.8	38.9	45	42	/	/	37.6	45	42	/	/
76	江干区	三里新城董家苑	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K26+960	K27+287	右侧	0	0	38.0	43.9	38	35	5.9	8.9	43.9	38	35	5.9	8.9

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
77	江干区	三里新城兰苑	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+350	K27+500	右侧	21.3	11.0	41.2	39.5	38	35	1.5	4.5	41	38	35	3	6
78	江干区	三里新城东升苑二区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+510	K27+700	右侧	36.0	24.0	43.2	40.5	38	35	2.5	5.5	41.8	38	35	3.8	6.8
79	江干区	三里新城东升苑三区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+700	K27+795	右侧	23.0	11.0	44.2	40.6	38	35	2.6	5.6	42.3	38	35	4.3	7.3
80	江干区	三里亭苑三区、四区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+805	K28+290	两侧	0	0	46.6	42	38	35	4	7	42	38	35	4	7
81	江干区	广利佳苑、三里亭苑二区、百合公寓、三里家园三小区、池塘庙路 6 号、三里亭消防中队	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K28+315	K28+680	两侧	0	0	37.0	41.2	38	35	3.2	6.2	41.2	38	35	3.2	6.2
82	江干区	天成府一期、二期	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K28+840	K29+20	两侧	28.0	11.5	30.1	30.1	45	42	/	/	32.3	45	42	/	/
								69.4	52.4	30.1	26.3	38	35	/	/	27.7	38	35	/	/
								9.0	26.0	30.1	32.8	45	42	/	/	30.3	45	42	/	/
83	江干区	锦润公寓、尚城国际三期	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K29+358	K29+525	左侧	6.0	18.0	34.1	34.1	38	35	/	/	31.9	38	35	/	/
84	江干区	东港嘉苑一区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K29+962	K30+100	左侧	17.3	30	50.3	34	45	42	/	/	32.4	45	42	/	/
85	江干区	东港嘉苑二区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K30+130	K30+300	左侧	10.8	22.1	49.7	31.7	45	42	/	/	30	45	42	/	/
86	江干区	东港嘉苑三区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K30+360	K30+722	左侧	26.0	38.2	38.9	32.3	45	42	/	/	31	45	42	/	/
87	江干区	新和嘉苑	火车东站站～御道站	地下	K31+380	K31+648	左侧	26.0	57.1	34.8	33.6	45	42	/	/	30.7	45	42	/	/
88	江干区	明月嘉苑三区	火车东站站～御道站	地下	K31+710	K31+990	左侧	21.8	44.3	38.2	35.3	45	42	/	/	33	45	42	/	/
89	江干区	夏衍幼儿园	火车东站站～御道站	地下	K32+10	K32+40	左侧	22.1	49.6	41.3	39.9	45	-	/	/	37.1	45	-	/	/
90	江干区	德信大家．钱江府	火车东站站～御道站	地下	K32+600	K32+793	左侧	18.3	33.0	22.2	39	45	42	/	/	37.3	45	42	/	/
91	江干区	浙江大学幼儿园钱江分院	火车东站站～御道站	地下	K32+806	K32+844	左侧	20.1	36.0	21.5	44.1	45	-	/	/	42.3	45	-	/	/
92	江干区	云峰家园	火车东站站～御道站	地下	K33+15	K33+60	左侧	36.0	50	15.5	34.2	45	42	/	/	32.9	45	42	/	/
93	萧山区	杭萧钢构宿舍	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K47+370	K47+460	左侧	12.1	25.6	23.3	38.2	45	42	/	/	36.3	45	42	/	/
94	萧山区	红山农场六分场	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K48+394	K48+630	左侧	9.5	23.4	18.9	47.5	45	42	2.5	5.5	45.4	45	42	0.4	3.4
								26.0	39.9	18.9	45.1	38	35	7.1	10.1	43.6	38	35	4.6	7.6
95	萧山区	新港村	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K51+100	K51+660	两侧	3.0	0	19.0	46.6	38	35	8.6	11.6	46.6	38	35	8.6	11.6
				地下	K51+880	K52+300	两侧	0	0	23.4	45.8	38	35	7.8	10.8	45.8	38	35	7.8	10.8
				地下	K52+840	K52+960	右侧	12.5	1.0	33.8	43.2	38	35	5.2	8.2	44.5	38	35	6.5	9.5
96	萧山区	靖港村 8、9 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K57+247	K57+435	左侧	49.0	62.0	26.5	41.2	45	42	/	/	40.1	45	42	/	/
97	萧山区	靖港村 16 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K57+880	K57+930	左侧	18.3	31.6	24.4	43	45	42	/	1	41.4	45	42	/	/

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
98	萧山区	黎明社区 10 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K58+550	K58+707	右侧	28.6	15.2	20.1	40.2	45	42	/	/	41.9	45	42	/	/
99	余杭区	王家桥	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+280	RCK0+500	两侧	0	0	11.5	43.6	38	35	5.6	8.6	43.6	38	35	5.6	8.6
100	余杭区	吴潭村	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+680	RCK0+710	左侧	44.0	58.0	13.2	38	38	35	0	3	36.8	38	35	/	1.8
101	余杭区	雅雀坞	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+970	RCK1+100	两侧	0	0	18.1	43.2	38	35	5.2	8.2	43.2	38	35	5.2	8.2
102	萧山区	花神庙村 20 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK0+800	RCK1+25	两侧	0	0	14.8	42.1	38	35	4.1	7.1	42.1	38	35	4.1	7.1
103	萧山区	花神庙村 6 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK1+200	RCK1+340	两侧	2.0	0	19.6	40.6	38	35	2.6	5.6	40.6	38	35	2.6	5.6
104	萧山区	甘露村 8 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK1+565	RCK1+620	右侧	0	0	10	43.2	38	35	5.2	8.2	43.2	38	35	5.2	8.2

注：“-”代表不评价，“/”代表未超标。

由表 5.4-11 可知，浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）、浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）、浙江省教育学院建筑群（艺体楼）左线的结构最大速度响应值为 1～1.27mm/s，对照古建筑防工业振动技术规范（GB/T 50452-2008），左线超标 0.55～0.82mm/s。右线的结构最大速度响应值为 0.84～1.02mm/s，对照古建筑防工业振动技术规范（GB/T 50452-2008），右线超标 0.39～0.57mm/s。

（5）室内二次结构噪声影响预测

1）预测方法

地铁列车在运行过程中产生振动，通过轨道、隧道和土壤传递到上方建筑物基础，由建筑物基础振动而引起房屋地面、墙体、梁柱、门窗及室内家具等振动使建筑物内产生可听声，地铁振动二次结构噪声频率范围一般在 20～200Hz，峰值一般出现在 50～80Hz，声级为 35～45dB（A）。二次结构噪声预测结合类比监测以及经验公式计算，预测方法如下。

① 依据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》，本次评价采用的列车通过时段二次结构噪声预测模型如下：

$$L_{p,i} = L_{Vmid,i} - 22 \qquad (5\text{-}12)$$

$$L_{Aeq,T_p} = 10\lg\sum_{i}^{n} 10^{0.1\left(L_{p.i}+C_{f.i}\right)} \qquad (5\text{-}13)$$

式中：

$L_{p,i}$—— 单列车通过时段的建筑物室内 1/3 倍频程声压级（16～200Hz），dB；

$L_{Aeq,Tp}$—— 单列车通过时段的建筑物室内空间等效连续 A 声级（16～200Hz），dB（A）；

$L_{Vmid,i}$—— 单列车通过时段的建筑物室内楼板中央垂向 1/3 倍频程振动速度级（16～200 Hz），参考振动速度基准值为 1×10^{-9}m/s，dB；

$C_{f,i}$——第 i 个频带的 A 计权修正值，dB；

i——第 i 个 1/3 倍频程，i=1～12。

n——1/3 倍频程带数。

② 预测二次结构噪声

根据国内标准要求，振动加速度级的参考值为 10^{-6}（m/s^2）、振动速度级的参考为 10^{-9}（m/s），根据振动的特点，某频率下的振动可以由下式表示：

$$v = Vsin(\omega t + \theta) \qquad (5\text{-}14)$$

$$a = A\cos(\omega t + \theta) \quad (5\text{-}15)$$

$$a = \frac{dv}{dt} \quad (5\text{-}16)$$

$$v = \int a dt \quad (5\text{-}17)$$

由式（5-14）、（5-16）可得：

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d(v\sin(\omega t+\theta))}{dt} = V\omega\cos(\omega t + \theta) \quad (5\text{-}18)$$

由式（5-15）、（5-17）可得：

$$v = \int a dt = \frac{A}{\omega\sin(\omega t+\theta)} \quad (5\text{-}19)$$

振动加速度振动幅值的对应关系为：

$$A = V\omega \quad (5\text{-}20)$$

振动加速度级为：

$$V_L = 20lg\frac{A}{10^{-6}} \quad (5\text{-}21)$$

振动速度级为：

$$L_v = 20lg\frac{V}{10^{-9}} \quad (5\text{-}22)$$

结合式（5-20）、（5-21）、（5-22），得对于某频率的振动，振动加速度级与振动速度级之间关系为：

$$L_v = V_L - 20lg\omega + 60 \quad (5\text{-}23)$$

即不同频率的速度级 Lvmid 与加速度级 VL 满足公式：

$$L_{Vmid,i} = V_{L,\mathrm{i}} - 20\log(2\pi f) + 60 \quad (5\text{-}24)$$

式中：

V_{Li}——单列车通过时段的建筑物室内 1/3 倍频程加速度级（16～200Hz），dB；

$L_{Vmid,i}$——单列车通过时段的建筑物室内楼板中央垂向 1/3 倍频程振动速度级（16～200 Hz），参考振动速度基准值为 1×10-9m/s，dB；

i——第 i 个 1/3 倍频程，i=1～12。

f—— 1/3 倍频程的中心频率，Hz。

由此可建立二次结构噪声预测公式：

$$L_{p,i} = V_{L,\mathrm{i}} - 20\log(2\pi f) + 60 - 22 \quad (5\text{-}25)$$

式（5-24）中室内分频加速度级 V_{Li} 可由 HJ453-2018《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》振动预测公式计算得到。但振动加速度级分频以后在实际衰减过程中，高频部分易耗散，因此高频部分室内振动加速度级预测值偏大，由此，须通过类比监测引入分频加速度预测修正 Δ_i。

选择杭州地铁 2 号线湘湖宾馆做类比监测，通过加速度实测值与预测值对比，添

加修正项 Δ_i，湘湖宾馆为 3 层住宅楼，砖混结构，距线路外轨中心线最近水平距离为 10m，高差为 14m，2 号线 B 型列车通过速度为 60km/h，Δ_i 表达为（5-26）：

$$\Delta_i = VLi_{\text{实测}} — VLi_{\text{预测}} \quad (5\text{-}26)$$

计算与实测对比结果如下表：

表 5.4-13 **加速度级 Δi 修正表**

频率	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200
预测加速度级 dB	47.4	49.7	60.2	68.0	71.4	75.1	89.3	87.9	91.9	91.9	82.8	86.0
实测加速度级 dB	45.7	48.1	57.5	69.9	75.6	75.5	76.4	71.4	70.3	66.7	61.2	51.2
Δ_i	-1.7	-1.6	-2.7	1.9	4.2	0.4	-12.9	-16.5	-21.6	-25.2	-21.6	-34.8

在添加室内加速级预测 Δ_i 修正，可分频预测的室内加速度级，修正以后的二次结构噪声预测公式为：

$$L_{p,i} = V_{L,\mathrm{i}} - 20\log(2\pi f) + 60 - 22 + \Delta_i \quad (5\text{-}27)$$

$$L_{Aeq,T_p} = 10\lg\sum_{i}^{n} 10^{0.1\left(L_{p.i}+C_{f.i}\right)} \quad (5\text{-}28)$$

式中：

$L_{p,i}$—— 单列车通过时段的建筑物室内 1/3 倍频程声压级（16～200Hz），dB；

V_{Li}—— 单列车通过时段的建筑物室内 1/3 倍频程加速度级预测值（16～200Hz），dB；

$L_{Aeq,Tp}$—— 单列车通过时段的建筑物室内空间等效连续 A 声级（16～200Hz），dB（A）；

$C_{f,i}$——第 i 个频带的 A 计权修正值，dB；

i——第 i 个 1/3 倍频程，i=1～12。

n——1/3 倍频程带数。

f—— 1/3 倍频程的中心频率，Hz

Δ_i——分频加速度级修正项。

目前杭州在运营地铁线路设计速度均为 80km/h，尚无与杭州机场线同类型工程提供二次结构噪声类比监测，噪声直接类比监测与本工程存在差异性。在确定修正项 Δ_i 过程中，可利用杭州 2 号线类比监测结果，计算认为对于杭州地质条件下，室内理论以及实际监测的分频加速度差值保持一致，2 号线监测所得 Δ_i 可用于机场线计算。

机场线预测源强振动特征频谱值采用实测上海地铁 16 号线无缝线路，整体道床，弹性分开式扣件，运行速度为 105km/h。

表 5.4-13　　上海地铁 16 号线振动特征频谱值

频率（Hz）	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200
加速度级（dB）	64.5	68.0	71.2	77.7	81.9	89.0	101.6	99.9	104.0	104.0	89.5	94.1

2）二次结构声预测结果

二次结构噪声预测结果如表 5.4-13，工程地下段正上方至外轨中心线 50m 范围内的 104 处现状敏感建筑物室内二次结构噪声左线昼夜间均为 23.4～47.5dB（A）。参照 JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》的相应标准，其中昼间超标的有 25 处，超标为 0.3～8.6dB（A）夜间超标的有 39 处，超标 0.1～11.6dB（A）。右线昼夜间均为 24.9～46.6dB（A）。参照 JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》的相应标准，其中昼间超标的有 24 处，超标为 0.3～8.6dB（A）夜间超标的有 39 处，超标 0.1～11.6dB（A）。

表 5.4-14

室内二次结构噪声预测表

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
1	余杭区	冯家村	苕溪站	地下	K0+665	K0+752	左侧	27.8	43.5	12.3	32.2	38	35	/	/	30.6	38	35	/	/
2	余杭区	沙河头	苕溪站～杭州西站	地下	K1+285	K1+590	两侧	0	0	17.2	46.1	38	35	8.1	11.1	46.1	38	35	8.1	11.1
3	余杭区	秀才桥、吴山前村	苕溪站～杭州西站	地下	K2+670	K3+230	两侧	0	0	27.7	46.5	38	35	8.5	11.5	46.5	38	35	8.5	11.5
4	余杭区	杭州师范大学附属仓前实验小学	杭州西站～中央公园站	地下	K6+480	K6+600	右侧	19.3	5.2	29.9	37.7	38	-	/	/	40	38	-	2	/
5	余杭区	杭州师范大学附属仓前实验中学	杭州西站～中央公园站	地下	K6+575	K6+710	左侧	8.0	22.0	30.1	39.6	38	-	1.6	/	37.3	38	-	/	/
6	余杭区	太炎花苑、灵源村、仓前街道社区卫生服务中心	杭州西站～中央公园站	地下	K6+645	K6+880	两侧	0	0	30.1	45.3	38	35	7.3	10.3	45.3	38	35	7.3	10.3
7	余杭区	合景天竣、仓前街道 6 号农民多层公寓	杭州西站～中央公园站	地下	K7+080	K7+490	两侧	15.8	17.0	24.8	34.8	38	35	/	/	34.7	38	35	/	/
8	余杭区	奥克斯未来之城	杭州西站～中央公园站	地下	K7+545	K7+690	左侧	13.0	26.0	24.3	33.8	38	35	/	/	32.1	38	35	/	/
9	余杭区	福鼎家园晓风苑	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K11+365	K11+615	左侧	45.1	58.5	20	38.9	45	42	/	/	37.8	45	42	/	/
10	余杭区	西溪北苑西区	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K11+980	K12+100	左侧	50	63.2	23.8	33.3	45	42	/	/	32.2	45	42	/	/
11	余杭区	西溪泊岸	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+180	K12+330	左侧	50	63.3	24.0	36.4	45	42	/	/	35.3	45	42	/	/
12	余杭区	周家坦	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+350	K12+510	左侧	43.8	59.2	24.7	38.3	45	42	/	/	36.9	45	42	/	/
13	余杭区	飞鸟客	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K12+690	K12+850	左侧	41.3	55.3	27.4	38.7	45	42	/	/	37.5	45	42	/	/
14	西湖区	西溪家园红柿苑	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K14+600	K14+900	右侧	18.7	6.8	18.8	40.4	45	42	/	/	42.7	45	42	/	0.7
								34.6	22.2	18.8	38.6	38	35	0.6	3.6	40	38	35	2	5
15	西湖区	杭州市公路管理局	阿里巴巴站～西溪湿地站	地下	K14+894	K14+954	左侧	36.0	49.0	17.4	37.9	38	-	/	/	36.7	38	-	/	/
16	西湖区	登新公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+434	K17+580	两侧	0	0	46.3	40.6	45	42	/	/	40.6	45	42	/	/
17	西湖区	杭州市西溪中学	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+584	K17+735	两侧	0	0	43.6	44.8	45	-	/	/	44.8	45	-	/	/
18	西湖区	府新花园西区、世纪西溪别墅、银桂花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K17+800	K18+20	两侧	0	0	36.3	46.1	45	42	1.1	4.1	46.1	45	42	1.1	4.1
								3.0	16.0	36.3	46.1	38	35	8.1	11.1	44.2	38	35	6.2	9.2
19	西湖区	五联西苑	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+040	K18+280	左侧	32.0	45.0	33.3	41.4	38	35	3.4	6.4	40.1	38	35	2.1	5.1
20	西湖区	金都花园、金海公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+377	K18+620	左侧	8.0	21.0	30.3	42.1	45	42	/	0.1	39.9	45	42	/	/
								34.6	47.7	30.3	38.4	38	35	0.4	3.4	37.2	38	35	/	2.2
21	西湖区	阳光花园、云桂花园、文化新村、金欣公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+065	K18+640	右侧	28.4	15.2	29.4	38.2	45	42	/	/	39.9	45	42	/	/
								42.9	29.3	29.4	36.7	38	35	/	1.7	38.1	38	35	/	3

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
22	西湖区	康乐新村	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+665	K18+900	左侧	10.9	23.8	27.4	40.9	45	42	/	/	39	45	42	/	/
								42.8	55.9	27.4	37	38	35	/	2	35.8	38	35	/	0.8
23	西湖区	康乐香港城、月桂花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+680	K19+080	右侧	28.0	15.0	26.9	39.5	45	42	/	/	41.2	45	42	/	/
								52.0	39.0	26.9	38.4	38	35	0.4	3.4	37.2	38	35	/	2.2
24	西湖区	文新街道社会服务中心	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+910	K18+965	左侧	14.3	27.7	27.6	40.2	45	-	/	/	38.5	45	-	/	/
25	西湖区	文三西路 418 号、明月公寓、五联东苑	西溪湿地站～文三路站	地下	K18+910	K19+115	左侧	8.3	22.0	26.9	42.5	45	42	/	0.5	40.3	45	42	/	/
								34.0	46.0	26.9	38.9	38	35	0.9	3.9	37.8	38	35	/	2.8
26	西湖区	沁雅花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+125	K19+230	右侧	32.0	19.0	24.7	43.4	45	42	/	1.4	45	45	42	/	3
27	西湖区	金都新城	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+234	K19+410	左侧	11.0	24.0	26.0	44.4	45	42	/	2.4	42.5	45	42	/	0.5
								44.0	57.0	26.0	40.5	38	35	2.5	5.5	39.3	38	35	1.3	4.3
28	西湖区	丹桂公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+400	K19+480	右侧	26.2	13.2	25.8	41.1	45	42	/	/	42.9	45	42	/	0.9
								68.0	54.0	25.8	37.2	38	35	/	2.2	38.4	38	35	0.4	3.4
29	西湖区	亚洲城花园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+560	K19+823	右侧	31.3	17.8	24.6	38.5	45	42	/	/	40.1	45	42	/	/
								61.7	48.3	24.6	35.7	38	35	/	0.7	36.9	38	35	/	1.9
30	西湖区	富丽苑、文山西路 156	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+635	K19+850	左侧	13.6	27.2	24.1	39.8	45	42	/	/	38	45	42	/	/
								47.0	60	24.1	36.1	38	35	/	1.1	34.9	38	35	/	/
31	西湖区	嘉绿文苑西园	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+855	K19+980	左侧	20.7	34.9	23.9	36.7	45	42	/	/	35.1	45	42	/	/
32	西湖区	古荡新村西区、西湖区城市管理行政执法局	西溪湿地站～文三路站	地下	K19+830	K20+110	右侧	27.6	13.8	22.6	40	45	42	/	/	41.9	45	42	/	/
								56.0	42.0	22.6	37.3	38	35	/	2.3	38.6	38	35	0.6	3.6
33	西湖区	古荡新村东区	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+120	K20+420	右侧	30.1	16.0	21.7	39.5	45	42	/	/	41.2	45	42	/	/
								59.0	45.0	21.7	36.8	38	35	/	1.8	38	38	35	0	3
34	西湖区	文三西路 30 号	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+235	K20+290	左侧	55.8	69.7	21.6	36.9	38	35	/	1.9	35.7	38	35	/	0.7
35	西湖区	西湖区财政局、古荡街道办	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+300	K20+410	左侧	13.7	27.6	22.4	41.1	45	-	/	/	39.3	45	-	/	/
36	西湖区	康新花园、杭州市团校	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+518	K20+610	右侧	33.6	19.5	20.3	34.2	45	42	/	/	35.8	45	42	/	/
37	西湖区	科技教育培训中心宿舍	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+617	K20+678	右侧	28.4	14.0	19.9	38.8	45	42	/	/	40.7	45	42	/	/
38	西湖区	西湖区地税分局	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+770	K20+815	右侧	26.3	12.8	19.6	41.6	45	-	/	/	43.4	45	-	/	/

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
39	西湖区	天苑花园、民珠公寓	西溪湿地站～文三路站	地下	K20+745	K20+900	左侧	12.6	26.7	19.6	39.1	45	42	/	/	37.2	45	42	/	/
								51.2	65.3	19.6	34.8	38	35	/	/	33.6	38	35	/	/
40	西湖区	华远大厦	西溪湿地站～文三路站	地下	K21+035	K21+130	右侧	30	15.0	18.9	32.6	45	42	/	/	34.5	45	42	/	/
41	西湖区	杭州规划局西湖分局	文三路站	地下	K21+10	K21+100	左侧	13.8	28.8	19.1	38.7	45	-	/	/	36.7	45	-	/	/
42	西湖区	文三路 402 号	文三路站	地下	K21+100	K21+135	左侧	46.7	61.4	18.5	34.4	38	35	/	/	33.1	38	35	/	/
43	西湖区	西湖区税务局、杭州钱塘医疗门诊部	文三路站	地下	K21+150	K21+280	右侧	30	13.0	17.0	35.7	45	-	/	/	38	45	-	/	/
44	西湖区	九莲新村、文山路 254 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+475	K21+950	左侧	6.0	22.0	18.2	42.4	45	42	/	0.4	39.8	45	42	/	/
								35.0	48.0	18.2	38.3	38	35	0.3	3.3	37.1	38	35	/	2.1
45	西湖区	华门世家、浙江省人民检察院	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+480	K21+610	右侧	29.3	12.0	18.2	33.3	45	42	/	/	35.6	45	42	/	/
46	西湖区	杭州市国土资源局、民政局	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+672	K21+712	右侧	38.5	22.4	20.7	33.5	45	-	/	/	35.2	45	-	/	/
47	西湖区	联强大厦	文三路站～沈塘桥站	地下	K21+935	K22+20	右侧	34.7	20.3	25.5	33.1	45	42	/	/	34.7	45	42	/	/
48	西湖区	浙江大学西溪校区北区学生宿舍、居民 1 号楼	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+70	K22+260	左侧	16.3	30.4	26.6	39.1	45	42	/	/	37.4	45	42	/	/
								55.6	70	26.6	35	38	35	/	/	33.8	38	35	/	/
49	西湖区	欣园居、高新区行政服务中心	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+145	K22+260	右侧	30.3	16.0	27.1	37.3	45	42	/	/	39.1	45	42	/	/
								65.0	52.0	27.1	34.2	38	35	/	/	35.3	38	35	/	0.3
50	西湖区	学军中学西溪校区行政楼、学生宿舍	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+430	K22+510	左侧	13.5	27.9	28.7	43.3	45	42	/	1.3	41.4	45	42	/	/
51	西湖区	浙江大学西溪校区南区	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+400	K22+545	右侧	28.0	13.0	28.2	41.4	45	42	/	/	43.4	45	42	/	1.4
52	西湖区	西溪河东	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+570	K22+615	左侧	50	64.5	29.6	34.7	38	35	/	/	33.5	38	35	/	/
53	西湖区	浙江财经大学	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+660	K22+780	左侧	16.1	30.5	30.3	41.7	45	42	/	/	39.9	45	42	/	/
54	西湖区	恒升花苑	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+684	K22+757	右侧	31.7	20.1	30.3	32.8	45	42	/	/	34.1	45	42	/	/
55	西湖区	中大文锦苑	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+790	K22+908	左侧	50	64.3	28.2	30.2	38	35	/	/	29.1	38	35	/	/
56	西湖区	文三新村、文三路 109 号、103 号，海洋宿舍、机磁厂宿舍、马塍路 19 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K22+875	K23+150	右侧	24.0	9.7	24.9	38.7	45	42	/	/	41.7	45	42	/	/
								49.6	35.3	24.9	36.2	38	35	/	1.2	38.3	38	35	0.3	3.3
57	西湖区	文三路 2 号、沈塘新村、文山路 54 号	文三路站～沈塘桥站	地下	K23+180	K23+290	左侧	15.0	34.2	24.6	36.7	45	42	/	/	34.4	45	42	/	/
								51.0	68.0	24.6	32.8	38	35	/	/	31.3	38	35	/	/

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
58	西湖区	文三路 55 号、57 号、59 号，马塍路 20 号、18 号、武林门新村	沈塘桥站	地下	K23+160	K23+380	右侧	22.0	6.0	24.4	34.6	45	42	/	/	37.3	45	42	/	/
								36.0	18.0	24.4	33	38	35	/	/	35.1	38	35	/	0.1
59	西湖区	杭州出入境检疫局	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+415	K23+480	左侧	18.6	35.2	24.6	32.2	45	-	/	/	30.3	45	-	/	/
60	西湖区	杭州市城市规划信息中心、浙江省中山医院	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+390	K23+515	右侧	47.3	30.4	24.6	37.3	45	42	/	/	35.7	45	42	/	/
61	拱墅区	莫干山路 90 号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+518	K23+570	左侧	47.0	63.0	26.2	35.7	45	42	/	/	34.3	45	42	/	/
62	拱墅区	文晖中学	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+580	K23+705	左侧	27.4	42.7	27.3	39.8	45	-	/	/	38.3	45	-	/	/
								48.0	64.0	27.3	37.8	38	-	/	/	36.4	38	-	/	/
63	拱墅区	百大花园、小河村东	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+750	K24+5	右侧	27.6	14.3	31.0	36.7	45	42	/	/	38.4	45	42	/	/
								58.0	44.0	31.0	33.8	38	35	/	/	35.1	38	35	/	0.1
64	拱墅区	大塘新村	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K23+950	K24+400	左侧	0	25.0	33.0	39.8	45	42	/	/	36.8	45	42	/	/
								32.0	49.0	33.0	36	38	35	/	1	34.4	38	35	/	/
65	拱墅区	武林壹号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+25	K24+340	右侧	62.0	30	33.9	29.2	45	42	/	/	32.1	45	42	/	/
66	下城区	杭州公安交通管理指挥中心	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+720	K24+776	左侧	15.0	40	35.8	32.1	45	-	/	/	29.2	45	-	/	/
67	下城区	文晖园、河东路 3 号	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+785	K24+900	左侧	7.1	27.9	34.9	37.3	45	42	/	/	33.9	45	42	/	/
								33.0	52.0	34.9	33.4	38	35	/	/	31.6	38	35	/	/
68	下城区	青园小区、浙江省教育厅、浙江省消防总局	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下	K24+526	K24+780	右侧	43.0	11.0	35.4	30.2	45	42	/	/	34.1	45	42	/	/
69	下城区	朝晖一小区	西湖文化广场站	地下	K24+935	K25+242	左侧	7.3	25.9	32.4	35	45	42	/	/	31.8	45	42	/	/
								31.0	50	32.4	31.3	38	35	/	/	29.5	38	35	/	/
70	下城区	通盛嘉苑	西湖文化广场站	地下	K25+75	K25+136	右侧	54.0	38.0	32.3	23.4	45	42	/	/	24.9	45	42	/	/
71	下城区	杭州市儿童医院	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+356	K25+554	右侧	58.0	45.0	26.9	35.5	45	42	/	/	36.6	45	42	/	/
72	下城区	朝晖二小区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+316	K25+610	左侧	7.4	19.3	27.0	41.7	45	42	/	/	39.4	45	42	/	/
								32.0	55.0	27.0	37.9	38	35	/	2.9	35.7	38	35	/	0.7
73	下城区	润和紫庭花园、文晖里 21 号	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+680	K25+874	左侧	39.0	52.0	21.3	34	45	42	/	/	32.8	45	42	/	/
74	下城区	光辉岁月公寓	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K25+712	K25+970	右侧	63.0	50	19.3	31.9	45	42	/	/	32.9	45	42	/	/
75	下城区	打铁关新村	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K26+66	K26+110	左侧	36.0	49.0	16.8	38.9	45	42	/	/	37.6	45	42	/	/
76	江干区	三里新城董家苑	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K26+960	K27+287	右侧	0	0	38.0	43.9	38	35	5.9	8.9	43.9	38	35	5.9	8.9

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
77	江干区	三里新城兰苑	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+350	K27+500	右侧	21.3	11.0	41.2	39.5	38	35	1.5	4.5	41	38	35	3	6
78	江干区	三里新城东升苑二区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+510	K27+700	右侧	36.0	24.0	43.2	40.5	38	35	2.5	5.5	41.8	38	35	3.8	6.8
79	江干区	三里新城东升苑三区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+700	K27+795	右侧	23.0	11.0	44.2	40.6	38	35	2.6	5.6	42.3	38	35	4.3	7.3
80	江干区	三里亭苑三区、四区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K27+805	K28+290	两侧	0	0	46.6	42	38	35	4	7	42	38	35	4	7
81	江干区	广利佳苑、三里亭苑二区、百合公寓、三里家园三小区、池塘庙路 6 号、三里亭消防中队	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K28+315	K28+680	两侧	0	0	37.0	41.2	38	35	3.2	6.2	41.2	38	35	3.2	6.2
82	江干区	天成府一期、二期	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K28+840	K29+20	两侧	28.0	11.5	30.1	30.1	45	42	/	/	32.3	45	42	/	/
								69.4	52.4	30.1	26.3	38	35	/	/	27.7	38	35	/	/
								9.0	26.0	30.1	32.8	45	42	/	/	30.3	45	42	/	/
83	江干区	锦润公寓、尚城国际三期	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K29+358	K29+525	左侧	6.0	18.0	34.1	34.1	38	35	/	/	31.9	38	35	/	/
84	江干区	东港嘉苑一区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K29+962	K30+100	左侧	17.3	30	50.3	34	45	42	/	/	32.4	45	42	/	/
85	江干区	东港嘉苑二区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K30+130	K30+300	左侧	10.8	22.1	49.7	31.7	45	42	/	/	30	45	42	/	/
86	江干区	东港嘉苑三区	西湖文化广场站～火车东站站	地下	K30+360	K30+722	左侧	26.0	38.2	38.9	32.3	45	42	/	/	31	45	42	/	/
87	江干区	新和嘉苑	火车东站站～御道站	地下	K31+380	K31+648	左侧	26.0	57.1	34.8	33.6	45	42	/	/	30.7	45	42	/	/
88	江干区	明月嘉苑三区	火车东站站～御道站	地下	K31+710	K31+990	左侧	21.8	44.3	38.2	35.3	45	42	/	/	33	45	42	/	/
89	江干区	夏衍幼儿园	火车东站站～御道站	地下	K32+10	K32+40	左侧	22.1	49.6	41.3	39.9	45	-	/	/	37.1	45	-	/	/
90	江干区	德信大家．钱江府	火车东站站～御道站	地下	K32+600	K32+793	左侧	18.3	33.0	22.2	39	45	42	/	/	37.3	45	42	/	/
91	江干区	浙江大学幼儿园钱江分院	火车东站站～御道站	地下	K32+806	K32+844	左侧	20.1	36.0	21.5	44.1	45	-	/	/	42.3	45	-	/	/
92	江干区	云峰家园	火车东站站～御道站	地下	K33+15	K33+60	左侧	36.0	50	15.5	34.2	45	42	/	/	32.9	45	42	/	/
93	萧山区	杭萧钢构宿舍	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K47+370	K47+460	左侧	12.1	25.6	23.3	38.2	45	42	/	/	36.3	45	42	/	/
94	萧山区	红山农场六分场	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K48+394	K48+630	左侧	9.5	23.4	18.9	47.5	45	42	2.5	5.5	45.4	45	42	0.4	3.4
								26.0	39.9	18.9	45.1	38	35	7.1	10.1	43.6	38	35	4.6	7.6
95	萧山区	新港村	萧山科技城站～萧山国际机场站	地下	K51+100	K51+660	两侧	3.0	0	19.0	46.6	38	35	8.6	11.6	46.6	38	35	8.6	11.6
				地下	K51+880	K52+300	两侧	0	0	23.4	45.8	38	35	7.8	10.8	45.8	38	35	7.8	10.8
				地下	K52+840	K52+960	右侧	12.5	1.0	33.8	43.2	38	35	5.2	8.2	44.5	38	35	6.5	9.5
96	萧山区	靖港村 8、9 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K57+247	K57+435	左侧	49.0	62.0	26.5	41.2	45	42	/	/	40.1	45	42	/	/

续上

序号	所在行政区	保护目标名称	所在区间	线路形式	线路里程及方位			相对距离/m			室内二次结构噪声/dBA									
					起始里程	终止里程	方位	水平		垂直	左线					右线				
								左线	右线		预测值	标准值		超标量		预测值	标准值		超标量	
												昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间
97	萧山区	靖港村 16 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K57+880	K57+930	左侧	18.3	31.6	24.4	43	45	42	/	1	41.4	45	42	/	/
98	萧山区	黎明社区 10 组	萧山国际机场站～靖江站	地下	K58+550	K58+707	右侧	28.6	15.2	20.1	40.2	45	42	/	/	41.9	45	42	/	/
99	余杭区	王家桥	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+280	RCK0+500	两侧	0	0	11.5	43.6	38	35	5.6	8.6	43.6	38	35	5.6	8.6
100	余杭区	吴潭村	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+680	RCK0+710	左侧	44.0	58.0	13.2	38	38	35	0	3	36.8	38	35	/	1.8
101	余杭区	雅雀坦	仓前车辆段出入段线	地下	RCK0+970	RCK1+100	两侧	0	0	18.1	43.2	38	35	5.2	8.2	43.2	38	35	5.2	8.2
102	萧山区	花神庙村 20 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK0+800	RCK1+25	两侧	0	0	14.8	42.1	38	35	4.1	7.1	42.1	38	35	4.1	7.1
103	萧山区	花神庙村 6 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK1+200	RCK1+340	两侧	2.0	0	19.6	40.6	38	35	2.6	5.6	40.6	38	35	2.6	5.6
104	萧山区	甘露村 8 组	靖江停车场出入段线	地下	RCK1+565	RCK1+620	右侧	0	0	10	43.2	38	35	5.2	8.2	43.2	38	35	5.2	8.2

注：“-”代表不评价，“/”代表未超标。

5.5 振动污染防治措施及可行性分析

5.5.1 振动污染防治的一般性原则

为减缓本工程对沿线地面和建筑物的干扰程度，结合预测评价与分析结果，本着技术可行、经济合理的原则，根据地铁振动的产生机理，在车辆类型、轨道构造、线路条件等方面进行减振设计，将降低轮轨接触产生的振动源强值，从根本上减轻轨道交通振动对周围环境的影响。本次评价从以下几方面提出振动防护措施：

（1）车辆振动控制

车辆性能的优劣直接影响振源的大小，在车辆构造上进行减振设计对控制轨道交通振动作用重大。根据有关研究资料，采用弹性车轮可降低振动 4～10dB。此外还可采用阻尼车轮或特殊踏面车轮；在转向架上采取减振措施；减小簧下质量；采用盘式制动等措施来降低车辆的振动。因此优先选择噪声、振动值低、结构优良的车辆。

（2）轨道结构振动控制

轨道结构振动控制主要包括钢轨及线路形式、扣件类型和道床结构等三方面的内容，现分述如下：

① 钢轨及线路形式

60kg/m 钢轨无缝线路不仅能增强轨道的稳定性，减少养护维修工作量和降低车辆运行能耗，而且能减少列车的冲击荷载；因而已在城市轨道交通中得到广泛应用。本工程正线采用 60kg/m 钢轨无缝线路。

② 扣件类型

减振要求较高地段可采用各类轨道减振扣件。

③ 道床结构

本工程地下线路减振要求较高地段可采用橡胶垫浮置板道床，在需特殊减振的地段，可采用重型钢弹簧浮置板道床等。

（3）线路和车辆的维护保养

地铁线路和车轮的光滑、圆整度直接影响地铁振级的大小，良好的轮轨条件可降低振动 5～10dB。因此在运营期要加强轮轨的维护、保养，定期璇轮和打磨钢轨，对小半径曲线段涂油防护，以保证其良好的运行状态，以减少附加振动。

（4）其它相关控制措施

通过远离环境保护目标、优化线路曲线半径、加大隧道埋深等工程措施实现减振。

5.5.2 超标振动污染治理

（1）减振措施比选及减振措施原则

结合国内外城市轨道交通振动控制应用实例，本次评价采用减振措施原则如下：

轨道减振措施等级划分见表 5.5-1。

表 5.5-1 **轨道减振措施等级划分及适用条件**

减振等级	轨道减振措施	结构类型	频率范围（Hz）	减振效果（Z 计权，dB）
一般减振	压缩型减振扣件	轨下、枕下	≧40	≤3
较高减振	橡胶隔振垫减振道床	道床下	≧31.5	≤8
特殊减振	钢弹簧浮置板道床	道床下	≧20	＞8

① 根据振动预测值（VL_{zmax}）采取减振措施。

② 保护建筑物距外轨中心线 0～5m 或环境振动超标量（VL_{zmax}）≥8dB，如钢弹簧浮置板道床。

③ 保护建筑物距外轨中心线 5～12m 或 3dB＜超标量（VLz_{max}）＜8dB，选择较高减振措施，如橡胶隔振垫减振道床。

④ 对于其它环境振动超标，超标量（VL_{zmax}）≤3dB 可选择中等减振措施或一般减振措施，中等和一般减振措施均可选择压缩型减振扣件或经实际验证具有同等减振效果的其他措施。

⑤ 敏感度点二次结构噪声预测超标，轨道采用减振措施原则与振动相同。

⑥ 优秀历史建筑超标选择特殊减振措施。

对既有保护目标，按运营预测结果实施减振措施；对规划确定的未来保护目标，应首先通过规划进行控制。轨道减振措施防护的保护目标两端加长量一般为 20m 以上，本次减振措施加长量两端各取 20m；每种轨道有效减振长度不低于列车长度，机场线 A 型列车长度 140m，本次按有效减振长度≥140m 考虑。

环评提出的减振措施可以根据工程实施时的国内外技术进步情况，调整为减振效果相当、维修方便及造价便宜的其它成熟减振措施，并按规定程序报批。轨道交通铺轨时，周边环境可能发生改变，工程实施中可根据环境变化和实施工程线位，按照本次评价振动防治原则，适时调整减振措施范围；规划保护地块距拟建地铁线路的距离应符合本报告提出的振动达标防护距离要求。

（2）减振措施及投资估算

① 现状保护目标减振措施

根据现状保护目标超标情况，采取钢弹簧浮置板道床单线 11572 延米、橡胶隔振垫减振道床单线 7825 延米、轨道减振扣件单线 4282 延米的减振措施组合。预计投资 22610.16 万元，具体设置里程见表 5.5-2 与表 5.5-3。措施后评价范围内保护目标环境振动、室内二次结构噪声均可达标。

② 规划保护地块减振措施

对沿线规划保护目标地块，采取橡胶隔振垫减振道床单线 485 延米、轨道减振扣件单线 505 延米的减振措施组合。预计投资 365.65 万元，具体设置里程见表 5.5-4。措施后评价范围内保护目标环境振动可达标。

③ 优秀历史建筑减振措施

对优秀历史建筑，采取钢弹簧浮置板道床单线 830 延米的减振措施、橡胶隔振垫减振道床单线 185 延米。预计投资 1356 万元，具体设置里程见表 5.5-5。措施后评价范围内保护目标环境振动可达标。

全线共计采取钢弹簧浮置板道床单线 12312 延米，橡胶隔振垫减振道床单线 8495 延米，轨道减振扣件单线 4787 延米，共需投资 24331.81 万元。

表 5.5-2

振动及室内二次结构噪声治理措施及减振效果分析表—左线

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
					水平	垂直	左线						左线					左线				左线
							预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
1	冯家村	V1	冯家村 8 幢	地下	27.8	12.3	63.7	63.2	70	67	/	/	32.2	38	35	/	/	/	/	/	/	/
2	沙河头	V2	沙河头 4 幢	地下	0	17.2	77.6	77.1	70	67	7.6	10.1	46.1	38	35	8.1	11.1	钢弹簧浮置板整体道床	K1+265～K1+650	385	577.5	预计达标
3	秀才桥、吴山前村	V3	秀才桥 3 幢	地下	0	27.7	78	77.5	70	67	8	10.5	46.5	38	35	8.5	11.5	钢弹簧浮置板整体道床	K2+650～K3+250	600	900	预计达标
4	杭州师范大学附属仓前实验小学	V4	杭州师范大学附属仓前实验小学博雅楼	地下	19.3	29.9	69.2	-	70	-	/	/	37.7	38	-	/	/	/	/	/	/	/
5	杭州师范大学附属仓前实验中学	V5	杭州师范大学附属仓前实验中学行政楼	地下	8.0	30.1	71.1	-	70	-	1.1	/	39.6	38	-	1.6	/	橡胶隔振垫减振道床	K6+485～K6+625	140	84	预计达标
6	太炎花苑、灵源村、仓前街道社区卫生服务中心	V6	太炎花苑 5 幢	地下	0	30.1	76.8	76.3	70	67	6.8	9.3	45.3	38	35	7.3	10.3	钢弹簧浮置板整体道床	K6+625～K6+900	275	412.5	预计达标
7	合景天竣、仓前街道 6 号农民多层公寓	V7	合景天竣 4 幢	地下	15.8	24.8	66.3	65.8	70	67	/	/	34.8	38	35	/	/	/	/	/	/	/
8	奥克斯未来之城	V8	奥克斯未来之城 3 幢	地下	13.0	24.3	65.3	64.8	70	67	/	/	33.8	38	35	/	/	/	/	/	/	/
9	福鼎家园晓风苑	V9	福鼎家园晓风苑 20 幢	地下	45.1	20	70.4	69.9	75	72	/	/	38.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
10	西溪北苑西区	V10	西溪北苑西区 27 幢	地下	50	23.8	64.8	64.3	75	72	/	/	33.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
11	西溪泊岸	V11	西溪泊岸 1 幢	地下	50	24.0	67.9	67.4	75	72	/	/	36.4	45	42	/	/	/	/	/	/	/
12	周家坦	V12	周家坦51 幢	地下	43.8	24.7	69.8	69.3	75	72	/	/	38.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
13	飞鸟客	V13	飞鸟客 2 幢	地下	41.3	27.4	70.2	69.7	75	72	/	/	38.7	45	42	/	/	/	/	/	/	/
14	西溪家园红柿苑	V14-1	西溪家园红柿苑 23 幢	地下	18.7	18.8	71.9	71.4	75	72	/	/	40.4	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K14+580～K14+920	340	204	预计达标
		V14-2	西溪家园红柿苑 15 幢	地下	34.6	18.8	70.1	69.6	70	67	0.1	2.6	38.6	38	35	0.6	3.6					
15	杭州市公路管理局	V15	杭州市公路管理局大楼	地下	36.0	17.4	69.4	-	70	-	/	/	37.9	38	-	/	/	/	/	/	/	/
16	登新公寓	V16	登新公寓 2 幢	地下	0	46.3	72.1	71.6	75	72	/	/	40.6	45	42	/	/	钢弹簧浮置板整体道床	K17+414～K17+600	186	279	预计达标
17	杭州市西溪中学	V17	杭州市西溪中学待建教学楼	地下	0	43.6	76.3	-	75	-	1.3	/	44.8	45	-	/	/	钢弹簧浮置板整体道床	K17+600～K17+780	180	270	预计达标
18	府新花园西区、世纪西溪别墅、银桂花园	V18-1	世纪西溪别墅 3 幢	地下	0	36.3	77.6	77.1	75	72	2.6	5.1	46.1	45	42	1.1	4.1	钢弹簧浮置板整体道床	K17+780～K18+040	260	390	预计达标
		V18-2	世纪西溪别墅 10 幢	地下	3.0	36.3	77.6	77.1	70	67	7.6	10.1	46.1	38	35	8.1	11.1					
19	五联西苑	V19	五联西苑 9 幢	地下	32.0	33.3	72.9	72.4	70	67	2.9	5.4	41.4	38	35	3.4	6.4	橡胶隔振垫减振道床	K18+040～K18+300	260	156	预计达标
20	金都花园、金海公寓	V20-1	金海公寓 1 幢	地下	8.0	30.3	73.6	73.1	75	72	/	1.1	42.1	45	42	/	0.1	橡胶隔振垫减振道床	K18+300～K18+640	340	204	预计达标
		V20-2	金海公寓 2 幢	地下	34.6	30.3	69.9	69.4	70	67	/	2.4	38.4	38	35	0.4	3.4					
21	阳光花园、云桂花园、文化新村、金欣公寓	V21-1	云桂花园 7 幢	地下	28.4	29.4	69.7	69.2	75	72	/	/	38.2	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	已包含在 20 号保护目标实施里程范围内	/	/	预计达标
		V21-2	阳光花园 59 幢	地下	42.9	29.4	68.2	67.7	70	67	/	0.7	36.7	38	35	/	1.7					

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
					水平	垂直	左线						左线					左线				左线
							预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
22	康乐新村	V22-1	康乐新村 1 幢	地下	10.9	27.4	72.4	71.9	75	72	/	/	40.9	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K18+640～K18+900	260	156	预计达标
		V22-2	康乐新村 3 幢	地下	42.8	27.4	68.5	68	70	67	/	1	37	38	35	/	2					
23	康乐香港城、月桂花园	V23-1	月桂花园 3 幢	地下	28.0	26.9	71	70.5	75	72	/	/	39.5	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	已包含在 22、25 号保护目标实施里程范围内	/	/	预计达标
		V23-2	月桂花园 1-1 号	地下	52.0	26.9	68.7	68.2	70	67	/	1.2	38.4	38	35	0.4	3.4					
24	文新街道社会服务中心	V24	文新街道社会服务中心大楼	地下	14.3	27.6	71.7	-	75	-	/	/	40.2	45	-	/	/	/	/	/	/	/
25	文三西路 418 号、明月公寓、五联东苑	V25-1	明月公寓 2 幢	地下	34.0	26.9	70.4	69.9	70	67	0.4	2.9	38.9	38	35	0.9	3.9	橡胶隔振垫减振道床	K18+900～K19+135	235	141	预计达标
		V25-2	明月公寓 1 幢	地下	8.3	26.9	74	73.5	75	72	/	1.5	42.5	45	42	/	0.5					
26	沁雅花园	V26	沁雅花园 25 幢	地下	32.0	24.7	74.9	74.4	75	72	/	2.4	43.4	45	42	/	1.4	橡胶隔振垫减振道床	K19+135～K19+214	79	47.4	预计达标
27	金都新城	V27-1	金都新城 1 幢	地下	11.0	26.0	75.9	75.4	75	72	0.9	3.4	44.4	45	42	/	2.4	橡胶隔振垫减振道床	K19+214～K19+430	216	129.6	预计达标
		V27-2	金都新城 5 幢	地下	44.0	26.0	72	71.5	70	67	2	4.5	40.5	38	35	2.5	5.5					
28	丹桂公寓	V28-1	丹桂公寓 20 幢	地下	26.2	25.8	72.6	72.1	75	72	/	0.1	41.1	45	42	/	/	减振扣件	K19+430～K19+570	140	18.2	预计达标
		V28-2	丹桂公寓 18 幢	地下	68.0	25.8	68.7	68.2	70	67	/	1.2	37.2	38	35	/	2.2					
29	亚洲城花园	V29-1	亚洲城花园光明阁	地下	31.3	24.6	70	69.5	75	72	/	/	38.5	45	42	/	/	减振扣件	已包含在 28、30 号保护目标里程保护目标实施里程范围内	/	/	预计达标
		V29-2	亚洲城花园紫云阁	地下	61.7	24.6	67.2	66.7	70	67	/	/	35.7	38	35	/	0.7					
30	富丽苑、文山西路 156	V30-1	富丽苑 1 幢	地下	13.6	24.1	71.3	70.8	75	72	/	/	39.8	45	42	/	/	减振扣件	K19+570～K19+870	300	39	预计达标
		V30-2	富丽苑 5 幢	地下	47.0	24.1	67.6	67.1	70	67	/	0.1	36.1	38	35	/	1.1					
31	嘉绿文苑西园	V31	嘉绿文苑西园 4 幢	地下	20.7	23.9	68.2	67.7	75	72	/	/	36.7	45	42	/	/	/	/	/	/	/
32	古荡新村西区、西湖区城市管理行政执法局	V32-1	古荡新村西区 80 幢	地下	27.6	22.6	71.5	71	75	72	/	/	40	45	42	/	/	减振扣件	K19+870～K20+120	250	32.5	预计达标
		V32-2	古荡新村西区 79 幢	地下	56.0	22.6	68.8	68.3	70	67	/	1.3	37.3	38	35	/	2.3					
33	古荡新村东区	V33-1	古荡新村东区 31 幢	地下	30.1	21.7	71	70.5	75	72	/	/	39.5	45	42	/	/	减振扣件	K20+120～K20+440	320	41.6	预计达标
		V33-2	古荡新村东区 30 幢	地下	59.0	21.7	68.3	67.8	70	67	/	0.8	36.8	38	35	/	1.8					
34	文三西路 30 号	V34	文三西路 30 号	地下	55.8	21.6	68.4	67.9	70	67	/	0.9	36.9	38	35	/	1.9	减振扣件	已包含在 33 号保护目标实施里程范围内	/	/	预计达标
35	西湖区财政局、古荡街道办	V35	古荡街道办大厅	地下	13.7	22.4	72.6	-	75	-	/	/	41.1	45	-	/	/	/	/	/	/	/
36	康新花园、杭州市团校	V36	康新花园 C 座	地下	33.6	20.3	65.7	65.2	75	72	/	/	34.2	45	42	/	/	/	/	/	/	/
37	科技教育培训中心宿舍	V37	科技教育培训中心宿舍楼	地下	28.4	19.9	70.3	69.8	75	72	/	/	38.8	45	42	/	/	/	/	/	/	/
38	西湖区地税分局	V38	西湖区地税分局大楼	地下	26.3	19.6	73.1	-	75	/	/	/	41.6	45	-	/	/	/	/	/	/	/

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
					水平	垂直	左线						左线					左线				左线
							预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
39	天苑花园、民珠公寓	V39-1	天苑花园 1 幢	地下	12.6	19.6	70.6	70.1	75	72	/	/	39.1	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V39-2	民珠公寓 2 幢	地下	51.2	19.6	66.3	65.8	70	67	/	/	34.8	38	35	/	/					
40	华远大厦	V40	华远大厦	地下	30	18.9	64.1	63.6	75	72	/	/	32.6	45	42	/	/	/	/	/	/	/
41	杭州规划局西湖分局	V41	杭州规划局西湖分局大楼	地下	13.8	19.1	70.2	-	75	-	/	/	38.7	45	-	/	/	/	/	/	/	/
42	文三路 402 号	V42	文三路 402 号	地下	46.7	18.5	65.9	65.4	70	67	/	/	34.4	38	35	/	/	/	/	/	/	/
43	西湖区税务局、杭州钱塘医疗门诊部	V43	钱塘医疗门诊楼	地下	30	17.0	67.2	-	75	-	/	/	35.7	45	-	/	/	/	/	/	/	/
44	九莲新村、文山路 254 号	V44-1	九莲新村 11 幢	地下	6.0	18.2	73.9	73.4	75	72	/	1.4	42.4	45	42	/	0.4	橡胶隔振垫减振道床	K21+455～K21+970	515	309	预计达标
		V44-2	九莲新村 12 幢	地下	35.0	18.2	69.8	69.3	70	67	/	2.3	38.3	38	35	0.3	3.3					
45	华门世家、浙江省人民检察院	V45	华门世家 C 座	地下	29.3	18.2	64.8	64.3	75	72	/	/	33.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
46	杭州市国土资源局、民政局	V46	杭州市国土资源局、民政局大楼	地下	38.5	20.7	65	-	75	-	/	/	33.5	45	-	/	/	/	/	/	/	/
47	联强大厦	V47	联强大厦	地下	34.7	25.5	64.6	64.1	75	72	/	/	33.1	45	42	/	/	/	/	/	/	/
48	浙江大学西溪校区北区学生宿舍、居民 1 号楼	V48-1	学生宿舍 15 幢	地下	16.3	26.6	70.6	70.1	75	72	/	/	39.1	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V48-2	学生宿舍 16 幢	地下	55.6	26.6	66.5	66	70	67	/	/	35	38	35	/	/					
49	欣园居、高新区行政服务中心	V49-1	欣园居 1 幢	地下	30.3	27.1	68.8	68.3	75	72	/	/	37.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V49-2	欣园居 2 幢	地下	65.0	27.1	65.7	65.2	70	67	/	/	34.2	38	35	/	/					
50	学军中学西溪校区行政楼、学生宿舍	V50	学军中学西溪校区学生宿舍 1 幢	地下	13.5	28.7	74.8	74.3	75	72	/	2.3	43.3	45	42	/	1.3	钢弹簧浮置板整体道床	已包含在优秀历史建筑实施里程范围内	/	/	预计达标
51	浙江大学西溪校区南区	V51	浙江大学西溪校区南区 12 号公寓	地下	28.0	28.2	72.9	72.4	75	72	/	0.4	41.4	45	42	/	/	钢弹簧浮置板整体道床	已包含在优秀历史建筑实施里程范围内	/	/	预计达标
52	西溪河东	V52	西溪河东 1 幢	地下	50	29.6	66.2	65.7	70	67	/	/	34.7	38	35	/	/	/	/	/	/	/
53	浙江财经大学	V53	浙江财经大学 2 号楼公寓	地下	16.1	30.3	73.2	72.7	75	72	/	0.7	41.7	45	42	/	/	钢弹簧浮置板整体道床	已包含在优秀历史建筑实施里程范围内	/	/	预计达标
54	恒升花苑	V54	恒升花苑 1 号楼	地下	31.7	30.3	64.3	63.8	75	72	/	/	32.8	45	42	/	/	/	/	/	/	/
55	中大文锦苑	V55	中大文锦苑 1 幢	地下	50	28.2	61.7	61.2	70	67	/	/	30.2	38	35	/	/	/	/	/	/	/
56	文三新村、文三路 109 号、103 号，海洋宿舍、机磁厂宿舍、马塍路 19 号	V56-1	文三路 109 号	地下	24.0	24.9	70.2	69.7	75	72	/	/	38.7	45	42	/	/	减振扣件	K22+855～K23+170	315	40.95	预计达标
		V56-2	文三新村 11 幢	地下	49.6	24.9	67.7	67.2	70	67	/	0.2	36.2	38	35	/	1.2					
57	文三路 2 号、沈塘新村、文山路 54 号	V57-1	文山路 54 号	地下	15.0	24.6	68.2	67.7	75	72	/	/	36.7	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V57-2	沈塘新村 17 幢	地下	51.0	24.6	64.3	63.8	70	67	/	/	32.8	38	35	/	/					

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
					水平	垂直	左线						左线					左线				左线
							预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
58	文三路 55 号、57 号、59 号，马塍路 20 号、18 号、武林门新村	V58-1	文三路 57 号	地下	22.0	24.4	66.1	65.6	75	72	/	/	34.6	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V58-2	马塍路 20 号	地下	36.0	24.4	64.5	64	70	67	/	/	33	38	35	/	/					
59	杭州出入境检疫局	V59	杭州出入境检疫局大楼	地下	18.6	24.6	63.7	-	75	-	/	/	32.2	45	-	/	/	/	/	/	/	/
60	杭州市城市规划信息中心、浙江省中山医院	V60	浙江省中山医院 1 号楼	地下	47.3	24.6	67.2	66.7	75	72	/	/	37.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
61	莫干山路 90 号	V61	莫干山路 90 号	地下	47.0	26.2	67.2	66.7	75	72	/	/	35.7	45	42	/	/	/	/	/	/	/
62	文晖中学	V62-1	实验楼	地下	27.4	27.3	71.3	-	75	-	/	/	39.8	45	-	/	/	/	/	/	/	/
		V62-2	教学楼	地下	48.0	27.3	69.3	-	70	-	/	/	37.8	38	-	/	/					
63	百大花园、小河村东	V63-1	小河村东 29 幢	地下	27.6	31.0	68.2	67.7	75	72	/	/	36.7	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V63-2	小河村东 2 幢	地下	58.0	31.0	65.3	64.8	70	67	/	/	33.8	38	35	/	/					
64	大塘新村	V64-1	大塘新村 2 幢	地下	0	33.0	71.3	70.8	75	72	/	/	39.8	45	42	/	/	钢弹簧浮置板整体道床	K23+930～K24+420	490	735	预计达标
		V64-2	大塘新村 39 幢	地下	32.0	33.0	67.5	67	70	67	/	0	36	38	35	/	1					
65	武林壹号	V65	武林壹号 7 号楼	地下	62.0	33.9	60.7	60.2	75	72	/	/	29.2	45	42	/	/	/	/	/	/	/
66	杭州公安交通管理指挥中心	V66	杭州公安交通管理指挥中心大楼	地下	15.0	35.8	63.6	-	75	-	/	/	32.1	45	-	/	/	/	/	/	/	/
67	文晖园、河东路 3 号	V67-1	河东路 3 号	地下	7.1	34.9	68.8	68.3	75	72	/	/	37.3	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K24+765～K24+920	155	93	预计达标
		V67-2	文晖园 4 幢	地下	33.0	34.9	64.9	64.4	70	67	/	/	33.4	38	35	/	/					
68	青园小区、浙江省教育厅、浙江省消防总局	V68	青园小区 11 幢	地下	43.0	35.4	61.7	61.2	75	72	/	/	30.2	45	42	/	/	/	/	/	/	/
69	朝晖一小区	V69-1	朝晖一小区 26 幢	地下	7.3	32.4	66.5	66	75	72	/	/	35	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K24+920～K25+262	342	205.2	预计达标
		V69-2	朝晖一小区 27 幢	地下	31.0	32.4	62.8	62.3	70	67	/	/	31.3	38	35	/	/					
70	通盛嘉苑	V70	通盛嘉苑 1 幢	地下	54.0	32.3	54.9	54.4	75	72	/	/	23.4	45	42	/	/	/	/	/	/	/
71	杭州市儿童医院	V71	杭州市儿童医院 2 号楼	地下	58.0	26.9	67	66.5	75	72	/	/	35.5	45	42	/	/	/	/	/	/	/
72	朝晖二小区	V72-1	朝晖二小区 11 幢	地下	7.4	27.0	73.2	72.7	75	72	/	0.7	41.7	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K25+262～K25+630	368	220.8	预计达标
		V72-2	朝晖二小区 12 幢	地下	32.0	27.0	69.4	68.9	70	67	/	1.9	37.9	38	35	/	2.9					
73	润和紫庭花园、文晖里 21 号	V73	润和紫庭花园 1 号楼	地下	39.0	21.3	65.5	65	75	72	/	/	34	45	42	/	/	/	/	/	/	/
74	光辉岁月公寓	V74	光辉岁月公寓 4 号楼	地下	63.0	19.3	63.4	62.9	75	72	/	/	31.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
75	打铁关新村	V75	打铁关新村 11 号楼	地下	36.0	16.8	70.4	69.9	75	72	/	/	38.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
76	三里新城董家苑	V76	三里新城董家苑 33 幢	地下	0	38.0	75.4	74.9	70	67	5.4	7.9	43.9	38	35	5.9	8.9	钢弹簧浮置板整体道床	K26+940～K27+307	367	550.5	预计达标

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
					水平	垂直	左线						左线					左线				左线
							预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
77	三里新城兰苑	V77	三里新城兰苑 44 幢	地下	21.3	41.2	71	70.5	70	67	1	3.5	39.5	38	35	1.5	4.5	橡胶隔振垫减振道床	K27+307～K27+510	203	121.8	预计达标
78	三里新城东升苑二区	V78	三里新城东升苑二区 32 幢	地下	36.0	43.2	72	71.5	70	67	2	4.5	40.5	38	35	2.5	5.5	橡胶隔振垫减振道床	K27+510～K27+700	190	114	预计达标
79	三里新城东升苑三区	V79	三里新城东升苑三区 19 幢	地下	23.0	44.2	72.1	71.6	70	67	2.1	4.6	40.6	38	35	2.6	5.6	橡胶隔振垫减振道床	K27+700～K27+785	85	51	预计达标
80	三里亭苑三区、四区	V80	三里亭苑三区 34 幢	地下	0	46.6	73.5	73	70	67	3.5	6	42	38	35	4	7	钢弹簧浮置板整体道床	K27+785～K28+310	525	787.5	预计达标
81	广利佳苑、三里亭苑二区、百合公寓、三里家园三小区、池塘庙路 6 号、三里亭消防中队	V81	三里亭苑二区 34 幢	地下	0	37.0	72.7	72.2	70	67	2.7	5.2	41.2	38	35	3.2	6.2	钢弹簧浮置板整体道床	K28+310～K28+700	390	585	预计达标
82	天成府一期、二期	V82-1	天成府一期 16 幢	地下	28.0	30.1	61.6	61.1	75	72	/	/	30.1	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K28+820～K29+040	220	132	预计达标
		V82-2	天成府一期 17 幢	地下	69.4	30.1	57.8	57.3	70	67	/	/	26.3	38	35	/	/					
		V82-3	天成府二期 12 幢	地下	9.0	30.1	64.3	63.8	75	72	/	/	32.8	45	42	/	/					
83	锦润公寓、尚城国际三期	V83	尚城国际三期 6 幢	地下	6.0	34.1	65.6	65.1	70	67	/	/	34.1	38	35	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K29+338～K29+545	207	124.2	预计达标
84	东港嘉苑一区	V84	东港嘉苑一区 4 幢	地下	17.3	50.3	65.5	65	75	72	/	/	34	45	42	/	/	/	/	/	/	/
85	东港嘉苑二区	V85	东港嘉苑二区 6 幢	地下	10.8	49.7	63.2	62.7	75	72	/	/	31.7	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K30+110～K30+320	210	126	预计达标
86	东港嘉苑三区	V86	东港嘉苑三区 1 幢	地下	26.0	38.9	63.8	63.3	75	72	/	/	32.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
87	新和嘉苑	V87	新和嘉苑 8 幢	地下	26.0	34.8	65.1	64.6	75	72	/	/	33.6	45	42	/	/	/	/	/	/	/
88	明月嘉苑三区	V88	明月嘉苑三区 12 幢	地下	21.8	38.2	66.8	66.3	75	72	/	/	35.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
89	夏衍幼儿园	V89	夏衍幼儿园教学楼	地下	22.1	41.3	71.4	-	75	-	/	/	39.9	45	-	/	/	/	/	/	/	/
90	德信大家．钱江府	V90	钱江府 15 幢	地下	18.3	22.2	70.5	70	75	72	/	/	39	45	42	/	/	/	/	/	/	/
91	浙江大学幼儿园钱江分院	V91	浙江大学幼儿园钱江分院教学楼	地下	20.1	21.5	75.6	-	75	-	0.6	/	44.1	45	-	/	/	减振扣件	K32+750～K32+890	140	18.2	预计达标
92	云峰家园	V92	云峰家园 17 幢	地下	36.0	15.5	65.7	65.2	75	72	/	/	34.2	45	42	/	/	/	/	/	/	/
93	杭萧钢构宿舍	V93	杭萧钢构宿舍大楼	地下	12.1	23.3	69.7	69.2	75	72	/	/	38.2	45	42	/	/	/	/	/	/	/
94	红山农场六分场	V94-1	红山农场六分场 3 幢	地下	9.5	18.9	79	78.5	75	72	4	6.5	47.5	45	42	2.5	5.5	钢弹簧浮置板整体道床	K48+374～K48+650	276	414	预计达标
		V94-2	红山农场六分场 38 幢	地下	26.0	18.9	76.6	76.1	70	67	6.6	9.1	45.1	38	35	7.1	10.1					
95	新港村	V95-1	新港村 428 号	地下	3.0	19.0	78.1	77.6	70	67	8.1	10.6	46.6	38	35	8.6	11.6	钢弹簧浮置板整体道床	K51+080～K51+680	600	900	预计达标
		V95-2	新港村 475 号	地下	0	23.4	77.3	76.8	70	67	7.3	9.8	45.8	38	35	7.8	10.8		K51+860～K52+320	460	690	
		V95-3	新港村 721 号	地下	12.5	33.8	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2	43.2	38	35	5.2	8.2		K52+820～K52+980	160	240	
96	靖港村 8、9 组	V96	靖港村 9 组 10 号	地下	49.0	26.5	72.3	71.8	75	72	/	/	41.2	45	42	/	/	/	/	/	/	/
97	靖港村 16 组	V97	靖港村 16 组 1 号	地下	18.3	24.4	74.5	74	75	72	/	2	43	45	42	/	1	减振扣件	K57+830～K57+970	140	18.2	预计达标

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
					水平	垂直	左线						左线					左线				左线
							预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
98	黎明社区 10 组	V98	黎明社区 10 组 26 号	地下	28.6	20.1	71.7	71.2	75	72	/	/	40.2	45	42	/	/	/	/	/	/	/
99	王家桥	V99	王家桥 5 幢	地下	0	11.5	75.1	74.6	70	67	5.1	7.6	43.6	38	35	5.6	8.6	钢弹簧浮置板整体道床	RCK0+260～RCK0+520	260	390	预计达标
100	吴潭村	V100	吴潭村 6 幢	地下	44.0	13.2	69.5	69	70	67	/	2	38	38	35	0	3	减振扣件	RCK0+620～RCK0+760	140	18.2	预计达标
101	雅雀坪	V101	雅雀坪2 幢	地下	0	18.1	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2	43.2	38	35	5.2	8.2	钢弹簧浮置板整体道床	RCK0+950～RCK1+120	170	255	预计达标
102	花神庙村 20 组	V102	花神庙村 20 组 15 号	地下	0	14.8	73.6	73.1	70	67	3.6	6.1	42.1	38	35	4.1	7.1	钢弹簧浮置板整体道床	RCK0+780～RCK1+045	265	397.5	预计达标
103	花神庙村 6 组	V103	花神庙村 6 组 34 号	地下	2.0	19.6	72.1	71.6	70	67	2.1	4.6	40.6	38	35	2.6	5.6	钢弹簧浮置板整体道床	RCK1+180～RCK1+360	180	270	预计达标
104	甘露村 7 组	V104	甘露村 7 组 28 号	地下	0	10	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2	43.2	38	35	5.2	8.2	钢弹簧浮置板整体道床	RCK1+520～RCK1+660	140	210	预计达标
105	连具塘村陈家头	V105	陈家头 20 号	地面	18	0	69.6	-	70	-	/	/	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
106	连具塘村徐家桥	V106	徐家桥 23 号	地面	17	0	69.5	-	70	-	/	/	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/
合　计																		钢弹簧浮置板整体道床		6169	9254	/
																		橡胶隔振垫减振道床		4365.00	2619.00	/
																		减振扣件		1745.00	226.85	/

表 5.5-3

振动及室内二次结构噪声治理措施及减振效果分析表—右线

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
					水平	垂直	右线						右线					右线				右线
							预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
1	冯家村	V1	冯家村 8 幢	地下	43.5	12.3	62.1	61.6	70	67	/	/	30.6	38	35	/	/	/	/	/	/	/
2	沙河头	V2	沙河头 4 幢	地下	0	17.2	77.6	77.1	70	67	7.6	10.1	46.1	38	35	8.1	11.1	钢弹簧浮置板整体道床	K1+265～K1+650	385	577.5	预计达标
3	秀才桥、吴山前村	V3	秀才桥 3 幢	地下	0	27.7	78	77.5	70	67	8	10.5	46.5	38	35	8.5	11.5	钢弹簧浮置板整体道床	K2+650～K3+250	600	900	预计达标
4	杭州师范大学附属仓前实验小学	V4	杭州师范大学附属仓前实验小学博雅楼	地下	5.2	29.9	71.5	-	70	-	1.5	/	40	38	-	2	/	橡胶隔振垫减振道床	K6+460～K6+625	165	99	预计达标
5	杭州师范大学附属仓前实验中学	V5	杭州师范大学附属仓前实验中学行政楼	地下	22.0	30.1	68.8	-	70	-	/	/	37.3	38	-	/	/	/	/	/	/	/
6	太炎花苑、灵源村、仓前街道社区卫生服务中心	V6	太炎花苑 5 幢	地下	0	30.1	76.8	76.3	70	67	6.8	9.3	45.3	38	35	7.3	10.3	钢弹簧浮置板整体道床	K6+625～K6+900	275	412.5	预计达标
7	合景天竣、仓前街道 6 号农民多层公寓	V7	合景天竣 4 幢	地下	17.0	24.8	66.2	65.7	70	67	/	/	34.7	38	35	/	/	/	/	/	/	/
8	奥克斯未来之城	V8	奥克斯未来之城 3 幢	地下	26.0	24.3	63.6	63.1	70	67	/	/	32.1	38	35	/	/	/	/	/	/	/
9	福鼎家园晓风苑	V9	福鼎家园晓风苑 20 幢	地下	58.5	20	69.3	68.8	75	72	/	/	37.8	45	42	/	/	/	/	/	/	/
10	西溪北苑西区	V10	西溪北苑西区 27 幢	地下	63.2	23.8	63.7	63.2	75	72	/	/	32.2	45	42	/	/	/	/	/	/	/
11	西溪泊岸	V11	西溪泊岸 1 幢	地下	63.3	24.0	66.8	66.3	75	72	/	/	35.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
12	周家坦	V12	周家坦51 幢	地下	59.2	24.7	68.4	67.9	75	72	/	/	36.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
13	飞鸟客	V13	飞鸟客 2 幢	地下	55.3	27.4	69	68.5	75	72	/	/	37.5	45	42	/	/	/	/	/	/	/
14	西溪家园红柿苑	V14-1	西溪家园红柿苑 23 幢	地下	6.8	18.8	74.2	73.7	75	72	/	1.7	42.7	45	42	/	0.7	橡胶隔振垫减振道床	K14+580～K14+920	340	204	预计达标
		V14-2	西溪家园红柿苑 15 幢	地下	22.2	18.8	71.5	71	70	67	1.5	4	40	38	35	2	5					
15	杭州市公路管理局	V15	杭州市公路管理局大楼	地下	49.0	17.4	68.2	-	70	-	/	/	36.7	38	-	/	/	/	/	/	/	/
16	登新公寓	V16	登新公寓 2 幢	地下	0	46.3	72.1	71.6	75	72	/	/	40.6	45	42	/	/	钢弹簧浮置板整体道床	K17+414～K17+600	186	279	预计达标
17	杭州市西溪中学	V17	杭州市西溪中学待建教学楼	地下	0	43.6	76.3	-	75	-	1.3	/	44.8	45	-	/	/	钢弹簧浮置板整体道床	K17+600～K17+780	180	270	预计达标
18	府新花园西区、世纪西溪别墅、银桂花园	V18-1	世纪西溪别墅 3 幢	地下	0	36.3	77.6	77.1	75	72	2.6	5.1	46.1	45	42	1.1	4.1	钢弹簧浮置板整体道床	K17+780～K18+040	260	390	预计达标
		V18-2	世纪西溪别墅 10 幢	地下	16.0	36.3	75.7	75.2	70	67	5.7	8.2	44.2	38	35	6.2	9.2					
19	五联西苑	V19	五联西苑 9 幢	地下	45.0	33.3	71.6	71.1	70	67	1.6	4.1	40.1	38	35	2.1	5.1	橡胶隔振垫减振道床	K18+040～K18+300	260	156	预计达标
20	金都花园、金海公寓	V20-1	金海公寓 1 幢	地下	21.0	30.3	71.4	70.9	75	72	/	/	39.9	45	42	/	/	减振扣件	K18+357～K18+660	303	39.39	预计达标
		V20-2	金海公寓 2 幢	地下	47.7	30.3	68.7	68.2	70	67	/	1.2	37.2	38	35	/	2.2					

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
							右线						右线					右线				右线
					水平	垂直	预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量		措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间					
21	阳光花园、云桂花园、文化新村、金欣公寓	V21-1	云桂花园 7 幢	地下	15.2	29.4	71.4	70.9	75	72	/	/	39.9	45	42	/	/	减振扣件	K18+300～K18+357	57	7.41	预计达标
		V21-2	阳光花园 59 幢	地下	29.3	29.4	69.6	69.1	70	67	/	2.1	38.1	38	35	/	3					
22	康乐新村	V22-1	康乐新村 1 幢	地下	23.8	27.4	70.5	70	75	72	/	/	39	45	42	/	/	减振扣件	已包含在 23 号点保护目标实施里程范围内	/	/	预计达标
		V22-2	康乐新村 3 幢	地下	55.9	27.4	67.3	66.8	70	67	/	/	35.8	38	35	/	0.8					
23	康乐香港城、月桂花园	V23-1	月桂花园 3 幢	地下	15.0	26.9	72.7	72.2	75	72	/	0.2	41.2	45	42	/	/	减振扣件	K18+660～K19+080	420	54.6	预计达标
		V23-2	月桂花园 1-1 号	地下	39.0	26.9	69.9	69.4	70	67	/	2.4	37.2	38	35	/	2.2					
24	文新街道社会服务中心	V24	文新街道社会服务中心大楼	地下	27.7	27.6	70	-	75	-	/	/	38.5	45	-	/	/	/	/	/	/	/
25	文三西路 418 号、明月公寓、五联东苑	V25-1	明月公寓 2 幢	地下	46.0	26.9	69.3	68.8	70	67	/	1.8	37.8	38	35	/	2.8	减振扣件	K19+080～K19+105	25	3.25	预计达标
		V25-2	明月公寓 1 幢	地下	22.0	26.9	71.8	71.3	75	72	/	/	40.3	45	42	/	/					
26	沁雅花园	V26	沁雅花园 25 幢	地下	19.0	24.7	76.5	76	75	72	1.5	4	45	45	42	/	3	橡胶隔振垫减振道床	K19+105～K19+250	145	87	预计达标
27	金都新城	V27-1	金都新城 1 幢	地下	24.0	26.0	74	73.5	75	72	/	1.5	42.5	45	42	/	0.5	橡胶隔振垫减振道床	K19+250～K19+430	180	108	预计达标
		V27-2	金都新城 5 幢	地下	57.0	26.0	70.8	70.3	70	67	0.8	3.3	39.3	38	35	1.3	4.3					
28	丹桂公寓	V28-1	丹桂公寓 20 幢	地下	13.2	25.8	74.4	73.9	75	72	/	1.9	42.9	45	42	/	0.9	橡胶隔振垫减振道床	K19+430～K19+540	110	66	预计达标
		V28-2	丹桂公寓 18 幢	地下	54.0	25.8	69.9	69.4	70	67	/	2.4	38.4	38	35	0.4	3.4					
29	亚洲城花园	V29-1	亚洲城花园光明阁	地下	17.8	24.6	71.6	71.1	75	72	/	/	40.1	45	42	/	/	减振扣件	K19+540～K19+843	303	39.39	预计达标
		V29-2	亚洲城花园紫云阁	地下	48.3	24.6	68.4	67.9	70	67	/	0.9	36.9	38	35	/	1.9					
30	富丽苑、文山西路 156	V30-1	富丽苑 1 幢	地下	27.2	24.1	69.5	69	75	72	/	/	38	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V30-2	富丽苑 5 幢	地下	60	24.1	66.4	65.9	70	67	/	/	34.9	38	35	/	/					
31	嘉绿文苑西园	V31	嘉绿文苑西园 4 幢	地下	34.9	23.9	66.6	66.1	75	72	/	/	35.1	45	42	/	/	/	/	/	/	/
32	古荡新村西区、西湖区城市管理行政执法局	V32-1	古荡新村西区 80 幢	地下	13.8	22.6	73.4	72.9	75	72	/	0.9	41.9	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K19+843～K20+120	277	166.2	预计达标
		V32-2	古荡新村西区 79 幢	地下	42.0	22.6	70.1	69.6	70	67	0.1	2.6	38.6	38	35	0.6	3.6					
33	古荡新村东区	V33-1	古荡新村东区 31 幢	地下	16.0	21.7	72.7	72.2	75	72	/	0.2	41.2	45	42	/	/	减振扣件	K20+120～K20+440	320	41.6	预计达标
		V33-2	古荡新村东区 30 幢	地下	45.0	21.7	69.5	69	70	67	/	2	38	38	35	0	3					
34	文三西路 30 号	V34	文三西路 30 号	地下	69.7	21.6	67.2	66.7	70	67	/	/	35.7	38	35	/	0.7	减振扣件	已包含在 33 号点保护目标实施里程范围内	/	/	预计达标
35	西湖区财政局、古荡街道办	V35	古荡街道办大厅	地下	27.6	22.4	70.8	-	75	-	/	/	39.3	45	-	/	/	/	/	/	/	/

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
							右线						右线					右线				右线
					水平	垂直	预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
36	康新花园、杭州市团校	V36	康新花园 C 座	地下	19.5	20.3	67.3	66.8	75	72	/	/	35.8	45	42	/	/	/	/	/	/	/
37	科技教育培训中心宿舍	V37	科技教育培训中心宿舍楼	地下	14.0	19.9	72.2	71.7	75	72	/	/	40.7	45	42	/	/	/	/	/	/	/
38	西湖区地税分局	V38	西湖区地税分局大楼	地下	12.8	19.6	74.9	-	75	-	/	/	43.4	45	-	/	/	/	/	/	/	/
39	天苑花园、民珠公寓	V39-1	天苑花园 1 幢	地下	26.7	19.6	68.7	68.2	75	72	/	/	37.2	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V39-2	民珠公寓 2 幢	地下	65.3	19.6	65.1	64.6	70	67	/	/	33.6	38	35	/	/					
40	华远大厦	V40	华远大厦	地下	15.0	18.9	66	65.5	75	72	/	/	34.5	45	42	/	/	/	/	/	/	/
41	杭州规划局西湖分局	V41	杭州规划局西湖分局大楼	地下	28.8	19.1	68.2	-	75	-	/	/	36.7	45	-	/	/	/	/	/	/	/
42	文三路 402 号	V42	文三路 402 号	地下	61.4	18.5	64.6	64.1	70	67	/	/	33.1	38	35	/	/	/	/	/	/	/
43	西湖区税务局、杭州钱塘医疗门诊部	V43	钱塘医疗门诊楼	地下	13.0	17.0	69.5	-	75	-	/	/	38	45	-	/	/	/	/	/	/	/
44	九莲新村、文山路 254 号	V44-1	九莲新村 11 幢	地下	22.0	18.2	71.3	70.8	75	72	/	/	39.8	45	42	/	/	减振扣件	K21+630～K21+970	340	44.2	预计达标
		V44-2	九莲新村 12 幢	地下	48.0	18.2	68.6	68.1	70	67	/	1.1	37.1	38	35	/	2.1					
45	华门世家、浙江省人民检察院	V45	华门世家 C 座	地下	12.0	18.2	67.1	66.6	75	72	/	/	35.6	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K21+460～K21+630	170	102	预计达标
46	杭州市国土资源局、民政局	V46	杭州市国土资源局、民政局大楼	地下	22.4	20.7	66.7	-	75	-	/	/	35.2	45	-	/	/	/	/	/	/	/
47	联强大厦	V47	联强大厦	地下	20.3	25.5	66.2	65.7	75	72	/	/	34.7	45	42	/	/	/	/	/	/	/
48	浙江大学西溪校区北区学生宿舍、居民 1 号楼	V48-1	学生宿舍 15 幢	地下	30.4	26.6	68.9	68.4	75	72	/	/	37.4	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V48-2	学生宿舍 16 幢	地下	70	26.6	65.3	64.8	70	67	/	/	33.8	38	35	/	/					
49	欣园居、高新区行政服务中心	V49-1	欣园居 1 幢	地下	16.0	27.1	70.6	70.1	75	72	/	/	39.1	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	已包含在优秀历史建筑实施里程范围内	/	/	预计达标
		V49-2	欣园居 2 幢	地下	52.0	27.1	66.8	66.3	70	67	/	/	35.3	38	35	/	0.3					
50	学军中学西溪校区行政楼、学生宿舍	V50	学军中学西溪校区学生宿舍 1 幢	地下	27.9	28.7	72.9	72.4	75	72	/	0.4	41.4	45	42	/	/	/	/	/	/	/
51	浙江大学西溪校区南区	V51	浙江大学西溪校区南区 12 号公寓	地下	13.0	28.2	74.9	74.4	75	72	/	2.4	43.4	45	42	/	1.4	钢弹簧浮置板轨道	已包含在优秀历史建筑实施里程范围内	/	/	预计达标
52	西溪河东	V52	西溪河东 1 幢	地下	64.5	29.6	65	64.5	70	67	/	/	33.5	38	35	/	/	/	/	/	/	/
53	浙江财经大学	V53	浙江财经大学 2 号楼公寓	地下	30.5	30.3	71.4	70.9	75	72	/	/	39.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
54	恒升花苑	V54	恒升花苑 1 号楼	地下	20.1	30.3	65.6	65.1	75	72	/	/	34.1	45	42	/	/	/	/	/	/	/
55	中大文锦苑	V55	中大文锦苑 1 幢	地下	64.3	28.2	60.6	60.1	70	67	/	/	29.1	38	35	/	/	/	/	/	/	/

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
							右线						右线					右线				右线
					水平	垂直	预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量		措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间					
56	文三新村、文三路 109 号、103 号，海洋宿舍、机磁厂宿舍、马塍路 19 号	V56-1	文三路 109 号	地下	9.7	24.9	73.2	72.7	75	72	/	0.7	41.7	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K22+855～K23+170	315	189	预计达标
		V56-2	文三新村 11 幢	地下	35.3	24.9	69.8	69.3	70	67	/	2.3	38.3	38	35	0.3	3.3					
57	文三路 2 号、沈塘新村、文山路 54 号	V57-1	文山路 54 号	地下	34.2	24.6	65.9	65.4	75	72	/	/	34.4	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V57-2	沈塘新村 17 幢	地下	68.0	24.6	62.8	62.3	70	67	/	/	31.3	38	35	/	/					
58	文三路 55 号、57 号、59 号，马塍路 20 号、18 号、武林门新村	V58-1	文三路 57 号	地下	6.0	24.4	68.8	68.3	75	72	/	/	37.3	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K23+170～K23+400	230	138	预计达标
		V58-2	马塍路 20 号	地下	18.0	24.4	66.6	66.1	70	67	/	/	35.1	38	35	/	0.1					
59	杭州出入境检疫局	V59	杭州出入境检疫局大楼	地下	35.2	24.6	61.8	-	75	-	/	/	30.3	45	-	/	/	/	/	/	/	/
60	杭州市城市规划信息中心、浙江省中山医院	V60	浙江省中山医院 1 号楼	地下	30.4	24.6	68.8	68.3	75	72	/	/	35.7	45	42	/	/	/	/	/	/	/
61	莫干山路 90 号	V61	莫干山路 90 号	地下	63.0	26.2	65.8	65.3	75	72	/	/	34.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
62	文晖中学	V62-1	实验楼	地下	42.7	27.3	69.8	-	75	-	/	/	38.3	45	-	/	/	/	/	/	/	/
		V62-2	教学楼	地下	64.0	27.3	67.9	-	70	-	/	/	36.4	38	-	/	/					
63	百大花园、小河村东	V63-1	小河村东 29 幢	地下	14.3	31.0	69.9	69.4	75	72	/	/	38.4	45	42	/	/	减振扣件	K23+730～K24+025	295	38.35	预计达标
		V63-2	小河村东 2 幢	地下	44.0	31.0	66.6	66.1	70	67	/	/	35.1	38	35	/	0.1					
64	大塘新村	V64-1	大塘新村 2 幢	地下	25.0	33.0	68.3	67.8	75	72	/	/	36.8	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V64-2	大塘新村 39 幢	地下	49.0	33.0	65.9	65.4	70	67	/	/	34.4	38	35	/	/					
65	武林壹号	V65	武林壹号 7 号楼	地下	30	33.9	63.6	63.1	75	72	/	/	32.1	45	42	/	/	/	/	/	/	/
66	杭州公安交通管理指挥中心	V66	杭州公安交通管理指挥中心大楼	地下	40	35.8	60.7	-	75	-	/	/	29.2	45	-	/	/	/	/	/	/	/
67	文晖园、河东路 3 号	V67-1	河东路 3 号	地下	27.9	34.9	65.4	64.9	75	72	/	/	33.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V67-2	文晖园 4 幢	地下	52.0	34.9	63.1	62.6	70	67	/	/	31.6	38	35	/	/					
68	青园小区、浙江省教育厅、浙江省消防总局	V68	青园小区 11 幢	地下	11.0	35.4	65.6	65.1	75	72	/	/	34.1	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K24+506～K24+800	294	176.4	预计达标
69	朝晖一小区	V69-1	朝晖一小区 26 幢	地下	25.9	32.4	63.3	62.8	75	72	/	/	31.8	45	42	/	/	/	/	/	/	/
		V69-2	朝晖一小区 27 幢	地下	50	32.4	61	60.5	70	67	/	/	29.5	38	35	/	/					
70	通盛嘉苑	V70	通盛嘉苑 1 幢	地下	38.0	32.3	56.3	55.8	75	72	/	/	24.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
71	杭州市儿童医院	V71	杭州市儿童医院 2 号楼	地下	45.0	26.9	68.1	67.6	75	72	/	/	36.6	45	42	/	/	/	/	/	/	/
72	朝晖二小区	V72-1	朝晖二小区 11 幢	地下	19.3	27.0	70.9	70.4	75	72	/	/	39.4	45	42	/	/	减振扣件	K25+296～K25+630	334	43.42	预计达标
		V72-2	朝晖二小区 12 幢	地下	55.0	27.0	67.2	66.7	70	67	/	/	35.7	38	35	/	0.7					

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
					水平	垂直	右线						右线					右线				右线
							预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
73	润和紫庭花园、文晖里 21 号	V73	润和紫庭花园 1 号楼	地下	52.0	21.3	64.3	63.8	75	72	/	/	32.8	45	42	/	/	/	/	/	/	/
74	光辉岁月公寓	V74	光辉岁月公寓 4 号楼	地下	50	19.3	64.4	63.9	75	72	/	/	32.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
75	打铁关新村	V75	打铁关新村 11 号楼	地下	49.0	16.8	69.1	68.6	75	72	/	/	37.6	45	42	/	/	/	/	/	/	/
76	三里新城董家苑	V76	三里新城董家苑 33 幢	地下	0	38.0	75.4	74.9	70	67	5.4	7.9	43.9	38	35	5.9	8.9	钢弹簧浮置板整体道床	K26+940～K27+307	367	550.5	预计达标
77	三里新城兰苑	V77	三里新城兰苑 44 幢	地下	11.0	41.2	72.5	72	70	67	2.5	5	41	38	35	3	6	橡胶隔振垫减振道床	K27+307～K27+520	213	127.8	预计达标
78	三里新城东升苑二区	V78	三里新城东升苑二区 32 幢	地下	24.0	43.2	73.3	72.8	70	67	3.3	5.8	41.8	38	35	3.8	6.8	橡胶隔振垫减振道床	K27+520～K27+700	180	108	预计达标
79	三里新城东升苑三区	V79	三里新城东升苑三区 19 幢	地下	11.0	44.2	73.8	73.3	70	67	3.8	6.3	42.3	38	35	4.3	7.3	橡胶隔振垫减振道床	K27+700～K27+785	85	51	预计达标
80	三里亭苑三区、四区	V80	三里亭苑三区 34 幢	地下	0	46.6	73.5	73	70	67	3.5	6	42	38	35	4	7	钢弹簧浮置板整体道床	K27+785～K28+310	525	787.5	预计达标
81	广利佳苑、三里亭苑二区、百合公寓、三里家园三小区、池塘庙路 6 号、三里亭消防中队	V81	三里亭苑二区 34 幢	地下	0	37.0	72.7	72.2	70	67	2.7	5.2	41.2	38	35	3.2	6.2	钢弹簧浮置板整体道床	K28+310～K28+700	390	585	预计达标
82	天成府一期、二期	V82-1	天成府一期 16 幢	地下	11.5	30.1	63.8	63.3	75	72	/	/	32.3	45	42	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K28+820～K29+040	220	132	预计达标
		V82-2	天成府一期 17 幢	地下	52.4	30.1	59.2	58.7	70	67	/	/	27.7	38	35	/	/					
		V82-3	天成府二期 12 幢	地下	26.0	30.1	61.8	61.3	75	72	/	/	30.3	45	42	/	/					
83	锦润公寓、尚城国际三期	V83	尚城国际三期 6 幢	地下	18.0	34.1	63.4	62.9	70	67	/	/	31.9	38	35	/	/	/	/	/	/	/
84	东港嘉苑一区	V84	东港嘉苑一区 4 幢	地下	30	50.3	63.9	63.4	75	72	/	/	32.4	45	42	/	/	/	/	/	/	/
85	东港嘉苑二区	V85	东港嘉苑二区 6 幢	地下	22.1	49.7	61.5	61	75	72	/	/	30	45	42	/	/	/	/	/	/	/
86	东港嘉苑三区	V86	东港嘉苑三区 1 幢	地下	38.2	38.9	62.5	62	75	72	/	/	31	45	42	/	/	/	/	/	/	/
87	新和嘉苑	V87	新和嘉苑 8 幢	地下	57.1	34.8	62.2	61.7	75	72	/	/	30.7	45	42	/	/	/	/	/	/	/
88	明月嘉苑三区	V88	明月嘉苑三区 12 幢	地下	44.3	38.2	64.5	64	75	72	/	/	33	45	42	/	/	/	/	/	/	/
89	夏衍幼儿园	V89	夏衍幼儿园教学楼	地下	49.6	41.3	68.6	-	75	-	/	/	37.1	45	-	/	/	/	/	/	/	/
90	德信大家．钱江府	V90	钱江府 15 幢	地下	33.0	22.2	68.8	68.3	75	72	/	/	37.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
91	浙江大学幼儿园钱江分院	V91	浙江大学幼儿园钱江分院教学楼	地下	36.0	21.5	73.8	-	75	-	/	/	42.3	45	-	/	/	/	/	/	/	/
92	云峰家园	V92	云峰家园 17 幢	地下	50	15.5	64.4	63.9	75	72	/	/	32.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
93	杭萧钢构宿舍	V93	杭萧钢构宿舍大楼	地下	25.6	23.3	67.8	67.3	75	72	/	/	36.3	45	42	/	/	/	/	/	/	/
94	红山农场六分场	V94-1	红山农场六分场 3 幢	地下	23.4	18.9	76.9	76.4	75	72	1.9	4.4	45.4	45	42	0.4	3.4	橡胶隔振垫减振道床	K48+374～K48+650	276	165.6	预计达标
		V94-2	红山农场六分场 38 幢	地下	39.9	18.9	75.1	74.6	70	67	5.1	7.6	43.6	38	35	4.6	7.6					

续上

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m		振动/dB						室内二次结构噪声/dBA					减振措施				采取减振动措施后达标情况
							右线						右线					右线				右线
					水平	垂直	预测值		标准值		超标量		预测值	标准值		超标量						
							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量（m）	投资（万元）	
95	新港村	V95-1	新港村 428 号	地下	0	19.0	78.1	77.6	70	67	8.1	10.6	46.6	38	35	8.6	11.6	钢弹簧浮置板整体道床	K51+080～K51+680	600	900	预计达标
		V95-2	新港村 475 号	地下	0	23.4	77.3	76.8	70	67	7.3	9.8	45.8	38	35	7.8	10.8		K51+860～K52+320	460	690	
		V95-3	新港村 721 号	地下	1.0	33.8	75.4	74.9	70	67	5.4	7.9	44.5	38	35	6.5	9.5		K52+820～K52+980	160	240	
96	靖港村 8、9 组	V96	靖港村 9 组 10 号	地下	62.0	26.5	71.6	71.1	75	72	/	/	40.1	45	42	/	/	/	/	/	/	/
97	靖港村 16 组	V97	靖港村 16 组 1 号	地下	31.6	24.4	72.4	71.9	75	72	/	/	41.4	45	42	/	/	/	/	/	/	/
98	黎明社区 10 组	V98	黎明社区 10 组 26 号	地下	15.2	20.1	72.5	72	75	72	/	/	41.9	45	42	/	/	/	/	/	/	/
99	王家桥	V99	王家桥 5 幢	地下	0	11.5	75.1	74.6	70	67	5.1	7.6	43.6	38	35	5.6	8.6	钢弹簧浮置板整体道床	RCK0+260～RCK0+520	260	390	预计达标
100	吴潭村	V100	吴潭村 6 幢	地下	58.0	13.2	67.3	66.8	70	67	/	/	36.8	38	35	/	1.8	减振扣件	RCK0+620～RCK0+760	140	18.2	预计达标
101	雅雀坪	V101	雅雀坪2 幢	地下	0	18.1	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2	43.2	38	35	5.2	8.2	钢弹簧浮置板整体道床	RCK0+950～RCK1+120	170	255	预计达标
102	花神庙村 20 组	V102	花神庙村 20 组 15 号	地下	0	14.8	73.6	73.1	70	67	3.6	6.1	42.1	38	35	4.1	7.1	钢弹簧浮置板整体道床	RCK0+780～RCK1+045	265	397.5	预计达标
103	花神庙村 6 组	V103	花神庙村 6 组 34 号	地下	0	19.6	72.1	71.6	70	67	2.1	4.6	40.6	38	35	2.6	5.6	钢弹簧浮置板整体道床	RCK1+180～RCK1+360	180	270	预计达标
104	甘露村 7 组	V104	甘露村 7 组 28 号	地下	0	10	74.7	74.2	70	67	4.7	7.2	43.2	38	35	5.2	8.2	钢弹簧浮置板整体道床	RCK1+520～RCK1+660	140	210	预计达标
合　计																		钢弹簧浮置板整体道床		5403	8104.5	/
																		橡胶隔振垫减振道床		3460	2076	/
																		减振扣件		2537	329.81	/

表 5.5-4

规划保护地块减振控制措施表

序号	保护目标名称	预测点编号	预测点位置	线路形式	相对距离/m			振动/dB											减振措施								采取减振动措施后达标情况	
					水平		垂直	左线						右线					左线				右线				左线	右线
								预测值		标准值		超标量		预测值		标准值		超标量									
					左线	右线		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	措施名称	位置	数量/m	投资/万元	措施名称	位置	数量/m	投资/万元		
R1	规划住宅用地	V_r1	规划地块距离线路最近处	地下	33	48	27	70.4	69.9	70	67	0.4	2.9	68.9	68.4	70	67	/	1.4	减振扣件	K6+280～K6+420	140	18.2	减振扣件	K6+280～K6+460	180	23.4	预计达标	预计达标
R2	规划住宅用地	V_r2	规划地块距离线路最近处	地下	8	34	25	75.5	75.0	75	72	0.5	3.0	71.8	71.3	75	72	/	/	橡胶隔振垫减振道床	K32+100～K32+400	300	180	/	/	/	/	预计达标	/
R3	规划住宅用地	V_r3	规划地块距离线路最近处	地下	29	37	9.	75.6	75.1	75	72	0.6	3.1	74.7	74.2	75	72	/	2.2	橡胶隔振垫减振道床	K33+060～K33+245	185	111	减振扣件	K33+060～K33+245	185	24.05	预计达标	预计达标
																				橡胶隔振垫减振道床		485	291	橡胶隔振垫减振道床		/	/	/	/
																				减振扣件		140	18.2	减振扣件		365	47.45	/	/

表 5.5-5

优秀历史建筑振动控制措施表

保护目标编号	所在行政区	保护目标名称	所在区段	线路里程位置	保护物级别	测点	相对线路位置（m）			承重结构最高处（mm/s）		标准值（mm/s）	超标量（mm/s）		减振措施						采取措施后			
							相对线路位置（m）			左线	右线	承重结构最高处（mm/s）	承重结构最高处（mm/s）		左线			右线			减振措施效果		投资/万元	
							左线水平距离	右线水平距离	高差				左线	右线	减振措施	对应里程	长度/m	减振措施	对应里程	长度/m	左线	右线	左线	右线
W1	西湖区	浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）	文三路站～沈塘桥站	K22+134～K22+193	杭州市优秀历史建筑	V_{w1}	56	70	26.6	1.00	0.84	0.45	0.55	0.39	钢弹簧浮置板整体道床	K22+95～K22+235	140	橡胶隔振垫减振道床	K22+95～K22+280	185	振速达标	振速达标	210	111
W2	西湖区	浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）	文三路站～沈塘桥站	K22+430～K22+510	杭州市优秀历史建筑	V_{w2}	32	46	28.7	1.05	1.02	0.45	0.60	0.57	钢弹簧浮置板整体道床	K22+380～K22+565	185	钢弹簧浮置板整体道床	K22+380～K22+565	185	振速达标	振速达标	277.5	277.5
W3	西湖区	浙江省教育学院建筑群（艺体楼）	文三路站～沈塘桥站	K22+660～K22+748	杭州市优秀历史建筑	V_{w3}	34	48	30.3	1.27	1.02	0.45	0.82	0.57	钢弹簧浮置板整体道床	K22+640～K22+800	160	钢弹簧浮置板整体道床	K22+640～K22+800	160	振速达标	振速达标	240	240
合计															钢弹簧浮置板整体道床		485	钢弹簧浮置板整体道床		345	投资合计		727.5	628.5
															橡胶隔振垫减振道床		/	橡胶隔振垫减振道床		185				

5.5.3 合理规划布局

（1）本环评批复后，当本工程沿线非规划保护地块拟调整为规划保护地块时，新增的规划保护地块应参考执行控制距离为：对于“混合区、商业中心区”、“交通干线道路两侧”保护建筑，建筑物昼间达标距离 5m，夜间达标距离 11m，对于“居住、文教区”保护建筑，昼间达标距离 38m，夜间达标距离 55m，临近线路振动源的第一排建筑宜规划为商业、办公用房等非振动敏感建筑，沿线新建住宅建议尽量设计为高层住宅楼。

（2）依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定，在地下车站、隧道结构外边线外侧五十米内，新建、改建、扩建建筑物、构筑物的，城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。

6 地表水环境影响评价

6.1 概 述

（1）本工程运营期产生的污水主要来自仓前车辆基地、靖江停车场及评价范围内的 15 座车站。其中：仓前车辆基地、靖江停车场产生的污水主要为车体外壳的清洗废水和车辆检修的生产废水及工作人员生活污水；车站污水主要为站内厕所的粪便污水及其他一般生活污水。

（2）本工程各车站、车辆基地、停车场污水均不外排地表水体。各车站及仓前车辆基地、靖江停车场污水可纳入市政污水管网，由相应城市污水处理厂集中处理。本工程污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）之三级标准。

6.1.1 评价因子

根据工程污染源特性，生产污水选择 pH 值、COD、BOD_5、SS、石油类、LAS，生活污水选择 pH 值、COD、BOD_5、动植物油、氨氮，作为工程水污染源评价因子。

6.1.2 评价范围及重点

评价范围为本工程设计范围内的沿线车站、停车场及车辆基地，对于线路穿行的水体，上溯下扩至最近的环境敏感点，本线路不涉及饮用水源保护区。

6.1.3 评价工作等级及工作内容

本工程设计范围内仓前车辆基地、靖江停车场及沿线车站按排污单位分别排放污水，污水处理达标后接入市政污水管，不直接排放环境，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）规定，地表水环境评价的等级确定为三级 B。

根据评价工作等级，确定地表水评价工作内容为：

①根据设计资料和工程分析确定污水量；

②选择与本工程车站作业性质相同、规模相近的同类型车站进行调查和类比监测，预测污水水质情况，对照评价标准进行评价；

③根据污染源预测结果，对设计的水污染控制和水环境影响减缓措施进行评述，对依托污水处理设施的环境可行性进行评价，给出评价结论和建议；

④ 计算主要污染物排放量。

6.1.4 评价方法

评价以工程设计为基础，参照现有研究成果和类比资料，对各污染源进行水质、水量预测，采用标准指数法分析其水质达标情况。表达式为：

$$S_{i,j}=（C_{i,j}/C_{o,i}）$$

式中：

$C_{i,j}$——第 j 个污染源第 i 种污染物排放浓度（mg/L）；

$C_{o,i}$——第 i 种污染物评价标准（mg/L）；

$S_{i,j}$——单项水质参数 i 在第 j 点的标准指数。

pH 的标准指数公示为：

$$S_{pH,j}=（7.0 - pH_j）/（7.0 - pH_{sd}）\qquad pH_j \leqslant 7.0$$

$$S_{pH,j}=（pH_j -7.0）/（pH_{su} -7.0）\qquad pH_j > 7.0$$

式中：

pH_j——第 j 个污染源的 pH 值；

pH_{sd}——标准中规定的 pH 值下限；

pH_{su}——标准中规定的 pH 值上限；

$S_{pH,j}$——第 j 个污染源的 pH 值标准指数。

S_{pH}——单项水质参数的标准指数。

6.2 水环境现状调查与分析

6.2.1 工程沿线跨越水体环境功能

工程不涉及饮用水源保护区。

机场线快线采用桥梁方式上跨钱塘江、新开河-引水河、先锋河，以隧道形式（盾构施工）下穿萧绍河网、上塘河、运河、古新河、沿山河、余杭塘河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函［2015］71 号），工程沿线经过的地表水体主要为萧绍河网、先锋河、钱塘江、新开河-引水河、上塘河、运河、古新河、沿山河、余杭塘河等，其中先锋河、钱塘江、余杭塘河水环境功能主要为景观娱乐用水、渔业用水区、农业工业用水区，水质目标位 III 类；萧绍河网、新开河-引水河、上塘河、运河、古新河、沿山河水环境功能主要为景观娱乐用水、农业工业用水，水质目标均为 IV 类。

工程沿线水系分布情况见图 6.2-1。

工程与杭州市水环境功能区划叠图见图 1.6-1、图 1.6-2。

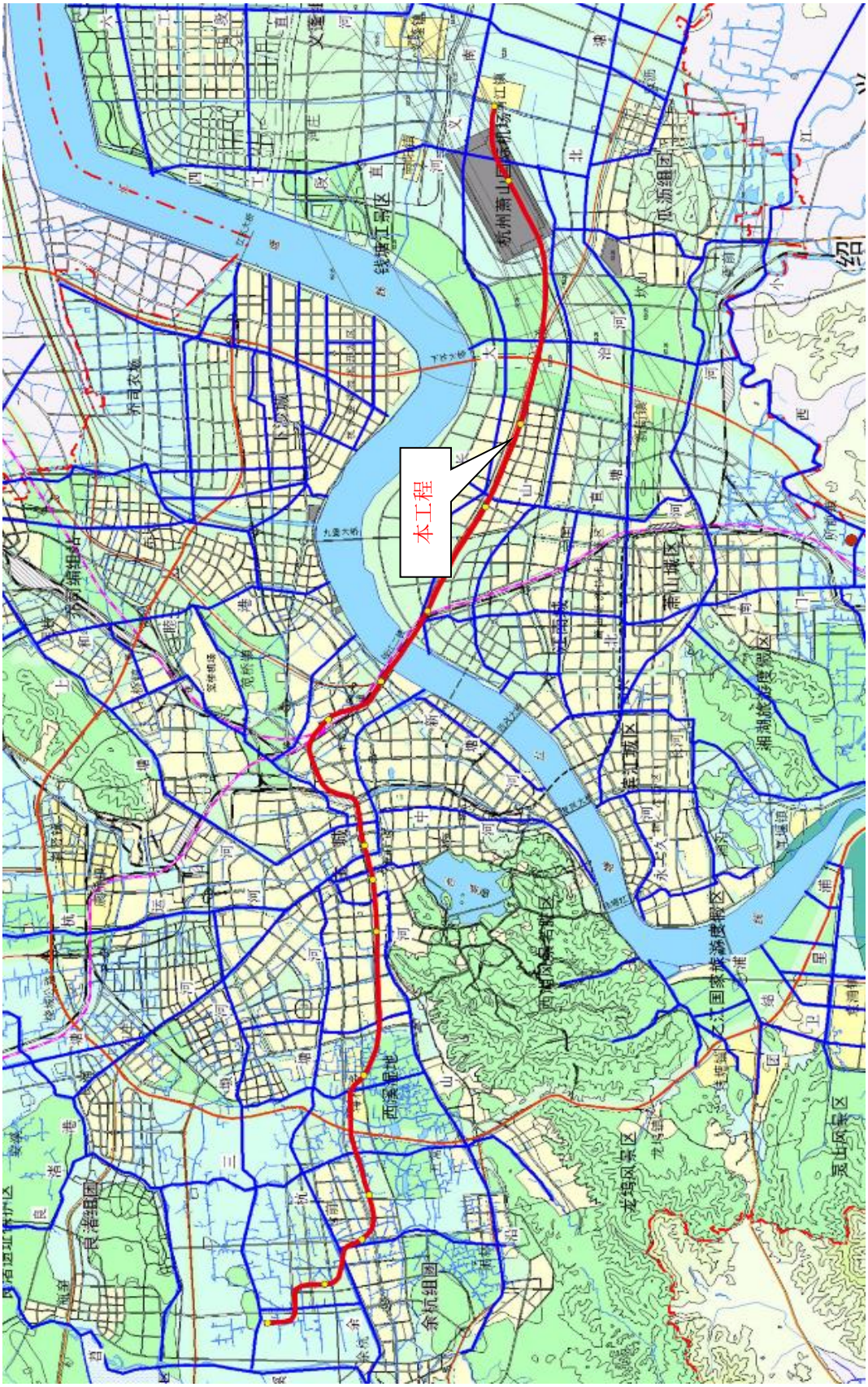


图 6.2-1　工程沿线水系分布图

6.2.2 工程沿线地表水环境质量现状

（1）工程所在区域地表水环境质量现状

根据《2018 年杭州市环境状况公报》，2018 年全市水环境质量状况为优，同比稳中有升。全市 52 个“十三五”市控以上断面，水环境功能区达标率 96.2%，较去年上升 3.8 个百分点；达到或优于Ⅲ类标准比例 92.3%，较去年同期上升 3.8 个百分点。全市集中式饮用水水源地水质状况优，达标率均为 100%。

（2）工程沿线经过水体地表水环境质量现状

本根据杭州河道水质网公布数据，本工程沿线经过的水体中，上塘河、京杭运河、钱塘江水质现状均较好，为 III 类；沿山河、余杭塘河、先锋河、新开河—引水河、萧绍河网水质水质现状良好，为 IV 类。

6.2.3 依托污水处理设施的环境可行性分析

根据沿线污水管网及污水处理厂建设情况，结合现场调查，本工程车站及仓前车辆基地、靖江停车场产生的污水均可就近纳入市政污水管网，由相应城市污水处理厂集中处理。本工程污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准。具体见表 6.2-2 及图 6.2-2。

表 6.2-2 评价范围内各站、场污水来源、排放去向及执行标准

序号	车站名称	污水性质	污水排放量（m^3/d）	设计污水处理工艺	排水去向	执行标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
1	吴山西站	生活污水	8	化粪池	排入吴山前村既有污水管网，进入良渚污水处理厂。	三级标准
2	杭州西站	生活污水	8	化粪池	排入绿汀路既有污水管网，进入余杭污水处理厂。	三级标准
3	中央公园站	生活污水	8	化粪池	排入红卫北路既有污水管网，进入余杭污水处理厂。	三级标准
4	阿里巴巴站	生活污水	12	化粪池	排入文一西路既有污水管网，进入余杭污水处理厂。	三级标准
5	西溪湿地站	生活污水	8	化粪池	排入文二西路既有污水管网，进入余杭污水处理厂。	三级标准
6	文三路站	生活污水	8	化粪池	排入文一西路既有污水管网，进入余杭污水处理厂。	三级标准
7	沈塘桥站	生活污水	12	化粪池	排入文晖路既有污水管网，进入七格污水处理厂。	三级标准
8	西湖文化广场站	生活污水	8	化粪池	排入文晖路既有污水管网，进入七格污水处理厂。	三级标准
9	火车东站站	生活污水	8	化粪池	排入东宁路既有污水管网，进入七格污水处理厂。	三级标准
10	御道站	生活污水	8	化粪池	排入之江东路既有污水管网，进入七格污水处理厂。	三级标准
11	钱江二路站	生活污水	8	化粪池	排入通惠北路既有污水管网，进入钱江污水处理厂；后期若排水管网完善，可纳入就近的市政污水管网。	三级标准

续上

序号	车站名称	污水性质	污水排放量（m^3/d）	设计污水处理工艺	排水去向	执行标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
12	萧山高教园站	生活污水	8	化粪池	排入高新三路既有污水管网，进入钱江污水处理厂。	三级标准
13	萧山科技城站	生活污水	12	化粪池	排入香樟路既有污水管网，进入临江污水处理厂。	三级标准
14	萧山机场站	生活污水	12	化粪池	排入机场内既有污水管网，进入临江污水处理厂。	三级标准
15	靖江站	生活污水	12	化粪池	排入永胜路既有污水管网，进入临江污水处理厂。	三级标准
16	仓前车辆基地	生活污水、生产废水	214	化粪池、调节池	排入良睦路既有污水管网，进入余杭污水处理厂。	三级标准
17	靖江停车场	生活污水、生产废水	62	化粪池、调节池	排入永胜路既有污水管网，进入临江污水处理厂。	三级标准

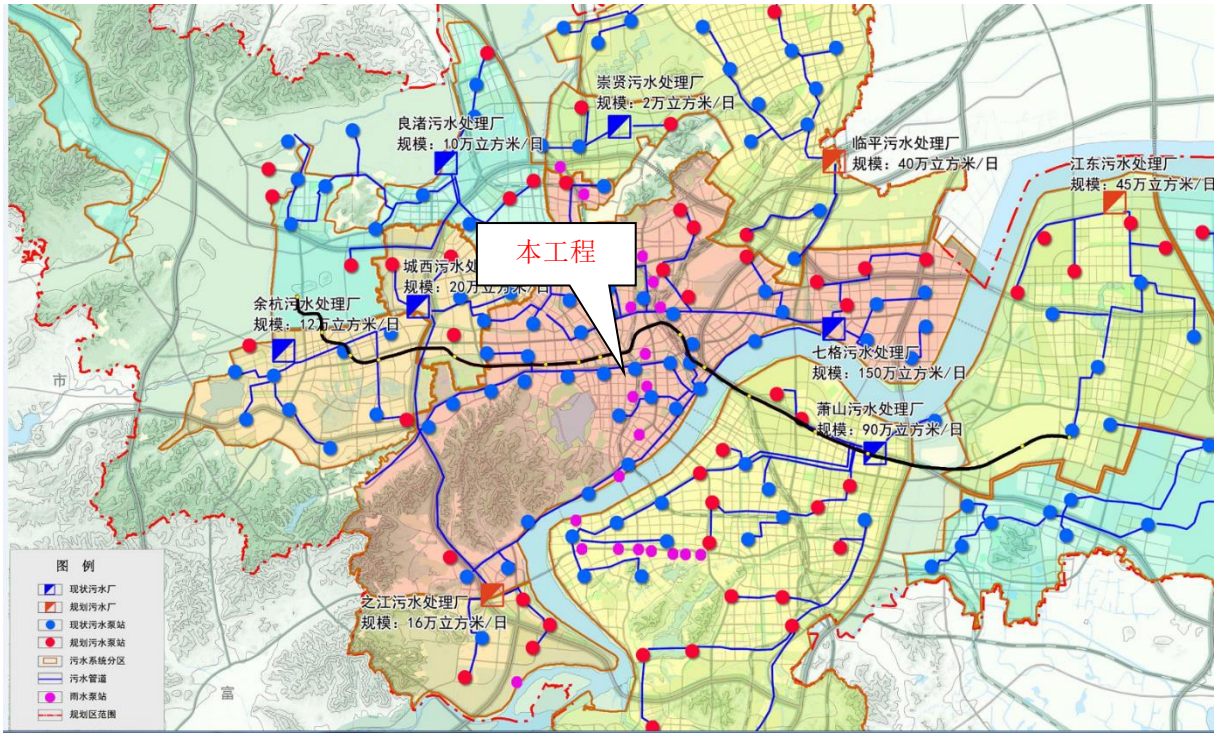


图 6.2-2　工程沿线污水管网分布图

表 6.2-3 与本工程相关的城市污水处理厂概况

名　称	污水处理工艺	收纳的污水站点
余杭污水处理厂	余杭污水处理厂已运营，服务范围余杭、仓前、中泰、闲林、黄湖、鸬鸟、百丈、径山等西部地区，既有污水处理能力 6 万吨/天，采用氧化沟+生物滤池+活性砂过滤工艺。	杭州西站、中央公园站、阿里巴巴站、西溪湿地站、文三路站、仓前车辆基地
良渚污水处理厂	良渚污水处理厂已运营，服务范围包括良渚镇、瓶窑镇、仁和镇，既有污水处理能力 2 万吨/天，采用氧化沟处理工艺。	吴山西站
临江污水处理厂	临江污水处理厂已运营，已运营，目前处理能力 30 万吨/日，扩建后 50 万吨/日，服务范围包括大江东地区（临江新城、前进工业园区、江东新城、空港新城）及四个乡镇（瓜沥镇、党湾镇、益农镇、衙前镇），采用混凝+厌氧水解+ 紫外消毒工艺。	萧山机场站、靖江站、靖江停车场
钱江污水处理厂	钱江污水处理厂已运营,近期污水处理能力 24 万吨/日，远期污水处理能力 60 万吨/日。服务范围萧山江南城区，采用 HCR 污水处理工艺。	钱江二路站、萧山高教园站
七格污水处理厂	七格污水处理厂已运营，服务范围主城及下沙，近期污水处理能力 120 万吨/天，远期污水处理能力 150 万吨/天，采用改良型 A^2/O 工艺。	沈塘桥站、西湖文化广场站、火车东站站、御道站

综上所述，本工程沿线车辆基地、停车场及各车站污水最终均纳入城市污水处理厂集中处理，本工程污水产生量远小于污水处理厂的日处理能力，各污水处理厂目前运转正常且处理能力可接纳本工程产生污水，根据《2018 年浙江省重点排污单位监测评价报告》，沿线污水处理厂处理后的废水均可稳定达标排放，因此本工程产生污水依托城市污水处理厂具备环境可行性。

6.3 仓前车辆基地废水排放环境影响评价

6.3.1 概　述

仓前车辆基地定位为本线大架修段，设停车列检 38 列位，三月双周检 6 列位，定修 3 列位，大架修 3 列位。排放污水主要为检修含油污水、洗车污水及工作人员的生活污水。检修含油污水及洗车污水系生产污水，主要污染物为石油类；生活污水主要为 COD、BOD_5、氨氮等。

设计仓前车辆基地洗车污水经洗车设备配套的中和-沉淀-过滤处理后回用于洗车；检修污水经调节沉淀斜板隔油-气浮-过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水一并排入市政排水管网，进入相应城市污水处理厂集中处理。

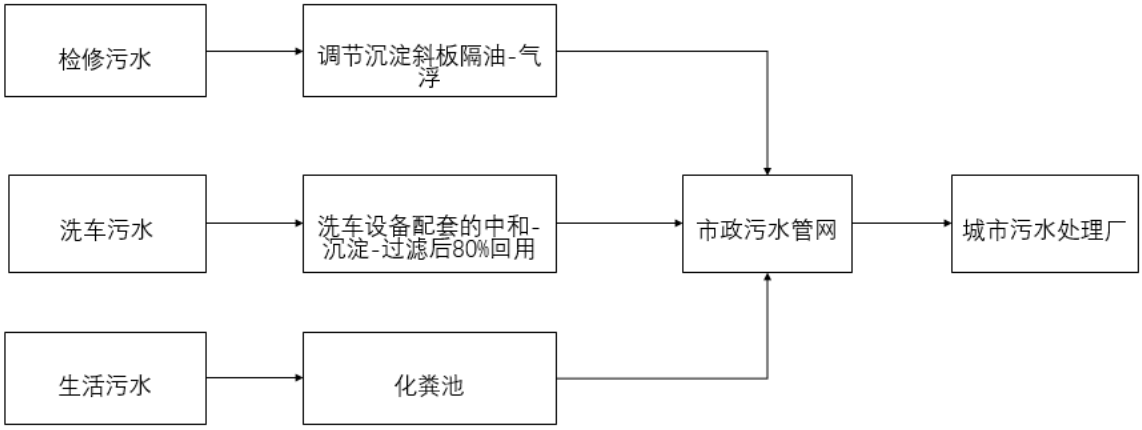


图 6.3-1　仓前车辆基地污水处理工艺图

6.3.2　水质、水量预测

（1）水量预测

根据设计资料，仓前车辆基地最大用水量为 500m^3/d，污水产生量为 304m^3/d，污水回用量为 90m^3/d，污水排放量为 214m^3/d。

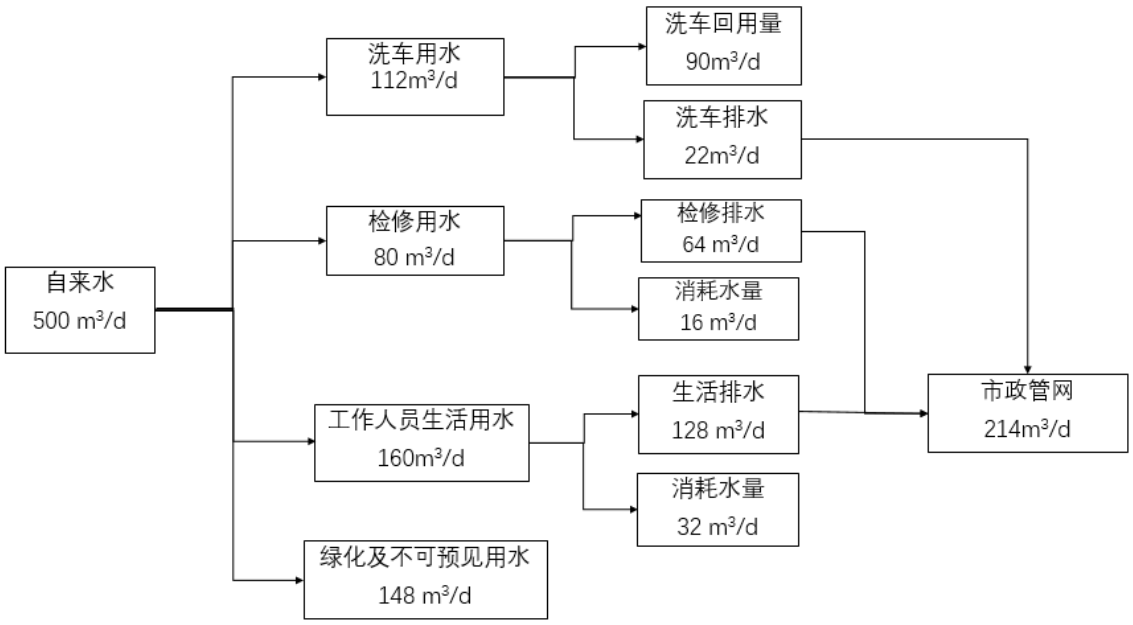


图 6.3-2　仓前车辆基地水平衡图

（2）水质预测

①检修含油污水

仓前车辆基地检修污水排放量为 64m^3/d，类比与其作业内容相似的北京古城车辆段检修含油污水原水质，见表 6.3-1。

表 6.3-1　　仓前车辆基地未经处理的检修含油污水水质预测表

类比单位	废水水质（除 pH 值，mg/L）			
	pH 值	COD_{Cr}	BOD_5	石油类
北京古城车辆段检修含油污水原水质	7.8	340～500	100～140	80～100
仓前车辆基地检修含油污水水质预测平均值	7.8	420	120	90

*说明：资料来源于车辆段常规水质监测资料。

②洗车污水

车辆外皮洗刷污水，水量和水质决定于洗车方式，未处理的生产污水水质类比洗车方式相同的上海龙阳车辆段洗车污水原水质，见表 6.3-2。

表 6.3-2　　仓前车辆基地洗车污水水质类比及预测（未经处理）

类比单位	车辆洗刷废水水质（除 pH 值外，mg/L）				
	pH 值	COD_{Cr}	BOD_5	石油类	LAS
上海龙阳车辆段*	8.1	299	86.3	23.1	16.8
仓前车辆基地洗车污水水质预测平均值	8.1	299	86.3	23.1	16.8

*说明：资料来源于车辆段常规水质监测资料。

（3）生活污水

按照常规监测资料，车站生活污水水质 pH 值为 7.5～8.0，COD_{Cr} 为 150～200 mg/L，BOD_5 为 50～90 mg/L，动植物油含量为 5～10 mg/L，氨氮为 10～25 mg/L。

6.3.3　污染源评价

根据污水水质预测结果，对照评价标准，采用标准指数法对仓前车辆基地各种未经处理污水的达标情况进行评价，评价结果见表 6.3-3。

表 6.3-3　　仓前车辆基地（未经处理）对标预测分析情况　　（除 pH 值，mg/L）

污染源	项　　目	pH 值	COD_{Cr}	BOD_5	石油类	动植物油	氨氮	LAS
检修污水	GB8978-1996 之三级标准	6～9	500	300	20	100	_	20
	水质预测值	7.8	420	120	90	—	—	—
	标准指数	0.4	0.84	0.40	4.5	—	—	—
洗刷污水	GB8978-1996 之三级标准	6～9	500	300	20	100	_	20
	水质预测值	8.1	299	86.3	23.1	—	—	16.8
	标准指数	0.55	0.6	0.29	1.15	—	—	0.84
生活污水	GB8978-1996 之三级标准	6～9	500	300	20	100	—	20
	水质预测值	7.8	200	90	—	10	25	—
	标准指数	0.40	0.40	0.30	—	0.1	—	—

由上表分析可知，生活污水能够达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准，未经处理的检修含油污水及洗刷污水均超标，超标污染物为石油类，分别超标 3.5 倍、0.15 倍。

6.3.4 出水水质分析

（1）检修污水及洗车污水

设计仓前车辆基地洗车污水经洗车设备配套的中和-沉淀-过滤处理后回用于洗车；检修污水经调节沉淀斜板隔油-气浮处理后与经化粪池处理后的生活污水一并排入市政排水管网。经设计工艺处理后的生产废水水质可类比处理工艺相同的广州芳村车辆段，见表 6.3-4。

表 6.3-4 仓前车辆基地生产废水经设计污水处理工艺处理后水质类比预测

类比单位	处理后废水水质（除 pH 值外，mg/L）				
	pH 值	COD_{Cr}	BOD_5	石油类	LAS
广州芳村车辆段生产污水出水水质	7.6	36	2	≤5	0.16
仓前车辆基地生产污水出水水质	7.6	36	2	≤5	0.16
《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T18920-2002）车辆冲洗用水	/	/	≤10	/	≤0.5
GB8978-1996 之三级标准	6～9	500	300	20	20

由表 6.3-4 类比预测，仓前车辆基地生产废水经设计调节、沉淀、隔油、气浮、过滤工艺处理后，各污染因子均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中车辆冲洗用水标准及 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准的要求。评价认为设计工艺可行。

（2）生活污水

设计对生活污水采用化粪池处理后排放，满足 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准的要求。设计工艺可行。

6.3.5 车辆综合基地污水接入管网的可行性分析

仓前车辆基地选址位于余杭污水处理厂收集范围，车辆综合基地污水可纳入既有污水管网，最终排入余杭污水处理厂。余杭水处理厂目前处理能力 6 万吨/日，本工程运营后车辆综合基地污水产生量仅占余杭污水处理厂近期剩余污水处理能力的 0.50%，不会对其污水处理能力造成较大压力。仓前车辆基地污水接入市政污水管网是可行的。

6.4 靖江停车场环境影响评价

6.4.1 概 述

靖江停车场自靖江站接轨，位于申达路以北、生产湾以东、协东线以西、义南横河以南的地块内，承担本线配属车辆的停放、月检、临修、洗刷清扫任务。设置停车列检 36 列位，三月双周检 5 列位。排放的污水主要为列检临修含油污水、洗车污水及工作人员的生活污水。列检临修含油污水及洗车污水生产污水，主要污染物为石油类、LAS；生活污水主要为 COD、BOD_5、氨氮等。

设计靖江停车场洗车污水经洗车设备配套的中和-沉淀-过滤处理后回用于洗车；检修污水经调节沉淀斜板隔油-气浮-过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水一并排入市政排水管网，进入相应城市污水处理厂集中处理。

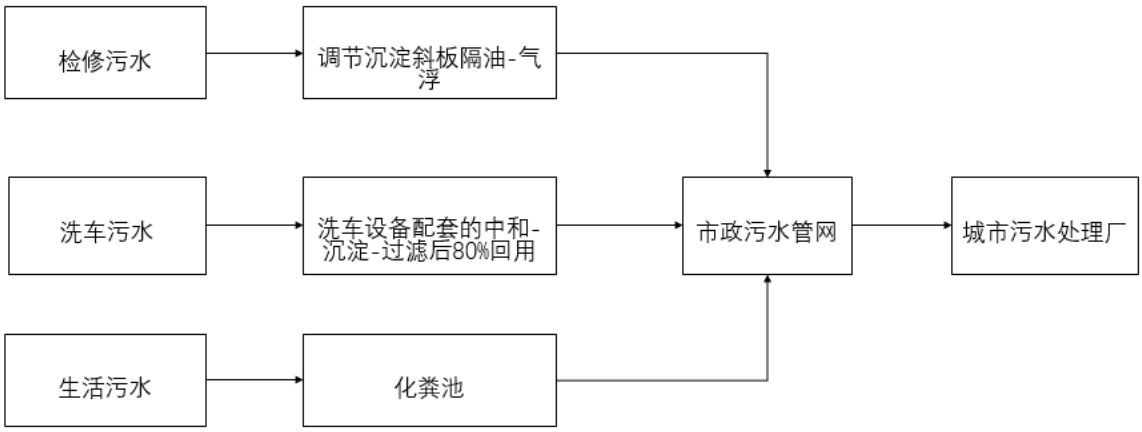


图 6.3-2 靖江停车场污水处理工艺图

6.4.2 水质、水量预测

（1）水量预测

根据设计，靖江停车场最大用水量为 300m^3/d，污水产生量为 191 m^3/d，污水回用量为 130m^3/d，污水排放量为 62m^3/d。

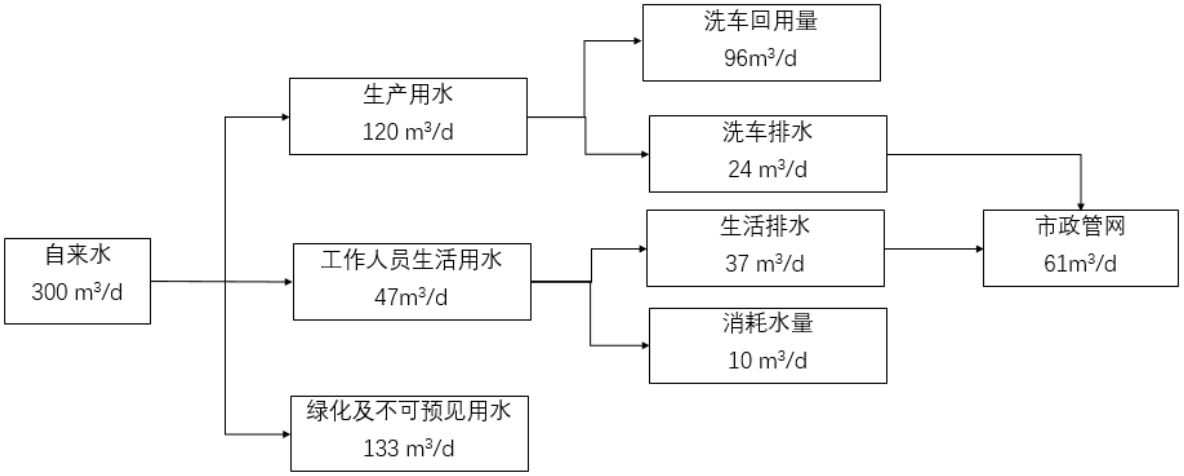


图 7.3-3　靖江停车场水平衡图

（2）水质预测

①列检维修含油污水

根据对广州、上海地铁停车场现场调查发现，地铁停车场地面干净整洁，污水主要来源于办公生活设施，统计资料显示，停车场日常检修含油污水经初步隔油后水质 pH 在 7.6～7.8 之间、COD_{Cr} 在 15～66mg/L 之间、石油类在 1.0～1.2 mg/L 之间。

未经处理的靖江停车场列检临修含油污水水质预测结果见表 6.4-1。

表 6.4-1　　靖江停车场列检临修含油污水水质预测表

类　比　单　位	废水水质（除 pH 值外，mg/L）			
	pH	COD_{Cr}	BOD_5	石油类
靖江停车场列检临修含油污水水质预测平均值	7.8	70	—	1.5

②洗车污水

车辆外皮洗刷污水，水量和水质决定于洗车方式，未处理的生产污水水质类比洗车方式相同的上海龙阳车辆段洗车污水原水质，见表 6.4-2。

表 6.4-2　　靖江停车场洗车污水水质类比及预测（未经处理）

类比单位	车辆洗刷废水水质（除 pH 值外，mg/L）				
	pH 值	COD_{Cr}	BOD_5	石油类	LAS
上海龙阳车辆段*	8.1	299	86.3	23.1	16.8
靖江停车场洗车污水水质预测平均值	8.1	299	86.3	23.1	16.8

*说明：资料来源于车辆段常规水质监测资料。

③生活污水

按照常规监测资料，车站生活污水水质pH值为7.5～8.0，COD_{Cr}为150～200 mg/L，BOD_5为50～90 mg/L，动植物油含量为5～10 mg/L，氨氮为10～25 mg/L。

6.4.3 污染源评价

根据污水水质预测结果，对照评价标准，采用标准指数法对靖江停车场各种未经处理污水的达标情况进行评价，评价结果见表6.4-3。

表6.4-3 靖江停车场未经处理污水水质评价 （除pH值外，mg/L）

污染源	项　　目	pH值	COD_{Cr}	BOD_5	石油类	动植物油	氨氮	LAS
列检含油污水	GB8978-1996之三级标准	6～9	500	300	20	100	_	20
	水质预测值	7.8	70	-	1.5	—	—	—
	标准指数	0.4	0.14	-	0.08	—	—	—
洗刷污水	GB8978-1996之三级标准	6～9	500	300	20	100	_	20
	水质预测值	8.1	299	86.3	23.1	—	—	16.8
	标准指数	0.55	0.6	0.29	1.15	—	—	0.84
生活污水	GB8978-1996之三级标准	6～9	500	300	20	100	—	20
	水质预测值	7.8	200	90	—	10	25	—
	标准指数	0.40	0.40	0.30	—	0.1	—	—

由上表分析可知，生活污水、列检含油污水能够达到GB8978-1996之三级标准，未经处理的洗刷污水超标，超标污染物为石油类，超标0.15倍。

6.4.4 出水水质分析

（1）检修污水及洗车污水

靖江停车场车洗车污水经洗车设备配套的中和-沉淀-过滤处理后回用于洗车；检修污水经调节沉淀斜板隔油-气浮-过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水一并排入市政排水管网。类比处理工艺相同的广州芳村车辆综合基地生产废水经上述工艺处理后，出水水质pH值约为7.6，COD_{Cr}含量约为36 mg/L，BOD_5含量约为2 mg/L，LAS约为0.16mg/L，石油类小于5 mg/L，均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中车辆冲洗用水标准及GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准的要求。评价认为设计工艺可行。

（3）生活污水

根据工程设计文件，生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管网，进入临江污水处理厂，污水满足GB8978-1996之三级排放标准的要求。设计工艺可行。

6.4.5 靖江停车场污水接入管网的可行性分析

靖江停车场选址位于临江污水处理厂收集范围，车辆综合基地污水可纳入既有污水管网，最终排入临江污水处理厂。临江水处理厂目前处理能力 30 万吨/日，扩建后 50 万吨/日，本工程运营后临江停车场污水产生量仅占临江污水处理厂近期污水处理能力的 0.12‰，不会对其污水处理能力造成较大压力。靖江停车场污水接入市政污水管网是可行的。

6.5 车站环境影响评价

（1）水量预测

本次工程评价范围内有 15 座新建站，其中包括 12 座地下站、3 座高架站，污水排放总量为 140m^3/d。

（2）水质预测及污水处理

各车站污水主要为车站内厕所的粪便污水、工作人员的生活污水及车站设施擦洗污水，这部分污水水质单一。主要污染因子为 COD_{cr}、BOD_5、动植物油、氨氮等。按照相关工程类比分析，车站生活污水经化粪池处理后平均水质为 pH 值=7.5～8.0，COD_{Cr}=150～200 mg/L，BOD_5=50～90 mg/L，动植物油含量＝5～10 mg/L，氨氮＝10～25 mg/L。

根据调查及相关部门反馈意见，工程各站污水均不外排环境，不会对地表水体产生影响。各车站均可就近纳入市政污水管网，由相应城市污水处理厂集中处理。本工程污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）之三级标准。各车站排污口出水水质预测评价结果见表 6.5-1。

表 6.5-1 车站污水预测评价结果 （除 pH 值外，mg/L）

车　站	项　目	pH 值	BOD_5	COD_{Cr}	氨氮	动植物油
本工程 15 座新建车站	水质预测值	7.5～8.0	90	200	25	10
	GB8978-1996 之三级标准	6～9	300	500	—	100
	标准指数	0.38	0.3	0.4	—	0.1

本工程车站污水水质满足 GB8978-1996 之三级标准的要求。

6.6 全线主要污染物排放量统计

本工程水污染物排放统计见表 6.6-1。

表 6.6-1　　全线污水及其主要污染物排放量统计表

污　染　源		污水排放量（10^4t/a）	主要污染物排放量统计（t/a）				
			COD_{cr}	BOD_5	石油类	动植物油	氨　氮
污染物产生量	仓前车辆基地	11.72	28.58	10.58	1.43	0.72	1.81
	靖江停车场	6.97	18.44	5.83	1.14	0.18	0.44
	沿线车站	3.50	7.00	3.15	0.00	0.35	0.86
	小计	22.19	54.02	19.56	2.57	1.25	3.11
污染物消减量	仓前车辆基地	3.91	13.92	4.06	1.40	0.00	0.00
	靖江停车场	4.75	14.77	4.24	1.12	0.00	0.00
	沿线车站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	8.66	28.69	8.30	2.52	0.00	0.00
污染物排放量	仓前车辆基地	7.81	14.66	6.52	0.03	0.72	1.81
	靖江停车场	2.23	3.67	1.59	0.02	0.18	0.44
	沿线车站	3.50	7.00	3.15	0.00	0.35	0.86
	小计	13.54	25.33	11.26	0.05	1.25	3.11

7 环境空气影响评价

7.1 概 述

7.1.1 评价范围及重点

本工程列车采用电力牵引，无机车燃料废气排放，车辆基地、停车场均不设锅炉，无整车喷漆作业，环境空气影响评价重点为地铁排风亭排放气体对附近环境空气敏感目标的影响。

7.1.2 大气环境现状

根据《2017 年杭州市环境状况公报》，杭州市主要污染物为臭氧（O_3），市区环境空气中 PM_{10}、SO_2 年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO_2、$PM_{2.5}$ 的年均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。综上所述，本项目处于不达标区。

7.2 风亭排放异味气体对环境的影响分析

7.2.1 风亭排气异味成因分析

地铁车站排风亭所排气体，因地下车站内长期不见阳光，在阴暗潮湿的环境下会滋生霉菌从而散发出霉味；人的汗液挥发会散发异味等等。根据国内既有运营的地铁车站排风亭异味调查，霉味正是地下车站风亭排气异味中的主要成分之一。

7.2.2 风亭排放异味气体类比调查

本次评价选择国内部分城市已建成运营的地铁线作为类比对象，调查结果及分析情况分别见表 7.2-1。

表 7.2-1 地铁站风亭排气异味类比调查结果表

距风亭排风口位置	调查结果
沿排风口下风向	0-10m 可感觉霉味，10m 以远霉味不明显，15m 以远基本感觉不到霉味

由表 7.2-1 可知，风亭排放异味在下风向 15m 范围内有一定影响，15m 以外已基本无影响。

7.2.3 运营期风亭排气异味影响分析

本工程风亭异味评价范围内共有 7 处敏感点，各风亭与敏感点的间距均满足不小于 15m 的要求。因此工程运营期风亭异味对周边敏感点无不利影响。

表 7.2-3 **风亭异味影响敏感点分布及影响程度表**

序号	所在行政区	保护目标名称	所在车站	风亭		距风亭距离/m	保护目标概况					受影响程度	措施
							层数	结构	建设年代	规模	使用功能		
1	西湖区	金欣公寓	西文区间风井	2 号风亭组	排风亭	15	7 层	砖混	约 1998 年	8 户	住宅	风亭与敏感点距离在 15m 以外，运营期无影响	风亭周围进行绿化
					活塞风亭	15							
					活塞风亭	15							
2	西湖区	文三路 402 号院 1 栋	文三路站	5 号风亭组	排风亭	25	5 层	砖混	约 1999 年	50 户	住宅		
3	西湖区	九莲新村 42 幢、43 幢	文三路站	1 号风亭组	排风亭	18	6 层	砖混	约 1985 年	95 户	住宅		
					活塞风亭	16							
					活塞风亭	16							
4	西湖区	沈塘新村大成公司宿舍	沈塘桥站	西北端风亭组	活塞风亭	18	4 层	砖混	约 1985 年	45 户	宿舍		
					排风亭	19							
5	西湖区	武林门新村 7 幢	沈塘桥站	东南端风亭组	活塞风亭	21	5 层	砖混	约 1984 年	25 户	住宅		
6	下城区	朝晖一小区 16 幢	西湖文化广场站	2 号风亭组	排风亭	18	5 层	砖混	约 1983 年	40 户	住宅		
					活塞风亭	18							
7	下城区	通盛嘉苑	西湖文化广场站	1 号风亭组	排风亭	15	22 层	砖混	约 2006 年	30 户	住宅		
					活塞风亭	15							

7.2.4 风亭异味影响防治措施要求

（1）为更有效地减轻其异味影响，风亭周围进行绿化。沿线规划敏感地块距离风亭控制距离不小于 15m。

（2）地下车站应采用符合国家环境标准的装修材料，这样既有利于保护人群身体健康，又可减轻运营初期风亭排气异味对周围环境的影响。

7.3 车辆基地、停车场环境空气环境影响分析

根据设计文件，仓前车辆基地、靖江停车场均无喷漆作业，均不设锅炉，其主要环境空气影响是各自职工食堂厨房炉灶所产生少量油烟。各厨房按设 4 个灶眼计算，其烟气产生量约为 24000 m^3/h，油烟浓度为 5～8mg/m^3，油烟量约为 0.12～0.19kg/h；如不处理，其油烟排放浓度不能满足 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》规定的排放浓度（2.0mg/m^3）的要求，对周围环境空气质量产生一定影响。

环评要求：食堂油烟排放需设专用烟道，安装高效油烟净化设施，设置永久采样监测孔及相关设施，定期清洗维护。油烟净化系统油烟处理效率需达到 75%以上，其油烟经过油烟处理系统净化后，排放浓度可降至 1.8mg/m^3 以下，满足 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》的相关要求。

7.4 工程对沿线机动车尾气排放量削减影响分析

目前机动车尾气已成为杭州市大气污染的主要因素，严重危害着市民的健康。随着城市规模的扩大，经济的发展，人民出行距离的进一步扩大，由道路交通产生的环境问题将越来越突出。轨道交通建设能够缓解工程沿线地面道路交通运输拥挤程度，减少地面交通车辆，减少各类车辆排放出的废气对沿线环境空气的污染，改善城市的环境空气质量状况。

与其他交通类型相比，轨道交通采用电力牵引，基本实现大气污染物的零排放，且由于轨道交通方便、快捷、舒适的乘车环境，有利于吸引大量地面公交客流，从而减少地面公汽、出租车等尾气排放，可一定程度上减轻沿线大气污染程度，从而改善城区环境质量。

8 固体废物对环境的影响分析

8.1 概 述

本项目运营期固体废物主要为车站乘客及工作人员产生的生活垃圾，其主要成分为饮料瓶罐、纸巾、水果皮及灰尘等；仓前车辆基地、靖江停车场列车清扫垃圾、生产人员产生的日常生活垃圾、废弃零部件、废油水混合物、沾染危险废物的包装容器和废蓄电池等。固体废物主要来源及种类分析见表 8.1-1。

表 8.1-1 固体废物来源及种类

产生阶段		种 类		来源分析
运营期	车 站	生活垃圾	一次性水杯、饮料瓶、塑料袋、果皮果核、车票残票、报纸及灰尘等	产生的数量不大，主要是乘客在车站站厅、站台上产生。
			废弃报纸及杂志等	
	仓前车辆基地、靖江停车场	生活垃圾及一般固废	生活垃圾、废弃零部件	主要来自车辆基地、停车场内工作人员办公生活垃圾以及列车保养、维护、检修等产生的废弃零部件。
		危险废物	废油水混合物、沾染危险废物的包装容器和替换下来的少量列车用蓄电池	主要来自车辆基地维护、检修等产生的生产垃圾及危险废物。

8.2 固体废物环境影响预测与分析

8.2.1 固体废物产生量

（1）生活垃圾

乘客在车站停留时间较短，产生的垃圾量较小，根据对上海、北京地铁的类比调查，每座车站乘客垃圾约为 50～100kg/d（取平均 75kg/d）。全线车站共 15 座，产生生活垃圾 410.63t/a。工程运营将近期新增定员 2074 人，生产及办公人员产生生活垃圾按每人 0.4kg/d 计，产生生活垃圾 302.8t/a。由此估算本项目运营后生活垃圾排放总量约为 713.43t/a。

（2）工业固废

生产垃圾主要来自仓前车辆基地、靖江停车场的检修、保养、清洗等作业。生产垃圾性质主要为废弃零部件、废蓄电池、废油（泥）等。废弃零部件集中堆放，可通过回收利用，做到“资源化”利用，不会对周围环境造成明显影响。

列车两端 Tc 车车下各配有 1 组蓄电池，每组 52 节，主要为铅酸蓄电池，为免维护充电池，除坏的蓄电池需要个别更换外，其他正常使用的电池可使用 5 年以上。估算平均每年更换蓄电池约 1400 节，所更换下的蓄电池（HW49）应集中堆放，交由相

应资质的危废处置单位处理，为此不会对周围环境产生影响。

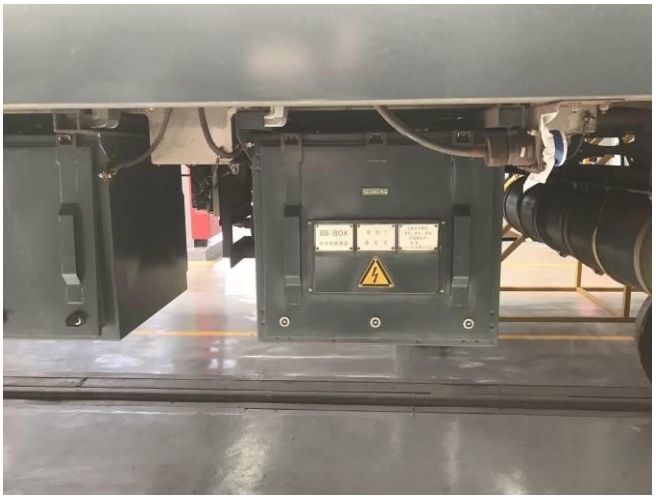


图 8.2-1　地铁列车蓄电池照片

维修过程中产生的废油废物属于危险废物（HW08），根据估算，仓前车辆基地、靖江停车场共产生废油约 0.53t/a，应委托有资质单位安全处置。产生的含油棉纱、含油棉手套产生量约 8.81t/a，属于危废豁免管理清单中的 900-041-049，可混入生活垃圾一并处理。

8.2.2　固体废物环境影响分析

（1）沿线车站固体废物环境影响分析

根据对杭州已运营地铁车站的调查，车站内的垃圾主要是乘客丢弃的饮料纸杯（塑料杯、软包装盒）、塑料瓶、塑料袋以及报纸等，数量较小，且每个车站内配有垃圾箱（桶），垃圾基本收集，交环卫部门统一处理，没有对周围环境造成明显影响，本项目建成后，按照上述来管理，也不会对周围环境造成影响。

（2）车辆基地、停车场固体废物环境影响分析

车辆基地、停车场建成投入运营后，产生的生活垃圾进行统一收集，交由地方环卫部门统一处理。场内检修、维护生产车间产生的金属废屑、边角料等生产垃圾，分类集中堆放，可通过回收利用，做到“资源化”利用，不会对周围环境造成明显影响。

列车定期更换的废蓄电池、机修过程中产生的废弃含油抹布（若混入生活垃圾，则不按危险废物管理）、废矿物油及油泥、油水混合物、沾染危险废物的包装容器以及污水处理站的浮渣和污泥，需按危险废物管理有关规定妥善保管，及时交由具有危险废物处理资质的单位进行妥善处理。根据危险废物豁免管理清单，含油棉纱、含油棉手套可及时与生活垃圾一并交由环卫部门统一处理。采取上述措施后车辆基地、停车场产生的危险废物不会对周围环境造成危害。

8.3 固体废物回收及处置要求

（1）对沿线各车站的生活垃圾，运营管理部门可在车站内合理布置垃圾箱（桶），安排管理人员及时清扫并进行分类后集中送环卫部门统一处理；

（2）车辆基地、停车场内产生的少量金属切屑、废边角料可分类集中堆放，定期交由回收公司收购再利用，处理做到“资源化”回收利用；

（3）对于车辆基地、停车场的危险废物，应加强集中管理，按照《关于进一步规范危险废物处置监管工作的通知》（浙环发［2017］23 号）等有关文件的规定进行妥善处置，及时交由具有相应资质的单位处理。

对于短期贮存在车辆基地、停车场内的危险废物，须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修订）的相关规定建造专用的危险废物贮存设施。避免日晒、雨淋；贮存设施的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；在贮存场地设置环境保护图形警示标志；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

表 8.3-1 项目固体废物利用处置方式表

序号	固体废物名称	属　性	废物代码	产生量（t/a）	利用处置情况
1	生活垃圾	一般固废	—	713.43	环卫处置
2	废　油	危险废物	HW08	0.53	委托有危废处资质单位处置
3	废蓄电池	危险废物	HW49	1400 节	
4	废弃零部件	一般固废	—	133.33	回收利用
5	含油、棉纱手套	危险固废	豁免清单 900-041-049	8.81	混入生活垃圾处理

9 生态环境影响评价

9.1 评价内容

（1）根据城市发展规划及沿线各区域功能定位，从城市规划布局、交通规划及其他相关规划等方面评述本工程与城市规划和城市组团的关系，对工程线路进行相关规划符合性及生态适宜性分析；

（2）评价区域土地利用功能的变化情况，绿地、植被等损失情况；

（3）工程对评价区域内湿地公园、世界文化遗产、文物保护单位、优秀历史建筑、历史街区的影响；

（4）工程建设对钱塘江水生生物的影响；

（5）工程弃渣及其处置方式对城市生态环境的影响，预测分析可能产生的水土流失的影响；

（6）预测分析评价范围内的生态结构稳定性、物种多样性的变化趋势，说明工程对评价范围内生态结构、功能及其干扰恢复能力的影响；

（7）工程车辆基地、停车场、车站、风亭等建筑对城市景观影响分析。

9.2 评价方法

生态环境现状评价采用定性和定量分析相结合的方法，分析区域环境的生态完整性，评价区域土地利用特征及抗干扰能力；预测评价拟采用景观生态学及建筑美学等的有关原则分析沿线车站出入口、风亭、车辆基地等地面建筑对周围景观的影响，分析工程地面建筑物与城市景观的协调性。

本次评价在收集整理评价范围内及沿线相关区域生物资源现状资料、环境敏感区资料，利用 3S 技术，结合实地踏勘沿线具有代表性区域，运用定性、定量分析相结合和类比同一区域内类似工程的方法评价工程沿线生态环境现状。

（1）资料收集法

即收集现有能反映生态现状或生态本底的资料。

（2）现场勘查法

1）布设植被调查样地

评价范围植被样方调查时，采取以下原则：

①尽量沿线涉及重要敏感区的地方设置样地；

②所选取的样地植被为评价范围分布比较普遍且较有代表性的类型；

③根据植被分布情况，合理确定样地设置数量；

④植被类型调查与卫片测点相结合，提高卫片识别的准确性；

⑤在确保植被类型调查的准确性的同时，对相同类型的样地只作记名样方调查。

按照以上样地布设原则可保证样地布置的代表性，植被调查结果的准确性，植被调查结果能充分反映当地的实际情况。

2）植物群落调查

①群落调查

在实地踏勘的基础上，确定典型的群落地段，采用法瑞学派样地记录法进行群落调查，灌木样方为 $4\times4m^2$，草本样方为 $1\times1m^2$，记录样地的所有种类，并按 Braun-Blanquet 多优度—群聚度记分，利用 GPS 确定样方位置。

◆ 多优度等级（即盖度—多度级，共 6 级，以盖度为主结合多度）

5：样地内某种植物的盖度在 75%以上者（即 3/4 以上者）；

4：样地内某种植物的盖度在 50～75%以上者（即 1/2～3/4）；

3：样地内某种植物的盖度在 25～50%者（即 1/4～1/2 者）；

2：样地内某种植物的盖度在 5～25%者（即 1/20～1/4 者）；

1：样地内某种植物的盖度在 5%以下，或数量尚多者；

+：样地内某种植物的盖度很少，数量也少，或单株。

◆ 群聚度等级（5 级，聚生状况与盖度相结合）

5：集成大片，背景化；

4：小群或大块；

3：小片或小块；

2：小丛或小簇；

1：个别散生或单生。

◆ 频度采用公式

频度=某种植物在同一群落类型各群丛个体样地的出现数/样地数×100

本次评价存在度等级采用 5 级制：

Ⅰ：存在度 1～20%者；

Ⅱ：存在度 21～40%者；

Ⅲ：存在度 41～60%者；

Ⅳ：存在度 61～80%者；

Ⅴ：存在度 81～100%者。

②GPS 地面类型取样

GPS 样点是卫星遥感影像判读各种景观类型的基础，根据室内判读的植被与土地利用类型初图，现场核实判读的正误率，并对每个 GPS 取样点作如下记录：

◆ 海拔表读出测点的海拔值和经纬度；

◆ 记录样点植被类型，以群系为单位；

◆ 记录样点优势植物情况；

◆ 拍摄典型植被外貌与结构特征。

3）生物生产力的测定与估算

根据生物量测定的原理和方法，采取类比与估测相结合，对植被生物量进行测算。

（3）遥感调查法

本次评价选取杭州地区 2019 年 3 月 11 日 LANDSAT-8 影像数据（采用 654+8 波段融合生成，中国科学院对地观测与数字地球科学中心提供），以遥感（RS）与地理信息系统（GIS）技术为基础，在 GPS 支持下，根据实地考察和收集到的有关文字与图形资料，建立起地物原型与卫星影像之间的直接解译标志，运用地学分析法建立解译标志，通过非监督分类和人工解译相结合，解译出评价区域各植被类型及土地类型数据，根据沿线各植被类型生物量研究资料，判断出各植被类型平均生物量，进而计算出各植被类型生物量。

9.3 城市生态环境现状评价

9.3.1 工程沿线主要生态系统现状

本工程位于杭州市建成区及城市待建区内。工程苕溪站至中央公园站沿线现状主要为农村、农田，为典型的农业生态系统。中央公园站至御道站沿线城市化程度较高，商铺、写字楼、住宅小区、学校医院、党政机关鳞次栉比，是以人工结构为基础的城市生态系统。御道站至靖江站沿线属于城市待建设区域，城市化程度较低，沿线既有商铺、住宅小区，也有农田、河塘，生态系统属于半城市半农业的混合生态系统。仓前车辆基地和靖江停车场范围内现状主要为农田、村庄，为典型的农业生态系统。本项目评价区内不存在水土流失、沙漠化、石漠化、盐渍化、自然灾害、生物入侵和污染危害等制约本区域可持续发展的主要生态问题。

工程沿线生态系统类型详见表 9.3-1。

表 9.3-1 工程沿线主要生态系统类型

序号	线路区间	生态系统类型
1	苕溪站至中央公园站区间	农业生态系统
2	中央公园站至御道站区间	城市生态系统
3	御道站至靖江站区段	半城市半农业复合生态系统
4	仓前车辆基地、 靖江停车场	农业生态系统

9.3.2 工程沿线土地利用、景观现状及用地规划概况

9.3.2.1 线路区间用地、景观现状及用地规划

本工程线路基本沿既有或规划的城市道路敷设，苕溪站至中央公园站区间沿线用地现状主要为农村、农田；中央公园站至御道站区间沿线用地现状主要为道路及城市建筑；御道站至靖江站区间为城市建设区域，沿线既有城市建筑，也有农田。

工程线路各区间主要用地现状及用地规划具体见表 9.3-2。

表 9.3-2 工程线路各区间主要用地现状及用地规划

序号	线路区间	走向、敷设方式	沿线景观现状	规划主要功能
1	苕溪站至中央公园站区间	沿规划路、绿汀路、创景路地下敷设。	沿线为农村、农田。	暂无规划。
2	中央公园站至御道站区间	沿文一西路、文三西路、文三路、文晖路、尧典桥路、池塘庙路、东宁路地下敷设。	沿线主要为住宅、商业和学校。	规划以住宅、商业商务、旅游功能为主，适度发展工业、教育功能。
3	御道站至靖江站区段	沿杭甬高速、红泰五路、机场高速北侧、浙航路、永盛路高架和地下敷设。	沿线主要为住宅、商业和学校。	规划以住宅、商业商务、旅游功能为主，适度发展工业、教育功能。

9.3.2.2 地面工程周边用地、景观现状及用地规划概况

（1）工程沿线车站所在地用地、景观现状及规划概况

工程沿线车站所在地用地、景观现状及规划概况详见表 9.3-3。

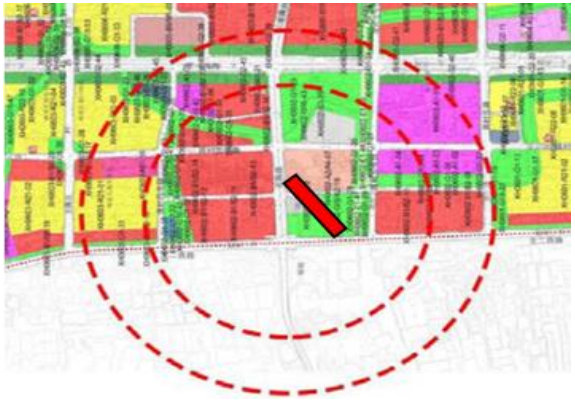
表 9.3-3 **沿线车站所在地用地、景观现状及规划概况**

序号	站名	车站位置	环境现状及用地性质概况	站点周边用地规划	景观现状	沿线车站周边用地规划图
1	苕溪站	位于现状龙大线与鲁凌线交叉口西北象限的基本农田内。车站西侧为规划高铁动车所，东侧为仓前车辆基地。	现状为农田。	暂无规划。		/
2	杭州西站	位于规划杭州西站国铁站房正下方，呈南北向布置，与高铁站房一体化结合。	现状为仓前火车站（货运）、农民房和农田。	暂无规划。		/

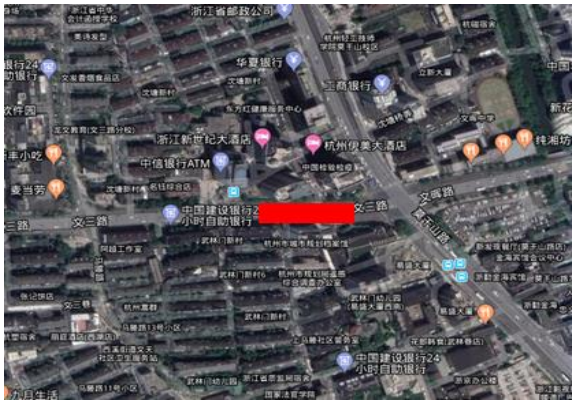
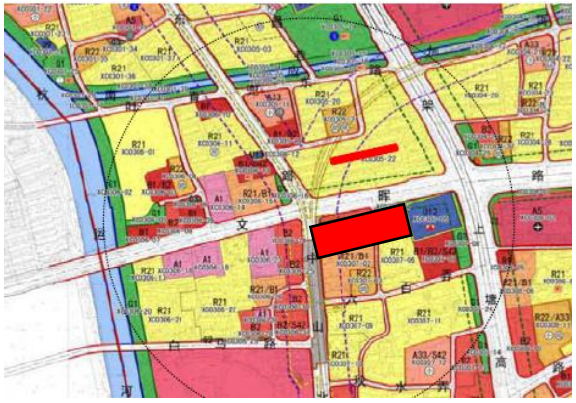
续上

序号	站名	车站位置	环境现状及用地性质概况	站点周边用地规划	景观现状	站点周边用地规划图
3	中央公园站	位于姚家东路西侧，红卫北路北侧地块内，呈南北向布置。	车站所在中央公园为规划中的公园，公园设计尚未完成；公园北侧为未来科技城核心区 CBD；东侧为规划商办地块；西侧为已建商办地块；南侧为城市主干道文一西路站。	周边以办公、商务用地为主		 余杭分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕5 号
4	阿里巴巴站	位于东西向文一西路与南北向高教路交叉口。	车站西北侧为未来科技城海创园，西南侧为富力西溪悦居溪区，东北侧为阿里巴巴在建园区，东南侧为阿里巴巴西溪园区。	周边规划以商业、商务、工业混合用地为主		 余杭分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕5 号

续上

序号	站名	车站位置	环境现状及用地性质概况	站点周边用地规划	景观现状	站点周边用地规划图
5	西溪湿地站	位于东西向文二西路与南北向花蒋路交叉口北侧。	车站南侧为西溪湿地国家公园，西侧为西溪壹号，车站东北侧为浙商文化中心，东侧为在建大型公交中转站和停车库。	周边规划用地性质以商业、办公、公交和公园绿地为主。		 西湖分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕2 号
6	文三路站	位于东西向文三路与南北向学院路交叉口。	车站周边有九莲社区、华门世家小区、杭州市集锦饭店、西湖区国家税务局、钱江科技大厦、杭州市规划设计研究院。	车站周边规划地块为商业用地、居住用地。		 西湖分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕2 号

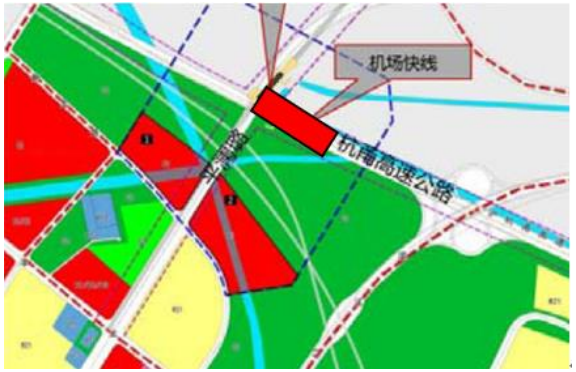
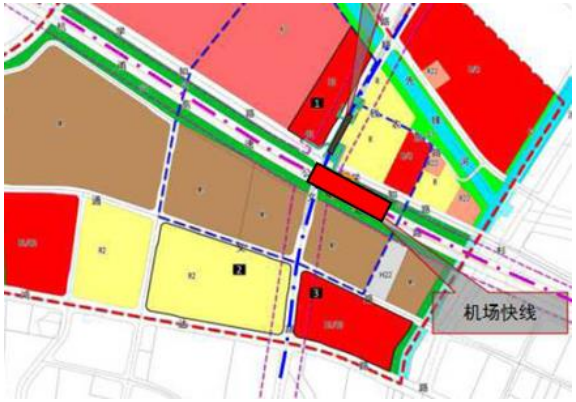
续上

序号	站名	车站位置	环境现状及用地性质概况	站点周边用地规划	景观现状	站点周边用地规划图
7	沈塘桥站	位于南北向莫干山路与东西向文三路交叉口西侧。	车站北侧为伊美大酒店、建工大厦、杭州检疫局以及沈塘新村住宅区，南侧为武林门新村住宅区、杭州市规划局和浙江省中山医院。	周边以居住、办公、医疗用地为主。		 西湖分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕2 号
8	西湖文化广场站	位于文晖路与中山北路路口东侧，沿文晖路东西向布置。	车站北侧为朝晖一区住宅小区，南侧为杭州越都商务大厦、杭州长运运输集团、杭州市电力局宿舍，路口西北角为文晖苑、苍山精品酒店，西南角为晶晖商务大厦。	周边规划以居住、商务办公用地为主。		 西湖分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕2 号

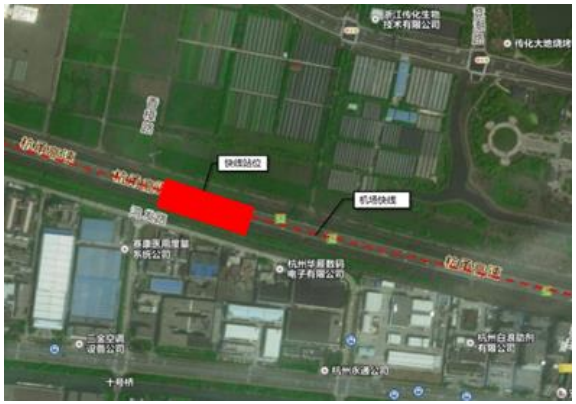
续上

序号	站名	车站位置	环境现状及用地性质概况	站点周边用地规划	景观现状	站点周边用地规划图
9	火车东站站	位于东宁路与和兴路交叉口东侧道路下方，车站沿东宁路南北向布置。	火车东站站。	周边以办公、商务、居住用地为主。		 杭州东站综合交通枢纽地区规划 杭政函〔2018〕9 号
10	御道站	位于钱江东路与御道路交叉口东北象限地块内。	西南侧为防护绿地及新开河，北侧为御道家园，南侧为杭甬高速、浙赣铁路、杭长高铁。	周边规划地块为商业用地、居住用地、服务用地和公园绿地。		 杭州市四堡、七堡单元规划 杭政函[2015]35 号

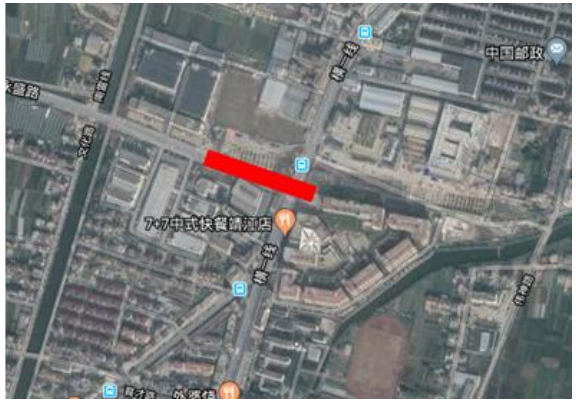
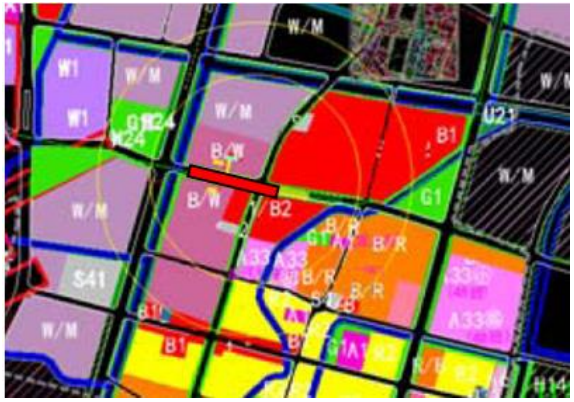
续上

序号	站名	车站位置	环境现状及用地性质概况	站点周边用地规划	景观现状	站点周边用地规划图
11	钱江二路站	位于杭甬高速与南北向钱江二路交叉口东侧。	车站南侧为杭甬铁路客运专线，西北为水塘与绿地，东北为工业厂房。	周边规划用地性质以商业用地、绿地及居住用地为主。		 杭州市萧山城区分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕17 号
12	萧山高教园站	位于杭甬高速与耕文路交叉口西侧。	车站南侧为杭甬铁路客运专线，北侧为旅游职业学院，东北为钱江新村，南侧为农田，东南为物流公司。	周边规划用地性质以住宅、教育、金融商业、工业及绿化用地为主。		 杭州市萧山城区分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕17 号

续上

序号	站名	车站位置	环境现状及用地性质概况	站点周边用地规划	景观现状	站点周边用地规划图
13	萧山科技城站	位于杭甬高速与香樟路交叉口西侧，呈西北东南向沿杭甬高速西北侧绿化带布置。	车站北侧为农田，南侧为工业厂房。	周边规划为仓储用地、商业用地，和工业用地。		 杭州市萧山城区分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕17 号
14	萧山机场站	位于机场 T3 航站路西侧，沿东西向布置。	车站南侧为地面停车场，北侧为空地，西侧为水域。	周边用地性质为机场、仓储用地、绿地。		 杭州市萧山城区分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕17 号

续上

序号	站名	车站位置	环境现状及用地性质概况	站点周边用地规划	景观现状	站点周边用地规划图
15	靖江站	位于永胜路与青六南路交叉口北侧，沿永盛路东西向敷设。	车站东北侧为民宅，东南侧为在建空港新天地，西南侧为宏达钢结构有限公司，西北侧为荣丰纺织有限公司。	周边规划用地性质以商业、物流仓储用为主。		 杭州市萧山城区分区规划 2017~2020 杭政函〔2018〕17 号

（2）仓前车辆基地用地、景观现状及用地规划

机场快线仓前车辆基地与 3 号线仓前停车场共址合建，共用地 74.7 ha，选址位于高铁动车所及鲁凌线以东，东西大道以西，杭长线（铁路）及龙西线以北，杭长高速西连线以南的地块内，范围涉及连具塘村与苕溪村。其中机场快线仓前车辆基地用地 39.7 ha，3 号线停车场用地 35 ha，3 号线停车场由机场线仓前车辆基地代建，环评不在本项目评价中。现状为村庄、农田及养鱼场。用地性质为基本农田，根据《杭州机场轨道快线工程土地利用和耕地保护暨占用永久基本农田（示范区）选址论证报告》可知，车辆基地占用永久基本农田 60.42 ha。

图 9.3-1　仓前车辆基地选址周边用地现状

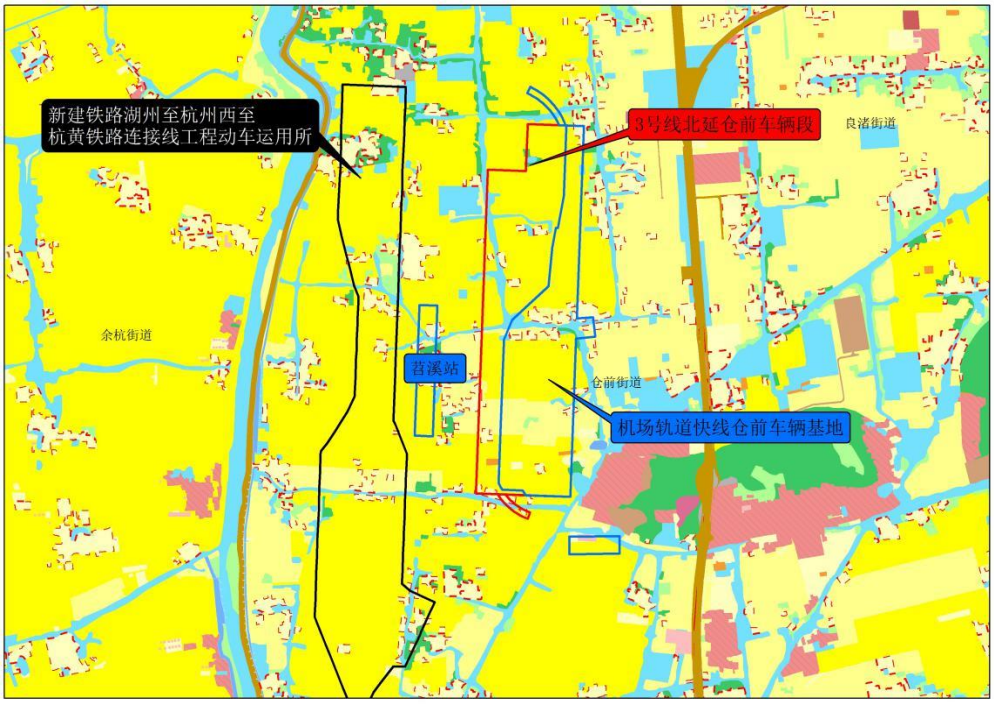


图 9.3-2　仓前车辆基地选址周边用地规划图

（3）靖江停车场用地、景观现状及用地规划

靖江停车场选址位于萧山区境内，协东线以东、蓬达路以西、永盛路以南、甘露村内河以北的地块内。地块现状主要为村庄、农田、养殖鱼塘及工厂，占地约 32ha。用地性质为基本农田，根据《杭州机场轨道快线工程土地利用和耕地保护暨占用永久基本农田（示范区）选址论证报告》可知，停车场占用永久基本农田 19.87 ha。

图 9.3-3　靖江停车场选址周边用地现状

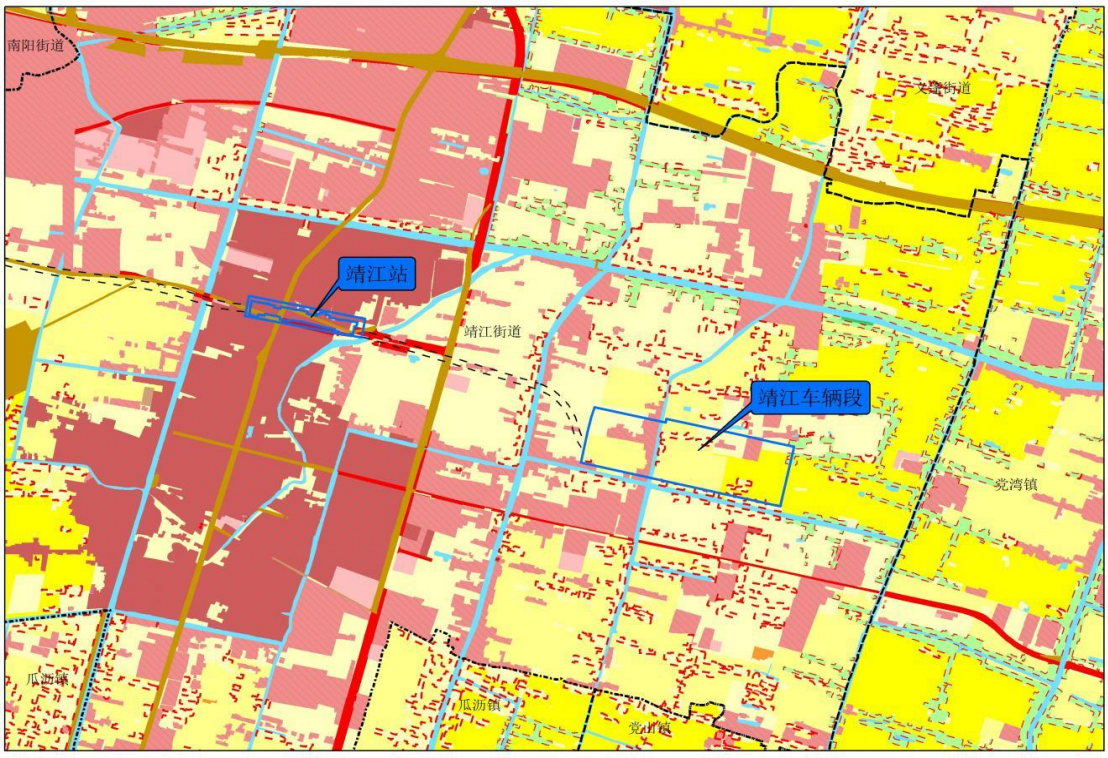


图 9.3-4　靖江停车场选址周边用地规划图

9.3.3　工程沿线野生动物资源现状

杭州市的野生动物种类甚多。其中脊椎动物地理成分复杂，兽类、爬行类、两栖类均以东洋界种占优势，兽类共 17 目 50 科 305 种（市区只有 188 种），爬行类共 4

目 10 科 51 种，两栖类共 2 目 8 科 29 种；鸟类以古北界种稍占优势，杭州市区鸟类仍以东洋界种为主；钱塘江水系的淡水鱼类由北方平原、北方山区、江河平原、晚第三纪、热带平原、中印山区六个鱼类区系复合体组成，共有 14 目 32 科 147 种；陆栖脊椎动物主要分布于西南山区和临安北部山区。除了脊椎动物外，杭州市还有无脊椎动物许多类群，其中节肢动物的昆虫类就有 26 目 213 科 1853 种。全市属于国家重点保护的野生动物共有 68 种，其中一级保护种类 10 种，二级保护种类 64 种。

表 9.3-4 **杭州市域国家级保护动物名录**

序号	名称	级别	序号	名称	级别
1	扬子鳄	国家一级	38	普通鵟	国家二级
2	东方白鹳	国家一级	39	大鵟	国家二级
3	黑鹳	国家一级	40	林雕	国家二级
4	白颈长尾雉	国家一级	41	乌雕	国家二级
5	白鹤	国家一级	42	鹰雕	国家二级
6	云豹	国家一级	43	红隼	国家二级
7	豹	国家一级	44	灰背隼	国家二级
8	华南虎	国家一级	45	燕隼	国家二级
9	黑麋	国家一级	46	游隼	国家二级
10	梅花鹿	国家一级	47	勺鸡	国家二级
11	大鲵	国家二级	48	白鹇	国家二级
12	虎纹蛙	国家二级	49	白枕鹤	国家二级
13	卷羽鹈鹕	国家二级	50	褐翅鸦鹃	国家二级
14	海南鸧	国家二级	51	草鸮	国家二级
15	白琵鹭	国家二级	52	领角鸮	国家二级
16	黑脸琵鹭	国家二级	53	红角鸮	国家二级
17	疣鼻天鹅	国家二级	54	雕鸮	国家二级
18	小天鹅	国家二级	55	乌雕鸮	国家二级
19	白额雁	国家二级	56	毛腿鱼鸮	国家二级
20	鸳鸯	国家二级	57	褐林鸮	国家二级
21	鹮	国家二级	58	领鸺鹠	国家二级
22	黑冠鹃隼	国家二级	59	斑头鸺鹠	国家二级
23	凤头蜂鹰	国家二级	60	鹰鸮	国家二级
24	黑翅鸢	国家二级	61	长耳鸮	国家二级

续上

序号	名称	级别	序号	名称	级别
25	黑鸢	国家二级	62	短耳鸮	国家二级
26	栗鸢	国家二级	63	仙八色鸫	国家二级
27	秃鹫	国家二级	64	猕猴	国家二级
28	射雕	国家二级	65	穿山甲	国家二级
29	白尾鹞	国家二级	66	豺	国家二级
30	鹊鹞	国家二级	67	黑熊	国家二级
31	凤头鹰	国家二级	68	青鼬	国家二级
32	赤腹鹰	国家二级	69	水獭	国家二级
33	日本松雀鹰	国家二级	70	大灵猫	国家二级
34	松雀鹰	国家二级	71	小灵猫	国家二级
35	雀鹰	国家二级	72	原猫	国家二级
36	苍鹰	国家二级	73	獐	国家二级
37	灰脸鵟鹰	国家二级	74	羚	国家二级

由于本工程主要位于城市建成区和待建区域，线路基本沿既有或规划城市道路地下敷设，高架段位于既有杭甬高速公路廊道，工程范围内人口稠密，人为开发活动频繁，受人类活动影响，野生动物已日趋减少，无大型哺乳类野生动物存在。经调查，工程用地近距离范围内无珍稀动物栖息地、繁殖地等，亦无发现珍稀野生动物分布。

9.3.4 工程沿线植被资源现状及古树名木分布情况

本工程所在的杭州市地处亚热带季风性气候区，根据《杭州森林植被分布图及其说明》（施德法、陈冬基等）等相关研究成果，杭州市区植被覆盖良好，最具代表性的是在环绕西湖的丘陵区，其植被有 7 个类型、22 个群系。包括以马尾松林为主的亚热带针叶林，苦槠林、木荷林、青冈林等为主的常绿阔叶林，青栲、紫楠、大叶锥栗为主的常绿落叶阔叶混交林，化香、黄连木、麻栎林为主的落叶阔叶林和马尾松、杉木为主的针阔叶混交林。

工程主要涉及城市绿化植被及农业植被，植被类型见表 9.3-5。沿线乔木类为道路绿化树种，灌草类分布在绿化带及片状绿地内，不单独形成群系。

表 9.3-5 工程评价范围植被类型一览表

植被型组		植被型	群系/中	拉丁名
自然植被	灌丛和灌草丛	灌丛	狗牙根	Cynodon dactylon
人工植被	乔木类	针叶树种	水杉	Metasequoia glyptostroboides
		阔叶树种	悬铃木	Platanus
			樟树	Cinnamomum camphora （L.）Presl
			栾树	Koelreuteria paniculata
			白玉兰	Magnolia denudata Desr
			银杏	Ginkgo biloba L
			旱柳	Salix matsudana Koidz
			意杨	Populus euramevicana
		经济树种	柑橘	Morus alba
			油茶	Camellia oleifera
			茶	Camellia sinensis
	灌草类	绿化植被	桃金娘灌丛	From.Castanea sequinii
			檵木灌丛	From.Loropetalum chinense
			映山红灌丛	From.Rhododendron simsii
			牡荆灌丛	Form.Vitex negund o var.cannabifolia
			胡枝子灌丛	Form.Lespedeza formosa
			马桑灌丛	From.Coriaria sinica
	农业植被	农作物	水稻、玉米、红薯、油菜、花生、芝麻等	
		蔬菜	黄瓜、白菜、西红柿等	

对评价范围内生态敏感目标中的 3 处为例进行样方调查，分别为涉及西湖世界文化遗产缓冲区的沈塘桥站和西湖文化广场站及涉及西溪湿地公园的西溪湿地公园站。考虑到上述生态敏感区内工程占地位于道路或道路两侧，故样方选取道路旁的绿化带进行样方调查，工程样方调查结果见表 9.3-6。

表 9.3-6 灌草丛样地综合表

样地特征因子	样地号	1	2	3
	位置	沈塘桥站	西湖文化广场站	西溪湿地公园站
	经纬度	30°16'40.34"北，120°08'59.29"东	30°16'52.20"北，120°09'58.96"东	30°16'49.86"北，120°04'12.00"东
	灌木层高（m）	1	1	1
	草本层高（m）	0.5	0.5	0.5
	灌木层盖度（%）	40	35	45
	草本层盖度（%）	50	50	50
	样地面积（m^2）	16	16	16
	生物量（t/hm^2）	24.93	23.85	24.85
植物名称	植物名称	多优度—群聚度		
	一、灌木层			
	檵木 Loropetalum chinense	/	/	4.2
	石楠 Photinia serrulata Lindl.	/	/	/
	珊瑚树 Viburnum odoratissinum	/	/	3.2
	紫薇 Lagerstroemia indica L.	/	/	1.2
	二、草本层			
	狗牙根 Cynodon dactylon	+	+	1.6
	鹧鸪草 Eriachne pllescens	+	+	1.2
	小白酒草 Conyza concdensis	+	+	1.3
	荩草 Arthraxon hispidus	/	+	+
	小飞蓬 Herba Conyzae Canadensis	+	+	+
	车前草 Plantago asiatica L.	/	+	+
沈塘桥站采样点位置及植被情况				

续上

西湖文化广场站采样点位置及植被情况	
西溪湿地公园站采样点位置及植被情况	

根据遥感解译出的评价范围内土地类型见表 9.3-7，评价区内各植被类型平均生物量见 9.3-8。

表 9.3-7　　评价范围内土地利用类型及数量一览　　单位 hm^2

类型	耕地	林地	灌草地	建设用地	水域及水利设施用地	合计
面积	1296.08	27.04	180.6	2246.81	25.47	3776
百分比%	34.32	0.72	4.78	59.51	0.67	100

表 9.3-8　　评价区各植被类型平均生物量　　单位：t/hm^2

植被类型	阔叶林	灌草地	农作物	水生植物
平均生物量	103.47	23.17	34.38	1.2

经计算，评价区内生物量量见表 9.3-9。

表 9.3-9　　评价区各植被类型生物量　　单位：t/hm^2

植被类型	阔叶林	灌草地	农作物	水生植物
生物量	2797.83	4184.50	44559.23	30.56
评价区总生物量	51572.12			

市域范围内有国家保护植物 28 种，其中一级保护植物 6 种，二级保护植物 22 种，具体见表 9.3-10。

表 9.3-10　　杭州市域国家级保护植物名录

序号	名称	级别	序号	名称	级别
1	中华水韭	国家一级	15	连香树	国家二级
2	银杏	国家一级	16	鹅掌楸	国家二级
3	南方红豆杉	国家一级	17	厚朴	国家二级
4	天目铁木	国家一级	18	凹叶厚朴	国家二级
5	莼菜	国家一级	19	樟树	国家二级
6	银缕梅	国家一级	20	浙江楠	国家二级
7	为水蕨	国家二级	21	黄山梅	国家二级
8	金钱松	国家二级	22	野大豆	国家二级
9	华东黄杉	国家二级	23	花榈木	国家二级
10	榧树	国家二级	24	羊角槭	国家二级
11	长序榆	国家二级	25	野菱	国家二级
12	榉树	国家二级	26	香果树	国家二级
13	金荞麦	国家二级	27	七子花	国家二级
14	莲	国家二级	28	中华结缕草	国家二级

工程评价范围内的植被类型以农业植被为主，且主要分布于仓前车辆基地和靖江停车场所在评价区内，农业植被主要有水稻、玉米、油菜及蔬菜作物。

经过现场勘察，工程没有地面建筑占用现有大型公共绿地，不涉及古树名木，所涉及的城市绿地仅为车站施工的占用，均为道路两侧的绿化带，道路两侧绿化带以桥灌草相结合，城市绿化植被，乔木主要有樟树、法桐等，灌木主要有檵木、米仔兰、楠竹、海桐等；该区内还分布有水杉、意杨、旱柳等乔木，水生植被主要有凤眼莲、喜旱莲子草、浮萍等。

9.3.5　工程沿线生态环境敏感区概况

沿线不涉及自然保护区、森林公园和风景名胜区，但涉及到西湖文化景观遗产、西溪国家湿地公园，具体见 9.5.7 节。

9.3.6　工程沿线文物保护单位、优秀历史建筑、历史文化保护区等历史文化遗产

保护目标分布情况

本工程涉及 1 处规划的历史文化街区，涉及文物保护单位 2 处。与文物保护单位关系见 9.5.7 节。评价范围内有 4 处优秀历史建筑，均为区间地下临近，见 9.5.8 节。

9.4 与城市相关规划的符合性分析

根据《杭州市城市快速轨道交通三期建设规划调整环境影响报告书》和环保部《关于<杭州市城市快速轨道交通三期建设规划调整环境影响报告书>的审查意见》（环审［2018］42 号），总体上看，建设规划中的杭州轨道交通机场快线工程与《杭州市城市总体规划（2001-2020 年）》、《杭州市土地利用总体规划（2006-2020）》、《杭州历史文化名城保护规划》及环境功能区划等相关规划协调一致。本项目对规划环评审查意见落实情况见表 1.8-3。

9.4.1 工程建设与城市总体规划符合性分析概述

杭州市城市总规将市域划分为适建区、限建区和禁建区三大类型，并提出管制的原则要求，为市域土地资源利用、保护、城市建设管理提供指引，并为下一层规划界定各城（市）镇土地利用与城镇空间，以及非建设用地的保护提供依据。

禁建区：包括饮用水水源一级保护区、基本农田保护区、良渚遗址保护区、风景名胜区核心区、森林公园核心区、湿地保护区核心区、滞洪区、生态公益林保护区、大于 30%的陡坡地、地质灾害防治区等。除必要的线性设施及经审查对禁建区无影响的村庄和旅游设施外，严格禁止进行城镇建设开发活动。

限建区：包括饮用水水源二级保护区、一般耕地、风景名胜区内除核心景区以外的地区、森林公园内除核心区以外的地区、湿地保护区内除核心区以外的地区、泛洪区、旅游度假区、矿产资源密集区、基础设施廊道等。应以保护自然资源和生态环境为前提，制定相应的建设标准，严格控制建设规模和开发强度。

适建区：即除禁建区和限建区以外的地区。

依据《杭州市城市快速轨道交通三期建设规划调整环境影响报告书》，杭州市的城市建设将形成“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”开放式空间结构。三期建设规划调整新增的线路基本都依托于城市空间结构，线路或沿着城市空间结构的发展轴带，或成为发展轴带及市域城镇结构中各节点相联系的纽带，结合现有的轨道交通网络，轨道交通三期建设规划调整新增的线路将进一步稳固、增强杭州市城市空间结构，建设规划方案符合杭州城市空间布局。三期建设规划调整线路基本位于适建区内，符合其管制要求；局部路段下穿限建区和禁建区，轨道交通属于线性基础设施工程，不属于禁止的城镇建设开发活动，工程建设与限建区、禁建区管制要求不冲突。因此，建设规划调整与杭州市城市空间管制要求是相符的。

本工程为《杭州市城市快速轨道交通三期建设规划调整》其中一条线路，为由西向东南走向的轨道交通骨干线，连接了未来科技城、城西居住区、西湖文化广场商业中心、城东新城、萧山科技园、空港新城等主要区域，连接了规划杭州西站、火车东

站站及萧山机场等杭州最主要的对外交通枢纽，能够满足门户枢纽间互联互通，实现外围组团和城市内部快速直通的要求。同时，轨道交通属于线性基础设施工程，不属于禁止的城镇建设开发活动。

因此，本工程的建设符合杭州市城市总体规划。

9.4.2 与土地利用规划的协调性分析

本工程使杭州市轨道交通网络更完善，更加便于杭州市民快速出行，轨道交通线路的土地引导作用有利于规划用地性质的调整，地铁的建设利于居民出行，对城市用地有带动和诱导作用，对各组团的发展具有积极的促进作用。工程用地选址基本符合城市总体规划，与周围环境相协调。

根据本工程沿线土地利用规划，总体上看，工程主要依托交通走廊布设，少部分线路穿越现状农业用地；工程沿线土地主要规划为商业/商务用地、住宅商业兼容用地，兼有少量居住用地及公园绿地；从规划用地角度来看，基本不存在制约轨道交通建设的因素，轨道交通线路的土地引导作用有利于城市建设发展区域规划居住区的实现，实现市区人口的转移。

根据浙江远卓科技有限公司编制的《杭州机场轨道快线工程土地利用和耕地保护暨占用永久基本农田（示范区）选址论证报告》（2019 年 1 月），本工程占用永久基本农田 67.27ha，其中仓前车辆基地和靖江停车场占用基本农田 52.2ha，工程建设按照《土地管理法》和《基本农田保护条例》的有关规定及时补划基本能农田，不会对杭州市基本农田造成影响。

2018 年 7 月 30 日，自然资源部下发《关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知（自然资规〔2018〕3 号），明确将党中央、国务院明确支持的重大建设项目，军事国防类，交通类等占用永久基本农田的重大建设项目纳入用地预审受理范围。其中交通类项目包含机场项目、铁路项目和公路项目三大类。铁路项目包含国家级规划明确的铁路项目，《推进运输结构调整行动计划（2018～2020 年）》明确的铁路专用线项目，国务院投资主管部门批准的城际铁路建设规划明确的城际铁路项目，国务院投资主管部门批准的城市轨道交通建设规划明确的城市轨道交通项目。并要求严格占用和补划永久基本农田论证，严格用地预审事后监管。本工程属于允许占用永久基本农田的项目，同时，本工程用地预审已获得自然资源部批复（自然资办函〔2019〕1325 号）。

因此，本工程与杭州市土地利用总体规划是相协调的。

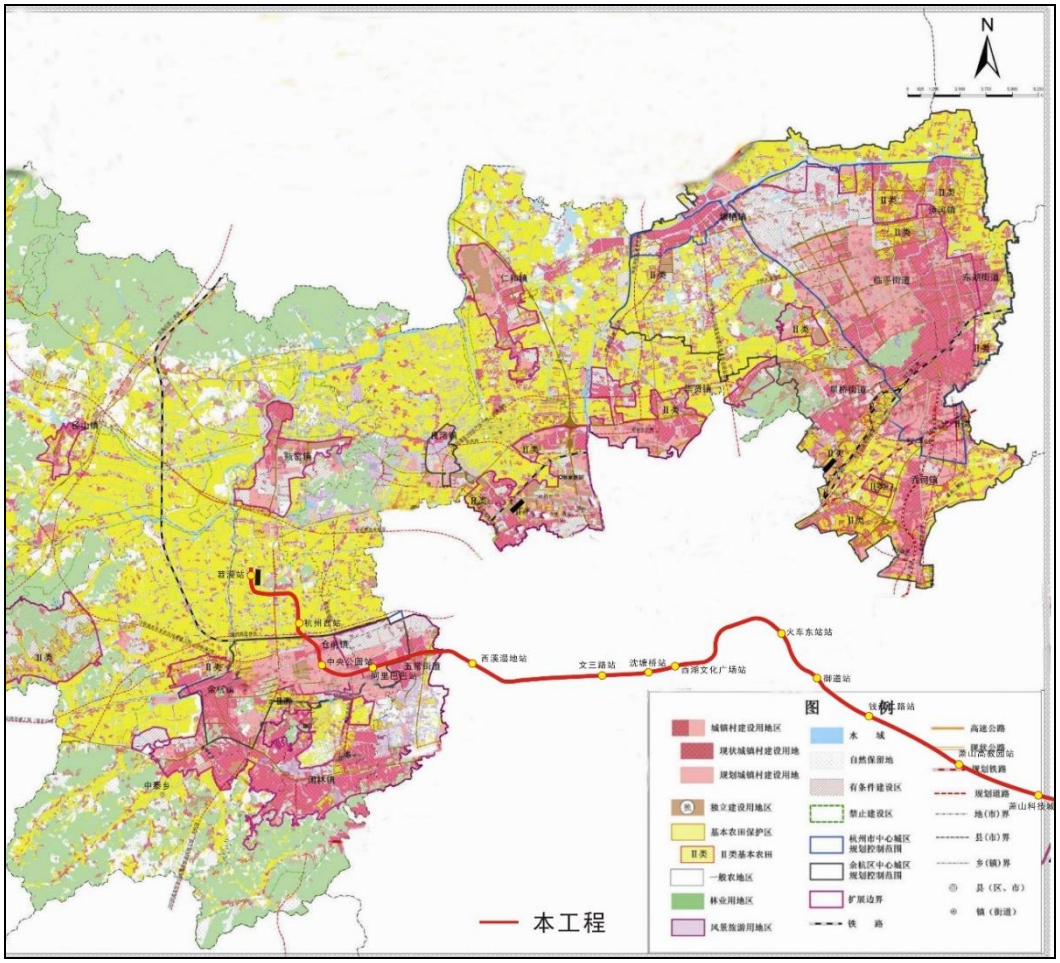


图 9.4-1　本工程与杭州市余杭区土地利用规划图位置关系

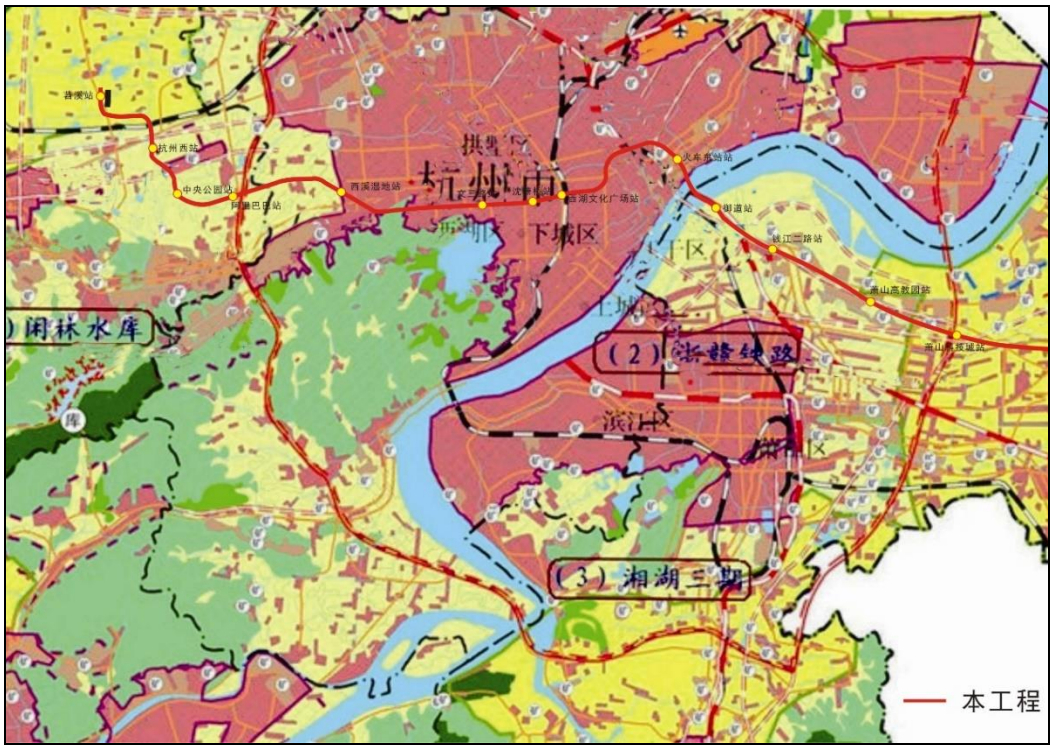


图 9.4-2　本工程与杭州市六城区土地利用规划图位置关系

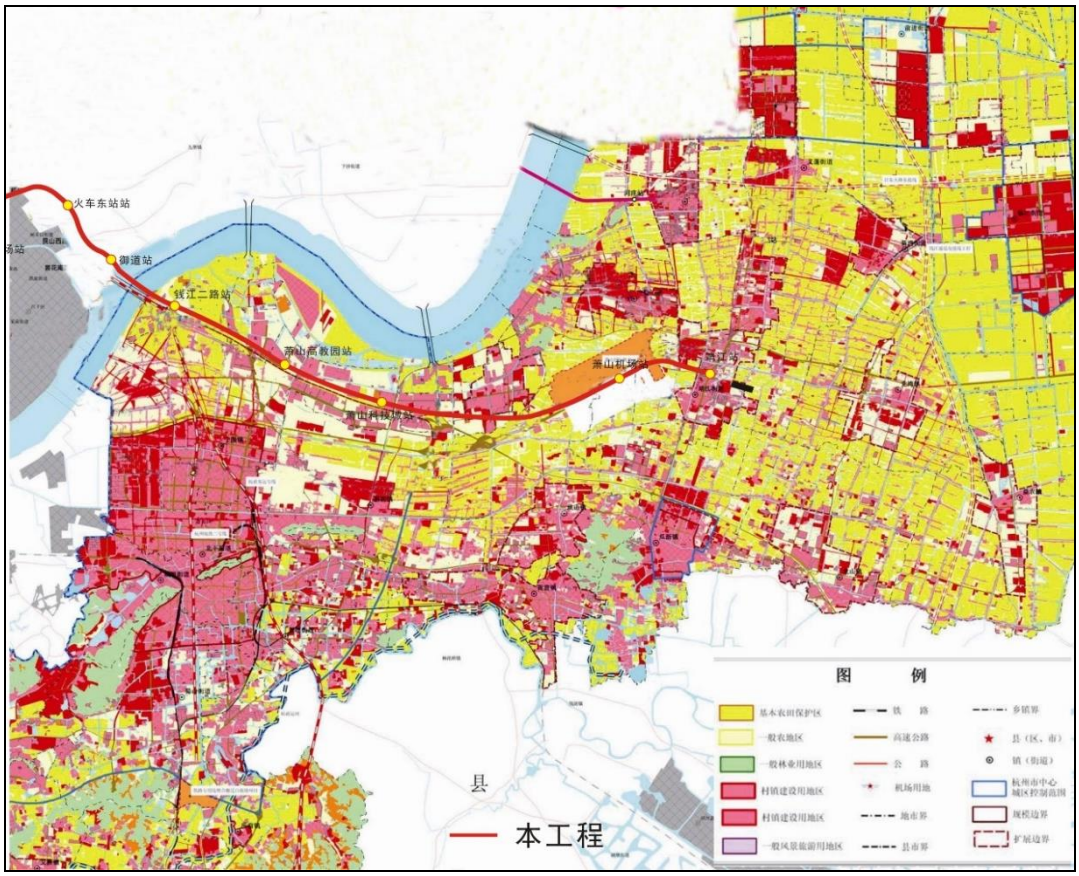


图 9.4-3　本工程与杭州市萧山区土地利用规划图位置关系

9.4.3　与杭州市绿地系统规划协调性分析

（1）杭州市绿地系统规划修编（2007-2020）概述

根据《杭州市绿地系统规划修编（2007-2020）》，杭州市市区绿地系统结构规划为“六带、一圈、两轴”。

- 六带：即六条生态带。分别为西北部生态带、西南部生态带、南部生态带、东南部生态带、东部生态带、北部生态带。
- 一圈：绕城公路绿化带。
- 两轴：钱塘江生态轴——钱塘江与两侧绿带构成由西而东的生态主轴。京杭运河绿化开敞轴——京杭运河承载着杭州市厚重的历史文化记忆，它应该对城市开放，成为杭州市公共活动轴，因此本规划将京杭运河生态轴改为绿化开敞轴，强调其使用功能，弱化其生态功能。

（2）协调性分析

本次线路部分路段下穿防护绿地。由于本工程涉及绿地系统结构部分主要为地下形式，无地面工程，不会对其结构造成阻隔，高架段涉及防护绿地主要为杭甬高速廊道防护绿地，本次高架段部分与杭甬高速在原址合建，对沿线防护绿地影响较小，总体而言工程建设不会对杭州市绿地系统规划的整体性造成影响。

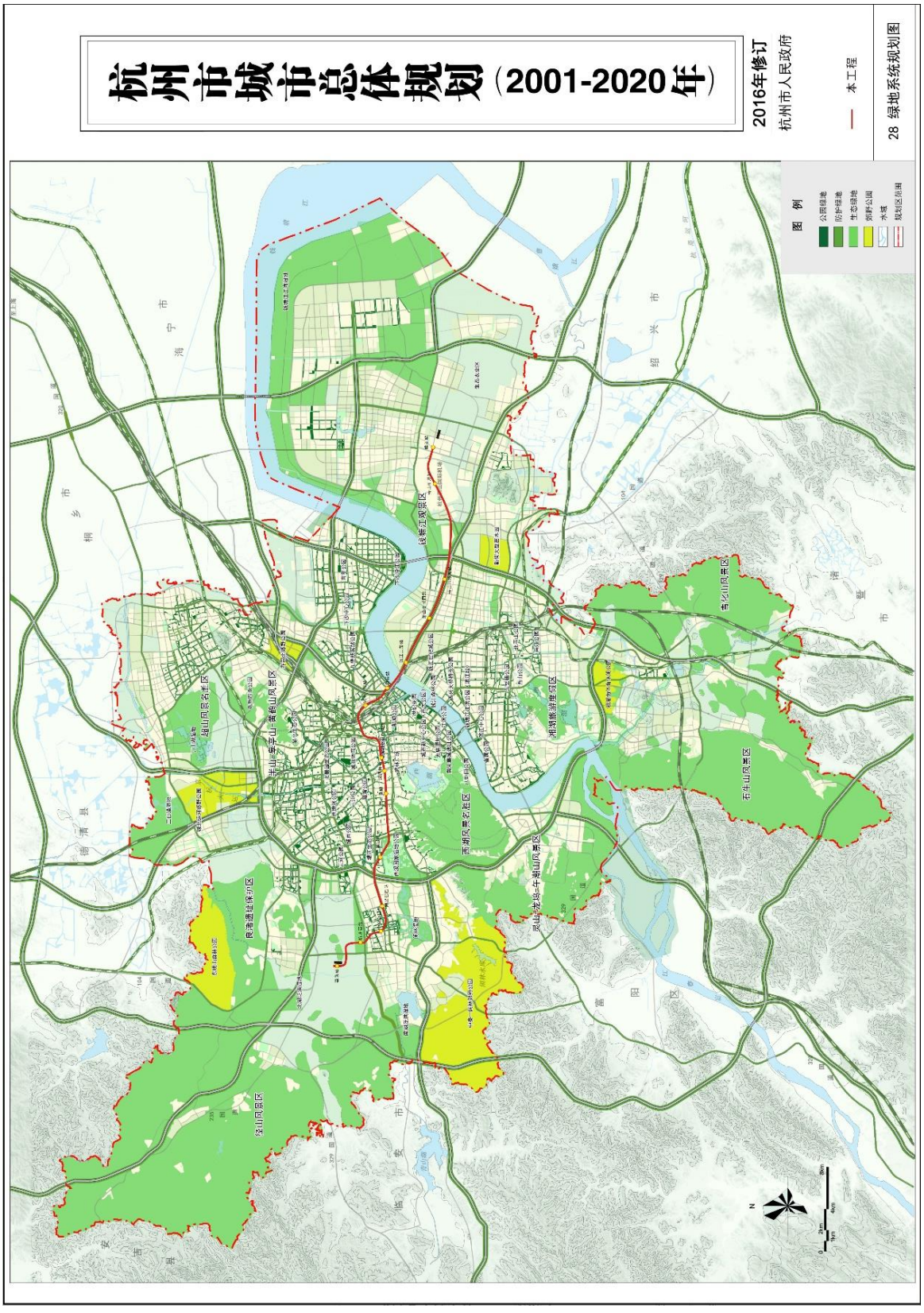


图 9.4-4　工程与杭州市绿地系统规划位置关系示意图

9.4.4 与历史文化名城保护规划协调性分析

（1）历史文化名城保护规划概述

①名城整体环境保护

严格控制旧城人口和建筑容量、建筑高度，改善旧城环境质量。保护“三面云山一面城”景市相融的大格局，保持西湖山水与城市形成的基本轮廓线，保护旧城街道、水系等的基本格局和尺度，保护传统街巷、城垣遗迹、护城河、传统民居、近现代建筑。保护京杭运河、上塘河、贴沙河、中河、东河等古老水系。在旧城中原则上不再开辟新的城市交通性干道。

②历史文化街区（历史地段）保护

按“历史的真实性、风貌的完整性、生活的延续性”的要求，精心规划和保护好清河坊历史街区、小营巷旧城风貌保护区、中山中路传统商业街、湖边邨近代民居保护区、思鑫坊近代民居保护区、北山街保护区、西兴老街保护区、长河老街保护区、小河直街历史街区、拱宸桥桥西历史街区等历史文化街区；精心规划和保护好中山南路－十五奎巷历史街区、留下历史街区、五柳巷历史地段、兴安里历史地段、韶华巷－洽丰里历史地段、泗水坊历史地段、平远里历史地段、惠兴路历史地段、龙翔里历史地段、中山中路历史地段、安家塘历史地段、元福巷历史地段、武林路历史地段、梅家坞历史地段、勾山里历史地段、笕桥路历史地段等历史地段。

在历史文化街区（历史地段）内必须保护原有的整体风貌，保护构成历史风貌的各个要素，包括建筑物外观、路面、院墙、街道小品、河道、古井、古桥、古树等，逐步整治与原有风貌不协调的建筑，着重改造内部的基础设施，改善环境质量。严格控制历史文化街区（历史地段）内新建建筑的数量和高度。

仓前街历史文化街区为规划的历史文化街区，尚未被杭州市公布为历史文化街区。仓前历史文化街区位于杭州中心区西部，余杭塘河北部，紧邻仓前集镇区。仓前历史文化街区所处的仓前镇已有一千多年的历史，文化积淀深厚，并享有“天下粮仓”的美誉。

规划区由良睦路、仓兴街、京航路、绿汀路四条道路围合，余杭塘河东西向穿过规划区，规划区面积约 500 亩，其中水面 102 亩。规划范围内建筑大致可以分为三个建设年代：清末民国时期、50～70 年代、70 年代末至今。清末民国时期：古民居、章太炎故居；50～70 年代：工厂企业、部分农居；70 年代末至今：镇政府办公楼、新建农居。

③文物古迹保护

加强对市区现有 160 处文物保护单位、239 处文物保护点的保护，通过普查继续推荐公布文物保护单位、文物保护点进行保护。对市级以上重点文物保护单位、文物保护点，按《中华人民共和国文物保护法》要求划定保护范围和建设控制地带进行保护。

④历史建筑保护

对有一定历史、科学、艺术价值的，反映城市历史风貌和地方特色的建（构）筑物，公布为历史建筑进行保护，要求划定保护范围和建设控制地带，建立历史建筑档案，制定历史建筑保护管理办法和分级管理体系。

⑤京杭运河保护

实施京杭运河综合整治和保护开发工程，逐步降低杭州市区段的运输功能，强化文化、生态、旅游功能，保护沿线文物古迹和历史景点，建设成为布局合理、功能明确、环境优美，能充分展示运河传统风貌的城市景观带。

⑥地下文物重点分布区保护

对于地下文物较为集中的区域：南宋皇城遗址、南宋太庙—三省六部遗址、南宋德寿宫遗址、半山良渚文化遗址和历代古墓葬、古荡—老和山历代古墓葬、良渚遗址、萧山越王城遗址、萧山跨湖桥遗址等分布区，划定为地下文物重点保护区。对地下文物重点保护区的保护，如果该保护区是文物保护单位，应严格按《中华人民共和国文物保护法》的要求进行保护；如果是非文物保护单位，应严格按《中华人民共和国文物保护法》中的“考古发掘”要求进行严格监管和控制。

⑦省级历史文化保护区（名镇）保护

编制好余杭塘栖镇、萧山进化镇、衙前镇三个省级历史文化保护区（名镇）的保护规划并加强对其的保护。争取将长河等历史古镇申报为省级历史文化保护区。保护好其它有价值的历史文化街区、古镇、古村落等。

（2）协调性分析

根据资料核查及现场踏勘，本工程不涉及已公布的杭州历史文化街区和历史地段，不涉及地下文物埋藏区，涉及 1 处国家级文保单位（大运河）、1 处省级文保单位（杭州海塘遗址）、1 处规划的历史文化街区，临近 3 处历史建筑。

工程涉及杭州海塘遗址省级文物保护区段，工程开工前按照文物主管部门要求开展考古调查和发掘，对车站进行景观设计及施工期采取保护措施，工程建设和运营不会对文保单位造成不利影响。工程杭州西站～中央公园站下穿规划的仓前历史文化街区建控地带，在建控地带内无地面工程，且远离保护范围和规划历史街区内地面历史建筑，盾构法施工，不会破坏历史街区的景观风貌。工程穿越大运河国家级文物保护单位和临近历史建筑区段均为地下区间，无地面工程，盾构法施工，工程建设不会对文物和历史建筑产生破坏。因此，本工程与杭州市历史文化名城保护规划是相协调的。

工程与上述历史文化要素的具体位置关系和影响分析见 9.5.7 节～9.5.8 节。

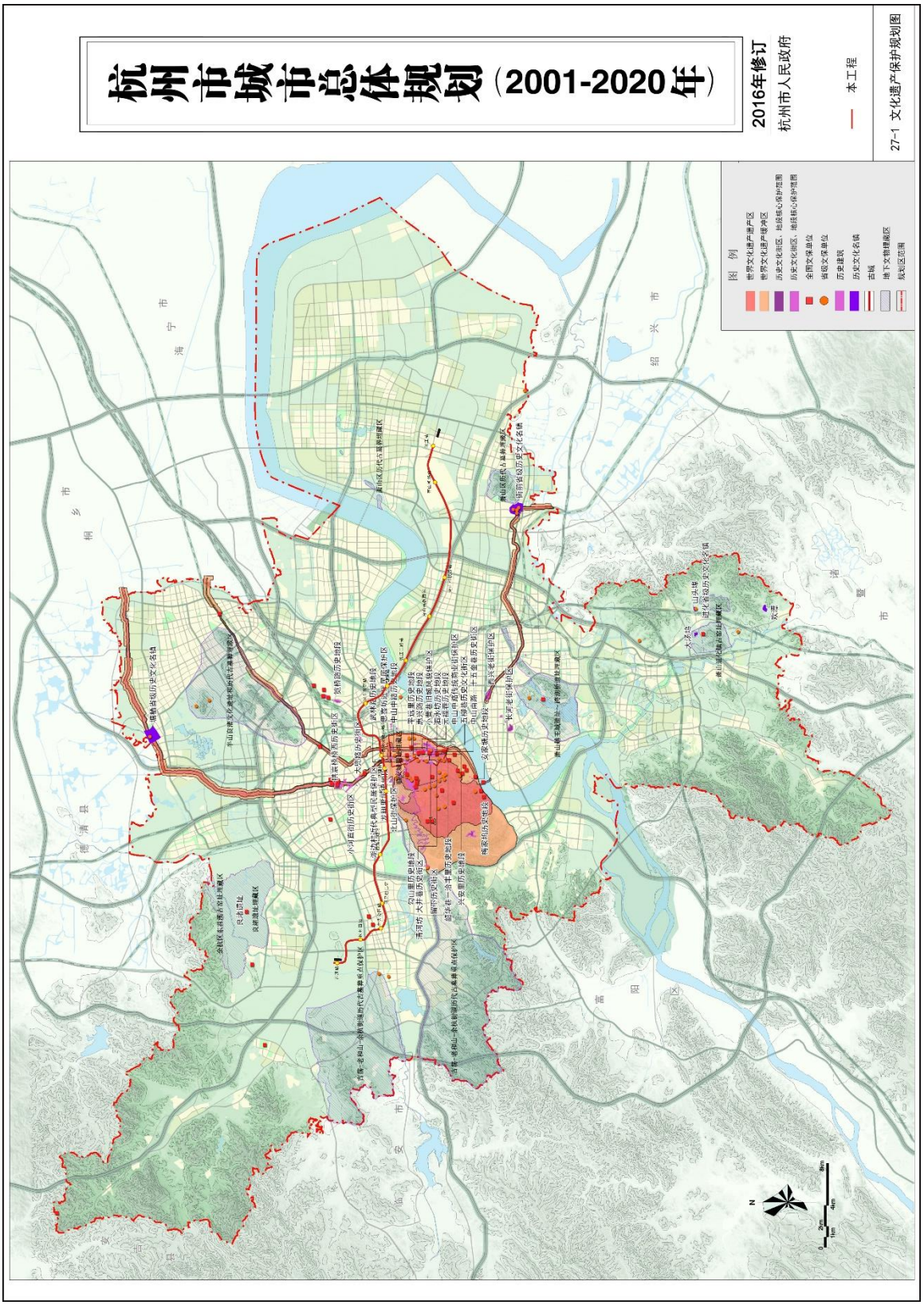


图 9.4-5　工程与杭州市历史文化保护规划位置关系示意图

图 9.4-6　工程与仓前历史文化街区位置关系

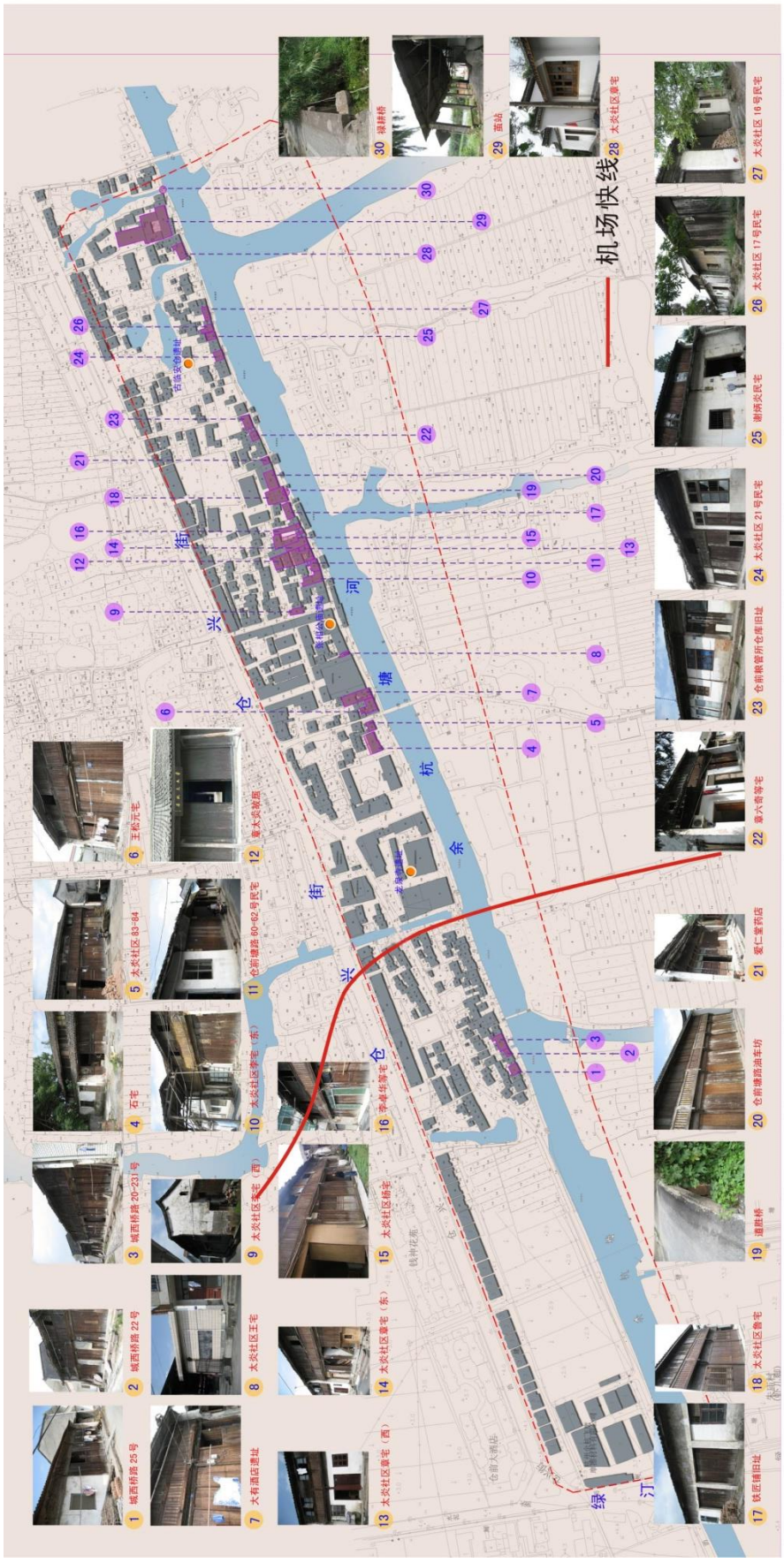


图 9.4-7　工程与仓前历史文化街区内历史古迹位置关系

9.4.5 与《浙江省生态保护红线》协调性分析

2018 年 7 月 20 日，浙江省人民政府发布了《浙江省生态保护红线》（浙政发〔2018〕30 号），经核对，本工程不涉及杭州市余杭区和萧山区生态保护红线，涉及杭州市六城区生态保护红线，因此重点分析与《杭州市六城区生态保护红线》的协调性。

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》第九条“实行严格管控。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。”

1）生态保护红线划分方案

根据《杭州市六城区生态保护红线》，在生态红线划定方案中，考虑到西溪国家湿地公园在《浙江省主体功能区规划》（2013）中为禁止开发区，根据《生态保护红线划分技术指南》，生态保护红线应包含湿地公园的湿地保育区和恢复重建区，但根据实际情况，西溪湿地公园总体规划未明确保育区和恢复重建区。结合西溪湿地实际情况，根据《杭州西溪国家湿地公园总体规划》，将该区域的一级保护区中心区域的部分陆域、水域和特级保护区范围划入生态保护红线区，同时特级保护区向南位移。待《杭州西溪国家湿地公园总体规划（修编）》（2007 年版）修编批复实施后，红线范围自动调整为修编后总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围，面积不得减少。

2）生态保护红线管控措施

①管控措施和正面清单

生态保护红线内的各类开发建设活动，除应符合《水污染防治法》、《森林法》、《野生动物保护法》、《土地法》、《自然保护区条例》、《风景名胜区条例》、《森林公园管理办法》、《国家级公益林管理办法》、《水产种质资源保护区管理暂行办法》、《浙江省风景名胜区条例》、《浙江省饮用水水源保护条例》、《浙江省湿地保护条例》、《浙江省公益林管理办法》等国家和地方相关资源生态环保法律法规外，还应符合本管控措施和正面清单要求。不在正面清单范围内的，都属于禁止开展的建设开发活动。

②管控措施和正面清单总体要求

线性基础设施：

允许现有道路、铁路、输油输气管道、输电线路等线性基础设施维护保养和加固建设，严控改、扩建。

新建线性基础设施，应尽量避绕生态保护红线；不能避绕的，严格按照有关法律法规，做好环境影响评价，按照“功能不降低”的要求，提出保护和恢复红线主导生态功能的措施。道路等线性基础设施可能对动物通道产生阻隔和造成生物栖息地碎片化的，应增修生态廊道或采取其他合适的工程措施，保持生态系统的连通性。施工过程中要严格规范施工方法，应缩减作业带宽度，尽量减少对生态保护红线的破坏，工

程完成后必须进行生态修复。

国家重大线性基础设施建设由国务院审批，非国家重大线性基础设施建设由省级政府或授权市县级政府审批。

3）位置关系及协调性分析

受线路技术标准、西溪湿地设站要求、居民区桩基、西溪湿地公园保护范围、生态保护红线、居民区环境等多因素限制，最终将穿越生态保护红线长度优化到 171m，且埋深由规划环评的 30.2m～40.6m 加大至 41～43m，经过西溪湿地生态保护红线保护范围区段不设地面工程和临时设施，西溪湿地站出入口、风亭避让西溪湿地生态保护红线范围，属于无害化穿（跨）越方式，工程建设符合生态保护红线管理要求，不会对西溪湿地生态系统造成不良影响。本工程与杭州市六城区生态保护红线叠图见图 9.4-8~图 9.4-9。

轨道交通属于线性基础设施，属于生态红线管控正面清单内容，与生态红线管控措施不存在冲突，线路下穿生态保护红线，无地面工程，不会对动物通道产生阻隔，也不会占用生物栖息地，不会降低西溪湿地的生态功能。

根据环规财〔2018〕86 号《生态环境部关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革推动经济高质量发展的指导意见》“对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。”，本工程属于线性项目，不属于生态保护红线内禁止项目，同时，本工程全线采用全隧道无害化方式穿越，盾构法施工不会对生态红线内生态环境影响产生影响，本次涉及的生态红线为西溪国家湿地公园特级保护区，浙江省林业厅已同意本工程穿越。因此，本工程总体符合生态保护红线要求。

评价要求工程临时施工场地禁止设在生态保护红线范围内，工程临时施工不会占用生态红线，因此不会对西溪湿地生态系统造成不良影响。

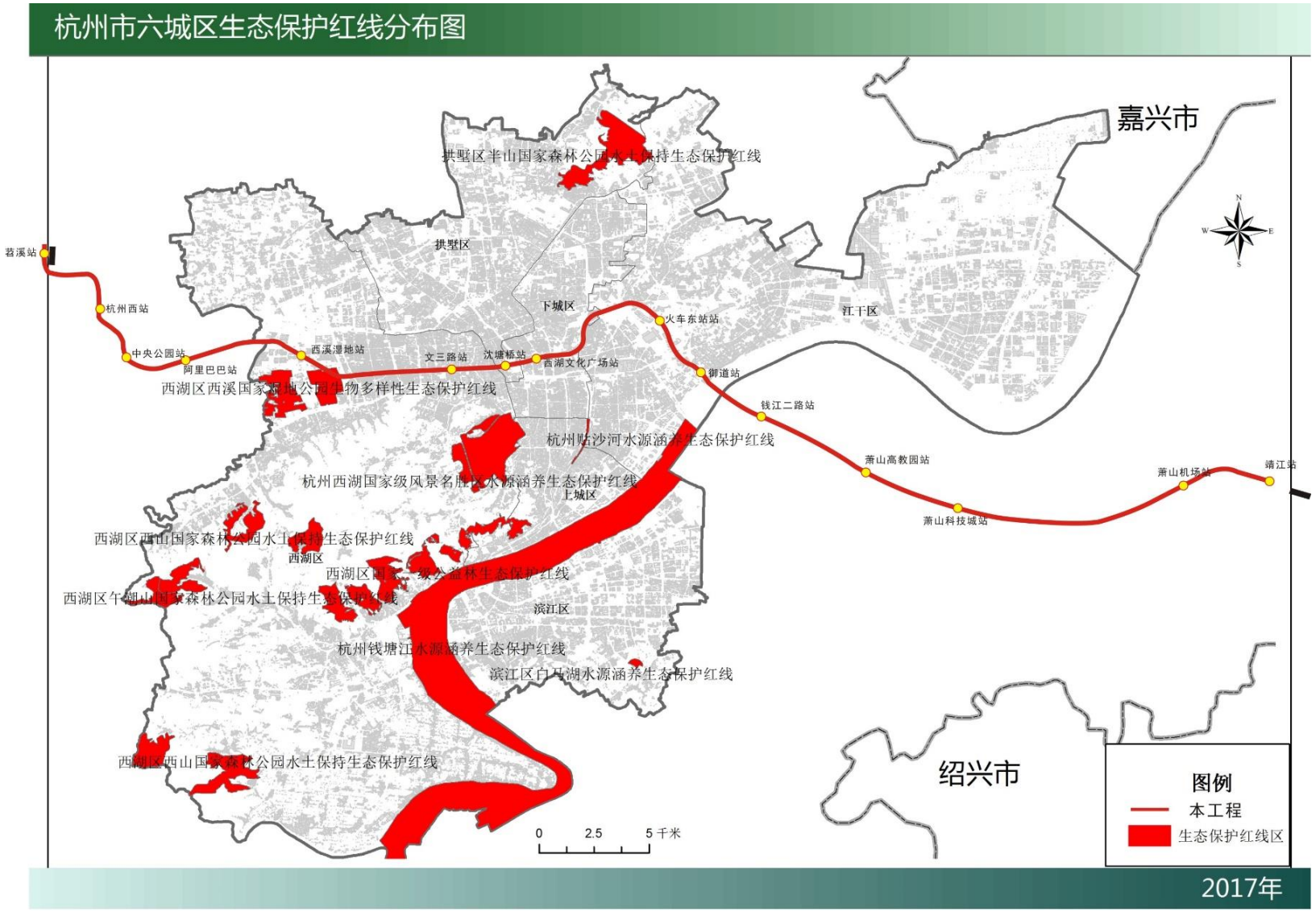


图 9.4-8　工程与杭州六城区生态保护红线位置关系

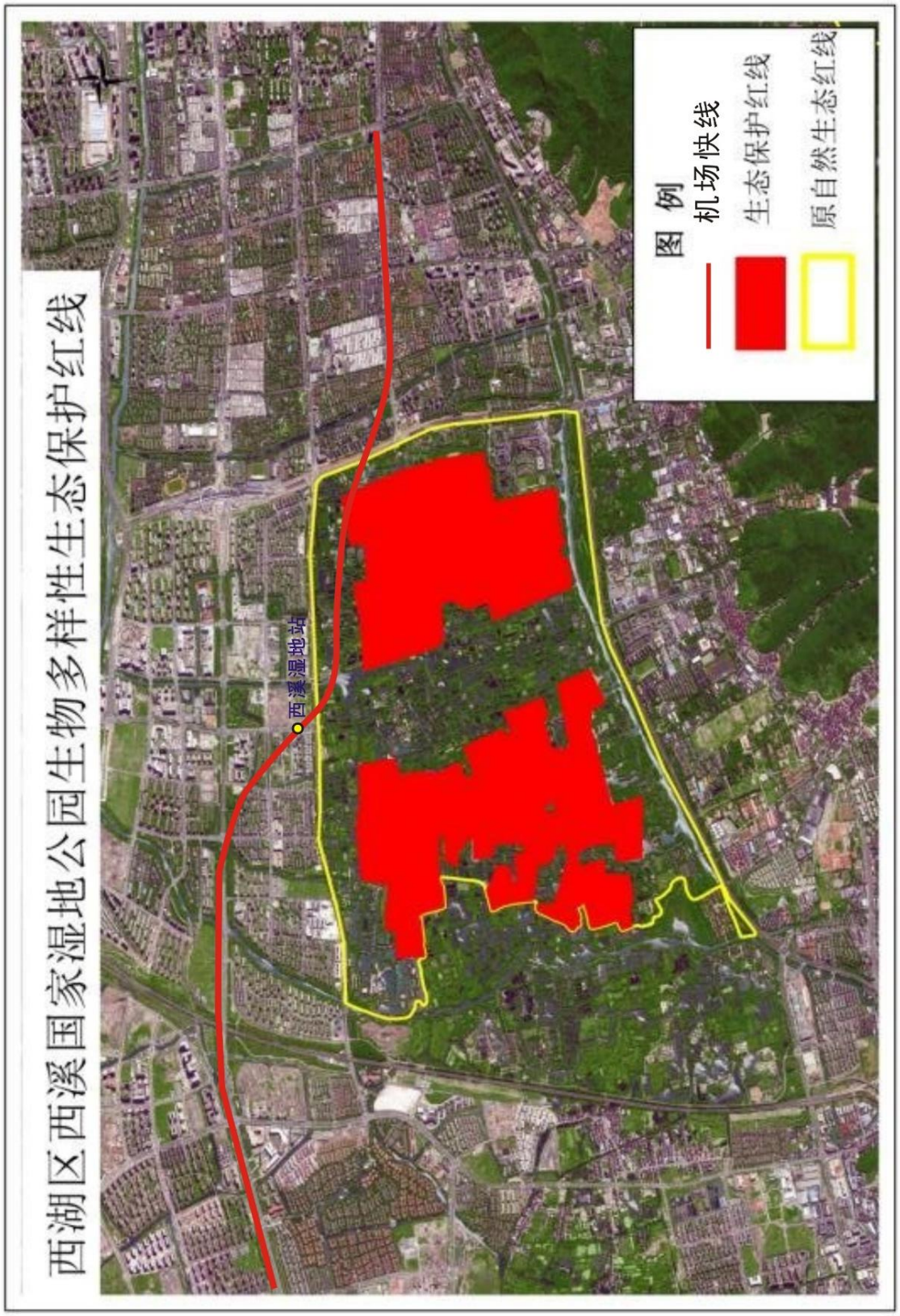


图 9.4-9　工程与西溪湿地生态保护红线位置关系

9.4.6 与环境功能区划协调性分析

根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》、《杭州市余杭区环境功能区划》和《杭州市萧山区环境功能区划》，把国土空间划分为自然生态红线区、生态功能保障区、农产品安全保障区、人居环境保障区、环境优化准入区和环境重点准入区 6 大类环境功能区。

线路所经环境功能区及各功能区的环境目标、管控措施及协调性分析见表 9.4-1。

表 9.4-1

项目环境功能区规划协调性分析

编号	环境功能区名称	对应的线路区段	工程内容	主导功能及环境目标	管控措施	负面清单	协调性分析
0110-Ⅲ-0-4	余杭组团农产品安全保障区	苕溪站-杭州西站	地下线路、地下车站、仓前车辆基地	主导环境功能：保障主要农产品产区的环境安全，防控农产品对人群健康的风险。环境目标：表水环境质量达到水环境功能区要求。环境空气质量达到环境空气功能区要求。土壤环境质量达到二级标准、《食用农产品产地环境质量评价标准》。生态保护目标：维持良好的农业生态和耕地土壤的微生态环境。	1、以保障农业生产环境安全为基本要求，实行环境限制准入管理。逐步将工业迁至相关工业功能区（工业集聚点）。 2．加强基本农田保护，严格控制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 3．建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 4．控制农业用水，逐步推进高效节水灌溉。 5．严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，逐步淘汰畜禽散养，发展适度规模化、生态化养殖，控制养殖业发展数量和规模。 6．施用农药、化肥等农业投入品及进行灌溉，应当采取措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境、土壤和地下水。 7．严格控制化肥农药施用量，加强农业面源污染治理、水产养殖污染防治，削减农业面源污染物排放量。	禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建其他二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建其他二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平。 对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。 禁止在湖泊、河流和饮用水源保护地设立投放饵料的网箱养殖场（点）。 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，也不属于畜禽养殖。车站运营期产生的污水排入城市污水管网，不向地表水环境排污。本工程不占用水域，不涉及河湖堤岸改造，不影响河道自然形态和水生态（环境）功能，因此本工程不在负面清单内。 （2）本段工程线路采用地下敷设，最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于城镇绿廊建设。风亭异味的影响范围有限，不会影响周围大气环境，轨道交通替代地面交通将减少区域汽车尾气的排放，有助于改善环境空气；风亭通过采取降噪措施，可满足环评要求。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。
0110-Ⅳ-0-4	余杭组团人居环境保障区	杭州西站-西溪湿地站	地下线路、地下车站	主导环境功能：维持健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。环境目标：地表水环境质量达到水环境功能区要求。环境空气质量达到二级标准。声环境质量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关评价标准。	1、合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制有噪声、恶臭、油烟、振动等污染的项目布局，防治污染影响。 2．最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。大力建设下沉式绿地和地渗式绿地，提高区域防涝能力。 3．推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。	禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的应限期关闭。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新增工业用地用于新建、扩建二类工业项目。严格控制现有工业用地上新建、扩建、改建二类工业项目，必须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，同时污染物排放水平须达到同行业国内先进水平；不得加重恶臭、噪声等环境影响。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河/湖排污口，现有的排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，也不属于畜禽养殖。车站运营期产生的污水排入城市污水管网，不向地表水环境排污。本工程不占用水域，不涉及河湖堤岸改造，不影响河道自然形态和水生态（环境）功能，因此本工程不在负面清单内。 （2）本段工程线路采用地下敷设，最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于城镇绿廊建设。风亭异味的影响范围有限，不会影响周围大气环境，轨道交通替代地面交通将减少区域汽车尾气的排放，有助于改善环境空气；风亭通过采取降噪措施，可满足环评要求。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。
0110-I-6-14	西溪国家湿地公园（西区）自然生态红线区	西溪湿地站-文三路站	地下线路	主导环境功能：保护集城市湿地、农耕湿地、文化湿地等一体的湿地功能，保护生物多样性，保障区域生态安全。环境目标：地表水达到水环境功能区要求。环境空气达到二级标准。土壤环境质量保持本底状态或达到相关评价标准。	1、以保护湿地自然生态红线区的生境为基本要求，实施禁止准入管理。严格限制区域开发强度，区域内污染物排放总量不得增加。 2．依据《杭州西溪国家湿地公园保护管理条例》实行管控。 3．根据相关法律法规及管理规定，实行自然资源、景观资源、生物多样性、调蓄洪水和湿地等生态功能的保护与管控。 4．控制道路（航道）、通讯、电力等基础设施建设，严格按照相关保护要求进行控制和管理，尽量避绕本区域。	禁止不符合相关保护区法律法规和管理规定的项目进入，现有的应限期整改或关闭；控制区域内符合相关保护区法律法规和规划的项目的建设活动范围与规模。 禁止一切工业项目进入；禁止改变河湖滨岸自然形态等影响主导环境功能发挥的其它项目进入（与该区保护有关的项目除外），现有的要限期关闭。 禁止在湿地公园内新建、改建、扩建与湿地公园保护无关的建（构）筑物。 禁止改变湿地公园内河、塘、池、潭等水体的水流、水源的自然形态，应当保持生态原状。 禁止侵占水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河湖水生态（环境）功能。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于负面清单禁止类工业项目。该自然生态红线区是依据《杭州西溪国家湿地公园保护管理条例》实行管控，目的是保护西溪国家湿地公园，经核定本项目在湿地公园内无地面工程，属于无害化穿（跨）越方式，工程施工和运营不会对湿地公园造成环境污染和生态破坏，浙江省林业厅已出文同意本工程。 （2）工程采用地下敷设，在湿地公园内未新建、改建、扩建建（构）筑物，不会侵占水域。工程建设不会改变湿地公园内河、塘、池、潭等水体的水流、水源的自然形态。工程建设不占用水域，不属于河湖堤岸改造项目，不会影响河湖水生态（环境）功能。 （3）盾构法施工不会影响周围大气环境、声环境，轨道交通替代地面交通将减少区域汽车尾气的排放，有助于改善环境空气。综上所述，项目建设符合所在环境功能区的建设开发活动环境保护和生态保护要求。

续上

编号	环境功能区名称	对应的线路区段	工程内容	主导功能及环境目标	管控措施	负面清单	协调性分析
0106-Ⅳ-0-5	西湖人居环境保障区	西溪湿地站-沈塘桥站	地下线路、地下车站	主导环境功能：以居住、商贸、文教、旅游度假等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标：地表水达到水环境功能区要求。环境空气达到二级标准。声环境质量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关评价标准。	1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2．禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 3．禁止畜禽养殖。 4．污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5．合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6．最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7. 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。	禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，不占用水域。本段工程线路采用地下敷设，最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于推进城镇绿廊建设。车站产生的污水排入城市污水管网，不向地表水环境排污，风亭异味的影响范围有限，不会影响周围大气环境，轨道交通替代地面交通将减少区域汽车尾气的排放，有助于改善环境空气；风亭通过采取降噪措施，可满足环评要求。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。
0101-Ⅰ-6-2	大运河河道保护区	沈塘桥站～西湖文化广场站	地下线路	主导环境功能：保护大运河遗产、发展运河文化，以及运河河道保护。 环境目标：地表水达到水环境功能区要求。环境空气质量达到功能区要求。土壤环境质量保持本底状态。	1、严格按照相关的法律法规及管理规定进行管理和保护。禁止建设不符合相关法律法规和规划的项目，现有的应限期整改或关闭。 2．控制道路（航道）、通讯、电力等基础设施建设，严格按照相关保护要求进行控制和管理，并尽量避绕本区域。 3．禁止畜禽养殖。 4．禁止侵占水域和改变河道自然形态；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河湖水生态（环境）功能。	禁止建设不符合大运河世界文化遗产保护相关的法律法规和规划的项目。	（1）本项目为轨道交通项目，属于基础设施建设项目，不属于大运河世界文化遗产保护相关的法律法规和规划禁止的项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，不占用水域。本段工程线路采用地下敷设，最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖水生态功能。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。
0103-Ⅳ-0-2	下城人居环境保障区	沈塘桥站～火车东站站	地下线路、地下车站	主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标：地表水达到水环境功能区要求。环境空气达到二级标准。声环境质量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关评价标准。	1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2．禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 3．禁止畜禽养殖。 4．污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5．合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6．最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7. 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。	禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，不占用水域。本段工程线路采用地下敷设，最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于推进城镇绿廊建设。车站产生的污水排入城市污水管网，不向地表水环境排污，风亭异味的影响范围有限，不会影响周围大气环境，轨道交通替代地面交通将减少区域汽车尾气的排放，有助于改善环境空气；风亭通过采取降噪措施，可满足环评要求。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。

续上

编号	环境功能区名称	对应的线路区段	工程内容	主导功能及环境目标	管控措施	负面清单	协调性分析
0104-Ⅳ-0-3	江干人居环境保障区	西湖文化广场站-御道站	地下线路、高架线路、地下车站、高架车站	主导环境功能：以居住、商贸、物流等为主的城区综合发展区，提供安全、健康、优美的人居环境。 环境目标：地表水达到水环境功能区要求。环境空气达到二级标准。声环境质量达到声环境功能区要求。土壤环境质量达到相关评价标准。	1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2．禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。 3．禁止畜禽养殖。 4．污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖）排污口，现有的入河（或湖）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5．合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6．最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7. 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。	禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。禁止新建、扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。此外，禁止新、扩建：46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；85、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等工业项目。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，不占用水域。本段工程线路采用地下敷设，最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能。车站产生的污水排入城市污水管网，不向地表水环境排污，风亭异味的影响范围有限，不会影响周围大气环境，轨道交通替代地面交通将减少区域汽车尾气的排放，有助于改善环境空气；风亭通过采取降噪措施，可满足环评要求。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。
0108-Ⅱ-4-5	钱塘江两岸绿廊保护区	御道站-钱江二路站	高架线路	主导环境功能：沿江带景观保护、水源涵养。 环境目标： 地表水达到水环境功能区要求。 环境空气质量达到功能区要求。 土壤环境质量达到或优于二级标准，并不低于现状。	1、严格限制区域开发强度，区域内污染物排放总量不得增加。 2．禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有三类工业项目应限期搬迁关闭。 3．禁止新建、扩建二类工业项目，禁止在工业功能区（工业集聚点、产业园区）外改建二类工业项目，禁止改建排放有毒有害污染物的二类工业项目。此外，禁止新建、扩建 78、电气机械及器材制造；79、仪器仪表及文化、办公机械制造；104、调味品、发酵制品制造等工业项目。 4．严格限制矿产资源开发和水利水电开发项目。 5．严格执行畜禽养殖禁养区、限养区规定，控制规模化畜禽养殖项目规模。 6．禁止在主要河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。 7．禁止毁林造田等破坏森林植被的行为，25 度以上坡耕地逐步实施退耕还林。严格限制在生态公益林内新建坟墓、开山采石、挖砂、取土、开垦等毁林行为。加强生态公益林保护与建设，提升区域水源涵养和水土保持功能。 8．最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 9．在进行各类建设开发活动前，应加强对生物多样性影响的评估，任何开发建设活动不得破坏或占用珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻隔野生动物的迁徙通道。	禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有三类工业项目应限期搬迁关闭。禁止新建、扩建二类工业项目，禁止在工业功能区（工业集聚点、产业园区）外改建二类工业项目，禁止改建排放有毒有害污染物的二类工业项目。此外，禁止新建、扩建 78、电气机械及器材制造；79、仪器仪表及文化、办公机械制造；104、调味品、发酵制品制造等工业项目。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，本段工程线路采用高架敷设，部分与既有杭甬高速公路共通道合建，利用既有杭甬高速通道，一定程度上保留了区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于推进城镇绿廊建设。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。

续上

编号	环境功能区名称	对应的线路区段	工程内容	主导功能及环境目标	管控措施	负面清单	协调性分析
0109-Ⅱ-3-2	钱塘江入海口生物多样性保护区	御道站-钱江二路站	高架线路	主导功能： 提供水源调节和涵养生态服务，维持河流湖泊的水环境和生态安全；保护生物多样性，为珍稀的野生动植物及其他生物提供赖以生存的栖息地和环境，维持生态系统结构和功能的完整，保持各类生态系统间的有机联系。 环境质量： 1．地表水达到Ⅲ类水功能区要求； 2．环境空气达到二级功能区要求； 3．土壤环境质量达到或优于二级标准，并不低于现状。	1、应以保护为主，限制区域开发强度，污染物排放总量不得增加。 2．禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有三类工业项目限期搬迁关闭。 3．禁止新建、扩建二类工业项目，禁止改建有毒有害污染物排放的二类工业项目，禁止在工业功能区（工业集聚点）外改建二类工业项目。 4．平原地区的主要河流、湖泊滨岸带保护生态功能保障区，禁止新建民宅和一切工业项目。 5．严格限制矿产资源开发和水利水电开发项目。确需开采的矿产资源，及必须就地开展矿产加工的新改扩建项目，应以点状开发为主，严格控制区域开发规模。 6．严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，控制规模化畜禽养殖项目规模。 7．禁止在主要河流两岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。 8．最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 9．严格限制改变海岸和潮间带湿地自然状态的建设项目。 10．在进行各类建设开发活动前，应加强对生物多样性影响的评估，任何开发建设活动不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻隔野生动物的迁徙通道。 11．禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管。 12．严格执行《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》产业发展要求。	禁止新、改、扩建三类工业项目。 禁止新、扩建二类工业项目，禁止改建有毒有害污染物排放的二类工业项目，禁止在工业功能区（工业集聚点）外改建二类工业项目。 禁止新、扩建《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》中限制类项目。 禁止新、改、扩建《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》中禁止（淘汰类）项目。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，不属于《杭州大江东产业集聚区产业指导目录（试行）》中禁止和限制类项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，本段工程线路采用高架敷设，部分路段与既有杭甬高速公路共通道合建，利用既有杭甬高速通道，一定程度上保留了区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于推进城镇绿廊建设。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。
0109-Ⅳ-0-1	萧山城区人居环境保障区	钱江二路站-萧山高教园站	高架线路、高架车站	主导功能： 提供健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量： 1．地表水达到Ⅲ类或水环境功能区要求； 2．环境空气达到二级标准； 3．声环境质量达到 1 类标准或声环境功能区要求； 4．土壤环境质量达到相关评价标准。	1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2．禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。 3．严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 4．污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5．合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6．最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7．推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 8．严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求。	禁止新、改、扩建三类工业项目。 禁止新、扩建二类工业项目。 禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》禁止（淘汰类）项目。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止和限制类项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，不占用水域。本段工程线路采用高架敷设，部分路段与既有杭甬高速公路共通道合建，一定程度上保留了区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于推进城镇绿廊建设。车站产生的污水排入城市污水管网，不向地表水环境排污，风亭异味的影响范围有限，不会影响周围大气环境，轨道交通替代地面交通将减少区域汽车尾气的排放，有助于改善环境空气；风亭通过采取降噪措施，可满足环评要求。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。

续上

编号	环境功能区名称	对应的线路区段	工程内容	主导功能及环境目标	管控措施	负面清单	协调性分析
0109-Ⅴ-0-4	萧山城区工业发展环境优化准入区	萧山高教园站-靖江站站	地下线路、高架线路、地下车站、高架车站	主导功能： 提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。 环境目标： 1. 地表水达到水环境功能区要求； 2. 环境空气达到二级标准； 3. 声环境质量达到 2 类标准或声环境功能区要求； 4. 土壤环境质量达到相关评价标准。	1、除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 2. 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 3. 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 4. 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 5. 禁止畜禽养殖。 6. 加强土壤和地下水污染防治与修复。 7. 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 8. 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新改扩建禁止（淘汰类）项目。 9. 其中黄金首饰产业园区（东面以新辉路为界，南面以南端路为界，西以厂界小河为界，北以厂界小路为界，面积 0.05 平方公里）管控要求如下： （1）严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014 年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目，严控三类工业项目数量和排污总量； （2）禁止畜禽养殖； （3）禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； （4）合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全和群众身体健康； （5）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。	禁止新、扩建三类工业项目 禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止（淘汰）类项目。 黄金首饰产业园区负面清单按照《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类及禁止（淘汰）类项目要求执行。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止和限制类项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，不占用水域。本段工程约 12km 线路采用高架敷设，部分与既有杭甬高速公路共通道合建，一定程度上保留了区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于推进城镇绿廊建设。车站产生的污水排入城市污水管网，不向地表水环境排污，风亭异味的影响范围有限，不会影响周围大气环境，轨道交通替代地面交通将减少区域汽车尾气的排放，有助于改善环境空气；风亭通过采取降噪措施，可满足环评要求。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。
0109-Ⅵ-0-4	萧山工业发展环境重点准入区	萧山机场站-靖江站站	地下线路	主导功能： 提供健康、安全的生产和生活环境，保障人群健康，防范环境风险。 环境目标： 1. 地表水达到水环境功能区要求； 2. 环境空气达到二级标准； 3. 声环境质量达到声环境功能区要求； 4. 土壤环境质量达到相关评价标准。	1、调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引（2014 年本）》产业发展要求，禁止新、扩建限制类项目，禁止新、改、扩建禁止（淘汰）类项目。 2. 禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 3. 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 4. 合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 5. 禁止畜禽养殖。 6. 加强土壤和地下水污染防治。 7. 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。	禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止类项目。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止和限制类项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，不占用水域。本段工程线路采用地下敷设，最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于推进城镇绿廊建设。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。

续上

编号	环境功能区名称	对应的线路区段	工程内容	主导功能及环境目标	管控措施	负面清单	协调性分析
0109-Ⅳ-0-4	空港新城人居环境保障区	萧山机场站-靖江站站	地下线路、地下车站、靖江停车场	主导功能： 提供健康、安全、舒适、优美的人居环境，保障人群健康。 环境质量： 1. 地表水达到Ⅲ类或水环境功能区要求； 2. 环境空气达到二级标准； 3. 声环境质量达到 1 类标准或声环境功能区要求； 4. 土壤环境质量达到相关评价标准。	1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2. 禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。 3. 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 4. 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5. 合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6. 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7. 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。 8. 严格执行《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》产业发展要求。	禁止新、改、扩建三类工业项目 禁止新、扩建二类工业项目。 禁止新、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中限制类项目。 禁止新、改、扩建《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》禁止（淘汰类）项目。	（1）本项目为轨道交通项目，不属于工业项目，不属于《杭州市萧山区产业发展导向目录和空间布局指引》中禁止和限制类项目，因此本工程不在负面清单内。 （2）本项目不属于畜禽养殖和河湖堤岸改造项目，不占用水域。本段工程线路采用地下敷设，最大限度保留区内原有自然生态系统，保护河湖湿地景观和生态功能，有助于推进城镇绿廊建设。车站及停车场产生的污水排入城市污水管网，不向地表水环境排污，风亭异味的影响范围有限，不会影响周围大气环境，轨道交通替代地面交通将减少区域汽车尾气的排放，有助于改善环境空气；风亭通过采取降噪措施，可满足环评要求。因此本工程符合管控措施要求。 综上所述，本段工程符合所在环境功能区的管控要求。

9.5 城市生态环境影响分析

9.5.1 工程建设征地、拆迁对生态环境的影响分析

本工程在建设过程中共征、占土地面积 162.23ha，其中永久占地 122.31ha，临时占地 39.92 ha。本次工程共拆迁房屋 4.94 万 m^2。

表 9.5-1 工程占地类型表 （单位：ha）

占地性质	耕地	园地	住宅用地	交通运输用地	水域及水利设施用地	合计
永久占地	72.66	5.58	20.41	22.69	0.97	122.31
临时占地	6.30	1.21	13.25	19.16	/	39.92

本工程所在区域土地耕作条件和气候条件优越，长期以来形成了优良的农业种植传统。工程永久占用部分耕地将在一定程度上对现状为农业生产的区域产生不利影响，但由于占地面积较小且土地性质规划为建设用地，因此工程产生的不利影响将很小。

工程建设完成后进行绿化时，如引入非本地土著种，将增加外来植物入侵的风险。但是总体来说工程占地相对于整个区域比重很小，且区间为地下工程、仅有车站出入口及风亭位于地面，绿化范围很小，远远不会使本区域植被自然生产力下降一个等级。因此，工程对自然体系生产力的影响是能够承受的。

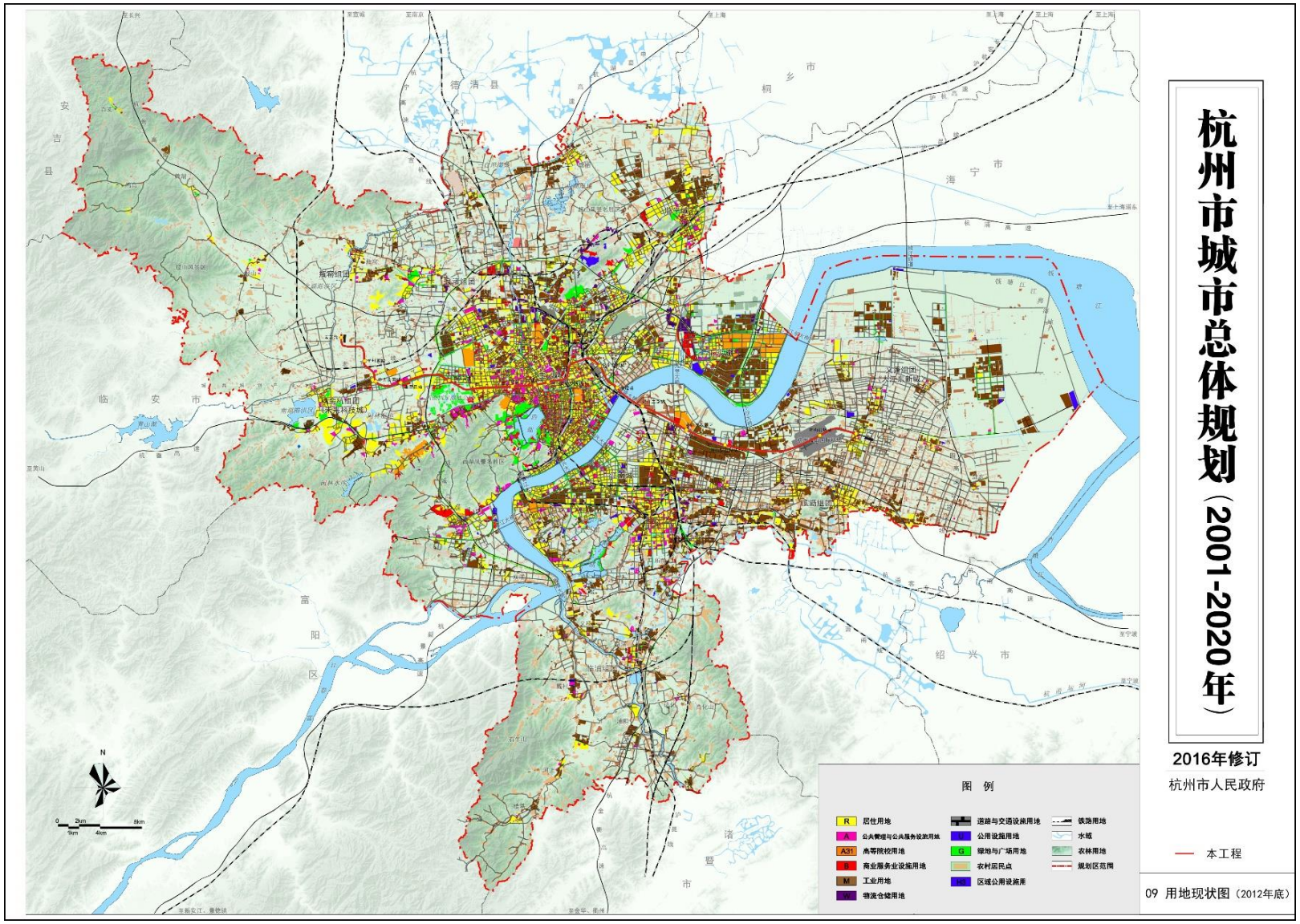


图 9.5-1　工程与杭州市土地现状位置关系示意图

9.5.2 工程建设对沿线植被及城市绿地的影响分析

（1）对沿线植被的影响

与城市地面交通相比较，城市轨道交通建设占用土地大为节省，可有效控制工程沿线城市建设用地规模；本工程主要沿城市既有道路地下敷设，在缓解地面交通的同时，可最大限度的避免对沿线植被的破坏，高架段部分与在既有杭甬高速廊道内与杭甬高速合建，尽量减少了对沿线绿地的破坏，同时有利于绿地等城市生态基础设施的建设和恢复，从而达到改善城市景观的目的。

（2）对城市绿地的影响

车站出入口、风亭等地面建筑物将占用部分道路绿化带，杭州市道路绿化带绿地以桥灌草相结合，常绿树种主要为香樟、木荷等乡土树种。通过对明挖区间、车站出入口、风亭占用绿地进行恢复重建，工程建设不会造成城市绿地数量的减少，同时通过采取有效的恢复措施（如在出入口上方设置花坛）后可增加城市公共绿地的数量，提高城市绿化覆盖率。另外车辆基地、停车场的建设将破坏所在地原有植被，工程建成后地面建筑和场地四周和内部将进行以乔、灌、草相结合的绿化设计，生物量可得到有效恢复。施工结束后及时按照城市绿化行政主管部门的要求进行复绿，并避免出现外来生物入侵危害。

9.5.3 工程建设对钱塘江水生生物的影响分析

本工程正桥桥跨采用（72+122+4×240+122+72）m 多跨刚性悬索桥结构跨越钱塘江，全长 1348m，已在《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书（报批稿）》中进行了评价，并取得了杭州市生态环境局的批复（杭环评批【2019】4 号）。

桥梁建设对水生生物的影响主要集中桥墩施工期，已在《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书》及其批复提出了环境保护措施，本环评引用《沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）环境影响报告书》中关于对水生生态环境影响的相关结论。

项目所在的江段是咸淡水交界的生物区系，是降海性洄游鱼类的洄游通道。水生生物多样性较好，生物资源主要为藻类、底栖动物、原生动物、鱼类等普生种，保护物种中主要有松江鲈鱼和偶有出现的江豚。但不是珍稀水生动物的栖息地、产卵场所和鸟类的栖息繁衍场所。

9.5.3.1 施工期水域生态环境的影响

过江桥梁施工及桥墩建设过程中，清淤、打桩等作业不可避免地产生底泥和水体扰动，导致局部水体悬浮物过高，进而影响水域生态环境。

（1）对浮游生物的影响分析

浮游生物的时空分布、数量变化与水体透明度密切相关，桥墩施工过程产生的悬浮物随着水体流场的变化而扩散，会形成一定范围的悬浮物高浓度区，导致局部水体透明度下降，进而影响浮游生物的生长。

在桥墩的施工过程中，施工点附近一定范围内悬浮物浓度会显著升高，但桥墩一般在围堰内施工，对围堰外钱塘江的水体影响很小，且随着施工期结束，影响随之消减。因此，项目建设对钱塘江的浮游生物只是局部和暂时的。

（2）对底栖生物的影响分析

由于底栖生物活动能力低，其生存环境受环境变化的影响较为明显，最直接的影响是桥墩基础占用了部分江底面积，导致底栖生物栖息面积减少，其次是桥墩施工导致附近底泥冲刷，改变局部水文条件，从而减少了底栖生物活动面积。

桥墩基础占用部分江底的影响是永久性的，但占项目区江段面积比例很小，局部底泥冲刷而产生的影响在施工结束后，随着底泥的逐渐稳定，周围的底栖生物会逐渐占据受损的生境，物种数量和生物量都会有缓慢回升。因此，项目施工期对底栖生物的影响相对较小，等施工期结束后，影响将会进一步降低。

（3）对渔业资源的影响分析

施工期间的悬浮泥沙对鱼类正常生理活动产生一定影响。悬浮的泥沙颗粒物会对水生生物的生理和生态造成一定影响，尤其是对于仔幼个体。高浑浊度悬浮泥沙使水体溶解度降低，同时仔幼鱼腮部、软体动物进排水系统易被颗粒物堵塞，影响正常的生理活动。项目施工带来的高浓度悬浮泥沙是暂时的，也是局部的，对鱼类成体基本不会产生影响，但对鱼类幼体会产生一定影响。

施工期间，本工程的施工废水经处理后回用，不会对河道水质产生污染，也不会对水生生态环境和鱼类生境产生影响。

施工期间，水体作业噪声会使鱼类等受到惊吓，影响其集群或摄食，可能会对鱼类产生一定的影响。

根据现状资料，项目区江段为降海性洄游鱼类的洄游通道，幼鱼一般在 4-6 月份溯河，成鱼一般在为 10-11 月份降海产卵繁殖，为减少施工期对洄游鱼类、养殖经济鱼类的影响，建设单位应严格执行渔业资源保护的有关规定和要求，在桥梁施工时，特别是桥墩基础施工时，尽量避开鱼类集中洄游时间段，并尽量缩短打桩作业的时间，避免鱼类受到伤害。

9.5.3.2　运营期水域生态环境的影响

营运期雨水排入钱塘江，但雨水总体所携带的污染物较少，对区域水质及水生生物的影响有限。营运期对水生生态的影响主要表现在桥墩基础导致水生生物减少，同时桥墩建设造成水动力形态变化对水生生物的影响。

（1）减少水生生物生境

本项目桥墩占用江底是永久性的，从而减少了水生生物的部分生境，由于占江面积较江段面积比例甚微，因此，生境的减少对水生生物的影响不大。

（2）水动力形态变化对水生生物的影响

建桥后，由于桥墩的阻水作用，造成桥位上下游洪水位和潮水位及流速较现状均有一定变化，桥墩局部区域水流流向产生一定的变化，同时桥位上下游 1km 范围内的河口河势将有一定影响，因些，建桥后局部水动力形态变化不可避免对水生生物的生境产生一定影响。由于项目区江段为钱塘江河口段，为强潮河口，其潮汐为非正规半日浅海潮，一日两涨两落，大潮时，潮波可上溯至富春江电站，根据闻家堰水位站资料，闻家堰最大潮差为 3.17m。同时该江段汛期受洪水控制，非汛期同时受径流、潮流作用，水动力条件比较复杂，该江段的水生生物对复杂的水动力环境有较高的适应能力，因些，建桥产生的水位、流速、流向和河势的变化对项目区水生生物的生境影响较小。

（3）对鱼类的影响

由于鱼类对噪声和振动较为敏感，因此，本工程新建大桥后，来往车辆增多，噪声等增大，可能会对保护鱼类产生一定的影响，影响其在此江段的洄游、进食等。但本项目建设紧邻现有桥梁，对鱼类影响增量有限。

9.5.3.3　水生生态环境保护措施

（1）桥梁桩基施工时禁止将含泥沙、油污、生活污水、垃圾排入水域，有毒有害、油料等化学品应远离岸边储存并采取防渗防漏的措施。防止污染水体水质，从而影响水生生物的生境。

（2）根据洄游动物的生活习性优化施工方案，合理安排施工工期，制定科学合理的施工计划，尽量避开鱼类集中洄游时间段，并尽量缩短打桩作业的时间，将高强度的施工作业尽可能安排在生物量低的冬季，避开生物量的高峰期。

（3）加强施工人员的环境保护教育，严禁施工人员利用水上作业捕捞水生生物。

（4）选用低噪声施工机械设备，不用冲击式打桩机，应采用静压打桩机或钻孔式灌注机，合理安排，缩短施工时间，减少施工噪声振动对附近水域水生生物正常生理活动的影响。

（5）及时发现水体变化情况，做好松江鲈鱼及江豚等鱼类的保护工作，对受伤的保护鱼类，及时采取紧急措施进行保护。

9.5.4 水土流失及工程弃渣生态影响分析

（1）水土流失环境影响分析

线路施工范围广，动土面积大，会引起严重的水土流失。此外，杭州市降雨丰富，大量降雨为水土流失提供了动力条件。因此，施工期的水土流失问题须引起足够重视。

线路地下车站主要采用明挖法施工。明挖法施工不仅破坏路面、移动地下管线，而且施工作业面宽，动土面积大，开挖土方量多，并要回填，水土流失比盖挖法严重。车辆基地、停车场是面积最大的施工场地，施工过程中既要开挖，又要回填，必然会引起水土流失。

施工过程的水土流失，不仅影响施工进度，还会产生其他的不利环境影响。道路上的泥泞、泥浆会给行人、交通带来不便。雨水夹带泥沙进入市政雨水管渠，由于泥沙沉积会阻塞管渠，影响排水能力，使市区雨季积水问题更加严重。据上分析，工程实施过程中必须按水利主管部门的要求，采取措施防治水土流失，尽可能地减小其危害性。

（2）工程弃渣及处置环境影响分析

根据《杭州机场轨道快线工程水土保持方案报告书（报批稿）》（2019 年 5 月）及杭州市林业水利局《关于杭州机场轨道快线工程水土保持方案报告书的准予行政许可决定书》（杭林水许准【2019】18 号），本工程建设产生挖方 1111.6 万 m^3，填方 400.98 万 m^3，借方总量 10.94 万 m^3（石方全部外借，从合法料场商购解决），弃方 721.56 万 m^3。土石方平衡图见图 9.5-2。

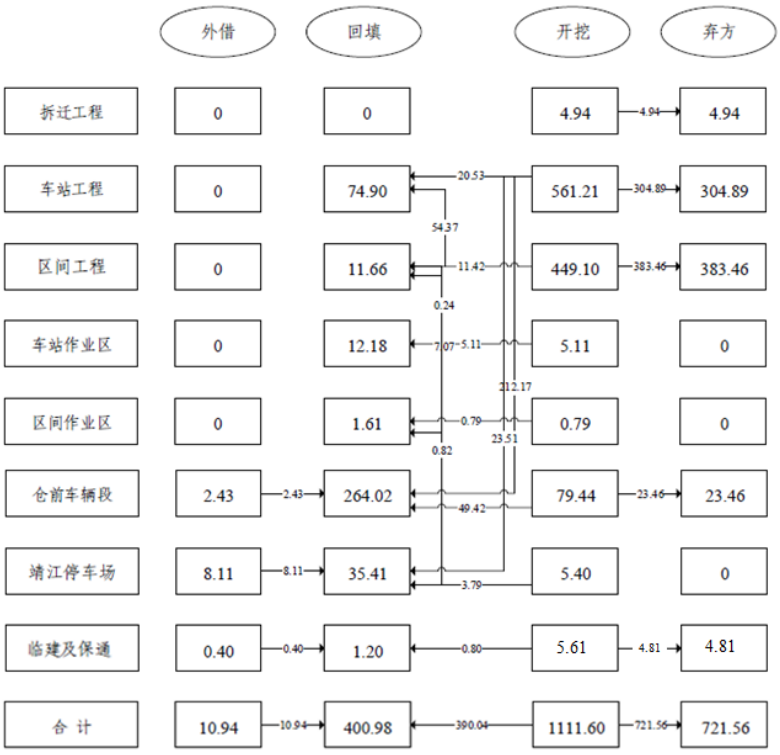


图 9.5-2 本工程土石方平衡图

根据《杭州机场轨道快线工程水土保持方案报告书（报批稿）》（2019 年 5 月）及杭州市林业水利局《关于杭州机场轨道快线工程水土保持方案报告书的准予行政许可决定书》（杭林水许准【2019】18 号）相关要求，建设单位已做出《关于杭州机场轨道快线工程弃方处置的承诺函》，并报杭州市林业水利局备案。建设单位应在项目开工前及时落实弃方处置方案，工程弃方在外运出项目区前应做好覆盖拦挡措施，在外运过程中也要做好相应的防护措施，将弃方处置纳入合同管理，落实监管措施，自觉接受监督检查。

（3）临时工程占地合理性分析

①施工生产生活区占地

施工生产生活区主要包括施工生活办公区和材料堆放场。施工生产生活区位于车站施工作业区占地范围内。其中，施工生活办公区位于车站施工作业区一侧，布置办公用房、停车场、职工食堂、会议室、浴室、职工宿舍、实验室、配电房等设施。材料堆放场一般与施工生活区相邻，主要包括砂石堆放场、模板脚手架堆放场、钢支撑堆放场、钢筋原材料堆放场以及机械设备停放场等。

②施工作业区

车站施工作业区为车站施工时的临时围挡用地（包括基坑、施工临时场地和施工道路等）。基坑呈矩形布置，长度同车站长度一致，范围在 178m～601m 之间，宽度在 19.9～45.4m 之间，地下两层深度约 17m，地下三层深度约 26m，包括标准段和端井段，端井段略宽于标准段，兼做盾构施工的始发、接收竖井。基坑周边主要指基坑施工、车站和区间结构施工时，施工机械作业和人员操作等施工活动区域。

基坑围护结构外布置双侧施工便道，每侧施工便道宽 7～10m，如无条件布置双侧施工便道，则一侧应保证车站围护结构边线外至少 2m 宽，另一侧施工便道宽度 10m。

施工临时场地布置在施工道路外侧，宽度一般 20～40m，施工临时场地包括泥浆处理设备、钢筋加工厂、机械停放地、仓库及盾构管片堆放用地等。

③临时工程占地合理性分析

结合主体工程布置，本工程施工临建工程充分考虑了集中设置的原则，临时占地 39.92ha，占地类型主要为住宅用地、交通运输用地和其他土地等，部分施工生产生活区和临时堆土场设置按照永临结合的原则，尽量减少新增临时用地，方便就近施工，减少扰动。综上所述，本工程临时工程占地具有环境合理性。

建议在后续设计中，施工生产生活区选址应加强永临结合、综合利用，生活区尽量就近设置于施工现场的永久用地或租用当地邻近民房，尽量减少临时用地的占用，减少损坏水土保持设施面积，从源头控制水土流失面积，减轻环境不利影响和水土流失流失危害。不得在西溪国家湿地公园、西湖文化景观遗产区内布置施工场地。

9.5.5 工程建设对城市景观的影响分析

城市景观是由若干个以人与环境的相互作用关系为核心的生态系统组成。城市的景观生态结构脆弱，自我调节能力低，需高度依赖外界的物流、能流等生态流的输入、输出，以维持自身的稳定。

交通廊道是城市生态系统能流、物流、信息流、人口流等的必经之路，交通廊道的通畅才能保证城市功能的完善与通畅。

本工程投产运营后，作为人工交通廊道，其交通运输所发挥的纽带作用将沿线大量的居住区、商业区、交通枢纽、大型公建、科教单位等城市基本功能拼块结合为一个完整的结构体系，提高了沿线地区各功能拼块景观的通达性，使沿线功能斑块之间各种生态流输入、输出运行通畅，从而保证了城市的高效运转，提高了城市景观生态体系的稳定性，确保了城市的健康发展。

地铁廊道由于在城区中从地下穿行，最大程度减少了对沿线各功能拼块的分割，不会因此增加城市景观的破碎性；而且与地面交通廊道无交叉干扰，加之大运量、快捷、舒适、准点的特点，在自身廊道通畅的同时，还可吸引大量地面人流，缓解地面道路廊道的堵塞现象。

人工廊道建设中，不仅要考虑廊道的经济效益，也要重视廊道的环境效益，这才是和谐的城市景观结构。轨道交通具有绿色环保、节能高效等优势，因此，工程在增强沿线景观稳定性、促进沿线地区经济发展的同时，也最大限度降低了对环境的破坏。

9.5.6 工程建设对城市视觉景观的影响分析

城市景观生态要求协调自然景观、城市建筑、城市资源开发、经济发展与保护生态环境的关系，使城市有序地发展，解决城市生态病，形成城市生态系统的良性循环。本次景观影响评价将着重讨论工程车辆基地、停车场、地下线的风亭、车站出入口等建筑与城市视觉景观的协调性。

（1）车辆基地、停车场的景观影响分析

在车辆基地、停车场周边景观设计上，绿化应优先考虑当地乡土植物，也可选择果树，但一般偏重常绿和花卉种类，将乔、灌、花、草坪有机结合，并利用植物枝条颜色和花色进行搭配，加之季相变化，构成丰富多彩的四季景观。

（2）车站出入口和风亭的景观影响分析

根据生态学景观结构与功能统一的原则，地下车站出入口的结构与外观应服从于其方便进出轨道交通的功能。从城市景观的构成因素而言，美的城市应具有清晰易辨的特点，即对地区、道路、目标等能一目了然，容易掌握城市的全貌和特征，使人的行动轻松，不受困惑，情结安定。车站出入口、由于其占地面积少、建筑体量小，在繁华的主城区，其醒目程度较低，但位于西湖文化景观遗产区段的车站进出口及风亭

的建筑形式、体量、高度、色彩等设计必须与景区景观相一致；在市郊城区，车站的醒目程度比较高，但整体上其景观敏感度较低，设计上有发挥的空间，容易实现与周围景观环境的协调统一。

风亭的设计首先应考虑与既有或新建建筑物结合，其次考虑独立设置，设计成不同的造型，使其既能与周围建筑物相协调，又能保持一站一景的独特性，点缀城市景观，美化城市生活环境，使每个出入口、风亭都成为城市的一件艺术品。

本工程地铁出入口设计尽量从其造型、与周围环境的协调程度、夜间灯光以及周边绿化等方面考虑，其设计结构和外观宜保持统一风格，一方面能提高城市印象能力，给人们一种视觉上的享受，另一方面，既方便本地区居民的进出，更方便外埠游客、商务人员等乘坐轨道交通。

城市轨道交通系统是城市结构的重要组成部分，也是城市公共生活的主要空间，它直接参与形成城市的面貌及风格和市民的生存交往环境，成为为居民提供审美观照和生活体验的长期日常性视觉形态审美客体，乃至城市文化的组成部分。杭州既是历史文化名城，又是具有巨大发展潜力的现代城市，在现代化建设中把握好历史风貌保护是关系到杭州可持续发展的问题。作为介入到环境中的新建筑，地铁风亭及进出口设置时，应充分考虑城市性质及土地利用格局，符合城市总体规划，注重历史的连续性和文脉的完整性，注重历史遗存与风貌的保护，新与旧的交替衔接和融合，做到与城市风格协调统一、平面布局清晰、空间展开序列完整以及形体、色彩、质感处理协调，从而构建与环境相协调，激发美感的人工景观，创建具有丰富文化内涵和时代特征的现代都市形象，使车站建筑成为周围环境有机整体的一个组成部分。

9.5.7 工程建设对生态敏感区的影响

本工程经过的 2 处生态环境敏感区，具体见表 1.5-1。

9.5.7.1 工程建设对西湖文化景观遗产的影响分析

（1）西湖文化景观遗产概况及管理要求

①西湖文化景观遗产概况

2011 年 6 月 24 日杭州西湖文化景观正式被列入《世界遗产名录》。西湖文化景观的保护对象以承载遗产突出普遍价值的载体为重点，包括西湖文化景观遗产区内的西湖自然山水和唐宋以来不断演变成形的“三面云山一面城”的景观空间特征、“两堤三岛”的景观格局、“西湖十景”等题名景观、一系列具有代表性的文化史迹、特色植物景观以及遗产的审美特征与精神价值。

②管理规定

《杭州西湖文化景观保护管理规划》将西湖文化景观划分为遗产区及缓冲区。

遗产区管理规定：加强西湖文化景观遗产区内土地资源保护，禁止出让或者变相

出让西湖文化景观遗产区内的土地，控制西湖文化景观遗产区内的各类建设活动和设施设置。禁止在本区内进行任何有损真实、完整保存遗产整体价值的建设活动，包括破坏景观、污染环境或危害遗产保存安全的行为。已有的建设项目、设施不符合遗产保护要求的，应当限期拆除、外迁或整改。确需在西湖文化景观遗产区内建设的项目，应当经风景区管委会进行审核后，方可依法办理规划、用地、环境影响评价等审批手续。其选址、布局、高度、体量、造型、风格和色彩等，应当与周围景观和环境相协调。风景区管委会对建设项目进行审核时，应当组织遗产影响评估，并实行专家咨询论证制度。经批准在西湖文化景观遗产区内从事建设活动的，建设单位、施工单位应当在施工前制定污染防治和水土保持方案，组织有关部门和专家对方案进行论证，并报风景区管委会备案。风景区管委会应当加强对污染防治和水土保持方案实施情况的监督检查。本区内按照《风景名胜区条例》和《中华人民共和国文物保护法》有关规定实施保护和管理。本区内的不可移动文物按照《中华人民共和国文物保护法实施条例》的有关规定实施保护和管理。本区内建设项目的审批管理程序应按照《杭州西湖文化景观保护管理条例》规定执行。

缓冲区管理规定：西湖文化景观缓冲区内的建设项目应当符合《杭州西湖文化景观保护管理规划》，确保与西湖文化景观相协调，保持视觉空间控制带的畅通。市城乡规划主管部门在依法审批建设项目时，应当就建设项目对西湖文化景观的影响情况征求风景区管委会的意见。市城乡规划主管部门在组织编制西湖文化景观缓冲区所在地城市控制性详细规划或者专项规划时，应当征求风景区管委会的意见。

（2）位置关系

本工程线路文三路站～火车东站站区间（K22+600～K26+430）沿文三路紧邻缓冲区北侧边界，沈塘桥站（F 出入口、1 号安全出入口、1 号无障碍电梯、2 号风亭）和西湖文化广场站（E 出入口、H2 号出入口、F4 出入口、无障碍电梯）地面建筑位于遗产缓冲区范围内。车站与缓冲区位置关系见图 9.5-3、图 9.5-4，线路与文化景观规划范围的具体关系见图 9.5-5。

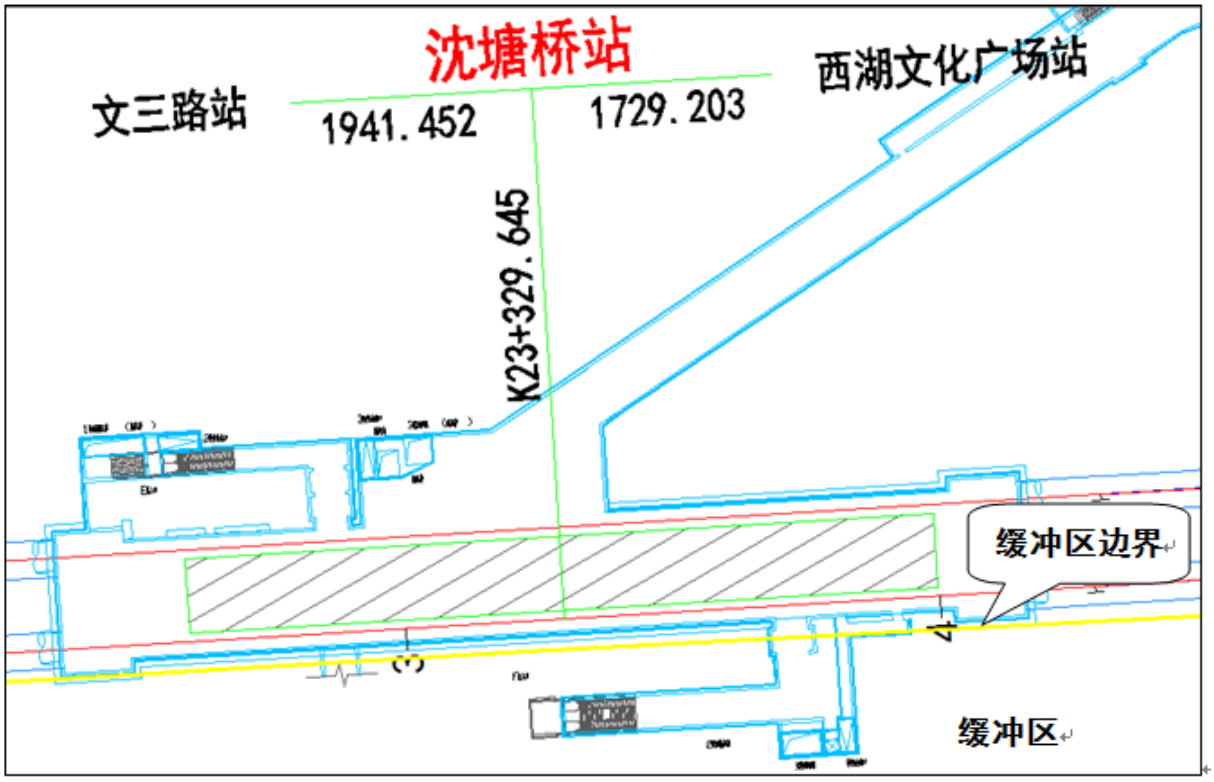
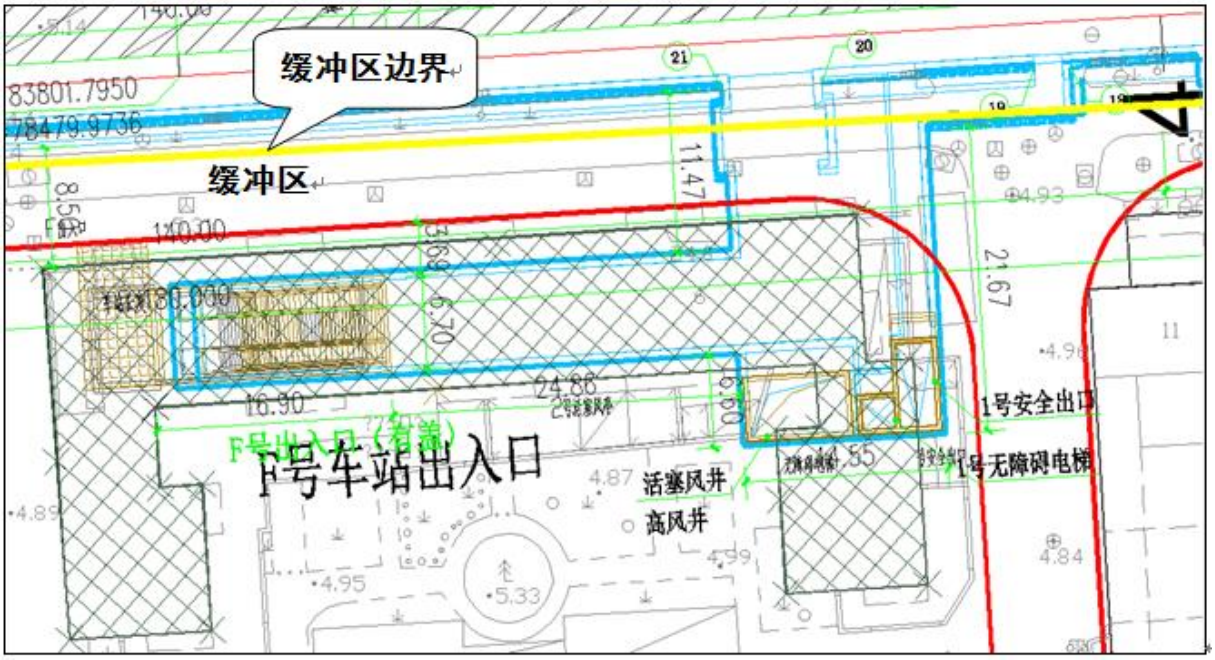
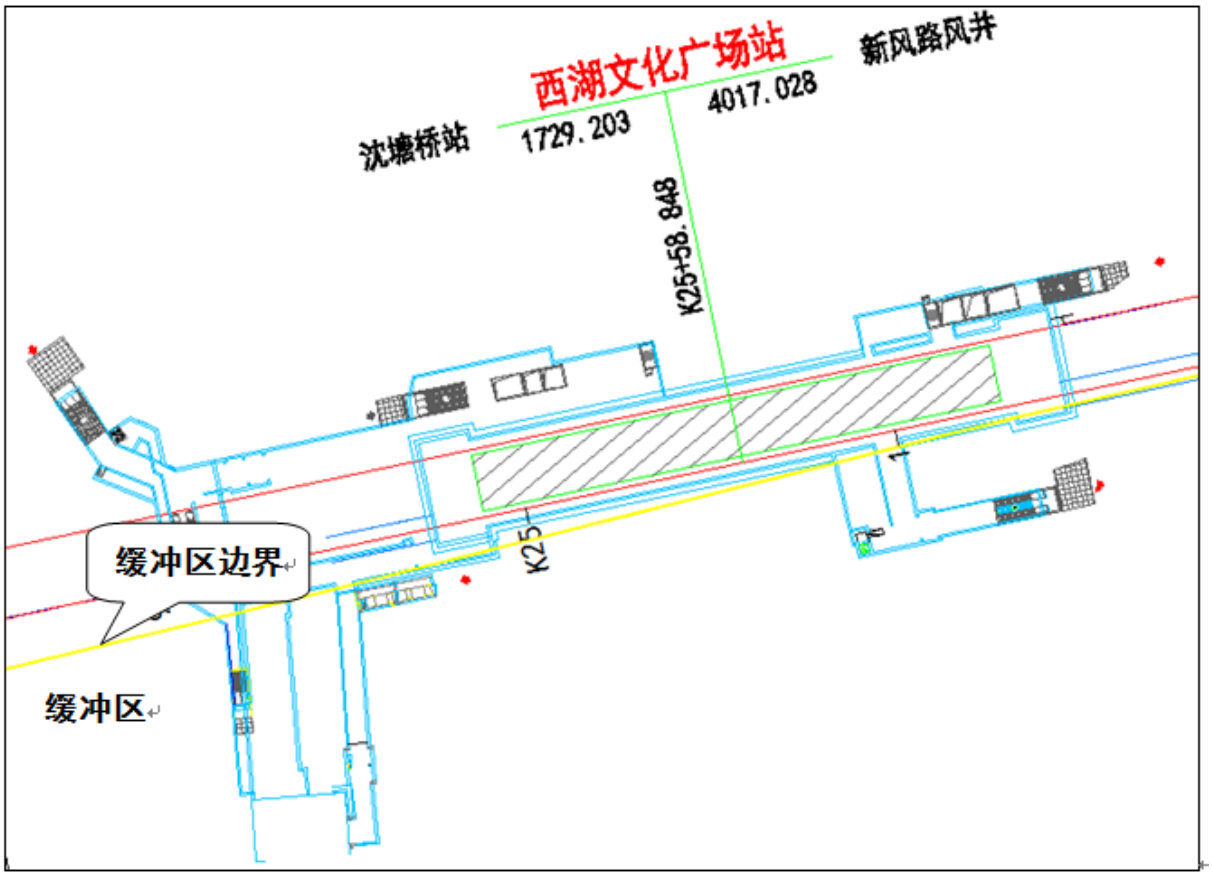
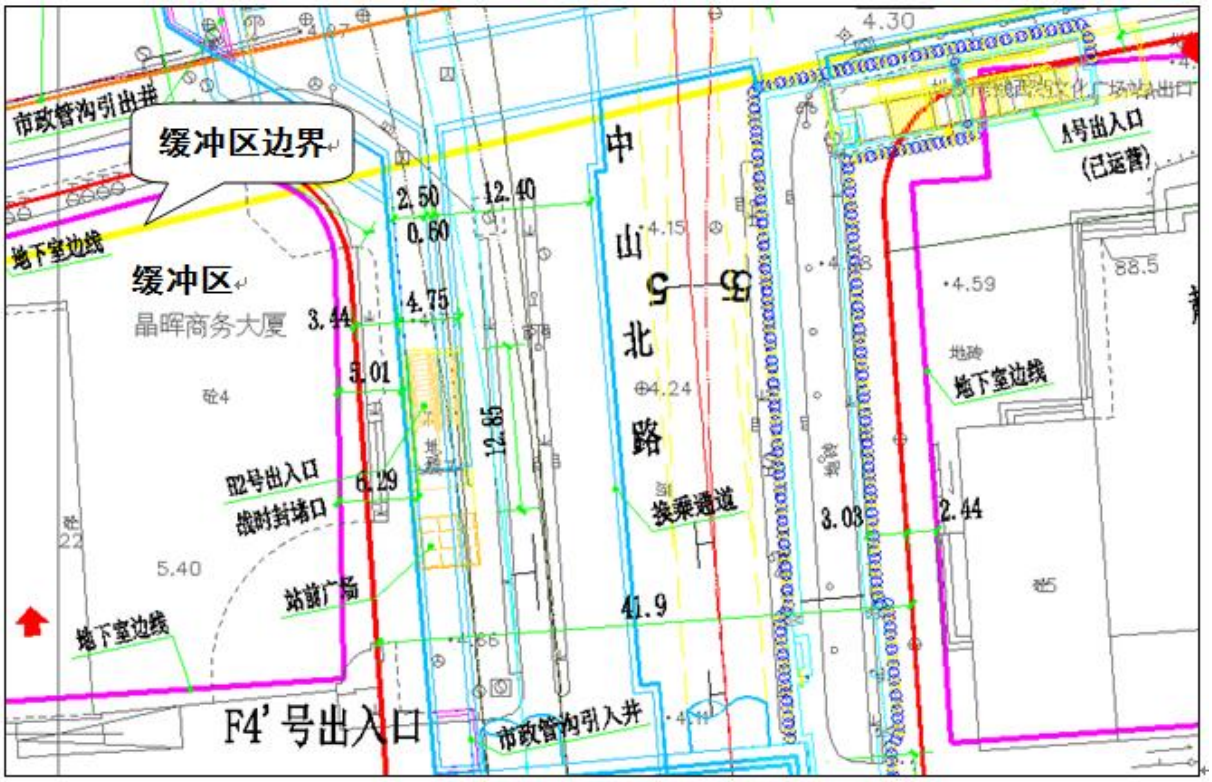


图 9.5-3　沈塘桥站与西湖文化景观遗产缓冲区位置关系




西湖文化广场站
新风路风井
沈塘桥站
1729.203
4017.028
K25+58.848
K25
缓冲区边界
缓冲区


缓冲区边界
市政管沟引出井
地下室边线
缓冲区
晶晖商务大厦
2.50
12.40
0.60
4.75
3.44
3.01
12.85
6.29
B2号出入口
战时封堵口
5.40
站前广场
地下室边线
F4'号出入口
市政管沟引入井
中山北路
35
5
4.30
4.15
4.24
A号出入口
(已运营)
4.59
88.5
地下室边线
换乘通道
3.03
2.44
41.9

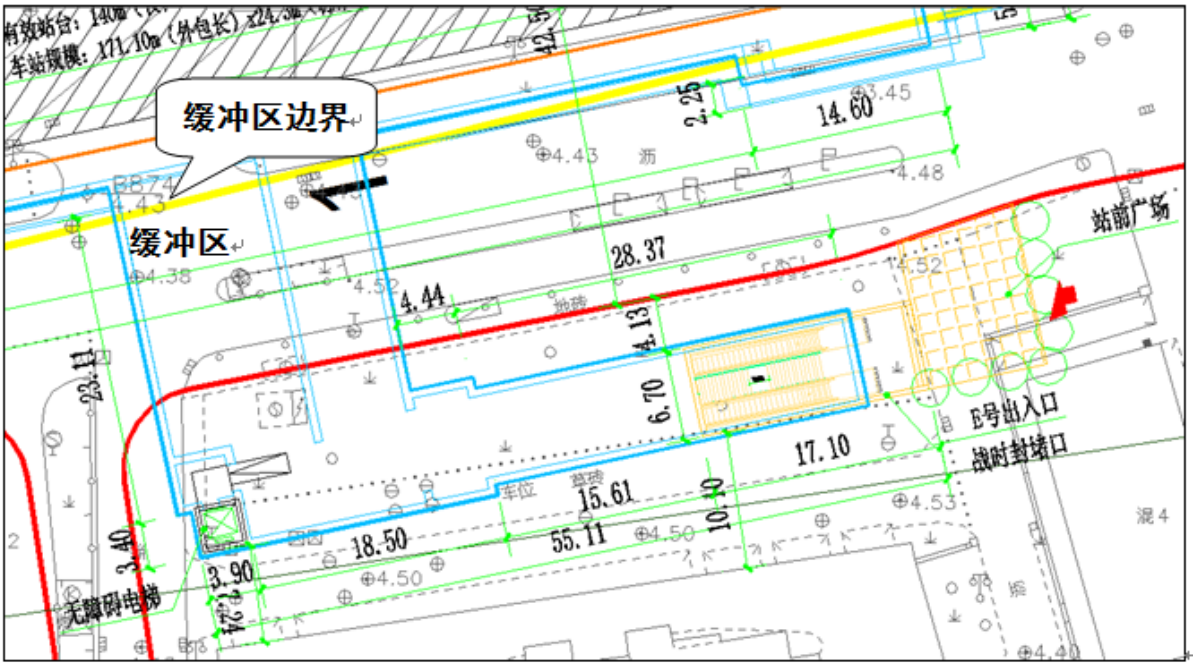


图 9.5-4　西湖文化广场站与西湖文化景观遗产缓冲区位置关系

（3）影响分析及相符性

线路不涉及《杭州西湖文化景观保护管理条例》中西湖水面、“两堤三岛”、“西湖十景”、文化史迹等西湖文化景观区的核心保护内容，线路远离遗产区，临近缓冲区边界，周边为城市建设区，现状为居民区，无保护野生动植物分布，通过对车站出入口的景观设计，不会破坏西湖文化景观遗产的整体风貌，可与周边环境保持协调，不会影响遗产区视觉空间的畅通。本项目在环评阶段征求了缓冲区西湖风景名胜区管委会的意见。因此，本工程与《杭州西湖文化景观保护管理规划》中西湖文化景观缓冲区内要求是相符的。

本工程地下区间临近西湖文化景观遗产缓冲区路段，沿线现状为城市景观，区间施工采用盾构法，不会对地表造成破坏。但位于西湖文化景观遗产缓冲区范围内沈塘桥站和西湖文化广场站施工将对周边产生一定影响。以上车站均沿既有道路走向布置，车站施工不会对景区内的植被资源造成破坏。环评要求施工期对车站施工场地进行拦挡，对空压机等强噪声施工设备采取消隔声措施，要求施工材料堆放区进行遮盖，避免雨水淋刷，施工污水经处理后排入城市污水管网。同时应加强出入口等地面构筑物的景观设计，使其能够反应出西湖景区的文化气息。地铁属于绿色交通，也不会对大气造成污染。

2018 年 9 月 13 日，杭州市西湖风景名胜区管委会复函要求处于缓冲区内的建（构）筑物高度应符合西湖文化景观遗产缓冲区的控高要求，涉及具体建设项目按程序报批。评价地铁车站出入口体量较小，高度一般不超过 10m，符合该区域 45～70m 控高要求。因此，本工程与西湖风景名胜区管委会的回函要求是相符的。

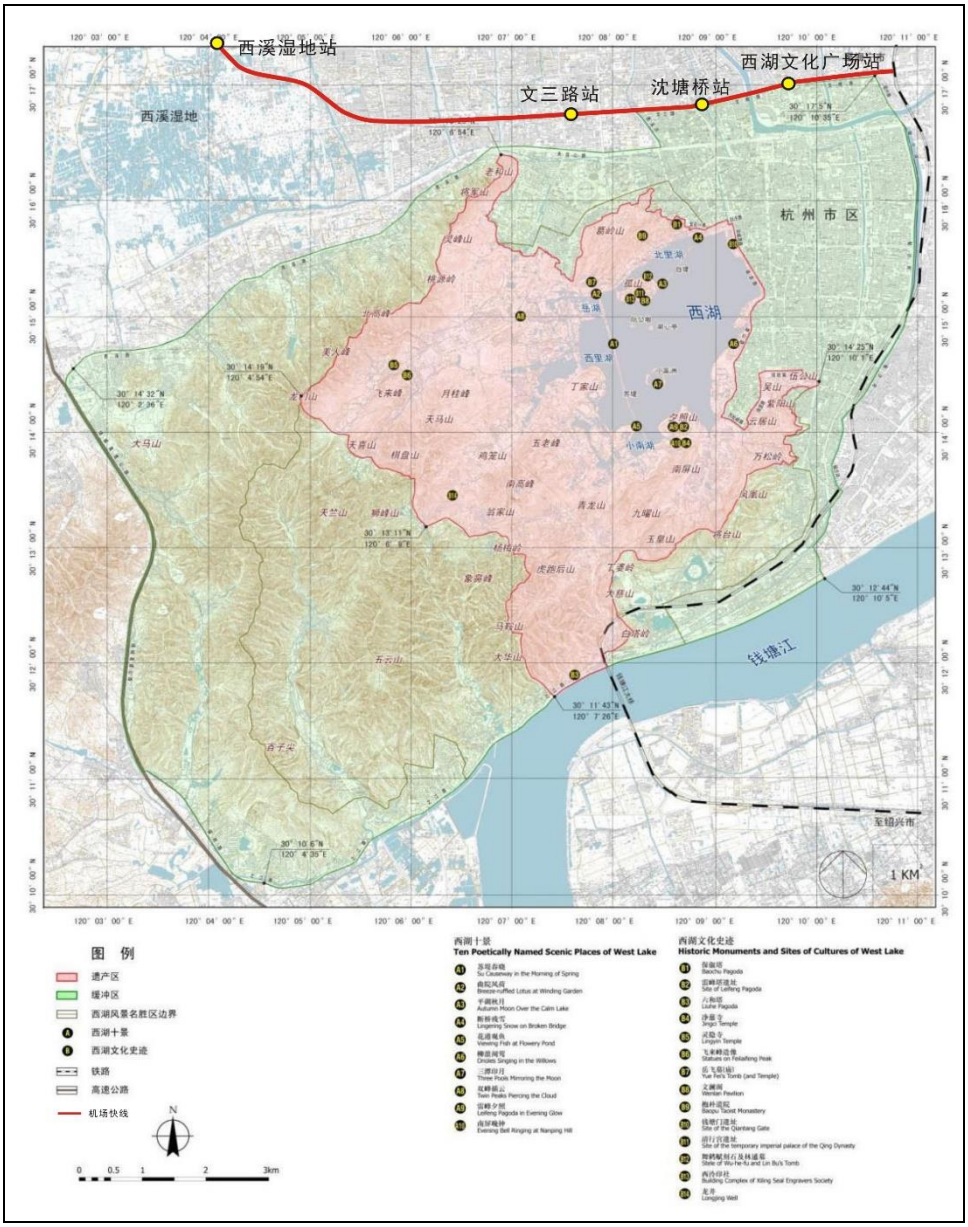


图 9.5-5　工程与西湖文化景观遗产位置关系图

9.5.7.2　工程建设对西溪国家湿地公园的影响分析

（1）西溪国家湿地公园概况

杭州西溪国家湿地公园建立于 2005 年，根据《杭州西溪国家湿地公园总体规划》，西溪湿地公园划分为湿地公园保护区、外围保护带以及周边景观控制区。其中，湿地公园保护区：东起紫金港路绿带西侧，西至绕城公路绿带东侧，南起沿山河，北至文二西路（不含西溪旅游服务中心用地），总面积约为 10.64 平方公里；外围保护带：湿地公园界线以外，东至紫金港，南至老和山麓，西至绕城公路西侧绿带。北至余杭塘河，用地面积约为 15.7 平方公里；周边景观控制区：主要涉及五常乡，闲林镇的两湿地水网区域，用地面积约为 50 平方公里。

2011 年 6 月 30 日杭州市第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议审议

通过的《杭州西溪国家湿地公园保护管理条例》自 2011 年 12 月 1 日起施行。其中对湿地公园外围保护地带和周边景观控制区的要求有两条。第十八条湿地公园外围保护地带和周边景观控制区内建设项目的高度、体量等，应当符合本条例的规定以及湿地公园的各项规划，与湿地公园景观和环境相协调。第三十二条在湿地公园及其外围保护地带、周边景观控制区内，禁止建设污染环境的生产设施、设置废弃物倾倒或填埋场地。现有的污染源，应当达到国家或地方规定的排放标准。

《浙江省湿地保护条例》于 2012 年 5 月 30 日经浙江省第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过并正式颁布，自 2012 年 12 月 1 日起施行。其中对湿地管理要求有两条。第三十二条湿地内禁止下列行为:（一）设立开发区、工业园区;（二）擅自开垦、烧荒、填埋湿地，采石、采砂、采矿、开采地下水;（三）擅自采集野生植物，放牧，猎捕野生动物，捡拾卵、蛋;（四）破坏鱼类等水生生物洄游通道，用法律、法规禁止的方式捕捞鱼类及其他水生生物;（五）擅自向湿地引进外来生物物种;（六）向湿地投放有毒有害物质，倾倒固体废弃物，擅自排放污水;（七）擅自排放湿地蓄水或者修建阻水、排水设施;（八）毁坏湿地保护设施;（九）其他毁坏湿地资源的行为。第三十三条湿地公园、湿地保护小区内，除禁止本条例第三十二条规定的行为外，还禁止下列行为:（一）设立工业企业以及其他影响湿地生态功能的生产设施;（二）采石、采砂、采矿、开采地下水;（三）违反湿地公园总体规划、湿地保护小区总体规划，建设与湿地资源保护无关的建筑物和构筑物;（四）擅自举办大型群众性活动。

根据《杭州西溪国家湿地公园总体规划》，为充分保护湿地公园的生态环境视觉界面，湿地公园外围保护地带内的控制性要求有：①外围保护地带内不准新建污染环境的工厂企业，现有的污染源要限期治理，污染严重而又治理不好的工厂要停产、搬迁。②保护山体、水文、植物、动物，不准污染水源、毁林垦荒、破坏植被，不准狩猎、打鸟。③保护生态环境，建立植物生态系统。在外围保护地带内，应尽量缩小工厂企业、居住建筑以及其它单位的开发用地，开发用地之间应森林相隔，避免开发用地片出现。④外围保护地带内的建筑必须满足西溪对城市景观控制的要求，其布局、设计要与风景旅游城市的要求相适应，不得有碍西溪国家湿地公园的观瞻。

（2）工程与西溪国家湿地公园的关系

本项目阿里巴巴站～文三路站（K12+550～K18+300）地下经过西溪湿地公园范围、外围保护地带和周边景观控制区范围线路长约 5750m，其中景观控制区内约 1400m，外围保护地带内约 2686m，湿地公园范围内 1664m。其中经过特级保护区范围 171m，经过二级保护区范围 1420m，三级保护区范围 73m；西溪湿地站位于外围保护地带内穿越西溪湿地公园范围段线路埋深约 11.5m～43m，其中穿越特级保护区（生态保护红线）段埋深约 41～43m，见图 9.5-6～9.5-8。

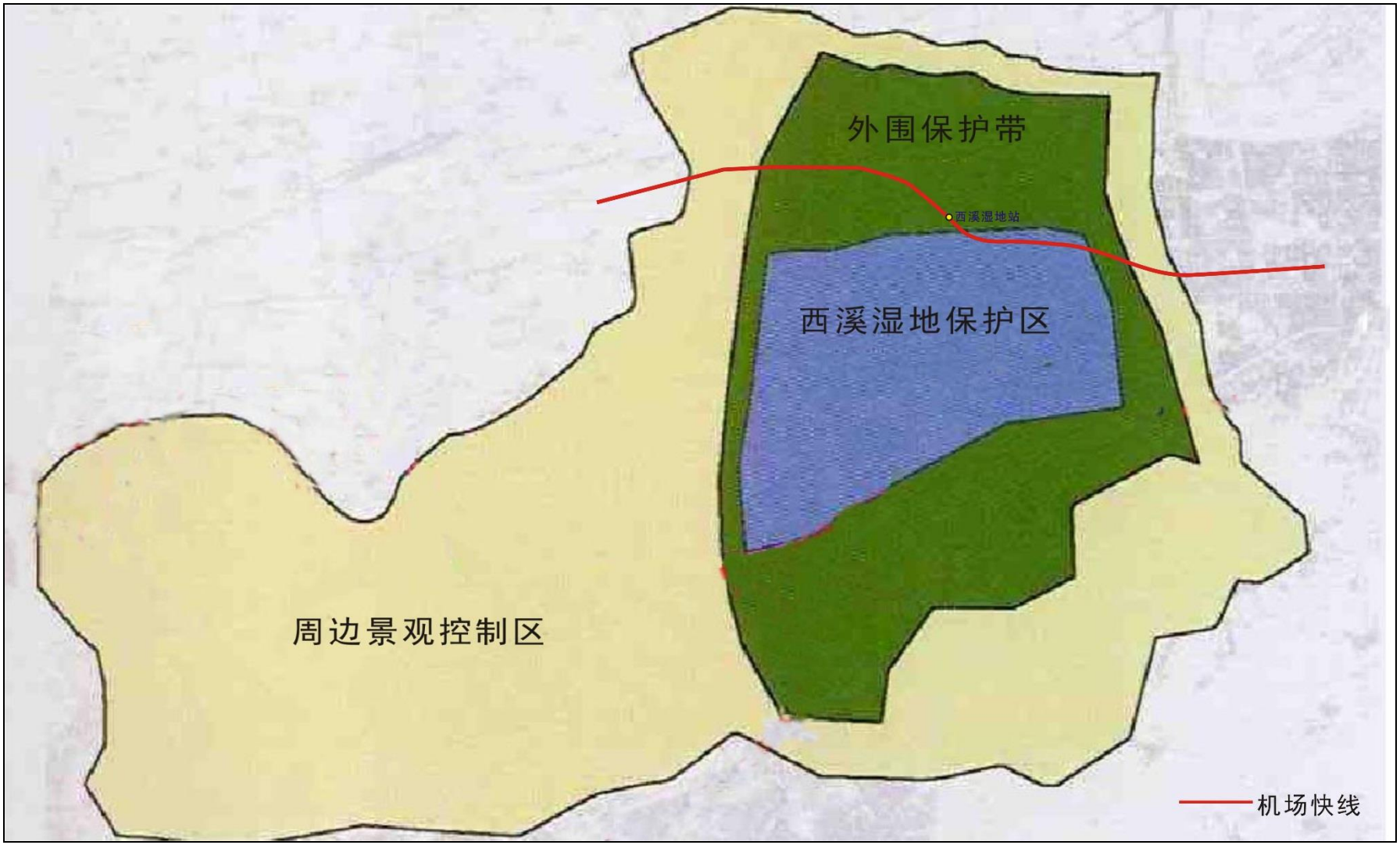


图 9.5-6　工程与西溪国家湿地公园位置关系图

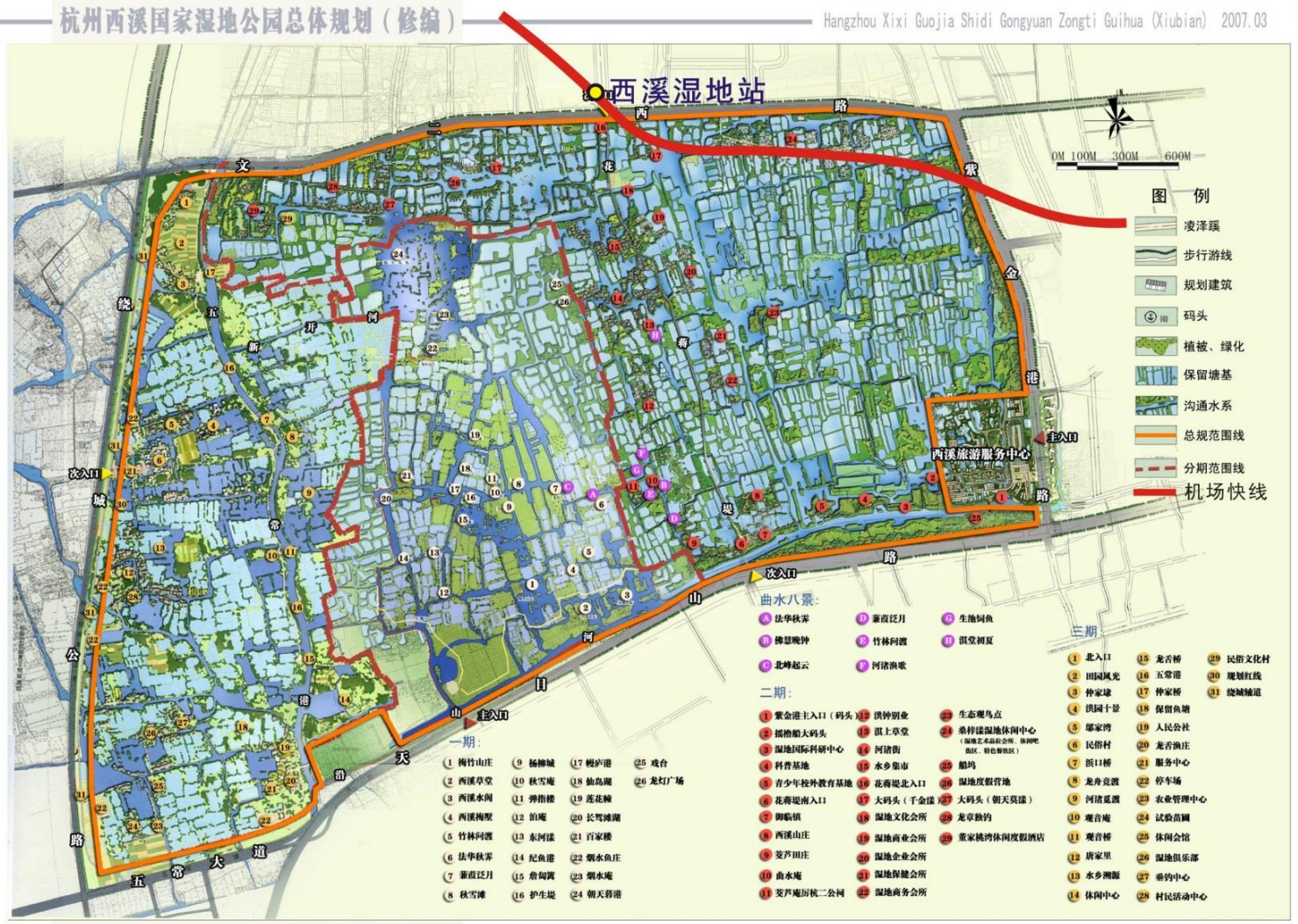


图 9.5-7　工程与西溪国家湿地公园景点分布位置关系图

中铁第四勘察设计院集团有限公司
CHINA RAILWAY SIYUAN SURVEY AND DESIGN GROUP CO.,LTD.

图 9.5-8　工程与西溪国家湿地公园功能分区位置关系图

（3）相符性分析

根据《杭州西溪湿地管理条例条例》“第十七条禁止在湿地公园内新建、改建、扩建与湿地公园保护无关的建（构）筑物。”根据《条例》“第十八条 湿地公园外围保护地带和周边景观控制区内建设项目的高度、体量等，应当符合本条例的规定以及湿地公园的各项规划，与湿地公园景观和环境相协调。”本项目在西溪湿地公园范围内无地面工程，符合“第十七条”要求，西溪湿地站位于西溪湿地公园外围保护地带，通过对西溪湿地站地面建筑景观设计，西溪湿地车站地面出入口、风亭等可以与湿地公园景观和环境相协调。

（4）影响分析及保护措施

根据《杭州西溪湿地管理条例条例》“第十九条确需在湿地公园内进行建设的，建设单位应当按照国家有关规定进行环境影响评价。”因此，建设单位委托亚热带研究所编制完成了机场快线对西溪国家湿地公园生态影响专题报告，专题报告中工程经过湿地公园范围 2894m，其中特级保护区 1048m，二级保护区 1846m，并且获得了浙江省林业厅的同意。本次设计对该段线路方案进行了优化，优化后工程经过湿地公园范围 1664m，其中特级保护区 171m，二级保护区 1420m，三级保护区 73m，具体位置关系见图 9.5-8。本次环境影响评价主要引用专题报告相关成果，并结合现状调查情况综合分析。

①西溪湿地公园生态现状

A．植物资源现状

西溪湿地属于人工湿地，植被类型以人工及半人工植物群落为主，同时也有自然形成的植物群落。经调查西溪湿地的自然植被可划分为 4 个植被型组，6 个植被型，20 个群系组和 20 个群系。西溪国家湿地公园自然植被主要有落叶阔叶林、陆生草丛和高草湿地草丛类型。

落叶阔叶林群落都是依塘堤、河堤呈带状分布，主要有南川柳（Salix rosthornii）林、枫杨（Pterocarya stenoptera）林、构树（ Broussonetia papyrifera）林，其中枫杨在西溪湿地是常见的树种，在河道边、塘堤上，菜地边都有分布，由其组成的群落为本区域最主要的植被类型之一。

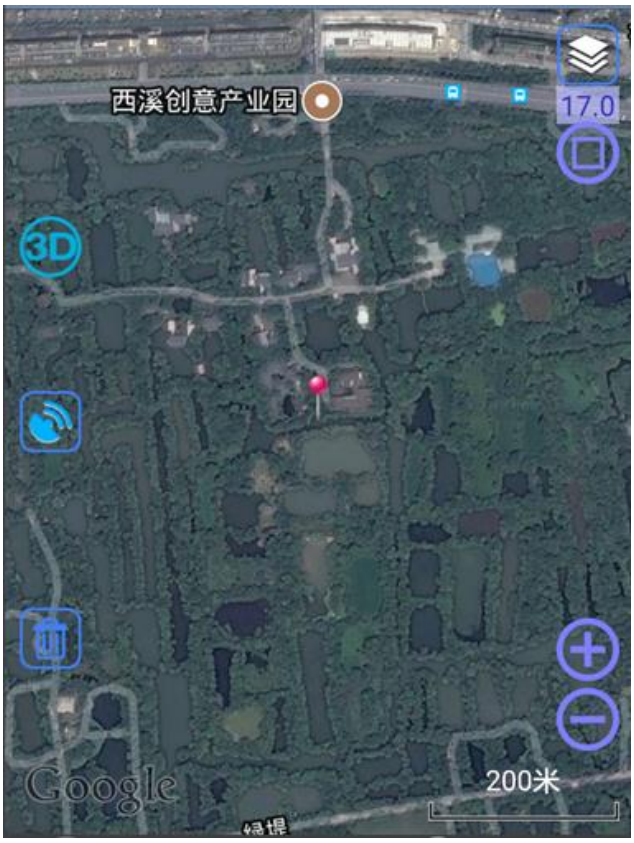
陆生草丛在空旷地、塘堤上、池塘边、菜地边，以及废弃的菜地上都有分布，主要类型有野大豆（Glycine soja）群落、野塘蒿（Conyza bonariensis ）群落、苍耳（Xanthium sibiricum ）群落、狗尾草（Setaria viridis）群落、光头稗（Echinochloa colonum）群落、升马唐（Digitaria ciliaris）群落、狗牙根（Cynodon dactylon ）群落、丝茅（Imperata koenigii）群落和康稷（Panicum bisulcatum）群落等。

高草湿地草丛主要分布于浅水区、池塘边、河道边及潮湿空旷地，主要有荻（Miscanthus sacchariflorus）群落和芦苇（Phragmites australis）群落等。荻在西溪湿地十分常见、分布较广，在浅水区域、池塘边，潮湿空地都有分布，常形成单优群落。芦苇的适应能力强，在西溪湿地是最为常见、分布最广的种类之一，在河道两岸、塘堤上，池塘浅水区都有分布。

西溪国家湿地公园内记录有维管束植物 126 科 339 属 476 种（变种），西溪国家湿地公园的 476 种植物中，有 5 种为引种的国家保护植物：银杏、杜仲、鹅掌楸、西府海棠、水杉，有 3 种（野大豆、野乔麦、野菱）为本地野生保护植物。

本工程线路从西溪国家湿地公园北门进入、东门穿出，全程为地下线形式，所经区域线路上方均为坑塘、小河及人工种植的植被，部分坑塘有野菱植物分布。

图 9.5-9　工程穿越区域野生保护植物分布图



调查点卫片图

线路上方典型植被群落外貌

调查点卫片图

北门区域典型植被群落外貌

B．动物资源现状

西溪国家湿地公园记录有鱼类 45 种，隶属 6 目 14 科 35 属，其中 10 种鱼类为人工养殖品种。在所有鱼类中，鲤形目种类最多，有 30 种，占总数的 66.7%。鲈形目次之，有 8 种，占总数的 17.8%。鲇形目再次之，4 种，占总数的 8.9%。鳗鲡目、鳉形目和合鳃目最少，各 1 种，各占总数的 2.2%。在鲤形目中，鲤科 28 种，鳅科 2 种。西溪国家湿地公园鱼类种类以鲤形目鱼类占绝对优势。而在鲤形目中，鲤科鱼类种类又占绝对优势，鳅科鱼类种类较少。在西溪湿地 45 种鱼类中，只有胡子鲇一种为引进品种，其它均为土生土长的本地鱼类。其中青、草、鲢、鳙、鲂、鲌和胡子鲇等 10 种鱼类为人工养殖品种，其余 35 种为野生种类。在西溪湿地鱼类的生态类型可分为池塘、河港和湖漾 4 类，其中分布在池塘最少，只有 28 种；湖漾中次之，有 34 种；河港中最多，所有 45 种鱼类在此均有分布。

西溪国家湿地公园共记录两栖类 1 目 4 科 10 种。古北界种类 3 种，东洋界种类 7 种，其中华中区种类 3 种，华中华南区种类 4 种。所记录的 10 种两栖类中，大树蛙属于西溪湿地罕见种类，数量稀少，属于浙江省重点保护动物；弹琴水蛙、黑斑侧褶蛙、斑腿树蛙、镇海林蛙和小弧斑姬蛙具有一定的数量，属于偶见种类；而中华蟾蜍、泽陆蛙、金线侧褶蛙和饰纹姬蛙数量较多，属于常见种类，也是西溪湿地两栖类中的优势种。西溪湿地的生境主要以鱼塘为主，以及与大面积的河港湖漾水网及狭窄的塘基和面积较大的洲渚相间构成的城市次生湿地。西溪湿地内的水体相对封闭，即便有流动，流速也及其缓慢。与此相对应，西溪湿地的两栖类主要以静水种类为主。如黑斑侧褶蛙、泽陆蛙、金线侧褶蛙和饰纹姬蛙等，以及平原林地常有的种类，如斑腿树蛙、镇海林蛙等，还村落附近常见的中华蟾蜍。与杭州市两栖类的区系相比，缺乏山林和溪流种类，如东方蝾螈、中国雨蛙、花臭蛙和大树蛙等。总体上，虽然西溪湿地的生境比较单一，但两栖类种类还比较丰富，尤其那些优势种类种群数量较大，说明西溪湿地的湿地环境总体上处于良好状态，但不同区域数量分布不均，这也与西溪湿地环境状况分布不均有关。

西溪国家湿地公园鸟类以森林和农田村落陆地鸟类占绝对优势，达到 77.8%。这一方面表明，湿地公园内的陆地生态系统的类型多样，为陆地鸟类提供了良好的栖息条件。另一方面，湿地水鸟的种类在湿地公园内相对偏少，尤其是游禽和小型涉禽种类偏少。比较杭州市区水鸟组成特征可以发现，两者的差距亦主要在游禽类鸟类，以及涉禽类中鸻科和鹬科鸟类的种类数。杭州市区有游禽类 24 种，而湿地公园内仅为 4 种，尤其是鸭类和鸥类；杭州市区有鸭类 11 种，湿地公园内只有 3 种；杭州市区有鸥类 9 种，而湿地公园却未出现鸥类。涉禽类中，杭州市区有分布的 5 种鸻科鸟类，在湿地公园内均未出现；杭州市区的 16 种鹬科鸟类，在湿地公园内只分布有 4 种。

本工程线路所经区域位于湿地公园东北角，受既有城市道路影响较大，线路上方

均为坑塘、小河及人工种植的植被，根据《西溪国家湿地公园生物多样性监测综合报告》（国家林业局西溪湿地生态系统观测站提供），该区域无野生保护动物栖息地分布。

植被调查

昆虫调查

水生无脊椎动物采样

鱼类调查采样

C．生态现状

西溪国家湿地公园湿地生态系统主要具有以下四个特点：

典型性：

西溪湿地是由原住民上千年的农耕利用形成的自然——人工复合湿地生态系统，以水产池塘为主体（包含水产池塘、农用池塘）、和渠道、淡水湖泊、天然河流及草本沼泽等多种湿地类型，是中国近自然河流湿地与水产池塘类型湿地复合体的典型代表。

西溪湿地内分布有近 1700 个各具特色的水产池塘，从空中俯瞰犹如片片银色鱼鳞，具有高度的景观独特性。西溪湿地延续千年的柿基鱼塘、桑基鱼塘、竹基鱼塘等多种独具特色的植基鱼塘湿地类型汇聚于一体。

多样性：杭州西溪国家湿地公园是杭州市生态系统保护以及生态城市建设的重要组成部分，蕴含了丰富的自然资源，具有丰富的生物多样性和种类较多的珍稀动植物。据杭州西溪国家湿地公园生物多样性 2010 年度监测结果显示，西溪湿地内分布约有 54 个不同植物群落，其中自然植被类型 30 个，人工半人工植被类型 24 个；维管束植物 128 科 553 种、水生无脊椎动物 152 种，其中原生动物 22 属 33 种，原腔动物 30 属 63 种，环节动物 6 属 8 种，软体动物 9 属 11 种，节肢动物 29 属 37 种；昆虫 20 目 189 科（总科）703 种；鱼类 6 目 15 科 37 属 49 种；两栖类 1 目 4 科 10 种；爬行类 3 目 7 科 13 种；鸟类 15 目 44 科 142 种；兽类 6 目 7 科 15 种。其中国家重点保护

植物 4 种，国家二级重点保护动物 12 种。

稳定性：

湿地公园多样的生态系统内群落分化明显，物种丰富度较高，自然演替充分，生态系统趋于稳定，生物链相对完整，生态系统较为健康，抗风险能力较强。

价值性：

西溪湿地健康的湿地生态系统有多种生态功能，能够涵养水源、调节气候、净化水质、维护生物多样性等。西溪湿地为我们带来丰富的动植物产品，如水稻、藕、菱、芡、藻类、芦苇、鱼类等。湿地公园地处杭州市主城区，依托丰富的自然和人文资源，发挥了较高的生态服务价值。

②西溪湿地公园地质情况

西溪湿地公园的地质单元属三墩凹陷，下伏白垩系杂色砂岩，上覆厚约 40 －50 米的第四系亚砂土和亚粘土，第四系上部 25 米厚的亚粘土属全新统，是浙北地区经二次海侵海退形成的。西溪湿地的自然地形，为低洼的水网平原。周围村庄、桑田等高出原始地面 1～1.5 米，地面标高在 2～5.5 米之间，地势略呈南高北低状。农地主要为池塘、柿林、桑地、茭白田等。是在长期的江南渔桑农业的改造下，逐步形成的以鱼塘为主、并由大面积的河港湖漾水网及狭窄的塘基和面积较大的洲渚相间构成的典型人工湿地地貌景观。历史纪录表示， 西溪湿地的历史平均水位 1.36m，变动范围 0.81 到 3.83 米之间。

③影响分析

本工程阿里巴巴站～文三路站经过西溪湿地公园范围、外围保护带及周边景观控制区，西溪湿地站～文三路站区间地下经过西溪湿地公园范围 1664m，其中经过特级保护区范围 171m，经过二级保护区范围 1420m，三级保护区范围 73m，西溪湿地站位于外围保护地带内。

A．对野生动植物栖息地影响

根据现场调查，湿地公园主要保护物种主要分布在湿地生态保育区的其他范围，项目评价范围内未涉及国家及浙江省保护的珍稀野生动植物栖息，因此工程建设不会破坏珍稀野生动植物的栖息地。

B．对动物的影响

线路经过区域为国家湿地公园东北侧边缘，西溪湿地站均位于外围保护地带内，施工中主要集中在外围保护地带内，工程建设对鸟类的影响主要施工噪声和扬尘以及施工灯光影响。施工期间将减少鸟类栖息、觅食和活动的面积，对鸟类的觅食与繁殖活动有影响。但是由于鸟类具有较强的飞翔能力，且湿地公园面积较为广阔，食物较丰富，工程建设对鸟类的影响十分有限。其它陆生动物包括常见的两栖动物、爬行动物、小型兽类的活动区域主要集中在施工区域西南侧湿地公园内。工程主要施工区域

邻近湿地公园北侧边缘，陆域施工范围仅限于盾构井及其周边区域。轨道工程虽然会临时占用施工区域的陆生动物的小部分生境，但占用面积有限，而湿地公园内适宜其栖息和繁殖的空间广阔，可见工程建设对其影响很小。

C．对植被的影响

本项目在湿地公园范围内无永久或临时占地，只占用其外围保护区部分绿地，不占用湿地面积，工程建设对湿地公园各生态类型面积无影响。工程不会产生永久性占地导致的生态系统分割效应，各湿地类型斑块数量没有变化，对生态系统稳定性或野生动植物栖息环境影响较小，建设项目对湿地面积与湿地公园的植被覆盖无影响。

在施工期，湿地公园毗邻区域建筑材料的运输以及临时施工场地的设置都会在不同程度上给公园地表植被造成一定破坏，降低湿地调蓄洪水功能，但在营运期几乎无影响。

D．对湿地水质的影响

轨道施工主体位于西溪国家湿地公园外围保护区域内，在盾构井基础施工时，将在作业点产生局部的水底扰动和钻孔取渣，会使局部水体中泥沙等悬浮物增加；混凝土搅拌和洗车、洗砂等施工产生废水，pH 值呈弱碱性，若直接排入湿地，将影响水质。本项目轨道施工期采用盾构形式，位于地下 30m，除了工程施工事故外，对湿地水质影响较小。运营期对西溪湿地水质几乎不会产生影响。因此，建设项目施工期和运营期对湿地水质影响较小。

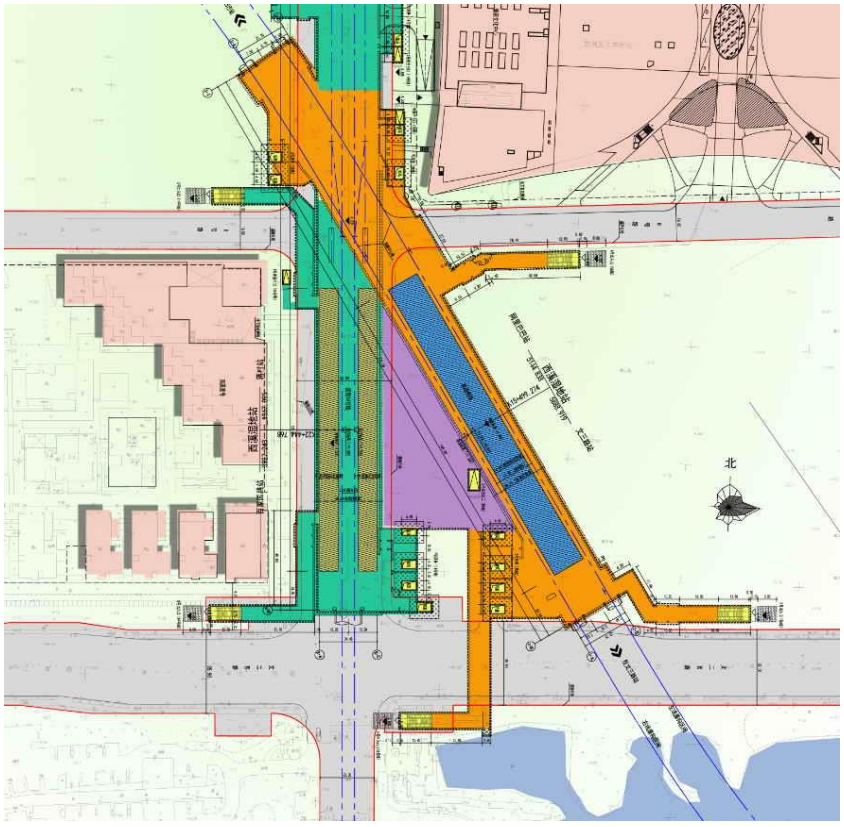


图 9.5-10　西溪湿地站在西溪湿地工程布局图

E．对湿地公园内景点资源的的影响

本工程与湿地公园内景点位置关系图见下图。由图 9.5-6，可知，本工程隧道上面不涉及既有景点，距离最近的景点为 24（湿地休闲中心），工程建设不会破坏湿地公园内的景点资源。

F．对湿地公园内景观的的影响

本工程施工期和运营期在湿地公园范围内均无地面建筑，因此不会破坏湿地公园内的景观。

G．对地表水资源的影响

根据杭州轨道交通三期调整规划环评，结合参考该典型路段地勘资料可知，本次杭州机场快线下穿西溪湿地公园特级保护区段隧道埋深加大到 41 m～43m 左右，穿越的地层主要为 7 层土，即含泥粉细砂及含泥圆砾土层。根据以往地铁施工经验，工程采用盾构法施工且经过区域上覆土层主要为淤泥质粉质粘土、粉质粘土，渗透系数较小（数量级 E-07 左右），淤泥黏土层能够有效阻隔地表水与地下水水力联系。总体上，本工程以盾构隧道下穿西溪湿地，不会对西溪湿地地表水资源造成明显影响。

另，本工程西溪湿地站位于西溪湿地公园外围保护地带内。参考以往地铁施工经验，地下车站基坑施工中不可避免的在一定程度上需要进行疏干降水，而工程建成后，车站构筑物留在地下，由于自身严密性，则无需再疏干降水。结合区域水文地质资料，西溪湿地站地下结构主要位于富水性和渗透性较差的粉质黏土层，因此正常情况下，该站基坑施工对周边地下水水位、水量影响相对较小，施工期结束后周边地下水水位、水量可通过地下水的天然补给缓慢恢复。总体上，该站施工对周边地下水环境影响相对较小。由于该站所在区域地表水主要接受钱塘江补给，地下水与地表水水力联系不明显，故该站施工也不会对西溪湿地地表水资源造成明显影响。

H．地表水补给径流的影响

根据《运河地区河道配水详细规划》，西溪湿地地表水主要接受钱塘江补给，由珊瑚沙引水工程将钱塘江水经输水箱涵、暗渠、水闸引至西溪湿地。珊瑚沙引水工程线路全长 12km，设计引水规模为 25m^3/s，日常引排水流量 10 m^3/s。珊瑚沙引水工程已于 2009 年建成通水，该工程的任务是通过钱塘江引水改善杭州运西河网水环境，兼顾城市景观，引水工程自流引水，引水位受钱塘江水位影响，一般在 2.0～5.5m 范围内波动。西溪湿地所在区域配水工程规划建设情况见图 9.5-12。综上，由于西溪湿地地表水资源主要接受钱塘江补给，工程以盾构隧道下穿西溪湿地不会对西溪湿地补给径流造成明显影响。

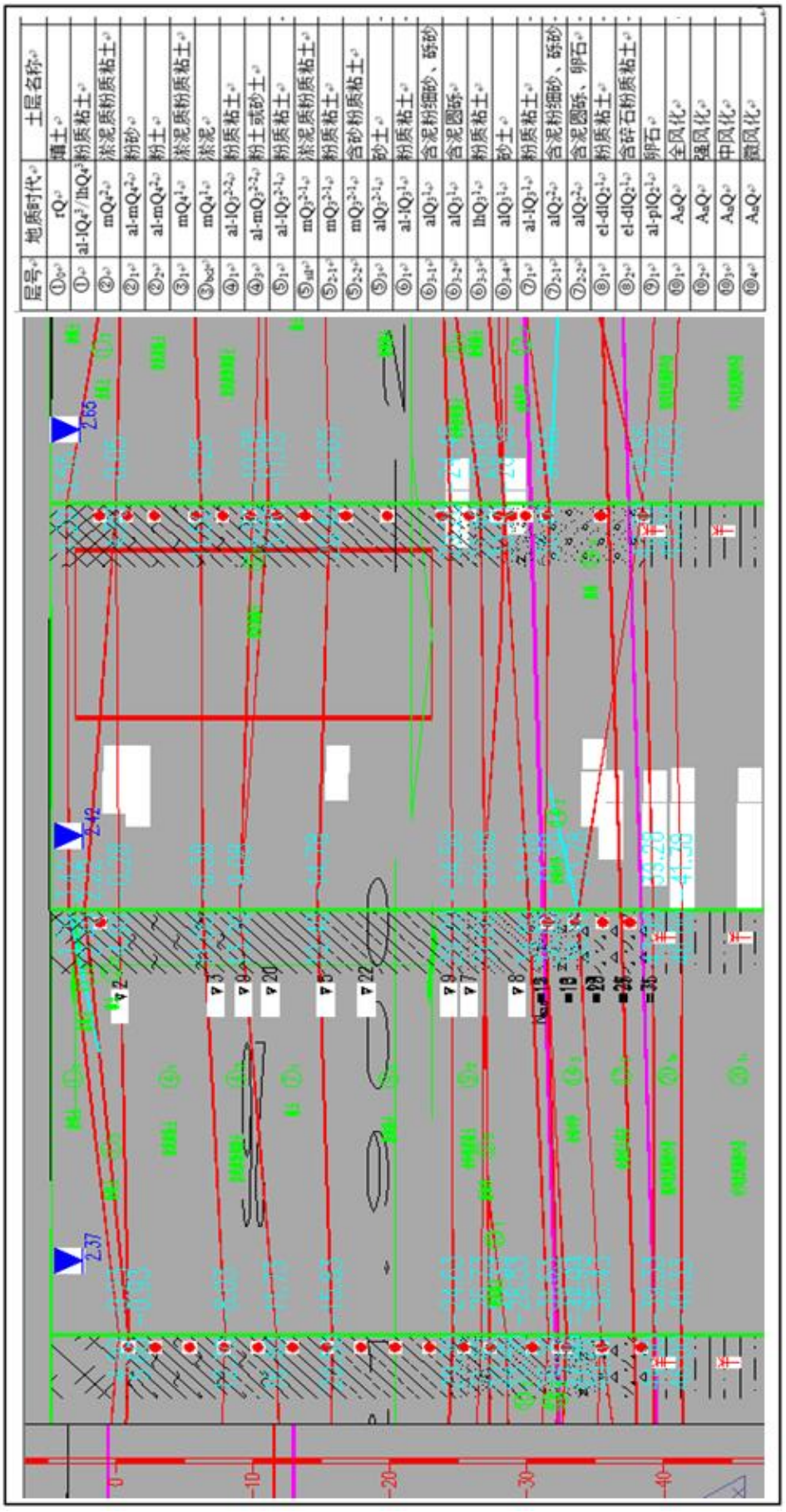
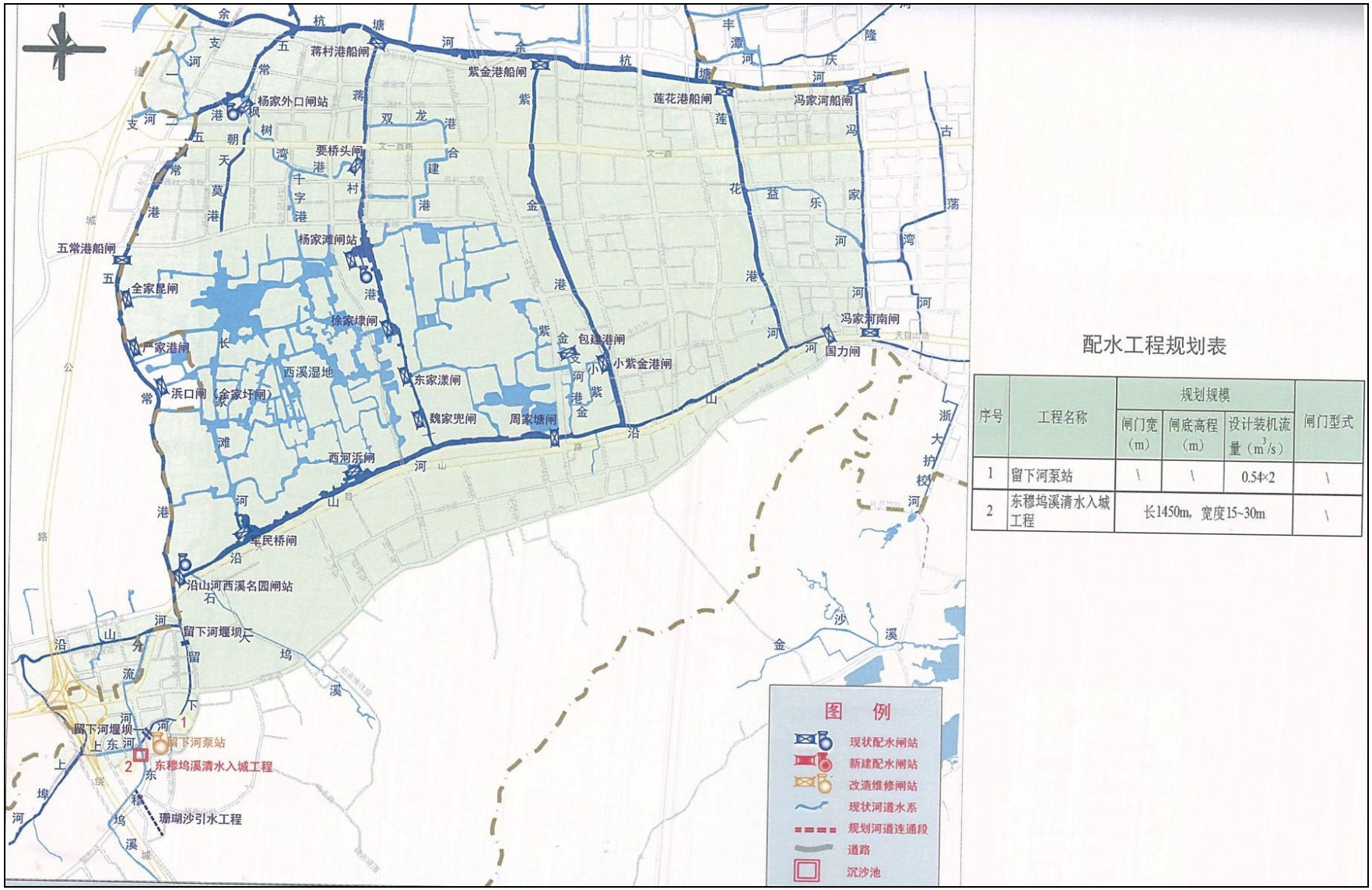


图 9.5-11　线路所经西溪湿地段地勘资料



配水工程规划表

序号	工程名称	规划规模			闸门型式
		闸门宽（m）	闸底高程（m）	设计装机流量（m^3/s）	
1	留下河泵站	\	\	0.54×2	\
2	东穆坞溪清水入城工程	长1450m，宽度15~30m			\

图 9.5-12　西溪湿地所在区域配水工程规划图

④保护措施

A．在盾构机穿越西溪湿地国家公园区前，应对西溪湿地的地貌、地层、岩性、地质构造和水文地质条件进行详细勘察，掌握水文及地质资料，以利于平衡压力设定值计算和模拟应力分析。

B．应在西溪湿地国家公园经允许范围地面上设置地表沉降及土层深层沉降观测点、孔隙水压力观测点，配合相关管理部门做好沉降及土层信息化监测控制。

C．减小施工占地，施工活动必须保证在许可占地范围内进行，以尽量缩小范围，减少对其他具有陆地植被覆盖的陆域或维管束植被覆盖湿地过渡带区域的占用。堆料场等容易产生扬尘的区域尽量设置在距离湿地公园范围 200m 以外的地方。

D．加强施工管理施工期间，对运送散装材料的汽车，尽可能遮盖，防止跑、冒、滴、漏。装卸材料时做到文明施工，应采取措施以减轻废气危害，诸如汽车安装低污染化油器和汽车尾气净化装置，减少对公路两侧植物的污染。

E．施工期间通过合理的临时道路路线减少因建筑材料运输、机械碾压及施工人员踩踏等使建设区域地表植被直接遭受破坏的程度。工程施工结束后，应及时对施工便道、施工营地、施工场地等临时占地进行植被恢复。植被恢复应尽量采用自然植被恢复技术，常绿、落叶、乔木、灌木，草本相结合，以加快自然植被的恢复进程。改造路段绿化带加宽、加密设计。外侧栽植乔木树种内侧栽植灌木树种，树种选择多样化。在施工过程中、要保存临时占地的熟化土，为植被恢复提供良好的土壤，以便施工结束后复垦或选择当地适宜植物及时恢复绿化。工程周边植被恢复除考虑水土保持外，还应适当考虑景观及环保作用（如降低噪声、防止空气污染等）及满足行车安全（不得遮挡司机视线，保证车辆正常行驶），使水保，绿化、美化、环保安全有机结合为一体。通过绿化、美化使公路两侧更加贴近自然生态环境，以葱翠的绿色覆盖工程痕迹，减少植被景观的破碎化。

F．对于施工期间的噪音机械，应配置消声器和降声措施将其分贝降至最低限。早晨、黄昏是鸟类活动、繁殖和觅食的高峰段，晚上是鸟类栖息的时段，湿地公园外围保护地带内桥梁和地面道路晚 18：00-早 6：00 之间禁止高噪声机械施工作业。由于许多动物是夜食性的，工程建设过程中尽可能在白天施工，减少噪音和灯光对动物的影响。即使必须夜间作业，车辆运输也应尽可能不鸣笛，也不得使用强光灯。严格控制施工区域路灯的设置数量和功率，道路两侧动物主要栖息区加装遮光板，将夜晚灯光对周边区域动物影响降到最低，需要照明的地方，限制光线在小的范围内。

G．减少施工占地，生活营地、施工场地、临时便道等临时占地应绕避评价区植被较好的区域，避免占用动物生境。施工中避免破坏动物栖息的洞穴、窝巢等。施工期的主要运输通道应当尽量远离敏感点。10 月下旬至第二年的 3 月是候鸟较多的季

节，强声、光污染施工期应避开此段时间，尽量选在夏季施工。

建设项目通过采取严格的环保措施科学的施工方法，可以将施工期对湿地植物及其生境的破坏控制在较小的范围，并且完工后一段时间内湿地生态系统的自我修复作用可以有效化解施工期的不利影响，故项目施工不会对湿地动植物及其生境造成永久性破坏。施工期的噪声、人为活动和“三废”排放，对生活在本项目区域滩涂和水体的动物有暂时的驱赶作用，但影响是暂时的。运营期，工程不会对湿地产生影响。

H．本项目在湿地公园范围内无地面工程，在外围保护区内地面工程为西溪湿地站，本次工程主要在车站作业区周边 30 米范围内规划开展生态修复，包括地形地貌修复、水系恢复和生物恢复等。本工程生态恢复工程主要针对西溪国家湿地公园外围保护区施工影响区域，包括植物恢复和湿地生境恢复等工程费用，合计 80 万元。

⑤专题报告批复意见

2018 年 4 月 17 日，浙江省林业厅组织专家组对拟建杭州机场轨道快线工程穿越对浙江杭州西溪国家湿地公园生态环境影响进行了现场考察。听取了工程建设单位（杭州市地铁集团有限责任公司）和工程设计单位（北京城建设计发展集团股份有限公司）对拟建轨道工程情况以及穿越湿地公园段的工程建设方案汇报，查阅了《杭州机场轨道快线工程对浙江杭州西溪国家湿地公园生态影响评价报告》等相关技术资料。4 月 24 日，浙江省林业厅以浙林便函【2018】181 号文出具了《关于同意杭州机场轨道快线工程地下穿越杭州西溪国家湿地公园的函》。

9.5.8 工程对沿线文物保护单位的影响分析

9.5.8.1 对大运河国家级文物保护单位（世界文化遗产）的影响分析

（1）大运河国家级文物保护单位（世界文化遗产）概况

2014 年，中国大运河项目列入 2014 年世界遗产名录，成为中国第 46 项世界遗产。根据《大运河（杭州段）遗产保护规划》，京杭大运河河道由正河与支线运河组成，具体见表 9.5-2。

表 9.5-2 京杭大运河正河河道组成一览表

运河河道	正河	京杭大运河 （元末开通的杭州至塘栖的江南运河新线及塘栖至平望的江南运河中线）
		上塘河（隋代至元末新运河开凿前的江南运河主航道）
		浙东运河（萧山段，不同区段又称西兴运河、官河、萧曹运河、萧绍运河）

（2）保护要求：

1）规划提出的保护要求

①加强日常维护和管理。根据《杭州市河道管理条例》，主管机关为杭州市人民政府水行政主管部门。河道的日常管理工作由所在地水行政主管部门负责。

②在运河河道保护带内禁止损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物。禁止围湖造田、围垦河流或填堵占用水域。

③在运河河道保护带内新建、扩建、改建的建设项目，包括开发水利、防治水害，整治、疏浚河道的各类水工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、涵洞、管路、缆线、取水口、排污口等建筑物，厂房、仓库、工业及民用建筑以及其他公共设施，对发生在重点保护区中的，要求建设单位在申报时和批准前征得省级文物主管部门的同意；对发生在一般保护区中的，要求建设单位在申报时和批准前征得当地文物主管部门的同意。没有文物主管部门签署审查意见书的，有关部门不得发给施工许可证。

④河道整治与建设应当与大运河遗产保护规划相衔接，符合国家和省、市规定的防洪要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运畅通。

⑤河道整治规划、航道整治规划和运河两岸的城市规划，应当征求省级文物主管部门的意见。

⑥交通部门进行航道整治、城市规划区内城建部门进行河道护岸建设及维护、水利部门进行河道整治，应当符合遗产保护要求，并事先征得省级文物主管部门同意。

2）杭州市大运河世界文化遗产保护条例要求

第十五条在大运河遗产区内，除下列工程外，不得进行其他建设：

（一）大运河遗产保护和展示、历史文化街区整治、景观维护、环境整治工程；

（二）防洪排涝、清淤疏浚、水工设施维护、水文水质监测设施、气象监测设施工程；

（三）航道和港口设施、跨河桥梁和隧道、水上交通安全设施工程；

（四）居民住宅修缮；

（五）市大运河遗产保护规划确定的不影响遗产安全的鼓励发展类产业项目。

在大运河遗产区内进行工程建设的，建设单位应当在建设项目立项前报请大运河遗产综合保护部门进行遗产影响评价。有关部门依法作出准予许可决定的，应当同时告知大运河遗产综合保护部门。

水工、航道等建设工程项目的选址，应当避开大运河遗产水工、附属遗存以及沿线文物古迹、遗址；因特殊情况不能避开的，应当采用对大运河遗产影响最小的建设方案，并按照规定对大运河遗产采取保护措施，实施原址保护。

第十六条在大运河遗产区、缓冲区内进行建设的，建设项目的选址、布局、高度、体量、造型、风格和色调，应当与大运河遗产景观环境相协调。

（3）工程与大运河位置关系

按照《大运河（杭州段）遗产保护规划》，京杭大运河及上塘河城区段分为河道及重点保护区范围，重点保护区范围为河道两侧分别为 50m；按《中国大运河遗产管理规划》世界遗产分为遗产区和缓冲区，其中遗产区为河道两侧各 5m，缓冲区为遗产区两侧各 45m。

由于大运河及其支线运河其分布范围较广，同时受线路走向及车站选址的限制，本工程沈塘桥站～西湖文化广场站区间（K24+395～K24+555）下穿京杭大运河遗产区和缓冲区约 160m，其中遗产区约 75m，缓冲区约 85m，遗产区和缓冲区范围内无地面工程，埋深约 28m～30m。西湖文化广场站～火车东站站区间（K25+580～K25+710）下穿上塘河遗产区和缓冲区约 130m，其中遗产区约 50m，缓冲区约 80m，遗产区和缓冲区范围内无地面工程，埋深约 28m～30m。见图 9.5-13～15。

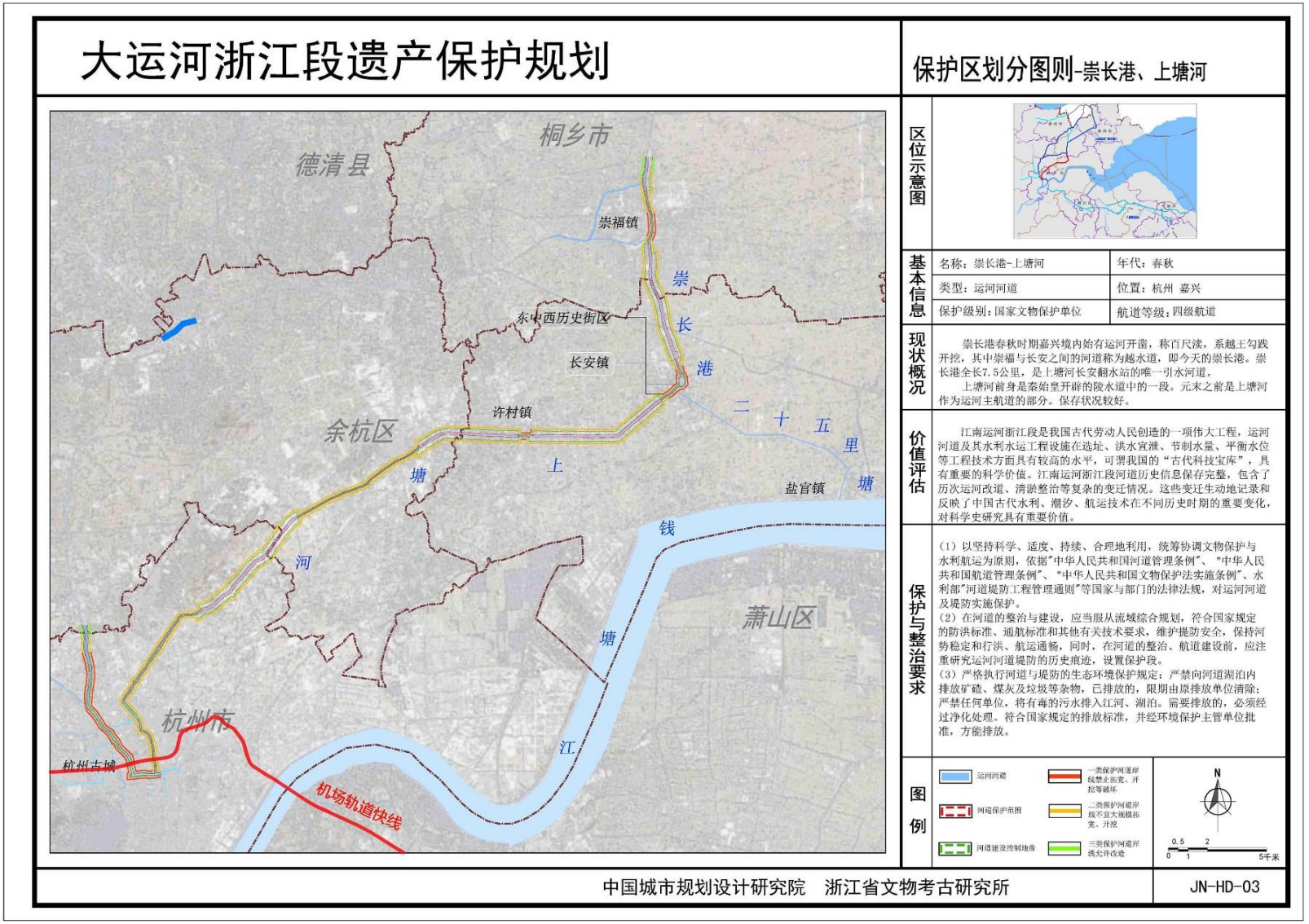


图 9.5-13 本工程与大运河关系示意图

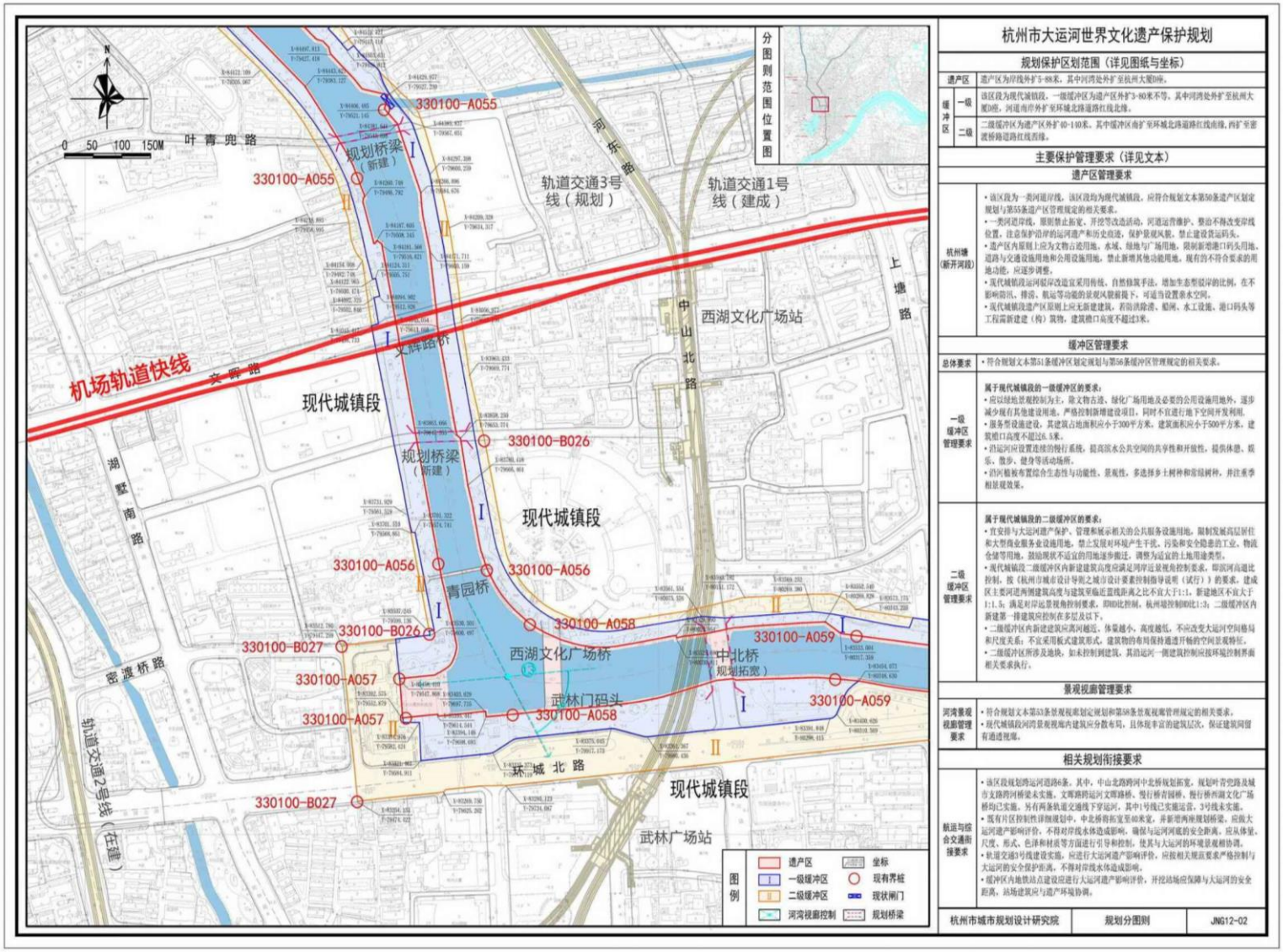


图 9.5-14　本工程与京杭大运河关系示意图

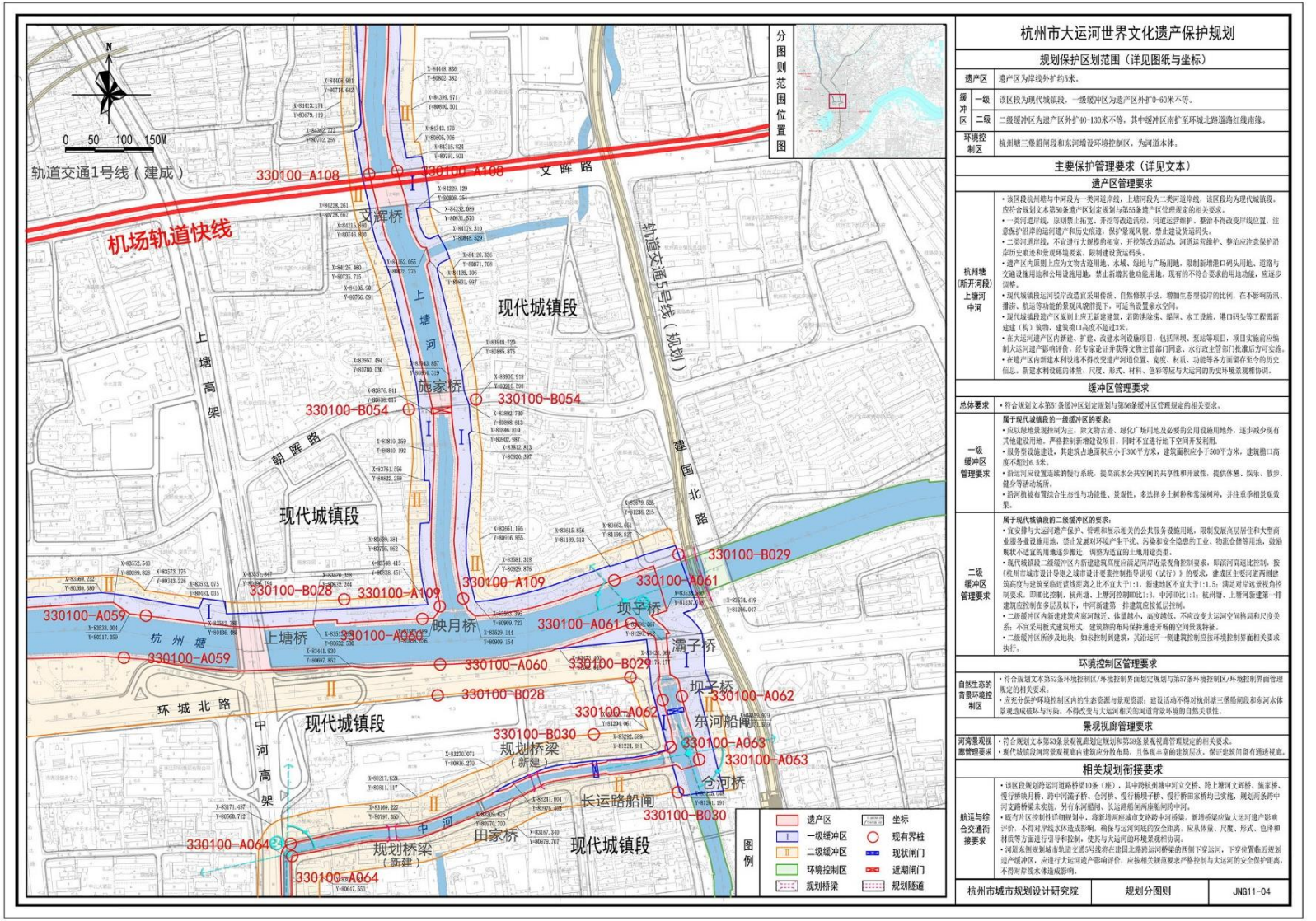


图 9.5-15　本工程与上塘河关系示意图

中铁第四勘察设计院集团有限公司
CHINA RAILWAY SIYUAN SURVEY AND DESIGN GROUP CO.,LTD.

（4）影响分析

本工程以地下线形式穿越京杭大运河和上塘河及其两侧重点保护区（同时属于遗产规划中的遗产区和缓冲区）。本工程属于《杭州市大运河世界文化遗产保护条例》中“第十五条”允许的隧道工程。区间施工采用盾构法，不会造成河体破坏，不会影响河势稳定、行洪和航运畅通。本工程运营后产生的污水可排入周边的城市污水管网，加之地铁属于绿色交通，不会对大气环境造成污染。因此，本工程符合《杭州市大运河世界文化遗产保护条例》的要求，通过采取相关保护措施后，工程的建设运营不会对大运河造成不利影响。

根据《杭州市大运河世界文化遗产保护规划》中遗产区：“大运河遗产区内除必要的地下道路、地铁等下穿隧道建设，原则上禁止地下空间的开发利用。”的要求，本工程属于地铁项目，同时线路下穿大运河遗产区，因此，本项目符合《杭州市大运河世界文化遗产保护规划》中遗产区要求。

9.5.8.2　对杭州海塘遗址省级文物保护单位的影响分析

2017 年 1 月 13 日，杭州海塘遗址被浙江省人民政府公布为第七批省级文物保护单位。保护范围为沿海塘走向中心线两侧外扩 5 米，总宽度 10 米；建设控制地带范围为保护范围外扩 25 米。

《中华人民共和国文物保护法》的第十一条规定：文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程。如有特殊需要，必须经原公布的人民政府和上一级文化行政管理部门同意。第十二条规定：根据保护文物的实际需要，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以在文物保护单位的周围划出一定的建设控制地带。在这个地带内修建新建筑和构筑物，不得破坏文物保护单位的环境风貌。

本工程火车东站站～御道站（K34+190～K34+250）高架跨越杭州海塘两侧保护范围和建控地带约 60m，其中保护范围约 10m，建控地带长度约 50m，保护范围内无桥墩，建设控制地带内有 1 个桥墩，见图 9.5-16～9.5-17。

本项目在杭州海塘遗址保护范围无地面工程，符合《中华人民共和国文物保护法》“第十一条”规定，在建设控制地带内有 1 个桥墩，由于遗址属于地下文物，工程建设不会破坏文物保护单位的环境风貌，因此，与《中华人民共和国文物保护法》“第十二条”规定相符。

本次评价建议机场快线对涉及杭州海塘段的建设工程在开工前应进行考古勘探，采取相应的措施，工程建设不会对杭州海塘造成破坏。

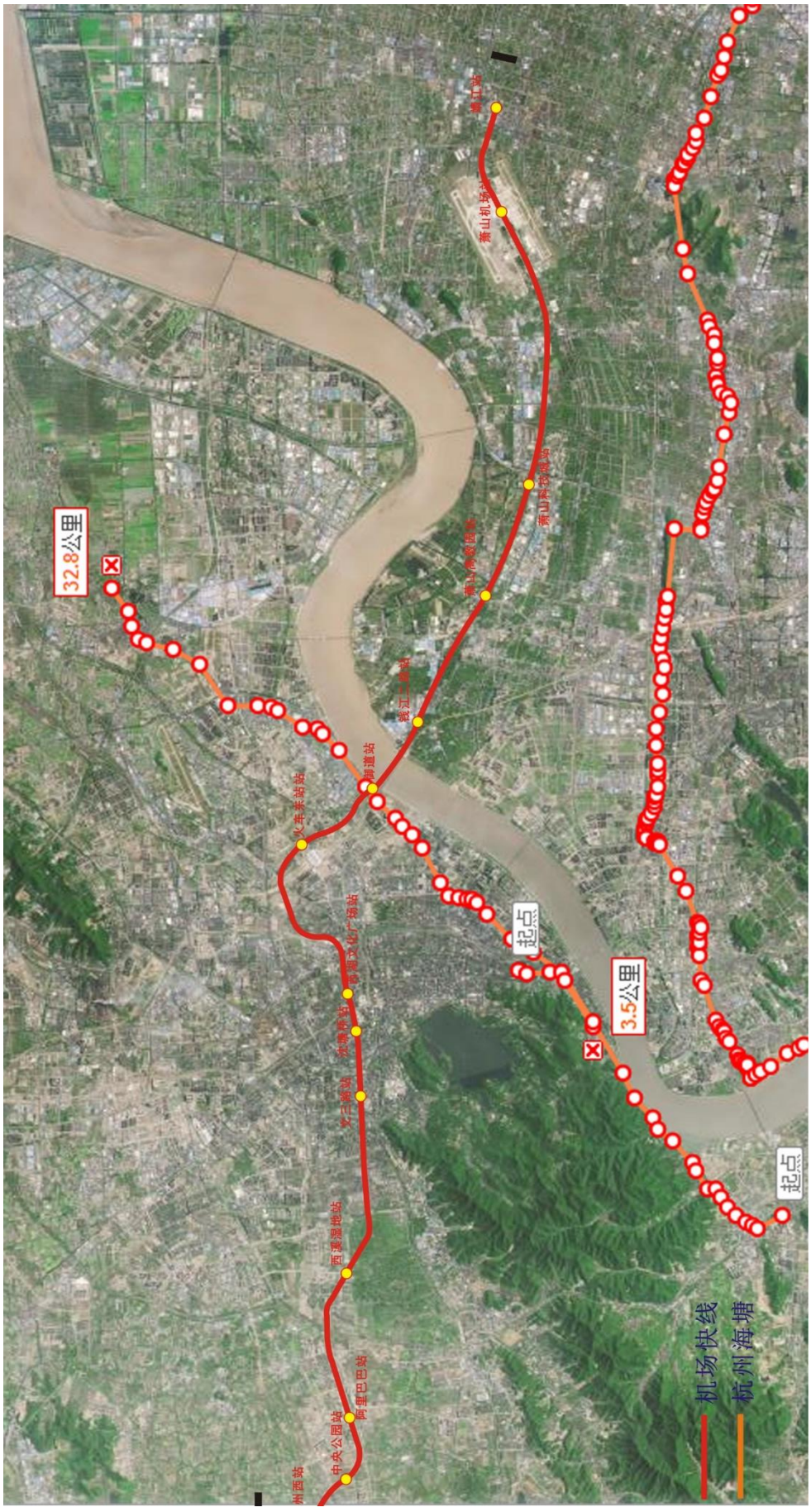


图 9.5-16　工程与杭州海塘省级文物保护单位位置关系图

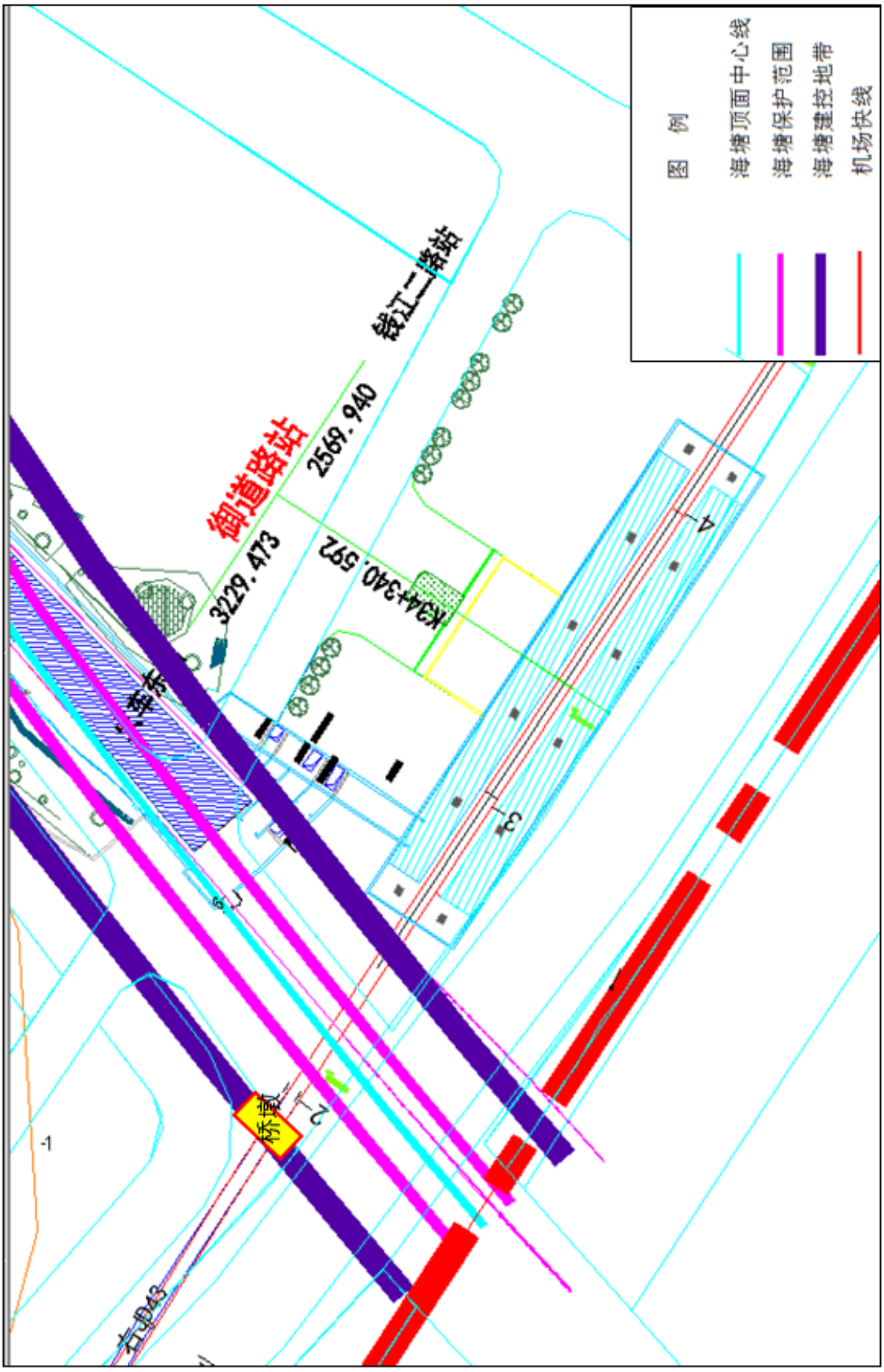


图 9.5-17　工程与杭州海塘省级文物保护单位位置关系图

9.5.9 工程对优秀历史建筑的影响

工程沿线评价范围内共涉及 4 处优秀历史建筑，具体见表 9.5-3。

表 9.5-3 线路与沿线优秀历史建筑位置关系一览表

序号	历史文化遗产名称	保护级别	涉及路段	位置关系	备注
1	浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）	市级	文三路站至沈塘桥站（K22+140～ K22+340）左侧临近	距离建控地带最近约 10m，距离保护范围最近约 43m，距离本体最近约 56m	图 9.5-18
2	浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）	市级	文三路站至沈塘桥站（K22+500～ K22+600）左侧临近	距离建控地带最近约 10m，距离保护范围最近约 28m，距离本体最近约 32m	
3	浙江省教育学院建筑群（艺体楼）	市级	文三路站至沈塘桥站（K22+730～ K22+830）左侧临近	距离建控地带最近约 10m，距离保护范围最近约 25m，距离本体最近约 34m	
4	浙江大学西溪校区建筑群（教工宿舍 7 幢、8 幢）	市级	文三路站至沈塘桥站（K22+450～ K22+700）右侧临近	距离建控地带最近约 17m，距离保护范围最近约 96m，距离本体最近约 103m	

本工程评价范围内有 4 处优秀历史建筑，均为区间地下临近。工程采用盾构法施工，不会对沿线优秀历史建筑造成破坏。振动专题对振动评价范围内历史建筑进行了评价，根据振动预测，采取减振措施后，工程运营期产生的振动可达到相应标准要求，具体见振动章节。

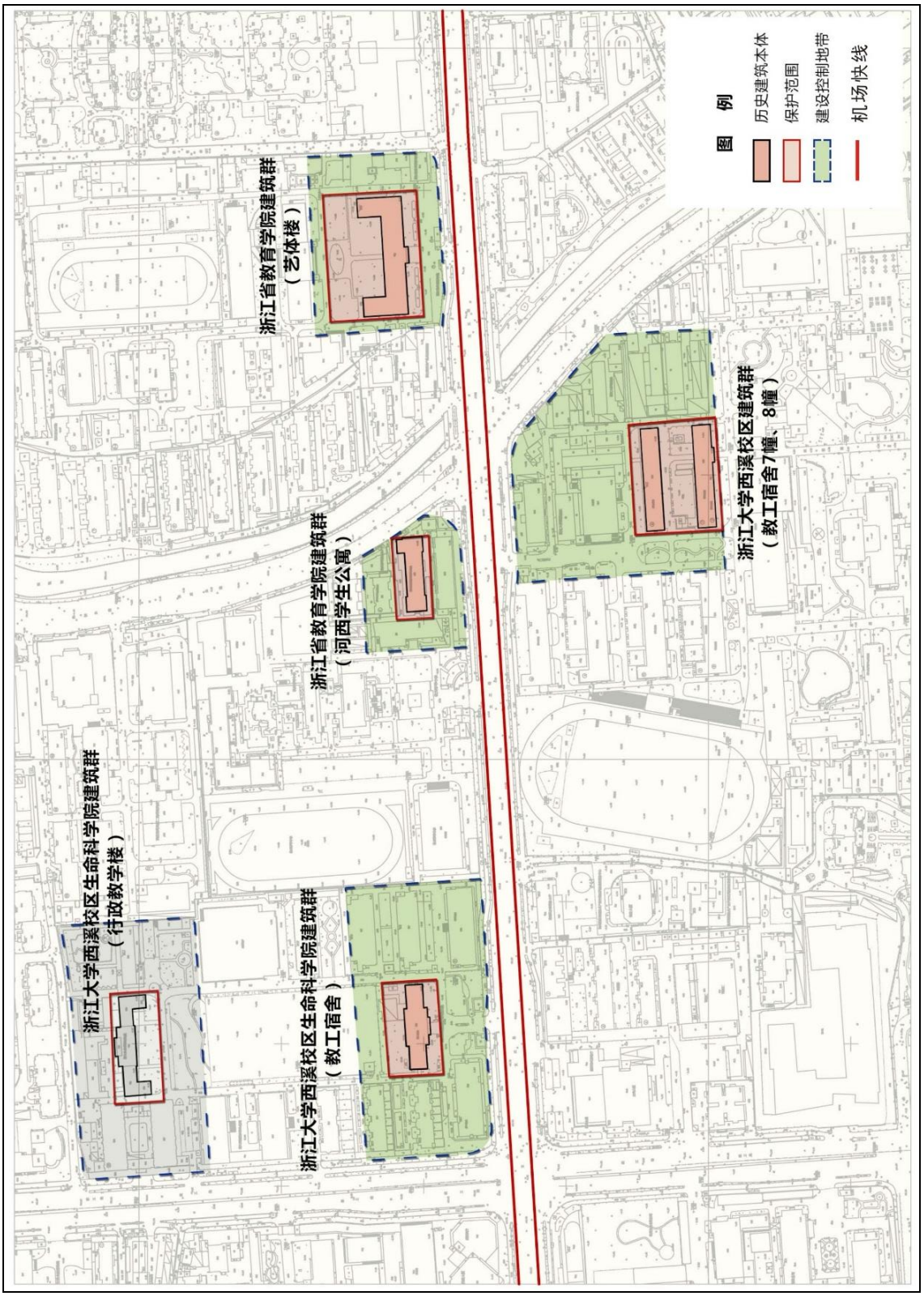


图 9.5-18　本工程（文三路站～沈塘桥站区间）与杭州历史建筑位置关系图

10 施工期环境影响分析

10.1 施工方案合理性分析

10.1.1 施工工程概况

本工程 2019 年开工，2022 年通车运营。施工内容如下：

●施工场地准备：进行征地划拨、行道树迁移、房屋动迁、地下管线搬迁、交通改道等。

●地下车站土建施工：明挖车站施工、结构施工、装修施工、机电设备安装等。

●地下区间施工：盾构法区间隧道施工。

●高架区间及车站：桥梁施工。

●轨道铺设工程。

●车辆段、停车场：土建及设备安装等。

●全线试通车及运营设备调试。

10.1.2 施工方法主要环境影响及合理性分析

（1）车站施工方法及其环境影响

本工程地下车站采取明挖施工，对外环境产生影响主要体现为施工弃渣及泥水雨天造成泥泞，破路机、挖土机、推土机、空压机、振捣棒等施工器械形成噪声源，可能影响施工场地附近的居民区、学校的生活、教学环境。

本工程大多数车站施工场地周边分布有敏感点,施工期噪声振动影响将不可避免，但因影响是暂时的，地下车站施工期主要影响是在施工初期地面开挖，施工机械作业等，进入结构施工阶段或路面封闭后，影响较小。总体而言，明挖法作为地下车站较成熟的施工方法，从技术、经济、环保效益统一角度考虑是合理的。

（2）区间施工方法及其环境影响

本工程区间隧道主要采用盾构法施工，盾构法占地少，对地面环境影响小，施工风险小，不需施工降水。本工程沿线地面道路交通繁忙，管线众多，建筑物密集，并分布有文保单位和历史建筑，隧道施工对地面沉降控制要求高。相较明挖法、矿山法而言，盾构法对环境影响最小，是最佳的区间施工方法。

本工程高架区间简支箱梁在一般陆地推荐采用支架现浇施工方法，连续梁根据桥址位置实际情况采用支架现浇或挂篮悬臂浇筑法施工。支架现浇施工方法整体性好，可适应各种梁型；可多段同时开工；不需大型设备；对连续结构施工无体系转换。

（3）车场施工方法及其影响

仓前车辆基地、靖江停车场施工土方阶段主要工序有基坑开挖、施作围护结构、

渣土运输等；基础阶段有打桩基础，底板平整、浇注等工序；结构阶段主要有钢筋切割和绑扎、混凝土振捣和浇注等工序。

施工对周围环境的影响主要为挖掘机、推土机、翻斗车等机械作业和运输车辆产生的噪声干扰；其次是场地裸露易产生扬尘污染以及施工污水排放。

10.2 大临工程布置及影响分析

10.2.1 大临工程布置

施工场地布置一般在土建工程招投标后由施工单位结合施工条件进行确定，目前设计阶段设计单位尚不能明确集中施工场地选址及场地平面布置。

施工现场一般位于车站附近或位于车场的永久占地范围内。施工场地在外部进行围挡后，根据不同功能需要分区布置，场地内部设有机械设备区、施工原料区、施工便道、施工生活办公营地及车辆清洗场地等。主施工作业区一般沿道路布置。材料堆放场布置于车站施工作业区一侧，包括砂石堆放场、模板脚手架堆放场、钢支撑堆放场、钢筋原材料堆放场以及机械设备停放场等。临时堆土场位于施工场地中部。

10.2.2 施工场地的环境影响分析

集中施工场地影响主要是占地破坏地表植被和土壤物理结构，造成水土流失，影响景观；运输车辆出入、材料装卸、钢筋加工等作业产生一定的噪声影响及扬尘污染。

集中施工场地最终选址时，应考虑永临结合，避开河道，合理布局平面布置，应尽量减少占地。对于空压机等高噪声设备的布置应尽量远离敏感目标并采取隔音措施，散装材料堆场、临时堆土场应采取苫盖防护。

10.3 施工期对城市生态景观、文物影响分析

（1）施工活动对城市景观、城市绿化的影响

基础开挖将造成道路破坏；现场土方堆置如防护不当，工程施工中将临时占用、破坏行道树、街角公园等部分城市绿地，这些行为将影响城市景观；施工机械如不加以遮挡，将影响城市景观。

（2）施工活动对文物、历史建筑的影响

工程两次穿越世界文化遗产、国家级文物保护单位——大运河，均为地下区间，无地面工程，工程不在大运河两侧设临时工程，盾构施工不会对大运河产生不利影响。

沿线分布浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）、浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）、浙江省教育学院建筑群（艺体楼）和浙江大学西溪校区建筑群（教工宿舍 7 幢、8 幢）4 处历史建筑，均位于盾构区间沿线。距离最近的是浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）为 32m。通过做好盾构机推进控制等保障措施前提下，盾

构施工不对上述历史建筑产生不利影响。

（3）施工活动对西溪湿地公园的影响

本工程阿里巴巴站～文三路站以地下线形式经过保护区、外围保护带和周边景观控制区，外围保护带设地下车站 1 座（西溪湿地站）。通过严格控制施工活动不侵入西溪湿地保护区，对车站施工场地采取有效的围挡和加强对施工污水、扬尘、施工噪声的控制，施工污废水不外排周边地表水体，施工结束后按照城市绿化行政主管部门的要求及时复绿，工程建设不会对西溪湿地公园造成不利影响。

（4）施工活动对西湖文化景观遗产的影响

本工程线路文三路站～火车东站站区间沿文三路紧邻西湖文化景观遗产缓冲区北侧边界，沈塘桥站和西湖文化广场站部分地面建筑位于遗产缓冲区范围内。区间采用盾构法施工，不会对西湖景观遗产造成破坏。但涉及其缓冲区的新建车站（沈塘桥站和西湖文化广场站）的明挖施工将对周边环境产生一定影响。对车站施工场地采取有效的围挡和加强对施工污水、扬尘、施工噪声的控制，施工期污水不外排地表水体，施工结束后按照城市绿化行政主管部门的要求及时复绿，工程建设不会对西湖文化景观遗产造成不利影响。

10.4 施工期声环境影响评价

10.4.1 噪声源分析

本工程施工噪声主要来自各种施工机械作业噪声、施工运输车辆噪声、建筑物拆除及道路破碎作业噪声等。局部明挖地下区间、地下车站各施工阶段使用的主要施工机械分别为液压成槽机、吊车、履带式挖掘机、装载车、混凝土泵车、推土机、平地机、空压机、振捣棒等。地下盾构法施工区间使用的主要施工机械为盾构机，在隧道内施工，噪声对地面敏感目标没有影响。车辆基地、停车场、主变电所等施工场地使用的主要施工机械为推土机、装载车、翻斗车、吊车、混凝土泵车、空压机、振捣棒等。

10.4.2 施工噪声影响分析

根据《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034-2013）》，不同施工阶段各种施工机械噪声源强见表 2.2-2。

表 2.2-2 可以看出，施工机械和车辆的噪声源强均较高，实际施工过程中，一般是多种机械同时工作，各种噪声源的噪声影响相互叠加，影响较大。

10.4.3 施工期噪声影响预测

施工期噪声近似按照点声源计算，计算公式如下：

$$L_{Ap} = L_{P0} - 20 \cdot \lg \frac{r}{r_0} - L_c$$

式中：

L_{Ap}——声源在预测点（距声源 rm）处的 A 声级，dB；

L_{P0}——声源在参考点（距声源 r_0m）处的 A 声级，dB；

L_c——修正声级，根据 HJ2.4-2008《环境影响评价技术导则 声环境》及 HJ/T17247.2-1998《声学 户外声传播；第 2 部分：一般计算方法》确定。

根据上式计算的单台施工机械或车辆噪声随距离衰减的情况见表 10.4-1。

表 10.4-1 单台施工机械或车辆噪声随距离衰减 单位：dB（A）

序号	施工设备 \ 距离（m）	10	20	30	40	60	80	100	150	200	250	300	350
1	液压挖掘机	78～86	72～80	68.5～76.5	66～74	62～70	58.9～66.9	56.5～64.5	52.1～60.1	49～57	46.5～54.5	44.6～52.6	42.9～50.9
2	电动挖掘机	75～83	69～77	65.5～73.5	63～71	59～67	55.9～63.9	53.5～61.5	49.1～57.1	46～54	43.5～51.5	41.6～49.6	39.9～47.9
3	推土机	80～85	74～79	70.5～75.5	68.0～73.0	64～69	60.9～65.9	58.5～63.5	54.1～59.1	51.0～53.5	48.5～53.5	46.6～51.6	44.9～49.9
4	轮式装载机	85～91	79～85	75.5～81.5	73.0～79.0	69.0～75.0	65.9～71.9	63.5～69.5	59.1～65.1	56.0～62.0	53.5～59.5	51.6～57.6	49.9～55.9
5	重型运输车	78～86	72～80	68.5～76.5	66～74	62～70	58.9～66.9	56.5～64.5	52.1～60.1	49～57	46.5～54.5	44.6～52.6	42.9～50.9
6	静力压桩机	68～73	62～67	58.5～63.5	56～61	52～57	48.9～53.9	46.5～51.5	42.1～47.1	39～44	36.5～41.5	34.6～39.6	32.9～37.9
7	空压机	83～88	77～82	73.5～78.5	71～76	67.0～72	63.9～68.9	61.5～66.5	57.1～62.1	54～59	51.5～56.5	49.6～54.6	47.9～52.9
8	风锤	83～87	77～81	73.5～77.5	71～75	67.0～71	63.9～67.9	61.5～65.5	57.1～61.1	54～58	51.5～55.5	49.6～53.6	47.9～51.9
9	混凝土振捣器	75～84	69～78	65.5～74.5	63～72	59～68	55.9～64.9	53.5～62.5	49.1～58.1	46～55	43.5～52.5	41.6～50.6	39.9～48.9
10	混凝土输送泵	84～90	78～84	74.5～80.5	72～78	68.0～74.0	64.9～70.9	62.5～68.5	58.1～64.1	55～61	52.5～58.5	50.6～56.6	48.9～54.9
11	混凝土搅拌车	82～84	76～78	72.5～74.5	70～72	66.0～68.0	62.9～64.9	60.5～62.5	56.1～58.1	53～55	50.5～52.5	48.6～50.6	46.9～48.9
12	移动式吊车	88	82.0	78.5	76.0	72.0	68.9	66.5	62.1	59.0	56.5	54.6	52.9
13	各类压路机	76～86	70～80	66.5～76.5	64～74	60～70	56.9～66.9	54.5～64.5	50.1～60.1	47.0	44.5	42.6	40.9
14	移动式发电机	90～98	84～92	80.5～88.5	78～86	74.0～82	70.9～78.9	68.5～76.5	64.1～72.1	61～69	58.5～66.5	56.6～64.6	54.9～62.9

当多台设备同时运行时，声级按下式叠加计算：

$$L_{总}=10\log\sum_{i=1}^{N}10^{Li/10}$$

式中：

L 总——叠加后的总声级，dB；

Li——第 i 个声源的声级，dB。

按不同施工阶段的施工设备同时运行的最不利情况考虑，计算出的施工噪声的影响见表 10.4-2。

表 10.4-2　　不同施工阶段的施工噪声的影响　　（单位：dB（A））

序号	距离（m）/施工阶段	10	20	30	40	60	80	100	150	200	250	300	350
1	土石阶段	87.6～94.1	81.6～88.1	78～84.6	75.5～82.1	71.6～78.1	68.5～75.0	66.1～72.6	61.7～68.2	58.6～65.1	56.1～62.6	54.2～60.7	52.5～59.0
2	基础阶段	86.5～90.6	80.1～84.6	76.5～81.1	74.0～78.6	70.1～74.7	67.0～71.5	64.6～69.1	60.2～64.7	57.0～61.6	54.6～59.2	52.6～57.2	51.0～55.5
3	结构阶段	90.5～94.0	84.4～88.0	80.8～84.5	78.4～82.0	74.5～78.1	71.4～75.0	69.0～72.5	64.6～68.1	61.4～65.0	59.0～62.6	57.0～60.6	55.4～58.9

10.4.4　施工期噪声影响评价

（1）评价标准

各施工场地场界施工噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，昼间 70dB（A）、夜间 55dB（A）。

（2）施工期噪声影响评价

由表 10.4-1 可知，各施工机械单独连续作业时，昼间除轮式装载机、移动式发电机外，其余机械距声源 80m 外噪声可满足施工场界昼间 70dB（A）标准要求，轮式装载机、移动式发电机距声源 100m、180m 外满足场界昼间限值要求；夜间施工机械在 350m 以外满足夜间 55dB（A）标准要求。

由表 10.4-2 可知，各施工阶段中，所有该阶段使用的机械同时施工时，在土方阶段，昼间应使所有施工机械距施工场界保持 130m，夜间应使所有施工机械距施工场界保持 350m 以远，方可使施工场界噪声达标；在基础阶段，昼间应使所有施工机械距施工场界保持 100m，夜间应使所有施工机械距施工场界保持 350m，方可使施工场界噪声达标；在结构阶段，昼间应使所有施工机械距施工场界保持 130m，夜间应使所有施工机械距施工场界保持 350m 以远，方可使施工场界噪声达标。

昼间施工噪声会给沿线敏感目标带来影响，而夜间影响范围则更大，施工场界噪声难以满足 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。

（3）运输车辆噪声源分析

本工程在施工材料、施工弃土的运输过程中，运输车辆噪声将影响运输道路两侧噪声敏感目标。根据类比测试，距载重汽车 10m 处的声级为 79～85dB（A），通过控制运输车辆鸣笛，禁止超载，途经居民集中区时采取限速等措施，将汽车运输噪声对沿线居民的影响降至最低。

10.5 施工机械振动环境影响评价

本工程地下区间主要施工方式为盾构法；地下车站施工方法为明挖法、局部盖挖顺作法。这些施工方式经实践表明，只要严格控制、规范施工，振动对外环境的影响可控。但由于本工程多个施工场地位于城区范围内，周边为人口稠密的环境，施工期使用的机械设备、车辆在使用时产生的振动将可能对周围环境产生振动影响，因此需对施工期施工机械振动对环境的影响作出分析。

10.5.1 施工机械振动污染源强度

根据轨道交通工程的施工特点，施工时所采用的机械设备和振动源强见表 2.2-6。

10.5.2 施工振动环境影响分析

本工程的施工机械以振动型作业为主，包括桩基、挖掘等施工作业以及运输车辆在运输、装卸过程中所产生的振动。由表 2.2-5 知，距一般施工机械 10m 处的振动水平为 74～85dB、30m 处振动水平为 64～76dB、40m 处振动水平为 62～74dB。

受施工机械振动影响的主要是位于地下车站附近的环境敏感点。由于部分施工场地临近周围环境敏感点，这部分敏感点将难以达到 GB10070-88《城市区域环境振动标准》限值要求，施工机械振动不可避免的对施工场地周围敏感点造成影响。

10.6 施工期环境空气影响分析

10.6.1 施工期大气污染源

本工程施工期间对周围环境空气的影响主要有：

施工过程中的开挖、回填、拆迁及沙石灰料装卸过程中产生粉尘污染，车辆运输过程中引起的二次扬尘。

施工期对大气环境影响最主要的污染物是粉尘。

10.6.2 施工期大气环境影响分析

（1）以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的废气，虽然使所在地区废气排放量在总量上有所增加，但只要加强设备及车辆的养护，严格执行杭州市关于机动车辆的规定，其对周围空气环境将不会有明显的影响。对于施工期各类运输车辆和非道路移动机械产生的废气，应采用使用合格的燃油（料）和车用尿

素、禁止使用高排放或超标排放的车辆和作业机械、优先采用纯电动和清洁能源车辆等措施

（2）本工程地下车站的明挖施工、车辆基地、停车场土地平整、开挖等施工，势必产生许多施工裸露面。施工裸露面在干燥、多风的气象条件下，极易产生扬尘。扬尘一部分浮于空气中，对城市空气造成不利影响；另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面，也影响城市景观。

（3）运输车辆引起的二次扬尘影响时间最长，其影响程度也因施工场地内路面破坏、泥土裸露而明显加重。由于本工程施工运输的主要是地下深层弃土，有一定的湿度，所以本工程施工运输车辆产生的扬尘仅会污染施工场地附近的居民，一般是第一排房屋的居民。

10.7 施工期地表水环境影响分析

10.7.1 施工期水污染源分析

施工期污水主要来自施工作业产生的施工废水、施工人员产生的生活污水、暴雨时冲刷浮土及建筑泥沙等产生的地表径流污水及地下水等。如管理不善，污水将使施工路段周围地表水体或市政管道中泥沙含量增加，污染环境或堵塞排水管网。

（1）施工废水对水环境影响

施工废水主要为开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水。泥浆水中含有较高 SS，不经处理直接排放会对周边水体产生污染。根据设计，隧道施工过程设置泥水处理场，泥浆水通过管道进入泥水处理系统后内部循环使用，污泥经干化后外运指定的渣土消纳场；设备冲洗水具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点，该部分废水需设沉淀池集中处理，处理后的废水可用于洒水降尘，不外排地表水体。工艺流程如图 10.7-1 所示。

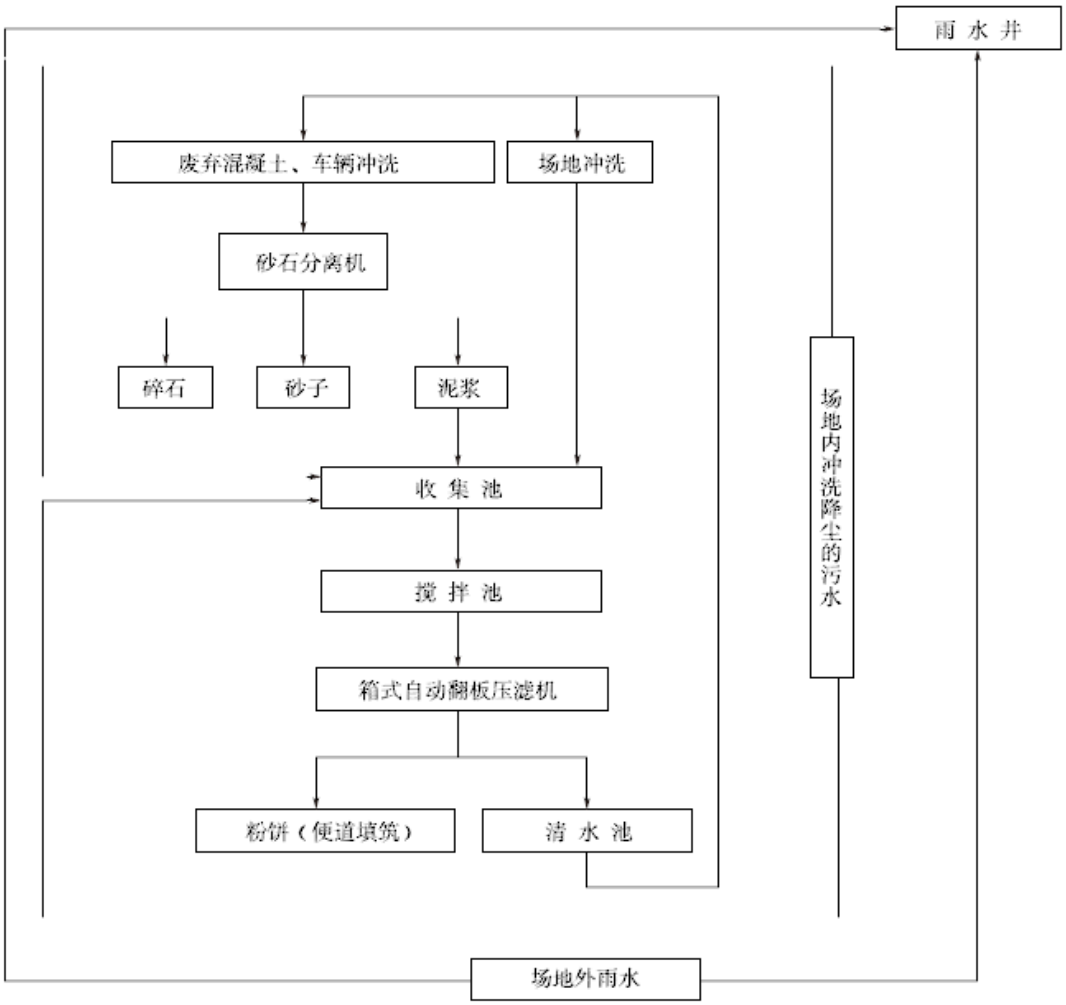


图 10.7-1　废水废渣自动分离回收工艺（机械法）流程

（2）施工生活污水对水环境影响

施工期生活污水主要来源于各施工营地，其中主要是施工人员就餐和洗涤产生的生活废水及粪便污水，其影响因素主要是 pH、SS、COD 和 BOD_5 等。根据施工组织设计，施工人员居住、生活简单，生活污水排放量少，主要以洗涤污水和食堂洗涤水为主。一般一个施工点有施工人员 100～150 人，排水量按 40L/人．d 计，每个施工点施工人员生活污水排放量为 4～6m^3/d。由于工程沿线均位于城市建成区，市政污水管网配套设施完善，施工单位在各施工营地设置防渗的环保型厕所将粪便污水集中收集经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后就近纳入城市管网或由环卫人员收集送至相应城市污水处理厂处理，以确保不对周边地表水体产生不利影响。

（3）地表径流对水环境影响

地表径流污水主要包括暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土产生的夹带大量泥沙且携带水泥、油类等各种污染物的污水。可通过在场地内设置中和沉淀池，初期雨水经沉淀池沉淀后外排，以确保不会对周边水环境产生不利影响。

10.7.2 施工期对地表水体的影响分析

本工程隧道下穿地表水体均采用盾构法施工，盾构泥浆水经泥水分离系统处理后全部回用，污泥干化后与工程弃渣一并交由渣土管理部门统一处置；施工场地泥浆废水及施工降水经沉淀池预处理后用于场地冲洗及绿化，不外排；桥梁穿行水体对水环境的影响主要集中在水中墩基础施工阶段，即钢围堰下沉及施工完毕后提起扰动局部泥沙上浮和围堰到位后吸泥清基封底、钻孔出碴排水。钢围堰下沉或提起作业施工时间较短，扰动局部泥沙上浮引起水体浊度升高的范围一般在 25～50m；钻孔施工作业将在钢围堰内进行，围堰可将水体内外分离，施工过程中对围堰吸泥清基封底、钻孔出碴设置专用船舶承接，运到岸上指定地点堆放，严禁向水体中抛弃。因此，桥梁基础施工过程中对地表水体水质影响较小。

本工程施工场地具备纳入市政污水管网，施工人员粪便污水经化粪池处理后就近排入市政污水管网。总之，通过加强环境管理，落实各项环保措施，工程建设不会对沿线水环境造成不利影响。

10.8 施工期固体废物对环境影响分析

10.8.1 固体废物性质及弃土量

工程产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。工程弃土主要为施工过程中车站、隧道区间产生的弃土以及拆除旧建筑物的渣土等。工程产生的多为粉质粘土、粘土、粉细砂、中砂、粗砂等。建筑垃圾为砖石等弃料。施工人员生活垃圾为普通生活垃圾，数量较少。

10.8.2 固体废物处置产生的环境影响

工程施工过程中产生的固体废物如不妥善处理，将会污染环境。垃圾渣土运输过程中，车辆如疏于保洁，超载沿途撒漏泥土，将污染街道和道路，影响市容；如渣土无组织堆放、倒弃，极易产生扬尘污染；在雨水冲刷下产生泥沙污水，造成水土流失，使管道淤塞造成排水不畅，受纳河道局部淤积。

由于地铁车站明挖及区间盾构施工产生的弃渣基本上随挖随运，少量来不及运输的弃渣堆放在车站的施工范围内，而车站施工时均进行围挡，只要加强临时防护，临时堆土不会对周边环境产生不利影响。

11 环保措施及投资估算

11.1 规划控制和设备选型要求

11.1.1 工程沿线用地规划控制要求

见表 11.4-1。

11.1.2 工程设备选型要求

（1）在车辆和设备选型时充分考虑振动源强这一重要指标，优先选择振动值低、结构优良的车辆，在源头上控制振动影响。

（2）风亭风机是轨道交通地下区段对外环境产生影响的最主要噪声源，因而风机在满足工程需要的前提下，优先选用噪声值低、结构优良的产品。

11.2 施工期环保措施

见表 11.4-1。

11.3 运营期环保措施

见表 11.4-1。

11.4 环保投资

工程总投资为 432.06 亿元，其中环保投资 5.487 亿元，约占工程总投资 1.27%。

表 11.4-1

工程环保措施一览表

类别	名称	治理措施	估算（万元）	验收效果	备注
噪声	施工期	（1）施工单位需严格执行《杭州市建设工程文明施工管理规定》、《杭州市环境噪声管理条例》等规定，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 （2）优化施工方案，采用先进的施工工艺和低噪声设备，如以液压工具代替气压工具，高噪声的施工机械如移动式发电机、空压机采取封闭隔声措施（消音器、挡音板、隔音罩等），并对机械定期保养，严格操作规程，避免非正常设备噪声。 （3）加强施工管理，合理安排施工时间及工期，高噪声设备安排在昼间（6：00～12：00、14：00～22：00）作业，避免多台高噪声设备同时作业，而夜间安排吊装等低噪声施工作业。在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业。但抢修抢险作业、因生产工艺要求以及交通限制确需在夜间进行施工作业的除外。因生产工艺要求确需在夜间施工的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明；因交通限制确需在夜间施工作业的，施工单位应当持所在地公安机关交通管理部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明。施工单位应当将夜间作业证明提前三日向附近居民公告，并按照夜间作业证明载明的作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措施等要求进行施工。 （4）加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 （5）使用商品混凝土。 （6）在邻近敏感目标处设置具有降噪功能的临时施工围护（如临时声屏障）。	400	满足 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。	施工期监测报告
	运营期	（1）地下段：对苕溪站、西文区间风井等 7 个车站（区间风井）共 37 个风亭需将消声器加长至 3m。具体见表 4.5-1。	380	满足 GB3096-2008《声环境质量标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。	验收调查报告
		（2）高架段：本工程设置半封闭声屏障 3940 延米，全封闭声屏障 2010 延米，合计共 5950 延米。共设橡胶垫浮置板（或经实际验证具有同等减振降噪效果的其他措施）11900 延米（按单轨计）。具体见表 4.5-2～表 4.5-3。对本工程高架线全线预留设置全封闭声屏障的条件。	26521		
		（3）仓前车辆基地的试车线东侧、北侧和南侧设置半封闭声屏障（或采取具有类似效果的隔声结构）1915 延米。具体见表 4.5-4。	1436.23		
		（4）车站施工结束后，车站相邻的道路路面采用低噪声路面。	计入工程费	现状超标敏感目标噪声得以改善。	验收调查报告
		（5）本环评批复后，当沿线非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时，风亭噪声规划控制距离：在工程配套 2m 长消声器的情况下，位于 4 类、2 类和 1 类的风亭规划控制距离分别为 20m、35m、50m，若对本工程中风亭采取了加强措施，则根据具体用地项目环评确定，但最近距离不得小于 15m。	/	满足 GB3096-2008《声环境质量标准》要求。	规划控制

续上

类别	名称	治理措施	估算（万元）	验收效果	备注
噪声	运营期	（6）对于高架段沿线未建的规划建筑，按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十二条、第三十七条和《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发［2010］7 号），城市规划部门在确定建设布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范，合理划定建筑物与交通干线的防噪声距离，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施。 （7）依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定，在地面车站、高架车站以及线路轨道结构外边线外侧三十米内以及在车辆段、出入口、通风亭等建筑物、构筑物结构外边线外侧十米内，新建、改建、扩建建筑物、构筑物的，城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。	/	/	规划控制
振动	施工期	（1）尽量选用低振动设备。将施工现场的固定振动源，如加工车间、料场等相对集中，振动源尽量远离敏感建筑物，缩小振动干扰的范围。施工车辆，特别是重型运输车辆的运行途径，应尽量避开振动敏感区域。 （2）在保证施工进度的前提下，优化施工方案，合理安排作业时间，限制夜间进行有强振动污染的施工作业，并做到文明施工。	计入工程费	满足 GB10070-88《城市区域环境振动标准》、GB/T50452-2008《古建筑防工业振动技术规范》、GB50868-2013《建筑工程容许振动标准》要求。	施工期监测报告
	运营期	对振动超标的现状敏感点，采取钢弹簧浮置板道床单线 11572 延米、橡胶隔振垫减振道床单线 7825 延米、轨道减振扣件单线 4282 延米的减振措施组合，采取的减振措施具体见表 5.5-2 与 5.5-3。	22610.16	满足 GB10070-88《城市区域环境振动标准》、JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》、GB/T50452-2008《古建筑防工业振动技术规范》、GB50868-2013《建筑工程容许振动标准》。	验收调查报告
		对振动超标的规划敏感地块，采取橡胶隔振垫减振道床单线 485 延米、轨道减振扣件单线 505 延米的减振措施组合，采取的减振措施具体见表 5.5-4。	365.65		
		对优秀历史建筑，采取钢弹簧浮置板道床单线 830 延米的减振措施、橡胶隔振垫减振道床单线 185 延米，采取的减振措施具体见表 5.5-5。	1356		

续上

类别	名称	治理措施	估算（万元）	验收效果	备注
振动	运营期	①本环评批复后，当本工程沿线非规划保护地块拟调整为规划保护地块时，新增的规划保护地块应参考执行控制距离为：对于“混合区、商业中心区”、“交通干线道路两侧”保护建筑，建筑物昼间达标距离 5m，夜间达标距离 11m，对于“居住、文教区”保护建筑，昼间达标距离 38m，夜间达标距离 55m，临近线路振动源的第一排建筑宜规划为商业、办公用房等非振动敏感建筑，沿线新建住宅建议尽量设计为高层住宅楼。 ②依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定，在地下车站、隧道结构外边线外侧五十米内，新建、改建、扩建建筑物、构筑物的，城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。	/	满足 GB10070-88《城市区域环境振动标准》、JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》。	规划控制
地表水	施工期	（1）各类污水均不得外排环境。施工期做好施工场地排水体系设计。施工场地内设置截水沟、中和沉淀池和排水管道。施工废水经沉淀处理后回用于场地洗车和道路浇洒。盾构施工泥浆水经泥水分离系统处理后污水经盾构机自带的循环系统设施全部回用。施工场地四周应采用一定高度的实体围挡设施，防止污水污泥外流。 （2）施工场地具备纳入市政污水管网，施工人员粪便污水经化粪池处理后就近排入市政污水管网。	230	污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准。不得对地表水体产生污染。	施工期环境监理报告
		（3）在车站施工围挡出入口设置运输车辆过水池，车辆经过水池清洗后方可上路运输，防止将泥浆带出施工场地，污染城市水体；过水池中的泥浆同施工泥浆一起进入中和沉淀池处理。 （4）施工泥浆经自然干化后统一收集，按城市管理部门要求运至指定的渣土消纳场处置；施工材料堆放场地上部设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜处理，其他堆场配备防雨篷布等遮盖物品，防止雨水冲刷，径流污水流入水体。 （5）根据《杭州市城市排水管理办法》的要求，排水应取得市政行政主管部门核发的《临时排水许可证》。 （6）安排专人定时检修和清理场地内的临时排水渠道，保证场地内排水通畅。 （7）施工污水中的石油类主要来自于施工机械的跑冒滴漏，加强施工机械设备的养护维修及废油的收集。	同上	污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准。不得对地表水体产生污染。	施工期环境监理报告

续上

类别	名称	治理措施	估算（万元）	验收效果	备注
地表水	运营期	（1）车站生活污水经化粪池预处理后排入城市污水管道。	48	污水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准。不得对地表水体产生污染。	验收调查报告
		仓前车辆基地、靖江停车场洗车污水经设备配套的中和-沉淀-过滤处理后回用于洗车；检修污水经调节沉淀斜板隔油-气浮处理后与经化粪池处理后的生活污水一并排入市政污水管网。	140		
环境空气	施工期	（1）建设单位和施工单位应落实《杭州市建设工程文明施工管理规定》和《杭州市城市扬尘污染防治管理办法》的要求，作好施工期大气污染防护工作。建设单位应制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 （2）建筑工地周围设置不低于 2.5m 的围挡。施工现场的出入口、场内主要通道、加工场地及材料堆放区域应当采用混凝土硬化处理。禁止在施工现场围挡外堆放建筑材料和废弃物。 （3）在施工现场应当设置专门的材料处理区域，并采取措施防止扬尘污染。施工现场临时堆放土方的，应当采取覆盖措施。施工现场应当定期清扫、喷淋降尘。 （4）施工现场出入口应当设置车辆冲洗设施和中和沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。 （5）需处置工程渣土的，应当在开工前依法办理处置手续，渣土运输车车辆应当密闭化运输。 （6）禁止焚烧建筑垃圾、生活垃圾及其他产生有毒有害气体的物质；不使用烟煤、木竹料等污染严重的燃料。 （7）对于施工期各类运输车辆和非道路移动机械产生的废气，应使用合格的燃油（料）和车用尿素、禁止使用高排放或超标排放的车辆和作业机械、优先采用纯电动和清洁能源车辆等措施。 （8）工程竣工后，对隧道及站台进行彻底清扫，减少隧道内部积尘。	382	减少扬尘。	施工期环境监理报告
	运营期	地下车站风亭周边绿化。车站采用符合国家环境标准的装修材料。风亭排风口不正对敏感建筑。拟建风亭周围 15m 以内区域不得新建居民住宅、学校、医院等敏感目标。	计入工程费	风亭周边无明显异味影响。	验收调查报告
		车辆基地、停车场职工食堂油烟排放需设置专用烟道，安装高效油烟净化设施，设置永久采样监测孔及相关设施，定期清洗维护。油烟净化系统油烟处理效率需达到 75%以上。	20	满足 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》的规定。	
生态环境	施工期	在工程正式实施前，按文物主管部门的要求进行文物勘探、考古发掘。落实文物主管部门的要求，采取有效的措施。严格施工管理，控制临时施工场地不侵入大运河的重点保护区（遗产区、缓冲区）范围及杭州海塘遗址建设控制地带。施工过程中如发现文物，应立即停止施工，保护现场，并及时报文物行政主管部门处理。	280	保护沿线文物。	文物调查报告

续上

类别	名称	治理措施	估算（万元）	验收效果	备注
生态环境	施工期	风亭、出入口等地面建筑应力求其与周边城市功能相融合，注重生态建设和城市风貌的和谐统一。施工单位应根据《杭州市城市绿化管理条例》和《杭州市建设工程文明施工管理规定》，对占用绿地以及砍伐、移植树木，按照规定办理临时用地手续和树木砍伐证、移植证后方可实施。作好对永久占地和临时占地的合理规划，严格按批准的用地范围进行施工组织，工程实施完毕后尽快按城市绿化行政主管部门的要求进行复绿，在车辆基地、停车场、车站风亭、高架桥墩周边种植灌、草。绿化工作中避免出现生物入侵。按水利主管部门、城市管理主管部门的要求，做好水土保持工作和渣土消纳。	计入工程费	与周围景观相协调、保护城市绿化、做好水土保持。	相关协议
		（1）西溪湿地公园施工期保护措施 本工程阿里巴巴站～文三路站以地下线形式经过保护区、外围保护带，外围保护带设地下车站 1 座（西溪湿地站），周边景观控制区的施工场地应合理布局，严格控制施工活动不侵入西溪湿地公园范围，对车站施工场地采取有效围挡和加强对施工污水、扬尘、施工噪声的控制，施工污废水不外排沿山河等地表水体。施工结束后按照城市绿化行政主管部门的要求及时复绿。对于施工扬尘，采用喷淋、洒水措施加以防范。 （2）西湖文化景观遗产施工期保护措施 本工程线路文三路站～火车东站站区间沿文三路紧邻西湖文化景观遗产缓冲区北侧边界，沈塘桥站和西湖文化广场站部分地面建筑位于遗产缓冲区范围内，需严格按自然资源部门批复的用地红线开展施工，合理布局，不得随意扩大施工范围。对车站施工场地采取有效的围挡和加强对施工污水、扬尘、施工噪声的控制，施工期污水不外排地表水体，施工结束后按照城市绿化行政主管部门的要求及时复绿。	计入工程费	保护西溪湿地公园、西湖文化景观遗产的生态、景观不受工程工程建设的影响。	验收调查报告
固体废物	施工期	（1）本工程产生的渣土根据城市管理部门的要求到指定的消纳场进行消纳。 （2）渣土运输车辆应按公安交通管理部门指定的路线、时间行驶。车辆应当适量装载、密闭化运输，不得沿路泄漏、遗撒。施工单位保持工地和周边环境整洁；按照有关规定设置围挡，做到施工出入口硬化铺装；配备相应的冲洗设施，将运输车辆轮胎冲洗干净后，方可驶离工地。	计入工程费	处置率 100%。	施工期环境监理报告

续上

类别	名称	治理措施	估算（万元）	验收效果	备注
固体废物	运营期	（1）对沿线各车站的生活垃圾，运营管理部门可在车站内合理布置垃圾箱（桶），安排管理人员及时清扫并进行分类后集中送环卫部门统一处理。 （2）车辆基地、停车场内产生的少量金属切屑、废边角料可分类集中堆放，定期交由回收公司收购再利用。 （3）对于车辆基地、停车场的危险废物，应加强集中管理，按照《关于进一步规范危险废物处置监管工作的通知》（浙环发［2017］23 号）等有关文件的规定进行妥善处置，及时交由具有相应资质的单位处理。含油棉纱、含油棉手套属于危废豁免类，可及时混入生活垃圾一并处置。对于短期贮存在车辆基地、停车场内的危险废物，须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修订）的规定建造专用贮存设施。	200	处理率 100%。	验收调查报告
其他	施工期	施工期监测、监控费用，包括：施工期水质监测、施工期噪声监测、施工期振动监测、施工期环境空气监测。	500	/	/
合　　计			54869		

12 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收到的环境保护效果，通过综合计算环境影响因子造成的经济损失、环境保护措施效益以及工程环境效益，对环境影响做出总体经济评价。因此，在环境影响经济损益分析中除需计算用于控制污染所需的投资和费用外，还要核算可能收到的环境与经济实效。

12.1 评价分析方法

采用静态分析法综合评价本项目环境影响经济的损失和效益，从环境经济角度得出结论。

（1）环保投资净效益

计算环保投资净效益，其目的是评价工程对环境的影响是以有利的方面为主，还是以不利方面为主。计算公式为：

$$B_{总}=（B_{措}–K）+B_{工}–L_{前}：$$

式中：$B_{总}$：环保投资净效益；

$B_{措}$：环保投资产生的环境经济效益；

K：环境保护投资费用；

$B_{工}$：工程环境影响环境经济效益；

$L_{前}$：未投入环保资金时的环境经济损失。

（2）环保投资效益比

为了评价环境保护投资的合理性及环境保护的可行性，还必须计算环境保护投资的效费比，计算公式为：

$$E_{总}=（B_{措}+B_{工}–L_{前}）/K$$

如果 $E_{总}\geq 1$，说明本项目的环境经济效益大于环境保护费用，项目是可以接受的；如果 $E_{总}<1$，则说明本项目的环境保护费用大于所得的效益，项目应放弃。而且 $E_{总}$ 越大，说明环境保护投资效果越好。

（3）环保投资与基建投资比

通过该项指标与国内同类工程对比，以确认其合理性。

12.2 环境影响经济损益分析

12.2.1 主要环境影响因子

根据本工程的特点和当地具体环境状况，确定参与环境影响经济损益分析的主要环境影响因子为：噪声、振动、生态和水污染等。

12.2.2 投入环保资金前产生的环境经济损失 $L_{前}$

（1）噪声、振动产生的环境经济损失 $L_{前声振}$

根据本工程特点，线路沿线、车站风亭周围人群将受到噪声、振动不同程度影响，因此，本报告主要估价地铁噪声、振动对其周围人群产生的环境经济损失。为了能估价本工程产生噪声、振动造成的环境经济损失，本报告类比选用 Planco 对德国轨道交通噪声给乘客产生影响造成环境经济损失的估价系数，即 1.2 元人民币/100 人.km。

根据设计，列车平均旅行速度取 62km/h，每日运营 18 小时，由于轨道交通是比较快捷的交通方式，如果忽略各列车之间短暂的间隙，则可以把线路上运行的列车看作是连续的，工程周围社会人群受到连续的噪声、振动影响，而这些人群每天受到的影响程度相当于这些人乘坐地铁按 62km/h 的速度旅行 18 小时受到影响的程度。估计受本工程噪声、振动影响的人群为 35000 人，则 $L_{前声振}$=10680.3 万元/年。

（2）水污染造成的环境经济损失 $L_{前水}$

如本工程所排废水未经处理直接排放将污染受纳水体，水体水质变差会造成环境经济损失，这种环境经济损失用排放相同水质水量废水应交纳的环保税来近似代替。根据有关部门收费标准及规定，如本工程产生的废水未经处理直接排放，预估建设单位将交纳的环保税为 200 万元/年。所以 $L_{前水}$=200 万元/年。

（3）投入环保资金前产生的环境经济损失 L 前总计

投入环保资金前产生的环境经济损失 $L_{前}$= $L_{前声振}$+$L_{前水}$=10880.3 万元/年。

12.2.3 环境保护投资费用 K

本工程环境保护投资共计 5.487 亿元，分摊到 4 年计， K=13717 万元。

12.2.4 环境保护投资产生环境经济效益 $B_{措}$

（1）噪声、振动治理后受噪声影响人数减少产生的环境经济效益 $B_{措声}$

根据声环境、振动环境影响预测结果，在采取噪声、振动污染防治措施后，本工程沿线敏感点噪声和振动可以实现达标或基本维持在工程建成前的水平，即本工程的实施不会增加各敏感点的噪声或振级。则 $B_{措声}$=10680.3 万元/年。

（2）水污染治理产生的环境经济效益 $B_{措水}$

本工程污水处理达标后向外排放，污水处理后需交纳 40 万元/年的环保税；而治理前需交纳环保税 200 万元/年。所以水污染处理产生的环境经济效益 B 措水=160 万元/年。

（3）环境保护投资产生环境经济效益 $B_{措}$总计

$$B_{措}= B_{措声} + B_{措水} =10880.3 \text{ 万元/年。}$$

12.2.5 工程环境影响环境经济效益 $B_{工}$

如本地区不采取轨道交通方式，而采用道路交通方式来满足本工程沿线经济社会

发展对交通日益增长的需求，则对环境的污染影响程度有所不同。

（1）噪声污染环境经济损失比较

为了能比较两种交通方式产生的噪声造成的环境经济损失，道路交通方式的功能应与本工程交通方式的功能相同，交通时速为 62km/h，每日运行 18 小时，而且旅客量相同；此外，因道路交通全部在地面，交通路线两侧受噪声影响的人数会比地铁多，预计为 55000 人。道路交通沿线人群每天受到的影响程度相当于这些人群采取道路交通方式按 625km/h 的速度旅行 18 小时受到的影响程度。

根据德国资料，道路交通噪声给乘客产生影响而造成环境经济损失的估价系数为 1.7 元人民币/100 人·km。经计算，道路交通噪声产生的环境经济损失 $L_{路声}$=21500.325 万元/年。

工程噪声污染环境经济效益 $B_{工声}= L_{路声}- L_{前声振}$=10820.025 万元/年。

（2）大气污染环境经济损失比较

由于轨道交通是利用电力作为能源，其产生的大气污染非常小，近似认为其对大气污染造成的环境经济损失为 0。

根据大气环境影响评价结论，因本工程的建设而减少汽车尾气排放。道路大气污染造成的环境经济损失按德国道路交通废气给乘客产生影响造成的环境经济损失指标估价，为 0.2 元人民币/100 人·km。则 $B_{工气}$=2797.2 万元/年。

（3）工程环境影响环境经济效益 $B_{工}$总计

$B_{工}= B_{工声} + B_{工气}$ =13617.225 万元/年。

12.2.6 环境影响经济损益计算分析

（1）环保投资净效益 $B_{总}=（B_{措}–K）+B_{工}–L_{前}$=6106.8 万元/年。

$B_{总}>0$，说明工程对环境的影响是以有利的方面为主。

（2）环保投资效益比 $E_{总}=（B_{措}+B_{工}–L_{前}）/K$=1.87

$E_{总}>1$，说明本项目的环境经济效益大于环境保护费用，环境保护投资效果较好。

（3）环保投资与基建投资比

工程总投资为 432.06 亿元，其中环保投资 5.487 亿元，约占工程总投资 1.27%。与国内同类工程环保投资比相近，所以其环保投资是合理的。

12.3 评价结论

本工程环保投资净效益为 6106.8 万元/年，工程对环境的影响是以有利的方面为主；本工程环保投资效益比为 1.87>1，环境保护投资效果较好。

13 环境管理与监测计划

13.1 环境管理

为保护本工程沿线环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效的控制和缓解，需对本工程实施的全过程进行严格、科学的管理和监控。就工程的实施阶段而言，环境管理主要划分建设前期、施工期和运营期。

13.1.1 环境管理机构

在工程建设前期，由建设单位行使管理职责。因此，建议在工程开工以前，建设单位原有的专职或兼职环境保护管理人员，负责工程建设前期的环境保护协调工作。在工程施工期和运营期，建设单位设专职环境保护管理人员负责工程施工期和运营期的环境保护工作。

13.1.2 环境管理职责

（1）对本工程沿线的环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行国家和地方的有关环境保护法律、法规。

（2）认真落实环境保护“三同时”政策，对工程设计中提出的环境保护措施在工程施工过程中得以落实，做到环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以保证能有效、及时的控制污染。

（3）做好污染物的达标排放，维护环保设施的正常运转。

（4）做好有关环保的考核和统计工作。

（5）建立健全各种环境管理规章制度，并经常检查监督实施情况。

（6）编制环境保护规划和年度工作计划，并组织落实。

（7）领导和组织本工程范围内的环境监测工作，建立监测档案。

（8）搞好环境教育和技术培训，提高全体工作人员的环境保护意识。

13.1.3 环境管理措施

（1）建设前期的环境管理措施

在工程建设前期，建设单位需按照国务院 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，负责项目的有关报批手续。在设计阶段，建设单位、设计单位根据环境影响报告书及其审批意见在设计中落实各项环保措施及概算。在工程发包工作中，建设单位应将环保工程放在与主体工程同等重要地位，优先选择环保意识强、环保工程业绩好、能力强的施工单位和队伍。施工合同中应有环境保护要求的内容与条款。

（2）施工期的环境管理措施

建设单位在施工中要把握全局，及时掌握工程施工环保动态，监督施工单位落实环评提出的各项环保措施及施工阶段信息公开的要求。定期检查和总结工程环保措施实施情况，确保环保工程进度要求。协调设计单位与施工单位的关系，消除可能存在的环保项目遗漏和缺口；出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决。

评价要求对工程施工期的环境管理设立专门的环境监理进行控制。监理单位应将环境影响报告书、设计文件及施工合同中规定的各项环保措施作为监理工作的重要内容，对环保工程质量严格把关，并监督施工单位落实应采取的各项环保措施。

（3）运营期

运营期的环保工作由建设单位的运营管理部门承担，运营单位应建立日常环境管理制度和环境管理台账，环境管理的措施主要是管理、维护风亭消声、轨道减振、污水处理等各项环保设施，确保其正常运转和达标排放；搞好工程沿线清洁、绿化工作；做好日常环境监测工作，及时掌握工程各项环保设施的运行状况，必要时再采取适当的污染防治措施。

表 13.1-1　　**环 境 管 理 计 划**

阶段	潜在的负影响	减缓措施及管理计划
建设前期	影响城市景观	科学设计，使车站出入口风亭、车辆基地、停车场、主变等景观与城市规划相协调
	影响地表水质	科学设计废水处理工艺，减少对水质的影响
	防止噪声、振动等环境污染	科学设计，保护沿线噪声、振动等的环境质量
施工期	施工现场的噪声	加强文明施工监理工作，居民点避免深夜施工
	建筑工地扬尘污染	定期洒水、喷雾，车辆冲洗
	施工现场、施工营地产生的生活污水、生产废水对水体污染	加强环境管理和监督，安装污水处理设施并保持正常运行
	施工影响景观美	严格按设计实施景观工程，及时进行绿化工作
	泥浆、建筑和生活垃圾处置	指定统一存放地点，统一处理
运营期	生态环境恢复	落实地表复绿等生态恢复措施
	噪声、振动污染	落实减振降噪措施
	车站、车辆基地、停车场排放的废水污染	预处理达标纳入市政污水管网
	车辆基地、停车场食堂油烟排放	油烟经油烟净化系统后达标排放
	固体废物	生活垃圾委托环卫部门处理
		车辆基地、停车场的生产垃圾分类安全处置，危险废物妥善贮存定期交由有资质单位处置

13.2 环境监测计划

13.2.1 环境监测目的

（1）跟踪监测本项目在施工阶段的环境影响程度和范围，及时提出有针对性的污染防治的措施，随时解决出现的环境纠纷和投诉。

（2）在运营阶段，了解环境保护措施实施后的运行效果及排污去向，并监测污染物排放浓度，防止污染事故的发生，为项目的环境管理提供科学的依据。

13.2.2 环境监测机构

本项目环境监测由建设单位自行监测，具体工作可委托有资质的环境监测单位承担。

13.2.3 监测时段

施工期：在工程施工过程中及在工程投入运营前，进行一次全面的环境监测，其监测结果与工程环境影响评价的现状监测进行比较，并作为投入运营前的环境背景资料和工程运营期环境影响的依据。

运营期：监测各项环保措施的有效性，对运营过程中未预测到的环境问题及早作出反应，确保运营期各项环保设施运转正常，满足达标排放的要求。

13.2.4 监测项目、监测因子

（1）监测项目

施工期环境监测项目包括施工扬尘、噪声、振动、施工营地生活污水；运营期环境监测项目包括噪声、振动和生产废水。

（2）监测因子

施工期：施工扬尘（TSP）、施工营地生活污水、施工废水（pH、SS、COD、BOD_5、动植物油）、施工机械噪声（等效 A 声级）、施工期机械振动（环境振动监测铅垂向 Z 振级、文物振速）。

运营期：车辆基地、停车场的生产废水和生活污水（pH、SS、COD、BOD_5、石油类），出入场线、车场线等地上线路列车运行噪声、车辆基地、停车场厂界噪声（等效 A 声级），地下段风亭及高架段噪声、（等效 A 声级）、轨道交通列车运行振动（环境振动铅垂向 Z 振级、二次结构噪声、文物振速）。

本工程按照施工期和运营期制定环境监测方案，见表 13.2-1。运营期环境管理人员于年初编制环境监测计划，将环境监测费用列入运营公司的年度预算中。

表 13.2-1 **环 境 监 测 频 次**

环境要素	项　　目		分期监测频次	
			施工期	运营期
声环境	污染物来源		施工机械、设备及车辆	地下车站风亭和高架区间噪声；车辆基地、停车场厂界噪声；车场出入场线及车场线列车运行噪声
	监测因子		等效 A 声级	等效 A 声级
	执行标准	质量标准	GB3096-2008	GB3096-2008
		排放标准	GB12523-2011	GB12348-2008
	监测点位		施工场界处及周围敏感目标	车辆基地、停车场厂界及各声环境敏感目标
	监测频次		不定期监测，至少 1 次/月	不定期监测，连续 2 天，至少 1 次/年
振动环境	污染物来源		施工机械和设备	列车运行
	监测因子		铅垂向 Z 振级 VL_{Z10}、振动速度	铅垂向 Z 振级 VL_{Z10}、VL_{Zmax}，二次结构噪声 dBA（线路 10m 内）、振速
	执行标准		GB10070-88	GB10070-88、JGJ/T170- 2009、GB/T50452-2008
	监测点位		施工场界周边敏感点	工程沿线振动环境敏感目标
	监测频次		不定期监测	不定期监测，至少 1 次/年
地表水环境	污染物来源		施工营地生活污水、施工废水	车辆基地、停车场 生产废水、生活污水
	监测因子		pH、SS、COD、氨氮、石油类	pH、SS、COD、石油类、氨氮
	执行标准		GB8978-1996	GB8978-1996
	监测点位		施工场地污水排放口	车辆基地、停车场污水排污口
	监测频次		不定期监测	1 次/季度
环境空气	污染物来源		施工扬尘	食堂油烟
	监测因子		TSP	油烟浓度
	执行标准	质量标准	GB3095-2012	/
		排放标准	GB16297-1996	GB18483-2001
	监测点位		施工繁忙地带、大型施工机械作业场附近居民区	车辆基地、停车场职工食堂
	监测频次		1 次/月	试运行期测量 1 次
生态环境	监测因子		/	植被覆盖率
	监测点位		/	仓前车辆基地、靖江停车场、沈塘桥站、西湖文化广场站、西溪湿地公园站
	监测频次		/	竣工验收监测 1 次

注：表中所列出的监测点位、监测时间和频次，可根据具体情况适当调整。

13.3 环境监理

评价要求对工程施工期的环境管理设立专门的环境监理进行控制。工程建设的环境监理是工程监理的重要组成部分，环境监理单位对本报告书提出的工程施工期和运营期的环境保护措施的落实、实施进行环境监理，对所有实施环保项目的专业部分和工程承包商的环境保护工作进行监督、检查和管理，应根据环境监理及监测评估结果及时优化环境保护措施的要求，切实保护好工程影响区的环境。

13.4 工程竣工环保验收

建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号）的要求，开展工程竣工环保验收工作，为给工程竣工环保验收提供方便，将“三同时”验收清单汇于表 11.4-1。

14 环境风险评价

本工程属于典型的非污染类建设项目，项目不属于化学原料及化学品制造、石油和天然气开采与炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼加工、采掘业、建材等风险导则界定的项目类型；工程建设不设置炸药库、油库等设施。项目建设、运行均不会产生现行风险评价技术导则里界定的环境风险，不会导致大气污染环境风险、水环境污染风险以及对以生态系统损害为特征的事故风险。

因此，本项目建设、运行均不会产生现行风险评价技术导则里界定的环境风险。

15 环境影响评价总结论

15.1 《杭州市城市轨道交通第三期建设规划调整（2017-2022 年）》概况

（1）建设规划及规划环评概况

建设单位为杭州市地铁集团有限责任公司。2018 年 6 月 26 日，生态环境部以《关于〈杭州市城市轨道交通第三期建设规划调整环境影响报告书〉的审查意见》（环审［2018］42 号），对三期建设规划调整报告书提出了审查意见。2018 年 11 月 26 日，国家发改委以发改基础［2018］1734 号《国家发展改革委关于调整杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022 年）的批复》批准了杭州市轨道交通三期建设规划调整的 3 条线路，增加线路长度 68.3km，其中机场轨道快线项目线路长 58.5 公里，设站 15 座，设计时速 120 公里/小时，原则采用 A 型车。

建设规划环评依据的建设规划中机场轨道快线工程方案与发改委批复的方案一致。

（2）设计方案与建设规划对比

现设计方案与规划环评阶段的建设规划在线路起讫点、线路走向、敷设方式及线路长度、车站数量、车辆选型及列车编组、场段规模等方面均保持一致。

（3）规划环评审查意见落实情况

1）本工程设计采纳规划环评建议，对经过西溪湿地的线路方案进行了优化，使得经过生态保护红线的范围尽量缩短（171m），埋深由 30.2 m～40.6m 加大至 41～43m，且经过西溪湿地生态保护红线保护范围区段不设地面工程和临时设施，西溪湿地站出入口、风亭避让西溪湿地生态保护红线范围，属于无害化穿（跨）越方式，工程建设符合生态保护红线管理要求，不会对西溪湿地生态系统造成不良影响。

2）针对下穿的居民区、文教区等环境敏感区段，提出了设置钢弹簧浮置板等减振措施；高架线相邻居民区、文教区等噪声敏感超标区段时采取声屏障等措施缓解噪声影响；地下车站风亭采取加长消声器，减缓环控设备噪声对噪声敏感目标的影响。采取措施后，使得噪声敏感目标声环境质量达标或现状环境不恶化、沿线振动环境达标。针对规划敏感地块，提出了采取减振降噪的措施要求及提出了做好线路两侧的规划用地控制的要求。

3）本次评价根据达标距离预测，提出了沿线用地的合理规划要求。工可阶段进一步优化了仓前车辆基地和靖江停车场的设计，减少了占地和规模，加强了土地的集约节约利用。对占用的基本农田，按《基本农田保护条例》等管理规定办理转用手续和进行补偿，保证基本农田保有量不受影响。对于沿线车站风亭、出入口等配套设施，提出了优化布局和开展景观设计的要求，确保与城市环境和历史文化风貌协调。

4）本次评价提出了对沿线噪声、振动以及湿地生态环境影响进行长期跟踪监测，结合定期监测结果适时完善相关环境保护措施的要求。

因此，本工程总体符合规划环评审查意见的要求。

15.2 工程概况

杭州机场轨道快线工程起点苕溪站（原名吴山西站），终点靖江站，全长 58.5km（地下线长度 46.5km，高架段长度 12km），线路途经余杭区、西湖区、拱墅区、下城区、江干区、萧山区；设车站 15 座，其中高架车站 4 座，地下车站 11 座；区间风井 8 座。

本工程新建仓前车辆基地和靖江停车场；控制中心共享七堡控制中心（调度大厅及设备机房需进行改造）；主变电所与其他线共享，不新建主变电所。

本线为城市轨道交通制式，双线，速度目标 120km/h，采用 6 辆编组 A 型车。初期 2025 年、近期 2032 年、远期 2047 年全日开行列车分别 175 对、222 对、287 对。

本工程在建设过程中共征、占土地面积 162.23ha，其中永久占地 122.31ha，临时占地 39.92ha。根据《杭州机场轨道快线工程水土保持方案报告书（报批稿）》（2019 年 5 月），工程建设土石方总量 1512.58 万 m^3，其中挖方 1111.6 万 m^3，填方 400.98 万 m^3，借方总量 10.94 万 m^3（从合法料场商购解决），弃方 721.56 万 m^3（运送至城市管理部门统一规定的场地堆放）。

计划 2019 年开工，2022 年通车运营。工程总投资为 432.06 亿元，其中环保投资 5.487 亿元，约占工程总投资 1.27%。

15.3 工程环境影响评价结论

15.3.1 声环境影响评价结论

（1）现状质量和保护目标

沿线敏感点环境噪声现状值昼间为 46.2～72.6dB（A）、夜间为 34.7～68.1dB（A），有 19 处敏感点超标 1.3～18.1dB（A）。道路交通噪声是造成沿线环境噪声超标的主要原因。

（2）主要环境影响

①施工期

各施工机械同时作业时，昼间距施工场地 130m 以外，夜间在 350m 以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定。

②运营期

地下段：昼间和夜间运营时段地铁环控设备噪声贡献值分别为 41.1～55.3dB（A）

和 47.3～56.7dB（A），叠加背景噪声后，昼间和夜间运营时段环境噪声分别 50.0～66.7dB（A）和 47.9～61.9dB（A）。昼间有 5 处敏感点超标，超标量为 2.9～4.7dB（A）；夜间运营时段有 11 处敏感点超标，超标量为 1.4～12.9dB（A）。

高架段：①工程实施后，敏感点处本工程轨道交通初、近、远期昼间噪声贡献值分别为 33.3～57.9dB（A）、34.4～58.9dB（A）、35.5～58.9dB（A）；夜间运营时段环境噪声初、近、远期分别为 30.6～56.1 dB（A）、31.3～57.1 dB（A）、32.2～57.1dB（A）。

②叠加现状后，各敏感点昼间环境噪声初、近、远期分别为 54.8～71.1dB（A）、55.0～71.2dB（A）、56.4～71.2dB（A）；夜间实际运营时段环境噪声初、近、远期分别为 50.1～63.8 dB（A）、50.1～63.9dB（A）、50.8～63.9dB（A）。

车辆基地与停车场：仓前车辆基地厂界噪声昼间为 42.2～59.5 dB（A），夜间为 41.2～45.8dB（A）；靖江停车场厂界噪声昼间为 40.9～55.0dB（A），夜间为 40.9～48.9dB（A）之间，对照相应厂界标准，仓前车辆基地东厂界昼间超标 4.5dB（A）、夜间超标 0.8dB（A），其余厂界昼间达标、夜间达标；靖江停车场厂界昼间达标、夜间达标。

仓前车辆基地厂界外连具塘村陈家头、徐家桥、于家坝环境噪声昼间预测值为 59.1～59.7dB（A），夜间预测值为 46.1～46.4dB（A），昼间超标 4.1～4.7dB（A），夜间超标 1.1～1.4dB（A）；靖江停车场厂界外甘露村环境噪声昼间预测值为 54.9～56.7dB（A），夜间预测值为 48.0～48.9dB（A），昼间、夜间均达标。

（3）评价提出的环保措施

①施工期

优化施工方案；合理安排工期；使用商品混凝土；控制运输车辆鸣笛，禁止超载，途经居民集中区时采取限速等措施。

②运营期

在满足工程通风要求的前提下，尽量采用低噪声、声学性能优良的风机。有 7 个车站（区间风井）共 37 个风亭需将消声器加长至 3m；高架段半封闭声屏障 3940 延米，全封闭声屏障 2010 延米，设橡胶垫浮置板道床（或经实际验证具有同等减振降噪效果的其他措施）11900 延米，高架线全线预留设置全封闭声屏障的条件；仓前车辆基地的试车线东侧、北侧和南侧设置半封闭声屏障（或采取具有类似效果的隔声结构）1915 延米。噪声污染防治措施投资共计 28337.23 万元。措施后各敏感点可达标或维持现状，停车场、车辆基地厂界噪声可达标。

（4）城市规划控制要求

1）本环评批复后，当沿线地下段非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时，风亭噪声规划控制距离：在工程配套 2m 长消声器的情况下，位于 4 类、2 类和 1 类的风亭规划控制距离分别为 20m、35m、50m，若对本工程中风亭采取了加强措施，则根

据具体用地项目环评确定，但最近距离不得小于 15m。

2）对于高架段沿线未建的规划建筑，按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十二条、第三十七条和《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发［2010］7 号），城市规划部门在确定建设布局时，应当依据国家声环境质量标准和民用建筑隔声设计规范，合理划定建筑物与交通干线的防噪声距离，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施。

3）依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定，在地面车站、高架车站以及线路轨道结构外边线外侧三十米内以及在车辆段、出入口、通风亭等建筑物、构筑物结构外边线外侧十米内，新建、改建、扩建建筑物、构筑物的，城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。

15.3.2 环境振动影响评价结论

（1）现状质量和保护目标

沿线振动保护目标正线 98 处，仓前车辆段出入段线 3 处，靖江停车场出入段线 3 处，试车线 2 处，高架段评价范围内无振动保护目标，全线涉及现状保护目标一共 106 处，其中住宅 82 处，学校、图书馆 9 处，医院、办公（行政或科研）15 处，此外，线路涉及市优秀历史建筑 3 处。另涉及 3 处规划敏感地块。

沿线振动主要是由道路交通及社会生活。敏感点环境振动 VL_{z10} 值昼间为 49.1～66.7dB，夜间为 42.6～64.7dB，对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》，均达标。

工程线路涉及的杭州市优秀历史建筑浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）、浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）、浙江省教育学院建筑群（艺体楼），其结构最大速度响应值为 0.0174～0.0198mm/s，均可满足 GB/T50452-2008《古建筑防工业振动技术规范》相关标准限值要求。

（2）主要环境影响

①施工期

除打桩作业外，距一般施工机械 10m 处的振动水平为 74～85dB、30m 处振动水平为 64～76dB、40m 处振动水平为 62～74dB。

②运营期

A．现状敏感点环境振动预测结果评价与分析

对本工程左线环境保护目标振动预测值 VL_{zmax}，昼间为 54.9～79.0dB、夜间为 54.4～77.6dB。对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准，昼间有 29 处预测点超标 0.1～8.1dB，夜间有 49 处预测点超标 0.1～10.6dB。

对本工程右线环境保护目标振动预测值 VL_{zmax}，昼间为 56.3～78.1dB、夜间为

55.8～77.6dB。对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准，昼间有 28 处保护目标超标 0.1～8.1dB，夜间有 44 处保护目标超标 0.2～10.6dB。

B．规划敏感地块环境振动预测结果评价与分析

对本工程左线规划地块环境保护目标振动预测值 VL_{zmax}，昼间为 70.4～75.6dB、夜间为 69.9～75.1dB。对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准，昼间有 3 处保护目标超标 0.4～0.6dB，夜间有 3 处保护地块超标 2.9～3.1dB。

对本工程右线规划地块环境保护目标振动预测值 VL_{zmax}，昼间为 68.9～74.7dB、夜间为 68.4～74.2dB。对照 GB10070-88《城市区域环境振动标准》相应标准，昼间有 2 处保护地块超标 1.4～2.2dB，夜间有 3 处保护目标超标 1.8～2.2dB。

C．二次结构声预测结果

工程地下段正上方至外轨中心线 50m 范围内的 104 处现状敏感建筑物室内二次结构噪声左线昼夜间均为 23.4～47.5dB（A）。参照 JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》的相应标准，其中昼间超标的有 25 处，超标为 0.3～8.6dB（A），夜间超标的有 39 处，超标 0.1～11.6dB（A）。右线昼夜间均为 24.9～46.6dB（A）。参照 JGJ/T 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》的相应标准，其中昼间超标的有 24 处，超标为 0.3～8.6dB（A）夜间超标的有 39 处，超标 0.1～11.6dB（A）。

D．振动速度预测结果与分析

浙江大学西溪校区生命科学院建筑群（教工宿舍）、浙江省教育学院建筑群（河西学生公寓）、浙江省教育学院建筑群（艺体楼）左线的结构最大速度响应值为 1～1.27mm/s，对照古建筑防工业振动技术规范（GB/T 50452-2008），左线超标 0.55～0.82mm/s。右线的结构最大速度响应值为 0.84～1.02mm/s，对照古建筑防工业振动技术规范（GB/T 50452-2008），右线超标 0.39～0.57mm/s。

（3）采取的环保措施

①施工期

优化施工方案，合理安排作业时间，在环境振动背景值较高的时段内（7：00～12：00，14：00～22：00）进行高振动作业，限制夜间进行有强振动污染严重的施工作业。将施工现场的固定振动源相对集中，以缩小振动干扰的范围。施工车辆，特别是重型运输车辆的运行途径，应尽量避开振动敏感区域。

②运营期

A．现状保护目标减振措施

根据现状保护目标超标情况，采取钢弹簧浮置板道床单线 11572 延米、橡胶隔振垫减振道床单线 7825 延米、轨道减振扣件单线 4282 延米的减振措施组合。预计投资

22610.16 万元，具体设置里程见表 5.5-2 与 5.5-3。措施后评价范围内保护目标环境振动、室内二次结构噪声均可达标。

B．规划保护地块减振措施

对沿线规划保护目标地块，采取橡胶隔振垫减振道床单线 485 延米、轨道减振扣件单线 505 延米的减振措施组合。预计投资 365.65 万元，具体设置里程见表 5.5-3。措施后评价范围内保护目标环境振动可达标。

C．优秀历史建筑减振措施

对优秀历史建筑，采取钢弹簧浮置板道床单线 830 延米的减振措施、橡胶隔振垫减振道床单线 185 延米。预计投资 1356 万元，具体设置里程见表 5.5-5。措施后评价范围内保护目标环境振动可达标。

全线共计采取钢弹簧浮置板道床单线 12312 延米，橡胶隔振垫减振道床单线 8495 延米，轨道减振扣件单线 4787 延米，共需投资 24331.81 万元。

（4）城市规划控制要求

本环评批复后，当本工程沿线非规划敏感地块拟调整为规划敏感地块时，应执行如下控制距离：

①本环评批复后，当本工程沿线非规划保护地块拟调整为规划保护地块时，新增的规划保护地块应参考执行控制距离为：对于“混合区、商业中心区”、“交通干线道路两侧”保护建筑，建筑物昼间达标距离 5m，夜间达标距离 11m，对于“居住、文教区”保护建筑，昼间达标距离 38m，夜间达标距离 55m，临近线路振动源的第一排建筑宜规划为商业、办公用房等非振动敏感建筑，沿线新建住宅建议尽量设计为高层住宅楼。

②依据《杭州市城市轨道交通管理条例》第二十四条、第二十七条的规定，在地下车站、隧道结构外边线外侧五十米内，新建、改建、扩建建筑物、构筑物的，城乡规划、建设、城市管理、交通运输、绿化、水利等部门在作出许可决定前应当征求城市轨道交通建设单位或者运营单位意见。

15.3.3 地表水环境影响评价结论

（1）现状质量和保护目标

工程不涉及饮用水源保护区。机场线快线采用桥梁方式上跨钱塘江、新开河-引水河、先锋河，以隧道形式（盾构施工）下穿萧绍河网、上塘河、运河、古新河、沿山河、余杭塘河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函［2015］71 号），工程沿线经过的地表水体主要为萧绍河网、先锋河、钱塘江、新开河-引水河、上塘河、运河、古新河、沿山河、余杭塘河等，其中先锋河、钱塘江、余杭塘河水环境功能主要为景观娱乐用水、渔业用水区、农业工业用水区，水质目标位 III 类；萧

绍河网、新开河-引水河、上塘河、运河、古新河、沿山河水环境功能主要为景观娱乐用水、农业工业用水，水质目标均为 IV 类。

本根据杭州河道水质网公布数据，本工程沿线经过的水体中，上塘河、京杭运河、钱塘江水质现状均较好，为 III 类；沿山河、余杭塘河、先锋河、新开河—引水河、萧绍河网水质水质现状良好，为 IV 类。

（2）主要环境影响

①施工期

施工期各类污废水水质简单，项目施工过程中对水环境的影响主要来自施工人员生活污水和施工作业中的生产废水两方面。施工期污废水均不外排环境，对沿线水环境不会造成不利影响。

②运营期

沿线车站、停车场、车辆基地污水均不得外排环境。各站污水经化粪池预处理后可达 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准后就近纳入市政污水管网。

仓前车辆基地、靖江停车场洗车污水经洗车设备配套的中和-沉淀-过滤处理后回用于洗车；检修污水经调节沉淀斜板隔油-气浮处理后与经化粪池处理后的生活污水，达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》之三级标准后，一并排入市政排水管网，进入相应城市污水处理厂集中处理。

由此，本工程运营期不会对地表水环境造成不利影响。

（3）采取的保护措施

①施工期

施工期各类污水均不得外排环境。施工期做好施工场地排水体系设计。施工场地内设置截水沟、中和沉淀池和排水管道。施工废水经沉淀处理后回用于场地洗车和道路浇洒。盾构施工泥浆水经泥水分离系统处理后污水经盾构机自带的循环系统设施全部回用。施工场地具备纳入市政污水管网，施工人员粪便污水经化粪池处理后就近排入市政污水管网。

在车站施工围挡出入口设置运输车辆过水池，车辆经过水池清洗后方可上路运输；过水池中的泥浆同施工泥浆一起进入中和沉淀池处理。施工泥浆经自然干化后统一收集，按城市管理部门要求运至指定的渣土消纳场处置；施工材料堆放场地上部设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜处理，其他堆场配备防雨篷布等遮盖物品。 排水应取得市政行政主管部门核发的《临时排水许可证》。加强施工机械设备的养护维修及废油的收集。

②运营期

仓前车辆基地、靖江停车场洗车污水经洗车设备配套的中和-沉淀-过滤处理后回

用于洗车；检修污水经调节沉淀斜板隔油-气浮处理后与经化粪池处理后的生活污水一并排入市政排水管网，进入相应城市污水处理厂集中处理。车站生活污水经化粪池预处理后排入城市污水管道。

15.3.4 环境空气影响评价结论

（1）现状质量和保护目标

评价范围内 4 个车站的风亭周围共有 7 处环境空气环境敏感点，各风亭与敏感点的间距均满足不小于 15m 的要求。

（2）主要环境影响

本工程施工期间对周围环境空气的影响主要有施工过程中的开挖、回填、拆迁及沙石灰料装卸过程中产生粉尘污染，车辆运输过程中引起的扬尘。

运营期，根据类比预测风亭排气异味在下风向 15m 无异味。本次工程设计风亭排风口距敏感建筑均能满足 15m 以远的要求。轨道交通运营后，可替代公汽运输所减少的汽车尾气污染物排放量，对改善城市环境空气质量是有利的。车辆基地、停车场职工食堂厨房炉灶将产生少量油烟，如不处理，其油烟排放浓度不能满足 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》规定的排放浓度（2.0mg/m^3）的要求，对周围地区环境空气质量产生一定影响。

（2）采取的环保措施

施工中切实做好施工开挖面、施工场地、施工办公生活区、渣土堆放和运输等施工活动中的扬尘防治工作，通过加强施工期管理、采取有效降尘措施，可以缓解施工对大气环境所造成的不利影响。

为更有效地减轻其异味影响，地下车站风亭周边绿化。车站采用符合国家环境标准的装修材料。风亭排风口不正对敏感建筑。拟建风亭周围 15m 以内区域不得新建居民住宅、学校、医院等敏感目标。

车辆基地、停车场的职工食堂厨房设置专用烟道，将收集集中的油烟采用餐饮油烟净化器处理，处理效率要求达到 75%以上，经此处理后厨房油烟排放浓度可达到 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》2mg/m^3 限值内。

15.3.5 固体废物影响评价结论

本项目运营后生活垃圾排放总量约为 713.43t/a，生活垃圾由专门的人员进行打扫和收集后，交由当地的环卫部门统一处理。

检修与维护产生的少量废弃零部件可做到“资源化”回收利用；对于车辆基地、停车场产生的危险废物，定期交由具有相应资质的单位处理，含有油棉纱、油棉手套及时混入生活垃圾并交由环卫部门统一处理。本工程运营期产生的固体废物经妥善处置后，对周围环境影响不大。对于短期贮存在车辆基地、停车场内的危险废物，危险

废物管理须遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修订）的相关规定，禁止露天存放危险废物。

15.3.6 生态环境影响评价结论

工程位于杭州市建成区及城市待建区。其中苕溪站至中央公园站沿线现状主要为农业生态系统，中央公园站至御道站沿线主要为城市生态系统，御道站至靖江站沿线为半城市半农业的混合生态系统，仓前车辆基地和靖江停车场为农业生态系统，工程沿线未发现国家或省级珍稀保护植物分布。工程沿线主要为居住商务区、农村及农田，沿途区域人类活动较为频繁，未发现国家或省级重点保护珍稀动物。

工程涉及的生态敏感区有：西湖文化景观遗产区的缓冲区、西溪国家湿地公园外围保护带和周边景观控制区、大运河遗产重点保护区（遗产区和缓冲区）、和杭州海塘遗址省级文物保护单位等生态敏感区。

环评提出严格控制施工活动，不得随意扩大施工范围。对车站施工场地采取有效的围挡和加强对施工污水、扬尘、施工噪声的控制，施工污废水不外排地表水体，施工结束后按照城市绿化行政主管部门的要求及时复绿，工程建设不会对评价范围内各生态敏感保护目标造成不利影响。

15.3.7 公众意见采纳情况

本环评根据浙江省人民政府令第 364 号公布的《浙江省建设项目环境保护管理办法》的规定，开展了杭州机场轨道快线工程信息公开及意见征求。通过公众参与收集到的公众意见及采纳与否说明见表 15.3-1。

表 15.3-1

公 众 意 见 汇 总 表

序号	地址	对应敏感点	具体意见	环境相关意见的采纳情况说明
1	金都花园小区、紫金小区、金田花园小区、五联西苑小区、中兴公寓小区、阳光花园小区、香港城小区、康乐新村小区、云桂花园小区、丹金桂花园小区、银桂花园小区、丹枫新村小区、紫金庭园小区、锋尚苑小区、颐景园小区、登新公寓小区	V16 登新公寓，V18 府新花园西区、世纪西溪别墅、银桂花园，V19 五联西苑，V20 金都花园、金海公寓，V21 阳光花园、云桂花园、文化新村、金欣公寓，V22 康乐新村，V23 康乐香港城、月桂花园，N2 五联西苑	希望将机场快线设计中的 3 号区间风井（文三西路世纪联华文苑店）增设为地铁站点	未采纳。该意见非环保相关。 依据浙江省发展和改革委员会《省发改委关于杭州市机场轨道快线工程可行性研究报告的批复》（浙发改基础［2019］351 号），本工程可行性研究工程方案中的 3 号区间风井未增设为地铁站，后续阶段建设单位会高度关注并加强沟通协调该问题。
2	文三街道某公众	/	不同意该工程线路通过文三路，建议利用莫干山路、文二路已建线路和地铁站，或改选天目山路，恳请建设单位和环评单位审慎诌议细考！	未采纳。该意见非环保相关，现线路走向及站址布设已取得浙江省自然资源厅浙规选字第［2019］003 号原则同意项目选址。
3	拱墅区米市巷街道大塘新村某公众	V64 大塘新村	1、该房屋时 70 年代末、80 年代初建造，已经太陈旧，原有设计现已不符合现代造地下轨道； 2. 该房屋是土混结构，楼层均是 5 孔预制水泥板搁搭楼面，一旦地下挖掘，就会影响承受能力，容易导致危房。 3．本身房屋质量与现设计建造要求相距甚远，导致房屋走样，形成危房。 4．要在 16 幢附近或地下挖轨道最好进行对该房屋质量安全评估，要抱着对居民安全责任的态度来对待建设。	未采纳。房屋安全问题非环保问题，后续阶段建设单位会高度关注并加强沟通协调该问题。
4	拱墅区米市巷街道大塘新村某公众	V64 大塘新村	得知将要新建杭州机场轨道快线，非常的高兴，也将坚决支持。但有点担心的是本人居住的房屋是 80 年代的老房子，是砖混结构的，是靠马路的，平时公交车及大型车开过，房屋都会摇动。还有就是前面这段路面经常有点下沉，路面隔段时间都需要重先铺柏油。以前这里就是水塘之类的松软地基。另外就是噪音的问题。车开过都会很吵。我希望工程能顺利的施工和完满的完成，同时也希望有关单位能关切我作为一位普通老百姓所关注的房屋安全和噪音、空气的事项，谢谢!	噪声、空气环境影响的意见采纳；房屋安全问题非环保问题不采纳，后续阶段建设单位会高度关注并加强沟通协调该问题。 1．大塘新村为地下区间，声环境、大气环境评价范围内无风亭等地面设施，运营期无噪声、大气环境影响。 2．建设单位会要求施工单位落实本环评提出的降噪措施，尽量减缓对声环境、大气环境施工期的不利影响。

续上

序号	地址	对应敏感点	具体意见	环境相关意见的采纳情况说明
5	拱墅区米市巷街道大塘新村某公众	V64 大塘新村	1.在目前施工期间，拆除房屋所引起的噪声、扬尘及道路占用对周边居民的生活、健康和安全造成了较大影响。文晖路与河东路交叉口的几幢房屋在拆除时，引起了大量的噪声、扬尘、积水和建筑垃圾，对周边居民的生活和健康造成影响。拆除房屋时，河东路、文晖路有部分人行道被建设工地占用，行人不得不与非机动车共用道路，造成安全隐患。 2．大塘新村 16 幢为 80 年代老楼，为填塘后所建房屋，地基不牢，在后续的施工阶段，是否会对房屋地基、结构造成破坏，如因为施工造成的房屋墙体开裂、渗水等情况，应提供至少 10 年的保修及补偿；如出现房屋下沉、倾斜等严重情况，施工方需承担后果。 3．后续施工阶段所造成的交通噪声、施工噪声将对大塘新村 16 幢及附近沿街房屋居民的生活造成较大困扰。应该在做好施工噪声控制、交通管理的同时，对沿街房屋的窗户做防噪声处理，或提供相应的补偿措施。	噪声、振动、空气环境影响的意见采纳；房屋安全问题非环保问题不采纳，后续阶段建设单位会高度关注并加强沟通协调该问题。 1．大塘新村为地下区间，声环境、大气环境评价范围内无风亭等地面设施，运营期无噪声、大气环境影响。 2．建设单位会要求施工单位落实本环评提出的降噪、降尘措施，尽量减缓对环境的不利影响。 3．大塘新村所在区间隧道将采取钢弹簧浮置板道床减振措施，措施后运营期地铁产生的振动达标。
6	拱墅区米市巷街道大塘新村某公众	V64 大塘新村	1.文晖路大塘新村沿马路几幢，本身距马路只有两米多点，遇到重载客货车经过，房屋摇晃像发生地震一样。 2．快线挖掘及以后的通车是否会对房屋产生影响，导致房屋倾斜、下沉、开裂等。 3．大塘新村建造之前是大池塘，1982 年填土造房，地基的基础是否牢固。	未采纳。房屋安全问题非环保问题，后续阶段建设单位会高度关注并加强沟通协调该问题。

续上

序号	地址	对应敏感点	具体意见	环境相关意见的采纳情况说明
7	拱墅区米市巷街道大塘新村某公众	V64 大塘新村	1、轻轨线周边的大塘新村靠路面的房子年代久远，希望轻轨线路搭建的时候，能不影响 2．对房子的安全充分注意，以及后续是否会产生持续影响（譬如振动，噪音等问题）	噪声、振动、空气环境影响的意见采纳；房屋安全问题非环保问题不采纳，后续阶段建设单位会高度关注并加强沟通协调该问题。 1．大塘新村为地下区间，声环境、大气环境评价范围内无风亭等地面设施，运营期无噪声、大气环境影响。 2．建设单位会要求施工单位落实本环评提出的降噪、降尘措施，尽量减缓对环境的不利影响。 3．大塘新村所在区间隧道将采取钢弹簧浮置板道床减振措施，措施后运营期地铁产生的振动达标。
8	杭州市江干区闸弄口街道红梅社区某公众	V79 三里新城东升苑三区，V80 三里亭苑三区、四区	目前，杭州机场轨道快线工程按规划穿过杭州市江干区闸弄口街道红梅社区，旁边已有火车轨道，对社区造成了一定的噪声和振动影响。机场轨道快线会不会进一步加剧振动和噪声污染，怎么解决。同时，红梅社区都是老房子，地基浅，带来的房屋沉降及结构损坏影响怎么解决。谢谢。	噪声、振动环境影响的意见采纳；房屋安全问题非环保问题不采纳，后续阶段建设单位会高度关注并加强沟通协调该问题。 1．工程在三里新城东升苑三区、三里亭苑三区、四区为地下区间，声环境评价范围内无风亭等地面设施，运营期无噪声影响。 2．三里新城东升苑三区所在区间将采取橡胶隔振垫减振道床和轨道减振扣件减振措施，三里亭苑三区、四区所在区间将采取钢弹簧浮置板道床减振措施，措施后运营期地铁产生的振动达标。

续上

序号	地址	对应敏感点	具体意见	环境相关意见的采纳情况说明
9	莫干山路 90 号某公众	V61 莫干山路 90 号	1、对 30 年以上的地下开挖轨道交通后的地面老旧楼房能够做一次整体的检查和加固促施，免得因地下挖空导致地面松动而导致我们这些老旧的住宅留有隐患； 2．定期对轨道交通经过的老旧地面楼房进行排查，了解住户反馈信息，体现人文关怀和及时排除隐患。 3．对地段需求和隐患较大的 40 年以上的老旧楼房，能征收拆迁的尽早征收，防范隐患导致的灾难发生。	未采纳。房屋安全及征收问题非环保问题，后续阶段建设单位会高度关注并加强沟通协调该问题。
10	沈塘桥社区莫干山路 90 号某公众	V61 莫干山路 90 号	地铁 2 号线从莫干山路 90 号下面穿过，噪声该住户房屋阳台内墙、地面有裂隙，而且地铁运营噪音较大，影响他的日常生活和休息，机场轨道快线又要从这里经过，担心会对他的生活造成更大的影响，希望相关部门酌情考虑，合理规划。	振动环境影响的意见采纳；房屋安全问题非环保问题不采纳，后续阶段建设单位会高度关注并加强沟通协调该问题。 本项目线路外轨中心线距离莫干山路 90 号最近距离为 47m，在采取减振措施后运营期地铁产生的振动、二次结构声达标。

15.3.8 审批原则符合性分析结论

杭州机场轨道快线工程符合《建设项目环境保护管理条例》中对建设项目的管理规定，具体见表 15.3-6～表 15.3-7。

表 15.3-6 本工程环评审批可行性分析一览表

序号	不得审批情形	可行性分析
1	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。	本项目为轨道交通工程，属于产业政策鼓励类项目，其选址、布局均符合杭州市城市总体规划《杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017～2022 年）调整》及规划环评、杭州市主城区及余杭区、萧山区环境功能区划，符合审批要求。
2	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。	根据《建设项目环境保护管理条例释义》“对环境质量现状超标的地区，除民生和减排工程外，单纯项目实施可能加剧区域环境质量恶化，要改善环境质量，必须采取区域环境质量改善目标和项目污染减排结合的综合措施……”，因此民生工程和减排工程不规定需要采取措施实现区域环境质量改善的目标。本项目属于民生工程，改善市民出行条件，符合环境质量底线的要求。运营期基本无大气污染排放，同时本工程的建设将替代大量公交、私家车出行，减少机动车 CO、CH_X、NO_X 污染物排放量而替代车辆的噪声削减量也比风亭、车场等增加的最大噪声贡献值来的大，对区域环境质量改善有较大作用，符合审批要求。另外本次环评要求本项目建成后道路路面恢复时采用低噪声路面，可使现状噪声超标的敏感点旁交通道路噪声有所下降，从而达到改善现状环境质量目标。
3	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。	本项目采取的环保措施及管理要求均能确保运营期污染物达标排放，符合审批要求。
4	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。	本项目属于新建项目，此情形不适用。
5	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。	本项目环评过程基于项目建设方提供的设计文件、图纸等资料，按照现行的环境影响评价技术导则要求开展环评分析，并附有建设方及环评单位的真实性承诺书，符合审批要求。

表 15.3-7 本工程环评审查“四性”分析一览表

序号	“四性”内容	“四性”分析
1	建设项目的环境可行性	根据本环评对噪声、振动、大气、水、固废、生态等专题分析，本工程建设和运营对环境存在一定影响，但是通过实施本环评提出个所有环保措施后，各类型污染均能达标或维持现状，具有环境可行性。
2	环境影响分析预测评估的可靠性	本环评采用环保部颁布的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行各专题的环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，同时对数据和预测过程进行多重审核，环境影响分析预测评估较为可靠。
3	环境保护措施的有效性	本环评所提的噪声、振动、污水等防治措施均为已有多年使用并被实践论证可行的技术和设备，各环境保护设施能较好的发挥污染防治作用。
4	环境影响评价结论的科学性	本环评论证了项目与环境功能区划、规划环评的相符性，并基于现行的技术导则方法开展量化为主的分析，通过对标环保部以及地方管理部门确认的环境质量、排放标准，提出当前较为成熟的环保措施，确保项目环境质量达标或维持现状，因此本环评结论具有较好的科学性。

15.3.9 环境影响经济损益分析结论

本工程环保投资净效益为 6106.8 万元/年，工程对环境的影响是以有利的方面为主；本工程环保投资效益比为 1.87>1，环境保护投资效果较好。

15.3.10 环境管理与监测计划结论

在施工与运营期通过制定环境管理与监测计划，加强环境监控，并予以充分的资金保障，使工程在实施与运营期间产生的噪声、振动、污水等方面的控制措施得以监督实施，并根据监测结果调整相关环保措施，使工程的建设与运营对环境产生的影响得以最大限度的控制。

15.3.11 产业政策符合性

杭州机场轨道快线工程属于轨道交通建设项目，符合国家《产业结构调整指导名录》要求，国家发改委以《国家发展改革委关于调整杭州市城市轨道交通第三期建设规划（2017-2022 年）的批复》（发改基础［2018］1734 号）批复了建设规划，项目符合国家和地方产业政策。

15.3.12 清洁生产水平

项目为以电力驱动的城市轨道建设项目。施工期采取节能、低噪等先进设备和工艺，采用地下盾构法等施工方式，降低污染物的发生；运营期电力驱动，无机车燃料废气排放，采取消声减振等措施，项目建设符合清洁生产要求。

15.4 总结论

杭州机场轨道快线工程属于轨道交通建设项目，是一种绿色交通，使用清洁能源，污染排放量小，有利于改善城市的大气环境，工程的建设符合杭州城市总体规划、历史文化名城规划、城市土地利用规划及环境保护规划。符合国家《产业结构调整指导目录》要求，符合国家产业政策要求。

工可方案较上位规划方案基本一致。对于线路涉及的西湖文化景观遗产缓冲区、西溪国家级湿地公园及文保单位等生态敏感目标，通过采取严格控制施工场地、严控施工废水排放及出入口风亭等地面构筑物景观设计等一系列影响减缓措施后，本工程的建设不会对沿线生态环境保护目标及城市生态环境造成不利影响。对于沿线预测超标的噪声振动敏感点，通过采取相应的污染防治措施，各声环境敏感点运营期噪声均可达到相应标准要求或维持现状水平，振动环境敏感点运营期振动均可达到相应标准要求，其他污染物排放均符合国家规定的污染物排放标准。项目建设符合《建设项目环境保护管理条例》中对建设项目的管理规定。

本项目无重大环境制约因素、环境影响可接受或环境风险可控、环境保护措施经济技术满足长期稳定达标及生态保护要求，有助于改善区域环境质量，因此，从环境影响角度而言，杭州机场轨道快线工程项目是可行的。